

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 3

Carl Friedrich Gauß

CARL FRIEDRICH GAUSS
WERKE

DRITTER BAND.

Zweiter Abdruck

Herausgegeben

von der

Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften

zu

Göttingen

1876.

DEMONSTRATIO NOVA
THEOREMATIS
OMNEM FUNCTIONEM ALGEBRAICAM
RATIONALEM INTEGRAM
UNIUS VARIABILIS
IN FACTORES REALES PRIMI VEL SECUNDI GRADUS
RESOLVI POSSE

Quam pro
obtinendis summis in philosophia honoribus
inclito philosophorum ordini
Academiae Iuliae Carolinae
exhibuit

Carolus Fridericus Gauss.

Helmstadii
apud C. G. Fleckeisen. MDCCXCIX.

Demonstratio Nova Theorematis Omnem Functionem Algebraicam Rationalem Integram Unius Variabilis in Factores Reales Primi vel Secundi Gradus Resolvi Posse

1.

Quaelibet aequatio algebraica determinata reduci potest ad formam

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \text{etc.} + M = 0$$

ita ut m sit numerus integer positivus. Si partem primam huius aequationis per X denotamus, aequationique $X = 0$ per plures valores inaequales ipsius x satisfieri supponimus, puta ponendo $x = a$, $x = b$, $x = \gamma$ etc., functio X per productum e factoribus $x - a$, $x - b$, $x - \gamma$ etc. divisibilis erit. Vice versa, si productum e pluribus factoribus simplicibus $x - a$, $x - b$, $x - \gamma$ etc. functionem X metitur: aequationi $X = 0$ satisfiet, aequando ipsam x cuicunque quantitatibus a , b , γ etc. Denique si X producto ex m factoribus talibus simplicibus aequalis est (sive omnes diversi sint, sive quidam ex ipsis identici): alii factores simplices praeter hos functionem X metiri non poterunt. Quamobrem aequatio m^{ti} gradus plures quam m radices habere nequit; simul vero patet, aequationem m^{ti} gradus pauciores radices habere posse, etsi X in m factores simplices resolubilis sit: si enim inter hos factores aliqui sunt identici, multitudo modorum diversorum aequationi satisfaciendi necessario minor erit quam m . Attamen concinnitatis caussa geometrae dicere maluerunt, aequationem in hoc quoque casu m radices habere, et tantummodo quasdam ex ipsis aequales inter se evadere: quod utique sibi permittere potuerunt.

2.

Quae hucusque sunt enarrata, in libris algebraicis sufficienter demonstrantur neque rigorem geometricum uspiam offendunt. Sed nimis praepropere et sine praevia demonstratione solida adoptavisse videntur analystae theorema, cui tota fere doctrina aequationum superstructa est: *Quamvis functionem talem ut X semper in m factores simplices resolvi posse*, sive hoc quod cum illo prorsus conspirat, *quamvis aequationem m^{ti} gradus revera habere m radices*. Quum iam in aequationibus secundi gradus saepissime ad tales casus perveniatur, qui theoremati huic repugnant: algebraistae, ut hos illi subiicerent, coacti fuerunt, fingere quantitatem quandam imaginariam, cuius quadratum sit $= -1$, et tum agnoverunt, si quantitates formae $a + b\sqrt{-1}$ perinde concedantur ut reales, theorema non modo pro aequationibus secundi gradus verum esse, sed etiam pro cubicis et biquadraticis. Hinc vero neutiquam inferre licuit, admissis quantitatibus formae $a + b\sqrt{-1}$ cuivis aequationi quinti superiorisve gradus satisfieri posse, aut uti plerumque exprimitur (quamquam phrasin lubricam minus probarem) radices cuiusvis aequationis ad formam $a + b\sqrt{-1}$ reduci posse. Hoc theorema ab eo, quod in titulo huius scripti enunciatum est, nihil differt, si ad rem ipsam spectas, huiusque demonstrationem novam rigorosam tradere, constituit propositum praesentis dissertationis.

Ceterum ex eo tempore, quo analystae comperti sunt, infinite multas aequationes esse, quae nullam omnino radicem haberent, nisi quantitates formae $a + b\sqrt{-1}$ admittantur, tales quantitates fictitiae tamquam peculiare quantitatibus genus, quas *imaginaris* dixerunt, ut a realibus distinguerentur, consideratae et in totam analysin introductae sunt;

quonam iure? hoc loco non disputo. Demonstrationem meam absque omni quantitatum imaginariarum subsidio absolvam, etsi eadem libertate, qua omnes recentiores analystae usi sunt, etiam mihi uti liceret.

3.

Quamvis ea, quae in plerisque libris elementaribus tamquam demonstratio theorematis nostri afferuntur, tam levia sint, tantumque a rigore geometrico abhorreant, ut vix mentione sint digna: tamen, ne quid deesse videatur, paucis illa attingam. Ut demonstrent, quamvis aequationem

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \text{etc.} + M = 0$$

sive $X = 0$, revera habere m radices, suscipiunt probare, X in m factores simplices resolvi posse. Ad hunc finem assumunt m factores simplices $x - a$, $x - b$, $x - \gamma$ etc. ubi a , b , γ etc. adhuc sunt incognitae, productumque ex illis aequale ponunt functioni X . Tum ex comparatione coefficientium deducunt m aequationes, ex quibus incognitas a , b , γ etc. determinari posse aiunt, quippe quarum multitudo etiam sit m . Scilicet $m - 1$ incognitas eliminari posse, unde emergere aequationem, quae, quam placuerit, incognitam solam contineat. Ut dereliquis, quae in tali argumentatione reprehendi possent, taceam, quaeram tantummodo, unde certi esse possimus, ultimam aequationem revera ullam radicem habere? Quidni fieri posset, ut neque huic ultimae aequationi neque propositae ulla magnitudo in toto quantitatum realium atque imaginariarum ambitu satisfaciat? — Ceterum periti facile perspicient, hanc ultimam aequationem necessario cum proposita omnino identicam fore, siquidem calculus rite fuerit institutus; scilicet eliminatis incognitis b , γ etc. aequationem

$$a^m + Aa^{m-1} + Ba^{m-2} + \text{etc.} + M = 0$$

prodire debere. Plura de isto ratiocinio exponere necesse non est.

Quidam auctores, qui debilitatem huius methodi percepisse videntur, tamquam axioma assumunt, quamvis aequationem revera habere radices, si non possibiles, impossibiles. Quid sub quantitibus possibilibus et impossibilibus intelligi velint, haud satis distincte exposuisse videntur. Si quantitates possibiles idem denotare debent ut reales, impossibiles idem ut imaginariae: axioma illud neutiquam admitti potest, sed necessario demonstratione opus habet. Attamen in illo sensu expressiones accipiendae non videntur, sed axiomatis mens haec potius videtur esse: ‘Quamquam nondum sumus certi, necessario dari m quantitates reales vel imaginarias, quae alicui aequationi datae m^{ti} gradus satisfaciant, tamen aliquantisper hoc supponemus; nam si forte contingeret, ut tot quantitates reales et imaginariae inveniri nequeant, certe effugium patebit, ut dicamus reliquas esse impossibiles.’ Si quis hac phrasi uti mavult quam simpliciter dicere, aequationem in hoc casu tot radices non habituram, a me nihil obstat: at si tum his radicibus impossibilibus ita utitur tamquam aliquid veri sint, et e. g. dicit, summam omnium radicum aequationis $x^m + Ax^{m-1} + \text{etc.} = 0$, esse $= -A$, etiamsi impossibiles inter illas sint (quae expressio proprio significat, etiamsi aliquae deficiant): hoc neutiquam probare possum. Nam radices impossibiles, in tali sensu acceptae, tamen sunt radices, et tum axioma illud nullo modo sine demonstratione admitti potest, neque inepte dubitares, annon aequationes exstare possint, quae ne impossibiles quidem radices habent?¹

¹Sub quantitate imaginaria hic semper intelligo quantitatem in forma $a + b\sqrt{-1}$ contentam, quamdiu h non est $= 0$. In hoc sensu expressio illa semper ab omnibus geometris primae notae accepta est, neque

4.

Antequam aliorum geometrarum demonstrationes theorematis nostri recenseam, et quae in singulis reprehendenda mihi videantur, exponam: observo sufficere, si tantummodo ostendatur, omni aequationi quantivis gradus

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \text{etc.} + M = 0$$

sive $X = 0$ (ubi coefficientes A, B etc. reales esse supponuntur) ad minimum uno modo satisfieri posse per valorem ipsius x sub forma $a + b\sqrt{-1}$ contentum. Constat enim, X tunc divisibilem fore per factorem realem secundi gradus $xx - 2ax + aa + bb$, si b non fuerit $= 0$, et per factorem realem simplicem $x - a$, si $b = 0$. In utroque casu quotiens erit realis, et inferioris gradus quam X ; et quum hic eadem ratione factorem realem primi secundive gradus habere debeat, patet, per continuationem huius operationis functionem X tandem in factores reales simplices vel duplices resolutum iri, aut, si pro singulis factoribus realibus duplicibus binos imaginarios simplices adhibere mavis, in m factores simplices.

5.

Prima theorematis demonstratio illustri geometrae d'Alembert debetur, *Recherches sur le calcul integral*, Histoire de l'Acad. de Berlin, Annee 1746, p. 182 sqq. Eadem extat in Bougainville, *Traite du calcul integral*, à Paris 1754, p. 47 sqq. Methodi huius praecipua momenta haec sunt.

Primo ostendit, si functio quaecunque X quantitatis variabilis x fiat $= 0$ aut pro $x = 0$ aut pro $x = \infty$, atque valorem infinite parvum realem positivum nancisci possit tribuendo ipsi x valorem realem: hanc functionem etiam valorem infinite parvum realem negativum obtinere posse per valorem ipsius x vel realem vel sub forma imaginaria $p + q\sqrt{-1}$ contentum. Scilicet designante Q valorem infinite parvum ipsius X , et ω valorem respondentem ipsius x , asserit ω per seriem valde convergentem $aQ^\alpha + bQ^\beta + cQ^\gamma$ etc. exprimi posse, ubi exponentes α, β, γ etc. sint quantitates rationales continuo crescentes, et quae adeo ad minimum in distantia certa ab initio positivae evadant, terminosque, in

audiendos censeo, qui quantitatem $a + b\sqrt{-1}$ in eo solo casu imaginariam vocare voluerunt, ubi $a = 0$, impossibilem vero quando non sit $a = 0$, quum haec distinctio neque necessaria sit neque ullius utilitatis. — Si quantitates imaginariae omnino in analysi retineri debent (quod pluribus rationibus consultius videtur, quam ipsas abolere, modo satis solide stabiliantur): necessario tamquam aequae possibiles ac reales spectandae sunt; quamobrem reales et imaginarias sub denominatione communi quantitatum possibilium complecti mallet: contra, impossibilem dicerem quantitatem, quae conditionibus satisfacere debeat, quibus ne imaginariis quidem concessis satisfieri potest, attamen ita, ut phrasis haec idem significet ac si dicas, talem quantitatem in toto magnitudinum ambitu non dari. Hinc vero genus peculiare quantitatum formare, neutiquam concederem. Quodsi quis dicat, triangulum rectilineum aequilaterum rectangulum impossibile esse, nemo erit qui neget. At si tale triangulum impossibile tamquam novum triangulorum genus contemplari, aliasque triangulorum proprietates ad illud applicare voluerit, ecquis risum teneat? Hoc esset verbis ludere seu potius abuti. — Quamvis vero etiam summi mathematici saepius veritates, quae quantitatum ad quas spectant possibilitatem manifesto supponunt, ad tales quoque applicaverint, quarum possibilitas adhuc dubia erat; neque abnuerim, huiusmodi licentias plerumque ad solam formam et quasi velamen ratiociniorum pertinere, quod veri geometrae acies mox penetrare possit: tamen consultius, scientiaeque, quae tamquam perfectissimum claritatis et certitudinis exemplar merito celebratur, sublimitate magis dignum videtur, tales libertates aut omnino proscribere, aut saltem parcius neque alias ipsis uti, nisi ubi etiam minus exercitati perspicere valeant, rem etiam absque illarum subsidio etsi forsitan minus breviter tamen aequae rigore absolvi potuisse. — Ceterum haud negaverim, ea quae hic contra impossibilem abusum dixi, quodam respectu etiam contra imaginarias obiici posse: sed harum vindicationem nec non totius huius rei expositionem uberiores ad aliam occasionem mihi reservo.

quibus adsint, infinite parvos reddant. Iam si inter omnes hos exponentes nullus occurrat, qui sit fractio denominatoris paris, omnes terminos seriei reales fieri tum pro positive tum pro negative valore ipsius Q ; si vero quaedam fractiones denominatoris paris inter illos exponentes reperiantur, constare, pro valore negativo ipsius Q terminos respondentes in forma $p + q\sqrt{-1}$ contentos esse. Sed propter infinitam seriei convergentiam in casu priori sufficere, si terminus primus (i. e. maximus) solus retineatur, in posteriori ultra eum terminum, qui partem imaginarium primus producat, progredi opus non esse.

Per similia ratiocinia ostendi posse, si X valorem negativum infinite parvum ex valore reali ipsius x assequi possit: functionem illam valorem realem positivum infinite parvum ex valore reali ipsius x vel ex imaginario sub forma $p + q\sqrt{-1}$ contento adipisci posse.

Hinc secundo concludit, etiam valorem aliquem realem finitum ipsius X dari, in casu priori negativum, in posteriori positivum, qui ex valore imaginario ipsius x sub forma $p + q\sqrt{-1}$ contento produci possit.

6.

Hinc sequitur, si X sit talis functio ipsius x , quae valorem realem V ex valore ipsius x reali v obtineat, atque etiam valorem realem quantitate infinite parva vel maiorem vel minorem ex valore reali ipsius x assequatur, eandem etiam valorem realem quantitate infinite parva atque adeo finita vel minorem vel maiorem quam V (resp.) recipere posse,tribuendo ipsi x valorem sub forma $p + q\sqrt{-1}$ contentum. Hoc nullo negotio ex praecedentibus derivatur, si pro X substitui concipitur $V + Y$, et pro x , $v + y$.

Tandem affirmat ill. d'Alembert, si X totum intervallum aliquod inter duos valores reales R , S percurrere posse supponatur (i. e. tum ipsi R , tum ipsi S , tum omnibus valoribus realibus intermediis aequalis fieri),tribuendo ipsi x valores semper in forma $p + q\sqrt{-1}$ contentos; functionem X quavis quantitate finita reali adhuc augeri vel diminui posse (prout $S > R$ vel $S < R$), manente x semper sub forma $p + q\sqrt{-1}$. Si enim quantitas realis U daretur (inter quam et R supponitur S iacere), cui X per talem valorem ipsius x aequalis fieri non posset, necessario valorem maximum ipsius X dari (scilicet quando $S > R$; minimum vero, quando $S < R$), puta T , quem ex valore ipsius x , $p + q\sqrt{-1}$, consequeretur, ita ut ipsi x nullus valor sub simili forma contentus tribui posset, qui functionem X vel minimo excessu propius versus U promoveret. Iam si in aequatione inter X et x pro x ubique substituatur $p + q\sqrt{-1}$, atque tum pars realis, tum pars, quae factorem $\sqrt{-1}$ implicet, hoc omisso, cifrae aequentur: ex duabus aequationibus hinc prodeuntibus (in quibus p , q et X cum constantibus permixtae occurrent) per eliminationem duas alias elici posse, in quarum altera p , X et constantes reperiantur, altera a p libera solas q , X et constantes involvat. Quamobrem quum X per valores reales ipsarum p , q omnes valores ab R usque ad T percurrerit, per praecedentia X versus valorem U adhuc propius accedere posse tribuendo ipsius p , q valores tales $\alpha + \gamma\sqrt{-1}$, $\beta + \delta\sqrt{-1}$ resp. Hinc vero fieri $x = \alpha - \delta + (\gamma + \delta)\sqrt{-1}$, i. e. adhuc sub forma $p + q\sqrt{-1}$ esse contra hyp.

Iam si X functionem talem ut $x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \text{etc.} + M$ denotare supponitur, nullo negotio perspicitur, ipsi x tales valores reales tribui posse, ut X totum aliquod intervallum inter duos valores reales percurrat. Quare x valorem aliquem sub forma $p + q\sqrt{-1}$ contentum talem etiam nancisci poterit, unde X fiat $= 0$. Q. E. D.²

²Observare convenit, ill. d'Alembert in sua huius demonstrationis expositione considerationes geometricas adhibuisse, atque X tamquam abscissam, x tamquam ordinatam curvae spectavisse (secundum morem omnium geometrarum primae huius saeculi partis, apud quos notio functionum minus usitata erat). Quia vero omnia ipsius ratiocinia, si ad ipsorum essentiam solam respicis, nullis principiis geome-

7.

Quae contra demonstrationem D'Alembertianam obiici posse videntur, ad haec fere redeunt.

1. Ill. d'A. nullum dubium movet de existentia valorum ipsius x , quibus valores dati ipsius X respondeant, sed illam supponit, solamque *formam* istorum valorum investigat.

Quamvis vero haec obiectio per se gravissima sit, tamen hic ad solam dictionis formam pertinet, quae facile ita corrigi potest, ut illa penitus destruat.

2. Assertio, ω per talem seriem qualem ponit semper exprimi posse, certo est falsa, si X etiam functionem quamlibet transscendentem designare debet (uti d'A. pluribus locis innuit). Hoc e. g. manifestum est, si ponitur $X = e^x$, sive $X = \frac{1}{x}$. Attamen si demonstrationem ad eum casum restringimus, ubi X est functio algebraica ipsius x (quod in praesenti negotio sufficit), propositio utique est vera.

Ceterum d'A. nihil pro confirmatione suppositionis suae attulit; cel. Bougainville supponit, X esse functionem algebraicam ipsius x , et ad inventionem seriei parallelogrammum Newtonianum commendat.

3. Quantitatibus infinite parvis liberius utitur, quam cum geometrico rigore consistere potest aut saltem nostra aetate (ubi illae merito male audiunt) ab analysta scrupuloso concederetur, neque etiam saltum a valore infinite parvo ipsius Q ad finitum satis luculenter explicavit. Propositionem suam, Q etiam valorem aliquem finitum consequi posse, non tam ex possibilitate valoris infinite parvi ipsius Q concludere videtur quam inde potius, quod denotante Q quantitatem valde parvam, propter magnam seriei convergentiam, quo plures termini seriei accipiantur, eo propius ad valorem verum ipsius ω accedatur, aut, quo plurium partium summa pro ω accipiat, eo exactius aequationi, quae relationem inter ω et Q sive x et X exhibeat, satisfactum iri. Praeterea quod tota haec argumentatio nimis vaga videtur, quam ut ulla conclusio rigorosa inde colligi possit: observo, utique dari series, quae quantumvis parvus valor quantitati,³

8.

secundum cuius potestates progrediuntur, tribuatur, nihilominus semper divergant, ita ut si modo satis longe continuentur, ad terminos quavis quantitate data maiores pervenire possis. Hoc evenit, quando coefficientes seriei progressionem hypergeometricam constituunt. Quamobrem necessario demonstrari debuisset, talem seriem hypergeometricam in casu praesenti provenire non posse.

Ceterum mihi videtur, ill. d'A. hic non recte ad series infinitas confugisse, hasque ad stabiliendum theorema hoc fundamentale doctrinae aequationum haud idoneas esse.

trici, sed pure analyticis innituntur, et curva imaginaria, ordinataeque imaginariae expressiones duriores esse lectoremque hodiernum facilius offendere posse videntur, formam repraesentationis mere analyticam hic adhibere malui. Hanc annotationem ideo adieci, ne quis demonstrationem D'Alembertianam ipsam cum hac succincta expositione comparans aliquid essentielle immutatum esse suspicetur.

³Hac occasione obiter adnoto, ex harum serierum numero plurimas esse, quae primo aspectu maxime convergentes videantur, e. g. ad maximam partem eas, quibus ill. Euler in parte poster. Inst. Calc. Diff. Cap. VI. ad summam aliarum serierum quam proxime assignandam utitur p. 441—474 (reliquae enim series p. 475—478 revera convergere possunt), quod, quantum scio, a nemine hucusque observatum est. Quocirca magnopere optandum esset, ut dilucide et rigorose ostenderetur, cur huiusmodi series, quae primo citissime, dein paullatim lentius lentiusque convergunt, tandemque magis magisque divergunt, nihilominus summam proxime veram suppeditent, si modo non nimis multi termini capiantur, et quousque talis summa pro exacta tuto haberi possit?

4. Ex suppositione, X obtinere posse valorem S neque vero valorem U , nondum sequitur, inter S et U necessario valorem T iacere, quem X attingere sed non superare possit. Superest adhuc alius casus: scilicet fieri posset, ut inter S et U limes situs sit, ad quem accedere quidem quam prope velis possit X , ipsum vero nihilominus numquam attingere. Ex argumentis ab ill. d'A. allatis tantummodo sequitur, X omnem valorem, quem attigerit, adhuc quantitate finita superare posse, puta quando evaserit $= S'$, adhuc quantitate aliqua finita Q augeri posse; quo facto, novum incrementum Q' accedere, tunc iterum augmentum Q'' etc., ita ut quotcunque incrementa iam adiecta sint, nullum pro ultimo haberi debeat, sed semper aliquod novum accedere possit. At quamvis multitudo incrementorum possibilium nullis limitibus sit circumscripta: tamen utique fieri posset, ut si incrementa Q, Q', Q'' etc. continuo decrescerent, nihilominus summa $S + Q + Q' + Q''$ etc. limitem aliquem nunquam attingeret, quotcunque termini considerentur.

Quamquam hic casus occurrere non potest, quando X designat functionem algebraicam integram ipsius x : tamen sine demonstratione, hoc fieri non posse, methodus necessario pro incompleta habenda est. Quando vero X est functio transscendens, sive etiam algebraica fracta, casus ille utique locum habere potest, e. g. semper quando valori cuidam ipsius X valor infinite magnus ipsius x respondeat.

9.

Propter has rationes demonstrationem D'Alembertianam pro satisfaciente habere nequeo. Attamen hoc non obstante verus demonstrationis nervus probandi per omnes obiectiones neutiquam infringi mihi videtur, credoque eidem fundamento (quamvis longe diversa ratione, et saltem maiori circumspicientia) non solum demonstrationem rigorosam theorematis nostri superstrui, sed ibinde omnia peti posse, quae circa aequationum transscendentium theoriam desiderari queant. De qua re gravissima alia occasione fusius agam; conf. interim infra art. 24.

10.

Post d'Alembertum ill. Euler disquisitiones suas de eodem argumento promulgavit, *Recherches sur les racines imaginaires des equations*, Hist. de l'Acad. de Berlin A. 1749, p. 223 sqq. Methodum duplicem hic tradidit: prioris summa continetur in sequentibus.

Primo ill. E. suscipit demonstrare, si m denotet quamcunque dignitatem numeri 2, functionem $x^{2m} + Bx^{2m-2} + Cx^{2m-4} + \text{etc.} + M = X$ (in qua coefficientes termini secundi est $= 0$) semper in duos factores reales resolvi posse, in quibus x usque ad m dimensiones ascendat. Ad hunc finem duos factores assumit,

$$x^m - ux^{m-1} + \alpha x^{m-2} + \beta x^{m-3} + \text{etc.} \quad \text{et} \quad x^m + ux^{m-1} + \lambda x^{m-2} + \mu x^{m-3} + \text{etc.}$$

ubi coefficientes u, α, β etc. λ, μ etc. adhuc incogniti sunt, horumque productum aequale ponit functioni X . Tum coefficientium comparatio suppeditat $2m - 1$ aequationes, manifestoque demonstrari tantummodo debet, incognitis u, α, β etc. λ, μ etc. (quarum multitudo etiam est $2m - 1$) tales valores reales tribui posse, qui aequationibus illis satisfaciant. Iam E. affirmat, si primo u tamquam cognita consideretur, ita ut multitudo incognitarum unitate minor sit quam multitudo aequationum, his secundum methodos algebraicas notas rite combinatistum omnes α, β etc. λ, μ etc. rationaliter et sine ulla radicum extractione per u et coefficientes B, C etc. determinari posse, adeoque valores reales nancisci, simulac u realis fiat. Praeterea vero omnes α, β etc. λ, μ etc. eliminari

poterunt, ita ut prodeat aequatio $U = 0$, ubi U erit functio integra solius u et coefficientium cognitorum. Hanc aequationem ipsam per methodum eliminationis vulgarem evolvere, opus immensum foret, quando aequatio proposita $X = 0$ est gradus altioris; et pro gradu indeterminato, plane impossibile (iudice ipso E. p. 239). Attamen hic sufficit, unam illius aequationis proprietatem novisse, scilicet quod terminus ultimus in U (qui incognitam u non implicat) necessario est negativus, unde sequi constat, aequationem ad minimum unam radicem realem habere, sive u et proin etiam α , β etc. λ , μ etc. ad minimum uno modo realiter determinari posse: illam vero proprietatem per sequentes reflexiones confirmare licet.

Quum $x^m - ux^{m-1} + \alpha x^{m-2} + \text{etc.}$ supponatur esse factor functionis X : necessario u erit summa m radicum aequationis $X = 0$, adeoque totidem valores habere debet, quot modis diversis ex $2m$ radicibus m excerpi possunt, sive per principia calculi combinationum $\frac{2m \cdot (2m-1) \cdot (2m-2) \dots (m+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots m}$ valores. Hic numerus semper erit impariter par (demonstrationem haud difficilem supprimo): si itaque ponitur $= 2\mathfrak{k}$, ipsius semissis $\mathfrak{k}$ impar erit; aequatio $U = 0$ vero erit gradus $\mathfrak{k}$. Iam quoniam in aequatione $X = 0$ terminus secundus deest: summa omnium $2m$ radicum erit 0; unde patet, si summa quarumcunque m radicum fuerit $+p$, reliquarum summam fore $-p$, i. e. si $+p$ est inter valores ipsius u , etiam $-p$ inter eosdem erit. Hinc E. concludit, U esse productum ex $\mathfrak{k}$ factoribus duplicibus talibus $uu - pp$, $uu - qq$, $uu - rr$ etc., denotantibus $+p$, $-p$, $+q$, $-q$ etc. omnes $2\mathfrak{k}$ radices aequationis $U = 0$, unde, propter multitudinem imparem horum factorum, terminus ultimus in U erit quadratum producti pqr etc. signo negativo affectum. Productum autem pqr etc. semper ex coefficientibus B , C etc. rationaliter determinari potest, adeoque necessario erit quantitas realis. Huius itaque quadratum signo negativo affectum certo erit quantitas negativa. Q. E. D.

Quum hi duo factores reales ipsius X sint gradus m^{ti} , atque m potestas numeri 2: eadem ratione uterque rursus in duos factores reales $\frac{1}{2}m$ dimensionum resolvi poterit. Quoniam vero per repetitam dimidiationem numeri m necessario tandem ad binarium pervenitur, manifestum est, per continuationem operationis functionem X tandem in factores reales secundi gradus resolutam haberi.

Quodsi vero functio talis proponitur, in qua terminus secundus non deest, puta $x^{2m} + Ax^{2m-1} + Bx^{2m-2} + \text{etc.} + M$, designante etiamnum $2m$ potestatem binariam, haec per substitutionem $x = y - \frac{A}{2m}$ transibit in similem functionem termino secundo carentem. Unde facile concluditur, etiam illam functionem in factores reales secundi gradus resolubilem esse.

Denique proposita functione gradus n^{ti} , designante n numerum, qui non est potestas binaria: ponatur potestas binaria proxime maior quam n , $= 2m$, multipliceturque functio proposita per $2m - n$ factores simplices reales quoscunque. Ex resolubilitate producti in factores reales secundi gradus, nullo negotio derivatur, etiam functionem propositam in factores reales secundi vel primi gradus resolubilem esse debere.

11.

Contra hanc demonstrationem obiici potest

1. Regulam, secundum quam E. concludit, ex $2m - 1$ aequationibus $2m - 2$ incognitas α , β etc. λ , μ etc. omnes rationaliter determinari posse, neutiquam esse generalem, sed saepissime exceptionem pati. Si quis e. g. in art. 3 aliqua incognitarum tamquam cognita spectata, reliquas per hanc et coefficientes datos rationaliter exprimere tentat, facile inveniet, hoc esse impossibile, nullamque quantitatum incognitarum aliter quam per

aequationem $m-1^{ti}$ gradus determinari posse. Quamquam vero hic statim a priori perspicui potest, illud necessario ita evenire debuisse: tamen merito dubitari posset, annon etiam in casu praesenti pro quibusdam valoribus m res eodem modo se habeat, ut incognitae α , β etc. λ , μ etc. ex u , B , C etc. aliter quam per aequationem gradus forsan maioris quam $2m$ determinari nequeant. Pro eo casu, ubi aequatio $X = 0$ est quarti gradus, E. valores rationales coefficientium per u et coefficientes datos eruit; idem vero etiam in omnibus aequationibus altioribus fieri posse, utique explicatione ampliori egebat.

2. Etiam si autem demonstratum fuerit, cuiusvis gradus sit aequatio $X = 0$, semper formulas inveniri posse, quae ipsas α , β etc. λ , μ etc. rationaliter per u , B , C etc. exhibeant: tamen certum est, pro valoribus quibusdam determinatis coefficientium B , C etc. formulas illas indeterminatas evadere posse, ita ut non solum impossibile sit, incognitas illas rationaliter ex u , B , C etc. definire, sed adeo revera quibusdam in casibus valori alicui reali ipsius u nulli valores reales ipsarum α , β etc. λ , μ etc. respondeant. Ad confirmationem huius rei brevitatis gratia ablego lectorem ad diss. ipsam E., ubi p. 236 aequatio quarti gradus fusius explicata est. Statim quisque videbit, formulas pro coefficientibus α , β indeterminatas fieri, si $C = 0$ et pro u assumatur valor 0, illorumque valores non solum sine extractione radicum assignari non posse, sed adeo ne reales quidem esse, si fuerit $BB - 4D$ quantitas negativa.

3. Ill. E. supponit tacite, aequationem $X = 0$ habere $2m$ radices, harumque summam statuit $= 0$, ideo quod terminus secundus in X abest. Quomodo de hac licentia (qua omnes auctores de hoc argumento utuntur) sentiam, iam supra art. 3 declaravi. Propositio, summam omnium radicum aequationes alicuius coefficienti primo, mutato signo, aequales esse, ad alias aequationes applicanda non videtur, nisi quae radices habent: iam quum per hanc ipsam demonstrationem evinci debeat, aequationem $X = 0$ revera radices habere, haud permissum videtur, harum existentiam supponere.

12.

Postea etiam clar. de Foncenex, quum in demonstratione prima Euleri defectum animadvertisset (supra art. 8 obiect. 4), quem tollere non poterat, adhuc aliam viam tentavit et in comment. laudata p. 120 in medium protulit. Quae consistit in sequentibus.

Proposita sit aequatio $Z = 0$, designante Z functionem m^{ti} gradus incognitae z . Si m est numerus impar, iam constat, aequationem hanc habere radicem realem; si vero m est par, clar. F. sequenti modo probare conatur, aequationem ad minimum unam radicem formae $p + q\sqrt{-1}$ habere. Sit $m = 2n$, designante n numerum imparem, supponaturque $zz + uz + M$ esse divisor functionis Z . Tunc singuli valores ipsius u erunt summae binarum radicum aequationis $Z = 0$ (mutato signo), quamobrem u habebit $\frac{m(m-1)}{2n} = m$ valores, et si M per aequationem $U = 0$ determinari supponitur (designante U functionem integram ipsius u et coefficientium cognitorum in Z), haec erit gradus m^{ti} . Facile vero perspicitur, m fore numerum formae $2^{n-1}n'$, designante n' numerum imparem. Iam nisi m est impar, supponatur iterum, $u'u' + u'u + M'$ esse divisorem ipsius U , patetque per similia ratiocinia, u' determinari per aequationem $U' = 0$, ubi U' sit functio $\frac{m(m-1)}{2}$ gradus ipsius u . Posito vero $\frac{m'(m'-1)}{2} = m''$, erit m'' numerus formae $2^{n-2}n''$, designante n'' numerum imparem. Iam nisi m'' est impar, statuatur $u''u'' + u''u + M''$ esse divisorem functionis U' , determinabiturque u'' per aequationem $U'' = 0$, quae si supponitur esse gradus m'''^{ti} , m''' erit numerus formae $2^{n-3}n'''$. Manifestum est, in serie aequationum $U = 0$, $U' = 0$, $U'' = 0$ etc. n^{ta} fore gradus imparis adeoque radicem realem habere. Statuamus brevitatis gratia $n = 3$, ita ut aequatio $U'' = 0$ radicem realem u habeat, nullo enim negotio perspicitur,

pro quovis alio valore ipsius n idem ratiocinium valere. Tunc coefficientem M'' per u et coefficientes in U' (quos fore functiones integras coefficientium in Z facile intelligitur), sive per u et coefficientes in Z rationaliter determinabilem fore asserit clar. de F., et proin realem. Hinc sequitur, radices aequationis $u'u' + u''u' + M'' = 0$ sub forma $p + q\sqrt{-1}$ contentas fore; eadem vero manifesto aequationi $U' = 0$ satisfaciunt: quare dabitur valor aliquis ipsius u' sub forma $p + q\sqrt{-1}$ contentus. Iam coefficientes M' (eodem modo ut ante) rationaliter per u' et coefficientes in Z determinari potest, adeoque etiam sub forma $p + q\sqrt{-1}$ contentus erit; quare aequationis $uu + u'u + M'$ radices sub eadem forma contentae erunt, simul vero aequationi $U = 0$ satisfaciunt, i. e. aequatio haec habebit radicem sub forma $p + q\sqrt{-1}$ contentam. Denique hinc simili ratione sequitur, etiam M sub eadem forma contineri, nec non radicem aequationis $zz + uz + M = 0$, quae manifesto etiam aequationi propositae $Z = 0$ satisfaciet. Quamobrem quaevis aequatio ad minimum unam radicem formae $p + q\sqrt{-1}$ habebit.

13.

Lemma. Denotante m numerum integrum positivum quemcunque, functio

$$\sin \varphi \cdot x^m - \sin m\varphi \cdot r^{m-1}x + \sin(m-1)\varphi \cdot r^m$$

divisibilis erit per $xx - 2\cos \varphi \cdot rx + rr$.

Demonstr. Pro $m = 0$ functio illa fit $= 0$ adeoque per quemcunque factorem divisibilis; pro $m = 1$ quotiens fit $\sin \varphi$, et pro quovis valore maiori quotiens erit

$$\sin \varphi \cdot x^{m-1} + \sin 2\varphi \cdot rx^{m-2} + \sin 3\varphi \cdot r^2x^{m-3} + \text{etc.} + \sin(m-1)\varphi \cdot r^{m-2}x + \sin m\varphi \cdot r^{m-1}.$$

Facile enim confirmatur, multiplicata hac functione per $xx - 2\cos \varphi \cdot rx + rr$, productum functioni propositae aequale fieri.

14.

Lemma. Si quantitas r angulusque φ ita sunt determinati, ut habeantur aequationes

$$\begin{aligned} r^m \cos m\varphi + Ar^{m-1} \cos(m-1)\varphi + Br^{m-2} \cos(m-2)\varphi + \text{etc.} \\ + Kr \cos \varphi + Lr \cos \varphi + M = 0 \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} r^m \sin m\varphi + Ar^{m-1} \sin(m-1)\varphi + Br^{m-2} \sin(m-2)\varphi + \text{etc.} \\ + Kr \sin 2\varphi + Lr \sin \varphi = 0 \end{aligned} \quad (2)$$

functio $x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \text{etc.} + Kxx + Lx + M = X$ divisibilis erit per factorem duplicem $xx - 2\cos \varphi \cdot rx + rr$, si modo $r \sin \varphi \neq 0$; si vero $r \sin \varphi = 0$, eadem functio divisibilis erit per factorem simplicem $x - r \cos \varphi$.

Demonstr. I. Ex art. praec. omnes sequentes quantitates divisibiles erunt per $xx - 2\cos \varphi \cdot rx + rr$:

$$\begin{aligned} & \sin \varphi \cdot rx^m - \sin m\varphi \cdot r^m x + \sin(m-1)\varphi \cdot r^{m+1} \\ & A \sin \varphi \cdot rx^{m-1} - A \sin(m-1)\varphi \cdot r^{m-1}x + A \sin(m-2)\varphi \cdot r^m \\ & B \sin \varphi \cdot rx^{m-2} - B \sin(m-1)\varphi \cdot r^{m-2}x + B \sin(m-2)\varphi \cdot r^{m-1} \\ & \text{etc.} \quad \text{etc.} \\ & K \sin \varphi \cdot rxx - K \sin 2\varphi \cdot r^2x + K \sin \varphi \cdot r^3 \\ & L \sin \varphi \cdot rx - L \sin \varphi \cdot rx \\ & M \sin \varphi \cdot r + M \sin(-\varphi) \cdot r \end{aligned}$$

Quamobrem etiam summa harum quantitatum per $xx - 2 \cos \varphi \cdot rx + rr$ divisibilis erit. At singularum partes primae constituunt summam $\sin \varphi \cdot rX$; secundae additae dant 0, propter (2); tertiarum vero aggregatum quoque evanescere, facile perspicitur, si (1) multiplicatur per $\sin \varphi$, (2) per $\cos \varphi$ productumque illud ab hoc subducitur. Unde sequitur, functionem $\sin \varphi \cdot rX$ divisibilem esse per $xx - 2 \cos \varphi \cdot rx + rr$, adeoque, nisi fuerit $r \sin \varphi = 0$, etiam functionem X . Q. E. P.

II. Si vero $r \sin \varphi = 0$, erit aut $r = 0$ aut $\sin \varphi = 0$. In casu priori erit $M = 0$, propter (1), adeoque X per xx sive per $x - r \cos \varphi$ divisibilis; in posteriori erit $\cos \varphi = +1$, $\cos 2\varphi = +1$, $\cos 3\varphi = +1$ et generaliter $\cos n\varphi = \cos \varphi^n$. Quare propter (1) fiet $X = 0$, statuendo $x = r \cos \varphi$, et proin functio X per $x - r \cos \varphi$ erit divisibilis. Q. E. S.

15.

Theorema praecedens plerumque adiumento quantitatum imaginariarum demonstratur, vid. Euler *Introd. in Anal. Inf.* T. I. p. 110; operae pretium esse duxi, ostendere, quomodo aequae facile absque illarum auxilio erui possit. Manifestum iam est, ad demonstrationem theorematis nostri nihil aliud requiri quam ut ostendatur: Proposita functione quacunque X formae $x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \text{etc.} + Lx + M$, r et φ ita determinari posse, ut aequationes (1) et (2) locum habeant. Hinc enim sequetur, X habere factorem realem primi vel secundi gradus; divisio autem necessario producet quotientem realem inferioris gradus, qui ex eadem ratione quoque factorem primi vel secundi gradus habebit. Per continuationem huius operationis X tandem in factores reales simplices vel duplices resolvetur. Illud itaque theorema demonstrare, propositum est sequentium disquisitionum.

16.

Concipiatur planum fixum infinitum (planum tabulae, fig. 1), et in hoc recta fixa infinita GC per punctum fixum C transiens. Assumta aliqua longitudine pro unitate, ut omnes rectae per numeros exprimi possint, erigatur in quovis puncto plani P , cuius distantia a centro C est r angulusque $GCP = \varphi$, perpendicularum aequale valori expressionis

$$r^m \sin m\varphi + Ar^{m-1} \sin(m-1)\varphi + \text{etc.} + Lr \sin \varphi$$

quem brevitatis gratia in sequentibus semper per T designabo. Distantiam r semper tamquam positivam considero, et pro punctis, quae axi ab altera parte iacent, angulus φ aut tamquam duobus rectis maior, aut tamquam negativus (quod hic eodem redit) spectari debet. Extremitates harum perpendicularorum (quae pro valore positive ipsius T supra planum accipiendae sunt, pro negative infra, pro evanescente in piano ipso) erunt ad superficiem curvam continuam quaquoversum infinitam, quam brevitatis gratia in sequentibus *superficiem primam* vocabo. Prorsus simili modo ad idem planum et centrum eundemque axem referatur alia superficies, cuius altitudo supra quodvis plani punctum sit

$$r^m \cos m\varphi + Ar^{m-1} \cos(m-1)\varphi + \text{etc.} + Lr \cos \varphi + M$$

quam expressionem brevitatis gratia semper per U denotabo. Superficiem vero hanc, quae etiam continua et quaquoversum infinita erit, per denominationem *superficiei secundae* a priori distinguam. Tunc manifestum est, totum negotium in eo versari, ut demonstretur, ad minimum unum punctum dari, quod simul in plano, in superficie prima et in superficie secunda iaceat.

17.

Facile perspicui potest, superficiem primam partim supra planum partim infra planum iacere; patet enim distantiam a centro r tam magnam accipi posse, ut reliqui termini in T prae primo $r^m \sin m\varphi$ evanescent; hic vero, angulo φ rite determinato, tam positivus quam negativus fieri potest. Quare planum fixum necessario a superficie prima secabitur; hanc plani cum superficie prima intersectionem vocabo *lineam primam*; quae itaque determinabitur per aequationem $T = 0$. Ex eadem ratione planum a superficie secunda secabitur; intersectio constituet curvam per aequationem $U = 0$ determinatam, quam *lineam secundam* appellabo. Proprio utraque curva ex pluribus ramis constabit, qui omnino seiuncti esse possunt, singuli vero erunt lineae continuae. Quin adeo linea prima semper erit talis, quam *complexam* vocant, axisque GC tamquam pars huius curvae spectanda; quicunque enim valor ipsi r tribuatur, T semper fiet $= 0$, quando φ aut $= 0$ aut $= 180^\circ$. Sed praestat complexum cunctorum ramorum per omnia puncta, ubi $T = 0$, transeuntium tamquam unam curvam considerare (secundum usum in geometria sublimiori generaliter receptum), similiterque cunctos ramos per omnia puncta transeuntes, ubi $U = 0$. Patet iam, rem eo reductam esse, ut demonstretur, ad minimum unum punctum in piano dari, ubi ramus aliquis lineae primae a ramo lineae secundae secetur. Ad hunc finem indolem harum linearum propius contemplari oportebit.

18.

Ante omnia observo, utramque curvam esse algebraicam, et quidem, si ad coordinatas orthogonales revocetur, ordinis m^{ti} . Sumto enim initio abscissarum in C , abscissisque x versus G , applicatis y versus P , erit $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, adeoque generaliter, quidquid sit n ,

$$\begin{aligned} r^n \sin n\varphi &= nx^{n-1}y - \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3}x^{n-3}y^3 + \text{etc.} \\ r^n \cos n\varphi &= x^n - \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2}x^{n-2}yy + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}x^{n-4}y^4 - \text{etc.} \end{aligned}$$

Quamobrem tum T tum U constabunt ex pluribus huiusmodi terminis $\alpha x^a y^b$, denotantibus a, b numeros integros positivos, quorum summa, ubi maxima est, fit $= m$. Ceterum facile praevideri potest, cunctos terminos ipsius T factorem y involvere, adeoque lineam primam proprie ex recta (cuius aequatio $y = 0$) et curva ordinis $m - 1^{ti}$ compositam esse; sed necesse non est ad hanc distinctionem hic respicere.

Maioris momenti erit investigatio, an linea prima et secunda crura infinita habeant, et quot qualiaque. In distantia infinita a puncto C linea prima, cuius aequatio $\sin m\varphi + A \sin(m-1)\varphi + \sin(m-2)\varphi$ etc. $= 0$, confundetur cum linea, cuius aequatio $\sin m\varphi = 0$. Haec vero exhibet m lineas rectas in puncto C se secantes, quarum prima est axis GCG' , reliquae contra hanc sub angulis $\frac{180^\circ}{m}$, $\frac{2 \cdot 180^\circ}{m}$, $\frac{3 \cdot 180^\circ}{m}$ etc. graduum inclinatae. Quare linea prima $2m$ ramos infinitos habet, qui peripheriam circuli radio infinite descripti in $2m$ partes aequales dispertunt, ita ut periphemia a ramo primo secetur in concursu circuli et axis, a secundo in distantia $\frac{180^\circ}{m}$, a tertio in distantia $\frac{2 \cdot 180^\circ}{m}$ etc. Eodem modo linea secunda in distantia infinita a centro habebit asymptotam per aequationem $\cos m\varphi = 0$ expressam, quae est complexus m rectorum in puncto C sub aequalibus angulis itidem se secantium, ita tamen, ut prima cum axe CG constituat angulum $\frac{90^\circ}{m}$, secunda angulum $\frac{3 \cdot 90^\circ}{m}$, tertia angulum $\frac{5 \cdot 90^\circ}{m}$ etc. Quare linea secunda etiam $2m$ ramos infinitos habebit, quorum singuli medium locum inter binos ramos proximos lineae primae occupabunt, ita

ut peripheriam circuli radio infinite magno descripti in punctis, quae $\frac{90^\circ}{m}$, $\frac{3 \cdot 90^\circ}{m}$, $\frac{5 \cdot 90^\circ}{m}$ etc. ab axe distant, secant. Ceterum palam est, axem ipsum semper duos ramos infinitos lineae primae constituere, puta primum et $m + 1^{um}$. Luculentissime hic ramorum situs exhibetur in fig. 2, pro casu $m = 4$ constructa, ubi rami lineae secundae, ut a ramis lineae primae distinguantur, punctati exprimuntur, quod etiam de figura quarta est tenendum.⁴

Quum vero hae conclusiones maximi momenti sint, quantitatesque infinite magnae quosdam lectores offendere possint: illas etiam absque infinitorum subsidio in art. sequ. eruere docebo.

19.

Theorema. Manentibus cunctis ut supra, ex centro C describi poterit circulus, in cuius periphēria sint $4m$ puncta, in quibus $T = 0$, totidemque, in quibus $U = 0$, et quidem ita, ut singula posteriora inter bina priorum iaceant.

Sit summa omnium coefficientium A, B etc. K, L, M positive acceptorum $= S$, accipiatque R simul $> S\sqrt{2}$ et > 1 : tum dico in circulo radio R descripto ea, quae in theoremate enunciata sunt, necessario locum habere. Scilicet designato brevitatis gratia eo puncto huius circumferentiae, quod $= 45^\circ$ gradibus ab ipsius concursu cum laeva parte axis distat, sive pro quo $\varphi = \frac{45^\circ}{m}$, per (1); similiter eo puncto, quod $\frac{45^\circ}{m}$ ab hoc concursu distat, sive pro quo $\varphi = \frac{3 \cdot 45^\circ}{m}$, per (3); porro eo, ubi $\varphi = \frac{5 \cdot 45^\circ}{m}$, per (5) etc. usque ad $(4m - 1)$, quod $\frac{(4m-1)45^\circ}{m}$ gradibus ab illo concursu distat, si semper versus eandem partem progredieris, (aut $= \frac{45^\circ}{m}$ a parte opposita), ita ut omnino $4m$ puncta in periphēria habeantur, aequalibus intervallis dissita: iacebit inter $(4m - 1)$ et (1) unum punctum, pro quo $T = 0$; nec non sita erunt similia puncta singula inter (3) et (5); inter (7) et (9); inter (11) et (13) etc., quorum itaque multitudo $2m$; eodemque modo singula puncta, pro quibus $U = 0$, iacebunt inter (1) et (3); inter (5) et (7); inter (9) et (11), quorum multitudo igitur etiam $= 2m$; denique praeter haec $4m$ puncta alia in tota periphēria non dabuntur, pro quibus vel T vel U sit $= 0$.

Demonstr. I. In puncto (1) erit $m\varphi = 45^\circ$, adeoque

$$T = R^{m-1} (R \sin m\varphi + A \sin(m-1)\varphi + B \sin(m-2)\varphi + \text{etc.} + \frac{L}{R} \sin \varphi)$$

summa vero $A \sin(m-1)\varphi + B \sin(m-2)\varphi + \text{etc.}$ certo non poterit esse maior quam S , adeoque necessario erit minor quam $R\sqrt{2}$: unde sequitur, in hoc puncto valorem ipsius T certo esse positivum. A potiori itaque T valorem positivum habebit, quando $m\varphi$ inter 45° et 135° iacet, i. e. a puncto (1) usque ad (3) valor ipsius T semper positivus erit. Ex eadem ratione T a puncto (9) usque ad (11) positivum valorem ubique habebit, et generaliter a quovis puncto $(8k+1)$ usque ad $(8k+3)$, denotante k integrum quemcunque. Simili modo T ubique inter (5) et (7), inter (13) et (15) etc. et generaliter inter $(8k+5)$ et $(8k+7)$ valorem negativum habebit, adeoque in omnibus his intervallis nullibi poterit esse $= 0$.

Sed quoniam in (3) hic valor est positivus, in (5) negativus: necessario alicubi inter (3) et (5) erit $= 0$; nec non alicubi inter (7) et (9); inter (11) et (13) etc. usque ad intervallum inter $(4m - 1)$ et (1) incl., ita ut omnino in $2m$ punctis habeatur $T = 0$. Q. E. P.

II. Quod vero praeter haec $2m$ puncta, alia, hac proprietate praedita, non dantur, ita cognoscitur. Quum inter (1) et (3); inter (5) et (7) etc. nulla sint, aliter fieri non

⁴Figura quarta constructa est supponendo $X = x^4 - 2xx + 3x + 10$, in qua itaque lectores disquisitionibus generalibus et abstractis minus assueti situm respectivum utriusque curvae in concreto intueri poterunt. Longitudo lineae CG assumpta est $= 10$ ($CN = 1,26255$).

posset, ut plura talia puncta exstent, quam si in aliquo intervallo inter (3) et (5), vel inter (7) et (9) etc. ad minimum duo iacerent. Tum vero necessario in eodem intervallo T alicubi esset maximum vel minimum, adeoque $\frac{dT}{rd\varphi} = 0$. Sed $\frac{dT}{rd\varphi} = mR^{m-1}(A \cos m\varphi + \frac{m-1}{m}A \cos(m-1)\varphi + \text{etc.})$ et $\cos m\varphi$ inter (3) et (5) semper est negativus et $> \sqrt{\frac{1}{2}}$. Unde facile perspicitur, in toto hoc intervallo $\frac{dT}{rd\varphi}$ esse quantitatem negativam; eodemque modo inter (7) et (9) ubique positivam; inter (11) et (13) negativam etc., ita ut in nullo horum intervallorum esse possit $= 0$, adeoque suppositio consistere nequeat. Quare etc. Q. E. S.

III. Prorsus simili modo demonstratur, U habere valorem negativum ubique inter (3) et (5), inter (11) et (13) etc. et generaliter inter $(8k+3)$ et $(8k+5)$; positivum vero inter (7) et (9), inter (15) et (17) etc. et generaliter inter $(8k+7)$ et $(8k+9)$. Hinc statim sequitur, $U = 0$ fieri debere alicubi inter (1) et (3), inter (5) et (7) etc., i. e. in $2m$ punctis. In nullo vero horum intervallorum fieri poterit $\frac{dU}{rd\varphi} = 0$ (quod facile simili modo ut supra probatur): quamobrem plura quam illa $2m$ puncta in circuli peripheria non dabuntur, in quibus fiat $U = 0$. Q. E. T. et Q.

Ceterum ea theorematis pars, secundum quam plura quam $2m$ puncta non dantur, in quibus $T = 0$, neque plura quam $2m$, in quibus $U = 0$, etiam inde demonstrari potest, quod per aequationes $T = 0$, $U = 0$ exhibentur curvae m^{ti} ordinis, quales a circulo tamquam curva secundi ordinis in pluribus quam $2m$ punctis secari non posse, ex geometria sublimiori constat.

20.

Si circulus alius radio maiori quam R ex eodem centro describitur, eodemque modo dividitur: etiam in hoc inter puncta (3) et (5) iacebit punctum unum, in quo $T = 0$, itemque inter (7) et (9) etc., perspicieturque facile, quo minus radius huius circuli a radio R differat, eo propius huiusmodi puncta inter (3) et (5) in utriusque circumferentia sita esse debere. Idem etiam locum habebit, si circulus radio aliquantum minori quam R , attamen maiori quam $S\sqrt{2}$ et 1, describitur. Ex his nullo negotio intelligitur, circuli radio R descripti circumferentiam in eo puncto inter (3) et (5), ubi $T = 0$, revera secari ab aliquo ramo lineae primae; idemque valet de reliquis punctis, ubi $T = 0$. Eodem modo patet, circumferentiam circuli huius in omnibus $2m$ punctis, ubi $U = 0$, ab aliquo ramo lineae secundae secari. Hae conclusiones etiam sequenti modo exprimi possunt: Descripto circulo debitae magnitudinis e centro C , in hunc intrabunt $2m$ rami lineae primae totidemque rami lineae secundae, et quidem ita, ut bini rami proximi lineae primae per aliquem ramum lineae secundae ab invicem separentur. Vid. fig. 2, ubi circulus iam non infinitae sed finitae magnitudinis erit, numerique singulis ramis adscripti cum numeris, per quos in art. praec. et hoc limites certos in peripheria brevitatis caussa designavi, non sunt confundendi.

21.

Iam ex hoc situ relative ramorum in circulum intrantium tot modis diversis deduci potest, intersectionem alicuius rami lineae primae cum ramo lineae secundae intra circulum necessario dari, ut, quatenam potissimum methodus prae reliquis eligenda sit, propemodum nesciam. Luculentissima videtur esse haec: Designemus (fig. 2) punctum peripheriae circuli, ubi a laeva axis parte (quae ipsa est unus ex $2m$ ramis lineae primae) secatur, per 0; punctum proximum, ubi ramus lineae secundae intrat, per 1; punctum huic proximum, ubi secundus lineae primae ramus intrat, per 2, et sic porro usque ad $4m - 1$, ita ut in

quovis puncto numero pari signato ramus lineae secundae in circulum intret, contra ramus lineae primae in omnibus punctis per numerum imparem expressis.⁵

22.

Demonstratio huius necessitatis commodissime apagogice repraesentari posse videtur. Scilicet supponamus, iunctionem binorum quorumque punctorum parium et binorum quorumque punctorum imparium ita adornari posse, ut nulla intersectio rami lineae primae cum ramo lineae secundae inde oriatur. Quoniam axis est pars lineae primae, manifesto punctum 0 cum puncto $2m$ iunctum erit. Punctum 1 itaque cum nullo puncto ultra axem sito, i. e. cum nullo puncto per numerum maiorem quam $2m$ expresso iunctum esse potest, alioquin enim linea iungens necessario axem secaret. Si itaque 1 cum puncto n iunctum esse supponitur, erit $n < 2m$. Ex simili ratione, si 2 cum n iunctum esse statuitur, erit $n' < n$, quia alioquin ramus $2 \dots n$ ramum $1 \dots n$ necessario secaret. Ex eadem caussa punctum 3 cum aliquo punctorum inter 4 et n' iacentium iunctum erit, patetque, si 3, 4, 5 etc. iuncta esse supponantur cum n' , n'' , n''' etc., n''' iacere inter 5 et n'' , n'''' inter 6 et n''' etc. Unde perspicuum est, tandem ad aliquod punctum h perventum iri, quod cum puncto $h+2$ iunctum sit, et tum ramus, qui in puncto $h+1$ in circulum intrat, necessario ramum puncta h et $h+2$ iungentem secabit. Quia autem alter horum duorum ramorum ad lineam primam, alter ad secundam pertinebit, manifestum iam est, suppositionem esse contradictoriam, adeoque necessario alicubi intersectionem lineae primae cum linea secunda fieri.

23.

Si haec cum praecedentibus iunguntur, ex omnibus disquisitionibus explicatis colligetur, *theoremata, quamvis functionem algebraicam rationalem integram unius indeterminatae in factores reales primi vel secundi gradus resolvi posse*, omni rigore demonstratum.

Ceterum haud difficile ex iisdem principiis deduci potest, non solum unam sed ad minimum m intersectiones lineae primae cum secunda dari, quamquam etiam fieri potest, ut linea prima a pluribus ramis lineae secundae in eodem puncto secetur, in quo casu functio X plures factores aequales habebit. Attamen quum hic sufficiat, unius intersectionis necessitatem demonstravisse, fusius huic rei brevitatis caussa non immoror. Ex eadem ratione etiam alias harum linearum proprietates hic uberius non persequor, e. g. intersectionem semper fieri sub angulis rectis; aut si plura crura utriusque curvae in eodem puncto convenient, totidem crura lineae primae adfore, quot crura lineae secundae,

⁵Satis bene certe demonstratum esse videtur, curvam algebraicam neque alicubi subito abrumpi posse (uti e. g. evenit in curva transcendente, cuius aequatio $y = \frac{1}{\log x}$), neque post spiras infinitas in aliquo puncto se quasi perdere (ut spiralis logarithmica), quantumque scio, nemo dubium contra hanc rem movit. Attamen si quis postulat, demonstrationem nullis dubiis obnoxiam alia occasione tradere suscipiam. In casu praesenti vero manifestum est, si aliquis ramus e. g. 2, ex circulo nullibi exiret (fig. 3), te in circulum inter 0 et 2 intrare, postea circa totum hunc ramum (qui in circuli spatio se perdere deberet) circummeare, et tandem inter 2 et 4 rursus ex circulo egredi posse, ita ut nullibi in tota via in lineam primam incideres. Hoc vero absurdum esse, inde patet, quod in puncto, ubi in circulum ingressus es, superficiem primam supra te habuisti, in egressu, infra; quare necessario alicubi in superficiem primam ipsam incidere debuisti, sive in punctum lineae primae. — Ceterum ex hoc ratiocinio principiis geometriae situs innixo, quae haud minus valida sunt, quam principia geometriae magnitudinis, sequitur tantummodo, si in aliquo ramo lineae primae in circulum intres, te alio loco ex circulo rursus egredi posse, semper in linea prima manendo, neque vero, viam tuam esse lineam continuam in eo sensu, quo in geometria sublimiori accipitur. Sed hic sufficit, viam esse lineam continuam in sensu communi, i. e. nullibi interruptam sed ubique cohaerentem.

haecque alternatim posita esse, et sub aequalibus angulis se secare etc.

Denique observo, minime impossibile esse, ut demonstratio praecedens, quam hic principiis geometricis superstruxi, etiam in forma mere analytica exhibeatur: sed eam repraesentationem, quam hic explicavi, minus abstractam evadere credidi, verumque nervum probandi hic multo clarius ob oculos poni, quam a demonstratione analytica exspectari possit.

Coronidis loco adhuc aliam methodum theorema nostrum demonstrandi addigitabo, quae primo aspectu non modo a demonstratione praecedente, sed etiam ab omnibus demonstrationibus reliquis supra enarratis maxime diversa esse videbitur, et quae nihilo minus cum D'Alembertiana, si ad essentiam spectas, proprio eadem est. Cum qua illam comparare, parallelismusque inter utramque explorare peritis committo, in quorum gratiam unice subiuncta est.

24.

Supra planum figurae 4 relative ad axem CG punctumque fixum C descriptas suppono superficiem primam et secundam eodem modo ut supra. Accipe punctum quodcunque in aliquo ramo lineae primae situm sive ubi $T = 0$, (e. g. quodlibet punctum M in axe iacens), et nisi in hoc etiam $U = 0$, progredere ex hoc puncto in linea prima versus eam partem, versus quam magnitudo absoluta ipsius U decrescit. Si forte in puncto M valor absolutus ipsius U versus utramque partem decrescit, arbitrarium est, quorsum progrediari; quid vero faciendum sit, si U versus utramque partem crescat, statim docebo. Manifestum est itaque, dum semper in linea prima progrediari, necessario tandem te ad punctum perventurum, ubi $U = 0$, aut ad tale, ubi valor ipsius U fiat minimum, e. g. punctum N . In priori casu quod quaerebatur, inventum est; in posteriori vero demonstrari potest, in hoc puncto plures ramos lineae primae sese intersecare (et quidem multitudinem parem ramorum), quorum semissis ita comparati sint, ut si in aliquem eorum deflectas (sive huc sive illuc), valor ipsius U adhucdum decrescere pergat. (Demonstrationem huius theorematis prolixioris quam difficilioris brevitatis gratia suppressere debeo.) In hoc itaque ramo iterum progredi poteris, donec U aut fiat $= 0$ (uti in fig. 4 evenit in P), aut denuo minimum. Tum rursus deflectes, necessarioque tandem ad punctum pervenies, ubi sit $U = 0$.

Contra hanc demonstrationem obiici posset dubium, annon possibile sit, ut quantumvis longo progrediari, et quamvis valor ipsius U semper decrescat, tamen haec decrementa continuo tardiora fiant, et nihilominus ille valor limitem aliquem nusquam attingat; quae obiectio responderet quartae in art. 6. Sed haud difficile foret, terminum aliquem assignare, quem simulac transieris, valor ipsius U necessario non modo semper rapidius mutari debeat, sed etiam decrescere non amplius possit, ita ut antequam ad hunc terminum perveneris, necessario valor 0 iam affuisse debeat. Hoc vero et reliqua, quae in hac demonstratione addigitare tantummodo potui, alia occasione fusius exsequi mihi reservo.

Principia quibus haecce demonstratio innititur deteximus initio Octob. 1797.

**Demonstratio Nova Altera Theorematis
Omnem Functionem Algebraicam Rationalem
Integram
Unius Variabilis in Factores Reales Primi vel Secundi
Gradus
Resolvi Posse**

Auctore

Carolo Friderico Gauss

Societati Regiae Scientiarum tradita 1815. Dec. 7.

*Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. iii.
Gottingae MDCCCXVI.*

1.

Quamquam demonstratio theorematis de resolutione functionum algebraicarum integrarum in factores, quam in commentatione sedecim abhinc annis promulgata tradidi, tum respectu rigoris tum simplicitatis nihil desiderandum relinquere videatur, tamen haud ingratum fore geometris spero, si iterum ad eandem quaestionem gravissimam revertar atque e principiis prorsus diversis demonstrationem alteram haud minus rigorosam adstruere coner. Pendet scilicet illa demonstratio prior, partim saltem, a considerationibus geometricis: contra ea, quam hic exponere aggredior, principiis mere analyticis innixa erit. Methodorum analyticarum, per quas usque ad illud quidem tempus alii geometrae theorema nostrum demonstrare susceperunt, insigniores loco citato recensui, et quibus vitiis laborent, copiose exposui. Quorum gravissimum ac vere radicale omnibus illis conatibus, perinde ac recentioribus, qui quidem mihi innotuerunt, commune: quod tamen neutiquam inevitabile videri in demonstratione analytica, iam tunc declaravi. Esto iam penes peritos iudicium, an fides olim data per has novas curas pleno sit liberata.

2.

Disquisitioni principali quaedam praeliminares praemittentur, tum ne quid deesse videatur, tum quod ipsa fors tractatio iis quoque, quae ab aliis iam delibata fuerant, novam qualemcunque lucem affundere poterit. Ac primo quidem de altissimo divisore communi duarum functionum algebraicarum integrarum unius indeterminatae agemus. Hic praemonendum, hic semper tantum de functionibus integris sermonem esse: e quibus duabus si productum conflatur, utraque huius *divisor* vocatur. Divisoris ordo ex exponente summae potestatis indeterminatae quam continet diiudicatur, nulla prorsus coefficientium numericorum ratione habita. Ceterum quae ad divisores communes functionum pertinent, eo brevius absolvere licet, quod iis, quae ad divisores communes numerorum spectant, omnino sunt analogae.

Propositis duabus functionibus Y , Y' indeterminatae x , quarum prior sit ordinis al-

tioris aut saltem non inferioris quam posterior, formabimus aequationes sequentes

$$\begin{aligned} Y &= qY' + Y'' \\ Y' &= q'Y'' + Y''' \\ Y'' &= q''Y''' + Y^{IV} \\ \text{etc.} &\text{ usque ad} \\ Y^{(\mu-1)} &= q^{(\mu-1)}Y^{(\mu)} + Y^{(\mu+1)} \end{aligned}$$

ea scilicet lege, ut primo Y dividatur sueto more per Y' ; dein Y' per residuum primae divisionis Y'' , quod erit ordinis inferioris quam Y' ; tunc rursus residuum primum per secundum Y''' et sic porro, donec ad divisionem absque residuo perveniatur, quod tandem necessario evenire debere inde patet, quod ordo functionum Y, Y'', Y''' etc. continuo decrescit. Quas functiones perinde atque quotientes q, q', q'' etc. esse functiones integras ipsius x , vix opus est monere. His praemissis, manifestum est,

I. regrediendo ab ultima istarum aequationum ad primam, functionem $Y^{(\mu)}$ esse divisorem singularum praecedentium, adeoque certo divisorem communem propositarum Y, Y' .

II. Progrediendo a prima aequatione ad ultimam, elucet, quemlibet divisorem communem functionum Y, Y' etiam metiri singulas sequentes, et proin etiam ultimam $Y^{(\mu)}$. Quamobrem functiones Y, Y' habere nequeunt ullum divisorem communem altioris ordinis quam $Y^{(\mu)}$; omnisque divisor communis eiusdem ordinis ut $Y^{(\mu)}$ erit ad hunc in ratione numeri ad numerum, unde hic ipse pro divisore communi *summo* erit habendus.

3.

III. Si $Y^{(\mu)}$ est ordinis 0, i. e. numerus, nulla functio indeterminatae x proprie sic dicta ipsas Y, Y' metiri potest: in hoc itaque casu dicendum est, has functiones divisorem communem non habere.

IV. Excerptamus ex aequationibus nostris penultimam; dein ex hac eliminemus $Y^{(\mu-1)}$ adiumento aequationis antepenultimae; tunc iterum eliminemus $Y^{(\mu-2)}$ adiumento aequationis praecedentis et sic porro: hoc pacto habebimus

$$\begin{aligned} Y^{(\mu)} &= -k'Y^{(\mu-2)} + k''Y^{(\mu-1)} \\ &= -k''Y^{(\mu-3)} + k'''Y^{(\mu-2)} \\ &= -k'''Y^{(\mu-4)} + k^{IV}Y^{(\mu-3)} \\ \text{etc.} \end{aligned}$$

si functiones k, k', k'' etc. ex lege sequente formatae supponamus

$$\begin{aligned} k &= 1 \\ k' &= q^{(\mu-1)} \\ k'' &= q^{(\mu-2)}k' + k \\ k''' &= q^{(\mu-3)}k'' + k' \\ k^{IV} &= q^{(\mu-4)}k''' + k'' \\ \text{etc.} \end{aligned}$$

Erit itaque

$$\pm kY^{(\mu-1)} \mp k'Y^{(\mu-2)} = Y^{(\mu)}$$

valentibus signis superioribus pro μ pari, inferioribus pro impari. In eo itaque casu, ubi Y et Y' divisorem communem non habent, invenire licet hoc modo duas functiones Z , Z' indeterminatae x tales, ut habeatur

$$ZY + Z'Y' = 1$$

V. Haec propositio manifesto etiam inversa valet, puta, si satisfieri potest aequationi

$$ZY + Z'Y' = 1$$

ita, ut Z , Z' sint functiones integrae indeterminatae x , ipsae Y et Y' certo divisorem communem habere nequeunt.

4.

Disquisitio praeliminaris altera circa transformationem functionum symmetricarum versabitur. Sint a , b , c etc. quantitates indeterminatae, ipsarum multitudo m , designemusque per λ' illarum summam, per λ'' summam productorum e binis, per λ''' summam productorum e ternis etc., ita ut ex evolutione producti

$$(x - a)(x - b)(x - c) \dots$$

oriatur

$$x^m - \lambda'x^{m-1} + \lambda''x^{m-2} - \lambda'''x^{m-3} + \text{etc.}$$

Ipsae itaque λ' , λ'' , λ''' etc. sunt functiones symmetricae indeterminatarum a , b , c etc., i. e. tales, in quibus hae indeterminatae eodem modo occurrunt, sive clarius, tales, quae per qualemcunque harum indeterminatarum inter se permutationem non mutantur. Manifesto generalius, quaelibet functio integra ipsarum λ' , λ'' , λ''' etc. (sive has solas indeterminatas implicet, sive adhuc alias ab a , b , c etc. independentes contineat) erit functio symmetrica integra indeterminatarum a , b , c etc.

5.

Theorema inversum paullo minus obvium. Sit p functio symmetrica indeterminatarum a , b , c etc., quae igitur composita erit e certo numero terminorum formae

$$Ma^\alpha b^\beta c^\gamma \dots$$

denotantibus α , β , γ etc. integros non negativos, atque M coefficientem vel determinatum vel saltem ab a , b , c etc. non pendentem (si forte aliae adhuc indeterminatae praeter a , b , c etc. functionem p ingrediantur). Ante omnia inter singulos hos terminos ordinem certum stabiliemus, ad quem finem primo ipsas indeterminatas a , b , c etc. ordine certo per se quidem prorsus arbitrario disponemus, e. g. ita, ut a primum locum obtineat, b secundum, c tertium etc. Dein e duobus terminis

$$Ma^\alpha b^\beta c^\gamma \dots \quad \text{et} \quad Ma^{\alpha'} b^{\beta'} c^{\gamma'} \dots$$

priori ordinem altiore tribuimus quam posteriori, si fit

$$\text{vel } \alpha > \alpha', \quad \text{vel } \alpha = \alpha' \text{ et } \beta > \beta', \quad \text{vel } \alpha = \alpha', \beta = \beta' \text{ et } \gamma > \gamma', \quad \text{vel etc.}$$

i. e. si e differentiis $\alpha - \alpha'$, $\beta - \beta'$, $\gamma - \gamma'$ etc. prima, quae non evanescit, positiva evadit. Quocirca quum termini eiusdem ordinis non differant nisi respectu coefficientis M , adeoque in terminum unum conflari possint, singulos terminos functionis p ad ordines diversos pertinere supponemus.

Iam observamus, si $Ma^\alpha b^\beta c^\gamma \dots$ sit ex omnibus terminis functionis p is, cui ordo altissimus competat, necessario α esse maiorem, vel saltem non minorem, quam β . Si enim esset $\beta > \alpha$, terminus $Ma^\beta b^\alpha c^\gamma \dots$, quem functio p , utpote symmetrica, quoque involvet, foret ordinis altioris quam $Ma^\alpha b^\beta c^\gamma \dots$, contra hyp. Simili modo β erit maior vel saltem non minor quam γ ; porro γ non minor quam exponens sequens δ etc.: proin singulae differentiae $\alpha - \beta$, $\beta - \gamma$, $\gamma - \delta$ etc. erunt integri non negativi.

Secundo perpendamus, si e quotcunque functionibus integris indeterminatarum a , b , c etc. productum conflatur, huius terminum altissimum necessario esse ipsum productum e terminis altissimis illorum factorum. Aeque manifestum est, terminos altissimos functionum λ' , λ'' , λ''' etc. resp. esse a , ab , abc etc. Hinc colligitur, terminum altissimum e producto

$$p = M\lambda'^{\alpha-\beta}\lambda''^{\beta-\gamma}\lambda'''^{\gamma-\delta}\dots$$

prodeuntem esse $Ma^\alpha b^\beta c^\gamma \dots$; quocirca statuendo $p - p' = p'$, terminus altissimus functionis p' certo erit ordinis inferioris quam terminus altissimus functionis p . Manifesto autem p , et proin etiam p' , fiunt functiones integrae symmetricae ipsarum a , b , c etc. Quamobrem p' perinde tractata, ut antea p , discerpitur in $\mathfrak{p} + \mathfrak{p}''$, ita ut $\mathfrak{p}$ sit productum e potestatibus ipsarum λ' , λ'' , λ''' etc. in coefficientem vel determinatum vel saltem ab a , b , c etc. non pendentem, $\mathfrak{p}''$ vero functio integra symmetrica ipsarum a , b , c etc. talis, ut ipsius terminus altissimus pertineat ad ordinem inferiorem, quam terminus altissimus functionis p' . Eodem modo continuando, manifesto tandem p ad formam $\mathfrak{p} + \mathfrak{p}' + \mathfrak{p}'' + \mathfrak{p}'''$ etc. redacta, i. e. in functionem integram ipsarum λ' , λ'' , λ''' etc. transformata erit.

6.

Theorema in art. praec. demonstratum etiam sequenti modo enunciare possumus: Proposita functione quacunque indeterminatarum a , b , c etc. integra symmetrica p , assignari potest functio integra totidem aliarum indeterminatarum l' , l'' , l''' etc. talis, quae per substitutiones $l' = \lambda'$, $l'' = \lambda''$, $l''' = \lambda'''$ etc. transeat in p . Facile insuper ostenditur, hoc unico tantum modo fieri posse. Supponamus enim, e duabus functionibus diversis indeterminatarum l' , l'' , l''' etc. puta tum ex r , tum ex r' post substitutiones $l' = \lambda'$, $l'' = \lambda''$, $l''' = \lambda'''$ etc. resultare eandem functionem ipsarum a , b , c etc. Tunc itaque $r - r'$ erit functio ipsarum l' , l'' , l''' etc. per se non evanescens, sed quae identice destruitur post illas substitutiones. Hoc vero absurdum esse, facile perspiciemus, si perpendamus, $r - r'$ necessario compositam esse e certo numero partium formae

$$Ml'^\alpha l''^\beta l'''^\gamma \dots$$

quarum coefficientes M non evanescant, et quae singulae respectu exponentium inter se diversae sint, adeoque terminos altissimos e singulis istis partibus prodeuntes exhiberi per

$$Ma^{\alpha+\beta+\gamma+\dots}, \quad b^{\beta+\gamma+\dots}, \quad c^{\gamma+\dots}$$

et proin ad ordines diversos referendos esse, ita ut terminus absolute altissimus nullo modo destrui possit.

Ceterum ipse calculus pro huiusmodi transformationibus pluribus compendiis insigniter abbreviari posset, quibus tamen hoc loco non immoramur, quum ad propositum nostrum sola transformationis possibilitas iam sufficiat.

7.

Consideremus productum ex $m(m-1)$ factoribus

$$\begin{aligned} & (a-b)(a-c)(a-d)\dots \\ & \times (b-a)(b-c)(b-d)\dots \\ & \times (c-a)(c-b)(c-d)\dots \\ & \times (d-a)(d-b)(d-c)\dots \\ & \text{etc.} \end{aligned}$$

quod per π denotabimus, et, quum indeterminatas a, b, c etc. symmetricae involvat, in formam functionis ipsarum $\lambda', \lambda'', \lambda'''$ etc. redactum supponemus. Transcat haec functio in p , si loco ipsarum $\lambda', \lambda'', \lambda'''$ etc. resp. substituuntur l', l'', l''' etc. His ita factis, ipsam p vocabimus *determinantem* functionis

CARL FRIEDRICH GAUSS

Werke Dritter Band

*Teil 10: Nachträge zur Theorie der neuen Transcendenten
und zum Pentagramma Mirificum*

Seiten 451–500 (S. 437–486 der Originalausgabe)

Carl Friedrich GauSS

Zur Theorie der neuen Transcendenten. II.

[1.] So folgt leicht, dass

$$r = \frac{\pi}{\omega} \cdot e^{-\frac{\pi\omega'}{2\omega}} \{1 + 2e^{-\pi\frac{\omega'}{\omega}} \cos 2(\lambda\pi + \mu\omega) + 2e^{-2\pi\frac{\omega'}{\omega}} \cos 4(\lambda\pi + \mu\omega) + \text{etc.}\}$$

In einer andern Form so:

$$\frac{\pi r}{\omega} = \sqrt[4]{-1} \cdot e^{-\frac{\pi(\lambda\mu' - \lambda'\mu)}{2}} \cdot \sqrt[4]{e} \cdot \sqrt[4]{\frac{\omega}{2\pi\sqrt{-1}}}$$

Oder, $aa' = \frac{1}{2}\pi\sqrt{-1}$ und $-a\omega = (a'\omega)$ gesetzt,

$$\begin{aligned} 2e^{-a(\lambda\mu + \lambda'\mu')} \{ \cos(2\lambda\mu + 2\lambda'\mu') \omega\pi + \sqrt{-1} \sin(2\lambda\mu + 2\lambda'\mu') \omega\pi \} \\ = \sqrt[4]{-1} \cdot 2e^{-a\lambda\mu} \{ \cos 2\lambda\omega\pi - \sqrt{-1} \sin 2\lambda\omega\pi \} \end{aligned}$$

Man kann den Lehrsatz auch so ausdrücken:

$$\sqrt[4]{e} \cdot \sqrt[4]{\frac{\omega}{2\pi\sqrt{-1}}} \cdot e^{-\frac{\pi(\lambda\mu' - \lambda'\mu)}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\pi r}{\omega}}$$

ändert den Werth nicht, wenn λ in $-\lambda$ und μ in $-\mu$ verwandelt wird.

[2.] Man setze

$$\begin{aligned} P &= 1 + x^\omega + x^{\omega+2} + x^{\omega+4} + \dots + x^{\omega^2-\omega} \\ Q &= 1 + x^{\omega+1} + x^{\omega+3} + \dots + x^{\omega^2-\omega+1} \\ R &= P - x^\omega \cdot Q \end{aligned}$$

Man suche zuerst diese Differenz, indem man das erste, zweite, dritte Glied u.s.w. der Reihe Q von dem ersten, zweiten, dritten Gliede der Reihe P abzieht, so kommt

$$1 - x^\omega, x^\omega(1 - x^\omega), x^{\omega+2}(1 - x^\omega), \dots$$

Wir bezeichnen diese Reihe durch $\varphi(x, \omega)$.

Man suche ferner jene Differenz R , indem man das erste, zweite, dritte Glied u.s.w. der Reihe Q von dem zweiten, dritten, vierten u.s.w. der Reihe P abzieht, so wird

$$R = x^\omega (1 - x^{2(\omega+1)}) \cdot \varphi(x, \omega + 1)$$

folglich

$$\frac{R}{x^\omega} = (1 - x^{2(\omega+1)}) \cdot \varphi(x, \omega + 1)$$

Dieser Schluss ist allgemein, so lange $\omega > 1$, man hat demnach unter dieser Einschränkung

$$\varphi(x, \omega) = \frac{1 - x^{\omega^2}}{1 - x^{\omega}} \cdot \varphi(x, \omega + 1)$$

hingegen ist für den Fall $n = 0$ das letzte Glied von Q nicht als verschwindend zu betrachten. Setzt man es $= T$, so wird der erste Werth von R , um T kleiner sein als der zweite, also

$$\begin{aligned} T &= 1 - x^{\omega^2} \cdot \varphi(x, 1) = \varphi(x, 0) \\ \varphi(x, 0) &= 1 - x \cdot \varphi(x, 1) = 1 - x + x^3 - x^6 + x^{10} - \dots - T \end{aligned}$$

also da

$$\varphi(x, 0) = 1 \quad \text{und} \quad T = x^{\omega^2} \cdot \varphi(x, 1)$$

so wird

$$\varphi(x, 1) = \frac{1 - x}{1 - x^{\omega^2}}, \quad \varphi(x, 2) = \frac{1 - x^2}{1 - x^{\omega^2}} \cdot \frac{1 - x}{1 - x^{\omega^2}}, \quad \text{etc.}$$

[3.] etc. $= 1 - 2x^2 + 2x^4 - 2x^6 + 2x^8 - \text{etc.}$ der erste Theil ist hier

$$\frac{1 - x^2}{1 + x^2} \cdot \frac{1 - x^4}{1 + x^4} \cdot \frac{1 - x^6}{1 + x^6} \dots = (1 - x^2)(1 - x^4)(1 - x^6) \dots (1 - x)(1 - x^3)(1 - x^5) \dots$$

Bezeichnen wir noch

$$1 - 2x + 2x^4 - 2x^9 + 2x^{16} \text{ etc. mit } Fx$$

so wird offenbar

$$Fx \cdot F(-x) = (Fx^2)^2$$

Zieht man auf ähnliche Weise von der Reihe

$$1 - x^{\omega} + x^{\omega+2} \cdot \frac{1 - x^{\omega}}{1 - x^{\omega+2}} \cdot \frac{1 - x^{\omega+4}}{1 - x^{\omega+2}} \dots$$

die Reihe

$$1 - x^{\omega+1} + x^{\omega+3} \cdot \frac{1 - x^{\omega+1}}{1 - x^{\omega+3}} \cdot \frac{1 - x^{\omega+5}}{1 - x^{\omega+3}} \dots$$

ab, so erhält man einmal

$$1 - \frac{x^{\omega} \cdot (1 - x)}{1 - x^{\omega+1}} \cdot \frac{1 - x^{\omega} \cdot (1 - x^2)}{1 - x^{\omega+2}} \cdot \frac{1 - x^{\omega} \cdot (1 - x^3)}{1 - x^{\omega+3}} \dots$$

und zweitens

$$x^{\omega} \varphi(x, \omega) \cdot \{1 - x^{2(\omega+1)}\} \cdot \varphi(x, \omega + 1) \cdot \{1 - x^{2(\omega+2)}\} \cdot \text{etc.}$$

Man hat also, den Fall $n = 0$ ausgenommen,

$$\varphi(x, \omega) = \frac{1 - x^{\omega^2}}{1 - x^{\omega}} \cdot \varphi(x, \omega + 1)$$

folglich

$$\varphi(x, 0) = 1 + x + x^3 + x^6 + x^{10} + \text{etc.} = \frac{1}{(1 - x)(1 - x^2)(1 - x^3) \dots}$$

dagegen hat man für den Fall $n = 0$

$$\varphi(x, 0) = 1 + x + x^3 + x^6 + x^{10} + \text{etc.}$$

[4.] Wir bezeichnen

$$1 - x \cdot 1 - x^2 \cdot 1 - x^3 \dots \text{ mit } [x]$$

so ist:

$$P = \frac{1 - x^2 \cdot 1 - x^4 \cdot 1 - x^6 \dots}{(1 - x \cdot 1 - x^3 \cdot 1 - x^5 \dots)^2} \cdot [x^2]$$

$$Q = \frac{(1 - x)(1 - x^2)(1 - x^3) \dots}{(1 + x)(1 + x^2)(1 + x^3) \dots} \cdot [x]$$

$$1 - 2x + 2x^4 - 2x^9 + \text{etc.} = (1 + x)(1 + x^2)(1 + x^3) \dots \cdot [x^2]$$

etc.

$$1 + 2x + 2x^4 + 2x^9 + \text{etc.} = \frac{(1 + x)(1 + x^3)(1 + x^5) \dots}{(1 - x)(1 - x^3)(1 - x^5) \dots} \cdot [x^2]$$

etc.

$$x^{\frac{1}{2}(\omega-1)\omega} + x^{\frac{1}{2}(\omega+1)\omega} + \text{etc.} = [x^\omega] \cdot x^{\frac{1}{2}\omega(\omega-1)}$$

$[x]^3 = 1 - 3x + 5x^3 - 7x^6 + 9x^{10} - \text{etc.}$ folgt leicht aus

$$= (1 - 2x^2 + 2x^8 - \dots) \cdot \left(\frac{1}{1-x} - \frac{x^2}{1-x^2} + \frac{x^4}{1-x^3} - \text{etc.} \right)$$

wenn man $y = 1 + \omega$ setzt und daraus die Bedingungsgleichungen bildet.

[5.]

16. Zu den Hauptsätzen in dieser Theorie gehört folgendes Theorem. Bezeichnet man

$$P_a = 1 + 2a \cos \frac{2\pi}{\omega} + 2a^2 \cos \frac{4\pi}{\omega} + 2a^3 \cos \frac{6\pi}{\omega} + \dots + a^\omega$$

oder P_a durch φa , so ist

$$\varphi a \cdot \varphi b = \varphi(ab) \cdot \left\{ \varphi\left(\frac{a}{b}\right) + \varphi\left(\frac{b}{a}\right) \right\}$$

Diese Function ist ein Maximum für $a = 1$, wo ihr Werth

$$= \sqrt{\omega} \cdot 0,7682255 = \sqrt{\frac{\omega}{2}} \cdot \sqrt[4]{1,19814\dots}$$

ferner ist

$$\begin{aligned} P_a &= P_{-a} & P_{a^2} &= P_{-a^2} \\ P_{a^4} &= P_{-a^4} & P_{a^8} &= P_{-a^8} \text{ etc.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{P_a}{P_{a^2}} &= \frac{P_{a^2}}{P_{a^4}} = \frac{P_{a^4}}{P_{a^8}} = \text{etc.} = \sqrt[4]{\frac{(\varphi a)^2 (\varphi b)^2}{(\varphi ab)^2 (\varphi \frac{a}{b})^2 (\varphi \frac{b}{a})^2}} = \sqrt[4]{\frac{(\varphi a)^4}{(\varphi a^2)^2 + (\varphi a^4)^2}} \\ -\log a &= \frac{24}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 \varphi d\varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}}, \quad \text{wo} \quad k^2 = \frac{(\varphi a)^4 - (\varphi a^2)^4}{(\varphi a)^4} \end{aligned}$$

Es sei

$$(1 + x^{\frac{1}{\omega}} y)(1 + x^{\frac{2}{\omega}} y)(1 + x^{\frac{3}{\omega}} y) \dots (1 + x^{\frac{1}{\omega}} y)(1 + x^{\frac{2}{\omega}} y)(1 + x^{\frac{3}{\omega}} y) \dots = F(x, y)$$

so ist

$$\frac{F(x, y)}{F(x^2, y^2)} = \frac{P \sqrt[4]{x}}{24 \sqrt{a}} \cdot \frac{P_a P_b}{P_{ab} \cdot P_{\frac{a}{b}}} \cdot \sqrt[4]{\frac{(\varphi a)^2 (\varphi b)^2}{(\varphi ab)^2 \cdot (\varphi \frac{a}{b})^2 (\varphi \frac{b}{a})^2}}$$

[6.] Die Siebentheilung führt auf folgende Gleichung

$$\frac{(1 - 2x + 2x^4 - 2x^9 + \dots)^2}{(1 + 2x + 2x^4 + 2x^9 + \dots)^2} = \frac{(1 - 2x^7 + 2x^{28} - \dots)^2}{(1 + 2x^7 + 2x^{28} + \dots)^2}$$

[7.] Für die Dreitheilung hat man

$$\begin{aligned} \frac{a}{A} &= 1, \quad \frac{b}{B} = 1, \quad \frac{c}{C} = 1 \\ T^4 - (12t - 16t^3)T^3 + (6tt - \dots)T^2 - (16t - 12t^3)T + t^4 &= 0 \end{aligned}$$

oder

$$\begin{aligned} (T - t)^4 &= 16(t - t^3)(T - T^3) \\ \frac{A}{a} &= \frac{3t - t^3 + T(1 - 3tt)}{2\{(1 - tt) + t(1 - TT)\}} \end{aligned}$$

Setzt man $T = \tan \frac{1}{2}N$, $t = \tan \frac{1}{2}n$, so ist

$$\begin{aligned} 3 \sin(2N - 2n)^2 &= 4 \sin(N + 3n) \cdot \sin(3N + n) \\ \sin(N - n)^4 &= \sin 4n \cdot \sin 4N \\ \frac{A \cos n}{a \cos N} &= \frac{B \sin n}{b \sin N} = \frac{2 \sin(N + 3n)}{3 \sin(2N - 2n)} = \frac{\sin(2N - 2n)}{2 \sin(3N + n)} \end{aligned}$$

[8.] Zum Beweise der schönen Lehrsätze der Reciprocität wird folgendes dienen:

I. Das Product aus allen

$$1 - \frac{(ak + N)^2}{(ak - N)^2}$$

ist das Product aus allen

$$\frac{(ak + N)^2}{(ak - N)^2}$$

also

$$\prod \frac{1 - \frac{(ak+N)^2}{(ak-N)^2}}{1 - \frac{(ak-N)^2}{(ak+N)^2}} = \frac{\sin \frac{\pi N}{a}}{\frac{\pi N}{a}} \cdot \frac{\cos \frac{\pi N}{2a}}{1 - \frac{4NN}{aa}} \cdot \frac{\sin \frac{3\pi N}{2a}}{1 - \frac{4NN}{9aa}} \dots$$

II. Sollen aber blos für k die ungeraden Zahlen gesetzt werden, so ist jenes Product

$$\frac{\cos \frac{\pi N}{2a} - \frac{2N}{a} \sin \frac{\pi N}{2a}}{1 + e^{-\frac{\pi N}{a}}} \cdot \frac{\cos \frac{3\pi N}{2a} - \frac{2N}{3a} \sin \frac{3\pi N}{2a}}{1 + e^{-\frac{3\pi N}{a}}} \dots$$

Setzt man also $N = k'a$, so wird der Werth jenes Products, wenn man

$$e^{-\frac{\pi m}{na}} = x \quad \text{und} \quad e^{-\frac{\pi n}{ma}} = y$$

setzt,

$$\prod_{k, k' \text{ unger.}} (1 - x^{km} \cdot y^{k'n}) = \sqrt[4]{xy}$$

folglich das Product aus allen Werthen für k, k' alle ungeraden ganzen Zahlen gesetzt,

$$\prod_{k, k' \text{ unger.}} (1 - x^{km+k'n}) = \sqrt[4]{xy} \cdot \sqrt[4]{x^m y^n}$$

[9.]

Offenbar ist aber obiges Product auch das Product aus allen

$$k'm + k'n \quad \text{also, wenn man} \quad e^{-\frac{\pi m}{na}} = x, \quad e^{-\frac{\pi n}{ma}} = y$$

setzt, so ist jenes Product

$$\prod_{k,k'} (1 - x^{km+k'n})$$

folglich diese beiden Ausdrücke einander gleich, oder

$$\begin{aligned} (1+x)(1+x^2)(1+x^3)\cdots(1+x^{\frac{1}{2}})(1+x^{\frac{3}{2}})(1+x^{\frac{5}{2}})\cdots \\ = (1+y)(1+y^2)(1+y^3)\cdots(1+y^{\frac{1}{2}})(1+y^{\frac{3}{2}})(1+y^{\frac{5}{2}})\cdots \end{aligned}$$

Diese Schlüsse bedürfen einer Verbesserung (alle geradezu noch einen constanten Theil im Nenner).

[9.]

$$\frac{x + 4x^2 + 9x^3 + 16x^4 + \cdots}{1 + 2x + 2x^4 + 2x^9 + \cdots} = \frac{x}{1-x^2} + \frac{2x^2}{1-x^4} + \frac{3x^3}{1-x^6} + \cdots$$

also

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \log(1 + 2x + 2x^4 + 2x^9 + \cdots) &= \frac{x}{1+x} + \frac{x^2}{2(1+x^2)} + \frac{x^3}{3(1+x^3)} + \frac{x^4}{4(1+x^4)} + \cdots \\ &= \frac{x}{1-x} - \frac{x^2}{1-x^2} + \frac{x^3}{1-x^3} - \frac{x^4}{1-x^4} + \cdots \end{aligned}$$

I. aus der Differentiation des Logarithmen des Ausdrucks durchs Product.

Wird I. entwickelt in

$$\begin{aligned} x + x^2 + x^3 + x^4 + \cdots \\ - 2x^2 - 2x^4 - 2x^6 - 2x^8 - \cdots \\ + 3x^3 + 3x^6 + 3x^9 + 3x^{12} + \cdots \\ - 4x^4 - 4x^8 - 4x^{12} - 4x^{16} - \cdots \end{aligned}$$

und die verticalen Reihen einzeln summirt, so entsteht II.

[10.]

$$\begin{aligned}
 (1 + 2x + 2x^4 + 2x^9 + \dots)^2 &= 1 + \frac{8x}{1-x^2} + \frac{16x^2}{1-x^4} + \frac{24x^3}{1-x^6} + \frac{32x^4}{1-x^8} + \dots \\
 (1 - 2x + 2x^4 - 2x^9 + \dots)^2 &= 1 - \frac{8x}{1+x^2} + \frac{16x^2}{1+x^4} - \frac{24x^3}{1+x^6} + \frac{32x^4}{1+x^8} - \dots \\
 (2x^{\frac{1}{4}} + 2x^{\frac{9}{4}} + 2x^{\frac{25}{4}} + \dots)^2 &= \frac{8x^{\frac{1}{2}}}{1-x^2} + \frac{8x}{1-x^4} + \frac{8x^{\frac{3}{2}}}{1-x^6} + \frac{8x^2}{1-x^8} + \dots \\
 (1 + 2x + 2x^4 + 2x^9 + \dots)^4 &= 1 + \frac{16x}{1+x^2} + \frac{16x^2}{1+x^4} + \frac{16x^3}{1+x^6} + \frac{16x^4}{1+x^8} + \dots \\
 (1 - 2x + 2x^4 - 2x^9 + \dots)^4 &= 1 - \frac{16x(1+x^2)}{(1-x^2)^2} + \frac{16x^2(1+x^4)}{(1-x^4)^2} - \dots \\
 (2x^{\frac{1}{4}} + 2x^{\frac{9}{4}} + \dots)^4 &= \frac{16x^{\frac{1}{2}}(1+x^2)}{(1-x^2)^2} + \frac{16x(1+x^4)}{(1-x^4)^2} + \dots
 \end{aligned}$$

Die Reihen

$$p = 1 + 2x + 2x^4 + \text{etc.}, \quad \frac{x dp}{p dx} = t; \quad q = 1 - 2x + 2x^4 - \text{etc.}, \quad \frac{x dq}{q dx} = u$$

werden durch Differentialgleichungen am einfachsten auf folgende Art ausgedrückt

$$\begin{aligned}
 \frac{x dt'}{dx} &= t'^2 - u^2, & \frac{x dt''}{dx} &= t't'' - uu', & \frac{x dt'''}{dx} &= t't''' - uu'' \\
 \frac{x du'}{dx} &= u'^2 - t^2, & \frac{x du''}{dx} &= u'u'' - tt', & \frac{x du'''}{dx} &= u'u''' - tt'' \\
 \frac{x d(tu)}{dx} &= 2(tu - ut') = -4uh'' = +4t^2u \\
 \frac{x d\sqrt{pq}}{dx} &= \sqrt{pq}(t + u)
 \end{aligned}$$

[III.] [Zur Theorie der neuen Transcendenten.]

Die Theoreme in Beziehung auf diejenigen Reihen und unendlichen Producte, welche zu der Theorie der Arithmetisch-Geometrischen Mittel gehören, ordnen wir so:

1. $1 - x \cdot 1 - x^2 \cdot 1 - x^3 \cdot 1 - x^4 \dots = [x]$

2. $1 + x \cdot 1 + x^2 \cdot 1 + x^3 \cdot 1 + x^4 \dots = [x]$

3. $1 - x \cdot 1 - x^3 \cdot 1 - x^5 \cdot 1 - x^7 \dots = [x]$

5. $\frac{[xx]^2}{[x]} = 1 + x + x^3 + x^6 + x^{10} + \dots = \frac{[x^2]^2}{[x]}$

6.

$$\begin{aligned}
 (1 + x^{\frac{1}{2}}y)(1 + x^{\frac{3}{2}}y)(1 + x^{\frac{5}{2}}y) \dots (1 + x^{\frac{1}{2}}y^{-1})(1 + x^{\frac{3}{2}}y^{-1})(1 + x^{\frac{5}{2}}y^{-1}) \dots \\
 = x^{\frac{1}{8}} \{ (1 + yy^{-1}) + (x + x^{-1})yy^{-1} + (x^2 + x^{-2})y^2y^{-2} + \dots \}
 \end{aligned}$$

7. $F(x) = (1 - x^2)(1 - x^4)(1 - x^6) \dots = [x^2]$

8.

$$\begin{aligned}
 Fx &= (1 - x^2)(1 - x^4)(1 - x^6) \dots \quad [xx][x^4]^2 = [x^2]^2 \\
 1 - 2x^2 + 2x^8 - 2x^{18} + \dots &= \frac{[xx]}{[x^2]^2}
 \end{aligned}$$

9.

$$\begin{aligned}
 [xx]Fx &= [x^2]Fx^2 = [x^4]Fx^4 = [x^8]Fx^8 = \text{etc.} = 1 \\
 1 - 2x + 2x^4 - 2x^9 + \dots &= \frac{[xx]}{[x]^2}
 \end{aligned}$$

10.

$$\frac{1 + x \cdot 1 + x^3 \cdot 1 + x^5 \cdots}{1 - x \cdot 1 - x^3 \cdot 1 - x^5 \cdots} = \frac{1 + 2x + 2x^4 + 2x^9 + \cdots}{1 - 2x + 2x^4 - 2x^9 + \cdots} = \frac{[xx]^2}{[x]^2[x^4]}$$

11.

$$\frac{1 + x \cdot 1 - xx \cdot 1 + x^3 \cdot 1 - x^4 \cdots}{1 - x \cdot 1 + xx \cdot 1 - x^3 \cdot 1 + x^4 \cdots} = \frac{1 + 2x + 2x^4 + \cdots}{1 - 2x + 2x^4 - \cdots} = \frac{[xx]^2[x^4]^2}{[x]^2[x^2]^2}$$

Anderer Beweis dieser Sätze.

Wenn man in 6 statt y , xy schreibt, so wird

$$(1 + x^{\frac{3}{2}}y)(1 + x^{\frac{5}{2}}y)(1 + x^{\frac{7}{2}}y) \cdots (1 + x^{\frac{1}{2}}y^{-1})(1 + x^{\frac{3}{2}}y^{-1}) \cdots \\ = x^{\frac{1}{8}} \{ (1 + yy^{-1}) + (x + x^{-1})yy^{-1} + (x^2 + x^{-2})y^2y^{-2} + \cdots \}$$

12.

$$\frac{[xx][x^2]}{(1 + x^{\frac{1}{2}}y)(1 + x^{\frac{3}{2}}y) \cdots (1 + x^{\frac{1}{2}}y^{-1})(1 + x^{\frac{3}{2}}y^{-1}) \cdots} = \frac{[x^2]}{[xx]} \cdot \text{etc.}$$

Anderer Beweis.

13.

$$[x][xx] = 1 - x - x^3 + x^6 + x^{10} - \text{etc.}$$

14.

$$[x^2] = 1 - x^2 - x^6 + x^{12} + x^{20} - \text{etc.}$$

15.

$$\frac{[x]}{[x^4]} = 1 - x - x^2 + x^5 + x^7 - \text{etc.}$$

16.

$$\frac{[x^2]}{[x]} = 1 - x^2 - x^4 + x^{10} + x^{14} - \text{etc.}$$

17. *Anderer Beweis.*

$$(1 - 2x + 2x^4 - \cdots)^2(1 + 2x + 2x^4 + \cdots)^2 = (1 - 2x^2 + 2x^8 - \cdots)^4$$

18.

$$(1 - 2x + 2x^4 - \cdots)(1 + 2x + 2x^4 + \cdots) = 2(1 + 2x^2 + 2x^8 + \cdots)$$

19.

$$(1 + 2x + 2x^4 + \cdots)(x^2 + x^6 + \cdots) = (x + x^3 + x^{10} + \cdots)^2$$

20.

$$(1 + 2x^2 + 2x^8 + \cdots)^2 + (2x^{\frac{1}{2}} + 2x^{\frac{9}{2}} + \cdots)^2 = (1 + 2x^{\frac{1}{2}} + 2x^2 + \cdots)^2$$

Anwendung auf arithm. geom. Mittel.

20.

$$\begin{aligned} a' &= b(1 + 2x + 2x^4 + \dots)^2 & b' &= b(1 - 2x + 2x^4 - \dots)^2 \\ a'' &= b(1 + 2x^2 + 2x^8 + \dots)^2 & b'' &= b(1 - 2x^2 + 2x^8 - \dots)^2 \\ a''' &= b(1 + 2x^4 + 2x^{16} + \dots)^2 & b''' &= b(1 - 2x^4 + 2x^{16} - \dots)^2 \\ \text{etc.} & & \text{etc.} & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c &= \sqrt{aa - bb} \\ c' &= \sqrt{(a'a' - b'b')} = \frac{1}{2}(a - b) = \frac{c^2}{4a''} = \frac{c^2}{4b''} \cdot \frac{b''}{a''} \\ c'' &= \sqrt{(a''a'' - b''b'')} = \frac{1}{2}(a' - b') = \frac{c'^2}{4a'''} = \frac{c'^2}{4b'''} \cdot \frac{b'''}{a'''} \\ &\text{etc.} \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

$$21. \quad \frac{c}{a} = x^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{[x^2]^2}{[x^4]^2} = x^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{[x^2]^2}{[x^4]^2} \cdot \frac{[x^8]^2}{[x^8]^2} \text{ etc.}$$

$$22. \quad \frac{c'}{a'} = x \cdot \frac{[x^4]^2}{[x^8]^2} = x \cdot \frac{[x^4]^2}{[x^8]^2} \cdot \frac{[x^{16}]^2}{[x^{16}]^2} \text{ etc.}$$

Setzt man in 6 statt x , x^2 und statt y , $-x$, so wird

$$\frac{1 - x^2 \cdot 1 - x^6 \cdot 1 - x^{10} \dots}{1 - x^4 \cdot 1 - x^{12} \cdot 1 - x^{20} \dots} = [xx] \cdot (1 - xx - x^4 + x^{10} + x^{14} - x^{24} - \dots)$$

oder

$$23. \quad [x] = 1 - x - xx + x^5 + x^7 - x^{12} - x^{15} + x^{22} + x^{26} - \text{etc.}$$

Anderer Beweis.

Man setze in 6 statt x , x^2 und statt y , $+x$, so wird

$$\begin{aligned} (1 + x^3)(1 + x^5)(1 + x^7) \dots (1 + x)(1 + x^3)(1 + x^5) \dots \\ = [x^4] \cdot (1 + x + x^3 + x^6 + x^{10} + \dots) \end{aligned}$$

also statt x , x^2 gesetzt

$$= x \cdot (1 + x^2)(1 + x^6)(1 + x^{10}) \dots (1 + x^2)(1 + x^6) \dots [x^{16}] = x \cdot [x^4][x^8][x^{16}]$$

24.

$$x + x^4 + x^9 + x^{16} + x^{25} + \dots = x \cdot (1 + x^2)(1 + x^6)(1 + x^{10}) \dots [x^{16}] = x \cdot [x^4][x^8][x^{16}]$$

25.

$$x + x^9 + x^{25} + x^{49} + \dots = x \cdot (1 + x^8)(1 + x^{24})(1 + x^{40}) \dots [x^{32}] = x \cdot [x^8][x^{16}][x^{32}]$$

26.

$$x - x^9 - x^{25} + x^{49} + x^{81} - \text{etc.} = x \cdot (1 - x^8)(1 - x^{24})(1 - x^{40}) \dots [x^{16}] = x \cdot \frac{[x^8]}{[x^{16}]}$$

Da nun

$$x \cdot \frac{1 - x^8 \cdot 1 - x^{16} \cdot 1 - x^{24} \dots}{(1 - x^4)(1 - x^{12})(1 - x^{20}) \dots} = \frac{[x^8]}{[x^4]} = x^{-1} - x^3 - x^{11} + x^{27} + \dots$$

so ist

$$27. \quad x^{-1} - x^3 - x^{11} + x^{27} + x^{43} - \dots = (1 - x^4)(1 - x^{12})(1 - x^{20}) \dots (x^{-1} + x^7 + x^{15} + x^{23} + x^{31} + \dots)$$

ferner folgt aus 24, wenn man statt x , x^2 setzt, weil

$$(1 - x^4)(1 - x^8)(1 - x^{12}) \dots [x^8][x^{16}] = 1$$

28.

$$1 - 2x^4 + 2x^{16} - 2x^{36} + 2x^{64} - \dots = (1 - x^4)(1 - x^8)(1 - x^{12}) \dots (1 + 2x^4 + 2x^{16} + 2x^{36} + \dots)$$

also aus der Verbindung von 27 und 28

29.

$$1 - 2x^2 + 2x^8 - 2x^{18} + 2x^{32} - \dots \\ = (1 - x^2)(1 - x^4)(1 - x^6) \dots (x^{-1} - 2x + x^3 + x^7 - 2x^9 - x^{15} + \dots)$$

ferner folgt aus 23

$$x^2 - x^8 - x^{18} + x^{32} + x^{50} - \dots = x^2 \cdot [x^8]$$

also

$$\mathbf{30.} \quad 1 - 2x^8 + 2x^{32} - 2x^{72} + 2x^{128} - \dots = (1 - x^8)(1 - x^{16})(1 - x^{24}) \dots (1 - 2x^8 + 2x^{32} - 2x^{72} + \dots)$$

Aus der Summation von 29 und 30

$$\mathbf{31.} \quad (1 - 2x^2 + 2x^8 - 2x^{18} + \dots) + (1 - 2x^8 + 2x^{32} - 2x^{72} + \dots) \\ = 2(1 + x^2)(1 + x^6)(1 + x^{10}) \dots (1 + x^8)(1 + x^{24})(1 + x^{40}) \dots \\ \cdot (1 + x^{12})(1 + x^{20})(1 + x^{28}) \dots (x^{-1} + x^7 + x^{15} + x^{23} + x^{31} + \dots)$$

Aus der Summation von 28 und 30

$$\mathbf{32.} \quad (1 - 2x^4 + 2x^{16} - 2x^{36} + \dots) + (1 - 2x^8 + 2x^{32} - 2x^{72} + \dots) \\ = 2(1 - x^8)(1 - x^{16})(1 - x^{24}) \dots (1 + x^4)(1 + x^{12})(1 + x^{20}) \dots \\ \cdot (x^{-2} + x^6 + x^{14} + x^{22} + x^{30} + \dots)$$

Setzt man in 6 statt x , x^2 und statt y , xy , so wird

$$(1 + x^{\frac{3}{2}}y)(1 + x^{\frac{5}{2}}y)(1 + x^{\frac{7}{2}}y) \dots (1 + x^{\frac{1}{2}}y^{-1})(1 + x^{\frac{3}{2}}y^{-1}) \dots \\ = 1 + x + x^3y + x^4 + x^6y^2 + \dots$$

Man hat demnach die Zerlegung in Factoren

$$\mathbf{33.} \quad (1 - 2x^2 + 2x^8 - \dots) + (1 - 2x^8 + 2x^{32} - \dots) \\ = 2[x''] \cdot (1 - x^4)(1 - x^{12}) \dots (1 + x^4)(1 + x^{12}) \dots (1 + x^8)(1 + x^{24}) \dots$$

$$\mathbf{34.} \quad (1 - 2x + 2x^4 - \dots) + (1 - 2x^4 + 2x^{16} - \dots) \\ = 2[xx''] \cdot (1 + x)(1 + x^3) \dots (1 - x^2)(1 - x^6) \dots (1 + x^4)(1 + x^{12}) \dots$$

$$\mathbf{35.} \quad (1 + 2x^2 + 2x^8 + \dots) + (1 + 2x^8 + 2x^{32} + \dots) \\ = 2[x''] \cdot (1 + x^2)(1 + x^6) \dots (1 + x^8)(1 + x^{24}) \dots (1 - x^4)(1 - x^{12}) \dots$$

$$\mathbf{36.} \quad (1 + 2x + 2x^4 + \dots) + (1 + 2x^4 + 2x^{16} + \dots) \\ = 2[x''] \cdot (1 + x)(1 + x^3) \dots (1 + x^2)(1 + x^6) \dots (1 - x)(1 - x^3) \dots$$

Hieraus ergeben sich zugleich die Factoren des letzten Theils in 31.

Aus der Subtraction von 28 und 30

$$\begin{aligned} \mathbf{37.} \quad & (1 - 2x^8 + 2x^{32} - \dots) - (1 - 2x^4 + 2x^{16} - \dots) \\ & = 2 \cdot (1 - x^8)(1 - x^{16}) \dots (x^{-2} + x^6 + x^{14} + x^{22} + x^{30} + \dots) \end{aligned}$$

Setzt man in 6 statt x , x^2 und statt y , x^2y , so wird

$$\begin{aligned} & (1 + x^{\frac{5}{2}}y)(1 + x^{\frac{9}{2}}y)(1 + x^{\frac{13}{2}}y) \dots (1 + x^{\frac{3}{2}}y^{-1})(1 + x^{\frac{7}{2}}y^{-1}) \dots \\ & = 1 + x^2 + x^6y + x^8 + x^{12}y^2 + \dots \end{aligned}$$

Also die Zerlegung in Factoren

$$\begin{aligned} \mathbf{38.} \quad & (1 - 2x^8 + 2x^{32} - \dots) - (1 - 2x^4 + 2x^{16} - \dots) \\ & = 2x^2[x^{16}] \cdot (1 + x^4)(1 + x^{12}) \dots (1 + x^8)(1 + x^{24}) \dots \\ & \quad \cdot (1 - x^4)(1 - x^{12}) \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{39.} \quad & (1 - 2x^4 + 2x^{16} - \dots) - (1 - 2x + 2x^4 - \dots) \\ & = 2x[xx''] \cdot (1 + x)(1 + x^3) \dots (1 + x^2)(1 + x^6) \dots (1 - x)(1 - x^3) \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{40.} \quad & (1 + 2x^4 + 2x^{16} + \dots) - (1 + 2x^2 + 2x^8 + \dots) \\ & = 2x^2[x^{16}] \cdot (1 - x^4)(1 - x^{12}) \dots (1 + x^2)(1 + x^6) \dots (1 + x^8)(1 + x^{24}) \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{41.} \quad & (1 + 2x + 2x^4 + \dots) - (1 + 2x^4 + 2x^{16} + \dots) \\ & = 2x[xx''] \cdot (1 - x)(1 - x^3) \dots (1 - x^2)(1 - x^6) \dots (1 + x)(1 + x^3) \dots \end{aligned}$$

Aus der Subtraction von 29 und 30 folgt

$$\begin{aligned} \mathbf{42.} \quad & (1 - 2x^2 + 2x^8 - \dots) - (1 - 2x + 2x^4 - \dots) \\ & = 2 \cdot (1 - x^2)(1 - x^4)(1 - x^6) \dots (x^{-1} - x^3 + x^7 - x^{15} + x^{23} - \dots) \end{aligned}$$

Woraus die Zerlegung des letzten Gliedes dieser Gleichung in Factoren folgt.

Aus der Multiplication von 34 und 39 folgt

$$\mathbf{43.} \quad (1 - 2x^4 + 2x^{16} - \dots)^2 - (1 - 2x + 2x^4 - \dots)^2 = \dots$$

Ebenso aus der Multiplication von 36 und 41

44.

$$(1 + 2x + 2x^4 + \dots)^2 - (1 + 2x^4 + 2x^{16} + \dots)^2 = \dots$$

Also der Quotient

$$\begin{aligned} & \frac{(1 - 2x^4 + 2x^{16} - \dots)^2 - (1 - 2x + 2x^4 - \dots)^2}{(1 + 2x + 2x^4 + \dots)^2 - (1 + 2x^4 + 2x^{16} + \dots)^2} \\ &= \frac{(1-x)^2(1-x^3)^2(1-x^5)^2 \dots \cdot (1-x^2)^2(1-x^6)^2(1-x^{10})^2 \dots}{(1+x)^2(1+x^3)^2(1+x^5)^2 \dots \cdot (1+x^2)^2(1+x^6)^2(1+x^{10})^2 \dots} \\ &= \frac{[x]^2[x^2]^2[x^4]^2[x^8]^2 \dots}{[xx]^2[x^4]^2[x^8]^2 \dots} \end{aligned}$$

und das Product

$$\begin{aligned} 45. \quad & \{(1 - 2x^4 + 2x^{16} - \dots)^2 - (1 - 2x + 2x^4 - \dots)^2\} \\ & \times \{(1 + 2x + 2x^4 + \dots)^2 - (1 + 2x^4 + 2x^{16} + \dots)^2\} = \dots \end{aligned}$$

Aus 28 + 2 · 30 folgt

$$46. \quad (1 - 2x^8 + 2x^{32} - \dots) + (1 - 2x^2 + 2x^8 - \dots) = (1 - x^8)(1 - x^{24})(1 - x^{40}) \dots (x^{-2} + x^6 + x^{14} + x^{22} + \dots)$$

Nun findet man aus 6 nachdem, was zwischen 22 und 23 gezeigt ist

$$\frac{[xx]}{[x^2]} = \frac{1 + x^2 + x^6 + x^{12} + x^{20} + \dots}{1 + x + x^3 + x^6 + x^{10} + \dots}$$

Also

$$\frac{[x^2]^2}{[x][xx]} = \dots$$

Daher die Zerlegung in Factoren

$$\begin{aligned} 47. \quad & (1 - 2x^8 + 2x^{32} - \dots) - (1 - 2x + 2x^4 - \dots) \\ &= (1 - x)(1 - x^3)(1 - x^5) \dots (1 - x^2)(1 - x^6) \dots \\ & \quad \times (1 + ix)(1 + ix^3)(1 + ix^5) \dots (1 - ix^2)(1 - ix^6) \dots \end{aligned}$$

und ferner

$$\begin{aligned}
 48. \quad & (1 - 2x^8 + 2x^{32} - \dots)^2 + (1 - 2x + 2x^4 - \dots)^2 \\
 &= (1 - ix)(1 - ix^3)(1 - ix^5) \dots (1 + ix^2)(1 + ix^6) \dots \\
 &\quad \times (1 + ix)(1 + ix^3)(1 + ix^5) \dots (1 - ix^2)(1 - ix^6) \dots
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 49. \quad & (1 + 2x^2 + 2x^8 + \dots) - (1 + 2x + 2x^4 + \dots) \\
 &= (1 + x^2)(1 + x^6)(1 + x^{10}) \dots (1 - x)(1 - x^3)(1 - x^5) \dots \\
 &\quad \times (1 - ix)(1 + ix^3)(1 - ix^5) \dots (1 + ix^2)(1 - ix^6) \dots
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 50. \quad & (1 + 2x^2 + 2x^8 + \dots) + (1 + 2x + 2x^4 + \dots) \\
 &= (1 + x^2)(1 + x^6)(1 + x^{10}) \dots (1 + x)(1 + x^3)(1 + x^5) \dots \\
 &\quad \times (1 + ix)(1 - ix^3)(1 + ix^5) \dots (1 - ix^2)(1 + ix^6) \dots
 \end{aligned}$$

Also aus der Multiplication von 47 und 48

$$\begin{aligned}
 51. \quad & (1 - 2x^8 + 2x^{32} - \dots)^2 + (1 - 2x + 2x^4 - \dots)^2 \\
 &= 2(1 + x)^2(1 + x^3)^2(1 + x^5)^2 \dots (1 - x^2)^2(1 - x^6)^2(1 - x^{10})^2 \dots \\
 &\quad \times (1 - x^8)^2(1 - x^{24})^2(1 - x^{40})^2 \dots (1 + x)(1 + x^3) \dots \\
 &= 2 \frac{[xx]^2[x^4]^2[x^8]^2 \dots [x]^2[x^2]^2 \dots}{[x^2]^2[x^4]^2 \dots}
 \end{aligned}$$

und aus der Multiplication von 49 und 50

$$\begin{aligned}
 52. \quad & (1 + 2x^2 + 2x^8 + \dots)^2 + (1 + 2x + 2x^4 + \dots)^2 \\
 &= 2(1 + x^2)^2(1 + x^6)^2(1 + x^{10})^2 \dots (1 - x)^2(1 - x^3)^2(1 - x^5)^2 \dots \\
 &\quad \times (1 + x^8)^2(1 + x^{24})^2(1 + x^{40})^2 \dots (1 + x)(1 + x^3) \dots \\
 &= 2 \frac{[xx]^2[x^4]^2[x^8]^2 \dots [x]^2[x^2]^2 \dots}{[x^2]^2[x^4]^2 \dots}
 \end{aligned}$$

und der Quotient

$$\begin{aligned}
 53. \quad & \frac{(1 - 2x^8 + 2x^{32} - \dots)^2 + (1 - 2x + 2x^4 - \dots)^2}{(1 + 2x^2 + 2x^8 + \dots)^2 + (1 + 2x + 2x^4 + \dots)^2} \\
 &= \frac{(1 + x)^2}{(1 + x^2)^2} \cdot \frac{(1 + x^3)^2}{(1 + x^6)^2} \cdot \frac{(1 + x^5)^2}{(1 + x^{10})^2} \dots \cdot \frac{(1 - x^2)^2}{(1 - x^4)^2} \cdot \frac{(1 - x^6)^2}{(1 - x^{12})^2} \dots = \frac{[x]^2[x^2]^2 \dots}{[xx]^2[x^4]^2 \dots}
 \end{aligned}$$

und das Product

$$\begin{aligned}
 \mathbf{54.} \quad & \{(1 - 2x^8 + 2x^{32} - \dots)^2 + (1 - 2x + 2x^4 - \dots)^2\} \\
 & \times \{(1 + 2x^2 + 2x^8 + \dots)^2 + (1 + 2x + 2x^4 + \dots)^2\} \\
 & = 4[x^4]^2 = 4(1 - 2x^4 + 2x^{16} - \dots)^4
 \end{aligned}$$

Aus Formel 23 folgt

$$\mathbf{55.} \quad x + x^4 + x^9 + \dots = x \cdot (1 + x^2)(1 + x^6)(1 + x^{10}) \dots (1 - x^{16} - x^{32} + x^{80} + x^{112} - \dots)$$

für Exponent = $n - 1$

Aus Formel 26 folgt

$$\mathbf{56.} \quad x^3 + x^{11} + x^{27} + \dots = x^3 \cdot (1 + x^6)(1 + x^{18})(1 + x^{30}) \dots (x^8 - x^{24} - x^{40} + x^{72} + x^{88} - \dots)$$

oder $x^3 \cdot (1 + x^6)(1 + x^{18}) \dots = t$, $x^8 = \theta^2$ gesetzt

$$\mathbf{56^*} \quad x^3 + x^{11} + x^{27} + \dots = t(t - t^3 + t^5 - t^7 + t^9 - \dots)$$

Nun folgt aus der Factorenzerlegung in 24 sehr leicht, wenn man statt x , t und statt y , i setzt

Also aus 55 – 56

$$\begin{aligned}
 \mathbf{57.} \quad & (x + x^4 + x^9 + \dots) - (x^3 + x^{11} + x^{27} + \dots) \\
 & = x \cdot (1 - xx)(1 + x^4)(1 + x^8)(1 - x^{12})(1 - x^{16}) \dots
 \end{aligned}$$

Und so sehr leicht

$$\begin{aligned}
 \mathbf{58.} \quad & (x + x^4 + x^9 + \dots) + (x^3 + x^{11} + x^{27} + \dots) \\
 & = x \cdot (1 + xx)(1 - x^4)(1 - x^8)(1 + x^{12})(1 + x^{16}) \dots \\
 & \quad \times (1 + x^2)(1 - x^8)(1 + x^6)(1 + x^{10}) \dots
 \end{aligned}$$

Also durch Multiplication

Eben so folgt aus der Factorenzerlegung in 24, wenn man statt x , t und statt y , $-i$ setzt

also

$$\begin{aligned} \text{60. } (x + x^4 + x^9 + \dots) + i(x^3 + x^{11} + x^{27} + \dots) \\ = x \cdot (1 - ixx)(1 + ix^4)(1 - ix^8)(1 - ix^{12}) \dots \end{aligned}$$

und eben so

$$\begin{aligned} = x \cdot (1 - ixx)(1 + ix^4)(1 - ix^8)(1 + ix^{12}) \dots \\ \times (1 + x^2)(1 + x^6)(1 + x^{10}) \dots (1 - x^2)(1 - x^{10}) \dots \end{aligned}$$

Also durch Multiplication

$$= x^2 \cdot (1 + x^4)(1 + x^{12}) \dots (1 - x^8)(1 - x^{24}) \dots (1 + x^4)(1 + x^{12}) \dots$$

Also Product von 59 und 62

$$\text{63. } (x + x^4 + x^9 + \dots)^2 - (x^3 + x^{11} + x^{27} + \dots)^2 = x^2 \cdot [x^8]$$

Durch Multiplication von 62 und 44 folgt

$$\begin{aligned} \text{64. } \{(x^4 + x^{16} + x^{36} + \dots)^2 + (x^8 + x^{24} + x^{48} + \dots)^2\} \\ = 4x^8 \cdot [x^{16}] = 4(x^4 + x^{16} + x^{36} + \dots) \end{aligned}$$

Durch Multiplication von 59 und 44

Zur Theorie der neuen Transcendenten. III.

Man hat ferner

$$\begin{aligned} \frac{2\sqrt[4]{x}}{\sqrt{[xx]}} &= \frac{2x^{\frac{1}{4}} \cdot [x^4]^2}{[x^2]^2} = \frac{2x^{\frac{1}{4}} \cdot [x^8]^4}{[x^4]^4} = \frac{2x^{\frac{1}{4}} \cdot [x^{16}]^8}{[x^8]^8} = \text{etc.} \\ \frac{2x^{\frac{1}{4}} \sqrt[4]{[xx]}}{[x^2]} &= \frac{2x^{\frac{1}{2}} \cdot [x^8]^2}{[x^4]^2} = \text{etc.} \\ \frac{2x \cdot [x^{16}]^4}{[x^8]^4} &= \frac{2x^2 \cdot [x^{32}]^8}{[x^{16}]^8} = \text{etc.} \end{aligned}$$

Für die Fünft-Theilung.

$$\begin{aligned} \left(\frac{a-A}{b}\right)^4 &= \frac{AA-BB}{bb} = \frac{aa-bb}{AA-BB} \\ \left(\frac{B-b}{bB-b}\right)^4 &= \frac{AA-BB}{bb} = \frac{aa-bb}{AA-BB} \\ \frac{(a-A)(bA-a)}{(B-b)(bB-b)} &= \frac{2bA \cdot ab(aa-bb)}{2bB \cdot aa(aa-bb)} \\ \frac{(a-A)^2(bA-a)}{(B-b)^2(bB-b)} &= \frac{2bA \cdot aBB(AA-BB)}{2bB \cdot AAb(AA-BB)} \\ \frac{A}{a} &= \frac{[x]^4 \sqrt[4]{[xx]}}{[x^4]^2} \cdot \frac{a^2 A^2 B^2}{b^2} \cdot \frac{(AA-BB)^{\frac{1}{4}}}{[x^2]^2} \cdot \frac{b^{\frac{1}{2}}}{(aa-bb)^{\frac{1}{4}}} \end{aligned}$$

[IV.] Hundert Theoreme über die neuen Transcendenten.

1.

Es sei

$$T = 1 + \frac{a^n - 1}{a - 1} \cdot t + \frac{(a^n - 1)(a^n - a)}{(a - 1)(aa - 1)} \cdot tt + \frac{(a^n - 1)(a^n - a)(a^n - aa)}{(a - 1)(aa - 1)(a^3 - 1)} \cdot t^3 + \text{u.s.w.}$$

indem wir n, a, t ganz unbestimmt lassen. So oft n eine ganze nicht negative Zahl ist, bricht die Reihe offenbar ab und besteht aus $n + 1$ Gliedern, auch sind dann, wie wir in der Abhandlung *Summatio quarundam serierum singularium* gezeigt haben, alle Coefficienten ungebrochene Functionen von a . Ist aber n gebrochen oder negativ, so findet beides nicht Statt.

Indem man T mit $1 + a^n t$ multiplicirt, erhält man

$$T \cdot (1 + a^n t) = 1 + \frac{a^{n+1} - 1}{a - 1} \cdot t + \frac{(a^{n+1} - 1)(a^{n+1} - a)}{(a - 1)(aa - 1)} \cdot t^2 + \text{etc.}$$

Indem man also in T das Element n als veränderlich ansieht, und sich des Functionszeichens B bedient, dass

$$T = Bn$$

wird man haben

$$B(n + 1) = (1 + a^n t) \cdot Bn$$

Hieraus folgt das 1. Theorem.

2.

Wenn n eine ganze positive Zahl bedeutet, ist

$$1 + \frac{a^n - 1}{a - 1} \cdot t + \frac{(a^n - 1)(a^n - a)}{(a - 1)(aa - 1)} \cdot t^2 + \text{etc.}$$

$$= (1 + t)(1 + at)(1 + a^2t)(1 + a^3t) \cdots (1 + a^{n-1}t)$$

2.

Wenn wir T auf folgende Art schreiben

$$1 + \frac{1 - a^n}{1 - a} \cdot t + \frac{(1 - a^n)(1 - a^{n-1})}{(1 - a)(1 - a^2)} \cdot a \cdot t^2$$

$$+ \frac{(1 - a^n)(1 - a^{n-1})(1 - a^{n-2})}{(1 - a)(1 - a^2)(1 - a^3)} \cdot a^3 \cdot t^3 + \text{etc.}$$

wo die Exponenten von a die Trigonalzahlen sein werden, so erhellet, dass das letzte Glied sein wird

$$a^{\frac{1}{2}n(n-1)} \cdot t^n = y$$

wenn wir $a^{\frac{1}{2}n(n-1)}t = y$ setzen. Die ganze Reihe wird dann, indem wir das letzte Glied mit dem ersten, das vorletzte mit dem zweiten etc. zusammenfassen, für ein gerades n

$$(1 + y) + \frac{1 - a^{n-1}}{1 - a} \cdot a \cdot t \cdot (1 + y \cdot a^{-(n-1)})$$

$$+ \frac{(1 - a^{n-1})(1 - a^{n-3})}{(1 - a)(1 - a^2)} \cdot a^3 \cdot t^2 \cdot (1 + y \cdot a^{-(n-3)}) + \cdots$$

indem das mittelste Glied isolirt stehen bleibt. Bezeichnen wir dasselbe durch A und setzen $a = \sqrt{x}$, so wird die Reihe

$$(1 + y) + \frac{1 - x^{\frac{n-2}{2}}}{1 - x} \cdot x \cdot t \cdot (1 + y \cdot x^{-\frac{n-2}{2}}) + \cdots$$

U.S.W. welche Reihe aus $\frac{1}{2}(n + 2)$ Gliedern besteht und dann abbricht.

Unser Product $(1 + t)(1 + at)(1 + a^2t) \cdots (1 + a^{n-1}t)$ hingegen verwandelt sich

3.

Das Product der ersten Hälfte der Factoren

$$(1+t)(1+at)(1+a^2t)\cdots(1+a^{\frac{n-2}{2}}t)$$

wozu noch die übrigen kommen

$$(1+a^{\frac{n}{2}}t)(1+a^{\frac{n+2}{2}}t)\cdots(1+a^{n-1}t)$$

Da nun

$$\frac{1-a^{n+2k}}{1-a^{2k}} = \frac{1-x^{\frac{n}{2}+k}}{1-x^k} \cdot x^{\frac{1}{4}(n-2k)(n-2k-2)} \cdot y^{\frac{1}{2}(n-2k)}$$

wird, so verwandelt sich das erste Theorem in folgendes zweite: für ein gerades n wird:

$$\begin{aligned} (1+y) + \frac{1-x^{\frac{n-2}{2}}}{1-x} \cdot x \cdot t \cdot (1+y \cdot x^{-\frac{n-2}{2}}) + \cdots \\ + x^{\frac{1}{4}n(n-2)} \cdot A \cdot t^{\frac{n}{2}} \\ = (1+y)(1+xy)(1+x^2y)\cdots(1+x^{\frac{n-2}{2}}y) \\ \times (1+y^{-1})(1+xy^{-1})(1+x^2y^{-1})\cdots(1+x^{\frac{n-2}{2}}y^{-1}) \end{aligned}$$

3.

Ist n ungerade, so stellt sich die Reihe so dar:

$$\begin{aligned} \frac{1-a^n}{1-a} + \frac{(1-a^n)(1-a^{n-2})}{(1-a)(1-a^2)} \cdot a \cdot t \cdot (1+y \cdot a^{-(n-2)}) + \cdots \\ + \frac{(1-a^n)(1-a^{n-2})\cdots(1-a)}{(1-a)(1-a^2)\cdots(1-a^{\frac{n-1}{2}})} \cdot a^{\frac{1}{4}(n-1)(n-3)} \cdot t^{\frac{n-1}{2}} \cdot (1+y) \end{aligned}$$

Machen wir wie vorher $a = \sqrt{x}$ und setzen das Glied, welches hier das letzte ist, $= Bx^{\frac{1}{4}} \cdot (y^{\frac{1}{2}} + y^{-\frac{1}{2}})$, so wird die Reihe

welche Reihe aus $\frac{1}{2}(n+1)$ Gliedern besteht und dann abbricht. Von unserm Product stellen wir die ersten $\frac{1}{4}(n-1)$ Factoren so dar

$$(1+y)(1+xy)(1+x^2y) \cdots (1+x^{\frac{n-5}{4}}y)$$

wozu noch kommt

$$(1+y)(1+x^{\frac{n-1}{2}}y)(1+x^{n-1}y) \cdots (1+x^{\frac{n-1}{2}}y)$$

Da nun

$$\frac{1-x^{\frac{n+1}{2}}}{1-x} \cdot \frac{1-x^{\frac{n+3}{2}}}{1-x^2} \cdots \frac{1-x^n}{1-x^{\frac{n-1}{2}}} \cdot \frac{x^{\frac{1}{4}(nn-n+2)} \cdot y^{\frac{1}{2}(n-1)}}{x^{\frac{1}{4}(nn-n+2)} \cdot y^{\frac{1}{2}(n-1)}}$$

so ergibt das erste Theorem folgendes dritte: für ein ungerades n ist

$$\begin{aligned} \frac{1-x^n}{1-x} + \frac{(1-x^n)(1-x^{n-2})}{(1-x)(1-x^2)} \cdot x \cdot (y^{\frac{1}{2}} + y^{-\frac{1}{2}}) + \cdots \\ = (1+y)(1+xy)(1+x^2y) \cdots (1+x^{\frac{n-1}{2}}y) \\ \times (1+y^{-1})(1+xy^{-1})(1+x^2y^{-1}) \cdots \end{aligned}$$

4.

Wenn man n ins unendliche wachsen lässt, so verwandeln sich die Reihen und Producte des zweiten und dritten Theorems in unendliche Reihen und Producte. In dieser Gestalt ist das vierte Theorem

$$\begin{aligned} 1 + x(y + y^{-1}) + x^4(yy + y^{-1}y^{-1}) + x^9(y^3 + y^{-3}) + \text{etc. in inf.} \\ = (1+xy)(1+xy^{-1})(1+x^3y)(1+x^3y^{-1})(1+x^5y)(1+x^5y^{-1}) \cdots \\ \times (1-xx)(1-x^4)(1-x^6)(1-x^8) \cdots \end{aligned}$$

und das fünfte

$$\begin{aligned} x(y + y^{-1}) + x^4(y^2 + y^{-2}) + x^9(y^3 + y^{-3}) + \text{etc. in inf.} \\ \times (1+x^2)(1+x^6)(1+x^{10}) \cdots \\ = (1-xx)(1-x^4)(1-x^6)(1-x^8)(1-x^{10}) \cdots \end{aligned}$$

5.

Die Functionen, welche durch das vierte und fünfte Theorem in unendliche Producte entwickelt werden, sind von grosser Wichtigkeit, und es wird gut sein sie hier durch besondere Functionalzeichen zu bezeichnen. Wir schreiben daher

$$\begin{aligned} P(x, y) &= 1 + x(y + y^{-1}) + x^4(yy + y^{-1}y^{-1}) + x^9(y^3 + y^{-3}) + \text{etc.} \\ R(x, y) &= x(y + y^{-1}) + x^4(y^2 + y^{-2}) + x^9(y^3 + y^{-3}) + \text{etc.} \end{aligned}$$

zugleich auch

$$Q(x, y) = 1 - x(y + y^{-1}) + x^4(yy + y^{-1}y^{-1}) - x^9(y^3 + y^{-3}) + \text{etc.}$$

wo also $Q(x, y) = P(-x, y) = P(x, -y)$ wird. Der einfachste Werth, welcher y beigelegt werden kann, ist 1 und da die demselben entsprechenden Werthe unserer Function von besonders grosser Wichtigkeit sind und häufig vorkommen werden, so schreiben wir der Kürze wegen statt $P(x, 1)$, $Q(x, 1)$, $R(x, 1)$ schlechtweg Px , Qx , Rx . Wir bemerken noch, dass wo ein Exponent sich bloß auf das Argument einer Function bezieht, dieses durch Klammern bezeichnet wird wie $P(x^2)$, ohne Klammern ist immer vorauszusetzen, dass es sich auf die Function bezieht, also Px^2 so viel bedeutet wie $(Px)^2$. Also

$$\begin{aligned} Px &= 1 + 2x + 2x^4 + \dots \\ Qx &= 1 - 2x + 2x^4 - \dots \\ Rx &= 2x^{\frac{1}{4}} + 2x^{\frac{9}{4}} + 2x^{\frac{25}{4}} + \dots \end{aligned}$$

Endlich wollen wir durch das Functionalzeichen F in dieser Abhandlung das unendliche Product ausdrücken

$$Fx = (1 - x)(1 - x^2)(1 - x^3)(1 - x^4) \dots$$

In diesen Zeichen erscheinen die beiden letzten Theoreme so

4. $P(x, y) = (1 + xy)(1 + xy^{-1})(1 + x^3y)(1 + x^3y^{-1}) \dots F(xx)$
 5. $R(x, y) = x(y + y^{-1})(1 + x^2y)(1 + x^2y^{-1})(1 + x^4y)(1 + x^4y^{-1}) \dots F(xx)$
- Und so ist offenbar
6. $Q(x, y) = (x - xy)(1 - xy^{-1})(1 - x^3y)(1 - x^3y^{-1}) \dots F(xx)$

7.–22.

ferner indem man $y = 1$ setzt

7. $Px = (1+x)^2(1-x^2)(1+x^3)^2(1-x^4)(1+x^5)^2(1-x^6)\dots$

Substituirt man hier $1+x = \frac{[x^2]}{[x]}$, $1+x^2 = \frac{[x^4]}{[x^2]}$ u.s.w., so verwandeln diese Ausdrücke sich in folgende

12. $Ex = 2x^{\frac{1}{4}} + \dots$

hieraus ergibt sich ferner

13. $Px \cdot Qx = (Qxx)^2$

14. $Px^2 \cdot Rx = (R\sqrt{x})^2$ oder was dasselbe ist

$$Px \cdot Rx = \frac{1}{4}(Rx)^2, \quad \frac{Rx}{Px} = \frac{Qx}{[x^2]^2}$$

$$Qxx \cdot (Rx)^2 = 4x^{\frac{1}{2}} \cdot (Rx^2)^2 \quad \text{also}$$

15.

$$Qx = \sqrt{\frac{Q(x^2) \cdot (Rx^2)^2}{4x^2}}, \quad \frac{P(x^2) \cdot Q(x^2) \cdot R(x^2)}{4x^2} = \sqrt[4]{\frac{(Qx)^2 \cdot (Rx)^2}{2x^{\frac{1}{2}}}}$$

ferner

16. $Px + Qx = 2P(x^2)$

17. $Px - Qx = 2R(x^2)$

Also durch Multiplication nach 14

18. $(Px)^2 - (Qx)^2 = 4(Rxx)^2$

Bedeutet ferner i die imaginäre Grösse $\sqrt{-1}$, so wird

19. $Px + i \cdot Qx = (1+i) \cdot Q(ix)$

20. $Px - i \cdot Qx = (1-i) \cdot P(ix)$

Also durch Multiplication

21.–25.

21. $(Px)^2 + (Qx)^2 = 2(Pxx)^2$

und aus der Multiplication von 18 und 21 mit Zuziehung von 14

22. $(Px)^2 - (Qx)^2 = (Rxx)^2$

Man sieht also, dass $(Pxx)^2$ das arithmetische Mittel zwischen $(Px)^2$ und $(Qx)^2$ ist, und da nach 13. die Grösse $(Qxx)^2$ das geometrische Mittel zwischen denselben Grössen vorstellt und da (Theor. attract. el. p.) wenn zwei Grössenreihen

$$\begin{array}{ccccccc} m, & m', & m'', & m''', & \dots \\ n, & n', & n'', & n''', & \dots \end{array}$$

so verbunden sind, dass $m^{(\nu)}$ immer das arithmetische, $n^{(\nu)}$ das geometrische Mittel zwischen $m^{(\nu-1)}$ und $m^{(\nu+1)}$ ist, man die gemeinschaftliche Grenze das arithmetisch geometrische Mittel von m, n oder von irgend ein Paar zusammengehörigen Grössen der beiden Reihen nennt, so ergibt sich das höchst wichtige

Theorem (23): Das Arithmetisch Geometrische Mittel zwischen $(Px)^2$ und $(Qx)^2$ ist allemal = 1.

Nach dem, was wir am angezeigten Orte bewiesen haben, ist also auch

24. das Integral $\int \frac{d\varphi}{\sqrt{(Px)^2 \cos^2 \varphi + (Qx)^2 \sin^2 \varphi}}$ von $\varphi = 0$ bis $\varphi = 2\pi$ ausgedehnt = 2π oder auch von $\varphi = 0$ bis $\varphi = \frac{1}{2}k\pi$, wenn k irgend eine ganze Zahl bedeutet, = $\frac{1}{2}k\pi$.

Um den Zusammenhang des Algorithmus des arithmetisch geometrischen Mittels mit unsern Functionen noch weiter zu entwickeln, bemerken wir zuvörderst, dass wenn

$$m = \frac{1}{2}(Px)^2, \quad n = \frac{1}{2}(Qx)^2, \quad mm - nn = \frac{1}{4}(Rxx)^4$$

gesetzt wird, man hat

25.

$$\begin{array}{lll}
 m' = \frac{1}{2}(Pxx)^2, & n' = \frac{1}{2}(Qxx)^2, & m'm' - n'n' = \frac{1}{4}(Rxx)^4 \\
 m'' = \frac{1}{2}(Px')^2, & n'' = \frac{1}{2}(Qx')^2, & m''m'' - n''n'' = \frac{1}{4}(Rx')^4 \\
 m''' = \frac{1}{2}(Px'')^2, & n''' = \frac{1}{2}(Qx'')^2, & m'''m''' - n'''n''' = \frac{1}{4}(Rx'')^4 \\
 m^{IV} = \frac{1}{2}(Px)^2, & n^{IV} = \frac{1}{2}(Qx)^2, & m^{IV}m^{IV} - n^{IV}n^{IV} = \frac{1}{4}(Rx)^4 \\
 \text{u.s.w.} & & \text{oder allgemein}
 \end{array}$$

$$m^{(\nu)} = \frac{1}{2}(Px^\nu)^2, \quad n^{(\nu)} = \frac{1}{2}(Qx^\nu)^2, \quad m^{(\nu)}m^{(\nu)} - n^{(\nu)}n^{(\nu)} = \frac{1}{4}(Rx^\nu)^4$$

und dass offenbar $\frac{1}{2}\mu$ das arithmetisch geometrische Mittel zwischen m und n selbst ist. So bald wir also den Werth von x , welcher vorgegebenen Werthen von m und n entspricht, zu bestimmen im Stande sind, werden wir jedes Glied der Reihen

$$\begin{array}{cccc}
 m, & m', & m'', & \dots \\
 n, & n', & n'', & \dots
 \end{array}$$

unmittelbar darstellen, auch die Reihen interpoliren und rückwärts fortsetzen können. Das nächstliegende Mittel x zu bestimmen ist folgendes.

Man sieht leicht, dass die Glieder der Reihe

$$\frac{m'}{m}, \quad \frac{(Rxx)^2}{(Pxx)^2}, \quad \frac{(Rx')^2}{(Px')^2}, \quad \frac{(Rx'')^2}{(Px'')^2}, \quad \dots$$

sich dem x immer mehr nähern, so dass x die Grenze derselben ist. Man hat also

$$x = \frac{m'}{m} \cdot \frac{m''}{m'} \cdot \frac{m'''}{m''} \cdot \frac{m^{IV}}{m'''} \dots$$

Nun ist aber nach 14

$$\frac{1}{2} = (Pxx)^2 \quad \text{und so} \quad \frac{1}{4} = (Px')^2, \quad \frac{1}{8} = (Px'')^2, \quad \frac{1}{16} = (Px''')^2$$

Also

$$x = \frac{(Pxx)^2 \cdot (Px')^2 \cdot (Px'')^2 \cdot (Px''')^2 \dots}{(P\sqrt{x})^2 \cdot (Pxx)^2 \cdot (Px')^2 \dots} = \frac{m'}{m} \left(\frac{m''}{m'} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{m'''}{m''} \right)^{\frac{1}{4}} \left(\frac{m^{IV}}{m'''} \right)^{\frac{1}{8}} \dots$$

25. (fortgesetzt)
wir haben folglich

$$\mathbf{25.} \quad x = \frac{mm - nn}{16m^4} \cdot \left(\frac{m'}{m}\right)^2 \cdot \left(\frac{m''}{m'}\right)^2 \cdot \left(\frac{m'''}{m''}\right)^2 \cdots$$

wofür man auch schreiben kann

$$x = \frac{mm - nn}{4m^2} \cdot \left(\frac{2m'}{m + m'}\right)^2 \cdot \left(\frac{2m''}{m' + m''}\right)^2 \cdot \left(\frac{2m'''}{m'' + m'''}\right)^2 \cdots$$

Da die Glieder m' , m , m'' sich äusserst schnell der Gleichheit nähern, so erhält man x mit grösster Bequemlichkeit.

[V.] Allgemeines Theorem (1827 Aug. 6)

[1.]

$$P(x, y) \cdot P(x, z) = P(xx, yz) \cdot P(xx, yy) + R(xx, zz) \cdot R(xx, yy)$$

[2.] Durch Zerlegung in Factoren bestätigt sich leicht,

$$(1 + x^{\frac{1}{2}})(1 + x^{\frac{3}{2}})(1 + x^{\frac{5}{2}}) \cdots = M$$

gesetzt

$$\begin{aligned} P(ix^{\frac{1}{2}}, ix^{\frac{1}{2}}) &= \frac{M'}{M} \\ P(ix^{\frac{1}{2}}, -ix^{\frac{1}{2}}) &= \frac{M''}{M} \end{aligned}$$

also durch Addition

$$\begin{aligned} P(x, 1) + P(x^2, 1) &= 2M \cdot P(x^{\frac{1}{2}}, -x^{\frac{1}{2}}) \\ P(x, 1) - P(x^2, 1) &= 2Mx \cdot P(x^{\frac{1}{2}}, -x^{\frac{3}{2}}) \end{aligned}$$

also

$$P(x, 1)^2 - P(x^2, 1)^2 = 4MMx \cdot F(x^2) \cdot (1 - x)(1 - x^3)(1 - x^5)(1 - x^7)(1 - x^9) \cdots$$

[3.]

$$\begin{aligned}
 P(x, xt) &= \frac{1}{x} R(x, t) \\
 R(x, xt) &= \frac{1}{x} P(x, t) \\
 P(x, y)^2 - P(x, y)^2 &= Q(x, y)^2 \cdot Q(x, y)^2 + R(x, y)^2 \cdot R(x, y)^2 \\
 P(x, y) \cdot Q(x, y) &= Q(xx, y) \cdot Q(xx, yy) \\
 P(x, y)^2 + Q(x, y)^2 &= 2P(xx, 1) \cdot P(xx, yy) \\
 P(x, y)^2 - Q(x, y)^2 &= 2R(xx, 1) \cdot R(xx, yy) \\
 P(x, y) \cdot P(xx, yy) &= P(x^2, 1) \cdot P(x^2, y^2) = \frac{1}{4} \{P(x^2, 1) - P(x^4, 1)\} \cdot \{P(x^2, y) - P(x^4, y)\}
 \end{aligned}$$

[3.]

$$\begin{aligned}
 P(x^2, 1) &= P, & Q(x^2, 1) &= Q, & R(x^2, 1) &= R \\
 P(x, 1) &= p, & Q(x, 1) &= q, & R(x, 1) &= r
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 pqr \cdot P(x^2, y^2) &= pqR \cdot P(x, y)^2 + qPQR \cdot P(x, y) \cdot Q(x, y) \\
 pq^2r \cdot P(x^2, y^2) &= prQ \cdot P(x, y)^2 + qPQR \cdot P(x, y) \cdot R(x, y) \\
 4p \cdot PQR &= r^2Q - q^2R \\
 4q \cdot PQR &= r^2P - p^2R \\
 4r \cdot PQR &= p^2Q - q^2P \\
 2PPQQ &= PPqq + ppQQ + ppqq
 \end{aligned}$$

$$\frac{r^2 - p}{q} = \frac{q^2 - P}{r} = \frac{p^2 - Q}{P}$$

$$\frac{R}{r} = \frac{Q}{q} = \frac{P}{p}$$

$$\frac{r^4 + 3R^4}{rR} = \frac{q^4 + 3Q^4}{qQ} = \frac{p^4 + 3P^4}{pP}$$

$$= A + 24xx + 24x^4 + 24x^6 + 48x^8 + 24x^{10} + 24x^{12} + 48x^{14} + 48x^{16}$$

$- 8P(xx, 1)P(x^2, 1) - 4Q(xx, 1)Q(x^2, 1)$ würde dann sein

$$\begin{aligned}
 &= 4\sqrt{(pp + qq)(PP + QQ)} - 8pqPQ \\
 &= 4\sqrt{(pp + qq)(PP + QQ)} + 4\sqrt{(pp - qq)(PP - QQ)}
 \end{aligned}$$

[4.]

$$\begin{aligned}\frac{dP}{P} &= +4qrQR \cdot \frac{dx}{x} \\ \frac{dQ}{Q} &= -4prPR \cdot \frac{dx}{x} \\ \frac{dR}{R} &= +4pqPQ \cdot \frac{dx}{x}\end{aligned}$$

[4.] So wie $R(x, y)$ bezeichnet ist, so wollen wir noch durch $S(x, y)$ bezeichnen. Man hat dann

$$\begin{aligned}S(x, y) &= R(x, -y) \\ &= \frac{1}{2} \{P(x, y)^2 - R(x, y)^2 - R(x, y)\} \cdot P(x, yy) + Q(x, 1) \\ R(x, y) \cdot S(x, y) &= Q(xx, 1) \cdot S(x^2, yy) \\ R(x, y)^2 + S(x, y)^2 &= 2P(xx, 1) \cdot R(xx, yy) \\ R(x, y)^2 - S(x, y)^2 &= 2R(xx, 1) \cdot P(xx, yy) \\ R(x, y) \cdot R(x, z) + S(x, y) \cdot S(x, z) &= 2R(xx, yz) \cdot P(xx, \frac{y}{z}) \\ R(x, y) \cdot R(x, z) - S(x, y) \cdot S(x, z) &= 2R(xx, \frac{y}{z}) \cdot P(xx, yz) \\ R(x, y) \cdot S(x, z) + S(x, y) \cdot R(x, z) &= 2S(xx, yz) \cdot Q(xx, \frac{y}{z}) \\ R(x, y) \cdot S(x, z) - S(x, y) \cdot R(x, z) &= 2S(xx, \frac{y}{z}) \cdot Q(xx, yz)\end{aligned}$$

Setzt man

$$2e^{-\pi(k+a)^2} = (\theta, a)$$

wo k alle ganzen Zahlen bedeutet, so sind die Theoreme enthalten in

$$(\theta, 2a) \cdot (\theta, 2b) = (2\theta, a+b) \cdot (2\theta, a-b) + (2\theta, a+b+\frac{1}{2}) \cdot (2\theta, a-b+\frac{1}{2})$$

[5.]

auch ist

$$(\theta, a) = (\theta, -a)$$

Man setze

$$\cos \theta = \frac{1}{2}(y + y^{-1}), \quad \sin \theta = \frac{1}{2\sqrt{-1}}(y - y^{-1})$$

$$y = \cos \omega + \sqrt{-1} \sin \omega$$

dann ist

$$du = \frac{P(x, y) d\theta}{Q(x, y)} = pqQ(x, y) du$$

Setzt man

$$\cos \alpha = \frac{1}{2}(z + z^{-1}), \quad \sin \alpha = \frac{1}{2\sqrt{-1}}(z - z^{-1})$$

so wird

$$R(x, y) = x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{2}} \cdot P(x, \sqrt{y}), \quad S(x, y) = x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{2}} \cdot Q(x, \sqrt{y})$$

sind

$$\cos \alpha = -\cos \theta, \quad \sin \alpha = \sin \theta$$

$$du = \dots$$

[6.]

$$\begin{aligned} P(x, y) \cdot P(x, z) &= P(xx, yz) \cdot P(xx, \frac{y}{z}) + R(xx, yz) \cdot R(xx, \frac{y}{z}) \\ Q(x, y) \cdot Q(x, z) &= P(xx, yz) \cdot P(xx, \frac{y}{z}) - R(xx, yz) \cdot R(xx, \frac{y}{z}) \\ P(x, y) \cdot Q(x, z) &= Q(xx, yz) \cdot Q(xx, \frac{y}{z}) + S(xx, yz) \cdot S(xx, \frac{y}{z}) \\ R(x, y) \cdot R(x, z) &= R(xx, yz) \cdot P(xx, \frac{y}{z}) + P(xx, yz) \cdot R(xx, \frac{y}{z}) \\ P(x, y) \cdot P(x, z) + S(x, y) \cdot S(x, z) &= Q(x, y) \cdot Q(x, z) + R(x, y) \cdot R(x, z) \end{aligned}$$

[7.]

$$\frac{F(x^2)}{F(x)^2} \cdot B(x^2, 1) \cdot P(x^2, y) = \text{Product aus } \frac{1}{1 - x^{2k+1}} \cdots$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{pqr} \{R(x, t) \cdot P(x, y) - S(x, t) \cdot Q(x, y)\} \\ & \frac{1}{pqr} \{R(x, \theta t) \cdot P(x, y) - S(x, \theta t) \cdot Q(x, y)\} \\ & = B(x^2, 1) \cdot P(x, y)^2 + \frac{q}{r} \cdot P(x, y) \cdot Q(x, y) \end{aligned}$$

worin $\theta^5 = 1$. Zum Beweise dient, was sich leicht nachweisen lässt:

$$\begin{aligned} P(x, \theta y) \cdot P(x, \frac{z}{\theta}) &= P(x^2, yz) \cdot P(x^2, \theta\theta) + R(x^2, yz) \cdot R(x^2, \theta z) \\ &= \frac{P(x, y)^2 + Q(x, y)^2}{2P(x, 1)} \cdot P(x^2, \theta\theta) + \frac{R(x, y)^2}{P(x, y)} \cdot R(x^2, \theta) \end{aligned}$$

[8.]

$$\begin{aligned} Q(x, 1) &= q, & \frac{Q}{q} &= q \\ R(x, 1) &= r, & \frac{R}{r} &= r \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4p &= x - 1xx + 4x^3 - 4x^4 + 6x^5 - 8x^6 + 8x^7 - 8x^8 + \cdots \\ 4q &= -x - 2xx - 4x^3 - 4x^4 - 6x^5 - 8x^6 - 8x^7 - 8x^8 - 13x^9 - 12x^{10} - \cdots \\ 4r &= 1 + 8xx - 8x^4 + 32x^6 - 40x^8 + 48x^{10} - 32x^{12} + 64x^{14} - 104x^{16} + 104x^{18} \cdots \end{aligned}$$

Coefficient von $x^{\frac{1}{2}abc\dots}$ u.s.w.

[9.]

$$4p - 4P = r^4, \quad 4q - 4Q = q^4, \quad 4r - 4q = p^4$$

$$\frac{px}{Px} = \frac{1}{x} \cdot (Pq)(Qq)(Rr)(Qx')(Rx') \cdots$$

$$\frac{dPx}{Px} - \frac{dPx^2}{Px^2} = \frac{dx}{x} \cdot \frac{r^4 q Q (pP - 3PP) + R^4 Q Q (2PP - 15pp)}{PPqq - 5PPQQ}$$

[9.]-[10.]

Bei der 5^{ten} ist (Aug. 29)

$$\begin{aligned} pp - PP &= A\sqrt{-1}, & bPP - pp &= B\sqrt{-1} \\ qq - QQ &= -A\sqrt{-1}, & bQQ - qq &= B\sqrt{-1} \\ rr - RR &= A\sqrt{-1}, & bRR - rr &= -B\sqrt{-1} \end{aligned}$$

$$AB = -2ppPP + 2qqQQ + 2rrRR = (4PqrPQ)^2, \quad f = \frac{AB}{4}$$

also

$$pp = \{Q\sqrt{f} + qr\} \cdot \sqrt{-1} \quad \text{etc.}$$

$$\frac{c}{q} = \frac{q}{r}, \quad \frac{r}{p} = \frac{pr}{PQ}, \quad \frac{p}{q} = \frac{QR}{r}$$

Siehe weiter unten [Art. 11.]

Für die Ableitung dient u. a.

$$\begin{aligned} P(x^2, x'') \cdot P(x^2, -xx) &= P(x^4, -xx) \cdot P(x^4, -x^2) + xP(x^8, -x'') \cdot P(x^4, -x^2) \\ P(x^2, -x') \cdot P(x^2, xx) &= P(x^4, -xx) \cdot P(x^4, -x^2) - xP(x^8, -x') \cdot P(x^4, -x^2) \end{aligned}$$

[10.]–[11.]

also durch Multiplication

$$\begin{aligned} Q(x^4, 1)^2 \cdot P(x^2, -x') \cdot P(x^2, -x'') \\ = P(x, x^2 - x^4) \cdot P(x^4, -x^2)^2 - xx \cdot P(x^8, -x')^2 \cdot P(x^4, -x^2)^2 \\ = \frac{(Fx^4)^2}{(Fx^2)^2(Fx^8)^2} \cdot \frac{Fx^4}{Fx^2 \cdot Fx^8} = \frac{(Fx^4)^3}{(Fx^2)^3(Fx^8)^3} \end{aligned}$$

was mit c^2 identisch ist, nemlich

Auch beweist man leicht

$$\begin{aligned} pp &= PP + A\{x^2 + x^6 + x^{12} + x^{20} + \dots\} \\ &= PP + 4xP(x^2, x^2) \cdot P(x^2, xx) \end{aligned}$$

[10.] Bei der Trisection ist noch, p , P etc. in voriger Bedeutung genommen und $P(x^2, 1) = P''$ gesetzt,

$$pQQ - qQP'' = \frac{4}{3} \sqrt[4]{Pqr\sqrt{x}}$$

Allgemein, wenn $P(x, 1)$, $Q(x, 1)$ gegeben sind und $P(x^n, 1)$, $Q(x^n, 1)$ gesucht werden, wo n ungerade, sind dem $P(x^n, 1)$ coordinirt $i\sqrt[4]{P(x^n, 1)Q(x^n, 1)}$ oder $+i\sqrt[4]{P(x^n, 1)}$, je nachdem n von der Form $4k + 1$ oder $4k - 1$ ist.

Die Gleichung findet sich leicht aus Entwicklung der Summe der geraden Potenzen der $n + 1$ Wurzeln.

[11.] Setzt man

[11.]-[12.]

so ist auch

$$\frac{Pp}{pP} = \frac{1}{x} \dots$$

Setzt man hier $y = 1$, so erhält man

$$\frac{Pa}{pA} = \dots$$

woraus die Gleichung weiter zurück [Art. 9] folgt

$$0 = pQR - Pqr + pqr - bPQR$$

daraus

$$[12.] \quad \dots$$

Theorem. Wenn der imaginäre Theil von t und $\frac{1}{t}$ zwischen $-i$ und $+i$ liegt, so ist der reelle Theil von m positiv.

Geometrisch zu beweisen ϑ

1 Raum für t und $\frac{1}{t}$

Unter dieser Bedingung ist also das arithmetisch geometrische Mittel zwischen

indem man immer das geometrische Mittel zwischen m, n so nimmt, dass $\frac{m}{n}$

einen positiven reellen Theil hat, $= jx$

Ein solches Mittel nennen wir das einfachste Mittel.

Ist das einfachste AG. Mittel zwischen $m, n, = jx$ das zwischen $\sqrt{m^2 - n^2}, i\sqrt{(mm - nn)}, = j$, so ist t der Canon des Verhältnisses $\frac{m}{n}$, nemlich

[12.]-[13.]

$$\frac{m}{n} = \frac{(Qx)^2}{(Px)^2}$$

dann ist das einfachste AG. Mittel zwischen m und

$$= n \cdot \frac{1 - 2it}{1 + 2it}$$

und der dazu gehörige Canon

$$\frac{i + 2it}{1 - 2it} \cdot \frac{1}{t} \quad \text{etc.}$$

Die Gleichung

hat immer Eine und nur Eine Auflösung in dem Raume

Es sei $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$, $\alpha \equiv \delta \equiv 1 \pmod{4}$, β, γ gerade.

$$\frac{\alpha t + \beta}{\gamma t + \delta} \quad t = 1$$

$\tau_k + \delta u$ dann ist

[13.] Fünftheilung

$$a \quad A$$

$$b \quad B$$

$$c = \sqrt{(aa - bb)} \quad C = \sqrt{(AA - BB)}$$

$$2v = -aA + bB + cC$$

$$4v = aa - 6aA + bB = -(bb - 6bB + bBB) = -(cc - 6cC + 5CC)$$

$$v = -A\sqrt{(AA + v)} + B\sqrt{(BB - v)} + C\sqrt{(CC - v)}$$

[14.]–[16.]

Die Elimination auf eine Gleichung

$$0 = v^5(a^5 - 4a^3b - 2aabb + 4aabc - 2Aabcd)$$

angewandt, gibt

[14.] Die 7^{te} Theilung beruht auf

$$\begin{aligned} & [\alpha \sin(\varphi + A) + \beta \sin(3\varphi + B)]^2 \sin(\varphi + k) \\ & \alpha \sin(\varphi + A) + \beta \sin(3\varphi + B) + \gamma \sin(5\varphi + C) + \delta \sin(7\varphi + D) \end{aligned}$$

[15.] Bei der Trisection hat man

$$\begin{aligned} & \sqrt{-1} = n, \quad \sqrt{1} = i \quad \text{gesetzt,} \\ & \frac{1 - nnNN}{1 - nnNN} \dots \quad \frac{\alpha P - \alpha Q}{\dots} \quad \frac{2pP - qQ}{\dots} \\ \text{proportional} \quad & \frac{3 \cos \varphi}{\sin \varphi} = \frac{\cos \varphi}{\sin \varphi} \\ & \frac{3 \cos(60^\circ - \varphi)}{\sin(60^\circ - \varphi)} = \frac{\cos(60^\circ - \varphi)}{\sin(60^\circ - \varphi)} \\ & \frac{3 \cos(120^\circ - \varphi)}{\sin(120^\circ - \varphi)} = \frac{\cos(120^\circ - \varphi)}{\sin(120^\circ - \varphi)} \end{aligned}$$

[16.] Wenn innerhalb einer begrenzten Figur überall

$$\frac{d^2V}{dx^2} + \frac{d^2V}{dy^2} = 0$$

an der Grenze hingegen V constant = A ist, so ist nothwendig auch im ganzen Raume $V = A$

Beweis. Es sei dM ein Element der Fläche und

$$\iint \left\{ \left(\frac{dV}{dx} \right)^2 + \left(\frac{dV}{dy} \right)^2 \right\} dx dy$$

Wäre V nicht constant, so wäre offenbar das Integral positiv. Allein das Integral ist auch

$$\int (V - A) \left(\frac{dV}{dn} \cdot dS \right)$$

durch den Umfang der Figur ausgedehnt, also = 0. Da dies mit dem Vorigen im Widerspruch steht, so ist die Voraussetzung unzulässig.

Ähnliches findet mit drei Unbestimmten Statt.

Es lassen sich hieraus manche schöne Folgerungen ziehen.

Ein Punkt kann innerhalb eines hohlen Raumes nicht im stabilen Gleichgewicht sein, wenn nicht innerhalb des ganzen Raums gar keine Wirkung Statt findet, weder im Fall der Abstossung, noch der Anziehung.

[17.]

Dass in der Peripherie einer Gleichgewichtsfigur keine negative Theile sein können, beweist sich so. Gesetzt AB wäre negativ, so wäre $V - A$ (A Werth von V in der Peripherie) auswendig neben AB positiv, neben den andern Theilen negativ. Es wird daher einen endlichen Raum geben, wo dieses positive gilt; er sei innerhalb $ABCDE$; dann wäre er aber, da er an der Grenze 0 ist, in diesem Räume constant, welches ein Widerspruch.

Dieselbe Schlussart lässt sich auf drei Dimensionen anwenden.

Bei drei Dimensionen findet, für die Fläche s , wo $F = \text{Const.}$, noch das schöne Theorem statt, dass $\int \frac{dV}{dp} ds$, wenn p normal gegen s , $= 4\pi M$, wo M ganze Masse (vermuthlich allemal die in einer solchen Fläche eingeschlossene Masse, also ungerechnet die draussen liegende).

Vermuthlich ist der Satz für jede einhüllende Fläche gültig, ohne dass V constant zu sein braucht.

Es seien zwei einander einschliessende Flächen, in denen V constant ist, nemlich resp. $V = A$, $V = B$, dW ein Element des Raumes zwischen beiden, p die Anziehungskraft in jedem Punkte, dann ist

$$\int p p dW = (B - A) \cdot 4\pi M$$

wenn M die Masse im Innern Räume, wobei angenommen ist, dass im Raume W keine anziehende Masse ist.

Pentagramma Mirificum.

[1.]

$$\cos 1 = \sin 2 \cdot \sin 5$$

$$\cos 2 = \sin 3 \cdot \sin 1$$

$$\cos 3 = \sin 4 \cdot \sin 2$$

$$\cos 4 = \sin 5 \cdot \sin 3$$

$$\cos 5 = \sin 1 \cdot \sin 4$$

$$1 = \cos 1 \cdot \tan 3 \cdot \tan 4$$

$$= \cos 2 \cdot \tan 4 \cdot \tan 5$$

$$= \cos 3 \cdot \tan 5 \cdot \tan 1$$

$$= \cos 4 \cdot \tan 1 \cdot \tan 2$$

$$= \cos 5 \cdot \tan 2 \cdot \tan 3$$

$$8. \quad -d1 = d2 \cdot \cos 4 + d5 \cdot \cos 3$$

$$9. \quad -d2 = d3 \cdot \cos 5 + d1 \cdot \cos 4$$

$$10. \quad -d3 = d4 \cdot \cos 1 + d2 \cdot \cos 5$$

$$11. \quad -d4 = d5 \cdot \cos 2 + d3 \cdot \cos 1$$

$$12. \quad -d5 = d1 \cdot \cos 3 + d4 \cdot \cos 2$$

Die Elimination von $d5$ aus 8 und 12 gibt

$$d1 \cdot \sin 3^2 = -d2 \cdot \cos 4 + d4 \cdot \cos 2 \cdot \cos 3$$

Die Elimination von $d3$ aus 9 und 10 hingegen

$$d2 \cdot \sin 5^2 = -d1 \cdot \cos 4 + d4 \cdot \cos 1 \cdot \cos 5$$

[2.] Das ebene Fünfeck, welches die Centralprojection jenes sphärischen auf eine beliebige Ebne bildet, hat die Eigenschaft, dass die von den einzelnen Winkelpunkten zur gegenüberstehenden Seite gezogenen Normalen sich in Einem Punkte schneiden (im Augenpunkte). Zugleich sind die Producte der beiden Stücke, in welche jener gemeinschaftliche Durchschnittspunkt jede Normale theilt, für alle gleich.

[3.]-[4.]

$$\cos A = \alpha, \quad \cos B = \beta, \quad \cos C = \gamma, \quad \cos D = \delta, \quad \cos E = \varepsilon$$

Um die Eckpunkte in ganzen complexen Zahlen ausgedrückt zu erhalten, seien p, p', p'', p''', p^{IV} fünf complexe ganze Zahlen, und zwar

$$p = a + bi, \quad p' = a' + b'i, \quad \text{etc.}$$

Man setze

$$a'a''' + b'b''' = (1, 3), \quad a''a^{IV} = (2, 4) \quad \text{u. s. w.}$$

und nehme für die Eckpunkte

$$(1, 3)(2, 4)p, \quad (2, 4)(3, 0)p', \quad (3, 0)(4, 1)p'', \quad (4, 1)(0, 2)p''', \quad (0, 2)(1, 3)p^{IV}$$

also

$$q = (a'a''' + b'b''')(a''a^{IV} + b''b^{IV})a + (a'a''' + b'b''')(a''a^{IV} + b''b^{IV})bi \quad \text{u. s. f.}$$

Es ist dann

$$(1 - q) = (ba' - ab')(2, 4)(b''' - a'''i) = -(ba' - ab')(2, 4)p'''i \quad \text{u. s. f.}$$

Der Schnitt von qq' mit oq'' hat die complexe Zahl =

$$O''' = \frac{(1, 2)(2, 4)(3, 0)}{\text{etc.}} = \frac{a'''a''' + b'''b'''}{p} = \frac{(1, 3)(2, 4)(6a''' - ab''')}{a'''a''' + b'''b'''} \cdot \frac{p'''}{q} \quad \text{u. s. w.}$$

Das oben erwähnte Product wird

$$\begin{aligned} &= -(0, 2)(1, 3)(2, 4)(3, 0)(4, 1) \\ \frac{n'''}{q'} &= \frac{(1, 3)(2, 4)(6a''' - ab''')}{a'''a''' + b'''b'''} \cdot \frac{p'''}{q} = \frac{5' - s'}{\text{etc.}} \\ \frac{s''' - s''}{\text{etc.}} &= \frac{(1, 3)(2, 4)(6a''' - ab''')}{a'''a''' + b'''b'''} \cdot \frac{5' - s'}{0 - a\%} \end{aligned}$$

[3.] Die Relationen zwischen den Seiten des sphärischen Fünfecks so
Quadrate der Gleichungen

Tangenten Secanten Cosecanten

$$\begin{array}{lll} \alpha & \beta & 1 + \alpha = \beta\delta \\ \varepsilon & \gamma\varepsilon & \gamma\delta \quad 1 + \gamma = \varepsilon\alpha \\ \alpha\delta & \gamma & 1 + \gamma = \alpha\delta \\ \beta\gamma & 1 + \varepsilon = \beta\gamma & \end{array}$$

Diese Gleichungen sind nicht unabhängig, es ist nemlich identisch:

$$\begin{aligned} (1 + \varepsilon)(1 + \beta - \gamma\delta) - (1 + \varepsilon)(1 + \gamma - \varepsilon\alpha) &= \beta\delta(1 + \varepsilon)\alpha - (1 + \gamma)\beta \\ &= \beta\delta(\alpha\delta - \delta - 1) - (\gamma\varepsilon - \alpha - 1) \} \end{aligned}$$

und auf ähnliche Weise wird die fünfte aus dreien der übrigen abgeleitet.

Aus zweien der Grössen $\alpha, \varepsilon, \gamma, \delta, \varepsilon$ folgen die übrigen

$$\begin{aligned} \beta &= \frac{1 + \alpha + \gamma}{\alpha\gamma}, \quad \delta = \frac{1 + \gamma + \varepsilon}{\gamma\varepsilon}, \quad \varepsilon = \frac{1 + \varepsilon + \alpha}{\varepsilon\alpha}, \quad \delta = \frac{\alpha\delta - 1}{\alpha\delta - 1}, \quad \alpha\varepsilon = \frac{\dots}{\alpha\delta - 1} \\ \beta &= \frac{1 + \alpha}{\alpha\gamma}, \quad \delta = \frac{1 + \gamma}{\gamma\varepsilon}, \quad \varepsilon = \frac{1 + \varepsilon}{\varepsilon\alpha} \end{aligned}$$

Beispiel

[4.]-[5.]

$\cos \frac{A}{2}$		$\sin \frac{A}{2}$
$\alpha = \frac{9}{16}$	71°	$33' 56''$
$\beta = \frac{25}{36}$	139°	$13' 54''$
$\gamma = 2$	11°	$54' 44''$
$\delta = \frac{25}{4}$	65°	$54' 19''$
$\varepsilon = \frac{9}{4}$	30°	$0' 0''$

Schöne Gleichung

$$3 + \alpha + \beta + \gamma + \delta + \varepsilon + \alpha\beta\gamma\delta\varepsilon = \sqrt{(1 + \alpha)(1 + \beta)(1 + \gamma)(1 + \delta)(1 + \varepsilon)}$$

Der Inhalt des sphärischen Pentagons ist 360° weniger Summe der Seiten.

Setzt man die Summe = S und

$$(1 + i\sqrt{\alpha})(1 + i\sqrt{\beta})(1 + i\sqrt{\gamma})(1 + i\sqrt{\delta})(1 + i\sqrt{\varepsilon}) = A + Bi$$

so wird:

$$A = \alpha\beta\gamma\delta\varepsilon \cdot \cos S$$

$$B = \alpha\beta\gamma\delta\varepsilon \cdot \sin S$$

[4.]

$$= Axx + Byy + Czz + 2ayz + 2bxz + 2cxy$$

$$[A - G]a + c\varepsilon + b\delta = 0$$

$$\frac{bc}{\dots} + 1 = \alpha$$

$$(A - G)(B - G)(C - G) + 2abc = aa(B - G) + bb(A - G) + cc(C - G)$$

$$aa = -1$$

$$\sqrt[3]{\frac{a(B - C) - bc}{b(A - G) - ac}}, \quad \sqrt[3]{\frac{a(B - C) - bc}{c(C - G) - ab}}$$

[5.]

Setzt man

$$\frac{bc}{a(A-x)-bc}, \quad \frac{ac}{b(B-x)-ac}, \quad \frac{ab}{c(C-x)-ab} = \frac{1}{2} \sqrt[3]{Q}$$

so wird indefinite

$$\{a(A-x)-bc\}\{b(B-x)-ac\}\{c(C-x)-ab\} \cdot Q \\ = 4abc(x-G)(x-G')(x-G'')$$

Differentiirt man und setzt nach der Differentiation $x = G$, so wird

$$\{a(A-G)-bc\}\{b(B-G)-ac\}\{c(C-G)-ab\} \\ = \frac{1}{4abc} \{(a(A-G)-bc)^2(b(B-G)-ac)^2(c(C-G)-ab)^2\} \\ = 4abc(G-G')(G-G'')$$

woraus

$$n = \frac{\sqrt[3]{\{a(A-G)-bc\}\{b(B-G)-ac\}\{c(C-G)-ab\}}}{\{a(A-G)-bc\}(G-G')(G-G'')}$$

Die Schlüsse bedürfen einer Abänderung, wenn eine der Grössen a , b , c verschwindet. Die obige erste Gleichung für G wäre dann eine identische.

[5.] Gleichung der Punkte der Kegelfläche, in welcher die Punkte (1) (2) (3) (4) (5) liegen, Spitze des Kegels im Mittelpunkt der Kugel zugleich Anfangspunkt der Coordinaten. Achse der x geht durch den Punkt (3), also Ebene der yz geht durch (1) und (5), Achse der y geht durch (1)

	X	Y	Z
(3)	1	0	0
(4)	$\cos 1$	0	$\sin 1$
(5)	0	$\cos 3$	$\sin 3$
(1)	0	1	0
(2)	$\cos 5$	$\cos 4$	$-\cos 3 \cdot \sin 5$

Gleichung

$$(z \cdot \cos 1 - x \cdot \sin 1)(z \cdot \cos 3 - y \cdot \sin 3) \cos 2 = xy$$

CARL FRIEDRICH GAUSS WERKE — BAND 3, TEIL 11

Carl Friedrich Gauß
PENTAGRAMMA MIRIFICUM.

oder

$$zz = xz\sqrt{\alpha} + yz\sqrt{\gamma} + \frac{1 + \alpha + \gamma}{\sqrt{\alpha\gamma}}xy$$

Durch Veränderung der Coordinatenflächen lässt sich dieselbe in die Form bringen

$$z'z' = Lx'x' + My'y'$$

Löst man die Gleichung auf

$$t(2t - 1)^2 = \alpha\mathfrak{b}\gamma\delta\varepsilon(t - 1)$$

welche eine negative (G) und zwei positive Wurzeln (G', G'') hat, so wird

$$Gzz' + G'xx' + G''yy' = 0$$

$$GG'G'' = -\frac{1}{4}\alpha\mathfrak{b}\gamma\delta\varepsilon$$

$$(G - 1)(G' - 1)(G'' - 1) = -\frac{1}{4}$$

$$(2G - 1)(2G' - 1)(2G'' - 1) = -\alpha\mathfrak{b}\gamma\delta\varepsilon$$

Für obiges Beispiel

$$t(2t - 1)^2 = 20(t - 1)$$

Wurzeln

$$-2,1973145, \quad +1,06931815, \quad +2,1279965$$

Setzt man

$$\alpha\mathfrak{b}\gamma\delta\varepsilon = \omega \quad \text{und} \quad \sqrt{\frac{(18\omega + 1)^2}{(3\omega + 1)^3}} = \cos 3\psi$$

so wird

$$t = \frac{1}{3} - \frac{4}{3}\cos\psi \cdot \sqrt{(3\omega + 1)}$$

Das Verhalten der cubischen Gleichung

$$\frac{t(2t - 1)^2}{t - 1} = \alpha\mathfrak{b}\gamma\delta\varepsilon$$

(welche man am bequemsten mit WEIDENBACH'S Tafel auflöst, wo für $\frac{1-x}{1+x} = y$ gesucht werden muss $\frac{1}{y\sqrt{x}} = \alpha\mathfrak{b}\gamma\delta\varepsilon$, wonach dann $2t - 1 = \frac{1}{x}$ wird) übersieht man durch folgende Tafel

NACHLASS.

t	$\alpha b \gamma \delta \varepsilon$	t	$\alpha b \gamma \delta \varepsilon$	t	$\alpha b \gamma \delta \varepsilon$
∞	∞	+1,9	+16,6	+1,0	∞
+10	+400,9	+1,8	+15,2		negativ
+9	+325,1	+1,7	+14,0	-1,0	∞
+8	+257,1	+1,6	+12,9	-1,618034	+11,0901699
+7	+197,2	+1,5	+12,0	-2	+16,7
+6	+145,2	+1,4	+11,34	-3	+36,7
+5	+101,2	+1,309017	+11,0901699	-4	+64,8
+4	+65,3	+1,3	+11,09	-5	+100,8
+3	+37,5	+1,2	+11,76	$-\infty$	∞
+2	+18	+1,1	+15,84		

Damit also drei reelle Wurzeln Statt finden, muss

$$\alpha b \gamma \delta \varepsilon \geq 11,0901699$$

oder $\frac{11}{2} \mp \frac{\sqrt{125}}{2}$ sein, die Grenzwerte für t sind also: $+1,309017 = \frac{3+\sqrt{5}}{4}$ und $-1,618034 = -\frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

A, B, C, D, E die Winkelpunkte [6.] des Polygons

a, b, c, d, e Pole der Diagonalen

$0, 1, 2$ die drei Hauptachsen entsprechend den Wurzeln G, G', G'' der Gleichung

$$\frac{t(2t-1)^2}{t-1} = (\tan AB \cdot \tan BC \cdot \tan CD \cdot \tan DE \cdot \tan EA)^2$$

wo für G die negative Wurzel genommen werden mag; so dass

$$Guu + G'u'u' + G''u''u'' = 0$$

wenn u die Coordinaten irgend eines der Punkte A, B, C, D, E bedeuten, also zugleich $uu + u'u' + u''u'' = 1$.

Die Quelle der Hauptsätze ist in den zwei Gleichungen enthalten

$$\text{I. } \cos \theta A \cdot \cos \theta b = -\frac{\tan EA \cdot (2G - 1 - \tan AB^2)}{4(G - G')(G - G'')}$$

$$\text{II. } \cos \theta A \cdot \cos \theta C = -\frac{2G - 1 - \frac{1}{\sin DE^2}}{4 \cos BC \cdot \cos AB (G - G')(G - G'')}$$

PENTAGRAMMA MIRIFICUM.

Die Gleichung I. repräsentirt 30 Gleichungen, die II. hingegen 15, da alle Permutationen der Achsen und der Winkelpunkte erlaubt sind. Noch zierlicher (in den anfänglichen Bezeichnungen, wo $\alpha = \tan CD^2$ u. s. w.)

$$\text{I.} \quad \begin{cases} \cos \theta C \cdot \cos \theta d = \frac{1 + \alpha - 2G}{4(G' - G)(G'' - G)} \cdot \sqrt{\varepsilon} = \mathfrak{A} \cdot \sqrt{\varepsilon} \\ \cos \theta D \cdot \cos \theta c = \frac{1 + \alpha - 2G}{4(G' - G)(G'' - G)} \cdot \sqrt{\mathfrak{b}} = \mathfrak{A} \cdot \sqrt{\mathfrak{b}} \end{cases}$$

$$\text{II.} \quad \cos \theta B \cdot \cos \theta E = \frac{2\alpha + 1 - 2\alpha G}{4(G' - G)(G'' - G)} \cdot \sqrt{\mathfrak{b}\varepsilon} = \mathfrak{a} \cdot \sqrt{\mathfrak{b}\varepsilon}$$

Die zehn Gleichungen I. können nur für neun gelten, weil die Multiplication von fünfen dasselbe Resultat gibt wie die Multiplication der fünf übrigen. Es muss also zwischen den 10 Grössen $\mathfrak{A}, \mathfrak{a}, \mathfrak{B}, \mathfrak{b}$ etc. vier Bedingungsgleichungen geben, welche am zierlichsten so dargestellt werden

$$\mathfrak{b}\mathfrak{c}\mathfrak{B}\mathfrak{C} = \mathfrak{c}\mathfrak{d}\mathfrak{D}\mathfrak{A}, \quad \gamma\mathfrak{c}\mathfrak{d}\mathfrak{D} = \alpha\mathfrak{a}\mathfrak{c}\mathfrak{C} \text{ u. s. w.}$$

oder auch

$$\mathfrak{b}\mathfrak{a}\mathfrak{A}\mathfrak{C} = \gamma\mathfrak{d}\mathfrak{B}\mathfrak{D}, \quad \gamma\mathfrak{b}\mathfrak{B}\mathfrak{D} = \delta\mathfrak{c}\mathfrak{C}\mathfrak{C} \text{ u. s. w.}$$

Es ist aber

$$\cos \theta A^2 = \frac{\mathfrak{c}\mathfrak{a}\mathfrak{b}}{\mathfrak{c}\mathfrak{d}} \cdot \alpha = \frac{\mathfrak{D}\mathfrak{b}\gamma}{\mathfrak{C}} = \frac{\mathfrak{C}\mathfrak{c}\delta}{\mathfrak{B}} \text{ u. s. w.}, \quad \cos \theta a^2 = \frac{\mathfrak{C}\mathfrak{D}}{\mathfrak{a}} \text{ u. s. w.}$$

[7.]

1843. April 20. Die excentrischen Anomalien $\varphi, \varphi', \varphi'', \varphi''', \varphi''''$ der Punkte A, B, C, D, E sind durch die Gleichungen verbunden (G als negativ betrachtet)

$$\frac{\sin \frac{1}{2}(\varphi''' + \varphi'')}{\cos \frac{1}{2}(\varphi''' - \varphi'')} = \frac{G}{G''} \cdot \sin \varphi, \quad \frac{\cos \frac{1}{2}(\varphi''' + \varphi'')}{\cos \frac{1}{2}(\varphi''' - \varphi'')} = \frac{G}{G'} \cdot \cos \varphi$$

$$\frac{\sin \frac{1}{2}(\varphi' + \varphi''')}{\cos \frac{1}{2}(\varphi' - \varphi''')} = \sqrt{\frac{G(G-1)}{G''(G''-1)}} \cdot \sin \varphi = \frac{G(2G-1)}{G''(2G''-1)} \sin \varphi$$

$$\frac{\cos \frac{1}{2}(\varphi' + \varphi''')}{\cos \frac{1}{2}(\varphi' - \varphi''')} = \sqrt{\frac{G(G-1)}{G'(G'-1)}} \cdot \cos \varphi = \frac{G(2G-1)}{G'(2G'-1)} \cos \varphi$$

Die Relationen zwischen den Winkeln $\varphi^0, \varphi', \varphi''$ sind am einfachsten auf folgende Art darzustellen, $\sqrt{\frac{G'}{G'-1}} = \xi, \sqrt{\frac{G''}{G''-1}} = \eta$ gesetzt, wird $\xi\eta =$

$$\frac{\tan \frac{1}{2}(\varphi' - \varphi''''')}{\tan \frac{1}{2}(\varphi'' - \varphi^0)} = \frac{\tan \frac{1}{2}(\varphi'' - \varphi^0)}{\tan \frac{1}{2}(\varphi''' - \varphi'')} = \frac{\tan \frac{1}{2}(\varphi''' - \varphi')}{\tan \frac{1}{2}(\varphi^0 - \varphi''')} = \frac{\tan \frac{1}{2}(\varphi'''' - \varphi'')}{\tan \frac{1}{2}(\varphi' - \varphi''''')} = \frac{\tan \frac{1}{2}(\varphi^0 - \varphi''')}{\tan \frac{1}{2}(\varphi'' - \varphi')}$$

für $\frac{\xi\eta + 1}{\xi\eta - 1}$ gibt es einen ähnlichen Ausdruck, der sich hieraus leicht ableiten lässt.

III.

NACHLASS. PENTAGRAMMA MIRIFICUM.

In Zahlen

						log tan	log tan	log Δ
φ^0	50° 29' 20"	80° 54' 55"	49° 13' 4"			0,79616	0,06418	9,81007
φ'	92° 56' 38"	55° 49' 27"	15° 16' 12,5"			0,16814	9,43617	9,182
φ''	162° 8' 14"	83° 48' 52"	59° 41' 16,5"			0,96505	0,23313	9,97901
φ'''	260° 34' 22"	64° 29' 16,5"	21° 13' 39"			0,32127	9,58931	9,33515
φ''''	291° 6' 47"	74° 57' 29"	34° 35' 48"			0,57068	9,83871	9,
						0,73196 = log ξη		

[8.]

Die $\varphi, \varphi', \varphi'', \varphi''', \varphi''''$ sind nichts anders als die Amplituden zu fünf transcendenten Argumenten, welche um $\frac{1}{5}K$ zunehmen (in der Bedeutung von JACOBI p. 31) und wo der Modulus k

$$= \sqrt{\frac{\frac{1}{G'G'} - \frac{1}{G''G''}}{\frac{1}{G'G'} - \frac{1}{GG}}} = \sin \mu, \quad \cos \mu = \sqrt{\frac{\frac{1}{G''G''} - \frac{1}{GG}}{\frac{1}{G'G'} - \frac{1}{GG}}}$$

Das transcendente Argument selbst, unbestimmt genommen, ist

$$= \int \frac{x dy - y dx}{\sqrt{(xx + yy)}} \cdot \sqrt{\frac{\frac{1}{G'G'} - \frac{1}{GG}}{\left(\frac{1}{G'G'} - \frac{1}{GG}\right)xx + \left(\frac{1}{G''G''} - \frac{1}{GG}\right)yy}}$$

Δ in der Bezeichnung von JACOBI gebraucht so, dass $\Delta\varphi = \sqrt{(1 - kk \sin \varphi^2)}$, es sind

die drei Grössen	ebenso	u. s. w.	proportional den Zahlen	oder
$\tan \frac{1}{2}(\varphi' - \varphi''')$	$\tan \frac{1}{2}(\varphi'' - \varphi^0)$	u. s. w.	$G(2G - 1)\sqrt{\left(\frac{1}{G'G'} - \frac{1}{GG}\right)}$	$\tan \operatorname{am} \frac{1}{5}K$
$\tan \frac{1}{2}(\varphi''' - \varphi'')$	$\tan \frac{1}{2}(\varphi'''' - \varphi''')$		$-G\sqrt{\left(\frac{1}{G'G'} - \frac{1}{GG}\right)}$	$\tan \operatorname{am} \frac{2}{5}K$
$\Delta\varphi^0$	$\Delta\varphi'$		1	1

BEMERKUNGEN.

In diesem dritten Bande von GAUSS Werken habe ich alle Abhandlungen und Aufsätze aus dem Gebiete der allgemeinen Analysis und zwar speciell aus der Theorie der algebraischen Functionen, der GAUSSischen Reihen und der Elliptischen Functionen, so wie einige Mittheilungen das PFAFFsche Theorem und die Construction von Logarithmentafeln betreffend vereinigt. Sie bestehen aus einer Doctordissertation (früher in Quart gedruckt); aus früher veröffentlichten Abhandlungen: fünf in den *'Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis'* (Quart), einer in den *'Abhandlungen der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen'* (Quart) und einer im CRELLESchen *'Journal für reine und angewandte Mathematik'* (Quart); ferner aus sechs Anzeigen eigener Abhandlungen in den *'Göttingischen Gelehrten Anzeigen und Nachrichten'* (Octav); aus zwölf Mittheilungen über nicht eigne Schriften in den *'Göttingischen gelehrten Anzeigen'* (Octav) (von GAUSS nicht unterzeichnet, aber in Betreff seiner Autorschaft durch die Acten der Göttinger Universitäts-Bibliothek verificirt), in der *'Monatlichen Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde herausgegeben vom Freiherrn von Zach'* (Octav), in den *'Astronomischen Nachrichten herausgegeben von Schumacher'* (Quart); und auch aus zwei Erläuterungen in der *'Monatlichen Correspondenz'* und in VEGA's *'Sammlung von Hülftafeln'* (Quart) zu den GAUSSischen Additions- und Subtractions-Logarithmentafeln. Diese Tafeln selbst habe ich hier nicht abdrucken lassen, weil sie sehr verbreitet sind und das Format dieser Werke zum Gebrauche solcher Tafeln unbequem sein würde.

Bei der Redaction habe ich dieselben Grundsätze befolgt wie in den frühern Bänden. Zur bessern Übersicht der Gegenstände in einem so umfangreichen Bande sind die Hauptlehrsätze auf gleiche Weise durch den Druck ausgezeichnet. Zum leichtern Gebrauche sowohl der ältern Ausgaben als der vorliegenden habe ich bei den Verweisungen auf Schriften, die nicht in diesem Bande selbst sich finden, statt des Ortes der Veröffentlichungen die eignen Titel so wie statt der Nummer der Seite die der Artikel angegeben. Auf Seite 20 in Zeile

15 und 16 ist gemäss einer handschriftlichen Bemerkung '*objectionem secundam et quartam*' statt '*objectionem tertiam et quartam*' und in Zeile 19 ebenso '*objectionem tertiam*' statt '*objectionem primam*' gesetzt, ebenso auf Seite 130 Art. 7. Gleichung [1] $+(\gamma - \alpha)(\gamma - \delta)xF(\alpha, \delta, \gamma + 1)$ statt $+(\gamma - a)(\gamma - b)F(a, b, \gamma + 1)$, in Gleichung [11] $+(\gamma - \alpha)(\gamma - \delta)xF(\alpha, \delta, \gamma + 1)$ statt $-(\gamma - \alpha)(\gamma - \delta)F(\alpha, \delta, \gamma + 1)$ und auf Seite 133 Art. 11. in Gleichung [23] $F(\alpha, \delta + 1, \gamma) - F(\alpha + 1, \delta, \gamma)$ statt $F(\alpha - 1, \delta + 1, \gamma) - F(\alpha + 1, \delta - 1, \gamma)$.

Außerdem unterscheidet sich die vorliegende Ausgabe von den frühern derselben Schriften nur durch die Berichtigung einiger Druckfehler, wobei ich zum Theil die GAUSSischen Original-Manuscripte benutzen konnte.

Aus dem Handschriftlichen Nachlasse habe ich aufgenommen: die den Seiten 30 und 112 beigegeführten Noten, den zweiten Theil der Abhandlung '*Disquisitiones generales circa seriem infinitam etc.*', eine ausführliche Abhandlung über Interpolation mit einigen in meinen Bemerkungen Seite 328 u. f. erläuterten Zusätzen, und eine Reihe von Abhandlungen, die sich auf die Elliptischen Functionen beziehen.

Die Handschriftlichen Aufzeichnungen habe ich hier wie auch früher bis auf Berichtigung von unerheblichen Schreibfehlern unverändert abdrucken lassen und meine Einschaltungen, die mit Ausnahme der '*Fortsetzung der Untersuchungen über das arithmetisch-geometrische Mittel*' nur in kurzen Sätzen bestehen, durch [Einklammerung] abgesondert. Die Rechnungsfehler, welche sich zuweilen in den letzten Formeln der einzelnen Bruchstücke befinden, habe ich stehen lassen, weil man daraus erkennt, dass GAUSS die betreffende Untersuchung nicht wieder durchgerechnet hat und also wol bei einer Bearbeitung zur Veröffentlichung einen anderen Weg einzuschlagen beabsichtigte. Die geschichtlichen Angaben und erforderlichen Zusätze für den Nachlass über hypergeometrische Reihen und Interpolation habe ich in den jenen Abhandlungen unmittelbar folgenden Bemerkungen zusammengestellt.

GAUSS hat von seinen Untersuchungen der Functionen, die wir jetzt die Elliptischen nennen, nur einen Theil veröffentlicht: eine Anwendung dieser Theorie auf die höhere Arithmetik in der *Summatio quarundam serierum singularium* 1808 September und eine Anwendung auf die Bestimmung der Säcularstörungen

der Planeten in der *Determinatio attractionis, quam in punctum quodvis positionis datae exerceret planeta, si ejus massa per totam orbitam ratione temporis, quo singulae partes describuntur, uniformiter esset dispertita*, 1818

Januar. Den grössern Theil hat er niedergelegt in einigen unvollständigen Entwürfen zu Anfängen verschiedener Abhandlungen und in zahlreichen zwischen andern Arbeiten sehr zerstreuten Aufzeichnungen einzelner Formeln.

Diese im handschriftlichen Nachlasse befindlichen Untersuchungen habe ich hier in einzelnen Gruppen zusammengestellt, jenachdem sie vom Algorithmus des Arithmetisch-Geometrischen Mittels oder einem andern diesem analogen und mit diesem in Verbindung gesetzten Algorithmus ausgehen oder aber sich auf die speciellen Lemniscatischen Functionen beziehen oder endlich die Darstellungen der allgemeinen Functionen durch Producte als wesentliches Hülfsmittel gebrauchen. Die Untersuchung des *Pentagramma mirificum* bildet eine Anwendung der Fünftheilung der ganzen Elliptischen Integrale.

Die Abhandlung mit den beiden Abschnitten *de origine proprietatibusque generalibus numerorum* *mediorum arithmetico-geometricorum* und *de functionibus transscendentibus quae ex differentiatione mediorum*

arithmetico-geometricorum oriuntur bildet die erste und zwar eine sehr sorgfältig geschriebene Aufzeichnung

in einem Handbuche, welches, wie der Titel besagt, von dem Jahre 1800 an benutzt ist. Die Beschäftigung mit diesem Gegenstande wird aber schon in einer viel früheren Zeit begonnen haben; nach Mittheilungen über eine mündliche Äusserung von GAUSS, scheint er im Jahre 1794 die Beziehungen zwischen den arithmetisch-geometrischen Mitteln und den Potenzreihen, in denen die Exponenten mit den Quadrat-Zahlen fortschreiten, gekannt zu haben.

Die Formeln für den in Art. 18. Seite 389. aufgenommenen Algorithmus, der die von GAUSS eingeführten neuen Transscendenten mit den Quadrat-Werthen der beiden Argumente zurückführt auf die Transscendenten mit den einfachen Argument-Werthen, folgen in einem Handbuche unmittelbar auf eine astronomische Rechnung, an deren Schluss steht 'geendigt d. 2. May 1809'. Die Aufzeichnungen der anderen Untersuchungen über das Arithmetisch-Geometrische Mittel befinden sich theils auf einzelnen nicht datirten Blättern, theils erscheinen sie in den Handbüchern wegen ihrer Kürze an einigen, früher zu grösserer Übersichtlichkeit zwischen verschiedenartigen Arbeiten leer gelassenen, Stellen niedergeschrieben und erlauben keine sichere Zeitangabe.

Wie schon in Art. 12 bemerkt, habe ich geglaubt zur Annehmlichkeit für den Leser die sehr zerstückelten Untersuchungen durch eine zusammenhängende Darstellung vereinigen zu müssen, selbst auf die Gefahr hin, hier einige Entwicklungen hinzustellen, die von GAUSS nicht ausgeführt worden sind, wie z. B. die Ableitung der Differentialgleichung für das Arithmetisch-Geometrische Mittel ohne die Reihen-Entwicklung und die Darstellung durch bestimmte Integrale vorauszusetzen, eine Ableitung, die sich an die in Art. 10. ausgeführte Untersuchung anschliesst und sich von der von Herrn BORCHARDT gegebenen ersten derartigen Ableitung unterscheidet. Die in Art. 17. angeregte Frage über den Zusammenhang zwischen den binären quadratischen Formen mit negativen Determinanten und den von GAUSS gefundenen neuen Transscendenten findet ihre vollständige Erledigung durch die Untersuchungen des Herrn KRONECKER über diesen Gegenstand.

Für die Lemniscatischen Functionen besitzen wir die von GAUSS in einem Handbuche verzeichnete Zeitbestimmung '*Functiones Lemniscaticas considerare*

coeperamus 1797. Januar. 8.' Von den im Nachlasse vorhandenen Aufzeichnungen scheinen, nach Papier und Form der Handschrift zu urtheilen, die auf einem besonderen Blatte stehenden und hier von mir mit 1, 2, 3, 4 bezeichneten Artikel der ersten Gruppe der Untersuchungen über die Lemniscatischen Functionen die frühesten zu sein. Die folgenden hier auf Seite 406—412 unter der gemeinsamen von GAUSS an mehreren Stellen gebrauchten Überschrift: *'Einige neue Formeln die Lemniscatischen Functionen betreffend'* zusammengestellten Aufzeichnungen derselben ersten Gruppe gehören einer ungleich spätern Zeit an, die darin enthaltenen Resultate sind auch wohl viel früher gefunden und theils zur Gedächtnissprobe, theils in dem Streben recht elegante Formeln zu erhalten von Neuem niedergeschrieben und zwar in zwei Handbüchern, von denen das eine im 'November 1801', das andere 'im Mai 1804 angefangen' ist. Die Functionen $\sin.$ lemn. so wie $\cos.$ lemn. bezeichnet GAUSS überall durch die aus der Zusammenziehung von s und l so wie von c und l gebildeten Schriftzüge. Da diese bis jetzt nicht in Druckzeichen vorhanden sind, so habe ich sie hier durch die Worte selbst ersetzt.

Die Untersuchungen, welche sich vorzugsweise auf die Darstellung der Lemniscatischen Functionen durch unendliche Producte und durch trigonometrische Reihen beziehen und welche ich als eine zweite Gruppe zusammengestellt habe, bilden die ersten vier Artikel die *Scheda prima* eines nach der Angabe des Titelblattes im Juli 1798 begonnenen Notizbuches. Die Artikel 1, 2, 3 sind von GAUSS selbst nummerirt, dann folgt im selben Hefte unmittelbar der Inhalt von Art. [4.] [5.] Seite 415, und hienach mit vielfachen Unterbrechungen durch Astronomische Untersuchungen der Theil der in Art. [17.] Seite 431 aufgenommenen Rechnungen, der mit lateinischem Text erläutert ist, und die einzelnen Theile des Inhalts von Art. [6.] [7.] Seite 417, 418. Der Inhalt von Art. [8.] [9.] [10.] Seite 418, 419, Art. [15.] [16.] Seite 423—425 findet sich zerstreut in einem 1799 November angefangenen Notizbuche. Die Aufzeichnungen der übrigen Untersuchungen gehören, vielleicht mit Ausschluss der Fünftheilung des ganzen lemniscatischen Bogens Art. [13.], wohl einer spätern Zeit an und befinden sich, ausser den in Art. [14.] wiedergegebenen und in ein Handbuch nach dem 20. Febr. 1817 eingetragenen Summationsformeln für das Lemniscatische Integral der zweiten Art, alle auf einzelnen Blättern.

Die der Zeit nach erste unter den im Handschriftlichen Nachlasse erhaltenen die allgemeinen Elliptischen Functionen betreffenden Aufzeichnungen ist wohl die im November 1799 begonnene auf Seite 433—435 abgedruckte Abhandlung *Zur Theorie der neuen Transscendenten I.*, die sich in einem Notizbuche, dessen Titelblatt die Aufschrift '*Varia, imprimis de Integrali $\frac{1}{\sqrt{(1-x^4)}}$* ', *Novembr. 1799*' trägt, zwischen Untersuchungen über ganz verschiedenartige Gegenstände zerstreut befindet.

Die Abhandlung II. mit der Überschrift '*Zur Theorie der transscendenten Functionen gehörig*' folgt in einem Handbuche unmittelbar nach den in der *Theoria motus corporum coelestium* wiedergegebenen Hülftafeln. Diese Untersuchungen, insbesondere die auf die Siebentheilung bezüglichen, werden wohl dem Jahre 1808 angehören und die Veranlassung zu einer Mittheilung an SCHUMACHER gewesen sein.

Die Abhandlung III. mit den Eingangs-Worten 'Die Theoreme in Bezug auf diejenigen Reihen und unendlichen Producte, welche zu der Theorie der Arithmetisch-Geometrischen Mittel gehören, ordnen wir so:' Seite 446—460 folgt in einem Handbuche unmittelbar nach einer astronomischen Rechnung, der die Bemerkung beigefügt ist 'geendigt den 28. April 1809'.

Die Abhandlung IV. '*Hundert Theoreme über die neue Transscendente*' Seite 461—469 steht auf einzelnen Blättern ohne irgend eine Zeitangabe.

Die Abhandlung V. Seite 470—480 mit den Eingangsworten 'Allgemeines

Theorem' enthält die beiden Zeitangaben 1827 Aug. 6. und Aug. 29. Der letzte Theil dieses Aufsatzes bildet wohl eine der frühesten Vorarbeiten von GAUSS für seine *'Allgemeinen Lehrsätze in Beziehung auf die im verkehrten Verhältnisse des Quadrats der Entfernung wirkenden Anziehungs- und Abstossungskräfte'* und lassen vermuthen, dass er den Zusammenhang dieses Gebietes mit einem anderen Gebiete der Analysis, nemlich der

Theorie der Functionen mit complexen Argumenten erkannt habe, ein Zusammenhang welcher RIEMANN auf ein so fruchtbares Gebiet der Forschung geführt hat.

Die Untersuchung des *Pentagramma mirificum*, eines sphärischen Fünfecks, dessen fünf Diagonalen Quadranten sind, befindet sich an zwei getrennten Stellen in einem Handbuche, auf einem besonderen Blatte der Art. [4.]. Das, was ich hier als Art. [1.] und [2.] bezeichnet habe, ist vor dem 23. Januar 1836 geschrieben, das andere enthält in Art. [7.] die Zeitangabe 1843 April 20. Der Inhalt der beiden letzten spalten mit den Überschriften 'proportional den Zahlen' und 'oder' ist von mir hinzugefügt.

Zwischen den unter Nr. I. zusammengestellten Untersuchungen über die neuen Transscendenten befindet sich auch der Anfang einer Abhandlung mit der Überschrift '*Motus solidi a nullis viribus sollicitati*'.

Das Problem ist dort bis zu dem bei der bekannten Auflösung auftretenden elliptischen Integral geführt, so dass zu vermuthen steht, GAUSS habe erkannt, dass die Gleichungen zur Bestimmung dieser Bewegung mit Hülfe der neuen Transscendenten in endlicher Form erscheinen.

Die Aufzeichnung der hier unter V. zusammengestellten Untersuchungen über die neuen Transscendenten, mit den Zeitangaben 1827 August 6 und August 29, ist wohl durch die JACOBISCHEN Briefe an SCHUMACHER, datirt aus Königsberg von 1827 Juni 13 und Aug. 2, deren ersterer die algebraischen Gleichungen für die Dreitheilung und Fünfftheilung elliptischer Integrale, der andere die Gleichung zwischen den trigonometrischen Tangenten der Argumente für die Transformation beliebigen Grades gibt, veranlasst worden.

Diese beiden Briefe sind in der im Monat September 1827 ausgegebenen Nr. 123 der '*Astronomischen Nachrichten*' veröffentlicht, aber im Original zuvor an GAUSS mitgetheilt worden, wie aus den GAUSSISCHEN Briefen an SCHUMACHER vom 4. und 19. Aug. 1827 hervorgeht. Die Beweise jener JACOBISCHEN Lehrsätze hat dieser selbst durch einen aus Königsberg vom 18. November 1827 datirten in der im Monat December 1827 ausgegebenen Nr. 127 der '*Astronomischen Nachrichten*' abgedruckten Brief an SCHUMACHER veröffentlicht.

Zu dieser Zeit war noch nicht, aber doch im selben Jahre, durch das zweite Heft des zweiten Bandes des CRELLESCHEN Journals für reine und angewandte Mathematik die Abhandlung von ABEL '*Recherches sur les fonctions elliptiques §. I — §. VII.*' erschienen, und dieses war wohl diejenige Arbeit ABELS, von der GAUSS am 30. Mai 1828 an SCHUMACHER schreibt, 'die, Ihnen gesagt, mir von meinen eignen Untersuchungen wol $\frac{1}{3}$ vorweggenommen hat, und mit

diesen zum Theil selbst bis auf die gewählten bezeichnenden Buchstaben übereinstimmt’.

Auf dieselbe Arbeit bezieht sich wohl die folgende Stelle eines Briefs von CRELLE an ABEL vom 18. Mai 1828:

Voici ce que m’écrit Mr. Gauss de Goettingue que j’avais également prié de m’envoyer quelque chose sur les fonctions elliptiques dont il s’occupe, comme j’ai appris, plus de 30 ans. ‘D’autres occupations m’empêchent pour le moment de rédiger ces recherches. Mr. Abel m’a prévenu au moins d’un tiers. Il vient d’enfiler précisément la même route dont je suis sorti en 1798. Ainsi je ne m’étonne nullement de ce que, pour la majeure partie, il en soit venu aux mêmes résultats. Comme d’ailleurs dans sa déduction il a mis tant de sagacité de pénétration et d’élégance, je me crois par cela même dispensé de la rédaction de mes propres recherches.’ —

Auch über LEGENDRE besitzen wir einen Ausspruch von GAUSS. In einem Briefe ohne Datum schreibt er an OLBERS 'Sie verlangten in Ihrem letzten Briefe [wahrscheinlich derjenige 'Bremen d. 16. Aug. 1817, Empf. den 25. Aug.' bezeichnete; die Briefe aus jenen Monaten sind: O. an G. Juli 17. — O. Aug. 2. — G. an O. der hier im Auszuge mitgetheilte ohne Datum — O. an G. Nov. 2. — G. an O. Dec. 2.], allertheuerster Freund, mein Ur-

theil über MOSSOTTI's in den Mailänder Ephemeriden gegebene Methode die Bahnen von H. K. zu berechnen. Als ich Ihnen neulich schrieb, war mir der Gegenstand nicht gegenwärtig genug, ob ich gleich jenen Aufsatz früher so weit gelesen hatte, dass ich ein Urtheil darüber vorläufig gefasst hatte. In jenem Augenblicke erlaubte mir meine Zeit nicht, mich gleich wieder gehörig in die Sache hineinzustudiren, und ich überging daher Ihre Anfrage. Seitdem habe ich nun wieder Anlass genommen, jenen Aufsatz noch einmal zu lesen, und in den eigentlichen Geist weiter einzudringen, und ich will heute eine Stunde dazu anwenden mich mit Ihnen über diesen Gegenstand zu unterhalten.'

'Geneigt, wie ich von jeher gewesen bin, jeden neuen originellen oder genialen Gedanken mit Liebe aufzunehmen*), wurde ich von der wirklich neuen Idee in MOSSOTTI's Aufsatz bei meiner ersten Lecture frappirt.' —

*) Ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen', dass die neuliche wunderliche Recension von LEGENDRE's *Exercices de calcul intégral* in unsern G. A. [Göttingische gelehrte Anzeigen 1817 August 14.] nicht von mir ist, da dieses Werk so manches der oben erwähnten Art enthält.'

Es verdient noch besonders ausgesprochen zu werden, dass in Bezug auf die Theorie der Theilung des Lemniscaten-Bogens der Handschriftliche Nachlass nichts Lesbares enthält, als was der vorliegende Abdruck an Hülfsätzen dazu darbietet, während in dem Werke '*Disquisitiones arithmeticae*', welches Juli 1801 ausgegeben worden, Art. 335 der Sectio septima, *de aequationibus circuli sectiones definientibus*, gesagt wird — '*Ceterum principia theoriae, quam exponere aggredimur, multo latius patent, quam hic extenduntur. Namque non solum ad functiones circulares, sed pari successu ad multas alias functiones transscendentes applicari possunt, e. g. ad eas quae ab integrali $\int \frac{dx}{\sqrt{(1-x^4)}}$ pendent, praetereaue etiam ad varia congruentia-*

rum genera: sed quoniam de illis functionibus transscendentibus amplum opus peculiare paramus, in continuatione disquisitionum arithmeticarum copiose tractabitur, hoc loco solas functiones circulares considerare visum est.' —

ABEL und JACOBI haben GAUSS' Untersuchungen über die Elliptischen Functionen nicht vorgefunden, sie mussten dieses Gebiet der Wissenschaft von Neuem entdecken.

Die speciellen Beziehungen zwischen den Arbeiten von GAUSS in diesem Gebiete der reinen Analysis und den Arbeiten von Anderen werde ich in einer besondern Schrift im Zusammenhange mit einer Geschichte der gesammten wissenschaftlichen Thätigkeit von GAUSS darzustellen versuchen, während ich in diesen seinen eignen Werken angeschlossenen Bemerkungen nur die betreffenden actenmässigen Thatsachen aufgenommen habe.

SCHERING.

INHALT.

GAUSS WERKE BAND III. ANALYSIS.

ALGEBRAISCHE FUNCTIONEN.

Abhandlungen.

DEMONSTRATIO NOVA THEOREMATIS OMNEM FUNCTIONEM ALGEBRAICAM RATIONALEM	IN- TEGRAM
UNIUS VARIABILIS IN FACTORES REALES PRIMI VEL SECUNDI GRADUS RE- SOLVI POSSE	1799
	SEITE 1
DEMONSTRATIO NOVA ALTERA THEOREMATIS OMNEM FUNCTIONEM ALGE- BRAICAM	RATIONA- LEM INTE- GRAM
UNIUS VARIABILIS IN FACTORES REALES PRIMI VEL SECUNDI GRA- DUS	
RESOLVI POSSE	1815 DEC. — 31
THEOREMATIS DE RESOLUBILITATE FUNCTIONUM ALGEBRAICARUM INTEGRA- RUM	IN FACTO- RES REALES
DEMONSTRATIO TERTIA. SUPPLEMENTUM COMMENTATIONIS PRAECEDENTIS	1816 JAN. — 57
BEWEIS EINES ALGEBRAISCHEN LEHRSATZES	1828 — 65
BEITRÄGE ZUR THEORIE DER ALGEBRAISCHEN GLEICHUNGEN 1849 JULI — 71	

Anzeigen eigner Abhandlungen.

DEMONSTRATIO NOVA ALTERA THEOREMATIS OMNEM FUNCTIONEM ALGE- BRAICAM	RATIO- NALEM INTE- GRAM
UNIUS VARIABILIS IN FACTORES REALES PRIMI VEL SECUNDI GRA- DUS RESOLVI POSSE	1815 DEC. — 105
THEOREMATIS DE RESOLUBILITATE FUNCTIONUM ALGEBRAICARUM INTEGRA- RUM	IN FACTO- RES REALES
DEMONSTRATIO TERTIA	1816 MÄRZ — 107

BEITRÄGE ZUR THEORIE DER ALGEBRAISCHEN GLEICHUNGEN 1849 JULI —
113

Anzeigen nicht eigener Schriften.

COYTIER. RECHERCHES MATHÉMATIQUES 1813 MÄRZ — 116

FOURIER. ANALYSE DES ÉQUATIONS DÉTERMINÉES ... 1833 FEBR. ... — 119

III.

INHALT.

GAUSS' REIHE.

Abhandlungen.

DISQUISITIONES GENERALES CIRCA SERIEM INFINITAM

$$1 + \frac{\alpha \cdot \mathfrak{b}}{1 \cdot \gamma} x + \frac{\alpha(\alpha + 1)\mathfrak{b}(\mathfrak{b} + 1)}{1 \cdot 2 \cdot \gamma(\gamma + 1)} x^2 + \frac{\alpha(\alpha + 1)(\alpha + 2)\mathfrak{b}(\mathfrak{b} + 1)(\mathfrak{b} + 2)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \gamma(\gamma + 1)(\gamma + 2)} x^3 + \dots$$

PARS PRIOR 1812 JAN. SEITE 123

METHODUS NOVA INTEGRALIUM VALORES PER APPROXIMATIONEM INVENIEN-
DI 1814 SEPT. —
163

Anzeigen eigner Abhandlungen.

DISQUISITIONES GENERALES CIRCA SERIEM INFINITAM ETC. PARS PRIOR 1812
FEBR. — 197

METHODUS NOVA INTEGRALIUM VALORES PER APPROXIMATIONEM INVENIEN-
DI 1814 SEPT. —
202

Nachlass.

DETERMINATIO SERIEI NOSTRAE PER AEQUATIONEM DIFFERENTIALIEM SECUN-
DI ORDINIS —
207

BEMERKUNGEN ZU DIESER ABHANDLUNG — 230

MITTHEILUNGEN UBER VERSCHIEDENE SCHRIFTEN.

PFAFF. METHODUS GENERALIS, AEQUATIONES DIFFERENTIARIUM PARTIALIUM,
NEC
AEQUA-
TIONES DIFFERENTIALIAES VULGARES, UTRASQUE PRIMI ORDINIS, INTER
QUOT-

CUNQUE VARIABLES, COMPLETE INTEGRANDI .. 1815 JULI .. — 231

CALLET. TABLES LOGARITHMIQUES 1802 NOV. — 241

PRASSE. LOGARITHMISCHE TAFELN FÜR DIE ZAHLEN, SINUS UND TANGENTEN	1811 MAI	— 241
PRASSE. TABLES LOGARITHMIQUES POUR LES NOMBRES, LES SINUS ET LES TANGENTES	1814 DEC.	— 243
GAUSS. TAFELN ZUR BEQUEMERN BERECHNUNG DES LOGARITHMEN DER SUMME ODER DIFFERENZ ZWEIER GRÖSSEN, WELCHE SELBST NUR DURCH IHRE LOGARITHMEN GEGEBEN SIND	1812 NOV.	— 244
PASQUICH. ABGEKÜRZTE LOGARITHMISCH-TRIGONOMETRISCHE TAFELN 1817 OCT.		— 246
[MATTHIESSEN.] TAFELN ZUR BEQUEMERN BERECHNUNG DES LOGARITHMEN DER SUMME ODER DIFFERENZ ZWEIER GRÖSSEN, WELCHE SELBST NUR DURCH IHRE LOGARITHMEN GEGEBEN SIND	1819 JAN.	— 250
LOGARITHMENTAFELN MIT SECHS ZIFFERN	1822 DEC.	— 252
BABBAGE. TABLE OF LOGARITHMS OF THE NATURAL NUMBRE	1828 JAN.	— 253
HASSLER. TABULAE LOGARITHMICAE ET TRIGONOMETRICAE	1831 MÄRZ	— 255
VEGA UND HÜLSSE. SAMMLUNG MATHEMATISCHER TAFELN .	1840 .	— 255
VEGA. THESAURUS LOGARITHMORUM	1851 MAI	— 257

INTERPOLATION.

Nachlass.

THEORIA INTERPOLATIONIS METHODO NOVA TRACTATA	— 265
BEMERKUNGEN ZU DIESER ABHANDLUNG	— 328

INHALT.
ELLIPTISCHE FUNCTIONEN.

Abhandlung.

DETERMINATIO ATTRACTIONIS, QUAM IN PUNCTUM QUODVIS POSITIONIS DATAE
EXERCERET PLANETA,
SI EIUS MASSA PER TOTAM ORBITAM RATIONE TEMPORIS, QUO SINGULAE
PARTES DESCRIBUNTUR, UNIFORMITER ESSET DISPERTA .. 1818 JAN.
SEITE 331

ANZEIGE DER VORHERGEHENDEN ABHANDLUNG 1818 FEBR. — 357

Nachlass.

DE ORIGINE PROPRIETATIBUSQUE GENERALIBUS NUMERORUM MEDIORUM ARITHMETICO-GEOMETRICORUM

ART. 1—8. — 361

DE FUNCTIONIBUS TRANSCENDENTIBUS QUAE EX DIFFERENTIATIONE MEDIORUM
ARITHMETICO-GEOMETRICORUM ORIUNTUR. ART. 9—11. — 372

FORTSETZUNG DER UNTERSUCHUNGEN ÜBER DAS ARITHMETISCH-GEOMETRISCHE MITTEL.

ART. 12—26. — 375

TABULA. MEDIA ARITHMETICO-GEOMETRICA INTER UNITATEM ET SINUS SINGULORUM
SEMIGRADUM
..... — 403

LEMNISCATISCHE FUNCTIONEN (I.) DARGESTELLT DURCH POTENZ-REIHEN
— 404

LEMNISCATISCHE FUNCTIONEN (II.) DARGESTELLT DURCH UNENDLICHE PRO-
DUCTE UND DURCH TRIGONOMETRISCHE REIHEN — 413

Zur Theorie der neuen Transscendenten

I. ANFÄNGE DER UNTERSUCHUNGEN ÜBER DIE NEUEN TRANSCENDENTEN
— 433

II. ZUR THEORIE DER TRANSCENDENTEN FUNCTIONEN GEHÖRIG ... — 436

III. NEUE ANORDNUNG DER THEOREME IN BEZUG AUF DIEJENIGEN REIHEN
UND UNENDLICHEN PRO-

DUCTE, WELCHE ZU DER THEORIE DER ARITHMETISCH-GEOMETRISCHEN MITTEL GEHÖREN	— 446
IV. HUNDERT THEOREME ÜBER DIE NEUEN TRANSCENDENTEN	— 461
V. ALLGEMEINE THEOREME	— 470
PENTAGRAMMA MIRIFICUM	— 481
BEMERKUNGEN	— 491

Zwei Steindrucktafeln zu Seite 30 und 102.

GÖTTINGEN,
DRUCK DER DIETERICHSCHE UNIVERSITÄTS-BUCHDRUCKEREI.
W. FR. KAESTNER.

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 3, Teil 2

Carl Friedrich Gauß

OMNEM FUNCTIONEM ALGEBRAICAM ETC.

Ita e. g. pro $m = 2$ habemus

$$p = -l'^2 + 4l''$$

Perinde pro $m = 3$ invenitur

Determinans functionis y itaque est functio coefficientium l', l'', l''' etc. talis, quae per substitutiones $l' = \lambda', l'' = \lambda'', l''' = \lambda'''$ etc. transit in productum ex omnibus differentiis inter binas quantitatum a, b, c etc. In casu eo, ubi $m = 1$, i. e. ubi unica tantum indeterminata a habetur, adeoque nullae omnino adsunt differentiae, ipsum numerum 1 tamquam determinantem functionis y adoptare conveniet.

In stabilienda notione determinantis, coefficientes functionis y tamquam quantitates indeterminatas spectare oportuit. Determinans functionis cum coefficientibus determinatis

$$Y = x^m - L'x^{m-1} + L''x^{m-2} - L'''x^{m-3} + \text{etc.}$$

erit numerus determinatus P , puta valor functionis p pro $l' = L', l'' = L'', l''' = L'''$ etc.

Quodsi itaque supponimus, Y resolvi posse in factores simplices sive

Y oriri ex

$$\begin{aligned} Y &= (x - A)(x - B)(x - C) \cdots \\ 0 &= (x - a)(x - b)(x - c) \cdots \end{aligned}$$

statuendo $a = A, b = B, c = C$ etc., adeoque per easdem substitutiones $\lambda', \lambda'', \lambda'''$ etc. resp. fieri L', L'', L''' etc., manifeste P aequalis erit producto e factoribus

$$\begin{aligned} &(A - B)(A - C)(A - D) \cdots \\ &\times (B - A)(B - C)(B - D) \cdots \\ &\times (C - A)(C - B)(C - D) \cdots \\ &\times (D - A)(D - B)(D - C) \cdots \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Patet itaque, si fiat $P = 0$, inter quantitates A, B, C etc. duas saltem aequales reperiri debere; contra, si non fuerit $P = 0$, cunctas A, B, C etc. necessario inaequales esse. Iam observamus, si statuamus $Y' = F'$, sive

$$Y' = mx^{m-1} - (m-1)L'x^{m-2} + (m-2)L''x^{m-3} - (m-3)L'''x^{m-4} + \text{etc.}$$

haberi

$$\begin{aligned}
Y' = & (x - B)(x - C)(x - D) \dots \\
& + (x - A)(x - C)(x - D) \dots \\
& + (x - A)(x - B)(x - D) \dots \\
& + (x - A)(x - B)(x - C) + \text{etc.}
\end{aligned}$$

Si itaque duae quantitatum A, B, C etc. aequales sunt, e. g. $A = B$, Y' per $x - A$ divisibilis erit, sive Y et Y' implicabunt divisorem communem $x - A$.

Vice versa, si Y' cum Y ullum divisorem communem habere supponitur, necessario Y' aliquem factorem simplicem ex bis $x - A$, $x - B$, $x - C$ etc. implicare debet, e. g. primum $x - A$, quod manifeste fieri nequit, nisi A alicui reliquarum B, C, D etc. aequalis fuerit. Ex his omnibus itaque colligimus duo **Theoremata**:

I. Si determinans functionis Y fit $= 0$, certo Y cum Y' divisorem communem habet; adeoque, si Y et Y' divisorem communem non habent, determinans functionis Y nequit esse $= 0$.

II. Si determinans functionis Y non est $= 0$, certo Y et Y' divisorem communem habere nequeunt; vel, si Y et Y' divisorem communem habent, necessario determinans functionis Y esse debet $= 0$.

7.

At probe notandum est, totam vim huius demonstrationis simplicissimae inniti suppositioni, functionem Y in factores simplices resolvi posse: quae ipsa suppositio, hocce quidem loco, ubi de demonstratione generali huius resolubilitatis agitur, nihil esset nisi *petitio principii*. Et tamen a paralogismis huic prorsus similibus non sibi caverunt omnes, qui demonstrationes analyticas theorematis principalis tentaverunt, cuius speciosae illusionis originem iam in ipsa disquisitionis enunciatione animadvertimus, quum omnes in formam tantum radicum aequationum inquisiverint, dum existentiam temere suppositam demonstrare oportuisset. Sed de tali procedendi modo, qui nimis a rigore et claritate abhorret, satis iam in commentatione supra citata dictum est. Quamobrem iam theoremata art. praec., quorum altero saltem ad propositum nostrum non possumus carere, solidiori fundamento superstruemus: a secundo, tamquam faciliore, initium faciemus.

Denotemus per p functionem

$$\begin{aligned}
& \pi(x - b)(x - c)(x - d) \dots \\
& \quad (a - b)^2(a - c)^2(a - d)^2 \dots \\
& \quad + \frac{\pi(x - a)(x - c)(x - d) \dots}{(b - a)^2(b - c)^2(b - d)^2 \dots} \\
& \quad + \frac{\pi(x - a)(x - b)(x - d) \dots}{(c - a)^2(c - b)^2(c - d)^2 \dots} \\
& \quad + \frac{\pi(x - a)(x - b)(x - c) \dots}{(d - a)^2(d - b)^2(d - c)^2 \dots} \\
& \quad + \text{etc.}
\end{aligned}$$

quae, quoniam π per singulos denominatores est divisibilis, fit functio integra indeterminatarum

$$x, a, b, c \text{ etc.}$$

Statuamus porro

$$\begin{aligned}
 u = (x - b)(x - c)(x - d) \cdots \\
 + (\alpha - a)(\alpha - c)(\alpha - d) \cdots \\
 + (\alpha - a)(\alpha - b)(\alpha - d) \cdots \\
 + (\alpha - a)(\alpha - b)(\alpha - c) \cdots \\
 + \text{etc.}
 \end{aligned}$$

et $u' = \frac{du}{dx}$, ita ut habeatur

Manifesto pro $x = a$, fit $pu' = \pi$, unde concludimus, functionem $u - pu'$ indefinite divisibilem esse per $x - a$, et perinde per $x - b$, $x - c$ etc., nec non per productum u . Statuendo itaque

$$\pi - pu' = \sigma$$

erit σ functio integra indeterminatarum x, a, b, c etc., et quidem, perinde ut p , symmetrica ratione indeterminatarum a, b, c etc. Erui poterunt itaque functiones duae integrae r, s , indeterminatarum x, l', l'', l''' etc., tales quae per substitutiones $l' = \lambda', l'' = \lambda'', l''' = \lambda'''$ etc. transeant in p, σ resp. Quodsi itaque analogiam sequentes, functionem

$$mx^{m-1} - (m-1)l'x^{m-2} + (m-2)l''x^{m-3} - (m-3)l'''x^{m-4} + \text{etc.}$$

i. e. quotientem differentialem $\frac{dy}{dx}$ per y' denotemus, ita ut y' per easdem illas substitutiones transeat in u' , patet $p - sy - ry'$ per easdem substitutiones transire in $\pi - \sigma u - pu'$, i. e. in 0, adeoque necessario iam per se identice evanescere debere (art. 5): habemus proin aequationem identicam

$$p = sy + ry'$$

Hinc si supponamus, ex substitutione $l' = L', l'' = L'', l''' = L'''$ etc. prodire $r = R, s = S$, erit etiam identice

$$P = SY + RY'$$

ubi, quum S, R sint functionis integrae ipsius x , P vero quantitas determinata seu numerus, sponte patet, Y et Y' divisorem communem habere non posse, nisi fuerit $P = 0$. Quod est ipsum theorema posterius art. 6.

9.

Demonstrationem theorematis prioris ita absolvemus, ut ostendamus, in casu eo, ubi F et F' non habent divisorem communem, certo fieri non posse $P = 0$. Ad hunc finem primo, per praecepta art. 2 erutas supponimus duas functiones integras indeterminatae x , puta fx et φx , tales, ut habeatur aequatio identica

$$fx \cdot Y + \varphi x \cdot Y' = 1$$

quam hic ita exhibemus:

sive, quoniam habemus

$$u' = (x - b)(x - c)(x - d) \cdots$$

in forma sequente:

$$fx \cdot [(x-a)(x-b)(x-c)(x-d)\cdots] \\ + \varphi x \cdot [(x-a)(x-b)(x-c)(x-d)\cdots] \cdot \frac{du'}{dx} = 1$$

Exprimamus brevitatis causa
quae est functio integra indeterminatarum

$$x, l', l'', l''' \text{ etc.}$$

per $F(x, l', l'', l''' \text{ etc.})$ unde erit identice

$$1 + fx \cdot (a - Y) + \varphi x \cdot \psi = 1 + F(x, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.})$$

Habebimus itaque aequationes identicas [1]

$$\begin{aligned} \varphi a \cdot (a-b)(a-c)(a-d)\cdots &= 1 + F(a, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}) \\ \varphi b \cdot (b-a)(b-c)(b-d)\cdots &= 1 + F(b, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}) \\ \varphi c \cdot (c-a)(c-b)(c-d)\cdots &= 1 + F(c, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}) \\ &\text{etc.} \quad \cdots \end{aligned}$$

Supponendo itaque, productum ex omnibus

$$\begin{aligned} 1 + F(a, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}) \\ 1 + F(b, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}) \\ 1 + F(c, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}) \\ \text{etc.} \end{aligned}$$

erit functio integra indeterminatarum a, b, c etc., l', l'', l''' etc., et quidem functio symmetrica respectu ipsarum a, b, c etc., exhiberi per $\psi(\lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}, l', l'', l''' \text{ etc.})$

e multiplicatione cunctorum aequationum [1] resultabit aequatio identica nova [2]

$$\pi \cdot \varphi a \cdot \varphi b \cdot \varphi c \cdots = \psi(\lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.})$$

Porro patet, quum productum $\varphi a \cdot \varphi b \cdot \varphi c \cdots$ indeterminatas a, b, c etc. symmetrice involvat, inveniri posse functionem integram indeterminatarum l', l'', l''' etc. talem, quae per substitutiones $l' = \lambda', l'' = \lambda'', l''' = \lambda'''$ etc. transeat in $\varphi a \cdot \varphi b \cdot \varphi c \cdots$ Sit t illa functio, eritque etiam identice [3]

$$\pi t = \psi(l', l'', l''' \text{ etc.}, l', l'', l''' \text{ etc.})$$

quoniam haec aequatio per substitutiones $l' = \lambda', l'' = \lambda'', l''' = \lambda'''$ etc. in identicam [2] transit.

Iam ex ipsa definitione functionis F sequitur, identice haberi

$$F(x, L', L'', L''' \text{ etc.}) = 0$$

Hinc etiam identice erit

$$\begin{aligned} 1 + F(a, L', L'', L''' \text{ etc.}) &= 1 \\ 1 + F(b, L', L'', L''' \text{ etc.}) &= 1 \\ 1 + F(c, L', L'', L''' \text{ etc.}) &= 1 \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

et proin erit etiam identice

$$\psi(\lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}, L', L'', L''' \text{ etc.}) = 1$$

adeoque etiam identice [4]

$$\psi(l', l'', l''' \text{ etc.}, L', L'', L''' \text{ etc.}) = 1$$

Quamobrem e combinatione aequationum [3] et [4], et substituendo $l' = L'$, $l'' = L''$, $l''' = L'''$ etc. habebimus [5]

$$\pi T = 1$$

si per T denotamus valorem functionis t illis substitutionibus respondentem.

Qui valor quum necessario fiat quantitas finita, P certo nequit esse $= 0$.

Q. E. D.

10.

E praecedentibus iam perspicuum est, quamlibet functionem integram Y unius indeterminatae x , cuius determinans sit $= 0$, decomponi posse in factores, quorum nullus habeat determinantem 0 . Investigato enim divisore communi altissimo functionum Y et $\frac{dY}{dx}$, illa iam in duos factores resoluta habebitur. Si quis horum factorum¹ iterum habet determinantem 0 , eodem modo in duos factores resolvetur, eodemque pacto continuabimus, donec Y in factores tales tandem resoluta habeatur, quorum nullus habeat determinantem 0 .

Facile porro perspicietur, inter hos factores, in quos Y resolvitur, ad minimum unum reperiri debere ita comparatum, ut inter factores numeri, qui eius ordinem exprimit, binarius saltem non pluries occurrat, quam inter factores numeri m , qui exprimit ordinem functionis Y : puta, si statuatur $m = k \cdot 2^\mu$, denotante k numerum imparem, inter factores functionis Y ad minimum unus reperietur ad ordinem $k' \cdot 2^\nu$ referendus, ita ut etiam k' sit impar, atque vel $\nu = \mu$, vel $\nu < \mu$. Veritas huius assertionis sponte sequitur inde, quod m est aggregatum numerorum, qui ordinem singulorum factorum ipsius Y exprimunt.

11.

Antequam ulterius progrediamur, expressionem quandam explicabimus, cuius introductio in omnibus de functionibus symmetricis disquisitionibus maximam utilitatem affert, et quae nobis quoque peropportuna erit. Supponamus, M esse functionem quarundam ex indeterminatis a, b, c etc., et quidem sit μ multitudo earum, quae in expressionem M ingrediuntur, nullo respectu habito aliarum indeterminatarum, si quas forte implicet ipsa M . Permutatis illis μ indeterminatis omnibus quibus fieri potest modis tum inter se tum cum $m - \mu$ reliquis ex a, b, c etc., orientur ex M aliae expressiones ipsi M similes, ita ut omnino habeantur

$$\frac{m(m-1)(m-2)(m-3) \cdots (m-\mu+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots \mu}$$

¹Revera quidem non nisi factor iste, qui est ille divisor communis, determinantem 0 habere potest. Sed demonstratio huius propositionis hoc loco in quasdam ambages perduceret; neque etiam hic necessaria est, quum factorem alterum, si et huius determinans evanescere posset, eodem modo tractare, ipsumque in factoresolvere liceret.

expressiones, ipsa M inclusa, quarum complexum simpliciter dicemus *complexum omnium* M . Hinc sponte patet, quid significet aggregatum omnium M , productum ex omnibus M etc. Ita e. g. π dicitur productum ex omnibus $a - b$, ρ productum ex omnibus $x - a$, u aggregatum omnium $\frac{\pi}{\rho}$ etc.

Si forte M est functio symmetrica respectu quarundam ex μ indeterminatis, quas continet, istarum permutationes inter se functionem M non variant, quamobrem in complexu omnium M quilibet terminus pluries, et quidem

$$\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots \nu}{\nu}$$

vicibus reperietur, si ν est multitudo indeterminatarum, quarum respectu M est symmetrica. Si vero M non solum respectu ν indeterminatarum symmetrica est, sed insuper respectu ν' aliarum, nec non respectu ν'' aliarum etc., ipsa M non variabitur sive binae e primis ν indeterminatis inter se permutentur, sive binae e secundis ν' , sive binae e tertiis ν'' etc., ita ut semper

$$\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots \nu}{\nu} \cdot \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots \nu'}{\nu'} \cdot \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots \nu''}{\nu''} \text{ etc.}$$

permutationes terminis identicis respondeant. Quare si ex his terminis identicis semper unicum tantum retineamus, omnino habebimus

$$\frac{m(m-1)(m-2)(m-3) \cdots (m-\mu+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots \mu \cdot \nu \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots \nu' \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots \nu'' \text{ etc.}}$$

terminos, quorum complexum dicemus *complexum omnium* M *exclusis repetitionibus*, ut a complexu omnium M *admissis repetitionibus* distinguatur. Quoties nihil expressis verbis monitum fuerit, repetitiones admitti semper subintelligemus.

Ceterum facile perspicitur, aggregatum omnium M , vel productum ex omnibus M , vel generaliter quamlibet functionem symmetricam omnium M semper fieri functionem symmetricam indeterminatarum a, b, c etc., sive admittantur repetitiones, sive excludantur.

12.

Iam considerabimus, denotantibus u, x indeterminatas, productum ex omnibus $u - (a + b)x + ab$, exclusis repetitionibus, quod per C designabimus. Erit itaque C productum ex $\frac{1}{2}m(m-1)$ factoribus his

$$\begin{aligned} u - (a + b)x + ab \\ u - (a + c)x + ac \\ u - (a + d)x + ad \quad \text{etc.} \\ u - (b + c)x + bc \\ u - (b + d)x + bd \quad \text{etc.} \\ u - (c + d)x + cd \quad \text{etc. etc.} \end{aligned}$$

Quae functio quum indeterminatas a, b, c etc. symmetrice implicet, assignari poterit functio integra indeterminatarum u, x, l', l'', l''' etc., per z denotanda, quae transeat in C , si loco indeterminatarum l', l'', l''' etc. substituantur $\lambda', \lambda'', \lambda'''$ etc.

Denique designemus per Z functionem solarum indeterminatarum u, x , in quam z transit, si indeterminatis l', l'', l''' etc. tribuamus valores determinatos L', L'', L''' etc.

Hae tres functiones C, z, Z considerari possunt tamquam functiones integrae ordinis $\frac{1}{2}m(m-1)$ indeterminatae u cum coefficientibus indeterminatis, qui quidem coefficientes erunt

- pro C , functiones indeterminatarum x, a, b, c etc.
- pro z , functiones indeterminatarum x, l', l'', l''' etc.
- pro Z , functiones solius indeterminatae x .

Singuli vero coefficientes ipsius z transibunt in coefficientes ipsius C per substitutiones $l' = \lambda', l'' = \lambda'', l''' = \lambda'''$ etc. nec non in coefficientes ipsius Z per substitutiones $l' = L', l'' = L'', l''' = L'''$ etc. Eadem, quae modo de coefficientibus diximus, etiam de determinantibus functionum C, z, Z valebunt. Atque in hos ipsos iam propius inquiremus, et quidem eum in finem, ut demonstremus

Theorema 0.1. *Quoties non est $P = 0$, determinans functionis Z certo nequit esse identice $= 0$.*

13.

Perfacilis quidem esset demonstratio huius theorematis, si supponere liceret, Y resolvi posse in factores simplices

$$(x - A)(x - B)(x - C)(x - D) \dots$$

Tunc enim certum quoque esset, Z esse productum ex omnibus $u - (A + B)x + AB$, atque determinantem functionis Z productum e differentiis inter binas quantitates

$$\begin{aligned} &(A + B)x - AB \\ &(A + C)x - AC \\ &(A + D)x - AD \quad \text{etc.} \\ &(B + C)x - BC \\ &(B + D)x - BD \quad \text{etc.} \\ &(C + D)x - CD \quad \text{etc. etc.} \end{aligned}$$

Hoc vero productum identice evanescere nequit, nisi aliquis factorum per se identice fiat $= 0$, unde sequeretur, duas quantitates A, B, C etc. aequales esse, adeoque determinantem P functionis Y fieri $= 0$, contra hyp.

14.

At seposita tali argumentatione, quam ad instar art. 6 a petitione principii proficisci manifestum est, statim ad demonstrationem stabilem theorematis art. 12 explicandam progredimur.

Determinans functionis C erit productum ex omnibus differentiis inter binas $(a+b)x - ab$, quarum differentiarum multitudo est

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} m(m-1) \left(\frac{1}{2} m(m-1) - 1 \right) = \frac{1}{8} (m+1)m(m-1)(m-2)$$

Hic numerus itaque indicat ordinem determinantis functionis C respectu indeterminatae x . Determinans functionis z quidem ad eundem ordinem pertinebit: contra determinans functionis Z utique ad ordinem inferiorem pertinere potest, quoties scilicet quidam coefficientes inde ab altissima potestate ipsius x evanescunt.

Nostrum iam est demonstrare, in determinante functionis Z omnes certo coefficientes evanescere non posse.

Propius considerando differentias illas, quarum productum est determinans functionis C , deprehendemus, partem ex ipsis (puta differentias inter binas $(a+b)x - ab$ tales, quae elementum commune habent) suppeditare productum ex omnibus

$$(a-b)(x-c)$$

e reliquis vero (puta e differentiis inter binas $(a+b)x - ab$ tales, quorum elementa diversa sunt) oriri productum ex omnibus

$$(a+b-c-d)x - ab + cd,$$

exclusis repetitionibus.

Productum prius factorem unumquemque $a-b$ manifesto $m-2$ vicibus continebit, quemvis factorem $x-c$ autem $(m-1)(m-2)$ vicibus, unde facile concludimus, hocce productum fieri

$$\pi^{m-2} \cdot \rho^{(m-1)(m-2)}$$

Quodsi ita productum posterius per θ designamus, determinans functionis C erit

$$\pi^{m-2} \cdot \rho^{(m-1)(m-2)} \cdot \theta$$

Denotando porro per r functionem indeterminatarum x, l', l'', l''' etc. eam, quae per substitutiones $l' = \lambda', l'' = \lambda'', l''' = \lambda'''$ etc. transit in ρ , nec non per R functionem solius x , eam, in quam transit r per substitutiones $l' = L', l'' = L'', l''' = L'''$ etc., patet determinantem functionis z fieri

$$\pi^{m-2} \cdot \rho^{(m-1)(m-2)} \cdot R$$

determinantem functionis Z autem

$$P^{m-2} \cdot T^{(m-1)(m-2)} \cdot R$$

Quare quum per hypothesin P non sit $= 0$, res iam in eo vertitur, ut demonstramus, R certo identice evanescere non posse.

15.

Ad hunc finem adhuc aliam indeterminatam w introducemus, atque productum ex omnibus

$$(a+b-c-d)w + (a-c)(a-d)$$

exclusis repetitionibus considerabimus, quod quum ipsas a, b, c etc. symmetrice involvat, tamquam functio integra indeterminatarum $w, \lambda', \lambda'', \lambda'''$ etc. exhiberi poterit. Denotabimus hanc functionem per $f(w, \lambda', \lambda'', \lambda'''$ etc.). Multitudo illorum factorum $(a + b - c - d)w + (a - c)(a - d)$ erit

$$= \frac{1}{4} \cdot m(m-1)(m-2)(m-3)$$

unde facile colligimus, fieri

$$f(0, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}) = \pi^{(m-2)(m-3)}$$

et proin etiam

$$f(0, l', l'', l''' \text{ etc.}) = \pi^{(m-2)(m-3)}$$

nec non

$$f(0, L', L'', L''' \text{ etc.}) = P^{(m-2)(m-3)}$$

Functio $f(w, L', L'', L''' \text{ etc.})$ generaliter quidem loquendo ad ordinem

$$\frac{1}{4}m(m-1)(m-2)(m-3)$$

referenda erit: at in casibus specialis utique ad ordinem inferiorem pertinere potest, si forte contingat, ut quidam coefficientes inde ab altissima potestate ipsius w evanescant: impossibile autem est, ut illa functio tota sit identice $= 0$, quum aequatio modo inventa doceat, functionis saltem terminum ultimum non evanescere. Supponemus, terminum altissimum functionis $f(w, L', L'', L''' \text{ etc.})$, qui quidem coefficientem non evanescentem habeat, esse Nw^λ . Si igitur substituimus $w = x - \alpha$, patet, $f(x - \alpha, L', L'', L''' \text{ etc.})$ esse functionem integram indeterminatarum x, α , sive quod idem est, functionem ipsius x cum coefficientibus ab indeterminata α pendentibus, ita tamen ut terminus altissimus sit Nx^λ , et proin coefficientem determinatum ab α non pendentem habeat, qui non sit $= 0$. Perinde $f(x - b, L', L'', L''' \text{ etc.})$, $f(x - c, L', L'', L''' \text{ etc.})$ erunt functiones integrae indeterminatae x , tales ut singularum terminus altissimus sit Nx^λ , terminorum sequentium autem coefficientes resp. a b, c etc. pendeant. Hinc productum ex m factoribus

$$\begin{aligned} &f(x - a, L', L'', L''' \text{ etc.}) \\ &f(x - b, L', L'', L''' \text{ etc.}) \\ &f(x - c, L', L'', L''' \text{ etc.}) \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

erit functio integra ipsius x , cuius terminus altissimus erit $N^m x^{m\lambda}$, dum terminorum sequentium coefficientes pendent ab indeterminatis a, b, c etc.

Consideremus iam porro productum ex m factoribus his

$$\begin{aligned} &f(x - a, l', l'', l''' \text{ etc.}) \\ &f(x - b, l', l'', l''' \text{ etc.}) \\ &f(x - c, l', l'', l''' \text{ etc.}) \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

quod quum sit functio indeterminatarum x, a, b, c etc., l', l'', l''' etc., et quidem symmetrica respectu ipsarum a, b, c etc., exhiberi poterit tamquam functio indeterminatarum $x, \lambda', \lambda'', \lambda'''$ etc., l', l'', l''' etc. denotanda.

Erit itaque
productum ex factoribus

$$\begin{aligned} &f(x - a, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}) \\ &f(x - b, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}) \\ &f(x - c, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}) \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

per $\varphi(x, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}, l', l'', l''' \text{ etc.})$

$$\begin{aligned} &f(x - a, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}) \\ &f(x - b, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}) \\ &f(x - c, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}) \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

et proin indefinite divisibilis per p , quum facile perspiciatur, quemlibet factorem ipsius p in aliquo illorum factorum implicari.

Statuemus itaque

$$\varphi(x, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}) = p \cdot \chi(x, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.})$$

ubi characteristicam χ functionem integram exhibebit. Hinc vero facile deducitur, etiam identice esse

$$\varphi(x, L', L'', L''' \text{ etc.}, L', L'', L''' \text{ etc.}) = \Pi \cdot \chi(x, L', L'', L''' \text{ etc.})$$

Sed supra demonstravimus, productum e factoribus

$$\begin{aligned} &f(x - a, L', L'', L''' \text{ etc.}) \\ &f(x - b, L', L'', L''' \text{ etc.}) \\ &f(x - c, L', L'', L''' \text{ etc.}) \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

quod erit $= \varphi(x, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}, L', L'', L''' \text{ etc.})$, habere terminum altissimum $N^m x^{m\lambda}$; eundem proin terminum altissimum habebit functio $\varphi(x, L', L'', L''' \text{ etc.}, L', L'', L''' \text{ etc.})$ adeoque certo non est identice $= 0$. Quocirca etiam R nequit esse identice $= 0$, neque adeo etiam determinans functionis Z .

Q. E. D.

16.

Theorema 0.2. Denotet $\varphi(u, x)$ productum ex quocunque factoribus talibus, in quos indeterminatae u, x lineariter tantum ingrediuntur, sive qui sint formae

$$\begin{aligned} &\alpha + \beta u + \gamma x \\ &\alpha' + \beta' u + \gamma' x \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Sit porro w alia determinata.

Tunc functio

$$\frac{d\varphi(u + w\frac{d\varphi}{dx}, x - w\frac{d\varphi}{du})}{dw}$$

indefinite erit divisibilis per $\varphi(u, x)$.

Dem. Statuendo

$$\begin{aligned}\varphi(u, x) &= (\alpha + \beta u + \gamma x)Q \\ &= (\alpha' + \beta' u + \gamma' x)Q' \\ &= (\alpha'' + \beta'' u + \gamma'' x)Q'' \quad \text{etc.}\end{aligned}$$

erunt Q, Q', Q'' etc. functiones integrae indeterminatarum $u, x, \alpha, \beta, \gamma, \alpha', \beta', \gamma', \alpha'', \beta'', \gamma''$ etc.

$$\begin{aligned}&= \gamma Q + (\alpha + \beta u + \gamma x)\frac{dQ}{dx} \\ &= \gamma' Q' + (\alpha' + \beta' u + \gamma' x)\frac{dQ'}{dx} \\ &= \gamma'' Q'' + (\alpha'' + \beta'' u + \gamma'' x)\frac{dQ''}{dx} \quad \text{etc.} \\ \frac{d\varphi}{du} &= \beta Q + (\alpha + \beta u + \gamma x)\frac{dQ}{du} \\ &= \beta' Q' + (\alpha' + \beta' u + \gamma' x)\frac{dQ'}{du} \\ &= \beta'' Q'' + (\alpha'' + \beta'' u + \gamma'' x)\frac{dQ''}{du} \quad \text{etc.}\end{aligned}$$

Substitutis hisce valoribus in factoribus, e quibus conflatur productum puta in

$$\begin{aligned}&\alpha + \beta(u + w\frac{d\varphi}{dx}) + \gamma(x - w\frac{d\varphi}{du}) \\ &\alpha' + \beta'(u + w\frac{d\varphi}{dx}) + \gamma'(x - w\frac{d\varphi}{du}) \\ &\alpha'' + \beta''(u + w\frac{d\varphi}{dx}) + \gamma''(x - w\frac{d\varphi}{du}) \\ &\quad \text{etc.}\end{aligned}$$

hi obtinent valores sequentes

$$\begin{aligned}&\alpha + \beta u + \gamma x + w(\beta\frac{dQ}{dx} - \gamma\frac{dQ}{du})(\alpha + \beta u + \gamma x) \\ &\alpha' + \beta' u + \gamma' x + w(\beta'\frac{dQ'}{dx} - \gamma'\frac{dQ'}{du})(\alpha' + \beta' u + \gamma' x) \\ &\alpha'' + \beta'' u + \gamma'' x + w(\beta''\frac{dQ''}{dx} - \gamma''\frac{dQ''}{du})(\alpha'' + \beta'' u + \gamma'' x) \\ &\quad \text{etc.}\end{aligned}$$

quapropter $\frac{d\varphi}{dw}$ erit productum ex $\varphi(u, x)$ in factores

$$\begin{aligned}&\beta\frac{dQ}{dx} - \gamma\frac{dQ}{du} \\ &\beta'\frac{dQ'}{dx} - \gamma'\frac{dQ'}{du} \\ &\beta''\frac{dQ''}{dx} - \gamma''\frac{dQ''}{du} \\ &\quad \text{etc.}\end{aligned}$$

i. e. ex $\frac{d\varphi(u, x)}{dw}$ in functionem integram indeterminatarum $u, x, w, \alpha, \beta, \gamma, \alpha', \beta', \gamma', \alpha'', \beta'', \gamma''$ etc.

Q. E. D.

17.

Theorema art. praec. manifeste applicabile est ad functionem C , quam abhinc per

$$f(u, x, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.})$$

exhiberi supponemus, ita ut

$$f(u + w \frac{dC}{dx}, x - w \frac{dC}{du}, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.})$$

indefinite divisibilis evadat per C : quotientem, qui erit functio integra indeterminatarum u, x, w, a, b, c etc., symmetrica respectu ipsarum a, b, c etc., exhibebimus per

$$\chi(u, x, w, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.})$$

Hinc concludimus, fieri etiam identice

$$f(u + w \frac{dz}{dx}, x - w \frac{dz}{du}, l', l'', l''' \text{ etc.}) = z \cdot \chi(u, x, w, l', l'', l''' \text{ etc.})$$

nec non

$$f(u + w \frac{dZ}{dx}, x - w \frac{dZ}{du}, L', L'', L''' \text{ etc.}) = Z \cdot \chi(u, x, w, L', L'', L''' \text{ etc.})$$

Quodsi itaque functionem Z simpliciter exhibemus per $F(u, x)$,
ita ut habeatur

$$f(u, x, L', L'', L''' \text{ etc.}) = F(u, x)$$

erit identice

$$F(u + w \frac{dZ}{dx}, x - w \frac{dZ}{du}) = Z \cdot \chi(u, x, w, L', L'', L''' \text{ etc.})$$

18.

Si itaque e valoribus determinatis ipsarum u, x , puta ex $u = U$, $x = X$, prodire supponimus

$$\frac{dZ}{dx} = X', \quad \frac{dZ}{du} = U'$$

erit identice

$$F(U + wX', X - wU') = F(U, X) \cdot \chi(U, X, w, L', L'', L''' \text{ etc.})$$

Quoties V non evanescit, statuere licebit $w = \frac{X-x}{U'}$, unde emergit

$$F(U + \frac{X-x}{U'}X', x) = F(U, X) \cdot \chi(U, X, \frac{X-x}{U'}, L', L'', L''' \text{ etc.})$$

quod etiam ita enunciare licet:

Si in functione Z statuitur

$$u = U + \frac{X-x}{U'}X'$$

transibit ea in

$$F(U, X) \cdot \chi(U, X, \frac{X-x}{U'}, L', L'', L''' \text{ etc.})$$

19.

Quum in casu eo, ubi non est $P = 0$, determinans functionis Z sit functio indeterminatae x per se non evanescens, manifesto multitudo valorum determinantum ipsius x , per quos hic determinans valorem 0 nancisci potest, erit numerus finitus, ita ut infinite multi valores determinati ipsius x assignari possint, qui determinanti illi valorem a 0 diversum concilient. Sit X talis valor ipsius x (quem insuper realem supponere licet). Erit itaque determinans functionis $F(u, X)$ non $= 0$, unde sequitur, per theorema II. art. 6, functiones

$$F(u, X) \text{ et } \frac{dF(u, X)}{du}$$

habere non posse divisorem ullum communem. Supponamus porro, exstare aliquem valorem determinatum ipsius u , puta U (sive realis sit, sive imaginarius i. e. sub forma $g + h\sqrt{-1}$ contentus), qui reddat $F(u, X) = 0$, i. e. esse $F(U, X) = 0$. Erit itaque $u - U$ factor indefinitus functionis $F(u, X)$, et proin functio $\frac{F(u, X)}{u - U}$ certo per $u - U$ non divisibilis.

Supponendo itaque, hanc functionem $\frac{F(u, X)}{u - U}$ nancisci valorem U' , si statuatur $u = U$, certo esse nequit $U' = 0$. Manifesto autem U' erit valor quotientis differentialis partialis $\frac{dF(u, X)}{du}$ pro $u = U$, $x = X$: quodsi itaque insuper pro iisdem valoribus ipsarum u, x valorem quotientis differentialis partialis $\frac{dZ}{dx}$ per X' denotemus, perspicuum est per ea quae in art. praec. demonstrata sunt, functionem Z per substitutionem

$$u = u + \frac{X - x}{U'} X'$$

identice evanescere, adeoque per factorem

$$u + \frac{dZ}{dx} x - (U + \frac{X}{U'} X')$$

indefinite esse divisibilem. Quocirca statuendo $u = \alpha x$, patet, $F(\alpha x, x)$ divisibilem esse per

$$\alpha x + \frac{X'}{U'} x - (U + \frac{X}{U'} X')$$

adeoque obtinere valorem 0, si pro α accipiatur radix aequationis

$$\alpha x + \frac{X'}{U'} x - (U + \frac{X}{U'} X') = 0$$

i. e. si statuatur

$$\alpha = \frac{U}{x} + \frac{X - x}{x} \cdot \frac{X'}{U'}$$

quos valores vel reales esse vel sub forma $g + h\sqrt{-1}$ contentos constat.

Facile iam demonstratur, per eosdem valores ipsius x etiam functionem Y evanescere debere. Manifesto enim $f(\alpha x, x, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.})$ est productum ex omnibus $(x - a)(x - b)$ exclusis repetitionibus, et proin $= \rho^{m-1}$. Hinc sponte sequitur

$$\begin{aligned} f(\alpha x, x, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ etc.}) &= \rho^{m-1} \\ f(\alpha x, x, L', L'', L''' \text{ etc.}) &= P^{m-1} \end{aligned}$$

sive $F(\alpha x, x) = P^{m-1}$, cuius itaque valor determinatus evanescere nequit, nisi simul evanescat valor ipsius Y .

20.

Adiumento disquisitionum praecedentium reducta est solutio aequationis $Y = 0$, i. e. inventio valoris determinati ipsius x , vel realis vel sub forma $g + h\sqrt{-1}$ contenti, qui illi satisfaciat, ad solutionem aequationis $F(u, X) = 0$, siquidem determinans functionis Y non fuerit $= 0$.

Observare convenit, si omnes coefficientes in Y , i. e. numeri L', L'', L''' etc. sint quantitates reales, etiam omnes coefficientes in $F(u, X)$ reales fieri, siquidem, quod licet, pro X quantitas realis accepta fuerit. Ordo aequationis secundariae $F(u, X) = 0$ exprimitur per numerum $\frac{1}{2}m(m-1)$: quoties igitur m est numerus par formae $2^\mu k$, denotante k indefinite numerum imparem, ordo aequationis secundariae exprimitur per numerum formae $2^{\mu-1}k$.

In casu eo, ubi determinans functionis Y fit $= 0$, assignari poterit per art. 10 functio alia Y' ipsam metiens, cuius determinans non sit $= 0$, et cuius ordo exprimatur per numerum formae $2^\nu k$, ita ut sit vel $\nu < \mu$, vel $\nu = \mu$. Quaelibet solutio aequationis $Y' = 0$ etiam satisfaciet aequationi $Y = 0$: solutio aequationis $Y' = 0$ iterum reducetur ad solutionem alius aequationis, cuius ordo exprimetur per numerum formae $2^{\nu-1}k$.

Ex his itaque colligimus, generaliter solutionem cuiusvis aequationis, cuius ordo exprimatur per numerum parem formae $2^\mu k$, reduci posse ad solutionem alius aequationis, cuius ordo exprimatur per numerum formae $2^{\mu'} k$, ita ut sit $\mu' < \mu$. Quoties hic numerus etiamnum par est, i. e. μ' non $= 0$, eadem methodus denuo applicabitur, atque ita continuabimus, donec ad aequationem perveniamus, cuius ordo exprimatur per numerum imparem; et huius aequationis coefficientes omnes erunt reales, siquidem omnes coefficientes aequationis primitivae reales fuerunt. Talem vero aequationem ordinis imparis certo solubilem esse constat, et quidem per radicem realem, unde singulae quoque aequationes antecedentes solubiles erunt, sive per radices reales sive per radices formae $g + h\sqrt{-1}$.

Evictum est itaque, functionem quamlibet Y formae $x^m - L'x^{m-1} + L''x^{m-2} -$ etc., ubi L', L'' etc. sunt quantitates determinatae reales, involvere factorem indefinitum $x - A$, ubi A sit quantitas vel realis vel sub forma $g + h\sqrt{-1}$ contenta. In casu posteriori facile perspicitur, Y nancisci valorem 0 etiam per substitutionem $x = g - h\sqrt{-1}$, adeoque etiam divisibilem esse per $x - (g - h\sqrt{-1})$, et proin etiam per productum $xx - 2gx + gg + hh$. Quaelibet itaque functio Y certo factorem indefinitum realem primi vel secundi ordinis implicat, et quum idem iterum de quotiente valeat, manifestum est, Y in factores reales primi vel secundi ordinis resolvi posse. Quod demonstrare erat propositum huius commentationis.

DEMONSTRATIO NOVA ALTERA THEOREMATIS OMNEM FUNCTIONEM ALGEBRAICAM RATIO- NALEM INTEGRAM UNIUS VARIABILIS IN FAC- TORES REALES PRIMI VEL SECUNDI GRADUS RESOLVI POSSE.

A U C T O R E

CAROLO FRIDERICO GAUSS

SOCIETATI REGIAE SCIENTIARUM TRADITA 1816. JAN. 30.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. III.
Gottingae MDCCCXVI.

III.

SUPPLEMENTUM TERTIAE DEMONSTRATIONIS COMMENTATIONIS PRAECEDENTIS.

Postquam commentatio praecedens typis iam expressa esset, iteratae de eodem argumento meditationes ad novam theorematis demonstrationem perduxerunt, quae perinde quidem ac praecedens pure analytica est, sed principiis prorsus diversis innititur, et respectu simplicitatis illi longissime praeferenda videtur. Huic itaque tertiae demonstrationi pagellae sequentes dicatae sunt.

1.

Proposita sit functio indeterminatae x haecce:

$$X = x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + Cx^{m-3} + \text{etc.} + Lx + M$$

in qua coefficientes A, B, C etc. sunt quantitates reales determinatae.

Sint r, φ aliae indeterminatae, statuamusque

$$\begin{aligned} r^m \cos m\varphi + Ar^{m-1} \cos(m-1)\varphi + Br^{m-2} \cos(m-2)\varphi \\ + Cr^{m-3} \cos(m-3)\varphi + \text{etc.} + Lr \cos \varphi + M = t \\ r^m \sin m\varphi + Ar^{m-1} \sin(m-1)\varphi + Br^{m-2} \sin(m-2)\varphi \\ + Cr^{m-3} \sin(m-3)\varphi + \text{etc.} + Lr \sin \varphi = u \end{aligned}$$

FUNCTIONUM ALGEBRAICARUM INTEGRARUM REALES.

$$\begin{aligned}
& mr^m \cos m\varphi + (m-1)Ar^{m-1} \cos(m-1)\varphi + (m-2)Br^{m-2} \cos(m-2)\varphi \\
& \quad + (m-3)Cr^{m-3} \cos(m-3)\varphi + \text{etc.} + Lr \cos \varphi = t' \\
& mr^m \sin m\varphi + (m-1)Ar^{m-1} \sin(m-1)\varphi + (m-2)Br^{m-2} \sin(m-2)\varphi \\
& \quad + (m-3)Cr^{m-3} \sin(m-3)\varphi + \text{etc.} + Lr \sin \varphi = u' \\
& mmr^m \cos m\varphi + (m-1)^2 Ar^{m-1} \cos(m-1)\varphi + (m-2)^2 Br^{m-2} \cos(m-2)\varphi \\
& \quad + (m-3)^2 Cr^{m-3} \cos(m-3)\varphi + \text{etc.} + Lr \cos \varphi = t'' \\
& mmr^m \sin m\varphi + (m-1)^2 Ar^{m-1} \sin(m-1)\varphi + (m-2)^2 Br^{m-2} \sin(m-2)\varphi \\
& \quad + (m-3)^2 Cr^{m-3} \sin(m-3)\varphi + \text{etc.} + Lr \sin \varphi = u''
\end{aligned}$$

$$y = \frac{(tt + uu)(tt'' + uu'' + (tu' - ut')^2) - (tt' + uu')^2}{r(tt + uu)^2}$$

Factorem r manifesto e denominatore formulae ultimae tollere licet, quum t', u, t'', u'' per illum sint divisibiles. Denique sit R quantitas positiva determinata, arbitraria quidem, attamen maior maxima quantitatum

$$mA\sqrt{2}, \quad \sqrt{(mB\sqrt{2})}, \quad \sqrt{(mC\sqrt{2})}, \quad \sqrt{(mD\sqrt{2})} \quad \text{etc.}$$

abstrahendo a signis quantitatum A, B, C etc., i. e. mutatis negativis, si quae adsint, in positivas. His ita praeparatis, dico, $tt' + uu'$ certo nancisci valorem positivum, si statuatur $r = R$, quicunque valor (realis) ipsi φ tribuatur.

Demonstratio.

Statuamus

$$\begin{aligned}
& R^m \cos 45^\circ + AR^{m-1} \cos(45^\circ + \varphi) + BR^{m-2} \cos(45^\circ + 2\varphi) \\
& \quad + CR^{m-3} \cos(45^\circ + 3\varphi) + \text{etc.} + LR \cos(45^\circ + (m-1)\varphi) + M \cos(45^\circ + m\varphi) = T \\
& R^m \sin 45^\circ + AR^{m-1} \sin(45^\circ + \varphi) + BR^{m-2} \sin(45^\circ + 2\varphi) \\
& \quad + CR^{m-3} \sin(45^\circ + 3\varphi) + \text{etc.} + LR \sin(45^\circ + (m-1)\varphi) + M \sin(45^\circ + m\varphi) = U
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& mR^m \cos 45^\circ + (m-1)AR^{m-1} \cos(45^\circ + \varphi) + (m-2)BR^{m-2} \cos(45^\circ + 2\varphi) \\
& \quad + (m-3)CR^{m-3} \cos(45^\circ + 3\varphi) + \text{etc.} + LR \cos(45^\circ + (m-1)\varphi) = T' \\
& mR^m \sin 45^\circ + (m-1)AR^{m-1} \sin(45^\circ + \varphi) + (m-2)BR^{m-2} \sin(45^\circ + 2\varphi) \\
& \quad + (m-3)CR^{m-3} \sin(45^\circ + 3\varphi) + \text{etc.} + LR \sin(45^\circ + (m-1)\varphi) = U'
\end{aligned}$$

patetque

I. T compositam esse e partibus

$$\begin{aligned} & \frac{[R + mA\sqrt{2} \cdot \cos(45^\circ + \varphi)]}{m\sqrt{2}} \\ & \frac{[R^2 + mB\sqrt{2} \cdot \cos(45^\circ + 2\varphi)]}{m\sqrt{2}} \\ & \frac{[R^3 + mC\sqrt{2} \cdot \cos(45^\circ + 3\varphi)]}{m\sqrt{2}} \\ & \frac{[R^4 + mD\sqrt{2} \cdot \cos(45^\circ + 4\varphi)]}{m\sqrt{2}} \\ & + \text{etc.} \end{aligned}$$

quas singulas, pro valore quolibet determinato reali ipsius φ , positivas evadere facile perspicitur: hinc T necessario valorem positivum obtinet.

Simili modo probatur, etiam U, T', U' fieri positivas, unde etiam $TT' + UU'$ necessario fit quantitas positiva.

II. Pro $r = R$ functiones t, u, t', u' resp. transeunt in

$$\begin{aligned} & T \cos(45^\circ + m\varphi) + U \sin(45^\circ + m\varphi) \\ & T \sin(45^\circ + m\varphi) - U \cos(45^\circ + m\varphi) \\ & T' \cos(45^\circ + m\varphi) + U' \sin(45^\circ + m\varphi) \\ & T' \sin(45^\circ + m\varphi) - U' \cos(45^\circ + m\varphi) \end{aligned}$$

uti evolutione facta facile probatur.

Hinc vero valor functionis $tt' + uu'$, pro $r = R$, derivatur = $TT' + UU'$, adeoque est quantitas positiva. Q. E. D.

Ceterum ex iisdem formulis colligimus, valorem functionis $tt + uu$, pro $r = R$, esse $TT + UU$, adeoque positivum, unde concludimus, pro nullo valore ipsius r , singulis $mA\sqrt{2}, \sqrt{(mB\sqrt{2})}, \sqrt{(mC\sqrt{2})}$ etc. maiori, simul fieri posse $t = 0, u = 0$.

2.

Theorema 0.3. *Intra limites $r = 0$ et $r = R$, atque $\varphi = 0$ et $\varphi = 360^\circ$ certo existant valores tales indeterminatarum r, φ , pro quibus fiat simul $t = 0$ et $u = 0$.*

Demonstratio. Supponamus theorema non esse verum, patetque, valorem ipsius $tt + uu$ pro cunctis valoribus indeterminatarum intra limites assignatos fieri debere quantitatem positivam, et proin valorem ipsius y semper finitum. Consideremus integrale duplex

$$\iint y \, dr \, d\varphi$$

ab $r = 0$ usque ad $r = R$, atque a $\varphi = 0$ usque ad $\varphi = 360^\circ$ extensum, quod igitur valorem finitum plene determinatum nanciscitur.

Hic valor, quem per Ω denotabimus, idem prodire debebit, sive integratio primo instituatur secundum φ ac dein secundum r , sive ordine inverso. At habemus indefinite, considerando r tamquam constantem,

$$\int y \, d\varphi = \frac{tu' - ut'}{r(tt + uu)}$$

uti per differentiationem secundum φ facile confirmatur. Constans non adiicienda, siquidem integrale a $\varphi = 0$ incipiendum supponamus, quoniam pro $\varphi = 0$ fit $\frac{tu'-ut'}{r(tt+uu)} = 0$. Quare quum manifesto $\frac{tu'-ut'}{r(tt+uu)}$ etiam evanescat pro $\varphi = 360^\circ$, integrale $\int y d\varphi$ a $\varphi = 0$ usque ad $\varphi = 360^\circ$ fit $= 0$, manente r indefinita.

Hinc autem sequitur $\Omega = 0$.

Perinde habemus indefinite, considerando φ tamquam constantem,

$$\int y dr = \frac{tt' + uu'}{tt + uu}$$

uti aequae facile per differentiationem secundum r confirmatur; hic quoque constans non adiicienda, integrali ab $r = 0$ incipiente. Quapropter integrale ab $r = 0$ usque ad $r = R$ extensum fit per ea, quae in art. praec. demonstrata sunt, $= \eta$, adeoque per theorema art. praec. semper quantitas positiva pro quolibet valore reali ipsius φ . Hinc etiam Ω , i. e. valor integralis

$$\iint y dr d\varphi$$

a $\varphi = 0$ usque ad $\varphi = 360^\circ$, necessario fit quantitas positiva². Quod est absurdum, quoniam eandem quantitatem antea invenimus $= 0$: suppositio itaque consistere nequit, theorematisque veritas hinc evicta est.

3.

Functio X per substitutionem $x = r(\cos \varphi + \sin \varphi \cdot \sqrt{-1})$ transit in $t + u\sqrt{-1}$, nec non per substitutionem $x = r(\cos \varphi - \sin \varphi \cdot \sqrt{-1})$ in $t - u\sqrt{-1}$. Quodsi igitur pro valoribus determinatis ipsarum r, φ , puta pro $r = \rho$, $\varphi = \theta$, simul provenit $t = 0$, $u = 0$ (quales valores exstare in art. praec. demonstratum est), X per utramque substitutionem

$$x = \rho(\cos \theta + \sin \theta \cdot \sqrt{-1}), \quad x = \rho(\cos \theta - \sin \theta \cdot \sqrt{-1})$$

valorem 0 obtinet, et proin indefinite per

$$X - \rho(\cos \theta + \sin \theta \cdot \sqrt{-1}),$$

nec non per

$$x - \rho(\cos \theta - \sin \theta \cdot \sqrt{-1})$$

divisibilis erit. Quoties non est $\sin \theta = 0$, neque $\rho = 0$, hi divisores sunt inaequales, et proin X etiam per illorum productum

$$xx - 2\rho \cos \theta \cdot x + \rho\rho$$

divisibilis erit, quoties autem vel $\sin \theta = 0$ adeoque $\cos \theta = \pm 1$, vel $\rho = 0$, illi factores sunt identici scilicet $= x \mp \rho$. Certum itaque est, functionem X involvere divisorem realem secundi vel primi ordinis, et quum eadem conclusio rursus de quotiente valeat, X in tales factores complete resolubilis erit. Q. E. D.

²Uti iam per se manifestum est. Ceterum integrale indefinitum facile eruitur $= m\varphi + 45^\circ - \text{arc. tang} \frac{uu'}{tt'}$, atque aliunde demonstrari potest (per se enim nondum obvium est, quemnam valorem ex infinite multis functioni multiforimi arc. tang. — competentibus pro $\varphi = 360^\circ$ adoptare oporteat), huius valorem usque ad $\varphi = 360^\circ$ extensum statui debere $= m \cdot 360^\circ$ sive $= 2m\pi$. Sed hoc ad institutum nostrum non est necessarium.

4.

Quamquam in praecedentibus negotio quod propositum erat, iam plene perfuncti simus, tamen haud superfluum erit, adhuc quaedam de ratiocinatione art. 2 adiicere. A suppositione, t et u pro nullis valoribus indeterminatarum r, φ intra limites illic assignatos simul evanescere, ad contradictionem inevitabilem delapsi sumus, unde ipsius suppositionis falsitatem conclusimus. Haec igitur contradictio cessare debet, si revera adsunt valores ipsarum r, φ , pro quibus t et u simul fiunt $= 0$. Quod ut magis illustretur, observamus, pro talibus valoribus fieri $tt + uu = 0$, adeoque ipsam y infinitam, unde haud amplius licebit, integrale duplex $\iint y dr d\varphi$ tamquam quantitatem assignabilem tractare. Generaliter quidem loquendo, denotantibus ξ, η, ζ indefinite coordinatas punctorum in spatio, integrale $\iiint \zeta d\xi d\eta$ exhibet volumen solidi, quod continetur inter quinque plana, quorum aequationes sunt

atque superficiem, cuius aequatio $\zeta = g$, considerando eas partes tamquam negativas, in quibus coordinatae ζ sunt negativae. Sed tacite hic subintelligitur, superficiem sextam esse continuam, qua conditione cessante, dum g evadit infinita, utique fieri potest, ut conceptus ille sensu careat. In tali casu de integrali $\iint g d\xi d\eta$ colligendo sermo esse nequit, neque adeo mirandum est, operationes analyticas coeco calculo ad inania applicatas ad absurda perducere.

Integratio $\int y d\varphi = \frac{tu' - ut'}{r(tt + uu)}$ vere tantum est integratio vera, i. e. summatio, quatenus inter limites, per quos extenditur, y ubique est quantitas finita, absurda autem, si inter illos limites y alicubi infinita evadit. Si integrale tale $\int \eta d\xi$, quod generaliter loquendo exhibet aream inter lineam abscissarum atque curvam, cuius ordinata $= \eta$ pro abscissa ξ , secundum regulas suetas evolvimus, continuitatis immemores, saepissime contradictionibus implicamur. E. g. statuendo $\eta = \frac{1}{\xi}$, analysis suppeditat integrale $= C - \frac{1}{\xi}$, quo area recte definitur, quamdiu curva continuitatem servat; qua pro $\xi = 0$ interrupta, si quis magnitudinem areae inde ab abscissa negativa usque ad positivam inepte rogat, responsum absurdum a formula feret, eam esse negativam. Quid autem sibi velint haec similiaque analyseos paradoxa, alia occasione fusius persequemur.

Hic unicam observationem adiicere liceat. Propositis absque restrictione quaestionibus, quae certis casibus absurdae evadere possunt, saepissime ita sibi consulit analysis, ut responsum ex parte vagum reddat. Ita pro valore integralis $\iint y dr d\varphi$ ab $r = e$ usque ad $r = f$, atque a $\varphi = E$ usque ad $\varphi = F$ extendendi, si valor ipsius y pro

$$r = e, \varphi = E \quad \text{designatur per } \theta$$

$$r = f, \varphi = E \quad \text{— } \theta'$$

$$r = e, \varphi = F \quad \text{— } \theta''$$

$$r = f, \varphi = F \quad \text{— } \theta'''$$

per operationes analyticas facile obtinetur

$$\text{Arc. tang } \theta - \text{Arc. tang } \theta' - \text{Arc. tang } \theta'' + \text{Arc. tang } \theta'''$$

Revera quidem integrale tunc tantum valorem certum habere potest, quoties y inter limites assignatos semper manet finita: hic valor sub formula tradita utique contentus, tamen per eam nondum ex asse definitur, quoniam Arc. tang. est functio multiformis, seorsimque per alias considerationes (haud quidem difficiles) decidere oportebit, quinam potissimum functionis valores in casu determinato sint adhibendi. Contra quoties y alicubi inter limites

assignatos infinita evadit, quaestio de valore integralis $\iint y \, dr \, d\varphi$ absurda est: quo non obstante si responsum ab analysi extorquere obstinaveris, pro methodorum diversitate modo hoc modo illud reddetur, quae tamen singula sub formula generali ante tradita contenta erunt.

BEWEIS EINES ALGEBRAISCHEN LEHRSATZES.

Journal für die reine und ang. Mathematik herausg. von Crelle.
Berlin 1828. Band III.

Der Gegenstand dieses Aufsatzes ist der CARTESISCHE, gewöhnlich nach HARRIOT benannte, Lehrsatz über den Zusammenhang der Anzahl der positiven und negativen Wurzeln einer algebraischen Gleichung mit der Anzahl der Abwechselungen und Folgen in den Zeichen der Coefficienten. Man vermisst an den von verschiedenen Schriftstellern versuchten Beweisen dieses Theorems die Klarheit, Kürze und umfassende Allgemeinheit, die man bei einem so elementarischen Gegenstande mit Recht verlangen kann, und eine neue Behandlung desselben scheint daher nicht überflüssig zu sein.

Es sei X eine algebraische ganze Function von x von der Ordnung m , nach absteigenden Potenzen von x geordnet. Wir nehmen an (ohne Nachtheil für die Allgemeinheit), dass das höchste Glied ax^m sei, und das niedrigste von x freie Glied nicht fehle; bloss die wirklich vorhandenen Glieder sollen aufgestellt, also nicht die etwa fehlenden mit dem Coefficienten 0 angesetzt sein.

Wenn nicht alle Coefficienten positiv sind, so werden sie einen oder mehrere Zeichenwechsel darbieten. Es sei $-Nx^n$ das erste negative Glied, das erste hierauf folgende positive $+Px^p$, das erste hierauf folgende negative $-Qx^q$ u. s. w. Es sind mithin m, n, p, q u. s. w. abnehmende ganze Zahlen; N, P, Q u. s. w. positiv, und X erscheint so dargestellt

$$X = x^m + \dots - Nx^n + \dots + Px^p + \dots - Qx^q - \text{u. s. w.}$$

Es werde X mit dem einfachen Factor $x - a$ multiplicirt, wo a positiv vorausgesetzt wird. Man sieht leicht, dass in dem Producte, x^{m+1} einen negativen, x^{n+1} einen positiven, x^{p+1} einen negativen Coefficienten u. s. w., also das Product diese Form erhalten wird:

$$X(x - a) = x^{m+1} \dots - N'x^{n+1} \dots + P'x^{p+1} \dots - Q'x^{q+1} \dots$$

sodass N', P', Q' u. s. w. positiv werden. Die Zeichen zwischen den aufgestellten Gliedern bleiben zwar unentschieden: allein es ist klar, dass vom höchsten Gliede bis zur Potenz x^{n+1} wenigstens ein Zeichenwechsel, bis x^{p+1} wenigstens zwei, bis x^{q+1} wenigstens drei u. s. w. statt finden. Ist der letzte Zeichenwechsel in X bei dem Gliede $+Ux^u$, und bezeichnet man den Coefficienten von x^{u+1} in $X(x - a)$ durch $+U'$, so wird U' positiv sein, und bis zum Gliede $+U'x^{u+1}$ haben dann wenigstens eben so viele Zeichenwechsel, wie in X sind, stattgefunden. Das letzte Glied in $X(x - a)$ wird aber das Zeichen $-$ haben; es muss also bis dahin wenigstens noch ein Zeichenwechsel hinzugekommen sein.

Wir schliessen also, dass $X(x - a)$ wenigstens einen Zeichenwechsel mehr hat als X .

Es sei nun X das Product aller einfachen Factoren, die den negativen und imaginären Wurzeln einer Gleichung $y = 0$ entsprechen, also wenn a, b, γ u. s. w. die positiven Wurzeln derselben Gleichung sind,

$$y = X \cdot (x - a)(x - b)(x - \gamma) \dots$$

Es finden sich also nach vorstehendem Satze, in $X(x - a)$ wenigstens ein Zeichenwechsel, in $X(x - a)(x - b)$ wenigstens zwei, in $X(x - a)(x - b)(x - \gamma)$ wenigstens drei u. s. w. mehr als in X ; folglich werden, auch wenn in X gar kein Zeichenwechsel vorkommt, in y wenigstens so viele Zeichenwechsel sein, wie positive Wurzeln. Man sieht von selbst, dass wenn die Gleichung weder negative, noch imaginäre Wurzeln hat, man $X = 1$ zu setzen hat, und dieser Schluss seine Gültigkeit behält.

Es gehe y , wenn den Coefficienten der Potenzen $x^{m-1}, x^{m-2}, x^{m-3}$ u. s. w. die entgegengesetzten Zeichen beigelegt werden, in y' über; sämtliche Wurzeln der Gleichung $y' = 0$ werden dann den Wurzeln der Gleichung $y = 0$ entgegengesetzt sein. Es wird daher in y' wenigstens eben so viele Zeichenwechsel geben, als die Gleichung $y' = 0$ negative Wurzeln hat.

Wir haben daher folgenden Lehrsatz:

Die Gleichung $y = 0$ kann nicht mehr positive Wurzeln haben, als es Zeichenwechsel in y gibt, und nicht mehr negative Wurzeln, als Zeichenwechsel in y' sind.

Diese Einkleidung des Theorems scheint die zweckmässigste zu sein, da sie die grösste Einfachheit mit der umfassendsten Allgemeinheit vereinigt, und alle Gestalten des Satzes, die nur unter besondern Bedingungen gelten, von selbst daraus fliessen.

Will man die Grenze der Anzahl der negativen Wurzeln unmittelbar an den Zeichen der Coefficienten von y erkennen, so wird es nothwendig, die unmittelbaren Zeichenwechsel und Zeichenfolgen (bei Gliedern, wo die Exponenten von x um eine Einheit verschieden sind) von den durch fehlende Glieder unterbrochenen zu unterscheiden. Offenbar wird jeder unmittelbare und jeder durch eine gerade Anzahl fehlender Glieder unterbrochene Zeichenwechsel in y zu einer ähnlichen Zeichenfolge in y' , während ein durch eine ungerade Anzahl fehlender Glieder unterbrochener Zeichenwechsel in y auch in y' ein ähnlicher Zeichenwechsel bleibt. Der zweite Theil des Theorems lässt sich daher auch so ausdrücken:

Die Anzahl der negativen Wurzeln der Gleichung $y = 0$ kann nicht grösser sein, als die Anzahl der unmittelbaren und der durch eine gerade Anzahl fehlender Glieder unterbrochenen Zeichenfolgen, addirt zu der Anzahl der durch eine ungerade Anzahl fehlender Glieder unterbrochenen Zeichenwechsel in y .

Fehlt in y gar kein Glied, so ist die Anzahl der negativen Wurzeln nicht grösser, als die Anzahl der Zeichenfolgen.

Bezeichnet man durch A die Anzahl der unmittelbaren Zeichenwechsel, und durch B die Anzahl der unmittelbaren Zeichenfolgen in y , so wird, wenn kein Glied fehlt, $A+B = m$ sein, also der Anzahl aller Wurzeln gleich. Insofern diese Zeichen also bloss lehren, dass die Anzahl der positiven Wurzeln nicht grösser als A , und die der negativen nicht grösser als B sein kann, bleibt es unentschieden, ob oder wie viel imaginäre Wurzeln vorhanden sind. Weiss man aber anderswoher, dass die Gleichung keine imaginäre Wurzeln hat, so muss nothwendig A der Anzahl der positiven, und B der Anzahl der negativen Wurzeln gleich sein.

Anders aber verhält es sich, wenn in y Glieder fehlen.

Um mit Klarheit zu übersehen, was sich daraus in Beziehung auf die imaginären Wurzeln schliessen lässt, bezeichnen wir durch a die Anzahl der durch eine gerade, durch c die Anzahl der durch eine ungerade Anzahl fehlender Glieder unterbrochenen Zeichenwechsel; durch b und d resp. die Anzahl der durch eine gerade und ungerade Anzahl fehlender Glieder unterbrochenen Zeichenfolgen in y . Man sieht leicht, dass $m - A - B - a - b - c - d$ der Anzahl sämtlicher fehlender Glieder, die wir durch e bezeichnen wollen, gleich sein werde. Nun ist nach unserm Lehrsatz die Anzahl der positiven Wurzeln höchstens $A + a + c$, die Anzahl der negativen höchstens $B + b + c$, also die Anzahl aller reellen Wurzeln höchstens

$$A + B + a + b + 2c = m + c - d + e$$

Es muss daher die Anzahl der imaginären Wurzeln wenigstens $e - c + d$ sein.

Zählt man also alle fehlenden Glieder zusammen, jedoch so, dass man in jeder Lücke zwischen einem Zeichenwechsel eine Einheit weniger, zwischen einer Zeichenfolge aber eine

Einheit mehr rechnet, als Glieder fehlen, so oft deren Anzahl ungerade ist, so erhält man eine Zahl, der die Anzahl der imaginären Wurzeln wenigstens gleich kommen muss.

BEITRÄGE ZUR THEORIE DER ALGEBRAISCHEN GLEICHUNGEN.

VON
CARL FRIEDRICH GAUSS.

Vorgelesen in der Sitzung der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften am 16. Juli 1849.

Abhandlungen der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.
Göttingen, 1850. Band IV.

Es werden in dieser Denkschrift zwei verschiedene die algebraischen Gleichungen betreffenden Gegenstände behandelt. Zuerst stelle ich den vor fünfzig Jahren von mir gegebenen Beweis des Grundlehrsatzes der Theorie der algebraischen Gleichungen in einer veränderten Gestalt und mit erheblichen Zusätzen auf. Der zweite Theil ist einer speciellen Behandlung der algebraischen Gleichungen mit drei Gliedern gewidmet, und enthält Methoden, nicht bloss die reellen, sondern auch die imaginären Wurzeln solcher Gleichungen mit Leichtigkeit zu bestimmen.

ERSTE ABHANDLUNG.

Die im Jahre 1799 erschienene Denkschrift, *Demonstratio nova theorematis, omnem functionem algebraicam rationalem integram unius variabilis in factores reales primi vel secundi gradus resolvi posse*, hatte einen doppelten Zweck, nemlich erstens, zu zeigen, dass sämtliche bis dahin versuchte Beweise dieses wichtigsten Lehrsatzes der Theorie der algebraischen Gleichungen ungenügend und illusorisch sind, und zweitens, einen neuen vollkommen strengen Beweis zu geben. Es ist unnöthig, auf den erstem Gegenstand noch einmal zurückzukommen. Dem dort gegebenen neuen Beweise habe ich selbst später noch zwei andere folgen lassen, und ein vierter ist zuerst von CAUCHY aufgestellt. Diese vier Beweise beruhen alle auf eben so vielen verschiedenen Grundlagen, aber darin kommen sie alle überein, dass durch jeden derselben zunächst nur das Vorhandensein *eines* Factors der betreffenden Function erwiesen wird.

Der Strenge der Beweise thut dies allerdings kein Eintrag: denn es ist klar, dass wenn von der vorgegebenen Function dieser eine Factor abgelöst wird, eine ähnliche Function von niederer Ordnung zurückbleibt, auf welche der Lehrsatz aufs neue angewandt werden kann, und dass durch Wiederholung des Verfahrens zuletzt eine vollständige Zerlegung der ursprünglichen Function in Factoren der bezeichneten Art hervorgehen wird. Indessen gewinnt ohne Zweifel jede Beweisführung eine höhere Vollendung, wenn nachgewiesen wird, dass sie geeignet ist, das Vorhandensein der sämtlichen Factoren unmittelbar anschaulich zu machen. Dass der erste Beweis in diesem Fall ist, habe ich bereits in der gedachten Denkschrift angedeutet (Art. 23), ohne es dort weiter auszuführen: dies soll jetzt ergänzt werden, und ich benutze zugleich diese Gelegenheit, die Hauptmomente des ganzen Beweises in einer abgeänderten und, wie ich glaube, eine vergrösserte Klarheit darbietenden Gestalt zu wiederholen. Was dabei die äussere Einkleidung des Lehrsatzes selbst betrifft, so war die 1799 gebrauchte, dass die Function $x^n + Ax^{n-1} + Bx^{n-2} + \text{u. s. w.}$ sich in reelle Factoren erster oder zweiter Ordnung zerlegen lässt, damals deshalb gewählt, weil alle Einmischung imaginärer Grössen vermieden werden sollte. Gegenwärtig, wo der Begriff der complexen Grössen jedermann geläufig ist, scheint es angemessener, jene Form

fahren zu lassen und den Satz so auszusprechen, dass jene Function sich in n einfache Factoren zerlegen lasse, wo dann die constanten Theile dieser Factoren nicht eben reelle Grössen zu sein brauchen, sondern für dieselben auch jede complexen Werthe zulässig sein müssen. Bei dieser Einkleidung gewinnt selbst der Satz noch an Allgemeinheit, weil dann die Beschränkung auf reelle Werthe auch bei den Coefficienten A, B u. s. w. nicht vorausgesetzt zu werden braucht, vielmehr jedwede Werthe für dieselben zulässig bleiben.

1.

Wir betrachten demnach die Function der unbestimmten Grösse x

$$x^n + Ax^{n-1} + Bx^{n-2} + \text{u. s. w.} + Mx + N = X$$

wo

$$A, B \dots M, N$$

bestimmte reelle oder imaginäre Coefficienten vorstellen.

Aus der Elementaralgebra ist der Zusammenhang zwischen den Wurzeln der Gleichung $X = 0$ und den einfachen Factoren von X bekannt. Geschieht nemlich jener Gleichung durch die Substitution $x = p$ Genüge, so ist $x - p$ ein Factor von X , und giebt es n verschiedene Arten, jener Gleichung Genüge zu leisten, nemlich durch $x = p, x = p', x = p''$ u. s. w., so wird das Product $(x - p)(x - p')(x - p'') \dots$ mit X identisch sein. Unter besondern Umständen kann aber auch eine Auflösung, wie $x = p$, in X den Factor $(x - p)^2$ oder $(x - p)^3$ oder irgend eine höhere Potenz bedingen, in welchen Fällen man die Wurzel p wie zweimal, dreimal u. s. w. vorhanden betrachtet.

Verlangt man also nur den Beweis, dass die Function X gewiss einen einfachen Factor zulasse, so ist es zureichend, nur das Vorhandensein irgend einer Wurzel der Gleichung $X = 0$ nachzuweisen. Soll aber die vollständige Zerlegbarkeit der Function in einfache Factoren auf Einmal bewiesen werden, so muss geschafft werden, dass der Gleichung $X = 0$ Genüge geleistet werden kann, entweder durch n ungleiche Werthe von x , oder durch eine zwar geringere Anzahl ungleicher Auflösungen, wovon aber ein Theil die Charactere der mehrfach geltenden gleichen Wurzeln dergestalt an sich trägt, dass die Zusammenzählung aller ungleichen und gleichen die Totalsumme $= n$ hervorbringt.

2.

Das ganze Gebiet der complexen Grössen, in welchem die der Gleichung $X = 0$ genügenden Werthe von x gesucht werden sollen, ist ein Unendliches von zwei Dimensionen, indem, wenn ein solcher Werth

$$x = t + iu \text{ gesetzt wird}$$

(wo i immer die imaginäre Einheit $\sqrt{-1}$ bedeutet), für t und u alle reellen Werthe von $-\infty$ bis $+\infty$ zulässig sind. Wir haben nun zuvörderst aus diesem unendlichen Gebiete ein abgegrenztes endliches auszuscheiden, ausserhalb dessen gewiss keine Wurzel der bestimmten Gleichung $X = 0$ liegen kann. Dies kann auf mehr als Eine Art geschehen: unserm Zweck am meisten gemäss scheint die folgende zu sein.

Anstatt der Form $t + iu$ gebrauche man diese

$$X = r(\cos p + i \sin p)$$

wonach zur Umfassung des ganzen unendlichen Gebiets der complexen Grössen r durch alle positiven Werthe von 0 bis $+\infty$, und p von 0 bis 360° , oder, was dasselbe ist, von einem beliebigen Anfangswerthe bis an einen um 360° grössern Endwerth ausgedehnt werden muss.

Um für r eine Grenze zu erhalten, über welche hinaus kein Werth mehr einer Wurzel der Gleichung $X = 0$ entsprechen kann, setze ich zuvörderst die Coefficienten der einzelnen Glieder von X in eine ähnliche Form, wie x , nemlich

$$\begin{aligned} A &= a(\cos \alpha + i \sin \alpha) \\ B &= b(\cos \beta + i \sin \beta) \\ C &= c(\cos \gamma + i \sin \gamma) \quad \text{u. s. w.} \end{aligned}$$

wo also a, b, c bestimmte positive Grössen bedeuten sollen, abgesehen davon, dass auch eine oder die andere darunter $= 0$ sein kann. Ich betrachte sodann die Gleichung

$$r^n - \sqrt{2} \cdot (ar^{n-1} + br^{n-2} + cr^{n-3} + \text{u. s. w.}) = 0$$

welche, wie man leicht sieht, eine positive Wurzel hat, und zwar (Harriot's Lehrsatz zufolge) nur Eine solche. Es sei R diese Wurzel, wo dann von selbst klar ist, dass für jeden positiven Werth von r , der grösser ist als R , der Werth von $r^n - \sqrt{2} \cdot (ar^{n-1} + br^{n-2} + cr^{n-3} + \text{u. s. w.})$ positiv sein, und dass dasselbe auch von der Function

$$nr^n - \sqrt{2} \cdot ((n-1)ar^{n-1} + (n-2)br^{n-2} + (n-3)cr^{n-3} + \text{u. s. w.})$$

gelten wird, da dieselbe das n .fache der ersten Function um

$$\sqrt{2} \cdot (ar^{n-1} + 2br^{n-2} + 3cr^{n-3} + \text{u. s. w.})$$

also um eine positive Differenz übertrifft.

3.

Ich behaupte nun, dass die Grösse R geeignet ist, eine solche Grenze für die Werthe von r , wie im vorhergehenden Artikel gefordert ist, abzugeben.

Der Beweis dieses Satzes ist auf folgende Art zu führen.

Ich setze allgemein $X = T + iU$, woselbstredend T und U reelle Grössen bedeuten, und zwar wird

$$\begin{aligned} T &= r^n \cos np + ar^{n-1} \cos((n-1)p + \alpha) + br^{n-2} \cos((n-2)p + \beta) \\ &\quad + cr^{n-3} \cos((n-3)p + \gamma) + \text{u. s. w.} \\ U &= r^n \sin np + ar^{n-1} \sin((n-1)p + \alpha) + br^{n-2} \sin((n-2)p + \beta) \\ &\quad + cr^{n-3} \sin((n-3)p + \gamma) + \text{u. s. w.} \end{aligned}$$

Man übersieht leicht, dass, wenn für r irgend ein positiver Werth grösser als R gewählt wird, T nothwendig dasselbe Zeichen haben wird wie $\cos np$, sooft dieser Cosinus absolut

genommen nicht kleiner ist als $\sqrt{\frac{1}{2}}$. Man braucht nemlich nur T in folgende Form zu setzen

$$\begin{aligned}\pm T = & r\sqrt{\frac{1}{2}} \cdot r^n - ar^{n-1} - br^{n-2} - cr^{n-3} - \text{u. s. w.} \\ & + [\pm \cos np - \sqrt{\frac{1}{2}}]r^n \\ & + [1 \pm \cos((n-1)p + \alpha)]ar^{n-1} \\ & + [1 \pm \cos((n-2)p + \beta)]br^{n-2} \\ & + [1 \pm \cos((n-3)p + \gamma)]cr^{n-3} \\ & + \text{u. s. w.}\end{aligned}$$

wo die obern Zeichen für den Fall eines positiven, die untern für den Fall eines negativen $\cos np$ gelten sollen, und wo der erste Theil des Ausdrucks auf der rechten Seite positiv ist, in Folge des im vorhergehenden Artikel gegebenen Satzes, von den folgenden aber wenigstens keiner negativ werden kann. Auf ganz ähnliche Weise erhellet (indem man in obiger Formel nur U anstatt T und durchgehends Sinus anstatt Cosinus schreibt), dass unter gleicher Voraussetzung in Beziehung auf r , allemal U dasselbe Zeichen hat wie $\sin np$, so oft dieser Sinus absolut genommen nicht kleiner ist als $\sqrt{\frac{1}{2}}$. Es hat demnach in allen Fällen wenigstens die eine der beiden Grössen T, U ein voraus bestimmtes positives oder negatives Zeichen, und es kann folglich für keinen Werth von p die Function $X = 0$ werden.

W. Z. B. W.

4.

Um das Verhalten von T und U in Beziehung auf die Zeichen und deren Wechsel (bei einem bestimmten, R überschreitenden, Werthe von r) noch mehr ins Licht zu setzen, lasse man p alle Werthe zwischen zwei um 360° verschiedenen Grenzen durchlaufen, wozu jedoch nicht 0 und 360° , sondern, indem zur Abkürzung

$$\omega = \frac{45^\circ}{n}$$

gesetzt wird, $-\omega$ und $(8n-1)\omega$ gewählt werden sollen. Den ganzen Zwischenraum theile ich in $4n$ gleiche Theile, so dass der erste sich von $-\omega$ bis ω , der zweite von ω bis 3ω , der dritte von 3ω bis 5ω u. s. w. erstreckt. Zuvörderst hat man auch noch die Werthe der Differentialquotienten $\frac{dT}{dp}$, $\frac{dU}{dp}$ in Betracht zu ziehen, wofür man hat

$$\begin{aligned}\frac{dT}{dp} = & -nr^n \sin np - (n-1)ar^{n-1} \sin((n-1)p + \alpha) - (n-2)br^{n-2} \sin((n-2)p + \beta) \\ & - (n-3)cr^{n-3} \sin((n-3)p + \gamma) - \text{u. s. w.} \\ \frac{dU}{dp} = & nr^n \cos np + (n-1)ar^{n-1} \cos((n-1)p + \alpha) + (n-2)br^{n-2} \cos((n-2)p + \beta) \\ & + (n-3)cr^{n-3} \cos((n-3)p + \gamma) + \text{u. s. w.}\end{aligned}$$

Man erkennt daraus leicht, durch ähnliche Schlüsse wie im vorhergehenden Artikel und unter Zuziehung des Satzes am Schlüsse von Art. 2, dass $\frac{dT}{dp}$ immer das entgegengesetzte Zeichen von $\sin np$ hat, so oft dieser Sinus absolut genommen nicht kleiner ist als $\sqrt{\frac{1}{2}}$,

dass hingegen $\frac{dU}{dp}$ immer dasselbe Zeichen wie $\cos np$ hat, so oft der absolute Werth dieses Cosinus nicht kleiner ist als $\sqrt{\frac{1}{2}}$.

Hieraus zieht man folgende Schlüsse.

In dem ersten Intervalle, d. i. von $p = -\omega$ bis $p = +\omega$, ist T stets positiv, U hingegen für den Anfangswerth negativ, für den Endwerth positiv, mithin dazwischen gewiss einmal $= 0$, und zwar nur einmal, weil in dem ganzen Intervalle $\frac{dU}{dp}$ positiv ist.

In dem zweiten Intervalle ist U stets positiv, T zu Anfang positiv, am Ende negativ, dazwischen einmal $T = 0$ und zwar nur einmal, weil in dem ganzen Intervalle $\frac{dT}{dp}$ negativ ist.

In dem dritten Intervalle ist T stets negativ, U einem Zeichenwechsel unterworfen, sodass einmal $U = 0$ wird.

Im vierten Intervalle ist U stets negativ, T einmal $= 0$.

In den folgenden Intervallen wiederholen sich in gleicher Ordnung diese Verhältnisse, so dass das fünfte dem ersten, das sechste dem zweiten u. s. f. gleichsteht.

5.

Aus der im vorhergehenden Artikel erörterten Folgeordnung der positiven und negativen Werthe von T und U , die bei jedem über R hinausgehenden Werthe von r Statt findet³, lässt sich nun folgern, dass innerhalb des Gebiets der kleinern Werthe von r gewisse Kreuzungen in diesen Anordnungen vorhanden sein müssen, die das Wesen unsers zu beweisenden Lehrsatzes in sich schliessen. Ich werde die Beweisführung in einer der Geometrie der Lage entnommenen Einkleidung darstellen, weil jene dadurch die grösste Anschaulichkeit und Einfachheit gewinnt. Im Grunde gehört aber der eigentliche Inhalt der ganzen Argumentation einem höhern von Räumlichem unabhängigen Gebiete der allgemeinen abstracten Grössenlehre an, dessen Gegenstand die nach der Stetigkeit zusammenhängenden Grössencombinationen sind, einem Gebiete, welches zur Zeit noch wenig angebaut ist, und in welchem man sich auch nicht bewegen kann ohne eine von räumlichen Bildern entlehnte Sprache.

6.

Das ganze Gebiet der complexen Grössen wird vertreten durch eine unbegrenzte Ebene, in welcher jeder Punkt, dessen Coordinaten in Beziehung auf zwei einander rechtwinklig schneidende Achsen t, u sind, als der complexen Grösse $x = t + iu$ entsprechend betrachtet wird: bringt man diese complexe Grösse in die Form $x = r(\cos p + i \sin p)$, so bedeuten r, p die Polarcoordinaten des entsprechenden Punkts. Der Inbegriff aller complexen Grössen, für welche r einerlei bestimmten Werth hat, wird demnach durch einen Kreis repräsentirt, dessen Halbmesser dieser Werth, und dessen Mittelpunkt der Anfangspunkt der Coordinaten ist. Denjenigen dieser Kreise, für welchen r um eine nach Belieben gewählte Differenz

³Es ist leicht zu zeigen, dass auch für den Werth $r = R$ selbst eine gleiche Folgeordnung noch gültig bleibt, nur mit der Einschränkung, dass dann in ganz speciellen Fällen ein Uebergangswerth von p , (d. i. ein solcher, für welchen T oder $U = 0$ wird) mit einer der Grössen $-\omega, \omega, 3\omega, 5\omega$ u. s. w. zusammenfallen kann, während für alle grösseren Werthe von r jeder Uebergangswerth von p zwischen zweien dieser Grössen liegen muss. Ich halte mich jedoch dabei nicht auf, da für unsern Zweck zureicht, das Bestehen jener Folgerung, von irgend einem Werth von r an, nachgewiesen zu haben.

grösser als R ist, will ich mit K bezeichnen, und mit $(1), (2), (3) \dots (4n)$ diejenigen Punkte auf demselben, welchen die beziehungsweise zwischen ω und 3ω , zwischen 5ω und 7ω , zwischen 9ω und 11ω u. s. f. nbis zwischen $(8n - 3)\omega$ und $(8n - 1)\omega$ liegenden Werthe von p entsprechen, für welche nach dem 4. Artikel $T = 0$ wird. Man bemerke dabei, dass für die Punkte $(1), (3), (5)$ u. s. w. U positiv, für die Punkte $(2), (4), (6)$ u. s. w. hingegen negativ sein wird.

7.

Die Gesammtheit derjenigen Punkte in unserer Ebene, für welche T positiv ist, bildet zusammenhängende Flächentheile, wie schon von selbst erhellet, wenn man erwägt, dass bei einem stetigen Uebergange von einem Punkte zu einem andern T sich nach der Stetigkeit ändert. Eben so bilden sämtliche Punkte, für welche T negativ wird, zusammenhängende Flächentheile. Zwischen den Flächentheilen der ersten Art und denen der zweiten liegen Punkte, in welchen $T = 0$ wird, und nach der Natur der Function T können diese Punkte nicht auch Flächenstücke, sondern nur Linien bilden, welche einerseits die einen, andererseits die andern Flächentheile begrenzen.

Der ausserhalb K liegende Raum enthält n Flächen der ersten Art, die mit eben so vielen der zweiten Art abwechseln, und wovon jede, von einem Stück der Kreislinie K an, zusammenhängend sich ins Unendliche erstreckt. Zugleich aber ist klar, dass jedes dieser Flächenstücke sich über die Kreislinie hinaus in den Innern Raum fortsetzt, und dass in Beziehung auf die weitere Gestaltung folgende Fälle Statt finden können.

1) Das betreffende von einem Theile von K anfangende Flächenstück endigt sich isolirt innerhalb der Kreisfläche; seine peripherische Begrenzung besteht dann nur aus zwei zusammenhängenden Stücken, wovon eines ein Bestandtheil von K ist, das andere innerhalb des Kreisraumes liegt. In der beigefügten Figur, welche sich auf eine Gleichung fünften Grades bezieht und wo die Zeichen von T in den verschiedenen Flächentheilen eingeschrieben sind, finden sich drei der Flächen mit positivem T in diesem Falle; die eine hat die Grenzlinien 10.11.1 und 1.0.10; die zweite diese 4.5 und 5.12.4; die dritte 6.7 und 7.13.6. Flächentheile ähnlicher Art mit negativem T finden sich zwei vor.

2) Das Flächenstück durchsetzt einfach die Kreisfläche dergestalt, dass es mit einem an einer andern Stelle eintretenden eine zusammenhängende Fläche bildet. Die ganze peripherische Begrenzungslinie wird dann aus vier Stücken bestehen, von denen zwei der Kreislinie K angehören, und die beiden andern dem innern Räume. In unserer Figur findet sich dieser Fall bei dem durch 2.4; 3.0.8; 8.9; 9.11.2 begrenzten Flächenstück.

3) Das Flächenstück spaltet sich im innern Kreisraume einmal oder mehreremale dergestalt, dass es mit noch zweien oder mehrern an andern Stellen eintretenden eine zusammenhängende Fläche bildet, deren ganze peripherische Begrenzung dann aus sechs, acht oder mehrern Stücken in gerader Zahl bestehen wird, die abwechselnd der Kreislinie und dem innern Räume angehören. In unserer Figur tritt dies ein bei einem Flächentheile, dessen Begrenzung durch die sechs Stücke 3.4; 4.12.5; 5.6; 6.13.7; 7.8; 8.0.3 gebildet wird, in welchem aber T negativ ist.

8.

Bei einer vollständigen Aufzählung aller denkbaren Gestaltungen der in den innern Kreisraum eintretenden Flächentheile würden den angegebenen Fällen noch anderweitige Mo-

dificationen beigefügt werden müssen. Wenn z. B. ein solcher Flächentheil sich zwar in zwei Aeste spaltet, diese aber im innern Raume sich wieder vereinigen, so würde dieser Fall, jenachdem nach der Vereinigung die Fläche im Innern ihren Abschluss findet, oder (ohne neue Theilung) sich bis zu einer andern Stelle der Kreislinie fortsetzt, dem ersten oder zweiten Falle des vorhergehenden Artikels zugerechnet werden können, indem die Gestaltung der Fläche nur durch das Einschliessen einer nicht zu ihr gehörenden Insel modificirt sein würde. Uebrigens würde es nicht schwer sein, strenge zu beweisen, dass bei der besondern Beschaffenheit der Function T Modificationen dieser Art gar nicht möglich sind: für unsern Zweck ist dies jedoch unnöthig, indem es nur auf die Folge der Stücke der äussern Begrenzung jedes der in Rede stehenden Flächentheile (d. i. derjenigen, in welchen T positiv ist) ankommt.

Wir haben nemlich schon bemerkt, dass die Anzahl dieser Stücke allemal gerade ist (zwei im ersten Falle des vorhergehenden Artikels, vier im zweiten, sechs oder mehrere im dritten), wovon wechselseitig eines der Kreislinie K , eines dem innern Räume angehört. Ferner ist klar, dass wenn jene äussere Begrenzungslinie immer in einerlei Sinn durchlaufen wird, wozu hier derjenige gewählt werden soll, in welchem die Bezeichnungen der Punkte von K wachsen (also z. B. in unserer Figur so, dass die Fläche immer rechts von der Begrenzungslinie liegt), der Anfangspunkt und der Endpunkt eines der Kreislinie angehörenden Stücks beziehungsweise durch eine gerade und die um eine Einheit grössere ungerade Zahl bezeichnet sein wird, mithin der Anfangspunkt und der Endpunkt jedes den innern Raum durchlaufenden Stücks allemal beziehungsweise durch eine ungerade und eine gerade Zahl.

Es steht also fest, dass von den n an einem mit einer ungeraden Zahl bezeichneten Punkte von K in den innern Raum eintretenden Linien, in denen überall $T = 0$ ist, eine jede auf eine ganz bestimmte Art⁴ diesen Raum zusammenhängend durchläuft, bis sie an einer andern mit einer geraden Zahl bezeichneten Stelle wieder austritt. Da nun, wie schon oben (Schluss des 6. Art.) bemerkt ist, in ihrem Anfangspunkte der Werth von U positiv, am Endpunkte negativ ist, so muss wegen der Stetigkeit der Werthänderung nothwendig in einem Zwischenpunkte $U = 0$ werden. Dieser Punkt repräsentirt dann eine Wurzel der Gleichung $X = 0$; und da die Anzahl solcher Linien $= n$ ist, so ergeben sich auf diese Weise allemal n Wurzeln jener Gleichung.

Wenn die gedachten Linien durch den Kreisraum gehen ohne ein Zusammentreffen mit einander, so ist klar, dass die so erhaltenen n Wurzeln nothwendig ungleich sind. Ein solches freies Durchgehen findet sich in unsrer Figur bei den Linien von 3 nach 8, von 5 nach 4 und von 7 nach 6, und es gehören dazu die durch die Punkte 0, 12, 13 repräsentirten Wurzeln. Wenn hingegen zwei solcher Linien, oder mehrere, einen Punkt gemeinschaftlich haben, so ist zwar darum noch nicht nothwendig, aber doch möglich, dass dieser Punkt zugleich derjenige ist, in welchem $U = 0$ wird, in welchem Falle dann zwei oder mehrere Wurzeln in Eine zusammenfallen, oder, wie es gewöhnlich ausgedrückt wird, unter sich gleich sein werden. In unsrer Figur treffen die Linien 1.10 und 9.2 in dem Punkte 11 zusammen, und in demselben wird zugleich $U = 0$; die Gleichung hat also ausser den

⁴Dass sie allemal einen ganz bestimmten Lauf hat, beruhet darauf, dass sie einen Theil der äussern Abgrenzung einer Fläche, für welche T ein bestimmtes Zeichen hat, ausmachen soll: ich habe das positive Zeichen gewählt, was an sich ganz willkürlich ist. So verstanden setzt sich z. B. die in 1 eintretende Linie durch 11 nach 10 fort: als Theil der Grenzlinie einer Fläche, worin T negativ ist, würde die Linie 1.11 nach 2 fortgesetzt werden müssen. Spricht man hingegen nur von einer Linie, worin $T = 0$ ist, ohne sie als Theil der Begrenzung einer bestimmten Fläche zu betrachten, so würde eher 11.9 als natürliche Fortsetzung von 1.11 gelten können. Der hier gewählte Gesichtspunkt unterscheidet mein gegenwärtiges Verfahren von dem von 1799, und trägt wesentlich zur Vereinfachung der Beweisführung bei.

schon aufgeführten drei ungleichen noch zwei gleiche Wurzeln.

10.

Es bleibt nur noch übrig, nachzuweisen, dass wenn der eine Wurzel $= p$ repräsentirende Punkt P in zweien oder mehrern Linien $T = 0$ zugleich liegt, das Quadrat von $x - p$ oder die der Anzahl jener concurrirenden Linien entsprechende höhere Potenz in X als Factor enthalten sein wird. Der Beweis davon beruhet auf folgenden Sätzen.

Man führe anstatt der unbestimmten Grösse x eine andere z ein, indem man $x = z + p$ setzt. Es gehe durch diese Substitution X in Z über, wo also Z eine Function von z von gleicher Ordnung wie X von x sein wird, deren constantes Glied aber fehlt. Indem man dieselbe nach aufsteigenden Potenzen von z ordnet, sei das niedrigste nicht verschwindende Glied

$$= Kz^m$$

wo K die Form

$$Lz + L'zz + L''z^3 + \text{u. s. w.} + Mz^{n-m}$$

und man

$$Z = Kz^m(1 + \mathfrak{C})$$

man setze

$$z = s(\cos \psi + i \sin \psi)$$

Der reelle und der imaginäre Bestandtheil von z drücken die Lage jedes unbestimmten Punkts der Ebene als rechtwinklige Coordinaten, und die Grössen s, ψ die Polarcoordinaten ganz eben so relativ gegen den Punkt P aus, wie die Bestandtheile von x , und die Grössen r, φ die relative Lage gegen den ursprünglichen Anfangspunkt bezeichnen. Die Verbindung eines bestimmten Werthes von s mit allen Werthen von ψ in einer Ausdehnung von 360° stellt also die Punkte einer Kreislinie dar, die ihren Mittelpunkt in P hat und deren Halbmesser $= s$ ist.

Setzt man nun

$$K = k(\cos \chi + i \sin \chi),$$

und folglich

$$Kz^m = ks^m(\cos(m\psi + \chi) + i \sin(m\psi + \chi))$$

so wird für ein unendlich kleines s die Grösse $\mathfrak{C}$, die wenigstens von derselben Ordnung ist wie s , neben der 1 vernachlässigt, und mithin gesetzt werden dürfen

$$T = ks^m \cos(m\psi + \chi)$$

woraus erhellet, dass während ψ um 360° wächst, das Zeichen von T in m Stücken der Kreisperipherie positiv, und in eben so vielen mit jenen abwechselnden negativ ist, oder dass T in $2m$ Punkten $= 0$ wird, nemlich für

$$\psi = \frac{1}{m}(\chi - 90^\circ), \frac{1}{m}(\chi + 90^\circ), \frac{1}{m}(\chi + 270^\circ) \text{ u. s. w.}$$

Es gehen demnach von P aus $2m$ Linien, in denen $T = 0$ ist, oder wenn man sie paarweise so verbindet, dass jede, wo bei wachsendem ψ das Zeichen aus $-$ in $+$ übergeht, zusammen mit der nächstfolgenden, wo der entgegengesetzte Uebergang stattfindet, wie

die Begrenzungslinie eines Flächentheils mit positivem T betrachtet wird, so treffen in P überhaupt m dergleichen Begrenzungslinien zusammen.

Von der andern Seite ist klar, dass so wie Z unbestimmt durch z^m und durch keine höhere Potenz von z theilbar ist, X den Factor $(x - p)^m$, aber keine höhere Potenz von $x - p$ enthalten wird. Es ist also allemal, wenn p irgend eine Wurzel der Gleichung $X = 0$ bedeutet, der Exponent der höchsten Potenz von $X - p$, durch welche X theilbar ist, der Anzahl der in P zusammentreffenden Begrenzungslinien für Flächen mit positivem T gleich, oder was dasselbe ist, der Anzahl solcher an P zusammentreffender Flächen.

Uebrigens ist es leicht, der Beweisführung eine von Einmischung unendlich kleiner Grössen ganz unabhängige Einkleidung zu geben, und zwar ganz analog der Schlussreihe in den Art. 3 und 4. Es lässt sich nemlich ein Werth von s nachweisen für welchen, so wie für jeden kleinern, der ganze Cyklus aller Werthe von ψ dieselbe abwechselnde Folge von m Stücken mit positivem T und ebensovielen mit negativem darbietet. Diese Eigenschaft hat die positive Wurzel der Gleichung

$$0 = ms - (m + 1)ls - (m + 2)l's - (m + 3)l''s - \text{u. s. w.}$$

wo l, l', l'' u. s. w. die positiven Quadratwurzeln aus den Normen der complexen Grössen L, L', L'' u. s. w. bedeuten, oder wo

$$\begin{aligned} L &= l(\cos \lambda + i \sin \lambda) \\ L' &= l'(\cos \lambda' + i \sin \lambda') \\ L'' &= l''(\cos \lambda'' + i \sin \lambda'') \quad \text{u. s. w.} \end{aligned}$$

gesetzt ist. Ich glaube jedoch, die sehr leichte Entwicklung dieses Satzes hier übergehen zu können.

Schliesslich mag noch bemerkt werden, dass bei der Beweisführung in der Abhandlung von 1799 die Betrachtung *zweier* Systeme von Linien erforderlich war, das eine die Linien wo $T = 0$, das andere diejenigen wo $U = 0$ enthaltend, während in unserm jetzigen Verfahren die Betrachtung *Eines* Systems ausgereicht hat; ich habe dazu das System der Begrenzungslinien der Flächentheile mit positivem T gewählt, es hätte aber eben so gut zu demselben Zweck die Betrachtung der Begrenzungslinien der Flächen mit positivem (oder negativem) U dienen können.

ZWEITE ABTHEILUNG.

11.

Zur numerischen Bestimmung der Wurzeln solcher algebraischen Gleichungen, die nur aus drei Gliedern bestehen, lassen sich verschiedene Methoden anwenden, die hier einer Eleganz und Bequemlichkeit fähig werden, gegen welche die mühsamen bei Gleichungen von weniger einfacher Gestalt unvermeidlichen Operationen weit zurückstehen. Solche Methoden verdienen also wohl eine besondere Darstellung, zumal da Gleichungen von jener Form häufig genug vorkommen.

Es gilt dies zunächst von der Entwicklung der Wurzeln in unendliche Reihen. In der That lässt sich jede, gleichviel ob reelle oder imaginäre, Wurzel einer Gleichung mit drei Gliedern durch eine convergente Reihe von einfachem Fortschrittzgesetz ausdrücken. Ich werde jedoch diese Auflösungsart aus mehrern Gründen von meiner gegenwärtigen Betrachtung ganz ausschliessen, und bemerke hier nur, dass der Grad der Convergenz von

dem gegenseitigen Verhalten der Coefficienten abhängig, dass sie desto langsamer ist, je näher dies Verhalten demjenigen kommt, bei welchem die Gleichung zwei gleiche Wurzeln hat, und dass in diesem Grenzfalle selbst sie schwächer ist, als bei irgend welcher fallenden geometrischen Progression. So bemerkenswerth auch diese Reihen in allgemeiner theoretischer Rücksicht sind, so wird man doch, abgesehen von dem Falle, wo ihre Convergenz eine sehr schnelle wird, in praktischer Beziehung immer den indirecten Methoden den Vorzug geben, welche in den nachfolgenden Artikeln entwickelt werden sollen.

12.

Zur Auffindung der reellen Wurzel benutze ich meine im Jahre 1810 zuerst gedruckte Hülfs-
tafel für Logarithmen von Summen und Differenzen, oder, wo eine grössere Genauigkeit verlangt wird, als Logarithmen mit fünf Ziffern geben können, die ähnliche aber erweiterte Tafel von MATTHIESSEN. Ich habe ein paar specielle Anwendungen dieses Verfahrens schon früher bekannt gemacht, nemlich zur Auflösung der quadratischen Gleichungen bei der 1840 erschienenen zwanzigsten Ausgabe von VEGA's logarithmischem Handbuch, und zur Auflösung der cubischen Gleichung, welche bei der parabolischen Bewegung zur Bestimmung der wahren Anomalie dient, in Nro. 474 der Astronomischen Nachrichten. An letztem Orte ist auch bereits die allgemeine Anwendbarkeit des Verfahrens auf alle algebraischen Gleichungen mit drei Gliedern bemerklich gemacht. Obgleich nun die Ausführung dieses ganz elementarischen Gegenstandes gar keine Schwierigkeiten hat, so wird man doch, bei der ziemlich grossen Mannigfaltigkeit der Fälle, einer übersichtlichen Sonderung derselben, und der Zusammenstellung der gebrauchfertigen Vorschriften ein paar Seiten gern eingeräumt sehen.

Anstatt jener logarithmischen Hülfs tafeln kann man sich auch der gewöhnlichen logarithmisch-trigonometrischen Tafeln bedienen: allein theils sind jene im Allgemeinen für den gegenwärtigen Zweck von bequermern Gebrauch, theils gewähren sie doppelt so grosse Genauigkeit als die letztern. Ich würde daher die Benutzung der trigonometrischen Tafeln für das in Rede stehende Geschäft auf den seltenen Fall beschränken, wo man die durch siebenziffrige Logarithmen erreichbare Genauigkeit noch zu überschreiten wünscht und dazu die bekannten zehn ziffrigen Logarithmen in VLACQ's oder VEGA's Thesaurus verwenden kann. Uebrigens sind, wenn man sich der Hülfs logarithmen bedient, doppelt so viele Fälle zu unterscheiden, als wenn die trigonometrischen Logarithmen gebraucht werden.

Als ein Nachtheil darf dies jedoch nicht angesehen werden: denn wenn einmal die vollständige allgemeine Classification vorliegt, ist es leicht, jedem concreten Falle sein Fach anzuweisen, und das eigentliche indirecte Geschäft ist so viel leichter auszuführen, wenn das ganze Fach nur den halben Umfang hat. Aber gerade aus jenem Grunde ist für die Auflösung durch trigonometrische Logarithmen die allgemeine Classification kürzer und bequemer darzustellen, und ich werde sie daher vorausschicken, da sodann die Classification für die andere Auflösungsform sich daraus von selbst ergibt.

13.

Die Ausführung der Methode wird, unmittelbar, nur auf Bestimmung der positiven Wurzeln einer vorgegebenen Gleichung gerichtet; die negativen ergeben sich, indem man dasselbe Verfahren auf diejenige Gleichung anwendet, welche aus jener durch Einführung der der ursprünglichen Unbekannten entgegengesetzten Grösse entsteht.

Die Gleichung setze ich in die Form

$$x^{m+n} \mp ex^m \pm f = 0$$

wo m, n, e, f gegebene positive Grössen bedeuten. Diese Form umfasst eigentlich, nach Verschiedenheit der Combination der Zeichen, vier verschiedene Fälle, wovon aber der erste, wo beidemale die oberen Zeichen gewählt werden, ausfällt, da offenbar die Gleichung

$$x^{m+n} - ex^m + f = 0$$

keine positive Wurzel haben kann. Uebrigens ist verstatet, vorauszusetzen, dass m und n (worunter ganze Zahlen verstanden werden, obwohl die Anwendbarkeit der Methode an sich davon abhängig ist) keinen gemeinschaftlichen Divisor haben, indem auf diesen Fall jeder andere leicht zurückzuführen ist. Endlich werde ich zur Abkürzung schreiben

$$\lambda = \sqrt[m+n]{\frac{f}{e}}, \quad \mu = \sqrt[n]{\frac{f}{e}}$$

Erste Form.

Indem man einen immer im ersten Quadranten zu nehmenden Winkel θ einführt, so dass

$$\frac{\lambda}{x} = \sin \theta^{\frac{2}{m}}, \quad \frac{x}{\mu} = \cos \theta^{\frac{2}{n}}$$

wird, also (I)

$$x^{m+n} = \frac{f \sin \theta^2}{e}, \quad x^m = \lambda^m \tan \theta^{\frac{2}{m}}$$

findet sich durch Elimination von x die Gleichung

$$\lambda^n = \sin \theta^m \cos \theta^n$$

aus welcher θ bestimmt werden muss. Man erkennt leicht, dass der zweite Theil dieser Gleichung als Function einer unbestimmten Grösse θ betrachtet, von 0 bis ∞ wächst, während θ alle Werthe von 0 bis 90° durchläuft, und dass es also einen, und nur einen Werth von θ gibt, der jener Gleichung Genüge leistet.

Nachdem derselbe gefunden ist, erhält man x aus einer der Formeln I. Man bemerke dass $\theta = 45^\circ$ wird für $\lambda = \mu$, und dass folglich θ im ersten Octanten zu suchen ist wenn λ kleiner, im zweiten wenn λ grösser ist als μ .

Zweite Form.

Man wird hier setzen

$$\frac{x}{\lambda} = \sin \theta^{\frac{2}{m+n}}, \quad \frac{\mu}{x} = \cos \theta^{\frac{2}{n}}$$

oder (I)

$$x^{m+n} = \lambda^{m+n} \sin \theta^2, \quad x^{-n} = \frac{\cos \theta^{\frac{2}{n}}}{\mu^n}$$

wonach also θ aus der Gleichung

$$\mu^{m+n} = \frac{\sin \theta^m}{\cos \theta^{m+n}}$$

zu bestimmen sein wird, was auf eine und nur auf eine Art geschehen kann: der Werth von x findet sich sodann durch eine der Gleichungen I. Im ersten oder zweiten Octanten liegt θ , jenachdem λ kleiner oder grösser ist als μ .

Dritte Form.

Hier wird man setzen

$$\frac{\lambda}{x} = \sin \theta^{\frac{2}{m}}, \quad \frac{x}{\mu} = \cos \theta^{\frac{2}{n}}$$

oder (I)

$$x^{m+n} = \frac{f \tan \theta^2}{e}, \quad x^m = e \sin \theta^{\frac{2m}{m}}$$

von welchen Formeln eine zur Bestimmung von x dienen wird, sobald der Werth von θ gefunden ist. Dieser ergibt sich durch Auflösung der Gleichung

$$\lambda^n = \cos \theta^m \sin \theta^n$$

Da das auf der rechten Seite stehende Glied dieser Gleichung, als Function einer unbestimmten Grösse θ betrachtet, sowohl für $\theta = 0$ als für $\theta = 90^\circ$ verschwindet, so muss dazwischen ein grösster Werth liegen, und da das Differential des

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 3, Teil 3

Carl Friedrich Gauß

Index

Beiträge zur Theorie der algebraischen Gleichungen

BEITRÄGE ZUR THEORIE DER ALGEBRAISCHEN GLEICHUNGEN. *Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores*. Vol. III. 1816.

14.

Die vorstehenden Vorschriften werden nun leicht in diejenigen umgeschmolzen, die der Anwendung der Hilfslogarithmen entsprechen, da diese

$$A = \log a, \quad B = \log b, \quad C = \log c,$$

betrachtet werden können wie die Logarithmen der Quadrate der Tangenten, Cosecanten und Secanten der von 45° bis 90° zunehmenden, oder, was dasselbe ist, wie die Logarithmen der Quadrate der Cotangenten, Secanten und Cosecanten der von 45° bis 0 abnehmenden Winkel, also

$$a = \tan \theta^2, \quad b = \sin \theta^2, \quad c = \cos \theta^2$$

für die Werte von θ im zweiten Octanten, oder

$$\frac{1}{a} = \tan \theta^2, \quad \frac{1}{b} = \cos \theta^2, \quad \frac{1}{c} = \sin \theta^2$$

für die Werte im ersten Octanten.

Man ersieht hieraus, dass die drei Grössen A, B, C von demselben Hilfslogarithmus abhängen, und zwar so, dass man hat:

$$\begin{aligned} \log \cot \theta^2 &= A, & \log \sin \theta^2 &= B, & \log \cos \theta^2 &= C, \\ \log \tan \theta^2 &= -A, & \log \cos \theta^2 &= -B, & \log \sin \theta^2 &= -C. \end{aligned}$$

Von den drei Grössen A, B, C ist also stets eine positive und zwei negative; die erste heiße L , die beiden andern $-M$ und $-N$, wo L, M, N positiv sind. Die Gleichung $x^{m+n} \pm ex^n \mp f = 0$ verwandelt sich dann in:

$$\log x = \frac{nL \pm mM \pm mN}{m+n}$$

oder auch in:

$$\log x = \pm L \mp \frac{m}{m+n}(L + M + N)$$

Die doppelten oberen oder unteren Zeichen entsprechen sich; jede Combination von Zeichen gibt eine Formel zur Berechnung von $\log x$.

Nachdem A aus der Hilfslogarithmentafel gefunden ist, hat man also B und C , und dann $\log x$ nach einer der sechs Formeln. Das Zeichen von $\log x$ zeigt sogleich, ob die Wurzel > 1 oder < 1 ist. Um x selbst zu finden, wird man die antilogarithmischen Tafeln gebrauchen.

15.

Wir fügen hier noch eine kleine Tafel mit drei Decimalen bei, die zum Anfang der Rechnung in allen Fällen dienen kann:

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>A</i>	<i>B</i>
0,0	0,301	1,0	0,041	2,0	0,004
0,1	0,254	1,1	0,033	2,1	0,003
0,2	0,212	1,2	0,027	2,2	0,003
0,3	0,176	1,3	0,021	2,3	0,002
0,4	0,146	1,4	0,017	2,4	0,002
0,5	0,119	1,5	0,014	2,5	0,001
0,6	0,097	1,6	0,011	2,6	0,001
0,7	0,079	1,7	0,009	3,0	0,000
0,8	0,064	1,8	0,007		
0,9	0,051	1,9	0,005		
1,0	0,041	2,0	0,004		

16.

Als Beispiel mag die Gleichung

$$x^7 + 28x^4 - 480 = 0$$

dienen, wo

$$\lambda = \sqrt[7]{\frac{480^4}{28^3}} = \sqrt[7]{\frac{6750}{823543}}, \quad \log \lambda = 2,0863825$$

wird. Die Gleichung hat die erste Form, mithin eine positive Wurzel, und gehört, da λ kleiner ist als 8, zum zweiten Fall. Die erste Operation besteht darin, dass der Gleichung

$$\log y = 4A - 3B$$

Genüge geschehe, also, wenn man die Rechnung mit drei Decimalen anfängt, dieser

$$2,086 = 4A - 3B.$$

Ein flüchtiger Blick auf obige Tafel zeigt schon, dass A zwischen 0,5 und 0,6 zu suchen sei. Es wird nämlich

<i>A</i>	$4A - 3B$
0,5	1,643 Fehler $-0,443$
0,6	2,109 Fehler $+0,023$

woraus sich auf einen genauern Werth 0,595 schliessen lässt. Eine neue Rechnung nach den Tafeln mit fünf Decimalen, wo also $\log \lambda = 2,08638$ zu setzen ist, gibt

<i>A</i>	$4A - 3B$
0,595	2,08501 Fehler $-0,00137$
0,596	2,08961 Fehler $+0,00323$

woraus der noch genauere Werth 0,5953 erkannt wird. Endlich für sieben Decimalen hat man

A	$4A - 3B$
0,5952	2,0859279 Fehler $-0,0004546$
0,5953	2,0863885 Fehler $+0,0000060$

Zu dem Werthe $A = 0,5953$ muss also noch die Correction $\frac{60}{4606}$ Einheiten der vierten Decimale hinzukommen, in welcher Form ich sie beibehalte, da es, wenn zur Bestimmung von x die erste Formel

$$x = \sqrt[7]{\frac{f}{y^n}}$$

gebraucht werden soll, bequem ist, mit siebenziffrigen Logarithmen zu rechnen. Man findet dann

$$\log x = \frac{1}{7}(\log f - n \log y) = \frac{1}{7}(2,6812412 - 3 \cdot 1,1906258),$$

also

$$\log x = 0,2841808, \quad x = +1,9228841.$$

Die vollständige Rechnung zur Bestimmung der reellen Wurzel x gibt:

$$\begin{aligned} \log \lambda &= 2,0863825 \\ A &= 0,595316 \\ B &= \bar{1},790157 \\ C &= \bar{1},608219 \\ \log y &= 1,1906258 \\ 3 \log y &= 3,5718774 \\ \log 480 &= 2,6812412 \\ 7 \log x &= 7 \cdot 0,2841808 \\ \log x &= 0,2841808 \\ x &= +1,9228841 \end{aligned}$$

17.

Was die imaginären Wurzeln betrifft, so kann man die oben entwickelte Methode auf dieselben mit dem besten Erfolge übertragen. Man setze dabei $x = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, und die gegebene Gleichung

$$x^{m+n} - ex^n + f = 0$$

verwandelt sich in die beiden folgenden:

$$\begin{aligned} r^{m+n} \cos(m+n)\varphi - e \cdot r^n \cos n\varphi + f &= 0, \\ r^{m+n} \sin(m+n)\varphi - e \cdot r^n \sin n\varphi &= 0, \end{aligned}$$

aus welchen

$$\frac{\sin(m+n)\varphi}{\sin n\varphi} = \frac{e \cdot r^n}{f}, \quad r^{m+n} = \frac{f \cdot \sin(m+n)\varphi}{e \cdot \sin n\varphi}.$$

Man kann auch diese Gleichungen durch die Einführung der Hilfslogarithmen umformen. Setzt man nämlich

$$\log r^{m+n} = (m+n) \log r = R, \quad \log(e \cdot r^n) = \log e + n \log r = S, \quad \log f = T,$$

so erhält man

$$R - T = \log \sin(m+n)\varphi - \log \sin n\varphi, \quad S - T = \log \sin(m+n)\varphi - \log \sin m\varphi,$$

und hieraus

$$(m+n) \log r = T + \log \sin(m+n)\varphi - \log \sin n\varphi.$$

18.

Die Verhältnisse

$$r^{m+n} : e \cdot r^n : f = \sin(m+n)\varphi : \sin n\varphi : \sin m\varphi$$

liefern die Formeln:

$$\begin{aligned} r^{m+n} &= \frac{f \cdot \sin(m+n)\varphi}{\sin m\varphi}, \\ r^n &= \frac{f \cdot \sin n\varphi}{e \cdot \sin m\varphi}, \\ r^{m+n} &= \frac{e \cdot r^n \cdot \sin(m+n)\varphi}{\sin n\varphi}. \end{aligned} \tag{I}$$

Aus der zweiten und dritten Gleichung folgt ferner durch Division:

$$\frac{\sin(m+n)\varphi \cdot \sin n\varphi}{\sin^2 m\varphi} = \lambda^2 \tag{II}$$

wo zur Abkürzung (eben so wie oben)

$$\lambda = \sqrt[m+n]{\frac{f^m}{e^n}}$$

gesetzt ist. Aus dieser Gleichung hat man die verschiedenen Werte von φ zu bestimmen; den Werth von r , welcher jedem Werthe von φ entspricht, findet man sodann aus einer der Gleichungen (I).

19.

Die Auflösung der Gleichung II auf indirectem Wege wird man immer mit Leichtigkeit beschaffen können, wozu noch die Berücksichtigung der folgenden Bemerkungen beitragen wird.

- 1) Die Werte von φ liegen zwischen 0 und 180° ; in dem Falle, wo die Coefficienten der vorgegebenen Gleichung reell sind, braucht man nur die halbe Anzahl, nämlich die zwischen 0 und 90° liegenden, einzeln aufzusuchen.
- 2) In dem einen wie in dem andern Falle wird man zuerst das betreffende Intervall in die verschiedenen Unterabtheilungen scheiden, die sich durch die Zeichenabwechslungen in den Werthen auf der rechten Seite der Gleichung II bilden. Die Uebergangswerthe von φ können offenbar nur solche sein, wo einer der Winkel $m\varphi + \varepsilon - \varphi$, $n\varphi - \varepsilon$, $(m+n)\varphi - \varphi$ durch 180° theilbar, und also jene Function selbst entweder 0 oder unendlich wird.
- 3) Falls man nicht schon auf andern Wegen genäherte Werte von φ erlangen kann, wird man sich das indirecte Durchsuchen der geeigneten Intervalle dadurch sehr erleichtern, dass man auf ähnliche Weise, wie aus den Beispielen des 16. Artikels zu ersehen ist, die ersten Versuche nach abgekürzten Tafeln mit wenigen Ziffern ausführt.

20.

Zu weiterer Erläuterung mag die Berechnung der imaginären Wurzeln der oben behandelten Gleichung

$$x^7 + 28x^4 - 480 = 0$$

als Beispiel dienen. Nach der Bezeichnung des Art. 17 haben wir hier zuvörderst, wie oben, $m = 4$, $n = 3$, $e = 28$, $f = 480$, und sodann weiter $\varepsilon = 0$, $\varphi = 180^\circ$.

Die Formeln I des Art. 18 werden demnach:

$$r^7 = \frac{480 \cdot \sin 7\varphi}{28 \cdot \sin 3\varphi},$$

$$r^7 = \frac{480 \cdot \sin 4\varphi}{\sin 3\varphi},$$

$$r^7 = \frac{28 \cdot \sin 4\varphi}{\sin 3\varphi},$$

und die Formel II

$$\frac{\sin 7\varphi \cdot \sin 3\varphi}{\sin^2 4\varphi} = \lambda^2 = \frac{28^3}{480^4} = \frac{823543}{6750}, \quad \log \lambda^2 = 2,0863825.$$

Aus dieser Gleichung sind zwei zwischen 0 und 90° liegende Werte von φ zu bestimmen, da die Gleichung $X = 0$ neben ihren drei bereits ermittelten reellen Wurzeln noch zwei Paare zusammengehöriger imaginärer hat.

Innerhalb dieser Grenzen wird $\sin 7\varphi$ dreimal $= 0$, nämlich für $\varphi = 25\frac{5}{7}$ Grad, $51\frac{3}{7}$ Grad und $77\frac{1}{7}$ Grad. Die Auffindung des zwischen $51\frac{3}{7}$ und 60 Grad liegenden Werthes durch allmähliche Annäherung vermittelst der Tafeln mit 3, 4, 5, 7 Ziffern zeigt folgendes Schema:

φ	S	Fehler
57°	1,527	−0,559
58°	2,354	+0,268
$57^\circ 40'$	2,0624	−0,0240
$57^\circ 50'$	2,2057	+0,1193
$57^\circ 41'$	2,07658	−0,00980
$57^\circ 42'$	2,09074	+0,00436
$57^\circ 41' 41''$	2,0862962	−0,0000863
$57^\circ 41' 42''$	2,0865320	+0,0001495

Hieraus $\varphi = 57^\circ 41' 41''.366$, und ferner nach der zweiten Formel in I:

$$\log \sin 4\varphi = 9,8891425n$$

$$\text{Compl. } \log \sin 3\varphi = 0,9193523$$

$$\log(-480) = 2,6812412n$$

$$7 \log r = 3,4897360$$

$$\log r = 0,4985337$$

und damit

$$x = +1,6843159 + 2,6636914i$$

so wie die andere dazu gehörige Wurzel

$$x = +1,6843159 - 2,6636914i.$$

Der andere zwischen $77\frac{1}{7}$ und 90° liegende Werth von φ wird durch Anwendung von Tafeln mit drei Decimalen als zwischen 86° und 87° liegend erkannt:

φ	S	Fehler
86°	1,885	-0,201
87°	2,533	+0,447
$86^\circ 10'$	1,9907	-0,0957
$86^\circ 20'$	2,0946	+0,0082
$86^\circ 19'$	2,08409	-0,00229
$86^\circ 20'$	2,09447	+0,00809
$86^\circ 19' 13''$	2,0863229	-0,0000596
$86^\circ 19' 14''$	2,0864970	+0,0001145

$$\varphi = 86^\circ 19' 13''.342, \text{ und}$$

$$\begin{aligned} \log \sin 4\varphi &= 9,4049540n \\ \text{Compl. } \log \sin 3\varphi &= 0,0081108n \\ \log(-480) &= 2,6812412n \\ 7 \log r &= \bar{2},0943060n \\ \log r &= \bar{1},2991866n \end{aligned}$$

Zieht man vor, r positiv zu haben, so braucht man nur zugleich für φ den um 180° vergrößerten Werth $266^\circ 19' 13''.342$ anzusetzen. Die Wurzel selbst ist:

$$x = -0,1278113 - 1,9874234i$$

und die andere dazu gehörige nur im Zeichen des imaginären Theils davon verschieden.

Die sämtlichen Wurzeln der Gleichung $x^7 + 28x^4 - 480 = 0$ sind demnach:

$$\begin{aligned} x_1 &= +1,9228841, \\ x_2 &= -2,4580892, \\ x_3 &= -2,5778036, \\ x_4 &= +1,6843159 + 2,6636914i, \\ x_5 &= +1,6843159 - 2,6636914i, \\ x_6 &= -0,1278113 + 1,9874234i, \\ x_7 &= -0,1278113 - 1,9874234i. \end{aligned}$$

Die Summe der Wurzeln $+0,0000005$ ist so genau mit dem wahren Werthe 0 übereinstimmend, wie nur von dem Gebrauch siebenziffriger Logarithmen zu erwarten ist.

Anzeigen

Demonstratio nova altera theorematis omnem functionem etc.

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. 1816 März 2. Stück 35. Seite 337–343.

Demonstratio nova altera theorematis omnem functionem algebraicam rationalem integrum unius variabilis in factores reales primi vel secundi gradus resolvi posse.

Nachdem die in diesen Anzeigen vom v. J. angezeigte Vorlesung des Herrn Prof. Gauss bereits abgedruckt war, hatte derselbe bei fortgesetzter Beschäftigung mit demselben Gegenstande das Glück, dasselbe Ziel noch auf einem ganz neuen Wege zu erreichen. Er hat hierüber am 30. Januar der königl. Societät eine kleine Abhandlung eingereicht, die die Aufschrift führt:

Theorematis de resolubilitate functionum algebraicarum integrarum in factores reales demonstratio tertio

Die beiden frühern Beweise des wichtigsten Lehrsatzes in der Lehre von den Gleichungen unterschieden sich dadurch, dass der erstere sehr kurz und einfach, aber zum Theil auf geometrische Betrachtungen gegründet war, der andere hingegen rein analytisch aber viel complicirter. Dagegen ist nun der gegenwärtige dritte auf gänzlich verschiedenen Principien beruhende Beweis ebenfalls rein analytisch, übertrifft aber selbst den ersten so sehr an Einfachheit und Kürze, dass wir hier ganz füglich alles Wesentliche desselben auf wenigen Seiten mittheilen können.

Es bezeichne X die algebraische Function der unbestimmten Grösse x ,

$$X = x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + Cx^{m-3} + \dots$$

wo die Coefficienten A, B, C u. s. w. bestimmte reelle Grössen sind. Es seien ferner r und φ zwei neue unbestimmte Grössen, und man setze:

$$\begin{aligned} r^m \cos m\varphi + Ar^{m-1} \cos(m-1)\varphi + Br^{m-2} \cos(m-2)\varphi + \dots &= t, \\ r^m \sin m\varphi + Ar^{m-1} \sin(m-1)\varphi + Br^{m-2} \sin(m-2)\varphi + \dots &= u, \\ mr^m \cos m\varphi + (m-1)Ar^{m-1} \cos(m-1)\varphi + \dots &= t', \\ mr^m \sin m\varphi + (m-1)Ar^{m-1} \sin(m-1)\varphi + \dots &= u', \\ mmr^m \cos m\varphi + (m-1)^2 Ar^{m-1} \cos(m-1)\varphi + \dots &= t'', \\ mmr^m \sin m\varphi + (m-1)^2 Ar^{m-1} \sin(m-1)\varphi + \dots &= u''. \end{aligned}$$

Man setze ferner:

$$y = \frac{(tu' - ut')}{r(tt + uu)}.$$

Der Factor r kann offenbar aus dem Nenner des Ausdrucks für y weggeschafft werden.

Es sei ferner R eine beliebige bestimmte positive Grösse, mit der einzigen Einschränkung, dass sie grösser sei als die grösste von folgenden:

$$m|A|\sqrt{2}, \quad \sqrt{(m|B|\sqrt{2})}, \quad \sqrt[3]{(m|C|\sqrt{2})}, \quad \dots$$

abgesehen von dem Zeichen von A, B, C u. s. w.

I. Die Grösse T ist nothwendig positiv, welchen Werth man auch immer der Grösse φ beilege. Dies ist leicht zu übersehen, wenn man T in folgende Form bringt:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sqrt{2}}(R + m|A|\sqrt{2}\cos(45^\circ + \varphi)) \\ & + \frac{1}{\sqrt{2}}(R^2 + m|B|\sqrt{2}\cos(45^\circ + 2\varphi)) \\ & + \frac{1}{\sqrt{2}}(R^3 + m|C|\sqrt{2}\cos(45^\circ + 3\varphi)) \\ & + \text{u. s. w.} \end{aligned}$$

da jeder Theil einzeln genommen nothwendig positiv wird. Auf ähnliche Weise ist leicht zu beweisen, dass für jeden Werth von φ auch U , T' , U' nothwendig positiv werden.

II. Für $r = R$ erhalten die Functionen t , u , t' , u' der Reihe nach folgende Werte:

$$\begin{aligned} & T\cos(45^\circ + m\varphi) + U\sin(45^\circ + m\varphi), \\ & T\sin(45^\circ + m\varphi) - U\cos(45^\circ + m\varphi), \\ & T'\cos(45^\circ + m\varphi) + U'\sin(45^\circ + m\varphi), \\ & T'\sin(45^\circ + m\varphi) - U'\cos(45^\circ + m\varphi). \end{aligned}$$

Hieraus folgt, dass für $r = R$, $tt + uu = TT + UU$, $tt' + uu' = TT' + UU'$, also beide nothwendig positiv werden.

III. Es kann also für keinen Werth von r , der grösser ist als jede der Grössen $m|A|\sqrt{2}$, $\sqrt{(m|B|\sqrt{2})}$, $\sqrt[3]{(m|C|\sqrt{2})}$ u. s. w., zugleich $t = 0$ und $u = 0$ werden.

Das Haupttheorem ist nun folgendes:

Innerhalb der Grenzen $r = 0$, $r = R$, und $\varphi = 0$, $\varphi = 360^\circ$ (einschl.) gibt es gewisse Werte für r und φ .

Der Beweis davon wird auf folgende Art geführt. Wenn man annimmt, das Theorem sei nicht wahr, so folgt, dass $tt + uu$ für jede Werte von r und φ zwischen den angegebenen Grenzen immer positiv, und folglich y immer endlich werden muss. Betrachten wir nur den Werth des doppelten Integrals:

$$\iint y \, dr \, d\varphi$$

von $r = 0$ bis $r = R$, und von $\varphi = 0$ bis $\varphi = 360^\circ$ erstreckt, der also eine ganz bestimmte endliche Grösse haben wird. Dieser mit Q zu bezeichnende Werth kann auf zwiefache Art gefunden werden, indem man entweder zuerst nach φ und dann nach r integrirt, oder in umgekehrter Ordnung. Beide Wege müssen nothwendig zu einerlei Resultate führen.

Nun hat man aber, wenn man r als beständig betrachtet, unbestimmt:

$$\int y \, d\varphi = \frac{tu' - ut'}{r(tt + uu)},$$

wie man sich leicht durch Differentiation versichern kann. Eine beständige Grösse ist bei der Integration nicht hinzuzufügen, insofern diese von $\varphi = 0$ anfangen soll, da für diesen Werth offenbar

$$\frac{tu' - ut'}{tt + uu} = 0$$

wird: und da eben dies für $\varphi = 360^\circ$ gilt, so ist der Werth von $\int y d\varphi$, von $\varphi = 0$ bis $\varphi = 360^\circ$ erstreckt, $= 0$, bei jedem Werthe von r . Hieraus schliessen wir also $Q = 0$.

Von der andern Seite hat man, wenn man φ als beständig betrachtet, unbestimmt:

$$\int y dr = \frac{tu' + uu'}{tt + uu},$$

wie ebenfalls leicht durch die Differentiation nach r bestätigt wird. Auch hier ist keine beständige Grösse hinzuzusetzen, insofern die Integration von $r = 0$ anfangen soll. Das Integral $\int y dr$, von $r = 0$ bis $r = R$ ausgedehnt, wird folglich nach II:

$$\frac{TT' + UU'}{TT + UU},$$

also gewiss positiv für jeden Werth von φ . Hieraus wird demnach auch Q , d. i. der Werth des Integrals:

$$\int \frac{TT' + UU'}{TT + UU} d\varphi$$

von $\varphi = 0$ bis $\varphi = 360^\circ$ ausgedehnt, nothwendig positiv werden, während wir vorhin denselben $= 0$ fanden.

Cottier, Recherches mathématiques etc.

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. 1813 März 6.

Recherches mathématiques ou diverses questions non résolues ou dont la Solution laisse quelque chose à desirer. Par P. L. Cottier. Premier memoire contenant des observations generales sur les equations algebriques. Paris 1813. Chez Eberhardt. (16 Seiten in Quart.)

Wenn wir die wortreiche, schwülstige Vorrede recht verstehen, so soll der Zweck des gegenwärtigen Aufsatzes, und anderer, die ihm noch folgen sollen, dahin gehen, allerlei nach des Verfassers Meinung usurpirte Resultate der Analyse mit den Waffen der Synthese zu bekämpfen und umzustürzen. Aus dem Ganzen der Schrift sieht man aber, dass der Verfasser eigentlich mit den Wörtern Analyse und Synthese ihm eigenthümliche Begriffe verbindet.

Hauptsächlich ist die vorliegende Schrift gegen die Zerlegbarkeit der algebraischen Gleichungen in einfache Factoren gerichtet. Der Verfasser nennt dieselbe auch öfters das Theorem von 1746, ohne Zweifel, weil d'Alembert um diese Zeit zuerst den Versuch eines strengen Beweises machte. Dass dieser Beweis von d'Alembert, eben so wie die Beweise von Euler, Foncenex, Lagrange, keineswegs befriedige, darüber haben wir schon vor 14 Jahren an einem andern Orte unser Urtheil erklärt.

Fourier, Analyse des équations déterminées

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. 1833 Februar 25.

Analyse des équations déterminées par Fourier. Premiere partie. Paris 1831. Chez Firmin Didot freres. (XXIV und 258 S. in Quart.)

Nach dem Entwurf des Verfs. sollte dieses Werk aus zwei Abtheilungen bestehen, und die erstere ausser einer allgemeinen Uebersicht des Ganzen die beiden ersten Abschnitte,

die zweite Abtheilung hingegen die fünf übrigen Abschnitte enthalten. Der Verf. wurde den Wissenschaften durch den Tod entrissen, als der Druck eben angefangen war.

Der Zweck des Werks ist, die numerische Auflösung der bestimmten algebraischen Gleichungen in einen ganz sichern und möglichst einfachen Gang zu bringen, namentlich die Anzahl der reellen und imaginären Wurzeln mit völliger Bestimmtheit auszumitteln, jene einzeln in feste Grenzen einzuschliessen und die stufenweise zu beliebiger Schärfe zu führende Annäherung zu ihren Werthen ganz methodisch anzuordnen. Die Hauptgrundlage des Ganzen bildet ein dem Verf. eigenthümliches Theorem.

Das eigentliche Fundament ist das bekannte von Descartes herührende Theorem (gewöhnlich nach Harriot benannt) zu betrachten ist, und, dem Wesen nach, in Folgendem besteht. Es sei X eine geordnete ganze algebraische Function von x (mit lauter reellen Zahlencoefficienten); ferner a, a' zwei beliebige bestimmte ungleiche reelle Grössen, und zwar $a' - a$ positiv; durch die Substitutionen $x = y + a, x = y + a'$ gehe X in die gleichfalls geordneten Functionen Y, Y' über, in welchen die Coefficienten resp. g, g' Zeichenfolgen enthalten. Dies vorausgesetzt, kann die Gleichung $X = 0$ innerhalb der Grenzen $x = a, x = a'$ nicht mehr als $g - g'$ reelle Wurzeln enthalten, oder noch bestimmter, wenn die Anzahl der reellen Wurzeln zwischen jenen Grenzen $= \lambda$ ist, so ist allemal $g - g' - \lambda$ entweder $= 0$, oder eine gerade positive Zahl.

Disquisitiones generales circa seriem infinitam

DISQUISITIONES GENERALES

CIRCA SERIEM INFINITAM

$$1 + \frac{\alpha\beta}{1\cdot\gamma}x + \frac{\alpha(\alpha+1)\beta(\beta+1)}{1\cdot2\cdot\gamma(\gamma+1)}xx + \frac{\alpha(\alpha+1)(\alpha+2)\beta(\beta+1)(\beta+2)}{1\cdot2\cdot3\cdot\gamma(\gamma+1)(\gamma+2)}x^3 + \text{etc.}$$

PARS PRIOR

AUCTORE

Carolo Friderico Gauss

Societati regiae scientiarum tradita 1812. Jan. 30.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. II.
Gottingae MDCCCXIII.

Artikel 1–6. Pars prior

1.

Series, quam in hac commentatione perscrutari suscipimus, tamquam functio quatuor quantitatum α , β , γ , x spectari potest, quas ipsius *elementa* vocabimus, ordine suo elementum primum α , secundum β , tertium γ , quartum x distinguentes. Manifesto elementum primum cum secundo permutare licet: quodsi itaque brevitatis caussa seriem nostram hoc signo $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ denotamus, habebimus $F(\beta, \alpha, \gamma, x) = F(\alpha, \beta, \gamma, x)$.

2.

Tribuendo elementis α , β , γ valores determinatus, series nostra in functionem unice variabilis x transit, quae manifesto post terminum $1 + \frac{\alpha\beta}{\gamma}x$ vel 1 abrumpitur, si $\alpha - 1$ vel $\beta - 1$ est numerus integer negativus, in casibus reliquis vero in infinitum excurrit. In casu priori series exhibet functionem algebraicam rationalem, in posteriori autem plerumque functionem transscendentem. Elementum tertium γ debet esse neque numerus negativus integer neque $= 0$, ne ad terminos infinite magnos delabamur.

3.

Coefficientes potestatum x^m , x^{m+1} in serie nostra sunt ut

$$\frac{\alpha(\alpha+1)\dots(\alpha+m-1)\cdot\beta(\beta+1)\dots(\beta+m-1)}{\gamma(\gamma+1)\dots(\gamma+m-1)\cdot1\cdot2\dots m} : \frac{\alpha(\alpha+1)\dots(\alpha+m)\cdot\beta(\beta+1)\dots(\beta+m)}{\gamma(\gamma+1)\dots(\gamma+m)\cdot1\cdot2\dots(m+1)},$$

adeoque ad rationem aequalitatis eo magis accedunt, quo maior assumitur m . Si itaque etiam elemento quarto x valor determinatus tribuitur, ab huius indole convergentia seu divergentia pendebit.

Quoties scilicet ipsi x tribuitur valor realis, positivus seu negativus, unitate minor, series certo, si non statim ab initio, tamen post certum intervallum, convergens erit, atque ad summam finitam ex asse determinatam perducet. Idem eveniet per valorem

imaginarium ipsius x formae $a + b\sqrt{-1}$, quoties $aa + bb < 1$. Contra pro valore ipsius x reali unitateque maiori, vel pro imaginario formae $a + b\sqrt{-1}$, quoties $aa + bb > 1$, series si non statim, tamen post certum intervallum necessario divergens erit, ita ut de ipsius summa sermo esse nequeat. Denique pro valore $x = 1$, (seu generalius pro valore formae $a + b\sqrt{-1}$, quoties $aa + bb = 1$) seriei convergentia seu divergentia ab ipsarum α, β, γ indole pendet, de qua, atque in specie de summa seriei pro $x = 1$, in Sect. tertia loquemur.

Patet itaque, quatenus functio nostra tamquam summa seriei definita sit, disquisitionem natura sua restrictam esse ad casus eos, ubi series revera convergat, adeoque quaestionem ineptam esse, quoniam sit valor seriei pro valore ipsius x unitate maiori. Infra autem, inde a Sectione quarta, functionem nostram altiori principio superstruemus, quod applicationem generalissimam patiat.

4.

Differentiatio seriei nostrae, considerando solum elementum quantum x tamquam variabile, ad functionem similem perducit, quum manifesto habeatur:

$$\frac{dF(\alpha, \beta, \gamma, x)}{dx} = \frac{\alpha\beta}{\gamma} F(\alpha + 1, \beta + 1, \gamma + 1, x).$$

Idem valet de differentiationibus repetitis.

5.

Operae pretium erit, quasdam functiones, quas ad seriem nostram reducere licet, quarumque usus in tota analysi est frequentissimus, hic apponere.

- I. $(1+x)^n = F(-n, \beta, \beta, -x)$,
ubi elementum β est arbitrarium.
- II. $(t+u)^n + (t-u)^n = 2t^n F(-\frac{1}{2}n, -\frac{1}{2}n + \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{uu}{tt})$
- III. $(t+u)^n - t^n = nut^{n-1} F(1-n, 1, 2, -\frac{u}{t})$
- IV. $(t+u)^n - (t-u)^n = 2nut^{n-1} F(-\frac{1}{2}n + \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}n + 1, \frac{3}{2}, \frac{uu}{tt})$
- V. $\log(1+t) = tF(1, 1, 2, -t)$
- VI. $\log \frac{1+t}{1-t} = 2tF(\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, tt)$
- VII. $e^t = F(1, k, 1, \frac{t}{k}) = 1 + tF(1, k, 2, \frac{t}{k}) = 1 + t + \frac{tt}{2}F(1, k, 3, \frac{t}{k})$ etc.
denotante e basin logarithmorum hyperbolicorum, k numerum infinite magnum.
- VIII. $e^t + e^{-t} = 2F(k, k', \frac{1}{2}, \frac{tt}{4kk'})$
denotantibus k, k' numeros infinite magnos.
- IX. $e^t - e^{-t} = 2tF(k, k', \frac{3}{2}, \frac{tt}{4kk'})$
- X. $\sin t = tF(k, k', \frac{3}{2}, \frac{-tt}{4kk'})$
- XI. $\cos t = F(k, k', \frac{1}{2}, \frac{-tt}{4kk'})$
- XII. $t = \sin t \cdot F(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \sin^2 t)$
- XIII. $t = \sin t \cos t \cdot F(1, 1, \frac{3}{2}, \sin^2 t)$
- XIV. $t = \tan t \cdot F(1, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, -\tan^2 t)$
- XV. $\sin nt = n \sin t \cdot F(\frac{1}{2}n + \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}n + \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \sin^2 t)$
- XVI. $\sin nt = n \sin t \cos t \cdot F(\frac{1}{2}n + 1, -\frac{1}{2}n + 1, \frac{3}{2}, \sin^2 t)$
- XVII. $\sin nt = n \sin t \cos^{n-1} t \cdot F(-\frac{1}{2}n + 1, -\frac{1}{2}n + \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, -\tan^2 t)$
- XVIII. $\sin nt = n \sin t \cos^{n-1} t \cdot F(\frac{1}{2}n + \frac{1}{2}, \frac{1}{2}n + 1, \frac{3}{2}, -\tan^2 t)$
- XIX. $\cos nt = F(\frac{1}{2}n, -\frac{1}{2}n, \frac{1}{2}, \sin^2 t)$
- XX. $\cos nt = \cos t \cdot F(\frac{1}{2}n + \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}n + \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \sin^2 t)$
- XXI. $\cos nt = \cos^n t \cdot F(-\frac{1}{2}n, \frac{1}{2}n + \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\tan^2 t)$
- XXII. $\cos nt = \cos^n t \cdot F(\frac{1}{2}n + \frac{1}{2}, \frac{1}{2}n, \frac{1}{2}, -\tan^2 t)$

6.

Functiones praecedentes sunt algebraicae atque transscendentes a logarithmis circuloque pendentes. Neutiquam vero harum caussa disquisitionem nostram generalem suscipimus, sed potius in gratiam theoriae functionum transscendentium altiorum promovendae, quarum genus amplissimum series nostra complectitur. Huc, inter infinita alia, pertinent coefficientes ex evolutione functionis:

$$(aa + bb - 2ab \cos \varphi)^{-n}$$

in seriem secundum cosinus angulorum φ , 2φ , 3φ etc. progredientem orti, de quibus in specie alia occasione fusius agemus. Ad formam seriem nostrae autem illi coefficientes pluribus modis reduci possunt. Scilicet statuendo:

$$(aa + bb - 2ab \cos \varphi)^{-n} = Q = A + 2A' \cos \varphi + 2A'' \cos 2\varphi + 2A''' \cos 3\varphi + \text{etc.}$$

habemus primo:

$$\begin{aligned} A &= a^{-2n} F(n, n, 1, \frac{bb}{aa}), \\ A' &= na^{-2n-1} b F(n, n+1, 2, \frac{bb}{aa}), \\ A'' &= \frac{n(n+1)}{1 \cdot 2} a^{-2n-2} bb F(n, n+2, 3, \frac{bb}{aa}), \\ A''' &= \frac{n(n+1)(n+2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} a^{-2n-3} b^3 F(n, n+3, 4, \frac{bb}{aa}), \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Si enim $aa + bb - 2ab \cos \varphi$ consideratur tamquam productum ex $a - br$ in $a - br^{-1}$ (designante r quantitatem $\cos \varphi + \sin \varphi \cdot \sqrt{-1}$), fit Q aequalis producto ex:

$$\begin{aligned} &a^{-n} \left(1 + \frac{nbr}{a} + \frac{n(n+1)bbr}{1 \cdot 2 aa} + \frac{n(n+1)(n+2)b^3 r^3}{1 \cdot 2 \cdot 3 a^3} + \text{etc.} \right) \\ &\times a^{-n} \left(1 + \frac{nbr^{-1}}{a} + \frac{n(n+1)bb}{1 \cdot 2 aarr} + \frac{n(n+1)(n+2)b^3}{1 \cdot 2 \cdot 3 a^3 r^3} + \text{etc.} \right) \end{aligned}$$

Quod productum quum identicum esse debeat cum

$$A + A'(r + r^{-1}) + A''(rr + r^{-2}) + A'''(r^3 + r^{-3})$$

valores supra dati sponte prodeunt.

Porro habemus secundo:

$$\begin{aligned} A &= (aa + bb)^{-n} F(\frac{1}{2}n, \frac{1}{2}n + \frac{1}{2}, 1, \frac{4aabb}{(aa+bb)^2}), \\ A' &= n(aa + bb)^{-n-1} ab F(\frac{1}{2}n + \frac{1}{2}, \frac{1}{2}n + 1, 2, \frac{4aabb}{(aa+bb)^2}), \\ A'' &= \text{etc.} \end{aligned}$$

qui valores facile deducuntur ex:

$$(aa + bb - 2ab \cos \varphi)^{-n} = (aa + bb)^{-n} \left(1 + \frac{2ab \cos \varphi}{aa + bb} \right)^{-n}.$$

Tertio fit:

$$\begin{aligned} A &= (a + b)^{-2n} F(n, \frac{1}{2}, 1, \frac{4ab}{(a+b)^2}), \\ A' &= n(a + b)^{-2n-1} ab F(n + 1, \frac{3}{2}, 3, \frac{4ab}{(a+b)^2}), \\ A'' &= \text{etc.} \end{aligned}$$

Denique fit quarto:

$$\begin{aligned} A &= (a + b)^{-2n} F(n, \frac{1}{2}, 1, \frac{-4ab}{(a-b)^2}), \\ A' &= n(a + b)^{-2n-1} ab F(n + 1, \frac{3}{2}, 3, \frac{-4ab}{(a-b)^2}), \\ A'' &= \text{etc.} \end{aligned}$$

Valores illi atque hi facile eruuntur ex formis appropriate evolutis.

Sectio prima. Relationes inter functiones contiguas

7.

Functionem ipsi $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ *contiguam* vocamus, quae ex illa oritur, dum elementum primum, secundum, vel tertium unitate vel augetur vel diminuitur, manentibus tribus reliquis elementis. Functio itaque primaria $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ sex contiguas suppeditat, inter quarum binas ipsamque primariam aequatio persimplex linearis datur. Has aequationes, numero quindecim, hic in conspectum producimus, brevitatis gratia elementum quantum quod semper subintelligitur $= x$ omittentes, functionemque primariam simpliciter per F denotantes.

- [1] $(\gamma - 2\alpha - (\beta - \alpha)x)F + \alpha(1 - x)F(\alpha + 1, \beta, \gamma) - (\gamma - \alpha)F(\alpha - 1, \beta, \gamma) = 0$
- [2] $(\beta - \alpha)F + \alpha F(\alpha + 1, \beta, \gamma) - \beta F(\alpha, \beta + 1, \gamma) = 0$
- [3] $(\gamma - \alpha - \beta)F + \alpha(1 - x)F(\alpha + 1, \beta, \gamma) - (\gamma - \beta)F(\alpha, \beta - 1, \gamma) = 0$
- [4] $\gamma(\alpha - (\gamma - \beta)x)F - \alpha\gamma(1 - x)F(\alpha + 1, \beta, \gamma) + (\gamma - \alpha)(\gamma - \beta)x F(\alpha, \beta, \gamma + 1) = 0$
- [5] $(\gamma - \alpha - 1)F + \alpha F(\alpha + 1, \beta, \gamma) - (\gamma - 1)F(\alpha, \beta, \gamma - 1) = 0$
- [6] $(\gamma - 1 - (\gamma - \alpha - \beta - 1)x)F + (\gamma - \alpha)F(\alpha - 1, \beta, \gamma) - (\gamma - 1)(1 - x)F(\alpha, \beta, \gamma - 1) = 0$
- [7] $(\beta - \alpha)(1 - x)F + (\gamma - \alpha)F(\alpha - 1, \beta, \gamma) - (\gamma - \beta)F(\alpha, \beta - 1, \gamma) = 0$
- [8] $\gamma(1 - x)F - \gamma F(\alpha - 1, \beta, \gamma) + (\gamma - \beta)x F(\alpha, \beta, \gamma + 1) = 0$
- [9] $(\alpha - 1 - (\gamma - \beta - 1)x)F + (\gamma - \alpha)F(\alpha - 1, \beta, \gamma) - (\gamma - 1)(1 - x)F(\alpha, \beta, \gamma - 1) = 0$
- [10] $(\gamma - 2\beta + (\beta - \alpha)x)F + \beta(1 - x)F(\alpha, \beta + 1, \gamma) - (\gamma - \beta)F(\alpha, \beta - 1, \gamma) = 0$
- [11] $\gamma(\beta - (\gamma - \alpha)x)F - \beta\gamma(1 - x)F(\alpha, \beta + 1, \gamma) + (\gamma - \alpha)(\gamma - \beta)x F(\alpha, \beta, \gamma + 1) = 0$
- [12] $(\gamma - \beta - 1)F + \beta F(\alpha, \beta + 1, \gamma) - (\gamma - 1)F(\alpha, \beta, \gamma - 1) = 0$
- [13] $\frac{\beta}{\gamma}x(1 - x)F - \gamma F(\alpha, \beta - 1, \gamma) + (\gamma - \alpha)x F(\alpha, \beta, \gamma + 1) = 0$
- [14] $(\alpha - 1 + (\gamma - \alpha - 1)x)F + (\gamma - \beta)F(\alpha, \beta - 1, \gamma) - (\gamma - 1)(1 - x)F(\alpha, \beta, \gamma - 1) = 0$
- [15] $\gamma(\gamma - 1 - (2\gamma - \alpha - \beta - 1)x)F + (\gamma - \alpha)(\gamma - \beta)x F(\alpha, \beta, \gamma + 1) - \gamma(\gamma - 1)(1 - x)F(\alpha, \beta, \gamma - 1) = 0$

Ecce iam demonstrationem harum formularum. Statuendo:

$$M = \frac{(\alpha + 1)(\alpha + 2) \dots (\alpha + m - 1) \cdot \beta(\beta + 1) \dots (\beta + m - 2)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots m \cdot \gamma(\gamma + 1) \dots (\gamma + m - 1)}$$

erit coefficientis potestatis x^{m-1} in F : $\alpha\beta(\alpha + m - 1)M/\gamma$; in $F(\alpha, \beta - 1, \gamma)$: $\alpha(\beta - 1)M$; in $F(\alpha + 1, \beta, \gamma)$: $(\alpha + m)(\beta + m - 1)M$; in $F(\alpha, \beta, \gamma - 1)$: $\alpha\beta(\gamma + m - 2)M/(\gamma - 1)$. Coefficientis autem potestatis x^{m-1} in $F(\alpha + 1, \beta, \gamma)$, seu coefficientis potestatis x^m in $x F(\alpha + 1, \beta, \gamma)$ est $= m(\gamma + m - 1)M$.

Hinc statim demanat veritas formularum [5] et [3]; permutando α cum β , oritur ex [5] formula [12], atque ex his duabus per eliminationem [2]. Perinde per eandem permutationem ex [3] oritur [6]; ex [6] et [12] combinatis oritur [9], hinc per permutationem [14], quibus combinatis habetur [7]; denique ex [2] et [6] eruitur [1], atque hinc permutando [10]. Formula [8] simili modo ut supra formulae [5] et [3], e consideratione coefficientium derivari potest, vel elegantius ex iam notis sequenti modo. Mutando in formula [5] elementum α in $\alpha - 1$, atque γ in $\gamma + 1$, prodit:

$$0 = (\gamma - \alpha + 1)F(\alpha - 1, \beta, \gamma + 1) + (\alpha - 1)F(\alpha, \beta, \gamma + 1) - \gamma F(\alpha - 1, \beta, \gamma)$$

Mutando vero in formula [9] tantummodo γ in $\gamma + 1$, fit:

$$0 = (\alpha - 1 - (\gamma - \beta))F(\alpha, \beta, \gamma + 1) + (\gamma - \alpha + 1)F(\alpha - 1, \beta, \gamma + 1) - \gamma(1 - x)F(\alpha, \beta, \gamma)$$

E subtractione harum formularum statim oritur [8], atque hinc per permutationem [13]. Ex [1] et [8] prodit [4], hincque permutando [11]. Denique ex [8] et [9] deducitur [15].

8.

Si $\alpha' - \alpha, \beta' - \beta, \gamma' - \gamma$, nec non $\alpha'' - \alpha, \beta'' - \beta, \gamma'' - \gamma$ sunt numeri integri (positivi seu negativi), a functione $F(\alpha, \beta, \gamma)$ ad functionem $F(\alpha', \beta', \gamma')$, et perinde ab hac usque ad functionem $F(\alpha'', \beta'', \gamma'')$ transire licet per serium similium functionum, ita ut quaelibet contigua sit antecedenti et consequenti. Quum itaque per art. 7 habeantur aequationes lineares inter functionem primam, secundam atque tertiam, et generaliter inter ternas quascunque consequentes huius seriei, facile perspicitur, hinc per eliminationem deduci posse aequationem linearem inter functiones $F(\alpha, \beta, \gamma), F(\alpha', \beta', \gamma'), F(\alpha'', \beta'', \gamma'')$, ita ut generaliter loquendo e duabus functionibus, quarum tria elementa prima numeris integris differunt, quamlibet aliam functionem eadem proprietate gaudentem derivare liceat, siquidem elementum quartum idem maneat.

9.

Si omnes relationes inter ternas functiones $F(\alpha, \beta, \gamma), F(\alpha + \lambda, \beta + \mu, \gamma + \nu), F(\alpha + \lambda', \beta + \mu', \gamma + \nu')$, in quibus $\lambda, \mu, \nu, \lambda', \mu', \nu'$ vel $= 0$ vel $= +1$ vel $= -1$, exhaustire vellemus, formularum multitudo usque ad 325 ascenderet. Haud inutilis foret talis collectio, saltem simpliciorum ex his formulis: hoc vero loco sufficiat, paucas tantummodo apposuisse, quas vel ex formulis art. 7, vel simili modo ut duae priores ex illis in art. 8 erutae sunt, quivis nullo negotio sibi demonstrare poterit.

$$[16] \quad F(\alpha, \beta, \gamma) - F(\alpha, \beta, \gamma - 1) = \frac{\alpha\beta}{\gamma(\gamma - 1)}xF(\alpha + 1, \beta + 1, \gamma + 1)$$

$$[17] \quad F(\alpha, \beta + 1, \gamma) - F(\alpha, \beta, \gamma) = \frac{\alpha}{\gamma}xF(\alpha + 1, \beta + 1, \gamma + 1)$$

$$[18] \quad F(\alpha + 1, \beta, \gamma) - F(\alpha, \beta, \gamma) = \frac{\beta}{\gamma}xF(\alpha + 1, \beta + 1, \gamma + 1)$$

$$[19] \quad \frac{\gamma}{\alpha}F(\alpha, \beta + 1, \gamma + 1) - F(\alpha, \beta, \gamma) = \frac{\beta}{\alpha}xF(\alpha + 1, \beta + 1, \gamma + 2)$$

$$[20] \quad \frac{\gamma}{\beta}F(\alpha + 1, \beta, \gamma + 1) - F(\alpha, \beta, \gamma) = \frac{\alpha}{\beta}xF(\alpha + 1, \beta + 1, \gamma + 2)$$

$$[21] \quad \frac{\gamma}{\alpha}F(\alpha - 1, \beta + 1, \gamma) - F(\alpha, \beta, \gamma) = \frac{\gamma - \alpha}{\alpha}xF(\alpha, \beta + 1, \gamma + 1)$$

$$[22] \quad F(\alpha + 1, \beta - 1, \gamma) - F(\alpha, \beta, \gamma) = \frac{\gamma - \beta}{\beta}xF(\alpha + 1, \beta, \gamma + 1)$$

$$[23] \quad F(\alpha, \beta + 1, \gamma) - F(\alpha + 1, \beta, \gamma) = \frac{\alpha - \beta}{\gamma}xF(\alpha + 1, \beta + 1, \gamma + 1)$$

Sectio secunda. Fractiones continuæ

12.

Designando:

$$G(\alpha, \beta, \gamma, x) = \frac{F(\alpha, \beta + 1, \gamma + 1, x)}{F(\alpha, \beta, \gamma, x)},$$

fit ex [19]:

$$G(\alpha, \beta, \gamma, x) = \frac{\gamma}{\gamma + \beta x \cdot G(\beta + 1, \alpha, \gamma + 1, x)}$$

et proin, dividendo aequationem [19] per $F(\alpha, \beta + 1, \gamma + 1, x)$, sive:

$$[24] \quad G(\alpha, \beta, \gamma, x) = \frac{\gamma}{\gamma + \frac{(\beta+1)(\gamma-\alpha)}{\gamma+1}x \cdot G(\alpha, \beta + 1, \gamma + 2, x)}$$

et quum perinde fiat:

$$G(\beta + 1, \alpha, \gamma + 1, x) = \frac{\gamma + 1}{\gamma + 1 + \frac{(\alpha+1)(\gamma+1-\beta)}{\gamma+2}x \cdot G(\beta + 2, \alpha, \gamma + 2, x)}$$

etc., resultabit pro $G(\alpha, \beta, \gamma, x)$ fractio continua:

$$\frac{F(\alpha, \beta + 1, \gamma + 1, x)}{F(\alpha, \beta, \gamma, x)} = \frac{\gamma}{\gamma + \frac{\frac{(\beta+1)(\gamma-\alpha)}{\gamma+1}x}{\gamma + 1 + \frac{\frac{(\alpha+1)(\gamma+1-\beta)}{\gamma+2}x}{\gamma + 2 + \frac{\frac{(\beta+2)(\gamma+2-\alpha)}{\gamma+3}x}{\gamma + 3 + \frac{\frac{(\alpha+2)(\gamma+2-\beta)}{\gamma+4}x}{\gamma + 4 + \dots}}}}$$

ubi numeratorum lex progressionis obvia est:

$$\begin{aligned} a &= \frac{\alpha(\gamma - \beta)}{\gamma(\gamma + 1)}, & b &= \frac{(\beta + 1)(\gamma + 1 - \alpha)}{(\gamma + 1)(\gamma + 2)}, \\ c &= \frac{(\alpha + 1)(\gamma + 1 - \beta)}{(\gamma + 2)(\gamma + 3)}, & d &= \frac{(\beta + 2)(\gamma + 2 - \alpha)}{(\gamma + 3)(\gamma + 4)}, \\ e &= \frac{(\alpha + 2)(\gamma + 2 - \beta)}{(\gamma + 4)(\gamma + 5)}, & f &= \frac{(\beta + 3)(\gamma + 3 - \alpha)}{(\gamma + 5)(\gamma + 6)}, \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Porro ex aequationibus [17], [18], [21], [22] sequitur:

$$[26] \frac{F(\alpha, \beta + 1, \gamma, x)}{F(\alpha, \beta, \gamma, x)} = \frac{1}{1 - \frac{(\beta + 1)(\gamma - \alpha)}{\gamma(\gamma + 1)}x \cdot G(\beta + 1, \alpha, \gamma, x)}$$

$$[27] \frac{F(\alpha + 1, \beta, \gamma, x)}{F(\alpha, \beta, \gamma, x)} = \frac{1}{1 - \frac{(\alpha + 1)(\gamma - \beta)}{\gamma(\gamma + 1)}x \cdot G(\alpha + 1, \beta, \gamma, x)}$$

$$[28] \frac{F(\alpha - 1, \beta + 1, \gamma, x)}{F(\alpha, \beta, \gamma, x)} = \frac{1}{1 + \frac{(\alpha - 1)(\gamma - \beta)}{\gamma(\gamma + 1)}x \cdot G(\beta + 1, \alpha - 1, \gamma, x)}$$

$$[29] \frac{F(\alpha, \beta - 1, \gamma, x)}{F(\alpha, \beta, \gamma, x)} = \frac{1}{1 + \frac{(\beta - 1)(\gamma - \alpha)}{\gamma(\gamma + 1)}x \cdot G(\alpha + 1, \beta - 1, \gamma, x)}$$

unde, substitutis pro functione G eius valoribus in fractionibus continuis, totidem fractiones continuæ novæ prodeunt.

Ceterum sponte patet, fractionem continuam in formula [25] abrumpi, si numeris α , β , $\gamma - \alpha$, $\gamma - \beta$ aliquis fuerit integer negativus, alioquin vero in infinitum excurrere.

13.

Fractiones continuæ in art. præc. erutæ maximi sunt momenti, asserique potest, vix ullas fractiones continuas secundum legem obviam progredientes ab analystis hactenus erutas esse, quæ sub nostris tamquam casus speciales non sint contentæ. Imprimis memorabilis est casus is, ubi in formula [25] statuitur $\beta = 0$, unde $F(\alpha, \beta, \gamma, x) = 1$, adeoque, scribendo $\gamma - 1$ pro γ :

$$\begin{aligned} F(\alpha, 1, \gamma, x) &= 1 + \frac{\alpha}{\gamma}x + \frac{\alpha(\alpha + 1)}{\gamma(\gamma + 1)}xx + \frac{\alpha(\alpha + 1)(\alpha + 2)}{\gamma(\gamma + 1)(\gamma + 2)}x^3 + \dots \\ &= \frac{1}{1 - \frac{ax}{1 + \frac{bx}{1 - \frac{cx}{1 + \frac{dx}{1 - \dots}}}}} \end{aligned}$$

ubi:

$$\begin{aligned} a &= \frac{\alpha(\gamma - 1)}{\gamma}, & b &= \frac{1 \cdot (\gamma - \alpha)}{\gamma(\gamma + 1)}, \\ c &= \frac{(\alpha + 1)(\gamma + 1 - 1)}{(\gamma + 1)(\gamma + 2)} = \frac{(\alpha + 1)\gamma}{(\gamma + 1)(\gamma + 2)}, & d &= \frac{2(\gamma + 2 - \alpha)}{(\gamma + 2)(\gamma + 3)}, \\ e &= \frac{(\alpha + 2)(\gamma + 3 - 2)}{(\gamma + 3)(\gamma + 4)}, & f &= \frac{3(\gamma + 4 - \alpha)}{(\gamma + 4)(\gamma + 5)}, \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

14.

Operæ pretium erit, quosdam casus speciales huc adscripsisse. Ex formula I art. 5 sequitur, statuendo $t = 1$, $u = x$:

$$[31] \quad (1 + x)^n =$$

E formulis VI, VII art. 5 sequitur:

$$[32] \quad \log(1+t) =$$

$$[33] \quad \log \frac{1+t}{1-t} = \frac{2t}{1 - \frac{tt}{3 - \frac{4tt}{5 - \frac{9tt}{7 - \frac{16tt}{9 - \dots}}}}}$$

Mutando hic signa $-$ in $+$ prodit fractio continua pro arc. tang t .
Porro habemus:

$$[34] \quad e =$$

Ende des dritten Teils

CARL FRIEDRICH GAUSS WERKE – BAND 3
Seiten 101–150

brackets

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 3, Teil 4

Carl Friedrich Gauß

DISQUISITIONES GENERALES CIRCA SERIEM INFINITAM

$$1 + \frac{\alpha\beta}{1\cdot\gamma}x + \frac{\alpha(\alpha+1)\beta(\beta+1)}{1\cdot2\cdot\gamma(\gamma+1)}xx + \frac{\alpha(\alpha+1)(\alpha+2)\beta(\beta+1)(\beta+2)}{1\cdot2\cdot3\cdot\gamma(\gamma+1)(\gamma+2)}x^3 + \text{etc.}$$

SECTIO TERTIA.

De summa seriei nostrae statuendo elementum quartum = 1, ubi simul quaedam aliae functiones transscendentes discutiuntur.

15.

Quoties elementa α , β , γ omnia sunt quantitates positivae, omnes coefficientes potestatum elementi quarti x positivi evadunt: quoties vero ex illis elementis unum alterumve negativum est, saltem inde ab aliqua potestate x^m omnes coefficientes eodem signo affecti erunt, si modo m accipitur maior quam valor absolutus elementi negativi maximi.

Porro hinc sponte patet, seriei summam pro $x = 1$ finitam esse non posse, nisi coefficientes saltem post certum terminum in infinitum decrescant, vel, ut secundum morem analystarum loquamur, nisi coefficientes termini x^m sit = 0. Ostendemus autem, et quidem, in gratiam eorum, qui methodis rigorosis antiquorum geometrarum favent, omni rigore,

primo, coefficientes (siquidem series non abrumpatur), in infinitum crescere, quoties fuerit $\alpha + \beta - \gamma - 1$ quantitas positiva.

secundo, coefficientes versus limitem finitum continuo convergere, quoties fuerit $\alpha + \beta - \gamma - 1 = 0$.

tertio, coefficientes in infinitum decrescere, quoties fuerit $\alpha + \beta - \gamma - 1$ quantitas negativa.

quarto, summam seriei nostrae pro $x = 1$, non obstante convergentia in casu tertio, infinitam esse, quoties fuerit $\alpha + \beta - \gamma$ quantitas positiva vel = 0.

quinto, summam vero finitam esse, quoties $\alpha + \beta - \gamma$ fuerit quantitas negativa.

16.

Hanc disquisitionem generalius adaptabimus seriei infinitae $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}', \mathfrak{M}'', \mathfrak{M}'''$ etc. ita formatae, ut quotientes $\frac{\mathfrak{M}'}{\mathfrak{M}}, \frac{\mathfrak{M}''}{\mathfrak{M}'}, \frac{\mathfrak{M}'''}{\mathfrak{M}''}$ etc. resp. sint valores fractionis

$$\frac{t^\lambda + At^{\lambda-1} + Bt^{\lambda-2} + Ct^{\lambda-3} + \text{etc.}}{t^\lambda + at^{\lambda-1} + bt^{\lambda-2} + ct^{\lambda-3} + \text{etc.}}$$

pro $t = m, t = m + 1, t = m + 2$ etc.

Brevitatis caussa huius fractionis numeratorem per P , denominatorem per p denotabimus: praeterea supponemus, P, p non esse identicas, sive differentias $A - a, B - b, C - c$ etc. non omnes simul evanescere.

I. Quoties e differentiis $A - a, B - b, C - c$ etc. prima quae non evanescit est positiva, assignari poterit limes aliquus l , quem simulac egressus est valor ipsius t , valores functionum P et p certo semper evadent positivi, atque $P > p$. Manifestum est, hoc evenire, si pro l accipiat radix maxima realis aequationis $p(P - p) = 0$; si vero haec aequatio nullas omnino radices reales habeat, proprietatem illam pro omnibus valoribus ipsius t locum habere. Quapropter in serie $\frac{\mathfrak{M}'}{\mathfrak{M}} \cdot \frac{\mathfrak{M}''}{\mathfrak{M}'} \cdot \frac{\mathfrak{M}'''}{\mathfrak{M}''}$ etc. saltem post certum intervallum (si non ab initio) omnes termini erunt positivi atque maiores unitate; quodsi itaque nullus neque $= 0$ neque infinite magnus evadit, perspicuum est, seriem $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}', \mathfrak{M}'', \mathfrak{M}'''$ etc. si non ab initio tamen post certum intervallum omnes suos terminos eodem signo affectos continuoque crescentes habituram esse.

Eadem ratione, si e differentiis $A - a, B - b, C - c$ etc. prima quae non evanescit est negativa, series $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}', \mathfrak{M}'', \mathfrak{M}'''$ etc. si non ab initio tamen post certum intervallum omnes suos terminos eodem signo affectos continuoque decrescentes habebit.

II. Si iam coefficientes A, a sunt inaequales, termini seriei $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}', \mathfrak{M}'', \mathfrak{M}'''$ etc. ultra omnes limites sive in infinitum vel crescent vel decrescent, prout differentia $A - a$ est positiva vel negativa: hoc ita demonstramus. Si $A - a$ est quantitas positiva, accipiat numerus integer h ita, ut fiat $h(A - a) > 1$, statuaturque $\frac{\mathfrak{M}^{(h)}}{\mathfrak{M}^h} = N, \frac{\mathfrak{M}'^{(h)}}{\mathfrak{M}'^h} = N', \frac{\mathfrak{M}''^{(h)}}{\mathfrak{M}''^h} = N'', \frac{\mathfrak{M}'''^{(h)}}{\mathfrak{M}'''^h} = N'''$ etc., nec non $t^{h\lambda}P = Q, (t + 1)^{h\lambda}p^{(h)} = q$. Tunc patet, $\frac{N'}{N} \cdot \frac{N''}{N'} \cdot \frac{N'''}{N''}$ etc. esse valores fractionis $\frac{Q}{q}$ ponendo $t = m, t = m + 1, t = m + 2$ etc., ipsas Q, q vero esse functiones algebraicas formae huius

$$Q = t^{h\lambda + hA} + \text{etc.}$$

$$q = t^{h\lambda + ha + 1} + \text{etc.}$$

Quare quum per hyp. differentia $hA - (ha + 1)$ sit quantitas positiva, termini seriei N, N', N'', N''' etc. si non ab initio tamen post certum intervallum continuo crescent (per I); hinc termini seriei $mN, (m + 1)N', (m + 2)N'', (m + 3)N'''$ etc. necessario ultra omnes limites crescent, et proin etiam termini seriei $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}', \mathfrak{M}'', \mathfrak{M}'''$ etc., quippe quorum potestates exponente h illis sunt aequales. Q. E. P.

Si $A - a$ est quantitas negativa, accipere oportet integrum h ita, ut $h(a - A)$ fiat maior quam 1, unde per ratiocinia similia termini seriei

$$m\mathfrak{M}^h, \quad (m + 1)\mathfrak{M}'^h, \quad (m + 2)\mathfrak{M}''^h, \quad (m + 3)\mathfrak{M}'''^h \quad \text{etc.}$$

post certum intervallum continuo decrescent. Quamobrem termini seriei $\mathfrak{M}^{(h+1)}, \mathfrak{M}'^{(h+1)}, \mathfrak{M}''^{(h+1)}$ etc., adeoque etiam termini huius $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}', \mathfrak{M}'', \mathfrak{M}'''$ etc. necessario in infinitum decrescent. Q. E. S.

III. Si vero coefficientes primi A, a sunt aequales, termini seriei $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}', \mathfrak{M}'', \mathfrak{M}'''$ etc. versus litem finitum continuo convergent, quod ita demonstramus. Supponamus primo, terminos seriei post certum intervallum continuo crescere, sive e differentiis $B - b, C - c$ etc. primam quae non evanescat esse positivam. Sit h integer talis, ut $h + hB - b$ fiat quantitas positiva, statuamusque

$$\mathfrak{M}\left(\frac{t+1}{t}\right)^h = N, \quad \mathfrak{M}'\left(\frac{t+2}{t+1}\right)^h = N', \quad \mathfrak{M}''\left(\frac{t+3}{t+2}\right)^h = N'' \quad \text{etc.}$$

atque $(tt - 1)^\lambda P = Q, t^\lambda p = q$, ita ut $\frac{N'}{N}, \frac{N''}{N'}$ etc. sint valores fractionis $\frac{Q}{q}$ ponendo $t = m, t = m + 1$ etc.

Quum itaque habeatur

$$\begin{aligned}\frac{Q}{q} &= \frac{t+1}{t} \cdot \frac{(t-1)^\lambda P}{t^\lambda p} \cdot \frac{t^h}{(t-1)^h} = \frac{(t+1) \cdot (t-1)^{\lambda-h} P}{t^{\lambda-h+1} p} \\ &= \frac{t^{\lambda+1} + (A-h-m+1)t^\lambda + \text{etc.}}{t^{\lambda+1} + (a-m)t^\lambda + \text{etc.}}\end{aligned}$$

atque per hyp. $B-h-b$ sit quantitas negativa, termini seriei N, N', N'', N''' etc. post certum saltem intervallum continuo decrescent, adeoque termini seriei $\mathfrak{N}, \mathfrak{N}', \mathfrak{N}'', \mathfrak{N}'''$ etc., qui illis resp. semper sunt minores, dum continuo crescunt, tantummodo versus limitem finitum convergere possunt. Q. E. P.

Si termini seriei $\mathfrak{N}, \mathfrak{N}', \mathfrak{N}'', \mathfrak{N}'''$ etc. post certum intervallum continuo decrescent, accipere oportet pro h integrum talem, ut $h+B-b$ sit quantitas positiva, evinceturque per ratiocinia prorsus similia, terminos seriei

$$\mathfrak{N}\left(\frac{t}{t+1}\right)^h, \quad \mathfrak{N}'\left(\frac{t+1}{t+2}\right)^h, \quad \mathfrak{N}''\left(\frac{t+2}{t+3}\right)^h \quad \text{etc.}$$

post certum intervallum continuo crescere, unde termini seriei $\mathfrak{N}, \mathfrak{N}', \mathfrak{N}''$ etc., qui illis resp. semper sunt maiores, dum continuo decrescent, necessario tantummodo versus limitem finitum decrescere possunt. Q. E. S.

IV. Denique quod attinet ad summam seriei, cuius termini sunt $\mathfrak{N}, \mathfrak{N}', \mathfrak{N}'', \mathfrak{N}'''$ etc., in casu eo, ubi hi in infinitum decrescent, supponamus primo, $A-a$ cadere inter 0 et -1 , sive $A+1-a$ esse vel quantitatem positivam vel $= 0$. Sit h integer positivus, arbitrarius in casu eo, ubi $A+1-a$ est quantitas positiva, vel talis qui reddat quantitatem $h+m+A+B-b$ positivam in casu eo, ubi $A+1-a=0$. Tunc erit

$$\begin{aligned}P(t-(m+h-1)) &= t^{\lambda+1} + (A+1-m-h)t^\lambda + (B-A(m+h-1))t^{\lambda-1} + \text{etc.} \\ p(t-(m+h)) &= t^{\lambda+1} + (a-m-h)t^\lambda + (b-a(m+h))t^{\lambda-1} + \text{etc.}\end{aligned}$$

ubi vel $A+1-m-h-(a-m-h)$ erit quantitas positiva, vel, si haec fit $= 0$, saltem $B-A(m+h-1)-(b-a(m+h))$ positiva erit. Hinc (per I) pro quantitate t assignari poterit valor aliquis l , quem simulac transgressa est, valores fractionis $\frac{P(t-(m+h-1))}{p(t-(m+h))}$ semper fiunt positivi atque unitate maiores. Sit n integer maior quam l simulque maior quam h , sintque termini seriei $\mathfrak{N}, \mathfrak{N}', \mathfrak{N}'', \mathfrak{N}'''$ etc. qui respondent valoribus $t = m+n$, $t = m+n+1$, $t = m+n+2$ etc., hi N, N', N'', N''' etc. Erunt itaque

$$\frac{(n+1-h)N'}{(n-h)N}, \quad \frac{(n+2-h)N''}{(n+1-h)N'}, \quad \frac{(n+3-h)N'''}{(n+2-h)N''} \quad \text{etc.}$$

quantitates positivae unitate maiores, unde

$$\frac{N'}{N} > \frac{n-h}{n+1-h}, \quad \frac{N''}{N'} > \frac{n+1-h}{n+2-h}, \quad \frac{N'''}{N''} > \frac{n+2-h}{n+3-h} \quad \text{etc.}$$

adeoque summa seriei $N + N' + N'' + N''' + \text{etc.}$ maior summa seriei

$$(n-h)N\left(\frac{1}{n-h} + \frac{1}{n+1-h} + \frac{1}{n+2-h} + \frac{1}{n+3-h} + \text{etc.}\right)$$

quotcunque termini colligantur. Sed posterior series, crescente terminorum numero in infinitum, omnes limites egreditur, quum summa seriei $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \text{etc.}$ quam infinitam esse constat etiam infinita maneat, si ab initio termini $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \text{etc.} + \frac{1}{n-h}$ rescindantur.

Quare summa seriei $N + N' + N'' + N''' + \text{etc.}$, adeoque etiam summa huius $\mathfrak{M} + \mathfrak{M}' + \mathfrak{M}'' + \mathfrak{M}''' + \text{etc.}$, cuius pars est illa, ultra omnes limites crescit.

V. Quoties autem $A - a$ est quantitas negativa absolute maior quam unitas, summa seriei $\mathfrak{M} + \mathfrak{M}' + \mathfrak{M}'' + \mathfrak{M}''' + \text{etc.}$ in infinitum continuatae certo erit finita. Sit enim h quantitas positiva minor quam $a - A - 1$, demonstrabiturque per ratiocinia similia, assignari posse valorem aliquem l quantitatis t , ultra quem fractio $\frac{P}{p}$ semper adipiscatur valores positivos unitate minores. Quodsi iam pro n accipitur numerus integer ipsis $l, m, A + 1$ maior, terminiq; ue seriei $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}', \mathfrak{M}'', \mathfrak{M}'''$ etc., valoribus $t = n, t = n + 1, t = n + 2$ etc. respondentes, designantur per N, N', N'' etc., erit

$$\begin{aligned} \frac{N'}{N} &< \frac{n - h - 1}{n}, & \frac{N''}{N'} &< \frac{(n - h - 1)(n - h)}{n(n + 1)}, \\ \frac{N'''}{N''} &< \frac{(n - h - 1)(n - h)(n - h + 1)}{n(n + 1)(n + 2)} \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

adeoque summa seriei $N + N' + N'' + \text{etc.}$, quocunque termini colligantur, minor producto ex N in summam totidem terminorum seriei

$$1 + \frac{n - h - 1}{n} + \frac{(n - h - 1)(n - h)}{n(n + 1)} + \frac{(n - h - 1)(n - h)(n - h + 1)}{n(n + 1)(n + 2)} + \text{etc.}$$

Huius vero summa pro quolibet terminorum numero facile assignari potest; est scilicet

$$\begin{aligned} \text{terminus primus} &= \frac{n}{n - h - 1}, \\ \text{summa duorum terminorum} &= \frac{n(n - h)}{(n - h - 1)(n - h)}, \\ \text{summa trium terminorum} &= \frac{n(n - h)(n - h + 1)}{(n - h - 1)(n - h)(n - h + 1)}, \\ \text{etc.} \end{aligned}$$

et quum pars altera (per II) formet seriem ultra omnes limites decrescentem, summa illa in infinitum continuata statui debet $= \frac{n}{n - h - 1}$. Hinc $N + N' + N''$ etc. in infinitum continuata semper manebit minor quam $\frac{nN}{n - h - 1}$ et proin $\mathfrak{M} + \mathfrak{M}' + \mathfrak{M}''$ etc. certo ad summam finitam converget. Q. E. D.

VI. Ut ea, quae generaliter de serie $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}', \mathfrak{M}''$ etc. demonstravimus, ad coefficientes potestatum x^m, x^{m+1}, x^{m+2} etc. in serie $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ applicentur, statuere oportebit $\lambda = 2$, $A = \alpha + \beta$, $B = \alpha\beta$, $a = \gamma + 1$, $b = \gamma$, unde quinque assertiones in art. praec. propositae sponte demanant.

17.

Disquisitio itaque de indole summae seriei $F(\alpha, \beta, \gamma, 1)$ natura sua restringitur ad casum, quo $\gamma - \alpha - \beta$ est quantitas positiva, ubi illa summa semper exhibet quantitatem finitam. Praemittimus autem observationem sequentem. Si coefficientes seriei $1 + a\omega + b\omega^2 + c\omega^3 + \text{etc.} = S$ inde a certo termino ultra omnes limites decrescunt, productum

$$(1 - \omega)S = 1 + (a - 1)\omega + (b - a)\omega^2 + (c - b)\omega^3 + \text{etc.}$$

pro $\omega = 1$ statuere oportet $= 0$, etiamsi summa ipsius seriei S infinite magna evadat. Quoniam enim collectis duobus terminis summa fit $= a$, collectis tribus $= b$, collectis quatuor $= c$ etc., limes summae in infinitum continuatae est $= 0$.

Quoties itaque $\gamma - \alpha - \beta$ est quantitas positiva, statuere oportebit $(1 - x)F(\alpha, \beta, \gamma - 1, x) = 0$ pro $x = 1$, unde per aequationem 15 art. 7 habebimus

$$0 = \gamma(\alpha + \beta - \gamma)F(\alpha, \beta, \gamma, 1) + (\gamma - \alpha)(\gamma - \beta)F(\alpha, \beta, \gamma + 1, 1), \quad \text{sive}$$

$$F(\alpha, \beta, \gamma, 1) = \frac{(\gamma - \alpha)(\gamma - \beta)}{\gamma(\gamma - \alpha - \beta)} \cdot F(\alpha, \beta, \gamma + 1, 1). \quad (38)$$

Quare quum perinde fiat

$$F(\alpha, \beta, \gamma + 1, 1) = \frac{(\gamma + 1 - \alpha)(\gamma + 1 - \beta)}{(\gamma + 1)(\gamma + 1 - \alpha - \beta)} \cdot F(\alpha, \beta, \gamma + 2, 1)$$

et sic porro, erit generaliter, k denotante integrum positivum quemcunque

$$F(\alpha, \beta, \gamma, 1) \text{ aequalis producto ex } F(\alpha, \beta, \gamma + k, 1)$$

$$\text{in } \frac{(\gamma - \alpha)(\gamma + 1 - \alpha)(\gamma + 2 - \alpha) \cdot \dots \cdot (\gamma + k - 1 - \alpha)}{\gamma(\gamma + 1)(\gamma + 2) \cdot \dots \cdot (\gamma + k - 1)}$$

$$\text{in } \frac{(\gamma - \beta)(\gamma + 1 - \beta)(\gamma + 2 - \beta) \cdot \dots \cdot (\gamma + k - 1 - \beta)}{(\gamma - \alpha - \beta)(\gamma + 1 - \alpha - \beta)(\gamma + 2 - \alpha - \beta) \cdot \dots \cdot (\gamma + k - 1 - \alpha - \beta)}. \quad (39)$$

18.

Introducamus abhinc sequentem notationem:

$$\Pi(k, z) = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot k \cdot k^z}{(z + 1)(z + 2)(z + 3) \cdot \dots \cdot (z + k)} \quad ([\text{art. 38}])$$

ubi k natura sua subintelligitur designare integrum positivum, qua restrictione $\Pi(k, z)$ exhibet functionem duarum quantitatum k, z prorsus determinatam. Hoc modo facile intelligetur, theorema in fine art. praec. propositum ita exhiberi posse

$$F(\alpha, \beta, \gamma, 1) = \frac{\Pi(\gamma - \alpha - \beta) \cdot \Pi(k, \gamma)}{\Pi(k, \gamma - \alpha) \cdot \Pi(k, \gamma - \beta)} \cdot F(\alpha, \beta, \gamma + k, 1). \quad ([39])$$

19.

Operae pretium erit, indolem functionis $\Pi(k, z)$ accuratius perpendere. Quoties z est integer negativus, functio manifeste valorem infinite magnum obtinet, simulac ipsi k tribuitur valor satis magnus. Pro valoribus integris ipsius z non negativis autem habemus

$$\Pi(k, 0) = 1$$

$$\Pi(k, 1) = k$$

$$\Pi(k, 2) = \frac{k(k + 1)}{1 \cdot 2}$$

$$\Pi(k, 3) = \frac{k(k + 1)(k + 2)}{1 \cdot 2 \cdot 3}$$

etc. sive generaliter

$$\Pi(k, z) = \frac{k(k + 1)(k + 2) \cdot \dots \cdot (k + z - 1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot z} \quad ([40])$$

Generaliter autem pro quovis valore ipsius z habemus

$$\Pi(k, z+1) = \Pi(k, z) \cdot \frac{k}{z+1}. \quad ([41])$$

adeoque, quum $\Pi(1, z) = \frac{1}{z+1}$,

$$\Pi(k, z) = \frac{1}{z+1} \cdot \frac{2}{z+2} \cdot \frac{3}{z+3} \cdot \frac{4}{z+4} \cdot \dots \cdot \frac{k}{z+k}. \quad ([42])$$

20.

Imprimis vero attentione dignus est limes, ad quem pro valore dato ipsius z functio $\Pi(k, z)$ continuo converget, dum k in infinitum crescit. Sit primo h valor finitus ipsius k maior quam z , patetque, si k transire supponatur ex h in $h+1$, logarithmum ipsius $\Pi(k, z)$ accipere incrementum, quod per seriem convergentem sequentem exprimatur

$$\frac{z}{h+1} - \frac{z(1+z)}{2(h+1)^2} + \frac{z(1+z^2)}{3(h+1)^3} - \frac{z(1-z^2)}{4(h+1)^4} + \text{etc.}$$

Si itaque k e valore h transit in $h+n$, logarithmus ipsius $\Pi(k, z)$ accipiet incrementum

$$\begin{aligned} \frac{nz}{h+1} - \frac{nz(1+z)}{2(h+1)^2} + \frac{nz(1+z^2)}{3(h+1)^3} - \text{etc.} \\ - \frac{n(n-1)z(1+z)}{2 \cdot 2(h+1)^2} + \text{etc.} \\ + \frac{n(n-1)(n-2)z(1+z^2)}{2 \cdot 3 \cdot 3(h+1)^3} - \text{etc.} \\ + \text{etc.} \end{aligned}$$

quod semper finitum manere, etiamsi n in infinitum crescat, facile demonstrari potest. Quare nisi iam in $\Pi(h, z)$ factor infinitus affuerit, i. e. nisi z sit numerus integer negativus, limes ipsius $\Pi(k, z)$ pro $k = \infty$ certo erit quantitas finita. Manifeste itaque $\Pi(\infty, z)$ tantummodo a z pendet, sive functionem ipsius z ex asse determinatam exhibet, quae abhinc simpliciter per Πz denotabitur. Definimus itaque functionem Πz per valorem producti

$$\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot k \cdot k^z}{(z+1)(z+2)(z+3) \cdot \dots \cdot (z+k)}$$

pro $k = \infty$, aut si mavis per limitem producti infiniti

$$\frac{1^{1+z}}{z+1} \cdot \frac{2^{1+z}}{1^{1+z}(2+z)} \cdot \frac{3^{1+z}}{2^{1+z}(3+z)} \cdot \frac{4^{1+z}}{3^{1+z}(4+z)} \dots \text{in inf.} \quad ([43])$$

21.

Ex aequatione 41 statim sequitur aequatio fundamentalis

$$\Pi(z+1) = (z+1)\Pi z \quad ([44])$$

unde generaliter, designante n integrum positivum quemcunque

$$\Pi(z+n) = (z+1)(z+2)(z+3) \cdot \dots \cdot (z+n)\Pi z. \quad ([45])$$

Pro valore integro negative ipsius z erit valor functionis Πz infinite magnus; pro valoribus integris non negativis habemus

$$\begin{aligned}\Pi 0 &= 1 & \Pi 1 &= 1 \\ \Pi 2 &= 2 & \Pi 3 &= 6 \\ \Pi 4 &= 24 & \text{etc.}\end{aligned}$$

atque generaliter

$$\Pi z = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot z. \quad ([46])$$

Sed male haec proprietas functionis nostrae tamquam ipsius definitio vendicaretur, quippe quae natura sua ad valores integros restringitur, et praeter functionem nostram infinitis aliis (e. g. $\cos 2\pi z \cdot \Pi z$, $\cos^2 \pi z \cdot \Pi z$ etc., denotante π semiperipheriam circuli, cuius radius = 1) communis est.

22.

Functio $\Pi(k, z)$, etiamsi generalior videatur quam Πz , tamen abhinc nobis superflua erit, quum facile ad posteriorem reducat. Colligitur enim e combinatione aequationum 38, 45, 46

$$\Pi(k, z) = \frac{\Pi k \cdot \Pi z}{\Pi(k + z)}. \quad ([47])$$

Ceterum nexus harum functionum cum iis, quas clar. Kramp facultates numericas nominavit, per se obvius est. Scilicet facultas numerica, quam hic auctor per $a^{c|b}$ designat, in signis nostris est

$$\Pi\left(\frac{a}{b} - 1\right) \cdot c^{a/b}, \quad \Pi\left(\frac{a-1}{b} - 1\right) \cdot c^{(a-1)/b}, \quad \Pi\left(\frac{a-2}{b} - 1\right) \cdot c^{(a-2)/b} \quad \text{etc.}$$

Sed consultius videtur, functionem unius variabilis in analysin introducere, quam functionem trium variabilium, praesertim quum hanc ad illam reducere liceat.

23.

Continuitas functionis Πz interruptitur, quoties ipsius valor fit infinite magnus, i. e. pro valoribus integris negativis ipsius z . Erit itaque illa positiva a $z = -1$ usque ad $z = \infty$, et quum pro utroque limite Πz obtineat valorem infinite magnum, inter ipsos dabitur valor minimus, quem esse = 0,8856024 atque respondere valori $z = 0,4616321$ invenimus. Inter limites $z = -1$ et $z = -2$, valor functionis Πz fit negativus, inter $z = -2$ atque $z = -3$ iterum positivus et sic porro, uti ex aequ. 44 sponte sequitur. Porro patet, si omnes valores functionis Πz inter limites arbitrarios unitate differentes e. g. a $z = 0$ usque ad $z = 1$ pro notis habere liceat, valorem functionis pro quovis alio valore reali ipsius z adiumento aequationis 45 facile inde deduci posse. Ad hunc finem construximus tabulam, ad calcem huius sectionis annexam, quae ad figuras viginti exhibet logarithmos briggicos functionis Πz , pro $z = 0$ usque ad $z = 1$ per singulas partes centesimas summa cura computatos, ubi tamen monendum, figuram ultimam vigesimam interdum una duabusve unitatibus erroneam esse posse.

24.

Quum limes functionis $F(\alpha, \beta, \gamma + k, 1)$, crescente k in infinitum, manifesto sit unitas, aequatio 39 transit in hanc

$$F(\alpha, \beta, \gamma, 1) = \frac{\Pi(\gamma - \alpha - \beta) \cdot \Pi\gamma}{\Pi(\gamma - \alpha) \cdot \Pi(\gamma - \beta)}. \quad ([48])$$

quae formula exhibet solutionem completam quaestionis, quae obiectum huius sectionis constituit. Sponte hinc sequuntur aequationes elegantes:

$$F(\alpha, \beta, \gamma, 1) = F(-\alpha, -\beta, \gamma - \alpha - \beta, 1) \quad ([49])$$

$$F(\alpha, -\beta, \gamma, 1) \cdot F(-\alpha, \beta, \gamma - \alpha, 1) = 1 \quad ([50])$$

$$F(\alpha, \beta, \gamma, 1) \cdot F(\alpha, -\beta, \gamma - \alpha, 1) = 1 \quad ([51])$$

in quarum prima γ , in secunda $\gamma - \beta$, in tertia $\gamma - \alpha$ debet esse quantitas positiva.

25.

Applicemus formulam 48 ad quasdam ex aequationibus art. 5. Formula XIII, statuendo $\psi = \frac{1}{2}\pi = \frac{1}{2}\pi$, fit $\psi\pi = F(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 1)$, sive aequivalet aequationi notae

$$\pi = 1 + \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 2} + \frac{1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 3}{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4} + \frac{1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5}{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6} + \text{etc.}$$

Quare quum per formulam 48 habeatur $F(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 1) = \frac{\Pi_0 \cdot \Pi(-\frac{1}{2})}{\Pi(-\frac{1}{2})^2}$, adeoque, quum $\Pi_0 = 1$, $\Pi_{\frac{1}{2}} = \Pi(-\frac{1}{2})$, fit $\pi = (\Pi(-\frac{1}{2}))^2$ sive:

$$\Pi(-\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi} \quad ([52])$$

$$\Pi_{\frac{1}{2}} = \sqrt{\pi} \quad ([53])$$

Formula XVI art. 5, quae aequivalet aequationi notae

$$\sin n\psi = n \sin \psi - \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \sin^3 \psi + \frac{n(n-1)(n-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} \sin^5 \psi - \text{etc.}$$

atque generaliter pro quovis valore ipsius n locum habet, si modo ψ limites -90° et $+90^\circ$ non transgrediatur, dat pro $t = \sin \psi$

$$F(-\frac{1}{2}n, \frac{1}{2}n, \frac{1}{2}, 1) = \frac{\sin \frac{1}{2}n\pi}{n \sin \frac{1}{2}\pi},$$

unde deducitur formula elegans

$$\Pi_{\frac{1}{2}}n \cdot \Pi(-\frac{1}{2}n) = \frac{\pi}{\sin \frac{1}{2}n\pi}, \quad \text{sive statuendo } n = 2z$$

$$\Pi z \cdot \Pi(-z) = \frac{\pi}{\sin z\pi} \quad ([54])$$

$$\Pi(-z) \cdot \Pi z = \frac{\pi z}{\sin z\pi} \quad ([55])$$

nec non scribendo $z + \frac{1}{2}$ pro z

$$\Pi(-\frac{1}{2} + z) \cdot \Pi(-\frac{1}{2} - z) = \frac{\pi}{\cos z\pi}. \quad ([56])$$

E combinatione formulae 54 cum definitione functionis Π sequitur, $\frac{\sin z\pi}{\pi z}$ esse limitem producti infiniti

$$\frac{(1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot k)^z}{(1 - zz)(4 - zz)(9 - zz) \cdot \dots \cdot (kk - zz)}$$

crescente k in infinitum, adeoque

$$\sin z\pi = z\pi \left(1 - \frac{zz}{1}\right) \left(1 - \frac{zz}{4}\right) \left(1 - \frac{zz}{9}\right) \text{ etc. in inf.}$$

similique modo ex 56 deducitur

$$\cos z\pi = \left(1 - 4zz\right)\left(1 - \frac{4zz}{9}\right)\left(1 - \frac{4zz}{25}\right) \text{ etc. in inf.}$$

formulae notissimae, quae ab analystis per methodos prorsus diversas erui solent.

26.

Designante n numerum integrum, valor expressionis

$$\frac{n^{nz} \Pi(k, z) \cdot \Pi(k, z - \frac{1}{n}) \cdot \Pi(k, z - \frac{2}{n}) \cdot \dots \cdot \Pi(k, z - \frac{n-1}{n})}{\Pi(nk, nz)}$$

rite collectus invenitur

$$\frac{(1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot k)^{n-1} \cdot n^{nk-1}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (nk-1) \cdot (nk)^{nk-1}}$$

adeoque a z est independens, sive idem manebit, quicunque valor ipsi z tribuatur. Exhiberi poterit itaque, quoniam $\Pi(k, 0) = \Pi(nk, 0) = 1$, per productum

$$\Pi(k, -\frac{1}{n}) \cdot \Pi(k, -\frac{2}{n}) \cdot \Pi(k, -\frac{3}{n}) \cdot \dots \cdot \Pi(k, -\frac{n-1}{n}).$$

Crescente igitur k in infinitum, nanciscimur

$$\begin{aligned} \frac{n^{nz} \Pi z \cdot \Pi(z - \frac{1}{n}) \cdot \Pi(z - \frac{2}{n}) \cdot \dots \cdot \Pi(z - \frac{n-1}{n})}{\Pi nz} \\ = \Pi(-\frac{1}{n}) \cdot \Pi(-\frac{2}{n}) \cdot \Pi(-\frac{3}{n}) \cdot \dots \cdot \Pi(-\frac{n-1}{n}). \quad ([57]) \end{aligned}$$

Productum ad dextram, in se ipsum ordine factorum inverso multiplicatum, producit, per form. 55,

$$\frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{n}} \cdot \frac{\pi}{\sin \frac{2\pi}{n}} \cdot \frac{\pi}{\sin \frac{3\pi}{n}} \cdot \dots \cdot \frac{\pi}{\sin \frac{(n-1)\pi}{n}} = \frac{(2\pi)^{\frac{1}{2}(n-1)}}{\sqrt{n}}$$

Unde habemus theorema elegans

$$\frac{n^{nz} \Pi z \cdot \Pi(z - \frac{1}{n}) \cdot \Pi(z - \frac{2}{n}) \cdot \dots \cdot \Pi(z - \frac{n-1}{n})}{\Pi nz} = \frac{(2\pi)^{\frac{1}{2}(n-1)}}{\sqrt{n}}. \quad ([57])$$

27.

Integrale $\int x^{\lambda-1} (1-x^\mu)^\nu dx$, ita acceptum, ut evanescat pro $x = 0$, exprimitur per seriem sequentem, siquidem λ , μ , ν sunt quantitates positivae:

$$\frac{x^\lambda}{\lambda} - \frac{\nu}{1} \cdot \frac{x^{\lambda+\mu}}{\lambda+\mu} + \frac{\nu(\nu-1)}{1 \cdot 2} \cdot \frac{x^{\lambda+2\mu}}{\lambda+2\mu} - \frac{\nu(\nu-1)(\nu-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot \frac{x^{\lambda+3\mu}}{\lambda+3\mu} + \text{etc.}$$

Hinc ipsius valor pro $x = 1$ erit

$$\frac{\Pi(\frac{\lambda}{\mu}) \cdot \Pi \nu}{\lambda \cdot \Pi(\frac{\lambda}{\mu} + \nu)}.$$

Ex hoc theoremate omnes relationes, quas ill. Euler olim multo labore evoluit, sponte demanant. Ita e. g. statuendo

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(1-x^4)}} = A, \quad \int \frac{xx dx}{\sqrt{(1-x^4)}} = B$$

erit $A = \frac{1}{4}\Pi\frac{1}{4} \cdot \Pi(-\frac{1}{2})$, $B = \frac{1}{4}\Pi\frac{3}{4} \cdot \Pi(-\frac{1}{2})$, unde $A \cdot B = \frac{\pi}{4}$. Tum hinc sequitur, quoniam $\Pi\frac{1}{4} \cdot \Pi(-\frac{3}{4}) = \frac{\pi}{\sin\frac{1}{4}\pi} = \pi\sqrt{2}$,

$$\Pi\frac{1}{4} = A \cdot \sqrt{\frac{\pi}{2B}}, \quad \Pi(-\frac{3}{4}) = B \cdot \sqrt{\frac{2\pi}{A}}, \quad \Pi\frac{3}{4} = B \cdot \sqrt{\frac{\pi}{2A}}.$$

Valor numericus ipsius A , computante Stirling, habetur = 1,31102877714605987, valor ipsius B , secundum eundem auctorem, = 0,59907011736779611, ex nostro calculo, artificio peculiari innixo, = 0,59907011736779610372.

Generaliter facile ostendi potest, valorem functionis Πz , si z sit quantitas rationalis = $\frac{m}{\mu}$, denotantibus m , μ integros, ex $(\mu - 1)$ valoribus determinatis talium integralium pro $x = 1$ deduci posse, et quidem permultis modis diversis. Accipiendo enim pro λ numerum integrum atque pro ν fractionem, cuius denominator = μ , valor illius integralis semper reducitur ad tres Πz , ubi z est fractio cum denominatore = μ ; quodvis vero huiusmodi Πz vel ad $\Pi(\frac{\rho}{\mu})$, vel ad $\Pi(-\frac{\rho}{\mu})$, vel ad $\Pi(\frac{\rho-1}{\mu})$ etc. vel ad $\Pi(-\frac{\rho-1}{\mu})$ reduci potest per formulam 45, siquidem z revera est fractio; si enim z est integer, Πz per se constat. Ex illis vero integralium valoribus, generaliter loquendo, quodvis $\Pi(-\frac{m}{\mu})$, si $m < \frac{1}{2}\mu$, per eliminationem erui potest*).

Quin adeo semissis talium integralium sufficiet, si formulam 54 simul in auxilium vocamus. Ita e. g. statuendo

$$\int \frac{x^{\rho-1} dx}{\sqrt[\rho]{(1-x^\rho)}} = C, \quad \int \frac{x^{2\rho-1} dx}{\sqrt[\rho]{(1-x^\rho)}} = D, \quad \int \frac{x^{3\rho-1} dx}{\sqrt[\rho]{(1-x^\rho)}} = E, \quad \int \frac{x^{4\rho-1} dx}{\sqrt[\rho]{(1-x^\rho)}} = F,$$

erit

$$C = \frac{1}{\rho}\Pi\frac{1}{\rho} \cdot \Pi(-\frac{1}{\rho}), \quad D = \frac{1}{\rho}\Pi\frac{2}{\rho} \cdot \Pi(-\frac{1}{\rho}), \quad E = \frac{1}{\rho}\Pi\frac{3}{\rho} \cdot \Pi(-\frac{1}{\rho}), \quad F = \frac{1}{\rho}\Pi\frac{4}{\rho} \cdot \Pi(-\frac{1}{\rho}).$$

Hinc propter $\Pi\frac{1}{\rho} = \frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{\rho}} \cdot \Pi(-\frac{\rho-1}{\rho})$, habemus

$$\begin{aligned} \Pi(-\frac{1}{\rho}) &= \sqrt{(\rho \cdot CDEF \dots)}, \\ \Pi(-\frac{2}{\rho}) &= \sqrt{(\rho \cdot CDE \dots F^{-1})}, \\ \Pi(-\frac{3}{\rho}) &= \sqrt{(\rho \cdot CD \dots E^{-1}F^{-1})} \text{ etc.}, \\ \Pi(-\frac{\rho-1}{\rho}) &= \sqrt{(\rho \cdot C \cdot D^{-1}E^{-1}F^{-1} \dots)}. \end{aligned}$$

Formulae 54, 55 adhuc suppeditant

$$C = \frac{\pi}{\rho \sin \frac{\pi}{\rho}}, \quad D = \frac{\pi}{\rho \sin \frac{2\pi}{\rho}} \cdot F \quad \text{etc.}$$

ita ut duo integralia D , E vel E et F sufficiant, ad omnes valores $\Pi(-\frac{1}{\rho})$, $\Pi(-\frac{2}{\rho})$ etc. computandos.

*) Haec eliminatio, si pro quantitatibus ipsis logarithmos introducimus, aequationibus tantummodo linearibus applicanda erit.

28.

Statuendo $y = x^{1/\nu}$, atque $\frac{1}{\nu} = \lambda$, $\frac{\mu}{\nu} = \beta$, erit valor integralis $\int y^{\alpha\lambda+\lambda-1}(1-y^\lambda)^{\nu\beta} dy$ ab $y = 0$ usque ad $y = 1$, sive valor integralis $\int x^{\alpha-1}(1-\frac{x}{\nu})^{\nu\beta} dx$ inter eosdem limites = $\frac{\Pi(\alpha-1) \cdot \Pi(\nu\beta)}{\lambda \cdot \Pi(\alpha+\nu\beta-1)} = \frac{\Pi(\alpha-1)}{\beta}$ (form. 47), siquidem ν denotet integrum. Iam crescente ν in

infinitum, limes ipsius $\Pi(\nu, \lambda)$ erit $= \Pi\lambda$, limes ipsius $(1 - \frac{x}{\nu})^{\nu\beta}$ autem $e^{-\beta x}$, denotante e basin logarithmorum hyperbolicorum. Quamobrem si λ est positiva, $\frac{\Pi(\alpha-1)}{\beta}$ sive $\Pi(\lambda-1)$ exprimet integrale $\int y^{\lambda-1} e^{-y} dy$ ab $y = 0$ usque ad $y = \infty$, sive scribendo λ pro $\lambda-1$, $\Pi\lambda$ est valor integralis $\int y^{\lambda} e^{-y} dy$ ab $y = 0$ usque ad $y = \infty$, si $\lambda+1$ est quantitas positiva.

Generalius statuendo $y = z^{\alpha}$, $\alpha\lambda + \alpha - 1 = \beta$, transit $\int y^{\lambda} e^{-y} dy$ in $\alpha \int z^{\beta} e^{-z^{\alpha}} dz$, quod itaque inter limites $z = 0$ atque $z = \infty$ sumtum exprimitur per $\Pi(\frac{\beta+1}{\alpha} - 1)$ sive

$$\text{Valor integralis } \int z^{\beta} e^{-z^{\alpha}} dz, \text{ a } z = 0 \text{ usque ad } z = \infty \text{ fit} = \frac{\Pi(\frac{\beta+1}{\alpha} - 1)}{\alpha} = \frac{\Pi\frac{\beta+1}{\alpha}}{(\beta+1)}. \quad ([\text{art. 28}])$$

Si modo α atque $\beta+1$ sunt quantitates positivae (si utraque est negativa, integrale per $\frac{\Pi(\frac{\beta+1}{\alpha}-1)}{\alpha}$ exprimitur). Ita e. g. pro $\beta = 0$, $\alpha = 2$, valor integralis $\int e^{-z^2} dz$ invenitur $= \frac{\Pi\frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$.

29.

III. Euler pro summa logarithmorum $\log 1 + \log 2 + \log 3 + \text{etc.} + \log z$ eruit seriem $(z + \frac{1}{2}) \log z - z + \frac{1}{2} \log 2\pi + \frac{\mathfrak{A}}{2z} - \frac{\mathfrak{B}}{24z^3} + \frac{\mathfrak{C}}{120z^5} - \frac{\mathfrak{D}}{168z^7} + \text{etc.}$ ubi $\mathfrak{A} = \frac{1}{6}$, $\mathfrak{B} = \frac{1}{30}$, $\mathfrak{C} = \frac{1}{42}$ etc. sunt numeri Bernoulliani. Per hanc itaque seriem exprimitur $\log \Pi z$; etiamsi enim primo aspectu haec conclusio ad valores integros restricta videatur, tamen rem propius contemplando invenietur, evolutionem ab Eulero adhibitam (Instit. Calc. Diff. Cap. vi. 159) saltem ad valores positivos fractos eodem iure applicari posse, quo ad integros: supponit enim tantummodo, functionem ipsius z , in seriem evolvendam, esse talem, ut ipsius diminutio, si z transeat in $z-1$, exhiberi possit per theorema Taylori, simulque ut eadem diminutio sit $= \log z$. Conditio prior innititur continuitati functionis, adeoque locum non habet pro valoribus negativis ipsius z , ad quos proin seriem illam extendere non licet: conditio posterior autem functioni $\log \Pi z$ generaliter competit sine restrictione ad valores integros ipsius z . Statuamus itaque

$$\log \Pi z = (z + \frac{1}{2}) \log z - z + \frac{1}{2} \log 2\pi + \frac{\mathfrak{A}}{2z} - \frac{\mathfrak{B}}{24z^3} + \frac{\mathfrak{C}}{120z^5} - \frac{\mathfrak{D}}{168z^7} + \text{etc.} \quad ([58])$$

Quum hinc quoque habetur

$$\begin{aligned} \log \Pi 2z &= (2z + \frac{1}{2}) \log 2z - 2z + \frac{1}{2} \log 2\pi + \frac{\mathfrak{A}}{4z} - \frac{\mathfrak{B}}{96z^3} + \frac{\mathfrak{C}}{480z^5} \\ &\quad - \frac{\mathfrak{D}}{672z^7} + \frac{\mathfrak{E}}{1536z^9} - \text{etc.} \end{aligned}$$

atque per formulam 57, statuendo $n = 2$,

$$\log \Pi(z - \frac{1}{2}) = \log \Pi 2z - \log \Pi z - (2z + \frac{1}{2}) \log 2 + \frac{1}{2} \log 2\pi,$$

fit

$$\begin{aligned} \log \Pi(z - \frac{1}{2}) &= z \log z - z + \frac{1}{2} \log 2\pi - \frac{\mathfrak{A}}{2 \cdot 2z} + \frac{\mathfrak{B}}{3 \cdot 4 \cdot 8z^3} - \frac{\mathfrak{C}}{5 \cdot 6 \cdot 32z^5} \\ &\quad + \frac{\mathfrak{D}}{7 \cdot 8 \cdot 128z^7} - \text{etc.} \quad ([59]) \end{aligned}$$

Hae duae series pro valoribus magnis ipsius z ab initio satis promte convergunt, ita ut summam approximatum commode satisque exacte colligere liceat: attamen probe notandum est, pro quovis valore dato ipsius z , quantumvis magno, praecisionem limitatam

tantummodo obtineri posse, quum numeri Bernoulliani seriem hypergeometricam consti-
tuant, adeoque series illae, si modo satis longo extendantur, certo e convergentibus di-
vergentes evadant. Ceterum negari nequit, theoriā talium serierum divergentium adhuc
quibusdam difficultatibus premi, de quibus forsā alia occasione pluribus commentabimur.

30.

E formula 38 sequitur

$$\frac{\Pi(k, z + \omega)}{\Pi(k, z)} = \frac{z + 1}{z + 1 + \omega} \cdot \frac{z + 2}{z + 2 + \omega} \cdot \frac{z + 3}{z + 3 + \omega} \cdot \dots \cdot \frac{z + k}{z + k + \omega}$$

unde sumtis logarithmis, in series infinitas evolutis, prodit

$$\begin{aligned} \log \Pi(k, z + \omega) = \log \Pi(k, z) + \omega \left(\frac{1}{z + 1} + \frac{1}{z + 2} + \frac{1}{z + 3} + \dots + \frac{1}{z + k} \right. \\ \left. - \log(k + 1) \right) + \frac{\omega^2}{2} \left(\frac{1}{(z + 1)^2} + \frac{1}{(z + 2)^2} + \dots + \frac{1}{(z + k)^2} \right) \\ - \frac{\omega^3}{3} \left(\frac{1}{(z + 1)^3} + \frac{1}{(z + 2)^3} + \dots + \frac{1}{(z + k)^3} \right) + \text{etc. in inf.} \quad ([60]) \end{aligned}$$

Series, hic in ω multiplicata, quae, si magis placet, ita etiam exhiberi potest,

$$\frac{1}{z + 1} + \log \frac{2}{z + 2} + \log \frac{3}{z + 3} + \log \frac{4}{z + 4} + \dots + \log \frac{k}{z + k}$$

e terminorum multitudine finita constat, crescente autem k in infinitum, ad limitem cer-
tum converget, qui novam functionum transscendentium speciem nobis sistit, in posterum
per Ψz denotandam.

Designando porro summas serierum sequentium, in infinitum extensarum,

$$\begin{aligned} & \frac{1}{(z + 1)^2} + \frac{1}{(z + 2)^2} + \frac{1}{(z + 3)^2} + \text{etc.} \\ & \frac{1}{(z + 1)^3} + \frac{1}{(z + 2)^3} + \frac{1}{(z + 3)^3} + \text{etc.} \\ & \frac{1}{(z + 1)^4} + \frac{1}{(z + 2)^4} + \frac{1}{(z + 3)^4} + \text{etc.} \\ & \text{etc.} \end{aligned}$$

resp. per P , Q , R etc. (pro quibus signa functionalia introducere minus necessarium
videtur), habebimus

$$\log \Pi(z + \omega) = \log \Pi z + \omega \Psi z + \frac{1}{2} \omega^2 P - \frac{1}{3} \omega^3 Q + \frac{1}{4} \omega^4 R - \text{etc.} \quad ([61])$$

Manifesto functio Ψz erit functio derivata prima functionis $\log \Pi z$, adeoque

$$\frac{d\Pi z}{dz} = \Pi z \cdot \Psi z. \quad ([62])$$

Perinde erit $P = \frac{d\Psi z}{dz}$, $Q = \frac{1}{2} \frac{dP}{dz}$, $R = \frac{1}{3} \frac{dQ}{dz}$ etc.

31.

Functio Ψz aequae fere memorabilis est atque functio Πz , quapropter insigniores relationes ad illam spectantes hic colligemus. E differentiatione aequationis 44 fit

$$\Psi(z+1) = \Psi z + \frac{1}{z+1} \quad ([63])$$

unde

$$\Psi(z+n) = \Psi z + \frac{1}{z+1} + \frac{1}{z+2} + \frac{1}{z+3} + \dots + \frac{1}{z+n}. \quad ([64])$$

Huius adiumento a valoribus minoribus ipsius z ad maiores progredi, vel a maioribus ad minores regredi licet: pro valoribus maioribus positivis ipsius z functionis valores numerici satis commode per formulas sequentes e differentiatione aequationum 58, 59 oriundas computantur, de quibus tamen eadem sunt tenenda, quae in art. 29 circa formulas 58 et 59 monuimus:

$$\Psi z = \log z + \frac{\mathfrak{A}}{2zz} - \frac{\mathfrak{B}}{4z^4} + \frac{\mathfrak{C}}{6z^6} - \text{etc.} \quad ([65])$$

$$\Psi(z - \frac{1}{2}) = \log z + \frac{\mathfrak{A}}{2 \cdot 2zz} - \frac{\mathfrak{B}}{4 \cdot 8z^4} + \frac{\mathfrak{C}}{6 \cdot 32z^6} - \text{etc.} \quad ([66])$$

Ita pro $z = 10$ computavimus

$$\Psi 10 = 2,35175258906672110764743$$

unde regredimur ad

$$\Psi 0 = -0,57721566490153286060653^*).$$

Pro valore integro positivo ipsius z fit generaliter

$$\Psi z = \Psi 0 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \text{etc.} + \frac{1}{z}. \quad ([67])$$

Pro valore integro negative autem manifesto Ψz fit quantitas infinite magna.

*) Quam hic valor inde a figura vigesima discrepet ab eo quem computavit clar. Mascheroni in Adnotat. ad Euleri Calculum Integr., adhortatus sum Friedericum Bernhardum Gothofredum Nicolai, iuvenem in calculo indefessum, ut computum illum repeteret ulteriusque extenderet. Invenit itaque per calculum duplicem, scilicet descendens tum a $z = 50$ tum a $z = 100$,

$$\Psi 0 = -0,577215664901532860651200824024310421.$$

Eidem calculatori exercitatissimo etiam debetur tabulae ad finem huius Sectionis annexae pars altera, exhibens valores functionis Ψz ad 18 figuras (quarum ultima haud certa), pro omnibus valoribus ipsius z a 0 usque ad 1 per singulas partes centesimas. Ceterum methodi, per quas utraque tabula constructa est, innituntur partim theorematibus quae hic traduntur, partim calculi artificiis singularibus, quae alia occasione proferemus.

32.

Formula 55 nobis suppeditat $\log \Pi(-z) + \log \Pi(z-1) = \log \pi - \log \sin z\pi$, unde fit per differentiationem

$$\Psi(-z) - \Psi(z-1) = \pi z\pi. \quad ([68])$$

Et quam e definitione functionis Ψ generaliter habeatur

$$\Psi x - \Psi y = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{y+1} + \frac{1}{x+2} - \frac{1}{y+2} + \frac{1}{x+3} - \frac{1}{y+3} + \text{etc.} \quad ([69])$$

oritur series nota

$$\pi z \pi = \frac{1}{z} - \frac{1}{1-z} + \frac{1}{1+z} - \frac{1}{2-z} + \frac{1}{2+z} - \frac{1}{3-z} + \text{etc.}$$

Simili modo e differentiatione formulae 57 prodit

$$\Psi z + \Psi(z - \frac{1}{n}) + \Psi(z - \frac{2}{n}) + \dots + \Psi(z - \frac{n-1}{n}) = n\Psi nz - n \log n. \quad ([70])$$

adeoque statuendo $z = 0$

$$\Psi(-\frac{1}{n}) + \Psi(-\frac{2}{n}) + \Psi(-\frac{3}{n}) + \dots + \Psi(-\frac{n-1}{n}) = (n-1)\Psi 0 - n \log n. \quad ([71])$$

Ita e. g. habetur

$$\begin{aligned} \Psi(-\frac{1}{2}) &= \Psi 0 - 2 \log 2 = -1,96351002602142347944099, \text{ unde porro} \\ \Psi \frac{1}{2} &= +0,03648997397857652055901. \end{aligned}$$

33.

Sicuti in art. praec. $\Psi(-\frac{1}{2})$ ad $\Psi 0$ et logarithmum reduximus, ita generaliter $\Psi(-\frac{m}{n})$, designantibus m, n integros, quorum minor m , ad $\Psi 0$ et logarithmos reducemus. Statuamus $\frac{\pi}{n} = \omega$, sitque φ alicui angulorum $\omega, 2\omega, 3\omega, \dots, (n-1)\omega$ aequalis; unde $1 = \cos n\varphi = \cos 2n\varphi = \cos 3n\varphi$ etc., $\cos \varphi = \cos(n+1)\varphi = \cos(n+2)\varphi$ etc., $\cos 2\varphi = \cos(n+2)\varphi$ etc., nec non $\cos \varphi + \cos 2\varphi + \cos 3\varphi + \text{etc.} + \cos(n-1)\varphi + 1 = 0$. Habemus itaque

$$\begin{aligned} \cos \varphi \cdot \Psi \frac{1}{n} &= -\frac{1}{n} \cos \varphi + \cos \varphi \cdot \log 2 - \frac{1}{2} \cos(n+1)\varphi + \cos \varphi \cdot \log \frac{1}{2} - \text{etc.} \\ \cos 2\varphi \cdot \Psi \frac{2}{n} &= -\frac{1}{n} \cos 2\varphi + \cos 2\varphi \cdot \log 2 - \frac{1}{2} \cos(n+2)\varphi + \cos 2\varphi \cdot \log \frac{1}{2} - \text{etc.} \\ \cos 3\varphi \cdot \Psi \frac{3}{n} &= -\frac{1}{n} \cos 3\varphi + \cos 3\varphi \cdot \log 2 - \frac{1}{2} \cos(n+3)\varphi + \cos 3\varphi \cdot \log \frac{1}{2} - \text{etc.} \\ &\text{etc. usque ad} \\ \cos(n-1)\varphi \cdot \Psi(\frac{n-1}{n}) &= -\frac{1}{n} \cos(n-1)\varphi + \cos(n-1)\varphi \cdot \log 2 - \frac{1}{2} \cos(2n-1)\varphi \\ &\quad + \cos(n-1)\varphi \cdot \log \frac{1}{2} - \text{etc.} \end{aligned}$$

atque per summationem

$$\begin{aligned} \cos \varphi \cdot \Psi \frac{1}{n} + \cos 2\varphi \cdot \Psi \frac{2}{n} + \cos 3\varphi \cdot \Psi \frac{3}{n} + \text{etc.} + \cos(n-1)\varphi \cdot \Psi(\frac{n-1}{n}) + \Psi 0 \\ = -\frac{1}{n}(\cos \varphi + \frac{1}{2} \cos 2\varphi + \frac{1}{3} \cos 3\varphi + \frac{1}{4} \cos 4\varphi + \text{etc. in infin.}) \end{aligned}$$

Sed habetur generaliter, pro valore ipsius x unitate non maiori,

$$\log(1 - 2x \cos \varphi + xx) = -2(x \cos \varphi + \frac{1}{2}xx \cos 2\varphi + \frac{1}{3}x^3 \cos 3\varphi + \text{etc.})$$

quae quidem series facile sequitur ex evolutione $\log(1 - rx) + \log(1 - \frac{x}{r})$, denotante r quantitatem $\cos \varphi + \sqrt{-1} \cdot \sin \varphi$. Hinc fit aequatio praecedens

$$\begin{aligned} \cos \varphi \cdot \Psi \frac{1}{n} + \cos 2\varphi \cdot \Psi \frac{2}{n} + \cos 3\varphi \cdot \Psi \frac{3}{n} + \text{etc.} + \cos(n-1)\varphi \cdot \Psi(\frac{n-1}{n}) \\ = -\Psi 0 + \frac{1}{2n} \log(2 - 2 \cos \varphi). \quad ([72]) \end{aligned}$$

Statuatur in hac aequatione deinceps $\varphi = \omega$, $\varphi = 2\omega$, $\varphi = 3\omega$ etc. usque ad $\varphi = (n-1)\omega$, multiplicentur singulae hae aequationes ordine suo per $\cos m\omega$, $\cos 2m\omega$, $\cos 3m\omega$ etc. usque ad $\cos(n-1)m\omega$, productorumque aggregato adiiciatur aequatio 71

$$\Psi 0 = -\frac{1}{n} - \frac{1}{n} \cos m\omega + \log 2 - \frac{1}{2} \cos 2m\omega + \log \frac{1}{2} - \text{etc.}$$

Quodsi iam perpenditur, esse

$$1 + \cos m\omega \cdot \cos k\omega + \cos 2m\omega \cdot \cos 2k\omega + \cos 3m\omega \cdot \cos 3k\omega \\ + \text{etc.} + \cos(n-1)m\omega \cdot \cos(n-1)k\omega = 0$$

denotante k aliquem numerorum $1, 2, 3, \dots, (n-1)$ exceptis his duobus m atque $n-m$, pro quibus summa illa fit $= \frac{1}{2}n$, patebit, ex summatione illarum aequationum prodire, post divisionem per $\frac{1}{2}n$,

$$\Psi\left(-\frac{m}{n}\right) = \Psi 0 + \frac{1}{2}\pi \frac{m\pi}{n} - \log n + \cos \frac{m\pi}{n} \cdot \log(2 - 2 \cos \frac{\pi}{n}) \\ + \cos \frac{2m\pi}{n} \cdot \log(2 - 2 \cos \frac{2\pi}{n}) + \cos \frac{3m\pi}{n} \cdot \log(2 - 2 \cos \frac{3\pi}{n}) \\ + \text{etc.} + \cos \frac{(n-1)m\pi}{n} \cdot \log(2 - 2 \cos \frac{(n-1)\pi}{n}). \quad ([73])$$

Manifesto terminus ultimus huius aequationis fit $= \cos m\pi \cdot \log(2 - 2 \cos \pi)$, penultimus $= \cos 2m\omega \cdot \log(2 - 2 \cos 2\omega)$ etc., ita ut bini termini semper sint aequales, excepto, si n est par, termino singulari $\cos \frac{n}{2}m\omega \cdot \log(2 - 2 \cos \frac{n}{2}\omega)$, qui fit $= +2 \log 2$ pro m pari, vel $= -2 \log 2$ pro m impari.

Combinando iam cum aequatione 73 hanc

$$\Psi\left(-\frac{m}{n}\right) - \Psi\left(\frac{m-n}{n}\right) = \pi \frac{m\pi}{n}$$

habemus, pro valore impari ipsius n , siquidem m est integer positivus minor quam n

$$\Psi\left(-\frac{m}{n}\right) = \Psi 0 + \frac{1}{2}\pi \frac{m\pi}{n} - \log n + \cos \frac{m\pi}{n} \cdot \log(2 - 2 \cos \frac{\pi}{n}) \\ + \cos \frac{2m\pi}{n} \cdot \log(2 - 2 \cos \frac{2\pi}{n}) + \cos \frac{3m\pi}{n} \cdot \log(2 - 2 \cos \frac{3\pi}{n}) \\ + \text{etc.} + \cos \frac{(n-1)m\pi}{n} \cdot \log(2 - 2 \cos \frac{(n-1)\pi}{n}). \quad ([74])$$

Pro valore pari ipsius n autem

$$\Psi\left(-\frac{m}{n}\right) = \Psi 0 + \frac{1}{2}\pi \frac{m\pi}{n} - \log n + \cos \frac{m\pi}{n} \cdot \log(2 - 2 \cos \frac{\pi}{n}) \\ + \cos \frac{2m\pi}{n} \cdot \log(2 - 2 \cos \frac{2\pi}{n}) + \text{etc.} + \cos \frac{(n-1)m\pi}{n} \cdot \log(2 - 2 \cos \frac{(n-1)\pi}{n}) \\ \pm \log 2 \quad ([75])$$

ubi signum superius valet pro m pari, inferius pro impari. Ita e. g. invenitur

$$\Psi\left(-\frac{1}{4}\right) = \Psi 0 + \frac{1}{2}\pi - 3 \log 2, \quad \Psi\left(-\frac{3}{4}\right) = \Psi 0 - \frac{1}{2}\pi - 3 \log 2, \\ \Psi\left(-\frac{1}{3}\right) = \Psi 0 + \frac{1}{6}\pi\sqrt{3} - \frac{3}{2} \log 3, \quad \Psi\left(-\frac{2}{3}\right) = \Psi 0 - \frac{1}{6}\pi\sqrt{3} - \frac{3}{2} \log 3.$$

Ceterum combinatis bis aequationibus cum aequatione 64 sponte patet, Ψz generaliter pro quovis valore rationali ipsius z , positivo seu negativo per $\Psi 0$ atque logarithmos determinari posse, quod theorema sane maxime est memorabile.

34.

Quum, per art. 28, $\Pi\lambda$ sit valor integralis $\int y^\lambda e^{-y} dy$, ab $y = 0$ usque ad $y = \infty$, siquidem $\lambda + 1$ est quantitas positiva, fit differentiando secundum λ

$$\frac{d\Pi\lambda}{d\lambda} = \int y^\lambda e^{-y} \log y \cdot dy = \Pi\lambda \cdot \Psi\lambda$$

sive

$$\Pi\lambda \cdot \Psi\lambda = \int y^\lambda e^{-y} \log y \cdot dy, \quad \text{ab } y = 0 \text{ usque ad } y = \infty. \quad ([76])$$

Generalius statuendo $y = z^\alpha$, $\alpha\lambda + \alpha - 1 = \beta$, valor integralis $\int z^\beta e^{-z^\alpha} \log z \, dz$, a $z = 0$ usque ad $z = \infty$, fit

$$\frac{\alpha\alpha}{\beta+1} \cdot \frac{\Pi(\frac{\beta+1}{\alpha} - 1)}{\alpha} \cdot \Psi(\frac{\beta+1}{\alpha} - 1) \quad \text{sive} \quad \frac{\alpha}{\beta+1} \cdot \Pi\frac{\beta+1}{\alpha} \cdot \Psi(\frac{\beta+1}{\alpha} - 1) \quad ([\text{art. 34}])$$

siquidem simul $\beta + 1$ atque α sunt quantitates positivae, vel aequalis eidem quantitati cum signo opposito, si utraque $\beta + 1$, α est negativa.

35.

At non solum productum $\Pi\lambda \cdot \Psi\lambda$, verum etiam ipsa functio $\Psi\lambda$ per integrale determinatum exhiberi potest. Designante k integrum positivum, patet valorem integralis $\int \frac{1-x^k}{1-x} dx$ ab $x = 0$ usque ad $x = 1$ esse

$$= \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \text{etc.} + \frac{1}{k}.$$

Porro quum valor integralis $\int (\frac{1}{x} - \frac{1}{1-x}) dx$ generaliter sit = Const. + $\log \frac{x}{1-x}$, idem inter limites $x = 0$ atque $x = \frac{1}{k}$ erit = $\log k$, unde patet, valorem integralis

$$S = \int \left(\frac{1 - (1-x)^k}{x} - \frac{1 - (1-x)^{k-1}}{1-x} \right) dx$$

inter eosdem limites esse

$$= \log k - \frac{1}{1} - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \text{etc.} - \frac{1}{k}$$

quam expressionem denotabimus per Q . Discrepamus integrale S in duas partes

$$S = \int \frac{1 - (1-x)^k}{x} dx - \int \frac{1 - (1-x)^{k-1}}{1-x} dx.$$

Pars prima $\int \frac{1 - (1-x)^k}{x} dx$, statuendo $x = y^k$ mutatur in

$$\int \frac{1 - (1-y^k)^k}{y^k} \cdot ky^{k-1} dy = k \int \frac{1 - (1-y^k)^k}{y} dy.$$

unde sponte patet, illius valorem ab $x = 0$ usque ad $x = \frac{1}{k}$, aequalem esse valori integralis

$$\int \frac{kx^{k-1} - kx^{k-1}(1-x^k)^{k-1}}{x} dx$$

inter eosdem limites, quum manifesto literam y sub hac restrictione in x mutare liceat. Hinc fit integrale S , inter eosdem limites

$$= \int \frac{kx^{k-1} - kx^{k-1}(1-x^k)^{k-1}}{x} dx - \int \frac{1 - (1-x)^{k-1}}{1-x} dx.$$

Hoc vero integrale, statuendo $x^k = z$, transit in

$$Q = \int \frac{1 - (1-z)^k}{z} dz - \int \frac{1 - (1-z)^{k-1}}{1-z} dz,$$

a $z = 0$ usque ad $z = 1$.

Crescente k in infinitum, limes ipsius Q est $\Psi\lambda$, limes ipsius $\frac{1-(1-z)^k}{z}$ vero $-\log(1-z)$, limes ipsius $k(1-z)^k$ vero est $\log \frac{1}{1-z}$ sive $-\log(1-z)$. Quare habemus

$$\Psi\lambda = \int \left(\frac{1}{1-z} + \frac{1}{\log z} \right) z^{\lambda-1} dz, \quad \text{a } z = 0 \text{ usque ad } z = 1. \quad ([77])$$

36.

Integralia determinata, per quae supra expressae sunt functiones $\Pi\lambda$, $\Pi\lambda \cdot \Psi\lambda$, restringere oportuit ad valores ipsius λ tales, ut $\lambda + 1$ evadat quantitas positiva: haec restrictio ex ipsa deductione demanavit, reveraque facile perspicitur, pro aliis valoribus ipsius λ illa integralia semper fieri infinita, etiamsi functiones $\Pi\lambda$, $\Pi\lambda \cdot \Psi\lambda$ finitae manere possint. Veritati formula 77 certo eadem conditio subesse debet, ut $\lambda + 1$ sit quantitas positiva (alioquin enim integrale certo infinitum evadit, etiamsi functio $\Psi\lambda$ maneat finita): sed deductio formulae primo aspectu generalis nullique restrictioni obnoxia esse videtur. Sed propius attendenti facile patebit, ipsi analysi, per quam formula eruta est, hanc restrictionem iam inesse. Scilicet tacite supposuimus, integrale $\int \frac{dx}{1-x}$, cui $\int \frac{dx}{x}$ substituimus, habere valorem finitum, quae conditio requirit, ut $\lambda + 1$ sit quantitas positiva. Ex analysi nostra quidem sequitur, haec duo integralia semper esse aequalia, si hoc extendatur ab $x = 0$ usque ad $x = 1 - \omega$, illud ab $x = 0$ usque ad $x = (1 - \omega)^\lambda$, quantumvis parva sit quantitas ω , modo non sit $= 0$: sed hoc non obstante in casu eo, ubi $\lambda + 1$ non est quantitas positiva, duo integralia ab $x = 0$ usque ad eundem terminum $x = 1 - \omega$ extensa neutiquam ad aequalitatem convergunt, sed potius tunc ipsorum differentia, decrescente ω in infinitum, in infinitum crescet. Hocce exemplum monstrat, quanta circumspectientia opus sit in tractandis quantitativis infinitis, quae in ratiociniis analyticis nostro iudicio eatenus tantum sunt admittendae, quatenus ad theoriam limitum reduci possunt.

37.

Statuendo in formula 77, $z = e^{-u}$, patet, illam etiam ita exhiberi posse

$$\Psi\lambda = - \int \left(\frac{1}{1 - e^{-u}} - \frac{1}{u} \right) e^{-\lambda u} du, \quad \text{ab } u = \infty \text{ usque ad } u = 0,$$

i. e.

$$\Psi\lambda = \int \left(\frac{1}{1 - e^{-u}} - \frac{1}{u} \right) e^{-\lambda u} du, \quad \text{ab } u = 0 \text{ usque ad } u = \infty. \quad ([78])$$

(Perinde valor ipsius $\Pi\lambda$ in art. 28 allatus, mutatur statuendo $e^{-y} = u$, in sequentem

$$\Pi\lambda = \int \left(\log \frac{1}{u} \right)^\lambda du, \quad \text{a } u = 0 \text{ usque ad } u = 1.)$$

Porro patet e formula 77, esse

$$\Psi'\lambda - \Psi'\mu = \int \frac{z^{\lambda-1} - z^{\mu-1}}{1 - z} dz, \quad \text{a } z = 0 \text{ usque ad } z = 1 \quad ([79])$$

ubi praeter $\lambda + 1$ etiam $\mu + 1$ debet esse quantitas positiva.

Statuendo in eadem formula 77, $z = u^\alpha$, designante α quantitatem positivam, fit

$$\Psi\lambda = \int \left(\frac{\alpha u^{\alpha-1}}{1 - u^\alpha} + \frac{1}{\log u} \right) u^{\alpha\lambda-1} du, \quad \text{ab } u = 0 \text{ usque ad } u = 1$$

et quum perinde statui possit, pro valore positivo ipsius β ,

$$\Psi\mu = \int \left(\frac{\beta u^{\beta-1}}{1 - u^\beta} + \frac{1}{\log u} \right) u^{\beta\mu-1} du$$

patet, fieri

$$\int \frac{u^{\alpha-1}}{1 - u^\alpha} du = \int \frac{u^{\beta-1}}{1 - u^\beta} du$$

sive

$$\int \frac{u^{\alpha-1}}{1 - u^\alpha} du = \int \frac{u^{\beta-1}}{1 - u^\alpha} du + \int \frac{u^{\beta-1}}{1 - u^\beta} du - \int \frac{u^{\beta-1}}{1 - u^\alpha} du$$

integralibus semper ab $u = 0$ usque ad $u = 1$ extensis. Sed ponendo $\lambda = 0$, integrale posterius indefinite assignari potest; est scilicet $= \log \frac{\beta}{\alpha}$, si evanescere debet pro $u = 0$; quare quum pro $u = 1$ statuere oporteat $\frac{\beta}{\alpha} = \frac{1}{\alpha}$, erit integrale $\log \frac{1}{\alpha} = \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{\alpha}} - \frac{\pi}{\tan \frac{\pi}{\alpha}}$, ab $u = 0$ usque ad $u = 1$, quod theorema olim ab ill. Euler per alias methodos erutum est.

METHODUS NOVA

Integralium valores

per approximationem inveniendi.¹

1.

Inter methodos ad determinationem numericam approximatum integralium propositas insignem tenent locum regulae, quas praeunte summo Newton evolutas dedit Cotes. Scilicet si requiritur valor integralis $\int y dx$ ab $x = g$ usque ad $x = h$ sumendus, valores ipsius y pro his valoribus extremis ipsius x et pro quocunque aliis intermediis a primo ad ultimum incrementis aequalibus progredientibus, multiplicandi sunt per certos coefficients

¹Auctore Carolo Friderico Gauss. Societati Regiae Scientiarum exhibita 1814. Sept. 16. Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. iii. Gottingae MDCCCXVI.

numericos, quo facto productum aggregatum in $h - g$ ductum integrale quaesitum supeditabit, eo maiore praecisione, quo plures termini in hac operatione adhibentur. Quum principia huius methodi, quae a geometris rarius quam par est in usum vocari videtur, nusquam quod sciam plenius explicata sint, pauca de his praemittere ab instituto nostro haud alienum erit.

2.

Sit $n + 1$ multitudo terminorum, quos in usum vocare placuit, statuamusque $h - g = L$, ita ut valores ipsius x sint $g, g + \frac{L}{n}, g + \frac{2L}{n}, g + \frac{3L}{n}$ etc. usque ad $g + L$, respondeantque iisdem resp. valores ipsius y hi A, A', A'', A''' etc. usque ad $A^{(n)}$; denique ponatur indefinite $x = g + Lt$, ita ut y etiam spectari possit tamquam functio ipsius t . Designemus per Y functionem sequentem

$$\begin{aligned} Y = A \cdot \frac{(nt-1)(nt-2)(nt-3) \cdot \dots \cdot (nt-n)}{(-1)(-2)(-3) \cdot \dots \cdot (-n)} \\ + A' \cdot \frac{nt \cdot (nt-2)(nt-3) \cdot \dots \cdot (nt-n)}{1 \cdot (-1)(-2) \cdot \dots \cdot (1-n)} \\ + A'' \cdot \frac{nt(nt-1)(nt-3) \cdot \dots \cdot (nt-n)}{2 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot \dots \cdot (2-n)} \\ + A''' \cdot \frac{nt(nt-1)(nt-2) \cdot \dots \cdot (nt-n)}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \dots \cdot (3-n)} \\ + \text{etc.} \\ + A^{(n)} \cdot \frac{nt(nt-1)(nt-2) \cdot \dots \cdot (nt-n+1)}{n(n-1)(n-2) \cdot \dots \cdot 1} \end{aligned}$$

sive $Y = \Sigma$, ubi repraesentante μ singulos integros $0, 1, 2, 3, \dots, n$,

$$\frac{A^{(\mu)} \cdot nt(nt-1)(nt-2) \cdot \dots \cdot (nt-n)}{\mu!(nt-\mu)(-1)^{n-\mu}(n-\mu)!}$$

$M^{(\mu)}$ valor ipsius Y pro $nt = \mu$.

Manifestum erit, Y exhibere functionem algebraicam integram ipsius t ordinis n , atque eius valores pro singulis $n + 1$ valoribus ipsius t , puta $0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \frac{3}{n}, \dots, 1$ aequales esse valoribus ipsius y . Porro patet, si Y' sit functio alia integra pro iisdem valoribus cum y conspirans, $Y' - Y$ pro iisdem evanescere, adeoque per factores $t, t - \frac{1}{n}, t - \frac{2}{n}, t - \frac{3}{n}, \dots, t - 1$ et proin etiam per eorum productum (quod est ordinis $n + 1$) divisibilem esse, unde patet, Y' , nisi prorsus identica sit cum Y , certo ad altiore ordinem ascendere debere, sive Y ex omnibus functionibus integris ordinem n haud egredientibus unicam esse, quae pro illis $n + 1$ valoribus cum y conspiret. Quodsi itaque y , in seriem secundum potestates ipsius t progredientem evoluta, ante terminum qui implicat t^{n+1} omnino abrumpitur, cum Y identica erit: si vero saltem tam cito convergit, ut terminos sequentes spernere liceat, functio Y inter limites $t = 0, t = 1$ sive $x = g, x = h$ ipsius y vice fungi poterit.

3.

Iam integrale nostrum $\int y dx$ transit in $L \int y dt$ a $t = 0$ usque ad $t = 1$ sumendum, cuius loco per ea, quae modo monuimus, adoptabimus $L \int Y dt$. Evolvendo itaque $Y^{(\mu)}$ in

$$\alpha t^n + \beta t^{n-1} + \gamma t^{n-2} + \delta t^{n-3} + \text{etc.}$$

erit $\int Y^{(\mu)} dt$, a $t = 0$ usque ad $t = 1$,

$$= M^{(\mu)} R^{(\mu)} = \frac{\alpha}{n+1} + \frac{\beta}{n} + \frac{\gamma}{n-1} + \frac{\delta}{n-2} + \text{etc.}$$

qua quantitate posita $= M^{(\mu)} R^{(\mu)}$, erit integrale quaesitum

$$= L(AR + A'R' + A''R'' + A'''R''' + \text{etc.} + A^{(n)}R^{(n)})$$

Exempli caussa apponemus computum coefficientis R'' pro $n = 5$. Fit hic

$$\begin{aligned} T'' &= 5t^5 - 13 \cdot 5t^4 + 59 \cdot 5t^3 - 107 \cdot 5t^2 + 60 \cdot 5t, \\ M'' &= 2 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot (-2) \cdot (-3) = -12 \end{aligned}$$

Hinc $-12R'' = \frac{5}{6} - \frac{1625}{5} + \frac{295}{4} - \frac{535}{3} + 150 = -\frac{5}{12}$, adeoque $R'' = \frac{5}{144}$.

Computus aliquando brevior evadit, statuendo $nt - 1 = u$. Tunc fit

$$T^{(\mu)} = \frac{(nu + n)(nu + n - 1)(nu + n - 2) \cdot \dots \cdot (nu - n + 4)(nu - n + 3)(nu - n + 2)(nu - n + 1)}{2^n(nu + n - 2\mu)^2}$$

Ponamus

$$\frac{(nnuu - nn)(nnuu - (n - 2)^2)(nnuu - (n - 4)^2) \cdot \dots \cdot T\mu}{nnuu - (n - 2\mu)^2}$$

ubi numerator desinere debet in $\dots (nnuu - 9)(nnuu - 1)$, si n est impar, vel in $\dots (nnuu - 4) \cdot nu$, si n est par, eritque

$$M^{(\mu)} = \pm \frac{2^{n-1}(n-1)(n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1}{(n-2\mu)}$$

Iam integrale $\int T^{(\mu)} dt$ a $t = 0$ usque ad $t = 1$ acceptum aequale est integrali $\frac{1}{2n} \int U^{(\mu)} du$ ab $u = -1$ usque ad $u = +1$.

Statuendo itaque

$$U^{(\mu)} = \alpha u^{n-1} + \beta u^{n-3} + \gamma u^{n-5} + \delta u^{n-7} + \text{etc.}$$

(sponte enim patet, potestates u^{n-2} , u^{n-4} , u^{n-6} etc. abesse), integralis pars $\int \alpha u^{n+1} du$ evanescet pro valore impari ipsius n , pars altera $\int \beta u^{n-1} du$ vero pro valore pari, unde integrale $\int T^{(\mu)} dt$ fiet pro n pari

$$\frac{2}{n} \left(\frac{\alpha}{n+1} + \frac{\beta}{n-1} + \frac{\gamma}{n-3} + \frac{\delta}{n-5} + \text{etc.} \right),$$

pro n impari autem

$$= \frac{2}{n} \left(\frac{\alpha}{n+1} + \frac{\beta}{n-1} - \frac{\gamma}{n-3} - \text{etc.} \right)$$

In exemplo nostro habetur

$$U'' = (25uu - 25)(25uu - 9) = 625u^4 - 850uu + 225, \text{ adeoque}$$

$$-12R'' = -\frac{1}{12}(125 - 850 + 225) = \frac{5}{12} \text{ ut supra.}$$

Observare convenit, fieri $U^{(n-\mu)} = \pm U^{(\mu)}$, adeoque $\int T^{(n-\mu)} dt = \pm \int T^{(\mu)} dt$, signo superiore valente pro n pari, inferiore pro impari. Quare quum facile perspiciatur, perinde haberi $M^{(n-\mu)} = \pm M^{(\mu)}$, semper erit $R^{(n-\mu)} = R^{(\mu)}$, sive e coefficientibus $R, R', R'', \dots, R^{(n)}$ ultimus primo aequalis, penultimus secundo et sic porro.

4.

Valores numericos horum coefficientium a Cotesio usque ad $n = 10$ computatos ex Harmonia Mensurarum huc adscribimus.

Pro $n = 1$ sive terminis duobus.

$$R = R' = \frac{1}{2}$$

Pro $n = 2$ sive terminis tribus.

$$R = R'' = \frac{1}{6}, \quad R' = \frac{4}{6}$$

Pro $n = 3$ sive terminis quatuor.

$$R = R''' = \frac{1}{8}, \quad R' = R'' = \frac{3}{8}$$

Pro $n = 4$ sive terminis quinque.

$$R = R^{IV} = \frac{7}{90}, \quad R' = R''' = \frac{32}{90}, \quad R'' = \frac{12}{90}$$

Pro $n = 5$ sive terminis sex.

$$R = R^V = \frac{19}{288}, \quad R' = R^{IV} = \frac{75}{288}, \quad R'' = R''' = \frac{50}{288}$$

Pro $n = 6$ sive terminis septem.

$$R = R^{VI} = \frac{41}{840}, \quad R' = R^V = \frac{216}{840}, \quad R'' = R^{IV} = \frac{27}{840}, \quad R''' = \frac{272}{840}$$

Pro $n = 7$ sive terminis octo.

$$R = R^{VII} = \frac{751}{17280}, \quad R' = R^{VI} = \frac{3577}{17280}, \quad R'' = R^V = \frac{1323}{17280},$$

$$R''' = R^{IV} = \frac{2989}{17280}$$

Pro $n = 8$ sive terminis novem.

$$R = R^{VIII} = \frac{989}{28350}, \quad R' = R^{VII} = \frac{5888}{28350}, \quad R'' = R^{VI} = -\frac{928}{28350},$$

$$R''' = R^V = \frac{10496}{28350}, \quad R^{IV} = -\frac{4540}{28350}$$

Pro $n = 9$ sive terminis decem.

$$R = R^{IX} = \frac{2857}{89600}, \quad R' = R^{VIII} = \frac{15741}{89600}, \quad R'' = R^{VII} = \frac{1080}{89600},$$

$$R''' = R^{VI} = \frac{19344}{89600}, \quad R^{IV} = R^V = \frac{5778}{89600}$$

Pro $n = 10$ sive terminis undecim.

$$R = R^X = \frac{16067}{598752}, \quad R' = R^{IX} = \frac{106300}{598752}, \quad R'' = R^{VIII} = -\frac{48525}{598752},$$

$$R''' = R^{VII} = \frac{272400}{598752}, \quad R^{IV} = R^{VI} = -\frac{26055}{598752}, \quad R^V = \frac{427368}{598752}$$

5.

Quum formula $L(AR + A'R' + A''R'' + A'''R''' \text{ etc. } + A^{(n)}R^{(n)})$ integrale $\int y dx$ ab $x = g$ usque ad $x = h$, sive integrale $L \int y dt$ a $t = 0$ usque ad $t = 1$ exacte quidem exhibeat, quoties y in seriem evoluta potestatem t^n non transcendit, sed approxim ate tantum, quoties y ultra progreditur, superest, ut errorem, quem inducunt termini proxime sequentes, assignare doceamus.

Designemus generaliter per $k^{(m)}$ differentiam inter valorem verum integralis $\int t^m dt$ a $t = 0$ usque ad $t = 1$, atque valorem ex formula prodeuntem, ita ut sit

$$\begin{aligned} k &= 1 - R - R' - R'' - R''' - \text{etc.} - R^{(n)} \\ k' &= \frac{1}{2} - \frac{1}{n}(R' + 2R'' + 3R''' + \text{etc.} + nR^{(n)}) \\ k'' &= \frac{1}{3} - \frac{1}{n^2}(R' + 4R'' + 9R''' + \text{etc.} + nnR^{(n)}) \\ k''' &= \frac{1}{4} - \frac{1}{n^3}(R' + 8R'' + 27R''' + \text{etc.} + n^3R^{(n)}) \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Patet igitur, si y evolvatur in seriem

$$K + K't + K''t^2 + K'''t^3 + \text{etc.}$$

differentiam inter valorem verum integralis $\int y dt$ atque valorem approximatum formulae exprimi per

$$Kk + K'k' + K''k'' + K'''k''' + \text{etc.}$$

Sed manifesto k, k', k'' etc. usque ad $k^{(n)}$ sponte fiunt $= 0$: correctio itaque formulae approximatae erit

$$K^{(n+1)}k^{(n+1)} + K^{(n+2)}k^{(n+2)} + K^{(n+3)}k^{(n+3)} + \text{etc.}$$

Indolem quantitatum $k^{(n+1)}, k^{(n+2)}$ etc. infra accuratius perscrutabimur; hic sufficiat, valores numericos primae aut secundae, pro singulis valoribus ipsius n , apposuisse, ut gradus praecisionis, quam formula approximata affert, inde aestimari possit.

Pro $n = 1$ habemus $k'' = -\frac{1}{12}$, $k''' = -\frac{1}{24}$, $k^{IV} = -\frac{19}{720}$

Pro $n = 2$ invenimus $k''' = 0$, $k^{IV} = -\frac{1}{180}$, $k^V = -\frac{1}{120}$

Pro $n = 3$ fit $k^{IV} = -\frac{3}{160}$, $k^V = -\frac{1}{80}$

Pro $n = 4 \dots k^V = 0$, $k^{VI} = -\frac{8}{945}$, $k^{VII} = -\frac{1}{210}$

Pro $n = 5 \dots k^{VI} = -\frac{275}{12096}$, $k^{VII} = -\frac{11}{1680}$

Pro $n = 6 \dots k^{VII} = 0$, $k^{VIII} = -\frac{191}{12096}$, $k^{IX} = -\frac{1}{336}$

Pro $n = 7 \dots k^{VIII} = -\frac{8183}{259200}$, $k^{IX} = -\frac{11}{3150}$

Pro $n = 8 \dots k^{IX} = 0$, $k^{X} = -\frac{1472}{467775}$, $k^{XI} = -\frac{8}{6930}$

Pro $n = 9 \dots k^{X} = -\frac{1}{44800}$, $k^{XI} = -\frac{8}{6300}$

Pro $n = 10 \dots k^{XI} = 0$, $k^{XII} = -\frac{162147}{6918912}$, $k^{XIII} = -\frac{6912}{1201200}$

Pro valore pari ipsius n ubique hic fieri animadvertimus $k^{(n+1)} = 0$, ac praeterea $k^{(n+3)} = -\frac{n+3}{2}k^{(n+2)}$; pro valore impari ipsius n autem ubique prodit $k^{(n+2)} = -\frac{n+2}{2}k^{(n+1)}$. Ratio horum eventuum facile e considerationibus sequentibus depromitur.

Designemus generaliter per $l^{(m)}$ differentiam inter valorem verum huius integralis $\int (t - \frac{1}{2})^m dt$ a $t = 0$ usque ad $t = 1$, atque valorem eum, quem formula approximata profert, ita ut habeatur

$$l^{(m)} = \int (t - \frac{1}{2})^m dt - \left((-\frac{1}{2})^m R + (\frac{1}{2n} - \frac{1}{2})^m R' + (\frac{2}{2n} - \frac{1}{2})^m R'' + (\frac{3}{2n} - \frac{1}{2})^m R''' + \text{etc.} \right)$$

integrali a $t = 0$ usque ad $t = 1$ accepto. Manifesto pro valore impari ipsius m evanescet tum valor verus integralis tum valor approximatus: erit itaque $l' = 0$, $l''' = 0$, $l^V = 0$, $l^{VII} = 0$ etc. sive generaliter $l^{(m)} = 0$ pro valore impari ipsius m . Pro valore pari autem m , formulae tribuimus formam hancce

$$l^{(m)} = \frac{1}{m+1} \cdot \frac{1}{2^{m+1}} - \left(\left(\frac{n}{2n} \right)^m R + \left(\frac{n-2}{2n} \right)^m R' + \left(\frac{n-4}{2n} \right)^m R'' + \text{etc.} \right)$$

si simul fuerit n pari; vel hanc

$$l^{(m)} = \pm \left(\frac{1}{2^{m+1}} - \left(\frac{n-1}{2n} \right)^m R - \left(\frac{n-3}{2n} \right)^m R' - \left(\frac{n-5}{2n} \right)^m R'' - \text{etc.} \right)$$

si simul fuerit n impar.

Si igitur per evolutionem ipsius y in seriem secundum potestates ipsius $t - \frac{1}{2}$ progredientem prodit

$$y = L + L'(t - \frac{1}{2}) + L''(t - \frac{1}{2})^2 + L'''(t - \frac{1}{2})^3 + \text{etc.}$$

correctio valori approximato integralis $\int y dt$, a $t = 0$ usque ad $t = 1$ applicanda erit

$$Ll + L'l' + L''l'' + L'''l''' + \text{etc.}$$

aut potius, quum $l^{(m)}$ necessario evanescat pro valore quovis integro ipsius m haud maiore quam n , correctio erit

$$L^{(n+1)}l^{(n+1)} + L^{(n+2)}l^{(n+2)} + L^{(n+3)}l^{(n+3)} + \text{etc.}$$

pro n pari, vel

$$L^{(n+2)}l^{(n+2)} + L^{(n+3)}l^{(n+3)} + L^{(n+4)}l^{(n+4)} + \text{etc.}$$

pro n impari.

Facillime iam correctiones $l^{(m)}$ ad $k^{(m)}$ reducuntur et vice versa. Quum enim habeatur

$$(t - \frac{1}{2})^m = t^m - \frac{m}{1} \cdot \frac{1}{2} t^{m-1} + \frac{m(m-1)}{1 \cdot 2} \cdot \frac{1}{4} t^{m-2} - \text{etc.}$$

erit

$$l^{(m)} = k^{(m)} - \frac{m}{2} k^{(m-1)} + \frac{m(m-1)}{8} k^{(m-2)} - \frac{m(m-1)(m-2)}{48} k^{(m-3)} + \text{etc.}$$

Et perinde fit

$$k^{(m)} = l^{(m)} + \frac{m}{2} l^{(m-1)} + \frac{m(m-1)}{8} l^{(m-2)} + \frac{m(m-1)(m-2)}{48} l^{(m-3)} + \text{etc.}$$

Ex posteriori formula eiicientur termini, ubi l afficitur indice impari: utraque autem continuanda est tantummodo usque ad indicem $n + 1$ (inclus.). Manifesto itaque habebimus

pro n pari

$$k^{(n+1)} = l^{(n+1)}$$

$$k^{(n+2)} = l^{(n+2)} + \frac{n+2}{2} l^{(n+1)}$$

$$k^{(n+3)} = l^{(n+3)} + \frac{n+3}{2} l^{(n+2)} + \frac{(n+3)(n+2)}{8} l^{(n+1)}$$

pro n impari

$$k^{(n+1)} = l^{(n+1)}$$

$$k^{(n+2)} = l^{(n+2)}$$

$$k^{(n+3)} = l^{(n+3)} + \frac{n+3}{2} l^{(n+2)}$$

unde demanant observationes supra indicatae.

6.

Generaliter itaque loquendo praestabit, in applicanda methodo Cotesiana ipsi n tribuere valorem parem, seu terminorum multitudinem imparem in usum vocare. Perparum scilicet praecisio augebitur, si loco valoris paris ipsius n ad imparem proxime maiorem ascendamus, quum error maneat eiusdem ordinis, licet coefficiente aliquantulum minori affectus. Contra ascendendo a valore impari ipsius n ad parem proxime sequentem, error duobus ordinibus promovebitur, insuperque coefficiens notabilius imminutus praecisionem augebit. Ita si quinque termini adhibentur, sive pro $n = 4$, error proxime exprimitur per $-\frac{8}{945}L^{(5)}$ vel per $-\frac{2}{945}L^{(5)}$; si statuitur $n = 5$, error erit proxime $-\frac{275}{12096}L^{(6)}$ vel $= -\frac{55}{12096}L^{(6)}$, adeoque ne ad semissem quidem prioris depressus: contra faciendo $n = 6$, error fit proxime $= \frac{1}{140140}L^{(7)}$ vel $= -\frac{1}{210210}L^{(7)}$, praecisioque tanto magis aucta, quo citius series, in quam functio evolvitur, iam per se convergit.

7.

Postquam haecce circa methodum Cotesii praemisimus, ad disquisitionem generalem progredimur, abiiciendo conditionem, ut valores ipsius x progressionem arithmetica procedant. Problema itaque aggredimur, determinare valorem integralis $\int y dx$ inter limites datos ex aliquot valoribus datis ipsius y , vel exacte vel quam proxime. Supponamus, integrale sumendum esse ab $x = g$ usque ad $x = h$, introducamusque loco ipsius x aliam variabilem $t = \frac{x-g}{h-g}$, ita ut integrale $L \int y dt$ a $t = 0$ usque ad $t = 1$ investigare oporteat. Respondeant $n + 1$ valores dati ipsius y hi $A, A', A'', A''', \dots, A^{(n)}$ valoribus ipsius t inaequalibus hi $a, a', a'', a''', \dots, a^{(n)}$, designemusque per Y functionem algebraicam integram ordinis n hancce:

$$\begin{aligned} Y = A \cdot \frac{(t-a')(t-a'')(t-a''') \dots (t-a^{(n)})}{(a-a')(a-a'')(a-a''') \dots (a-a^{(n)})} \\ + A' \cdot \frac{(t-a)(t-a'')(t-a''') \dots (t-a^{(n)})}{(a'-a)(a'-a'')(a'-a''') \dots (a'-a^{(n)})} \\ + A'' \cdot \frac{(t-a)(t-a')(t-a''') \dots (t-a^{(n)})}{(a''-a)(a''-a')(a''-a''') \dots (a''-a^{(n)})} \\ + \text{etc.} \\ + A^{(n)} \cdot \frac{(t-a)(t-a')(t-a'') \dots (t-a^{(n-1)})}{(a^{(n)}-a)(a^{(n)}-a')(a^{(n)}-a'') \dots (a^{(n)}-a^{(n-1)})} \end{aligned}$$

Manifeste valores huius functionis, si t alicui quantitatibus $a, a', a'', a''', \dots, a^{(n)}$ aequalis ponitur, coincidunt cum valoribus respondentibus functionis y , unde perinde ut in art. 2. concludimus, Y cum y identicam esse, quoties y quoque sit functio algebraica integra ordinem n non transcendens, aut saltem ipsius y vice fungi posse, si y in seriem secundum potestates ipsius t progredientem conversa tantam convergentiam exhibeat, ut terminos altiorum ordinum negligere liceat.

8.

Iam ad eruendum integrale $\int Y dt$ singulas partes ipsius Y consideremus. Designemus productum

$$(t-a)(t-a')(t-a'')(t-a''') \dots (t-a^{(n)})$$

per T , fiatque per evolutionem huius producti

$$T = t^{n+1} + \alpha t^n + \alpha' t^{n-1} + \alpha'' t^{n-2} + \text{etc.} + \alpha^{(n)}$$

Numerator fractionis, per quam, in parte prima ipsius Y , multiplicata est A , fit $= \frac{T}{t-a}$; numeratores in partibus sequentibus perinde sunt $\frac{T}{t-a'}$, $\frac{T}{t-a''}$, $\frac{T}{t-a'''}$ etc. Denominatores vero nihil aliud sunt, nisi valores determinati horum numeratorum, si resp. statuitur $t = a$, $t = a'$, $t = a''$, $t = a'''$ etc.: denotemus hos denominatores resp. per M , M' , M'' , M''' etc., ita ut sit

$$Y = \frac{A}{M} \cdot \frac{T}{t-a} + \frac{A'}{M'} \cdot \frac{T}{t-a'} + \frac{A''}{M''} \cdot \frac{T}{t-a''} + \frac{A'''}{M'''} \cdot \frac{T}{t-a'''} + \text{etc.} + \frac{A^{(n)}}{M^{(n)}} \cdot \frac{T}{t-a^{(n)}}$$

Quum fiat $T = 0$, pro $t = a$, habemus aequationem identicam

$$\alpha^{(n)} + \alpha a^n + \alpha' a^{n-1} + \alpha'' a^{n-2} + \text{etc.} + \alpha^{(n)} = 0$$

adeoque

$$T = t^{n+1} - a^{n+1} + \alpha(t^n - a^n) + \alpha'(t^{n-1} - a^{n-1}) + \alpha''(t^{n-2} - a^{n-2}) + \text{etc.} + \alpha^{(n-1)}(t - a)$$

Hinc dividendo per $t - a$ fit

$$\begin{aligned} \frac{T}{t-a} &= t^n + \alpha t^{n-1} + \alpha a t^{n-2} + \alpha' t^{n-1} + \alpha' a t^{n-2} + \alpha'' t^{n-2} + \alpha'' a t^{n-3} + \text{etc.} + \alpha a^{(n-1)} \\ &\quad + \alpha' t^{n-1} + \alpha' a t^{n-2} + \alpha' a' t^{n-2} + \alpha' a'' t^{n-3} + \text{etc.} + \alpha' a^{(n-2)} \\ &\quad + \alpha'' t^{n-2} + \alpha'' a t^{n-3} + \alpha'' a' t^{n-3} + \alpha'' a'' t^{n-4} + \text{etc.} + \alpha'' a^{(n-3)} \\ &\quad + \text{etc.} \end{aligned}$$

Valor huius functionis pro $t = a$ colligitur

$$= (n+1)a^n + (n\alpha + (n-1)\alpha')a^{n-1} + ((n-1)\alpha' + (n-2)\alpha'')a^{n-2} + \text{etc.} + \alpha^{(n-1)}$$

Hinc M aequalis valori ipsius $\frac{dT}{dt}$ pro $t = a$, uti etiam aliunde constat. Perinde M' , M'' , M''' etc. erunt valores ipsius $\frac{dT}{dt}$ pro $t = a'$, $t = a''$, $t = a'''$ etc.

Porro invenimus valorem integralis $\int \frac{T dt}{t-a}$, a $t = 0$ usque ad $t = 1$,

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{n+1} + \frac{a}{n} + \frac{aa'}{n-1} + \frac{aa''}{n-2} + \text{etc.} + aa^{(n-1)} \\ &\quad + \frac{1}{n}\alpha' + \frac{\alpha'a'}{n-1} + \frac{\alpha'a''}{n-2} + \text{etc.} + \alpha'a^{(n-2)} \\ &\quad + \frac{1}{n-1}\alpha'' + \frac{\alpha''a''}{n-2} + \text{etc.} + \alpha''a^{(n-3)} \\ &\quad + \text{etc.} \end{aligned}$$

os terminos ordine sequenti disponentes:

$$\begin{aligned}
& \frac{a^n + \alpha a^{n-1} + \alpha' a^{n-2} + \alpha'' a^{n-3} + \text{etc.} + \alpha^{(n-1)}}{n+1} \\
& + \frac{1}{n}(a^{n-1} + \alpha a^{n-2} + \alpha' a^{n-3} + \text{etc.} + \alpha^{(n-2)}) \\
& + \frac{1}{n-1}(a^{n-2} + \alpha a^{n-3} + \alpha' a^{n-4} + \text{etc.} + \alpha^{(n-3)}) \\
& + \frac{1}{n-2}(a^{n-3} + \alpha a^{n-4} + \alpha' a^{n-5} + \text{etc.} + \alpha^{(n-4)}) \\
& + \text{etc.} \\
& + \frac{1}{2}(\alpha^{(n-2)} + \alpha^{(n-1)})
\end{aligned}$$

Sed manifesto eadem quantitas prodit, si in producto e multiplicatione functionis T in seriem infinitam

$$t^{-1} + \frac{1}{2}t^{-2} + \frac{1}{3}t^{-3} + \frac{1}{4}t^{-4} + \text{etc.}$$

orto, reiectis omnibus terminis, qui implicant potestates ipsius t exponentibus negativis (sive brevius, in producti parte ea, quae est functio integra ipsius t) pro t scribitur a . Supponamus itaque, fieri*)

$$T(t^{-1} + \frac{1}{2}t^{-2} + \frac{1}{3}t^{-3} + \frac{1}{4}t^{-4} + \text{etc.}) = T' + T''$$

ita ut T' sit functio integra ipsius t in hoc producto contenta, T'' vero pars altera, scilicet series descendens in infinitumque excurrans. Quo facto valor integralis $\int \frac{T dt}{t-a}$ a $t = 0$ usque ad $t = 1$ aequalis erit valori functionis T'' pro $t = a$. Quodsi itaque valores determinatos functionis

$$\frac{T''}{\frac{dT}{dt}}$$

pro $t = a$, $t = a'$, $t = a''$, $t = a'''$ etc. usque ad $t = a^{(n)}$ resp. per R , R' , R'' , R''' , ..., $R^{(n)}$ denotamus, integrale $\int Y dt$ a $t = 0$ usque ad $t = 1$ fiet

$$= AR + A'R' + A''R'' + A'''R''' + \text{etc.} + A^{(n)}R^{(n)}$$

quod per L multiplicatum exhibebit valorem verum vel approximatum integralis $\int y dx$ ab $x = g$ usque ad $x = h$.

*) Vix opus erit monere, characteres T , T' , T'' alio sensu hic accipi, quam in art. 2.

9.

Hae operationes aliquanto facilius perficiuntur, si loco indeterminatae t introducitur alia $u = 2t - 1$. Scribimus quoque brevitatis caussa $b = 2a - 1$, $b' = 2a' - 1$, $b'' = 2a'' - 1$ etc.

Transeat T in U Substitute pro t valore $\frac{u+1}{2}$, in $2^{-n-1}U$, sive sit

$$U = (u - b)(u - b')(u - b'')(u - b''') \cdot \dots \cdot (u - b^{(n)})$$

Erit itaque $\frac{dt}{t-a} = \frac{du}{u-b}$, atque M , M' , M'' etc. valores determinati ipsius $\frac{dU}{du}$, si deinceps statuatur $u = b$, $u = b'$, $u = b''$ etc.

Quum series $t^{-1} + \frac{1}{2}t^{-2} + \frac{1}{3}t^{-3} + \frac{1}{4}t^{-4} + \text{etc.}$ nihil aliud sit quam $\frac{1}{1-t} = -\frac{1}{t} \log(1 - \frac{1}{t})$, per substitutionem $t = \frac{u+1}{2}$ necessario transibit in $2u^{-1} + \frac{2}{2}u^{-2} + \frac{2}{3}u^{-3} + \frac{2}{4}u^{-4} + \text{etc.}$. Quodsi itaque statuimus

$$U(u^{-1} + \frac{1}{2}u^{-2} + \frac{1}{3}u^{-3} + \frac{1}{4}u^{-4} + \text{etc.}) = U' + U''$$

ita ut U' sit functio integra ipsius u in hoc producto contenta, U'' vero pars altera, puta series descendens infinita, patet esse

$$\frac{U''}{\frac{dU}{du}} = \frac{2^n T''}{\frac{dT}{dt}}$$

Sed manifesto T' , tamquam functio integra ipsius t , per substitutionem $t = \frac{u+1}{2}$ necessario functionem integram ipsius u producet: contra T'' , quae non continet nisi potestates negativas ipsius t , per eandem substitutionem tantummodo potestates negativas ipsius u gignet. Quam ob rem U' nihil aliud erit quam $2^n T'$ per hanc substitutionem transformata, ac perinde U'' producta erit ex $2^n T''$. Nihil itaque intererit, sive in $\frac{T''}{\frac{dT}{dt}}$ substituamus $t = a$, sive in $\frac{U''}{\frac{dU}{du}}$ faciamus $u = b$, unde colligimus, R, R', R'', R''' etc. etiam esse valores determinatos functionis $\frac{U''}{\frac{dU}{du}}$ pro $u = b, u = b', u = b'', u = b'''$ etc.

10.

Antequam ulterius progrediamur, haecce praecepta per exemplum illustrabimus. Sit $n = 5$, statuamusque $a = 0, a' = \frac{1}{5}, a'' = \frac{2}{5}, a''' = \frac{3}{5}, a^{IV} = \frac{4}{5}, a^V = 1$.

Hinc fit

$$\begin{aligned} T &= t(t - \frac{1}{5})(t - \frac{2}{5})(t - \frac{3}{5})(t - \frac{4}{5})(t - 1) \\ &= t^6 - 3t^5 + \frac{12}{5}t^4 - \frac{12}{5}t^3 + \frac{47}{25}t^2 - \frac{12}{25}t \end{aligned}$$

Multiplicando per $t^{-1} + \frac{1}{2}t^{-2} + \frac{1}{3}t^{-3} + \frac{1}{4}t^{-4} + \frac{1}{5}t^{-5} + \frac{1}{6}t^{-6} + \text{etc.}$ obtinemus

$$\begin{aligned} T' &= -\frac{1}{6}t^5 + \frac{5}{12}t^4 - \frac{137}{180}t^3 + \frac{15}{16}t^2 - \frac{2003}{3600}t + \frac{137}{1800} \\ T'' &= \frac{1}{6}t^{-1} - \frac{5}{4}t^{-2} + \frac{137}{36}t^{-3} - 15t^{-4} + \frac{4006}{75}t^{-5} - \frac{548}{5}t^{-6} + \text{etc.} \end{aligned}$$

Valores itaque coefficientium $R, R', R'', R''', R^{IV}, R^V$ exprimuntur per functionem fractam

$$\frac{\frac{1}{6}t^{-1} - \frac{5}{4}t^{-2} + \frac{137}{36}t^{-3} - 15t^{-4} + \frac{4006}{75}t^{-5} - \frac{548}{5}t^{-6} + \text{etc.}}{6t^5 - 15t^4 + \frac{48}{5}t^3 - \frac{36}{5}t^2 + \frac{94}{25}t - \frac{12}{25}}$$

in qua pro t deinceps substituendi sunt valores $0, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, 1$. Aliquanto brevior est methodus altera, quae suppeditat $b = -1, b' = -\frac{3}{5}, b'' = -\frac{1}{5}, b''' = +\frac{1}{5}, b^{IV} = +\frac{3}{5}, b^V = +1$,

$$U = (u - 1)(u - \frac{9}{25})(u - \frac{1}{25}) = u^6 - \frac{7}{5}u^4 + \frac{259}{625}u^2 - \frac{9}{625}$$

unde R, R', R'' etc. erunt valores functionis fractae

$$\frac{\frac{1}{6}u^{-1} - \frac{7}{30}u^{-3} + \frac{259}{1875}u^{-5} - \frac{9}{625}u^{-7} + \text{etc.}}{6u^5 - \frac{28}{5}u^3 + \frac{518}{625}u}$$

pro $u = -1, u = -\frac{3}{5}, u = -\frac{1}{5}$ etc. Utraque methodus eosdem numeros profert, quos in art. 4. ex Harmonia Mensurarum tradidimus. Ceterum in casu tali, qualem hocce

exemplum sistit, ubi a, a', a'' etc. sunt quantitates rationales, valores denominatoris M commodius in forma primitiva computantur, puta $(a - a')(a - a'')(a - a''') \dots (a - a^{(n)})$ pro $t = a$ ac perinde de reliquis. Idem valet de denominatore $\frac{dU}{du}$, qui pro $u = b$ fit $= (b - b')(b - b'')(b - b''') \dots (b - b^{(n)})$.

11.

Quoties a, a', a'' etc. vel ex parte vel omnes sunt irrationales, utilis erit transformatio functionis fractae, ex qua numeros R, R', R'' etc. derivamus, in functionem integram: principia talis transformationis, quum in libris algebraicis non inveniuntur, hoc loco breviter explicabimus. Propositis scilicet tribus functionibus integris Z, C, C' indeterminatae z , quaeritur functio integra, quae fractae $\frac{Z}{C'}$ vice fungi possit, quatenus pro z accipitur radix quaecunque aequationis $C = 0$. Supponemus autem, C pro nullo horum valorum ipsius z evanescere, sive quod eodem redit, C atque C' nullum divisorem communem indeterminatum implicare. Exponentes potestatum altissimarum ipsius z in C atque C' per k, k' denotabimus.

Dividatur sueto more C per C' , donec residui ordo infra k' depressus sit; statuatur residuum $= \gamma C''$, eiusque ordo $= k''$, ita ut $\gamma z^{k''}$ sit residui terminus altissimus; divisionis quotientem ponemus $= p$. Perinde ex divisione functionis C' per C'' prodeat residuum $\gamma' C'''$ ordinis k''' , quotiens $-p'$, tum rursus e divisione functionis C'' per C''' prodeat residuum $\gamma'' C^{IV}$ ordinis k^{IV} atque quotiens $-p''$ et sic porro, donec in serie functionum C'', C''', C^{IV}, C^V etc., quae singulae terminum suum altissimum coefficiente 1 affectum habebunt, perveniatur ad $C^{(m+1)} = 1$. Hoc tandem evenire debere facile perspicitur, quum quaelibet functionum C, C', C'', C''' etc. cum praecedenti divisorem communem indeterminatum habere nequeat, adeoque certo divisio absque residuo fieri nequeat, quamdiu divisor fuerit ordinis maioris quam 0. Habebimus igitur seriem aequationum

$$\begin{aligned} C &= pC' - \gamma C'' \\ C' &= p'C'' - \gamma' C''' \\ C'' &= p''C''' - \gamma'' C^{IV} \\ C''' &= p'''C^{IV} - \gamma''' C^V \\ &\text{etc. usque ad} \\ C^{(m-1)} &= p^{(m-1)}C^{(m)} - \gamma^{(m-1)}C^{(m+1)} \end{aligned}$$

ubi $C'', C''', C^{IV}, C^V, \dots, C^{(m+1)}$ sunt functiones integrae ipsius z ordinis $k'', k''', k^{IV}, k^V, \dots, k^{(m+1)}$; numeri $k', k'', k''', \dots, k^{(m+1)}$ continuo decrescentes usque ad ultimum $k^{(m+1)} = 0$; p, p', p'', p''' etc. quoque functiones integrae ipsius z ordinis $k - k', k' - k'', k'' - k''', k''' - k^{IV}$ etc. (excepto casu, ubi $k < k'$, in quo manifeste statui debet $p = 0$).

His ita praeparatis formamus secundam seriem functionum integrarum ipsius z , puta $\eta, \eta', \eta'', \eta''', \dots, \eta^{(m+1)}$. Et quidem statuemus $\eta = 1, \eta' = 0$, reliquas vero singulas e binis praecedentibus per eandem legem derivamus, per quam functiones C, C', C'', C''' etc. inter se nexae sunt, scilicet per aequationes

$$\begin{aligned} \eta'' &= p\eta' - \gamma\eta \\ \eta''' &= p'\eta'' - \gamma'\eta' \\ \eta^{IV} &= p''\eta''' - \gamma''\eta'' \\ &\text{etc. usque ad} \\ \eta^{(m+1)} &= p^{(m-1)}\eta^{(m)} - \gamma^{(m-1)}\eta^{(m-1)} \end{aligned}$$

Manifesto $\eta^{(m+1)}$ hic est ordinis 0; $\eta^{(m)} = -p^{(m-1)}$ ordinis $k^{(m-1)}$, et perinde sequentes $\eta^{(m-1)}$, $\eta^{(m-2)}$ etc. resp. ordinis $k' - k'''$, $k' - k^{IV}$ etc., ita ut ultima η ascendat ad ordinem $k' - k^{(m)}$.

Porro consideremus tertiam functionum seriem, $C\eta - C'\eta'$, $C\eta' - C'\eta''$, $C\eta'' - C''\eta'''$, $C\eta''' - C'''\eta^{IV}$ etc., inter cuius terminos quosvis ternos consequentes manifesto similis relatio intercedet, scilicet

$$\begin{aligned} C\eta'' - C''\eta' &= p(C\eta' - C'\eta'') - \gamma(C\eta - C'\eta') \\ C\eta''' - C'''\eta'' &= p'(C\eta' - C'\eta'') - \gamma'(C\eta'' - C''\eta''') \\ C\eta^{IV} - C^{IV}\eta''' &= p''(C\eta'' - C''\eta''') - \gamma''(C\eta''' - C'''\eta^{IV}) \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Iam prima harum functionum fit = 0, secunda = C' : hinc facile colligitur, singulas per C' divisibiles fore.

Hinc autem nullo negotio sequitur, loco fractionis $\frac{Z}{C'}$ adoptari posse functionem integram $Z\eta^{(m+1)}$, quatenus quidem ipsi z non tribuantur alii valores nisi qui sint radices aequationis $C' = 0$: manifesto enim differentia $\frac{Z}{C'} - Z\eta^{(m+1)}$ pro tali valore ipsius z necessario evanescit, quum $1 - C'\eta^{(m+1)} = C^{(m+1)} - C'\eta^{(m+1)}$ per C' sit divisibilis.

Loco functionis $Z\eta^{(m+1)}$ etiam adoptari poterit eius residuum ex divisione per C' ortum, cuius ordo erit inferior ordine functionis C' .

Ceterum hocce residuum commodius per algorithmum sequentem immediate eruere licet. Formentur aequationes sequentes

$$\begin{aligned} Z &= qC' + Z' \\ Z' &= q'C'' + Z'' \\ Z'' &= q''C''' + Z''' \\ Z''' &= q'''C^{IV} + Z^{IV} \text{ etc. usque ad} \end{aligned}$$

scilicet deinceps dividendo Z per C' , dein residuum primae divisionis Z' per C'' , tum residuum secundae divisionis per C''' ac sic porro. Quum residuum semper ad ordinem inferiorem pertineat quam divisor, ordo functionum Z' , Z'' , Z''' , Z^{IV} etc. erit resp. inferior quam k' , k'' , k''' , k^{IV} etc.; ultima vero $Z^{(m+1)}$ necessario fit = 0, quum divisor $C^{(m+1)}$ sit = 1. Habemus itaque

$$Z = qC' + q'C'' + q''C''' + q^{IV}C^{IV} + \text{etc.} + q^{(m+1)}C^{(m+1)}$$

Quatenus autem pro z solae radices aequationis $C' = 0$ accipiuntur, fit $C' = 0$, $C'' = C'\eta''$, $C''' = C'\eta'''$, $C^{IV} = C'\eta^{IV}$ etc., unde sub eadem restrictione erit

$$\frac{Z}{C'} = q'\eta' + q''\eta'' + q'''\eta''' + q^{IV}\eta^{IV} + \text{etc.} + q^{(m+1)}\eta^{(m+1)}$$

Ordo vero huius expressionis necessario erit infra k' : quum enim ordo quotientium q'' , q''' , q^{IV} etc. esse debeat infra $k' - k''$, $k'' - k'''$, $k''' - k^{IV}$ etc., ordo singularum partium $q''\eta''$, $q'''\eta'''$, $q^{IV}\eta^{IV}$ etc. erit infra $k' - k''$, $k' - k'''$, $k' - k^{IV}$ etc.

Denique adhuc observamus, si forte inter valores indeterminatae z , quos in fractione $\frac{Z}{C'}$ substituere oporteat, rationales cum irrationalibus mixti reperiantur, magis e re fore, illos ab his separare atque hos solos in aequatione $C' = 0$ comprehendere. Pro rationalibus

enim valoribus calculi compendio opus non erit; pro irrationalibus autem calculus tanto simplicior erit, quo minor fuerit gradus functionis integrae, ad quam fractam reducere licet.

12.

Ecce nunc exemplum transformationis in art. praec. explicatae. Proposita sit functio fracta

$$\frac{z^3 - 8z^2 + 105zz - 81z + 22}{7z^4 - 10z^3 + 81zz - 88z + 88}$$

in qua z indefinite repraesentat radices aequationis $7z^4 - 10z^3 + 81zz - 88z + 88 = 0$.

Si hic omnes septem radices complecti vellemus, ad functionem integram sexti ordinis delaberemur. Manifesto autem pro valore rationali $z = 0$ computus fractionis obuius est, datque valorem $\frac{22}{88} = \frac{1}{4}$: quapropter seposita hac radice in aequatione sexti gradis subsistemus:

$$\frac{Z}{C'} = \frac{z^2 - 8z + 105z - \frac{81}{z} + \frac{22}{z^2}}{7z^4 - 10z^3 + 81zz - 88z + 88}$$

quo pacto facile praevidemus orituram esse functionem integram quarti ordinis.

Iam ex applicatione praeceptorum praecedentium prodeunt sequentia:

$$\begin{aligned} C &= z^4 - \frac{10}{7}z^3 + \frac{81}{7}zz - \frac{88}{7}z + \frac{88}{7} & k &= 4 \\ C' &= z^3 - 8z^2 + 105z - 81 + \frac{22}{z} & k' &= 3 \\ C'' &= zz - \frac{63}{41}z + \frac{1586}{451} - \frac{7128}{4961} \cdot \frac{1}{z} + \frac{10648}{54571} \cdot \frac{1}{zz} & k'' &= 2 \\ C''' &= z - \frac{2044}{451} + \frac{7128}{451} \cdot \frac{1}{z} - \frac{10648}{451} \cdot \frac{1}{zz} & k''' &= 1 \\ C^{IV} &= 1 & k^{IV} &= 0 \end{aligned}$$

unde

$$\begin{aligned} p &= \frac{1}{7}z + \frac{354}{451} & \gamma &= \frac{451}{7 \cdot 41} \\ p' &= \frac{41}{7}z - \frac{203}{451} & \gamma' &= -\frac{451^2}{7^2 \cdot 41} \\ p'' &= -\frac{7^2 \cdot 41}{451}z + \frac{2044}{451} & \gamma'' &= -\frac{451^3}{7^3 \cdot 41^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \eta &= 1, & \eta' &= 0, \\ \eta'' &= \frac{1}{7}z + \frac{354}{451}, \\ \eta''' &= \frac{41}{49}zz - \frac{143}{451 \cdot 7}z - \frac{451 \cdot 203 + 354 \cdot 41^2}{451^2}, \\ \eta^{IV} &= -\frac{41}{343}z^3 + \frac{6 \cdot 451 + 3 \cdot 41 \cdot 203}{7^2 \cdot 451}zz - \frac{3 \cdot 451 \cdot 203 \cdot 354 + 41^2 \cdot 10648}{7 \cdot 451^3}z \\ &\quad - \frac{451^2 \cdot 203 + 354^2 \cdot 41^2 + 451 \cdot 41 \cdot 10648}{451^4}. \end{aligned}$$

Hinc tandem derivatur functio integra fractioni propositae aequivalens:

$$\frac{1}{4} + \frac{451}{16}z - \frac{41 \cdot 7}{64}zz + \frac{7^2 \cdot 41}{256}z^3 - \frac{7^3 \cdot 41^2}{1024}z^4$$

13.

Ad determinandum gradum praecisionis, qua formula nostra integralis $L(AR + A'R' + A''R'' + \text{etc.} + A^{(n)}R^{(n)})$ gaudet, statuamus generaliter

$$R\alpha^n + R'\alpha'^n + R''\alpha''^n + \text{etc.} + R^{(n)}\alpha^{(n)n} = k^{(n)}$$

ita ut $k^{(m)}$ sit differentia inter integralis $\int t^m dt$ a $t = 0$ usque ad $t = 1$ sumti valorem verum atque approximatum. Habebimus itaque, singulis fractionibus in series evolutis,

$$\begin{aligned} T\left(t^{-1} + \frac{1}{2}t^{-2} + \frac{1}{3}t^{-3} + \frac{1}{4}t^{-4} + \text{etc.}\right) - T' &= k^{(0)}t^{-1} + k^{(1)}t^{-2} + k^{(2)}t^{-3} + k^{(3)}t^{-4} + \text{etc.} \\ &= (1 - k)t^{-1} + (1 - k')t^{-2} + (1 - k'')t^{-3} + (1 - k''')t^{-4} + \text{etc.} \\ &= t^{-1} + \frac{1}{2}t^{-2} + \frac{1}{3}t^{-3} + \frac{1}{4}t^{-4} + \text{etc.} - \Theta \end{aligned}$$

si statuamus

$$\Theta = kt^{-1} + k't^{-2} + k''t^{-3} + k'''t^{-4} + \text{etc.}$$

sive potius (quum iam sciamus, k, k', k'', k''' etc. usque ad $k^{(n)}$ sponte evanescere debere)

$$\Theta = k^{(n+1)}t^{-(n+2)} + k^{(n+2)}t^{-(n+3)} + k^{(n+3)}t^{-(n+4)} + \text{etc.}$$

Multiplicando per T fit

$$T\Theta = k^{(n+1)}Tt^{-(n+2)} + k^{(n+2)}Tt^{-(n+3)} + k^{(n+3)}Tt^{-(n+4)} + \text{etc.}$$

Pars prior huius aequationis est functio integra ipsius t ordinis n , eiusque valores determinati pro $t = a, t = a', t = a''$ etc. resp. fiunt $MR, M'R', M''R''$ etc.: quapropter, quum eadem valeant de functione T' , uti ex ipso modo numeros R, R', R'' etc. determinandi perspicuum est, necessario illa pars prior aequationis identica esse debet cum T' , adeoque $T'' = T\Theta$. Oritur itaque Θ ex evolutione fractionis $\frac{T''}{T}$, quo pacto coefficientes $k^{(1)}, k^{(2)}$ etc. quousque libet determinari poterunt. Quibus inventis correctio valoris nostri approximati integralis $\int y dt$ erit

$$K^{(n+1)}k^{(n+1)} + K^{(n+2)}k^{(n+2)} + K^{(n+3)}k^{(n+3)} + \text{etc.}$$

si series, in quam evolvitur y , est

$$y = K + K't + K''t^2 + K'''t^3 + \text{etc.}$$

14.

Si magis placet, correctionem exprimere per coefficientes seriei secundum potestates ipsius $t - \frac{1}{2}$ progredientis

$$y = L + L'(t - \frac{1}{2}) + L''(t - \frac{1}{2})^2 + L'''(t - \frac{1}{2})^3 + \text{etc.}$$

illa erit

$$L^{(n+1)}l^{(n+1)} + L^{(n+2)}l^{(n+2)} + L^{(n+3)}l^{(n+3)} + \text{etc.}$$

si generaliter per $l^{(m)}$ exprimimus correctionem valoris approximati integralis $\int (t - \frac{1}{2})^m dt$. Hae correctiones $l^{(m)}$ cum correctionibus $k^{(m)}$ nexae erunt per aequationem

$$\begin{aligned} l^{(m)} = k^{(m)} - \frac{m}{2}k^{(m-1)} + \frac{m(m-1)}{2 \cdot 4}k^{(m-2)} - \frac{m(m-1)(m-2)}{2 \cdot 4 \cdot 6}k^{(m-3)} + \text{etc.} \\ + (-1)^m \frac{m(m-1)(m-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot 2m}k^{(0)}. \end{aligned}$$

Quo vero illas independenter eruere possimus, perpendamus, functionem Θ per substitutionem $t = \frac{u+1}{2}$ transire in

$$2k u^{-1} + 4(k' - \frac{1}{2}k)u^{-2} + 8(k'' - \frac{2}{2}k' + \frac{1.3}{2.4}k)u^{-3} \\ + 16(k''' - \frac{3}{2}k'' + \frac{3.5}{2.4}k' - \frac{1.3.5}{2.4.6}k)u^{-4} + \text{etc.}$$

sive in

$$2l u^{-1} + 4l' u^{-2} + 8l'' u^{-3} + 16l''' u^{-4} + \text{etc.}$$

sive denique, quum a priori sciamus, l, l', l'', l''' etc. usque ad $l^{(n)}$ sponte evanescere, in

$$2^{n+2}l^{(n+1)}u^{-(n+2)} + 2^{n+3}l^{(n+2)}u^{-(n+3)} + 2^{n+4}l^{(n+3)}u^{-(n+4)} + \text{etc.}$$

At $T' = \frac{T''}{\Theta}$; quare quum T, T'' per substitutionem $t = \frac{u+1}{2}$ transeant in U, U'' (art. 9), functio Θ per eandem substitutionem transibit in $\frac{U''}{U}$. Quodsi itaque seriem ex evolutione fractionis $\frac{U''}{U}$ oriundam per Q designamus, erit

$$Q = 2^{n+1}l^{(n+1)}u^{-(n+2)} + 2^{n+2}l^{(n+2)}u^{-(n+3)} + 2^{n+3}l^{(n+3)}u^{-(n+4)} + \text{etc.}$$

quo pacto coefficientes $l^{(n+1)}, l^{(n+2)}, l^{(n+3)}$ etc. quousque lubet erui poterunt.

Ita in exemplo art. 10 invenimus

$$U'' = -\frac{1}{6}u^{-1} + \frac{7}{30}u^{-3} - \frac{259}{1875}u^{-5} + \frac{9}{625}u^{-7} - \text{etc.} \\ Q = -\frac{1}{6}u^{-1} + \frac{7}{30}u^{-3} - \frac{1058}{9375}u^{-5} + \frac{6933}{78125}u^{-7} - \text{etc.}$$

adeoque correctio valoris approximati integralis

$$\frac{1}{15120}L^{(5)} - \frac{1}{112500}L^{(7)} + \frac{6933}{1367187500}L^{(9)} - \text{etc.}$$

15.

Coefficiens $K^{(m)}$ functionis y in seriem evolutae fit, per theorema Taylori, aequalis valori ipsius

$$\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot m} \cdot \frac{d^m y}{dt^m} \quad \text{sive} \quad \frac{L^m}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot m} \cdot \frac{d^m y}{dx^m}$$

pro $t = 0$ sive $x = g$; perinde coefficientis $L^{(m)}$ est valor eiusdem expressionis pro $t = \frac{1}{2}$ sive $x = g + \frac{1}{2}L$: utrique coefficienti ordinem m tribuimus.

Generaliter itaque loquendi integratio nostra usque ad ordinem n inclus. exacta erit, quicunque valores pro $a, a', a'', \dots, a^{(n)}$ accipiantur. Attamen hinc nihil obstat, quominus pro valoribus harum quantitatum scite electis praecisio ad altiore gradum evehatur. Ita iam supra vidimus, in methodo Cotesii i. e. pro $a = 0, a' = \frac{1}{n}, a'' = \frac{2}{n}, a''' = \frac{3}{n}$ etc. praecisionem sponte ad ordinem $n + 1$ inclus. extendi, quoties n sit numerus par. Generaliter patet, si valores a, a', a'', a''' etc. ita fuerint electi, ut in functione T'' vel U'' ab initio excidat terminus unus pluresve, praecisionem totidem gradibus ultra ordinem n promotum iri, quot termini exciderint. Hinc facile colligitur, quum multitudo quantitatum quas eligere conceditur sit $n+1$, per idoneam earum determinationem praecisionem semper ad ordinem $2n + 1$ inclus. evehi posse, quo pacto adiumento $n + 1$ terminorum eundem praecisionis ordinem assequi licebit, ad quem attingendum $2n + 1$ vel $2n + 2$ terminos in usum vocare oporteret, si Cotesii methodum sequeremur.

16.

Totum hoc negotium in eo vertitur, ut pro quovis valore dato ipsius n functionem T eruamus formae $t^{n+1} + \alpha t^n + \alpha' t^{n-1} + \alpha'' t^{n-2} + \dots$ ita comparatam, ut in producto

$$T(t^{-1} + \frac{1}{2}t^{-2} + \frac{1}{3}t^{-3} + \frac{1}{4}t^{-4} + \text{etc.})$$

evoluto potestates $t^0, t^{-1}, t^{-2}, \dots, t^{-(2n+1)}$ omnes nanciscantur coefficientem 0; aut si magis placet, functionem U formae $u^{n+1} + \beta u^n + \beta' u^{n-1} + \beta'' u^{n-2} + \dots$, cuius productum per $u^{-1} + \frac{1}{2}u^{-2} + \frac{1}{3}u^{-3} + \frac{1}{4}u^{-4} + \text{etc.}$ liberum evadat a potestatibus $u^0, u^{-1}, u^{-2}, u^{-3}, \dots, u^{-(2n+1)}$. Modus posterior aliquanto simplicior erit: quum enim facile perspiciatur, coefficientes ipsius U , ut conditioni praescriptae satisfiat, alternatim evanescere debere, sive statui $\beta = 0, \beta'' = 0, \beta^{IV} = 0$ etc., laboris dimidia fere pars iam absoluta censenda erit. Evolvamus casus quosdam simpliciores.

I. Pro $n = 0$, coefficiens unicus ipsius t^{-1} in producto $(t+a)(t^{-1} + \frac{1}{2}t^{-2} + \frac{1}{3}t^{-3} + \frac{1}{4}t^{-4} + \text{etc.})$ evanescere debet. Qui quum fiat $= 1 + a$, habemus $a = -\frac{1}{2}$, sive $T = t - \frac{1}{2}$. Perinde $U = u$.

II. Pro $n = 1$, determinatio ipsius T pendet a duabus aequationibus

$$\begin{aligned} 0 &= 1 + \frac{1}{2}\alpha + \alpha' \\ 0 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\alpha + \frac{1}{2}\alpha' \end{aligned}$$

unde deducimus $\alpha = -1, \alpha' = +\frac{1}{6}$, sive $T = tt - t + \frac{1}{6}$. Determinatio functionis U unicam aequationem affert

$$0 = 1 + \frac{1}{3}\beta'$$

unde $\beta' = -\frac{1}{3}$, sive $U = uu - \frac{1}{3}$.

III. Pro $n = 2$, functio T determinatur adiumento trium aequationum

Ad determinandam U unica aequatio sufficit

$$0 = 1 + \frac{1}{3}\beta'$$

unde $\beta' = -\frac{1}{3}$ sive $U = u^3 - \frac{1}{3}u$.

Attamen hunc modum, qui calculos continuo molestiores adducit, hic ulterius non persequemur, sed ad fontem genuinum solutionis generalis progrediemur.

17.

Proposita fractione continua

$$\varphi = \frac{v}{w - \frac{v'}{w' - \frac{v''}{w'' - \frac{v'''}{w''' - \text{etc.}}}}}$$

constat, fractiones continuo magis appropinquantes inveniri per algorithmum sequentem. Formentur duae quantitatum series, V, V', V'', V''' etc., W, W', W'', W''' etc. per hasce

formulas

$$\begin{aligned}
V &= 0 & W &= 1 \\
V' &= v & W' &= w \\
V'' &= w'V' + vV & W'' &= w'W' + vW \\
V''' &= w''V'' + v'V' & W''' &= w''W'' + v'W' \\
V^{IV} &= w'''V''' + v''V'' & W^{IV} &= w'''W''' + v''W'' \\
&\text{etc.}
\end{aligned}$$

eritque

$$\begin{aligned}
\frac{V'}{W'} &= \frac{v}{w} \\
\frac{V''}{W''} &= \frac{v}{w - \frac{v'}{w'}} \\
\frac{V'''}{W'''} &= \frac{v}{w - \frac{v'}{w' - \frac{v''}{w''}}} \\
\frac{V^{IV}}{W^{IV}} &= \frac{v}{w - \frac{v'}{w' - \frac{v''}{w'' - \frac{v'''}{w'''}}}}
\end{aligned}$$

et sic porro.

Praeterea constat, vel facile ex ipsis aequationibus praecedentibus confirmatur, esse

$$\begin{aligned}
VW' - V'W &= -v \\
V'W'' - V''W' &= +vv' \\
V''W''' - V'''W'' &= -vv'v'' \\
V'''W^{IV} - V^{IV}W''' &= +vv'v''v''' \\
&\text{etc.}
\end{aligned}$$

Hinc perspicuum est, seriei

$$\frac{V'}{WW'}, \quad \frac{V''}{W'W''}, \quad \frac{V'''}{W''W'''}, \quad \frac{V^{IV}}{W'''W^{IV}} \quad \text{etc.}$$

terminum primum esse $= \frac{v}{ww'}$, summam duorum terminorum primum $= \frac{V''}{WW''}$, summam trium terminorum primum $= \frac{V'''}{WW'''}$, summam quatuor terminorum primum $= \frac{V^{IV}}{WW^{IV}}$, et sic porro; quocirca series ipsa vel in infinitum vel usque dum abruptatur continuata ipsam fractionem continuam φ exprimet. Simul hinc habetur differentia inter φ atque singulas fractiones appropinquantes $= \frac{V}{W}, \frac{V'}{W'}, \frac{V''}{W''}, \frac{V'''}{W'''}$ etc.

E formula 33 art. 14 Disquisitionum generalium circa seriem infinitam mutando x in $-x$, facile obtinemus transformationem seriei

$$\varphi = \frac{1}{u} + \frac{1}{uu} + \frac{1}{u^3} + \frac{1}{u^4} + \text{etc.}$$

in fractionem continuam sequentem

$$\varphi = \frac{1}{u - \frac{\frac{1 \cdot 2}{1 \cdot 3}}{u - \frac{\frac{2 \cdot 3}{3 \cdot 5}}{u - \frac{\frac{3 \cdot 4}{5 \cdot 7}}{u - \frac{\frac{4 \cdot 5}{7 \cdot 9}}{u - \text{etc.}}}}}}$$

ita ut habeatur

$$\begin{array}{lllll} v = 1, & v' = -\frac{1 \cdot 2}{1 \cdot 3}, & v'' = -\frac{2 \cdot 3}{3 \cdot 5}, & v''' = -\frac{3 \cdot 4}{5 \cdot 7}, & v^{IV} = -\frac{4 \cdot 5}{7 \cdot 9} \quad \text{etc.} \\ w = u, & w' = u, & w'' = u, & w''' = u, & w^{IV} = u \quad \text{etc.} \end{array}$$

Hinc pro V, V', V'', V''' etc., W, W', W'', W''' etc. nanciscimur valores sequentes

$$\begin{array}{ll} V = 0, & W = 1 \\ V' = 1, & W' = u \\ V'' = u, & W'' = uu - \frac{1 \cdot 2}{1 \cdot 3} \\ V''' = uu - \frac{2}{3}, & W''' = u^3 - \frac{5}{3}u \\ V^{IV} = u^3 - \frac{11}{5}u, & W^{IV} = u^4 - \frac{20}{5}uu + \frac{8}{5} \cdot \frac{2}{3} \quad \text{etc.} \end{array}$$

Tabula I.

Logarithmi briggici functionis Πz , pro z a 0 usque ad 1 per singulas partes centesimas.

z	$\log \Pi z$	z	$\log \Pi z$
0,00	0,0000000000 0000000000	0,50	9,9475449406 8308573196
0,01	9,9975287306 5869172624	0,51	9,9477236538 6182228429
0,02	9,9951278719 8879034144	0,52	9,9479426085 7494550351
0,03	9,9927964208 8883589748	0,53	9,9482014538 7500065798
0,04	9,9905334004 0842900595	0,54	9,9484998446 4251966174
0,05	9,9883378587 9012046216	0,55	9,9488374414 4659973817
0,06	9,9862088685 5581945437	0,56	9,9492139104 0978143536
0,07	9,9841455256 3523567773	0,57	9,9496289230 7706494873
0,08	9,9821469485 3403172902	0,58	9,9500821562 8891076887
0,09	9,9802122775 3951136603	0,59	9,9505732920 5807738191
0,10	9,9783406739 6180754713	0,60	9,9511020174 5015512544
0,11	9,9765313194 0866250820	0,61	9,9516680244 6766136244
0,12	9,9747834150 9201128963	0,62	9,9522710099 3756789859
0,13	9,9730961811 6469083029	0,63	9,9529106754 0213704917
0,14	9,9714688560 8569966779	0,64	9,9535867270 1294797674
0,15	9,9699006960 1252903489	0,65	9,9542988754 2799988466
0,16	9,9683909742 1917527943	0,66	9,9550468357 1178337730
0,17	9,9669389805 3852656982	0,67	9,9558303272 3821579829
0,18	9,9655440208 2789424567	0,68	9,9566490735 9634064632
0,19	9,9642054164 5653136262	0,69	9,9575028024 9869525351
0,20	9,9629225038 1404835193	0,70	9,9583912456 9225480685
0,21	9,9616946338 3869862929	0,71	9,9593141388 7186450668
0,22	9,9605211715 6456577252	0,72	9,9602712215 9607519880
0,23	9,9594014956 8673884734	0,73	9,9612622372 0530119641
0,24	9,9583349981 4361387302	0,74	9,9622869327 4222223320
0,25	9,9573210837 1507540011	0,75	9,9633450588 7435456829
0,26	9,9563591696 3881435774	0,76	9,9644363698 1871920339
0,27	9,9554486852 3498063412	0,77	9,9655606232 6853798084
0,28	9,9545890715 5360828076	0,78	9,9667175803 2189101417
0,29	9,9537797810 2903856417	0,79	9,9679070054 1227146665
0,30	9,9530202771 4980077695	0,80	9,9691286662 4097614416
0,31	9,9523100341 4034352140	0,81	9,9703823337 1127271250
0,32	9,9516485366 5449703876	0,82	9,9716677818 6428658993
0,33	9,9510352794 8014390879	0,83	9,9729847878 1655271065
0,34	9,9504697672 5460261315	0,84	9,9743331316 9917940601
0,35	9,9499515141 9025401627	0,85	9,9757125965 9857361442
0,36	9,9494800438 0996487612	0,86	9,9771229684 9867851092
0,37	9,9490548886 9188515282	0,87	9,9785640362 2467644771
0,38	9,9486755902 2321722697	0,88	9,9800355913 8811182162
0,39	9,9483416983 6257525751	0,89	9,9815374283 3339013630
0,40	9,9480527714 1057187897	0,90	9,9830693440 8561111078
0,41	9,9478083757 8828733374	0,91	9,9846311382 9969520321
0,42	9,9476080858 2329302469	0,92	9,9862226132 1076437381
0,43	9,9474514835 4291742066	0,93	9,9878435735 8573930651
0,44	9,9473381584 7445730981	0,94	9,9894938266 7611664682
0,45	9,9472677074 5205163055	0,95	9,9911731821 7189109803
0,46	9,9472397344 2994856529	0,96	9,9928814521 5658844947
0,47	9,9472538503 0190930853	0,97	9,9946184510 6337679375
0,48	9,9473096727 2650396072	0,98	9,9963839956 3222432515
0,49	9,9474068259 5806639475	0,99	9,9981779048 6807320161

Tabula II.

Valores functionis Ψz , pro z a 0 usque ad 1 per singulas partes centesimas.

z	Ψz	z	Ψz
0,00	-0,5772156649 0153286061	0,50	+0,0364899739 7857652060
0,01	-0,5608854578 68674498	0,51	+0,0550221145 66077154
0,02	-0,5447893104 56179789	0,52	+0,0641673073 40635189
0,03	-0,5289210872 85430502	0,53	+0,0732336936 51781439
0,04	-0,5132748789 16830312	0,54	+0,0822225675 44444623
0,05	-0,4978449912 99870371	0,55	+0,0911351925 79551622
0,06	-0,4826259358 14825705	0,56	+0,0999728024 35011042
0,07	-0,4676124198 67553632	0,57	+0,1087366022 73476253
0,08	-0,4527993380 01712885	0,58	+0,1174277690 68980212
0,09	-0,4381817634 95334764	0,59	+0,1260474527 58445210
0,10	-0,4237549404 11076796	0,60	+0,1345967771 19958383
0,11	-0,4095142760 71694248	0,61	+0,1430768403 02762795
0,12	-0,3954553339 34292807	0,62	+0,1514887158 46861164
0,13	-0,3815738268 38792064	0,63	+0,1598334528 23688336
0,14	-0,3678656106 07749546	0,64	+0,1681120775 35096466
0,15	-0,3543266779 76279272	0,65	+0,1763255932 71894293
0,16	-0,3409531528 32261794	0,66	+0,1844749812 14883540
0,17	-0,3277412847 48392299	0,67	+0,1925612014 14168016
0,18	-0,3146874437 88860621	0,68	+0,2005851930 88779580
0,19	-0,3017881155 74610030	0,69	+0,2085478748 93861542
0,20	-0,2890398965 92188296	0,70	+0,2164501461 64887544
0,21	-0,2764394897 32192051	0,71	+0,2242928871 96501033
0,22	-0,2639837000 44220200	0,72	+0,2320769593 31568639
0,23	-0,2516694306 96100107	0,73	+0,2398032061 83820641
0,24	-0,2394936791 25936794	0,74	+0,2474724535 94485409
0,25	-0,2274535333 76265408	0,75	+0,2550855103 45479708
0,26	-0,2155461686 00265182	0,76	+0,2626431686 49528903
0,27	-0,2037688477 30623157	0,77	+0,270146043 57135499
0,28	-0,1921188983 02221732	0,78	+0,2775953776 64059720
0,29	-0,1805937494 20369178	0,79	+0,2849914332 06401469
0,30	-0,1691908888 66799656	0,80	+0,2923351011 48881123
0,31	-0,1579078803 36141874	0,81	+0,2996270965 23498793
0,32	-0,1467423567 95996017	0,82	+0,3068681204 46740214
0,33	-0,1356920179 64169332	0,83	+0,3140588602 42043086
0,34	-0,1247546278 97003946	0,84	+0,3211999895 13771306
0,35	-0,1139280126 83088296	0,85	+0,3282921690 49890838
0,36	-0,1032100582 36977615	0,86	+0,3353360466 98467139
0,37	-0,0925987081 87861259	0,87	+0,3423322577 45414956
0,38	-0,0820919618 58406487	0,88	+0,3492814254
0,39	-0,0716878723 29281510	0,89	+0,3561841611
0,40	-0,0613845445 85116146	0,90	+0,3630410646
0,41	-0,0511801337 37897756	0,91	+0,3698527244
0,42	-0,0410728433 24024375	0,92	+0,3766197179
0,43	-0,0310609236 71447052	0,93	+0,3833426119
0,44	-0,0211426703 33530475	0,94	+0,3900219627
0,45	-0,0113164225 86445845	0,95	+0,3966583163
0,46	-0,0015805619 87083418	0,96	+0,4032522088
0,47	+0,0080664890 11364893	0,97	+0,4098041664
0,48	+0,0176262683 88849468	0,98	+0,4163147060
0,49	+0,0271002758 35486201	0,99	+0,4227843350
1,00	+0,4227843350		98467139

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 3, Teil 5

Carl Friedrich Gauß

Index

Methodus Nova Integralium Valores per Approximationem Inveniendi	2
Art. 17	2
Art. 18	2
Art. 20	5
Art. 21	5
Art. 22	6
Anzeigen	8
Nachlass	9
Determinatio seriei nostrae per aequationem differentialem	9
Bemerkungen	16
Anzeigen (Fortsetzung)	16
Druckfehler und Berichtigungen	18

METHODUS NOVA INTEGRALIUM VALORES PER APPROXIMATIONEM INVENIENDI

Art. 17.

Levi attentione adhibita elucet, singulas V, V', V'', V''' etc. W, W', W'', W''' etc. fieri functiones integras indeterminatae u ; terminum altissimum in $V^{(m)}$ fieri u^{m+1} , potestatesque $u^{m-1}, u^{m-3}, u^{m-5}$ etc. abesse; terminum altissimum vero in $W^{(m)}$ fieri u^m , atque abesse potestates $u^{m-1}, u^{m-3}, u^{m-5}$ etc. Per ea autem, quae supra demonstravimus, erit

$$\frac{1}{P} = \frac{1}{W} + \frac{2 \cdot 2}{3} \cdot \frac{V'}{W'} + \frac{2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3}{3 \cdot 3 \cdot 5} \cdot \frac{V''}{W''} + \frac{2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 4}{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7} \cdot \frac{V'''}{W'''} + \text{etc.}$$

ac proin generaliter

$$\begin{aligned} \frac{V^{(m)}}{W^{(m)}} &= \frac{2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \dots m \cdot m}{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \dots (2m-1)(2m+1)} \cdot \frac{1}{W^{(m)}W^{(m+1)}} \\ &= \frac{2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \dots (m+1)(m+1)}{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \dots (2m+1)(2m+3)} \cdot \frac{V^{(m+1)}}{W^{(m+1)}} + \text{etc.} \end{aligned}$$

Si igitur $\varphi = \frac{1}{P}$ in seriem descendente convertitur, eius terminus primus erit

$$\frac{2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \dots m \cdot m}{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \dots (2m-1)(2m+1)} \cdot u^{-(m+1)} + \text{etc.}$$

Productum vero $\varphi W^{(m)}$ compositum erit e functione integra $V^{(m)}$ atque serie infinita, cuius terminus primus

$$\frac{2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \dots m \cdot m}{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \dots (2m-1)(2m+1)} \cdot u^{-(m+1)} + \text{etc.}$$

Hinc igitur sponte inventa est functio $\mathfrak{U}$ ordinis $n+1$, quae conditioni in art. praec. stabilitae satisfacit, scilicet ut productum $\varphi \mathfrak{U}$ liberum evadat a potestatibus $u^{n-1}, u^{n-3}, u^{n-5}$ etc. usque ad $u^{-(n-1)}$ vel u^{-n} . Scilicet non est alia quam $\varphi V^{(n+1)}$, simulque patet, $\mathfrak{U}'$ aequalem fieri ipsi $V^{(n+1)}$, nec non terminum primum ipsius $\mathfrak{U}''$ esse

$$\frac{2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \dots (n+1)(n+1)}{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \dots (2n+1)(2n+3)} \cdot u^{-(n+2)}.$$

Quodsi igitur pro a, a', a'', a''' etc. accipiuntur radices aequationis $W^{(n+1)} = 0$, valoresque coefficientium R, R', R'', R''' etc. per praecepta supra tradita eruuntur, formula nostra integralis praecisione gaudebit ad ordinem $2n+1$ ascendente, eiusque correctio exprimetur proxime per

$$\frac{2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \dots (n+1)(n+1)}{2^{2n+3} \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \dots (2n+1)(2n+3)} \cdot \frac{f^{(2n+2)}}{(2n+2)!} = \frac{1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \dots (n+1)(n+1)}{2 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 14 \dots (4n+2)(4n+6)} \cdot f^{(2n+2)}.$$

Art. 18.

Disquisitiones art. praec. functiones idoneas $\mathfrak{U}$ pro singulis valoribus numeri n invenire quidem docent, sed successive tantum, dum a valoribus minori- abus ad majores transeundum est. Facile autem animadvertimus, has functiones generaliter exprimi per

$$\mathfrak{U} = u^{n+1} - \frac{(n+1)n}{2(2n+1)} u^{n-1} + \frac{(n+1)n \cdot (n-1)(n-2)}{2 \cdot 4 \cdot (2n+1)(2n-1)} u^{n-3} - \frac{(n+1)n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot (2n+1)(2n-1)(2n-3)} u^{n-5} + \dots$$

sive etiam, si characteristica F ad normam commentationis supra citatae utimur, per

$$u^{n+1}F\left(-\frac{1}{4}n, -\frac{1}{4}(n+1), -(n+\frac{1}{2}), u^{-2}\right).$$

Haecce inductio facile in demonstrationem rigorosam convertitur per methodum vulgo notam, aut, si ita videtur, adiumento formulae 19 in comment. cit. Functio $\mathfrak{U}$, si magis placet, etiam ordine terminorum inverso, exprimi potest per

$$\pm \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (n+1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots n} \left(u - \frac{n \cdot n}{2 \cdot 3} u^{-1} + \frac{n \cdot n(n-1)(n-2)}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} u^{-3} - \frac{n \cdot n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} u^{-5} + \right.$$

pro n pari, valente signo superiori vel inferiori, prout $\frac{1}{2}n$ par est vel impar; aut per

$$\pm \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (n+2)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (n+1)} \left(u^2 - \frac{(n-1)(n+1)}{2 \cdot 3} + \frac{(n-1)(n+1)(n-2)(n-3)}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} u^{-2} - \text{etc.} \right)$$

pro n impari, valente signo superiori vel inferiori, prout $\frac{1}{2}(n+1)$ par est vel impar.

Functio $\mathfrak{U}'$ expressionem generalem aequae simplicem non admittit: facile tamen ex ipsa genesi quantitaturn V , V' , V'' etc. colligitur, terminum ultimum ipsius $\mathfrak{U}'$ pro n pari fieri

$$\pm \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \dots n \cdot n}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11 \cdot 13 \dots (2n-1)(2n+1)}$$

signo superiori vel inferiori valente, prout $\frac{1}{2}n$ par est vel impar.

Functio $\mathfrak{U}'' = \varphi W^{(n+1)} - V^{(n+1)}$, cuius terminum primum iam in art. praec. assignare docuimus, etiam per algorithmum recurrentem evolvi potest, quum manifesto generaliter habeatur

$$\begin{aligned} \varphi W'' - V'' &= u(\varphi W' - V') + V(\varphi W - V), \\ \varphi W''' - V''' &= u(\varphi W'' - V'') + V'(\varphi W - V), \\ \varphi W^{IV} - V^{IV} &= u(\varphi W''' - V''') + V''(\varphi W - V), \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

adeoque eo quem tractamus casu

$$\mathfrak{U}'' = \frac{(n+2)(n+1)}{(2n+1)(2n+3)} \cdot u^{-(n+2)} + \text{etc.}$$

Ita invenimus

$$\begin{aligned} \varphi W - V &= u^{-1} + \frac{1}{4}u^{-3} + \frac{1}{4}u^{-5} + \frac{1}{4}u^{-7} + \text{etc.} \\ \varphi W' - V' &= \frac{1}{3}u^{-2} + \frac{1}{3}u^{-4} + \frac{4}{9}u^{-6} + \frac{1}{3}u^{-8} + \text{etc.} \\ \varphi W'' - V'' &= \frac{1}{5}u^{-3} + \frac{2}{5}u^{-5} + \frac{1}{3}u^{-7} + \frac{4}{7}u^{-9} + \text{etc.} \\ \varphi W''' - V''' &= \frac{1}{7}u^{-4} + \frac{3}{7}u^{-6} + \frac{1}{3}u^{-8} + \frac{2}{3}u^{-10} + \text{etc.} \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

quas series ita quoque exhibere licet

$$\begin{aligned} \varphi W - V &= u^{-1} \left(1 + \frac{1 \cdot 2}{2 \cdot 4} u^{-2} + \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}{2 \cdot 4 \cdot 6} u^{-4} + \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} u^{-6} + \text{etc.} \right) \\ \varphi W' - V' &= \frac{1}{3} u^{-2} \left(1 + \frac{2 \cdot 3}{2 \cdot 6} u^{-2} + \frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} u^{-4} + \frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10} u^{-6} + \text{etc.} \right) \\ \varphi W'' - V'' &= \frac{1}{5} u^{-3} \left(1 + \frac{3 \cdot 4}{2 \cdot 8} u^{-2} + \frac{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6}{2 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 10} u^{-4} + \frac{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 12} u^{-6} + \text{etc.} \right) \\ \varphi W''' - V''' &= \frac{1}{7} u^{-4} \left(1 + \frac{4 \cdot 5}{2 \cdot 10} u^{-2} + \frac{4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 10 \cdot 12} u^{-4} + \text{etc.} \right) \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Hanc inductionem sequentes habebimus generaliter

$$\mathfrak{U}'' = \varphi W^{(n+1)} - V^{(n+1)}$$

aequalem producto ex

$$\frac{2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 4 \dots (n+1)(n+1)}{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 9 \dots (2n+1)(2n+3)} \cdot u^{-(n+2)}$$

in seriem infinitam

$$1 + \frac{(n+2)(n+3)}{2(2n+5)}u^{-2} + \frac{(n+2)(n+3)(n+4)(n+5)}{2 \cdot 4 \cdot (2n+5)(2n+7)}u^{-4} + \text{etc.}$$

aut si magis placet in $F(\frac{1}{2}n+1, \frac{1}{2}n+\frac{3}{2}, n+\frac{5}{2}, u^{-2})$. Haec quoque inductio facillime ad plenam certitudinem evehitur vel per methodum vulgo notam vel ad iumento formulae 19 in commentatione saepius citatae.

Quum sufficiat, functionum T , $\mathfrak{U}$ alterutram nosse, posterioris determinationem tamquam simpliciores praetulimus. Quae quemadmodum evolutioni seriei $u^{-1} + \frac{1}{4}u^{-3} + \frac{1}{4}u^{-5} + \frac{1}{4}u^{-7} + \text{etc.}$ in fractionem continuam innixa est, per ratio- cinia similia ex evolutione seriei $t^{-1} + \frac{1}{4}t^{-3} + \frac{1}{4}t^{-5} + \frac{1}{4}t^{-7} + \text{etc.}$ in fractionem continuam

$$\frac{1}{t + \frac{1}{4t + \frac{1}{4t + \frac{1}{4t + \text{etc.}}}}}$$

derivare potuissemus algorithmum ad determinandam functionem T pro valori- bus successivis numeri n . Ad eandem vero conclusionem pervenimus perpen- dendo, T nihil aliud esse quam $\frac{\mathfrak{U}'}{\mathfrak{U}}$ seu $\frac{V^{(n+1)}}{\varphi V^{(n+1)}}$, si pro u scribitur $2t^{-1} - 1$, quo pacto functiones successivae pro T adoptandae habebuntur per algorithmum se- quentem:

$$\begin{aligned} W &= 1, \\ \varphi W &= (t^{-1} - 1) \cdot W' - \frac{1}{2}t^{-1}W'', \\ \varphi W' &= (t^{-1} - 1) \cdot W'' - \frac{1}{2}t^{-1}W''', \\ \varphi W'' &= (t^{-1} - 1) \cdot W''' - \frac{1}{2}t^{-1}W^{IV}, \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Per inductionem hinc resultat generaliter

$$T = t^{n+1} - \frac{(n+1)^2}{1 \cdot (2n+2)}t^n + \frac{(n+1)^2 \cdot n \cdot n}{1 \cdot 2 \cdot (2n+2)(2n+1)}t^{n-1} - \frac{(n+1)^2 \cdot n \cdot n(n-1)(n-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot (2n+2)(2n+1) \cdot 2n}t^{n-2} + \text{etc.}$$

sive

$$T = t^{n+1}F(-(n+1), -(n+1), -2(n+1), t^{-1}),$$

cui inductioni facile est demonstrationis vim conciliare. Si magis arridet, T ordine termi- norum inverso etiam per

$$\pm \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (n+1)}{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n+1)} \left(1 - \frac{(n+1)(n+1)}{2(2n+3)}t + \frac{(n+1)^2 \cdot n \cdot n}{2 \cdot 4 \cdot (2n+3)(2n+5)}t^2 - \text{etc.} \right)$$

exprimi potest, ubi signum superius valet pro n impari, inferius pro pari. Simili denique modo generaliter T'' aequalis invenitur producto ex

$$\frac{1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \dots (n+1)(n+1)}{2 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 14 \dots (4n+2)(4n+6)}$$

in seriem infinitam

$$1 + \frac{(n+2)(n+3)}{1 \cdot (2n+4)} t^{-1} + \frac{(n+2)^2(n+3)^2}{1 \cdot 2 \cdot (2n+4)(2n+5)} t^{-2} + \frac{(n+2)^2(n+3)^2(n+4)^2}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot (2n+4)(2n+5)(2n+6)} t^{-3} + \text{etc.}$$

sive in $F(n+2, n+\frac{5}{2}, 2n+4, t^{-1})$.

Art. 20.

Quum in functione $\mathfrak{U}$ potestates u^{n-1} , u^{n-3} , u^{n-5} etc. absint, e radicibus aequationis $\mathfrak{U} = 0$ binae semper erunt magnitudine aequales signis oppositae, quibus pro valore pari ipsius n adhuc associare oportet radicem singularem 0. In- ventis radicibus, valores coefficientium R , R' , R'' etc. secundum methodum art. 11 habebuntur per functionem integram ipsius u , quae pro valore impari ipsius n erit formae

$$\mathfrak{R}u + \mathfrak{R}'u^3 + \mathfrak{R}''u^5 + \dots + \mathfrak{R}^{(n)}u^{2n+1}$$

pro valore pari autem, si excluditur coefficiens radici $u = 0$ respondens, formae

$$\mathfrak{R}u^2 + \mathfrak{R}'u^4 + \mathfrak{R}''u^6 + \dots + \mathfrak{R}^{(n-1)}u^{2n}.$$

Exemplum art. 12 ipsam hanc reductionem exhibet pro $n = 6$. Manifesto igitur valoribus oppositis ipsius u semper respondent coefficientes aequales. Ceterum in casu eo, ubi n est par, coefficiens radici $u = 0$ respondens facile generali- ter a priori assignari potest. Habebitur hic coefficiens, si in $\frac{\mathfrak{U}'}{\mathfrak{U}}$ substituitur $u = 0$. Valorem numeratoris $\mathfrak{U}'$ pro $u = 0$ iam in art. 18 tradidimus, valor denominatoris autem ibinde erit

$$\pm \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (n+1)}{(n+3)(n+5)(2n+1)} = \pm \frac{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 \dots (n+1)(n+1)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11(2n+1)}$$

adeoque coefficiens quaesitus

$$\pm \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \dots n \cdot n}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \dots (n+1)} \cdot \frac{n+2}{2}.$$

Art. 21.

Functio integra ipsius u coefficientes R , R' , R'' etc. repraesentans in eo quem hic trac- tamus casu etiam independenter a methodo generali art. 11 erui potest sequenti modo. Differentiando aequationem

$$\varphi = \frac{\mathfrak{U}'}{\mathfrak{U}}$$

obtinemus

$$\frac{d\varphi}{du} = \frac{\mathfrak{U} \cdot d\mathfrak{U}' - \mathfrak{U}' \cdot d\mathfrak{U}}{\mathfrak{U}^2}.$$

substituendo dein $\varphi = \frac{\mathfrak{U}'}{\mathfrak{U}}$, ac multiplicando per $u\mathfrak{U}(uu - 1)$, obtinemus

$$u(uu - 1) \frac{\mathfrak{U} \cdot d\mathfrak{U}' - \mathfrak{U}' \cdot d\mathfrak{U}}{\mathfrak{U}} = u(uu - 1)\mathfrak{U} \frac{d\varphi}{du}.$$

Termini huius aequationis ad laevam manifesto constituunt functionem integram ipsius u : itaque necessario in parte ad dextram coefficientes potestatum ipsius u cum exponentibus negativis sese destruere debent.

Sed $\frac{d\varphi}{du}$ producit seriem infinitam incipientem a termino

$$-\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \dots (n+1)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (2n+1)} u^{-(2n+4)}$$

qua igitur per $u(uu - 1)\mathfrak{U}$ multiplicata nihil aliud prodire potest nisi quantitas constans

$$-\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \dots (n+1)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (2n+1)}.$$

Hinc colligimus¹

$$u(uu - 1) \frac{d\mathfrak{U}}{du} + \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \dots (n+1)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (2n+1)}$$

divisibilem esse per $\mathfrak{U}$, quamobrem functioni fractae $\frac{\mathfrak{U}'}{\mathfrak{U}}$, quae coefficientes R, R', R'' etc. suggerit, aequivalebit functio integra

$$-\frac{u(uu - 1)}{\mathfrak{U}} \cdot \frac{d\mathfrak{U}}{du} + \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \dots (n+1)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (2n+1)} \cdot \frac{1}{\mathfrak{U}}.$$

Loco huius functionis, quae est ordinis $2n+2$, manifestoque solas potestates pares ipsius u implicat, adoptari poterit residuum ex eius divisione per $\mathfrak{U}$ ortum, quod erit ordinis n , seu $n-1$, prout n par est seu impar. Si vero in casu priori coefficientem eum, qui respondet radici $u = 0$, excludere malumus, loco illius functionis eius residuum ex divisione per $\frac{\mathfrak{U}}{u}$ ortum adoptabimus, quod tantummodo ad ordinem $n-2$ ascendet.

Art. 22.

Ut praesto sint, quae ad applicationem methodi hucusque expositae requiruntur, adiungere visum est, pro valoribus successivis numeri n , valores numericos tum quantitatum a, a', a'' etc., tum coefficientium R, R', R'' etc. ad sedecim figuras computatos, una cum horum logarithmis ad decem figuras.

I. Terminus unus, $n = 0$.

$$\mathfrak{U} = u, \quad \mathfrak{U}' = 1, \quad T = t - 1, \quad T' = 1.$$

$$a = 0,5$$

$$R = 1$$

$$\text{Correctio formulae integralis proxime} = \frac{1}{24} f^{II}.$$

II. Termini duo, $n = 1$.

$$\mathfrak{U} = uu - \frac{1}{3}, \quad \mathfrak{U}' = u$$

¹Simul hinc petitur demonstratio, quod $\mathfrak{U}$ cum $u \frac{d\mathfrak{U}}{du}$ divisorem indeterminatum communem habere nequit, neque adeo aequatio $\mathfrak{U} = 0$ radices aequales.

$$T = tt - t + \frac{1}{6}, \quad T' = t - \frac{1}{2}.$$

$$a = 0,2113248654 \ 051871$$

$$a' = 0,7886751345 \ 948129$$

$$R = R' = \frac{1}{2}$$

$$\text{Correctio proxime} = \frac{1}{1440} f^{IV}.$$

III. Termini tres, $n = 2$.

$$\mathfrak{U} = u^3 - \frac{3}{5}u, \quad \mathfrak{U}' = uu - \frac{1}{5}.$$

$$T = t^3 - \frac{3}{2}tt + \frac{3}{5}t - \frac{1}{20}, \quad T' = tt - t + \frac{1}{10}.$$

$$a = 0,1127016653 \ 792583$$

$$a' = 0,5$$

$$a'' = 0,8872983346 \ 207417$$

$$R' = \frac{8}{9}$$

$$R = R'' = \frac{5}{18}.$$

$$\text{Correctio proxime} = \frac{1}{20160} f^{VI}.$$

IV. Termini quatuor, $n = 3$.

$$\mathfrak{U} = u^4 - \frac{6}{7}uu + \frac{3}{35}, \quad \mathfrak{U}' = u^3 - \frac{3}{7}u.$$

$$T = t^4 - 2t^3 + \frac{9}{7}tt - \frac{2}{7}t + \frac{1}{70}, \quad T' = t^3 - \frac{3}{2}tt + \frac{3}{7}t - \frac{1}{42}.$$

$$a = 0,0694318442 \ 029754$$

$$a' = 0,3300094782 \ 075677$$

$$a'' = 0,6699905217 \ 924323$$

$$a''' = 0,9305681557 \ 970246$$

$$R = R''' = 0,1739274225 \ 687284 \quad \log. = 9,2403680612$$

$$R' = R'' = 0,3260725774 \ 312716 \quad \log. = 9,5133142764.$$

V. Termini quinque, $n = 4$.

$$\mathfrak{U}' = u^4 - \frac{10}{9}uu + \frac{5}{21}.$$

$$T = t^5 - \frac{5}{2}t^4 + \frac{20}{9}t^3 - \frac{5}{6}t^2 + \frac{5}{42}t - \frac{1}{252},$$

$$T' = t^4 - 2t^3 + \frac{10}{7}tt - \frac{1}{3}t + \frac{1}{63}.$$

$$a = 0,0469100770 \ 306680$$

$$a' = 0,2307653449 \ 471585$$

$$a'' = 0,5$$

$$a''' = 0,7692346550 \ 528415$$

$$a^{IV} = 0,9530899229 \ 693320$$

$$R = R^{IV} = 0,1184634425 \ 280963 \quad \log. = 9,0735895881$$

$$R' = R''' = 0,2393143352 \ 496834 \quad \log. = 9,3790384223$$

$$R'' = 0,2844444444 \ 444407 \quad \log. = 9,4540059400.$$

VI. Termini sex, $n = 5$.

$$\mathfrak{U} = u^6 - \frac{15}{11}u^4 + \frac{5}{11}uu - \frac{5}{231},$$

$$\mathfrak{U}' = u^5 - \frac{10}{11}u^3 + \frac{15}{77}u.$$

$$a = 0,0337652428 \ 982210$$

$$a' = 0,1693953067 \ 668679$$

$$a'' = 0,3806904069 \ 583850$$

$$a''' = 0,6193095930 \ 416150$$

$$a^{IV} = 0,8306046932 \ 331321$$

$$a^V = 0,9662347571 \ 017790$$

$$R = R^V = 0,0856622461 \ 896506 \quad \log. = 8,9327788417$$

$$R' = R^{IV} = 0,1803807865 \ 240693 \quad \log. = 9,2561926890$$

$$R'' = R''' = 0,2339569672 \ 863404 \quad \log. = 9,3691415672.$$

$$\text{Correctio proxime} = \frac{1}{1238630400} f^{XII}.$$

VII. Termini septem, $n = 6$.

$$\mathfrak{U} = u^7 - \frac{21}{13}u^5 + \frac{105}{143}u^3 - \frac{35}{429}u,$$

$$\mathfrak{U}' = u^6 - \frac{15}{13}u^4 + \frac{45}{143}uu - \frac{5}{429}.$$

$$T = t^7 - \frac{7}{2}t^6 + \frac{42}{13}t^5 - \frac{35}{13}t^4 + \frac{63}{143}t^3 - \frac{7}{143}t^2 + \frac{7}{1716}t - \frac{1}{3432},$$

$$T' = t^6 - 3t^5 + \frac{30}{13}t^4 - \frac{20}{13}t^3 + \frac{15}{143}tt - \frac{1}{39}t + \frac{1}{858}.$$

$$a = 0,0254460438 \ 284637$$

$$a' = 0,1292344072 \ 003039$$

$$a'' = 0,2970774243 \ 113503$$

$$a''' = 0,5$$

$$a^{IV} = 0,7029225756 \ 886497$$

$$a^V = 0,8707655927 \ 996961$$

$$a^{VI} = 0,9745539561 \ 715363$$

$$R = R^{VI} = 0,0647424831 \ 084431 \quad \log. = 8,8111684804$$

$$R' = R^V = 0,1398526957 \ 443673 \quad \log. = 9,1456769670$$

$$R'' = R^{IV} = 0,1909150252 \ 559162 \quad \log. = 9,2808464140$$

$$R''' = 0,2089795918 \ 367347 \quad \log. = 9,3201034636.$$

$$\text{Correctio proxime} = \frac{1}{53472576000} f^{XIV}.$$

ANZEIGEN

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1812 Februar 10. Stück 24. Seite 233 . . . 240.

Die logarithmischen und Kreisfunctionen, als die einfachsten Arten der transscendenten Functionen, sind diejenigen, womit sich die Analysten am meisten beschäftigt haben. Sie verdienen diese Ehre sowohl wegen ihres steten Eingreifens in fast alle mathematische Untersuchungen, theoretische und practische, als wegen des fast unerschöpflichen Reichthums an interessanten Wahrheiten, den ihre Theorie darbietet. Weit weniger sind bisher andere transscendente Functionen bearbeitet, die sich auf jene nicht zurückführen lassen, sondern als eigne höhere Gattungen betrachtet werden müssen, die nur in speciellen Fällen mit jenen zusammenhängen. Und doch sind manche solcher Functionen nicht minder fruchtbar an wichtigen Wahrheiten, und verdienen die Aufmerksamkeit der Analysten nicht weniger, als diejenigen, deren Theorie schon so vollständig ausgebildet ist.

Unter diesen höheren transscendenten Functionen hat der Verfasser der vorliegenden Schrift eine Gattung gewählt, welche er die hypergeometrische Reihe nennt, und welche durch die Reihe

$$1 + \frac{\alpha\beta}{1 \cdot \gamma}x + \frac{\alpha(\alpha+1)\beta(\beta+1)}{1 \cdot 2 \cdot \gamma(\gamma+1)}xx + \frac{\alpha(\alpha+1)(\alpha+2)\beta(\beta+1)(\beta+2)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \gamma(\gamma+1)(\gamma+2)}x^3 + \text{etc.}$$

repräsentirt wird, und die mit dem Zeichen $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ bezeichnet wird.

Diese Function umfaßt, wie leicht zu übersehen ist, eine unendliche Menge von besonderen Fällen, unter welchen sich die meisten derjenigen transscendenten Functionen befinden, die bisher bearbeitet sind. So ist z.B. die ganze Theorie der Kreisfunctionen nur ein besonderer Fall der allgemeinen Untersuchung, indem dieselben durch $F(\alpha, \beta, \alpha + \beta + \frac{1}{2}, xx)$

ausgedrückt werden. Eben so sind die logarithmischen Functionen, die Exponentialgrößen, die elliptischen Integrale, und viele andere in der Analysis vorkommende Functionen nur besondere Fälle dieser allgemeinen Reihe.

Der Verfasser hat die Untersuchung dieser Function in zwei Abtheilungen getheilt, deren jede einen eigenen Band ausmacht. Die erste Abtheilung, welche hier vor uns liegt, beschäftigt sich mit der Darstellung der Function durch unendliche Reihen, die zweite wird ihre Darstellung durch bestimmte Integrale zum Gegenstande haben. Bei dieser ersten Abtheilung sind zwei verschiedene Erzeugungsarten der Function zu unterscheiden: die eine, bei welcher die unabhängige Veränderliche einen beliebigen Werth haben kann, der andere, bei welcher derselbe den Werth 1 nicht überschreitet: die andere Erzeugungsart wird diese Beschränkung wegräumen. Allein eben die erstere Erzeugungsart führt schon zu einer Menge merkwürdiger Wahrheiten auf einem bequemen und gleichsam mehr elementarischen Wege, und desswegen hat der Verf. damit den Anfang gemacht.

Diese erste Hälfte der Untersuchungen zerfällt in drei Abschnitte, welchen einige allgemeine Bemerkungen voraus geschickt sind. Um eine Probe von der ausgedehnten Anwendbarkeit der Reihe zu geben, sind auf dieselbe zuvörderst 23 verschiedene Reihenentwicklungen algebraischer, logarithmischer und trigonometrischer Functionen zurück geführt, so wie, als ein Beispiel höherer transscendenter Functionen, die Coefficienten der aus der

$$(1 - 2x \cos \zeta + xx)^{-n}$$

entwickelten Reihe, welche eine so wichtige Rolle in vielen Untersuchungen spielt.

Der erste Abschnitt handelt von den Verwandlungen der Reihe $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ in andere derselben Form, wo die vier Elemente andere Werthe haben. Hierher gehören die sogenannten Transformationen, wodurch eine Reihe in eine andere verwandelt wird, deren erstes oder erstes und zweites Element um ganze Zahlen verschieden sind von den entsprechenden der ursprünglichen Reihe.

Der zweite Abschnitt enthält die schönsten und wichtigsten Untersuchungen über die Summation einer unendlichen Anzahl von Reihen, die aus der allgemeinen hypergeometrischen Reihe durch specielle Annahmen hervorgehen. Hier wird zuerst die merkwürdige Formel entwickelt:

$$\frac{\Gamma\alpha \cdot \Gamma\beta}{\Gamma\gamma \cdot \Gamma(\alpha + \beta - \gamma)} \cdot F(\alpha, \beta, \gamma, x) = F(\alpha, \beta, \alpha + \beta - \gamma + 1, 1 - x)$$

und hieraus werden eine Menge specieller Reihensummen abgeleitet.

Der dritte Abschnitt endlich beschäftigt sich mit der Aufsuchung der besonderen Fälle, wo die Reihe $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ eine algebraische Function von x ist, oder sich durch niedere transscendente Functionen ausdrücken lässt. Dieser Abschnitt ist besonders reich an schönen Resultaten, und zeigt den tiefen Blick des Verfassers in die Natur dieser Functionen.

NACHLASS

Determinatio seriei nostrae per aequationem differentialem secundi ordinis

Statuendo brevitatis causa $F(a, b, \gamma, x) = P$, habemus per art. 4

$$\frac{dP}{dx} = \frac{ab}{\gamma} F(a+1, b+1, \gamma+1, x)$$

atque hinc differentiando denuo

$$\frac{d^2P}{dx^2} = \frac{ab(a+1)(b+1)}{\gamma(\gamma+1)} F(a+2, b+2, \gamma+2, x).$$

Hinc aequatio IX art. 10 supeditat

$$0 = abP - (\gamma - (a+b+1)x) \frac{dP}{dx} - (x - xx) \frac{d^2P}{dx^2}.$$

Haecce aequatio differentio-differentialis tamquam definitio exactior functionis nostrae considerari potest; sed quoniam $P = F(a, b, \gamma, x)$ non est integrale completum sed particulare tantum (quod constantes non accesserunt), adicere oportet conditionem, ut P incipiat a valore 1 pro $x = 0$ simulque pro eodem valore ipsius x fiat $\frac{dP}{dx} = \frac{ab}{\gamma}$ atque $\frac{d^2P}{dx^2} = \frac{ab(a+1)(b+1)}{\gamma(\gamma+1)}$ etc.

Ita pro quovis valore ipsius x , ad quem a valore $x = 0$ per gradus continuos transiri potest, valor ipsius P inde determinatus est, etiamsi series pro P evoluta pro illo valore ipsius x cessaret esse convergens.

39.

Aequatio differentio-differentialis modo tradita ad formam simpliciore reduci potest, si loco x aliam variabilem introducimus. Statuamus $x = \sin^2 \varphi$, fitque P functio ipsius φ , quam per Π denotabimus. Erit

$$\frac{dP}{dx} = \frac{1}{2 \sin \varphi \cos \varphi} \cdot \frac{d\Pi}{d\varphi}, \quad \frac{d^2P}{dx^2} = \frac{1}{4 \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi} \cdot \frac{d^2\Pi}{d\varphi^2} - \frac{\cos 2\varphi}{4 \sin^3 \varphi \cos^3 \varphi} \cdot \frac{d\Pi}{d\varphi}.$$

Substituendo hos valores in aequatione praecedenti, et multiplicando per $4 \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi = \sin^2 2\varphi$, obtinemus:

$$0 = 4ab \sin^2 \varphi \cdot \Pi + 2(\gamma - (a+b+1) \sin^2 \varphi) \cos 2\varphi \cdot \frac{d\Pi}{d\varphi} - \frac{d^2\Pi}{d\varphi^2} + \cos 2\varphi \cdot \frac{d^2\Pi}{d\varphi^2}.$$

Atqui $\sin^2 \varphi = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\varphi)$, $\cos^2 \varphi = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\varphi)$, adeoque

$$2ab(1 - \cos 2\varphi)\Pi + [2\gamma - (a+b+1)(1 - \cos 2\varphi)] \frac{d\Pi}{d\varphi} \cos 2\varphi - \sin^2 2\varphi \cdot \frac{d^2\Pi}{d\varphi^2} = 0.$$

Vel posito $\cos 2\varphi = \psi$, unde $-2 \sin 2\varphi \cdot d\varphi = d\psi$, atque

$$\frac{d\Pi}{d\varphi} = -2 \sin 2\varphi \cdot \frac{d\Pi}{d\psi}, \quad \frac{d^2\Pi}{d\varphi^2} = 4 \sin^2 2\varphi \cdot \frac{d^2\Pi}{d\psi^2} - 4 \cos 2\varphi \cdot \frac{d\Pi}{d\psi},$$

obtinemus aequationem:

$$0 = 2ab(1-\psi)\Pi - [2\gamma - (a+b+1)(1-\psi)]\psi(1-\psi^2) \cdot 2 \frac{d\Pi}{d\psi} - (1-\psi^2) \left[4(1-\psi^2) \frac{d^2\Pi}{d\psi^2} - 4\psi \frac{d\Pi}{d\psi} \right].$$

Hanc aequationem ordinem secundi inter n variables ad formam simpliciore reducere licet, quae tamen adhuc aliquantum complexa est.

40.

Consideremus casum specialem, ubi $b = \gamma - a$, ut fiat $P = F(a, \gamma - a, \gamma, x)$. Tunc aequatio differentio-differentialis fit

$$0 = a(\gamma - a)P - (\gamma - (\gamma + 1)x) \frac{dP}{dx} - (x - xx) \frac{d^2P}{dx^2}.$$

Posito $x = \sin^2 \varphi$, et $P = \Pi$, habemus

$$0 = a(\gamma - a)\Pi + (\gamma \cot \varphi - (\gamma + 1) \sin \varphi \cos \varphi) \frac{d\Pi}{d\varphi} - \frac{d^2\Pi}{d\varphi^2}.$$

Vel posito $a = \frac{1}{2} - \lambda$, $\gamma - a = \frac{1}{2} + \lambda$, ut sit $a(\gamma - a) = \frac{1}{4} - \lambda^2$, $\gamma = 1$, obtinemus

$$\frac{d^2\Pi}{d\varphi^2} + \cot \varphi \cdot \frac{d\Pi}{d\varphi} + (\frac{1}{4} - \lambda^2)\Pi = 0.$$

Haec est aequatio differentialis, quae ad determinationem functionis $F(\frac{1}{2} - \lambda, \frac{1}{2} + \lambda, 1, \sin^2 \varphi)$ inservit.

41.

Si in aequatione generali art. 38 statuimus $x = 1 - y$, ut prodeat P ut functio ipsius y , quae per Q denotetur, habemus

$$\frac{dP}{dx} = -\frac{dQ}{dy}, \quad \frac{d^2P}{dx^2} = \frac{d^2Q}{dy^2}.$$

Substituendo in aequatione

$$0 = abP - (\gamma - (a + b + 1)x) \frac{dP}{dx} - (x - xx) \frac{d^2P}{dx^2},$$

obtinemus

$$0 = abQ + (\gamma - (a + b + 1)(1 - y)) \frac{dQ}{dy} - (y - yy) \frac{d^2Q}{dy^2},$$

sive

$$0 = abQ - (\gamma - a - b - 1 + (a + b + 1)y) \frac{dQ}{dy} - (y - yy) \frac{d^2Q}{dy^2}.$$

Atqui $\gamma - a - b - 1 = -(\alpha + \beta + 1)$, si statuimus $\alpha = \gamma - a$, $\beta = \gamma - b$, adeoque

$$0 = (\gamma - a)(\gamma - b)Q - (\alpha + \beta + 1 - (\alpha + \beta + 1 + \gamma - a - b)y) \frac{dQ}{dy} - (y - yy) \frac{d^2Q}{dy^2},$$

quae aequatio convenit cum aequatione pro $F(\gamma - a, \gamma - b, \gamma, y)$.

Hinc patet esse

$$F(a, b, \gamma, 1 - y) = F(\gamma - a, \gamma - b, \gamma, y).$$

Quae formula elegantissima transformationem functionis nostrae exhibet, quae pro $x = 0$ dat $P = 1$, in alteram quae pro $y = 0$ (seu $x = 1$) dat $Q = 1$.

42.

Ponamus $a = -n$, ubi n est numerus integer positivus, et simul $b = \gamma + n - 1$, ut fiat series finita. Tum erit

$$F(-n, \gamma + n - 1, \gamma, x) = 1 - \frac{n(\gamma + n - 1)}{1 \cdot \gamma} x + \frac{n(n - 1)(\gamma + n - 1)(\gamma + n - 2)}{1 \cdot 2 \cdot \gamma(\gamma + 1)} x^2 - \dots$$

adeoque functio algebraica ipsius x , quae evanescit pro $x = 1$, si $n > 0$.

Si statuimus $x = \sin^2 \varphi$, prodibit functio ipsius $\sin^2 \varphi$, quae per $\cos 2\varphi$ exprimi potest. Sit Π haec functio, atque habebimus aequationem

$$0 = -n(\gamma + n - 1)\Pi + (\gamma - (\gamma + n - 1)\sin^2 \varphi) \frac{d\Pi}{d\varphi} \cdot \frac{1}{\sin \varphi \cos \varphi} - \frac{d^2\Pi}{d\varphi^2},$$

sive multiplicando per $\sin^2 \varphi \cos^2 \varphi = \frac{1}{4} \sin^2 2\varphi$,

$$0 = -n(\gamma + n - 1)\sin^2 \varphi \cdot \Pi + (\gamma \cos^2 \varphi - (\gamma + n - 1)\sin^2 \varphi) \sin \varphi \cos \varphi \cdot \frac{d\Pi}{d\varphi} - \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi \cdot \frac{d^2\Pi}{d\varphi^2}.$$

Pro $n = 1$ habemus $\Pi = 1 - \frac{\gamma}{\gamma}x = 1 - x = \cos^2 \varphi$, quod vere satisfacit aequationi. Pro $n = 2$ fit

$$\Pi = 1 - \frac{2(\gamma + 1)}{\gamma}x + \frac{2(\gamma + 1)(\gamma + 2)}{\gamma(\gamma + 1)}x^2 = 1 - \frac{2(\gamma + 1)}{\gamma}\sin^2 \varphi + \frac{2(\gamma + 2)}{\gamma}\sin^4 \varphi.$$

43.

Aequatio differentio-differentialis art. 38 etiam ad formam algebraicam inter variables x et P reduci potest, si statuamus $P = x^{-\alpha}Q$, ubi Q est nova functio ipsius x . Hinc fit

$$\frac{dP}{dx} = -\alpha x^{-\alpha-1}Q + x^{-\alpha} \frac{dQ}{dx}, \quad \frac{d^2P}{dx^2} = \alpha(\alpha + 1)x^{-\alpha-2}Q - 2\alpha x^{-\alpha-1} \frac{dQ}{dx} + x^{-\alpha} \frac{d^2Q}{dx^2}.$$

Substituendo in aequatione

$$0 = abP - (\gamma - (a + b + 1)x) \frac{dP}{dx} - (x - xx) \frac{d^2P}{dx^2}$$

obtinemus multiplicando per x^α :

$$0 = abx^{-\alpha}Q - (\gamma - (a + b + 1)x)(-\alpha x^{-\alpha-1}Q + x^{-\alpha} \frac{dQ}{dx}) \\ - (x - xx)(\alpha(\alpha + 1)x^{-\alpha-2}Q - 2\alpha x^{-\alpha-1} \frac{dQ}{dx} + x^{-\alpha} \frac{d^2Q}{dx^2}).$$

Multiplicando per $x^{\alpha+2}$ et ordinando secundum potestates ipsius x :

$$0 = [abx^2 + \alpha\gamma x - \alpha(\alpha + 1)(1 - x)]Q + [-(\gamma - (a + b + 1)x)x + 2\alpha x(1 - x)] \frac{dQ}{dx} - x(1 - x) \frac{d^2Q}{dx^2}.$$

Quae aequatio adhuc generalior est, quam ut sine ulteriore restrictione ad formam simpliciore reduci possit.

44.

Consideremus nunc casum specialem $a = b = \frac{1}{2}$, $\gamma = 1$, ut fiat $P = F(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, x)$, quae functio arcu elliptico complete est cognata. Aequatio differentio-differentialis fit

$$0 = \frac{1}{4}P - (1 - 2x) \frac{dP}{dx} - (x - xx) \frac{d^2P}{dx^2}.$$

Posito $x = kk$, habemus

$$0 = \frac{1}{4}\mathbf{E} - (1 - 2kk) \frac{d\mathbf{E}}{dk} \cdot \frac{1}{2k} - k(1 - kk) \frac{d^2\mathbf{E}}{dk^2} \cdot \frac{1}{4kk} - k(1 - kk) \frac{d\mathbf{E}}{dk} \cdot \frac{1}{4k^3},$$

sive multiplicando per $4kk$:

$$0 = kk \cdot \mathbf{E} - 2k(1 - 2kk) \frac{d\mathbf{E}}{dk} - (1 - kk) \frac{d^2\mathbf{E}}{dk^2} + (1 - kk) \frac{d\mathbf{E}}{dk}.$$

Atqui $\mathbf{E} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - kk \sin^2 \varphi}}$, unde

$$\frac{d\mathbf{E}}{dk} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{k \sin^2 \varphi \, d\varphi}{(1 - kk \sin^2 \varphi)^{\frac{3}{2}}}, \quad \frac{d^2\mathbf{E}}{dk^2} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1 + 2kk \sin^2 \varphi) \sin^2 \varphi \, d\varphi}{(1 - kk \sin^2 \varphi)^{\frac{5}{2}}}.$$

Substituendo hos valores et reducendo, obtinemus identitatem, quae aequationem differentialem verificat.

Posito $kk = \sin^2 \theta$, fit $\mathbf{E} = F(\theta)$ functio amplitude, et aequatio differentialis fit

$$0 = \frac{1}{4}F - \cot \theta \cdot \frac{dF}{d\theta} - \frac{d^2F}{d\theta^2},$$

sive

$$\frac{d^2F}{d\theta^2} + \cot \theta \cdot \frac{dF}{d\theta} - \frac{1}{4}F = 0.$$

Quae est aequatio differentialis pro functione $F(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, \sin^2 \theta)$, sive pro integrali elliptico completo modulo $k = \sin \theta$.

45.

Ponamus $x = 4z(1 - z)$, ut $1 - x = (1 - 2z)^2$. Tunc habemus

$$\frac{dx}{dz} = 4(1 - 2z), \quad \frac{d^2x}{dz^2} = -8.$$

Sit $P = \Phi$ ut functio ipsius z , eritque

$$\frac{dP}{dx} = \frac{1}{4(1 - 2z)} \cdot \frac{d\Phi}{dz}, \quad \frac{d^2P}{dx^2} = \frac{1}{16(1 - 2z)^2} \cdot \frac{d^2\Phi}{dz^2} + \frac{1}{4(1 - 2z)^3} \cdot \frac{d\Phi}{dz}.$$

Substituendo in aequatione differentiali

$$0 = ab\Phi - (\gamma - (a + b + 1) \cdot 4z(1 - z)) \frac{1}{4(1 - 2z)} \frac{d\Phi}{dz} - 4z(1 - z)(1 - 4z(1 - z)) \left[\frac{1}{16(1 - 2z)^2} \frac{d^2\Phi}{dz^2} + \frac{1}{4(1 - 2z)^3} \frac{d\Phi}{dz} \right]$$

et observando $1 - 4z(1 - z) = (1 - 2z)^2$, obtinemus multiplicando per $4(1 - 2z)$:

$$0 = 4ab(1 - 2z)\Phi - (\gamma - 4(a + b + 1)z(1 - z)) \frac{d\Phi}{dz} - z(1 - z)(1 - 2z) \frac{d^2\Phi}{dz^2} - z(1 - z) \frac{d\Phi}{dz}.$$

Sive

$$0 = 4ab(1 - 2z)\Phi - [\gamma - 4(a + b + 1)z + 4(a + b + 1)z^2 + z - z^2] \frac{d\Phi}{dz} - z(1 - z)(1 - 2z) \frac{d^2\Phi}{dz^2}.$$

Quae aequatio pro $z = \frac{1}{2}$ (seu $x = 1$) indeterminata fit, nisi simul $\Phi = 0$, quod casum $a = -n$ respicit.

46.

Consideremus iterum aequationem differentialem generalem

$$0 = abP - (\gamma - (a + b + 1)x) \frac{dP}{dx} - (x - xx) \frac{d^2P}{dx^2},$$

et ponamus $P = (1 - x)^n Q$, ubi n est quantitas indeterminata. Erit

$$\begin{aligned}\frac{dP}{dx} &= -n(1 - x)^{n-1}Q + (1 - x)^n \frac{dQ}{dx}, \\ \frac{d^2P}{dx^2} &= n(n - 1)(1 - x)^{n-2}Q - 2n(1 - x)^{n-1} \frac{dQ}{dx} + (1 - x)^n \frac{d^2Q}{dx^2}.\end{aligned}$$

Substituendo et multiplicando per $(1 - x)^{-n+1}$:

$$\begin{aligned}0 &= ab(1 - x)Q - (\gamma - (a + b + 1)x)(-(1 - x) \frac{dQ}{dx} + nQ) \\ &\quad - x(1 - x)(n(n - 1)Q - 2n(1 - x) \frac{dQ}{dx} + (1 - x)^2 \frac{d^2Q}{dx^2}).\end{aligned}$$

Ordinando secundum potestates ipsius x et coefficientes ipsius $\frac{d^2Q}{dx^2}$, $\frac{dQ}{dx}$, Q :

$$\begin{aligned}\text{Coeff. } \frac{d^2Q}{dx^2} &: -x(1 - x)^3, \\ \text{Coeff. } \frac{dQ}{dx} &: (\gamma - (a + b + 1)x)(1 - x) + 2nx(1 - x)^2, \\ \text{Coeff. } Q &: -ab(1 - x) - n(\gamma - (a + b + 1)x) - n(n - 1)x(1 - x).\end{aligned}$$

Ut coefficientes ipsius Q evanescat pro $x = 1$, necesse est ut $ab - n \cdot 0 - n(n - 1) \cdot 0 = 0$, quod requirit $n = a$ vel $n = b$. Sumamus $n = a$, eritque

$$P = (1 - x)^a F(a, \gamma - b, \gamma, \frac{x}{x - 1}),$$

quae est altera forma transformationis seriei hypergeometricae.

47.

Ex aequatione differentiali generali derivari possunt aequationes differentiales pro functionibus coniunctis, quae ex $F(a, b, \gamma, x)$ per differentiationem oriuntur. Ponamus

$$P^{(m)} = \frac{d^m F(a, b, \gamma, x)}{dx^m} = \frac{a(a + 1) \dots (a + m - 1) \cdot b(b + 1) \dots (b + m - 1)}{\gamma(\gamma + 1) \dots (\gamma + m - 1)} F(a + m, b + m, \gamma + m, x).$$

Tunc habemus aequationem differentialem pro $P^{(m)}$:

$$0 = (a + m)(b + m)P^{(m)} - (\gamma + m - (a + b + 2m + 1)x) \frac{dP^{(m)}}{dx} - (x - xx) \frac{d^2P^{(m)}}{dx^2}.$$

Quae aequatio pro $m = 1$ dat

$$0 = (a + 1)(b + 1) \frac{dP}{dx} - (\gamma + 1 - (a + b + 3)x) \frac{d^2P}{dx^2} - (x - xx) \frac{d^3P}{dx^3},$$

et integrando semel

$$C = (a + 1)(b + 1)P - (\gamma + 1 - (a + b + 3)x) \frac{dP}{dx} - (x - xx) \frac{d^2P}{dx^2} + (1 - 2x) \frac{dP}{dx},$$

sive

$$C = (a + 1)(b + 1)P - (\gamma - (a + b + 1)x) \frac{dP}{dx} - (x - xx) \frac{d^2P}{dx^2}.$$

Atqui ex aequatione differentiali ipsa habemus

$$0 = abP - (\gamma - (a + b + 1)x) \frac{dP}{dx} - (x - xx) \frac{d^2P}{dx^2},$$

adeoque subtractio praebeet $C = (a + 1)(b + 1)P - abP = (a + b + 1)P$, quae determinatio constantis C cum aequatione differentiali consistit.

48.

Consideremus functionem $P = F(a, b, a + b + \frac{1}{2}, x)$, cuius aequatio differentialis est

$$0 = abP - (a + b + \frac{1}{2} - (a + b + 1)x) \frac{dP}{dx} - (x - xx) \frac{d^2P}{dx^2}.$$

Ponamus $x = 4z(1 - z)$, et $P = \Phi$ ut functio ipsius z . Substitutio praebeet

$$0 = 4ab(1 - 2z)\Phi - [a + b + \frac{1}{2} - (a + b + 1)4z(1 - z)] \frac{1}{4(1 - 2z)} \frac{d\Phi}{dz} - 4z(1 - z)(1 - 2z)^2 [\dots].$$

Multiplicando per $4(1 - 2z)$ et ordinando:

$$0 = 16ab(1 - 2z)^2\Phi - [2(a + b) + 1 - 8(a + b + 1)z(1 - z)] \frac{d\Phi}{dz} - 4z(1 - z)(1 - 2z) \frac{d^2\Phi}{dz^2}.$$

Quae aequatio pro $z = \frac{1}{2}$ indeterminata fit. Ut evitemus hanc difficultatem, ponamus $z = \sin^2 \psi$, ut $x = 4 \sin^2 \psi \cos^2 \psi = \sin^2 2\psi$. Erit

$$\frac{dz}{d\psi} = 2 \sin \psi \cos \psi = \sin 2\psi, \quad \frac{d^2z}{d\psi^2} = 2 \cos 2\psi.$$

Hinc

$$\frac{d\Phi}{d\psi} = \frac{d\Phi}{dz} \cdot \sin 2\psi, \quad \frac{d^2\Phi}{d\psi^2} = \frac{d^2\Phi}{dz^2} \sin^2 2\psi + 2 \frac{d\Phi}{dz} \cos 2\psi.$$

Substituendo et observando $z(1 - z) = \frac{1}{4} \sin^2 2\psi$, $1 - 2z = \cos 2\psi$:

$$0 = 16ab \cos^2 2\psi \cdot \Phi - [2(a + b) + 1 - 2(a + b + 1) \sin^2 2\psi] \frac{1}{\sin 2\psi} \frac{d\Phi}{d\psi} - \sin 2\psi \cos 2\psi \cdot \frac{d^2\Phi}{d\psi^2} + 2 \sin 2\psi \frac{d\Phi}{d\psi}.$$

Multiplicando per $\sin 2\psi$:

$$0 = 16ab \cos^2 2\psi \sin 2\psi \cdot \Phi - [2(a + b) + 1 - 2(a + b + 1) \sin^2 2\psi] \frac{d\Phi}{d\psi} - \sin^2 2\psi \cos 2\psi \cdot \frac{d^2\Phi}{d\psi^2} + 2 \sin^2 2\psi \frac{d\Phi}{d\psi}.$$

Quae aequatio adhuc satis complexa est, sed pro casu speciali $a = b = \frac{1}{4}$ simplicior evadit.

49.

Ponamus $P = x^a R$, ubi R est nova functio ipsius x . Erit

$$\frac{dP}{dx} = ax^{a-1}R + x^a \frac{dR}{dx}, \quad \frac{d^2P}{dx^2} = a(a - 1)x^{a-2}R + 2ax^{a-1} \frac{dR}{dx} + x^a \frac{d^2R}{dx^2}.$$

Substituendo in aequatione differentiali et multiplicando per x^{2-a} :

$$0 = abx^2R - (\gamma x - (a + b + 1)x^2)(aR + x \frac{dR}{dx}) - (1 - x)(a(a - 1)xR + 2ax^2 \frac{dR}{dx} + x^3 \frac{d^2R}{dx^2}).$$

Ordinando:

$$0 = [abx^2 - a\gamma x + a(a+b+1)x^2 - a(a-1)x + a(a-1)x^2]R + [-(\gamma x - (a+b+1)x^2) - 2ax(1-x)]x \frac{dR}{dx} - x^2(1-x) \frac{dR}{dx}$$

Coefficiens ipsius R fit

$$a(a+b+1+a-1+ab/a)x^2 - a\gamma x = a(2a+b+ab/a)x^2 - a\gamma x,$$

quae pro $b = \gamma - a$ fit $a(a+\gamma)x^2 - a\gamma x = ax((a+\gamma)x - \gamma)$. Coefficiens ipsius $\frac{dR}{dx}$ fit $-((\gamma - 2a)x - (a+b+1-2a)x^2) = -((\gamma - 2a)x - (b+1-a)x^2)$. Quae pro $b = \gamma - a$ fit $-((\gamma - 2a)x - (\gamma + 1 - 2a)x^2)$.

BEMERKUNGEN

Die vorstehenden Nachlassstücke gehören zu den Untersuchungen, welche Gauß über die hypergeometrische Reihe angestellt hat, ohne sie jedoch zur öffentlichen Bekanntmachung fertig gestellt zu haben. Sie zeigen den tiefen Einblick, den Gauß in die Natur dieser Functionen besaß, und enthalten manche für die Theorie wichtige Resultate, die erst viel später von anderen Mathematikern wieder gefunden worden sind.

Insbesondere verdient die in Art. 38–49 entwickelte Theorie der Transformation der hypergeometrischen Reihe durch Substitutionen der unabhängigen Veränderlichen hervorgehoben zu werden. Die dort gegebene allgemeine Methode, die hypergeometrische Differentialgleichung auf verschiedene Formen zu bringen, bildet den Grundstein für die spätere Theorie der Riemannschen P -Function und der allgemeineren Fuchs'schen Functionen.

Die numerischen Tafeln in Art. 22 für die Coefficienten der Gauß'schen Quadraturformel sind von größter practischer Bedeutung. Sie gestatten, Integrale mit einer bis dahin unerreichten Genauigkeit zu berechnen, und haben für die numerische Analysis fundamentale Wichtigkeit erlangt. Die dort gegebene Formel

$$\int_{-1}^{+1} f(u) \, du = \sum_{i=1}^n R_i f(a_i)$$

mitsamt der Angabe des Restgliedes

$$R = \frac{2^{2n+1}(n!)^4}{(2n+1)((2n)!)^3} \cdot \frac{f^{(2n)}(\xi)}{(2n)!}$$

ist das erste Beispiel einer Quadraturformel höchster algebraischer Genauigkeit, d.h. einer Formel, die alle Polynome bis zum Grade $2n - 1$ exakt integriert.

Die in den Anzeigen besprochene Arbeit über die hypergeometrische Reihe ist die berühmte Dissertation, die Gauß 1812 der philosophischen Facultät in Göttingen vorgelegt hat. Dieselbe bildet den Anfang einer Reihe von Untersuchungen, welche Gauß über die höheren transscendenten Functionen angestellt hat, und die erst durch die Arbeiten Riemanns und Fuchses ihren vollständigen Abschluß gefunden haben.

ANZEIGEN

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1815 Junius 24. Stück 125. Seite 1241 ... 1248.

PFAFF. Methodus generalis, aequationes differentiarum partialium, nec non aequationes differentiales vulgares, utrasque primi ordinis, inter quotcunque variables, complete integrandi. *Helmstadii 1815.*

Der Verfasser der vorliegenden Schrift, der als Professor der Mathematik zu Helmstedt durch viele wichtige Arbeiten auf dem Gebiete der Analysis bekannt ist, legt hier eine allgemeine Methode zur Integration von Differentialgleichungen vor, welche sich auf eine merkwürdige und fruchtbare Transformation dieser Gleichungen gründet.

Die gewöhnliche Methode, eine Differentialgleichung erster Ordnung zwischen zwei Veränderlichen zu integrieren, besteht bekanntlich darin, dass man einen Faktor sucht, durch welchen die Gleichung multiplicirt, ein vollständiges Differential wird. Diese Methode hat indessen den Nachtheil, dass die Auffindung des multiplicirenden Factors im Allgemeinen auf gleiche Schwierigkeiten führt, wie die unmittelbare Integration der gegebenen Gleichung.

Der Verfasser geht einen ganz anderen Weg ein. Er transformirt die gegebene Differentialgleichung in eine andere zwischen neuen Veränderlichen, welche sich leichter integrieren lässt, und leitet hieraus durch Rücktransformation die Integral der ursprünglichen Gleichung ab.

Die Methode ist im Wesentlichen folgende. Es sei die Differentialgleichung

$$M \, dx + N \, dy = 0$$

gegeben, wo M und N Functionen von x und y sind. Man setze

$$x = f(u, v), \quad y = g(u, v),$$

und wähle die Functionen f und g so, dass die transformirte Gleichung

$$P \, du + Q \, dv = 0$$

integrirbar wird. Dies gelingt in einer grossen Anzahl von Fällen durch geschickte Wahl der Substitutionen, und der Verfasser zeigt, wie man aus einer bekannten Lösung der transformirten Gleichung die allgemeine Lösung der ursprünglichen ableiten kann.

Die Methode wird zunächst auf Differentialgleichungen erster Ordnung zwischen zwei Veränderlichen angewendet, und hierauf auf partielle Differentialgleichungen erster Ordnung zwischen einer beliebigen Anzahl von Veränderlichen. In beiden Fällen werden die allgemeinen Formeln durch eine Reihe von Beispielen erläutert, welche zeigen, dass die Methode in vielen wichtigen Fällen zum Ziele führt, wo die früheren Methoden versagen.

Die Schrift zeichnet sich durch Klarheit der Darstellung und Fruchtbarkeit der Methode aus, und bildet einen wichtigen Beitrag zur Theorie der Differentialgleichungen. Es ist zu wünschen, dass der Verfasser die Anwendung seiner Methode auf Differentialgleichungen höherer Ordnung in einer folgenden Abhandlung geben möge.

Druckfehler und Berichtigungen

Zu den vorstehenden Seiten sind folgende Berichtigungen zu bemerken:

- S. 187, Z. 3: Es lese sich $\varphi W^{(m)}$ statt $\varphi TF^{(m)}$.
- S. 188, Z. 12: Der Factor u^{n-2m+1} ist im allgemeinen Gliede der Reihe für $\mathfrak{U}$ beizubehalten.
- S. 189, Formel (20): Im Nenner des Coefficienten von $u^{-(n+2)}$ lies $(2n+1)(2n+3)$ statt $(2n+1)(2n+1)$.
- S. 193, Z. 5: Die logarithmischen Werthe der Coefficienten R sind zu neun Decimalstellen angegeben.
- S. 209, Z. 18: In der Differentialgleichung für Π lies $\gamma \cot \varphi$ statt $\gamma \cos \varphi$.
- S. 221, Z. 2: Der in Rede stehende Aufsatz ist im Jahre 1815 in Helmstedt erschienen.

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 3, Teil 6

Carl Friedrich Gauß

Index

Pfaff. Methodus generalis aequationes differentiarum etc.	2
Bemerkungen über Logarithmentafeln	6
Vega. Thesaurus Logarithmorum	19
Theoria Interpolationis Methodo Nova Tractata	20

Pfaff. Methodus generalis aequationes differentiarum etc.

ANZEIGE.

thode für die oben mit (I) bezeichnete Transformation anzugeben. Was für Functionen von x, x', x'' u. s. w. auch immer für y, y', y'' u. s. w. angenommen werden, so ist klar, dass, wenigstens allgemein zu reden, durch Elimination die Grössen x', x'', x''' u. s. w. sich als Functionen von x, y, y', y'' u. s. w. werden darstellen lassen, deren Differentiation $n - 1$ Gleichungen hervorbringen wird:

$$\begin{aligned} dx' &= \xi' dx + \alpha' dy + \beta' dy' + \gamma' dy'' + \text{etc.} \\ dx'' &= \xi'' dx + \alpha'' dy + \beta'' dy' + \gamma'' dy'' + \text{etc.} \\ dx''' &= \xi''' dx + \alpha''' dy + \beta''' dy' + \gamma''' dy'' + \text{etc.} \quad \text{u. s. w.} \end{aligned}$$

Hier sind also die Coefficienten ξ', ξ'', ξ''' u. s. w. $\alpha, \alpha'', \alpha'''$ u. s. w. Functionen von X, y, y', y'' u. s. w., und in dieser Beziehung werden wir ihre partiellen Differentialquotienten nach X durch Einschliessung in Klammern unterscheiden: offenbar können jene Grössen auch als Functionen von x, x', x'', x''' u. s. w. angesehen werden, in welcher Beziehung wir den partiellen Differentialquotienten nach x ohne Klammer schreiben wollen, so dass $\left(\frac{d\xi'}{dx}\right)$ wohl von $\frac{d\xi'}{dx}$ unterschieden werden muss. Dasselbe gilt von $\left(\frac{d\alpha}{dx}\right)$ und $\frac{d\alpha}{dx}$ u. s. w. Damit nun Ω nach Substitution jener Werthe von dx', dx'', dx''' u. s. w. die vorgeschriebene Form erhalte, muss offenbar erstlich dx herausfallen, also folgende Bedingungsgleichung [1] Statt finden:

$$0 = p\xi' + p'\xi'' + p''\xi''' + p'''\xi^{\text{IV}} + \text{etc.}$$

Ferner sollen die Coefficienten von dy, dy', dy'' u. s. w. nemlich

$$\begin{aligned} p'\alpha' + p''\alpha'' + p'''\alpha''' + \text{etc.} &= A \\ p'\beta' + p''\beta'' + p'''\beta''' + \text{etc.} &= B \\ p'\gamma' + p''\gamma'' + p'''\gamma''' + \text{etc.} &= C, \quad \text{u. s. w.} \end{aligned}$$

die Form Xq, Xq', Xq'' u. s. w. erhalten, sodass q, q', q'' u. s. w. bloss Functionen von y, y', y'' u. s. w. werden; damit diess geschehe, müssen wir zweitens haben [2]:

Nun ist aber

$$\frac{d\xi'}{dy} = \frac{d\alpha'}{dx} + \alpha' \left(\frac{d\xi'}{dx} \right) + \alpha'' \left(\frac{d\xi''}{dx} \right) + \alpha''' \left(\frac{d\xi'''}{dx} \right) + \text{etc.}$$

238. Substituirt man hier

$$\frac{dy}{dx} \cdot \frac{d\xi'}{dy} \quad \text{für} \quad \frac{d\xi'}{dx}$$

und subtrahirt

$$\frac{dy}{dx} \cdot \frac{d(p\xi' + p'\xi'' + p''\xi''' + \text{etc.})}{dy},$$

welche Gleichung entsteht, wenn man [1] nach y differentiirt, so wird

$$\frac{dA}{dy} = p' \left(\frac{d\alpha'}{dx} \right) + p'' \left(\frac{d\alpha''}{dx} \right) + p''' \left(\frac{d\alpha'''}{dx} \right) + \text{etc.}$$

Da man nun ferner hat

$$\begin{aligned}\frac{dA}{dx} &= \frac{dp'}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} + \frac{dp''}{dy} \cdot \frac{dy'}{dx} + \frac{dp'''}{dy} \cdot \frac{dy''}{dx} + \text{etc.} \\ \left(\frac{dp''}{dy}\right) &= \frac{dp''}{dx} + \xi' \frac{dp''}{dx'} + \xi'' \frac{dp''}{dx''} + \xi''' \frac{dp''}{dx'''} + \text{etc.}, \quad \text{u. s. w.} \\ &+ \text{etc.} \\ \frac{d\xi'}{dy} &= \alpha' \frac{d\xi'}{dx} + \alpha'' \frac{d\xi'}{dx''} + \alpha''' \frac{d\xi'}{dx'''} + \text{etc.}, \quad \text{u. s. w.}\end{aligned}$$

so wird nach diesen Substitutionen

$$\left(\frac{dA}{dy}\right) = \Gamma' \alpha' + \Gamma'' \alpha'' + \Gamma''' \alpha''' + \text{etc.}$$

werden, wo

$$\begin{aligned}\Gamma' &= (1, 0) + (1, 2)\alpha'' + (1, 3)\alpha''' + \text{etc.} \\ \Gamma'' &= (2, 0) + (2, 1)\alpha' + (2, 3)\alpha''' + \text{etc.} \\ \Gamma''' &= (3, 0) + (3, 1)\alpha' + (3, 2)\alpha'' + \text{etc.} \\ &\text{u. s. w.}\end{aligned}$$

wenn man Kürze halber allgemein

$$\frac{d\xi^{(\mu)}}{dx^{(\nu)}} \quad \text{durch} \quad (\mu, \nu)$$

bezeichnet, so dass allgemein $(\mu, \mu) = 0$, und (ν, μ)

239. u. s. w. wird, und dass folglich den Gleichungen [2] werde Genüge geleistet werden, wenn k', k'', k''' u. s. w. resp. den Grössen p', p'', p''' u. s. w. proportional werden. Setzt man übrigens noch

$$k = \quad + (0, 1)\alpha' + (0, 2)\alpha'' + (0, 3)\alpha''' + \text{etc.}$$

so hat man die identische Gleichung

$$0 = k + k'\alpha' + k''\alpha'' + k'''\alpha''' + \text{etc.}$$

aus welcher mit [1] verbunden leicht gefolgert wird, dass auch k der Grösse p proportional sein muss; diese letztere Proportionalität kann die Stelle der Gleichung [1] vertreten. Mit Hülfe der $n - 1$ Gleichungen

$$\frac{k}{p} = \frac{k'}{p'} = \frac{k''}{p''} = \frac{k'''}{p'''} = \text{etc.}$$

können nun die bisher unbekannten Functionen ξ', ξ'', ξ''' u. s. w., deren Anzahl gleichfalls $n - 1$ ist, bestimmt werden; jedoch zeigt eine nähere Betrachtung, dass diese Bestimmung nur für gerade Werthe von n ausführbar ist; für ungerade n wird allemal, sobald die Grössen ξ', ξ'', ξ''' u. s. w. bis auf eine eliminirt sind, diese von selbst herausfallen und bloss eine Bedingungsgleichung zwischen p, p', p'' u. s. w. übrig bleiben. In diesem Umstande liegt der Grund, warum die Verwandlung (I) auf gerade Werthe von n beschränkt werden muss.

Die Bedingungen der Verwandlung I sind also jetzt darauf zurückgeführt, dass die partiellen Differentialquotienten $\left(\frac{dx'}{dx}\right), \left(\frac{dx''}{dx}\right), \left(\frac{dx'''}{dx}\right)$ u. s. w., in so fern x', x'', x''' u. s. w. als Functionen von x, y, y', y'' u. s. w. betrachtet werden, die jetzt als bekannte Functionen von x, x', x'' u. s. w. dargestellten Werthe ξ', ξ'', ξ''' u. s. w. erhalten. Diess lässt sich auch so ausdrücken: In sofern y, y', y'' u. s. w. als constant und also x, x', x'' u. s. w. bloss als Functionen der veränderlichen Grösse X betrachtet werden, muss folgenden $n - 1$ Differentialgleichungen Genüge geleistet werden

$$dx' = \xi' dx, \quad dx'' = \xi'' dx, \quad dx''' = \xi''' dx, \quad \text{u. s. w.}$$

oder wenn man die ursprünglichen Gleichungen vorzieht, aus deren Combination diese eigentlich entstanden waren, folgenden:

240.

$$\begin{aligned} \frac{p''}{p} dx' + \frac{p'''}{p} dx'' + \frac{p^{IV}}{p} dx''' + \text{etc.} &= (14) \cdot dx \\ \frac{p}{p'} dx + \frac{p'''}{p'} dx'' + \frac{p^{IV}}{p'} dx''' + \text{etc.} &= (14) \cdot dx' \\ \frac{p}{p''} dx + \frac{p'}{p''} dx' + \frac{p^{IV}}{p''} dx''' + \text{etc.} &= (14) \cdot dx'' \\ &= \text{u. s. w.} \end{aligned}$$

Die Integration dieser Gleichungen gehört aber in das Gebiet der gewöhnlichen Integralrechnung, und wird hier vorausgesetzt; sie wird, allgemein zu reden, $n - 1$ von einander unabhängige Constanten H, H', H'', H''' u. s. w. enthalten, die als gegebne Functionen von x', x'', x''' u. s. w. erscheinen, so dass man $n - 1$ endliche Gleichungen erhält

$$H = X, \quad H' = X', \quad H'' = X'' \quad \text{u. s. w.}$$

wenn X, X', X'' u. s. w. diese Functionen vorstellen. Es erhellt also aus dieser Analyse, dass den vorgeschriebenen Bedingungen Genüge geleistet sein wird, wenn man eben diese Functionen für y, y', y'' u. s. w. wählt, oder

$$y = X, \quad y' = X', \quad y'' = X'', \quad \text{u. s. w.}$$

setzt.

Eine Bemerkung wollen wir hier noch beifügen. Wir haben mit Vorbedacht gesetzt, dass die Integration, allgemein zu reden, $n - 1$ von einander unabhängige Constanten gebe. In speciellen Fällen nemlich, d. i. wenn die Coefficienten p, p', p'' u. s. w. so beschaffen sind, dass obige $n - 1$ Differentialgleichungen nicht von einander unabhängig sind, sondern eine schon aus Combination der übrigen abgeleitet werden kann, gilt diess nicht mehr: hier wird auch die Bestimmung von ξ', ξ'', ξ''' u. s. w. durch Elimination nicht mehr ausführbar sein. Dieser Fall müsste eigentlich als Ausnahme besonders behandelt werden; wir begnügen uns indessen hier um so mehr mit einer kurzen Andeutung, wie man sich dabei verhalten könne, da der Verf. ihn nicht berührt hat. Man braucht nemlich an die Stelle der einen von obigen Differentialgleichungen, die schon in den andern enthalten ist, nur irgend eine andere willkürliche in diesen noch nicht enthaltene linearische Gleichung zwischen dx, dx', dx'' u. s. w. zu setzen, um das vorige anwenden zu können. Am bequemsten wird es immer sein, eines von diesen Differentialen $= 0$ zu setzen, oder eine von den veränderlichen Grössen x, x', x'' u. s. w.

241. als constant zu behandeln, z. B. x , wenn nicht zufällig $dx = 0$ schon aus den Gleichungen folgt. In diesem Fall wird eine von den Integralgleichungen sein

$$H = x$$

und wenn man $y = x$ setzt, so lässt sich zeigen, dass in dem verwandelten Ausdrucke von Ω allemal von selbst $q = 0$ wird.

BEMERKUNGEN ÜBER LOGARITHMENTAFELN.

Monatliche Correspondenz, herausg. vom Freih. v. Zach. 1802 Nov.

Zu dem S. 497 des vorigen Heftes gegebenen Verzeichniss aller Druckfehler der Stereotype-Ausgabe der CALLET'schen logarithm. Tafeln hat Dr. Gauss die Güte gehabt, noch folgende Errata anzuzeigen:

Log. Sin. de Seconde en Seconde	4°	15'	5"	sin 8.8690096	lies 8.8700096
	4	15	6	sin 8.8690379	— 8.8700379

Log. Sin. de 10 en 10 Secondes Arc 21° 27' 20" lies 21° 27' 30".

Für 33° unten statt 59 Deg. lies 56 Deg. (nur in einigen Abdrücken).

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1811 Mai 25. Stück 83. Seite 827..829.

Logarithmische Tafeln für die Zahlen, Sinus und Tangenten, neu geordnet von MORITZ VON PRASSE, ordentlichem Professor der Mathematik zu Leipzig. 80 Seiten in Octav. Leipzig. In Commission bei P. J. Besson.

Diese Tafeln enthalten dasselbe, was die beliebten kleinen Tafeln von LANDE haben, nemlich die Logarithmen aller Zahlen bis 10000, und die Logarith- III. 31

242. men der Sinus und Tangenten für alle einzelnen Minuten des Quadranten; alles auf fünf Decimalen. Allein Hr. v. Prasse hat dieses bei einem nicht viel grössern Format auf den dritten Theil der Seitenzahl reducirt, indem er die bei den grössern Tafeln übliche Einrichtung anwandte, immer je zehn Logarithmen in Eine Zeile, und die ersten Ziffern nur Einmal anzusetzen, wobei aber alle Differenzen haben wegbleiben müssen. Es scheint also hierdurch an Bequemlichkeit wieder verloren zu gehen, was durch die Verminderung der Seitenzahl gewonnen war. Allein dies hängt ganz von der Beschaffenheit der Tafeln ab. Für solche, die bloss zum häufigen Aufschlagen von Logarithmen, und wo es auf keine Interpolation ankommt, bestimmt sind, möchte die Einrichtung des Hrn. v. Prasse wohl die vortheilhafteste sein; allein bei den trigonometrischen Tafeln, wo die Proportionaltheile das Wichtigste sind, und bei den Logarithmen der Zahlen, sobald man über 1000 hinausgeht, wo die einfache Interpolation nicht mehr ausreicht, möchte die willkürliche Ansetzung blosser Anfänge von Logarithmen ohne Differenzen vielleicht nicht allen Beifall finden. Erfahrungsgemäss findet man die Sache ganz anders, wenn man eine Tafel zuerst bloss zum Nachschlagen braucht, und wenn man sie hernach bei längern Rechnungen, wo man die Proportionaltheile beständig nöthig hat, in Händen hat.

Was die Abkürzung der Tafeln durch Verminderung der Seitenzahl betrifft, so kann Ref. nicht umhin, hier eine eigene Einrichtung zu erwähnen, welche er schon seit längerer Zeit getroffen hat, und die er, wenn es die Umstände erlauben, einer künftigen eigenen Ausgabe der Logarithmentafeln zum Grunde zu legen gedenkt. Dieselbe ist einerseits geeignet, bei ganz beliebiger Schrift und bei Anwendung der gewöhnlichen Einrichtung mit abgesonderten Columnen, die Seitenzahl um mehr als ein Drittel zu vermindern, und behält dabei die volle Bequemlichkeit, ja erhöht sie sogar, vermehrt die Sicherheit und erspart ausserdem noch viel Raum für Correctionen. Man theilt nämlich die ganze Tafel, deren Logarithmen nach den Zehnern fortschreiten, in fünfzehn Theile, deren jeder sechs hundert Zahlen umfasst, und druckt bei jedem dieser Theile die fünf letzten Ziffern aller Logarithmen auf eine besondere, der aus sechs aufeinanderfolgenden Zeilen bestehende Tabelle. Die Abkürzung kommt daher, dass man bei sechshundert Zahlen die fünf letzten Ziffern mit den sechs Zehnerzahlen zusammendruckt, wodurch fünf Seiten auf Eine kommen. Allein diese Zusammendrückung würde bei langen Columnen zu unbequem sein, und so wie Ref. die Sache einrichtet, tritt hier gar nicht ein. Jeder Theil nämlich hat bloss zwölf Columnen neben einander, und jede Columnne nur fünfzig Zahlen (so dass also die fünf letzten Ziffern der Logarithmen der Zahlen von 1 bis 50 in einer, die der Zahlen von 51 bis 100 in der folgenden Columnne stehen u. s. w., bis von 551 bis 600 in der zwölften); dadurch wird das Blatt nicht zu breit, und das Aufsuchen wird durch die beschränkte Anzahl von Zahlen, die man übersieht, sehr erleichtert. Hienach würden bei zwanzig aufeinanderfolgenden Seiten 12000 Zahlen Platz finden, und diese wären *exempli gratia* die Logarithmen der Zahlen von 1 bis 12000. Die fünfzehn kleinen Tabellen der abgesonderten fünf letzten Ziffern würden fünfzehn Seiten erfordern, so dass also 12000 Logarithmen auf 35 Seiten kämen. Ref. würde die Sache noch mehr abkürzen können, wenn er bei der aus sechs Zeilen bestehenden Tabelle nicht bloss fünf, sondern sechs letzte Ziffern absonderte: die Tafel würde dann auf 30 Seiten gebracht werden. Allein die letzte sechste Ziffer würde oft ein paar Einheiten Unsicherheit haben, und Ref. hält es daher für rathsamer, die fünf letzten Ziffern mit voller Sicherheit zu haben, und um einige Seiten mehr in Kauf zu nehmen. Eine Musterprobe dieser Einrichtung findet man in den Tafeln der Additions- und Subtractions-Logarithmen im MONATLICHE CORRESPONDENZ 1812 August S. 152.

243. Wir gehen nun zur Anzeige einiger neuen logarithmisch-trigonometrischen Tafeln über, und schliessen dabei die Besprechung der Hrn. PASQUICH und HASSLER an.

PRASSE. LOGARITHMISCHE TAFELN.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1811 Mai 25. Stück 83. Seite 827.. 829.

(siehe oben unter *Bemerkungen über Logarithmentafeln*)

PASQUICH. ABGEKÜRZTE LOGARITHMISCHE TAFELN.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1817 October 4. Stück 158. Seite 1669.. 1674.

Abgekürzte Logarithmisch-Trigonometrische Tafeln, mit neuen Zusätzen zur Abkürzung und Erleichterung trigonometrischer Rechnungen, herausgegeben von JON. PASQUICH, Director der Königl. Ofner Sternwarte. Leipzig. In der Weidmannschen Buchhandlung 1817. XXXII und 228 Seiten in Octav. (Auch mit Lateini- schem Titel.)

Kleinere logarithmische Tafeln, mit fünf Decimalen, sind bei denjenigen, die viel mit Zahlenrechnungen zu verkehren haben, besonders bei den Astronomen, sehr beliebt, weil in der That die Fälle, wo sie ausreichen, häufig, ja die häufigeren, sind, und durch ein bequemes Format und eine massige Grösse die Arbeit sehr erleichtert wird. Die kleinen netten LALANDE'schen und die PRASSE'schen Tafeln sind in Jedermanns Händen; bei letztern ist das Zusammendrängen in einen kleinen Raum so weit wie möglich getrieben, zum Theil aber allerdings auf Kosten der Bequemlichkeit. Die Herausgabe der vorliegenden auch nur auf fünf Stellen gehenden Tafeln ist, wie in der Vorrede berichtet wird, durch den von Gauss in der monatlichen Correspondenz 1812 geäusserten Wunsch veranlasst, dass die daselbst zuerst abgedruckte Tafel zur bequemen Berechnung der Logarithmen der Summen und Differenzen einer neuen Ausgabe der LALANDE'schen Tafeln einverleibt werden möchte. Der neue Abdruck dieser Hülftafel in gegenwärtiger Sammlung wird denjenigen angenehm sein, denen der erste Abdruck nicht zu Gebote stand, oder denen der Gebrauch derselben in der M. C. zu beschwerlich war. Ausserdem zeichnet sich diese Sammlung noch durch eine neue von Hrn. Pasquich berechnete den trigonometrischen Tafeln beigefügte Hülftafel aus, deren wir unten mit mehrern erwähnen werden.

244. Die Logarithmen der Zahlen gehen, wie bei Lalande und von Prasse, bis 10000, und sind, so wie bei jenen, hier in ihrer natürlichen Ordnung gedruckt. Doch vermisst man ungern ein Paar Erleichterungsmittel, welche bei den LALANDE'schen Tafeln Statt finden; es sind nemlich theils die Differenzen nicht beige- fügen, theils die untersten Logarithmen jeder Spalte oben in der nächstfolgenden nicht wiederholt. In den PRASSE'schen Tafeln findet man zwar diese Bequemlichkeit auch nicht, allein dort werden sie durch den kleinen Raum der Tafel mehr als ersetzt, da jene auf 24 Seiten eben dasselbe liefern, was bei Pasquich auf 56 Seiten eines beträchtlich grössern Formats steht. Dies scheinen zwar nur Kleinigkeiten, und sie sind es auch für alle, die nur dann und wann einmal Logarithmen aufzuschlagen haben, aber nicht für solche, die Logarithmen-Tafeln beständig zur Hand haben müssen.

In den trigonometrischen Tafeln enthält immer jede Seite zur linken die Logarithmen der Sinus, Cosinus, Tangenten und Cotangenten, und zwar so, dass je drei Seiten zwei Grade fassen. Diese Einrichtung, welche durch das gewählte Format und die Schrift herbeigeführt wurde, scheint uns etwas unbequem; wir hätten entweder ein kleineres Format, immer mit einem halben Grad auf der Seite, oder ein etwas weniger längeres mit kleinerer Schrift, so dass ein ganzer Grad auf die Seite gekommen wäre (wie in Shervins Tafeln), vorgezogen. Von diesen Logarithmen sind immer nur die vier, drei oder zwei letzten Ziffern, so lange die vorgehenden ungeändert bleiben, abgedruckt, wodurch dem Copisten, dem Setzer und dem Corrector die Arbeit erleichtert wurde, und die Tafeln ein reineres Ansehen erhalten: demungeachtet können wir diese Einrichtung bei Tafeln, die zum täglichen Gebrauch bestimmt sind, nicht unbedingt billigen, da das Auge immer die, wenn auch nur kleine, Mühe hat, in der Columnne erst in die Höhe zu gehen, und die übrigen Ziffern zu finden. Die Differenzen der Logarithmen findet man hier sogleich neben jedem Logarithmus, und zwar immer so weit fortgesetzt, als sie ohne Wechsel der Zehnerziffer fortgehen: das letztere ist eine grosse Bequemlichkeit, die Ref. bei keiner andern Ausgabe in demselben Grade gefunden hat. Allein bei einem Theil der trigonometrischen Tafeln (nemlich von Grad 45 an) findet man die Proportionaltheile für Secunden nicht beigeführt, und muss also, wenn man auf Secunden genau interpoliren will, statt einmal in den Logarithmen-Tafeln, noch ein zweites Mal in den Tafeln der Proportionaltheile nachschlagen, eine Operation, die freilich bei den kleinen Tafeln selten nöthig ist.

245. TAFEL ZUR BEQUEMERN BERECHNUNG DES LOGARITHMEN DER SUMME ETC.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1812. Stück 158.

Es giebt bei den gewöhnlichen trigonometrischen Rechnungen ein Geschäft, das einer kleinen Erleichterung fähig ist, die an sich nur kleine Erleichterung derselben. Die Monatliche Correspondenz hat sich hierin schon vielfältige Verdienste erworben, indem sie mancherlei Tafeln aufgenommen hat, deren kleiner Umfang nicht verstattete, sie besonders herauszugeben. Ich lege daher gern in derselben eine kleine Tafel nieder, die freilich nicht eigentlich astronomisch ist, aber besonders doch den rechnenden Astronomen willkommen sein wird, und die etwa in Zukunft sehr zweckmässig mit einem neuen Abdruck der kleinen LANDE'schen Tafeln verbunden werden könnte. Das Geschäft, was sie erleichtern soll, kommt bei astronomischen Rechnungen alle Augenblick vor; es erfordert sonst ein dreimaliges, oder wenn man eine leichte Verwandlung anwendet, doch nothwendig ein zweimaliges Aufschlagen in den Logarithmen-Tafeln, was hier auf ein einziges gebracht wird. Die Idee dazu hat LEOHNELL, so viel ich weiss, zuerst angegeben; allein seine Meinung war, eine solche Tafel für Rechnungen mit 14 Decimalen zu construiren, und gerade dies kann ich nicht zweckmässig finden. Sie würde bei einer solchen Ausdehnung einen grossen Folioband füllen, ihre Berechnung würde eine ungeheure Arbeit und Zeit erfordern, und sie würde fast nie von Nutzen, und immer nur von wenig Nutzen sein, da so scharfe Rechnungen so selten — in der eigentlichen practischen Astronomie nie — vorkommen, dass die verhältnissmässig doch nur kleine Erleichterung die Construction, ja nicht einmal den Ankauf einer solchen Tafel belohnen würde. Ich habe diese Tafel zu meinem eigenen Gebrauch für Rechnungen mit 5 Decimalen, die in der Ausübung die häufigsten sind, schon vor vielen Jahren construirt, und die, wenn auch jedesmal kleine, doch wenn sie viele Tausendmale wiederkehrt, sehr erhebliche Erleichterung, hat mir die darauf gewandte Mühe bereits reichlich ersetzt. Es wäre zu wünschen, dass jemand sich der Arbeit unterzöge, eine ähnliche Tafel in 10 oder 100 mal so grosser Ausdehnung für Rechnungen mit 7 Decimalen zu construiren, die als ein sehr schätzbares Supplement den gewöhnlichen Logarithmen-Tafeln beigelegt, werden könnte.

246. ANZEIGE.

Die Einrichtung der aus drei Columnen bestehenden Tafel ist sehr einfach. Die erste Columnne A geht von 0 bis 2 durch alle Tausendtheile, von da bis 3, 4 durch alle Hunderttheile, und von 3, 4 bis 5, 0 durch alle Zehntheile; mit 5, 0 kann die Tafel für 5 Decimalen als geschlossen angesehen werden, da die zweite Columnne für diesen und für grössere Werthe von A verschwindet, und die Zahlen der dritten Columnne denen der ersten gleich werden. Setzt man eine Zahl der ersten Columnne $A = \log m$, so ist in der zweiten Columnne $B = \log\left(1 + \frac{1}{m}\right)$ und in der dritten Columnne $C = \log(1 + m)$, so dass immer $C = A + B$. Man kann also auch die Zahlen der drei Columnen als die doppelten Logarithmen der Tangenten, Cosecanten und Secanten der Winkel von 45° bis 90° betrachten.

Die Anwendung davon ist nun folgende:

I. Aus den Logarithmen zweier Grössen a, b den Logarithmen der Summe zu finden.

Es sei $\log a$ der grössere Logarithm, man gehe mit $\log a - \log b$ in die Columnne A ein, und nehme daneben entweder aus der zweiten Columnne B , oder aus der dritten Columnne C . Man hat dann

$$\log(a + b) = \log a + B \quad \text{oder} \quad \log(a + b) = \log b + C$$

II. Aus den Logarithmen zweier Grössen a, b den Logarithmen der Differenz zu finden.

Erstens, ist die Differenz der Logarithmen $\log a - \log b$ grösser als 0,30103, so suche man dieselbe in C , wodurch man hat

$$\log(a - b) = \log a - B \quad \text{oder} \quad \log(a - b) = \log b + A$$

Zweitens, ist $\log a - \log b$ kleiner als 0,30103, so suche man es in B , wodurch wird

$$\log(a - b) = \log a - C \quad \text{oder} \quad \log(a - b) = \log b - A$$

247. PÄSQUICH. ABGEKÜRZTE LOGARITHMISCHE TAFELN.

Es giebt daher bei jeder Aufgabe zwei Auflösungsarten; man thut aber wohl, sich an eine bestimmte zu gewöhnen, um sich den Gebrauch der Tafel desto leichter mechanisch zu machen. Mir ist dies bei der jedesmal zuerst angesetzten Manier am bequemsten gefallen.

Beispiele:

I. Aus $\log a = 0,36173$ und $\log b = 0,23045$ den Logarithmen der Summe zu finden, sucht man 0,13128 in A , wobei man findet

$$\begin{array}{rcl} B & \dots\dots & 0,24033 & C & \dots\dots & 0,37161 \\ \log a & \dots\dots & 0,36173 & \log b & \dots\dots & 0,23045 \\ \log(a+b) & \dots\dots & 0,60206 & \log(a+b) & \dots\dots & 0,60206 \end{array}$$

II. Aus $\log a = 0,89042$, und $\log b = 0,24797$ den Logarithm. der Differenz zu finden. Da $\log a - \log b = 0,64245$ grösser als 0,30103, so sucht man es in der Columnne C , woneben man findet

$$\begin{array}{rcl} B & \dots\dots & 0,11227 & A & \dots\dots & 0,53018 \\ \log a & \dots\dots & 0,89042 & \log b & \dots\dots & 0,24797 \\ \log(a-b) & \dots\dots & 0,77815 & \log(a-b) & \dots\dots & 0,77815 \end{array}$$

III. Aus $\log a = 0,25042$, $\log b = 0,19033$ den Logarithmen der Differenz zu finden. Hier gibt $\log a - \log b = 0,06009$ in B aufgesucht

$$\begin{array}{rcl} C & \dots\dots & 0,88871 & A & \dots\dots & 0,82862 \\ \log a & \dots\dots & 0,25042 & \log b & \dots\dots & 0,19033 \\ \log(a-b) & \dots\dots & 9,36171 & \log(a-b) & \dots\dots & 9,36171 \end{array}$$

248. ANZEIGE.

In den trigonometrischen Tafeln enthält immer jede Seite zur linken die Logarithmen der Sinus, Cosinus, Tangenten und Cotangenten, und zwar so, dass je drei Seiten zwei Grade fassen. Diese Einrichtung, welche durch das gewählte Format und die Schrift herbeigeführt wurde, scheint uns etwas unbequem; wir hätten entweder ein kleineres Format, immer mit einem halben Grad auf der Seite, oder ein etwas weniger längeres mit kleinerer Schrift, so dass ein ganzer Grad auf die Seite gekommen wäre (wie in SHERVINS Tafeln), vorgezogen. Von diesen Logarithmen sind immer nur die vier, drei oder zwei letzten Ziffern, so lange die vorgehenden ungeändert bleiben, abgedruckt, wodurch dem Copiisten, dem Setzer und dem Corrector die Arbeit erleichtert wurde, und die Tafeln ein reinerliches Ansehen erhalten: demungeachtet können wir diese Einrichtung bei Tafeln, die zum täglichen Gebrauch bestimmt sind, nicht unbedingt billigen, da das Auge immer die, wenn auch nur kleine, Mühe hat, in der Columnne erst in die Höhe zu gehen, und die übrigen Ziffern zu finden. Die Differenzen der Logarithmen findet man hier sogleich neben jedem Logarithmus, und zwar immer so weit fortgesetzt, als sie ohne Wechsel der Zehnerziffer fortgehen: das letztere ist eine grosse Bequemlichkeit, die Ref. bei keiner andern Ausgabe in demselben Grade gefunden hat. Allein bei einem Theil der trigonometrischen Tafeln (nämlich von Grad 45 an) findet man die Proportionaltheile für Secunden nicht beigeführt, und muss also, wenn man auf Secunden genau interpoliren will, statt einmal in den Logarithmen-Tafeln, noch ein zweites Mal in den Tafeln der Proportionaltheile nachschlagen, eine Operation, die freilich bei den kleinen Tafeln selten nöthig ist.

249. HASSLER. TABULAE LOGARITHMICAE ETC.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1831 März 31. Stück 51. Seite 503..504.

Tabulae logarithmicae et trigonometricae notis septem decimalibus expressae. In forma minima. Purgatae ab erroribus praecedentium tabularum cura F. K. Hassler. New York. G. C. und H. Carvill.

Diese transatlantische Ausgabe der Logarithmentafeln zeichnet sich durch eine ganz vorzügliche Nettigkeit des stereotypisch ausgeführten Drucks aus. Sie enthält, durchgehends auf sieben Decimalstellen, die Logarithmen der Zahlen bis 100000, die Logarithmen der Sinus, Tangenten, Cosinus und Cotangenten im ersten Grade durch alle Secunden, in den beiden folgenden von zehn zu zehn Secunden, und für alle übrigen Grade des Quadranten von dreissig zu dreissig Secunden. Ausserdem die natürlichen Sinus und Tangenten durchgehends von dreissig zu dreissig Secunden. Und diess alles in dem Raum von 312 Seiten in klein Octav oder gross Duodez. Eine solche Zusammendrängung war freilich nur durch sehr kleine Typen zu erreichen, welche, bei aller Schönheit, doch wohl für die meisten nicht kurzsichtigen Augen zum täglichen Gebrauch fast zu klein sein möchten. Auf die Correctheit scheint eine ganz besondere Sorgfalt gewandt zu sein, wenigstens ist uns bei dem eine Zeitlang versuchten häufigen Gebrauch gar kein Druckfehler aufgestossen.

250. VEGA UND HÜLSE. SAMMLUNG MATHEMATISCHER TAFELN. 1840.

AUFLÖSUNG QUADRATISCHER GLEICHUNGEN IN DER FORM, DASS NICHT DIE COEFFICIENTEN DER GLEICHUNG SELBST, SONDERN DEREN LOGARITHMEN GEGEBEN SIND, UND DASS MAN AUCH NICHT IHRE WURZELN SELBST (ODER EINE DERSELBEN), SONDERN VIELMEHR DEREN LOGARITHMEN ZU ANDERWEITIGER BENUTZUNG NÖTHIG HAT.

Die Ausführung dieses Geschäfts, bloss mit Hülfe der gewöhnlichen Logarithmentafeln, erfordert nothwendig ein vierfaches Aufschlagen in denselben; man reicht mit einem zweifachen Aufschlagen aus, wenn man entweder die trigonometrischen Logarithmentafeln oder die Tafeln für Logarithmen von Summen und Differenzen benutzt; man reicht mit einem einfachen Aufschlagen aus, wenn letztere Tafel, wie hier, durch die Zusatzcolumnen D , E und F erweitert ist.

Die vierte Columnne, D , enthält $B+C$, die fünfte, E , enthält $A+C$, die sechste, F , enthält $B-A$. Nehmen wir an, dass die Zahlen selbst, denen die Logarithmen A , B , C zugehören, beziehungsweise a , b , c sind, so enthielte also die vierte Columnne die Logarithmen von bc , die fünfte die von ac , die sechste die von $\frac{b}{a}$.

Es mag noch darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Logarithmen in der sechsten Columnne F , welche bis zu $A = 0,208$ positiv sind, von $A = 0,209$ an negativ werden (S. 640); es ist ziemlich gleichgültig, ob sie in dieser negativen Form oder, wie hier, durch ihre Complementary angesetzt werden; also könnte z. B. für $A = 0,367$ unter F stehen $-0,21180$ oder, wie hier, $9,78820$.

251. VEGA. THESAURUS LOGARITHMORUM.

Für die Anwendung dieser Zusatzcolumnen auf die Auflösung der quadra- tischen Gleichung

$$px^2 + qx + r = 0$$

selbst müssen vier verschiedene Fälle unterschieden werden, nemlich

- I. p und r haben gleiche Zeichen und $\frac{q^2}{pr}$ ist nicht kleiner als 4;
- II. p und r haben gleiche Zeichen und $\frac{q^2}{pr}$ ist kleiner als 4;
- III. p und r haben entgegengesetzte Zeichen und $\frac{q^2}{pr}$ ist grösser als 2;
- IV. p und r haben entgegengesetzte Zeichen und $\frac{q^2}{pr}$ ist kleiner als 2.

Der Fall, wo $\frac{q^2}{pr} = 2$ ist, kann sowohl zu III. als zu IV. gezählt werden.

Im Falle II. sind die Wurzeln imaginär, in den übrigen erhält man jede der beiden Wurzeln auf eine doppelte Art. Durch folgendes Schema ist alles leicht zu übersehen, wobei

$$\log A = \log \frac{q}{p}, \quad \log B = \log \frac{r}{q}$$

gesetzt ist, theils zur Abkürzung, theils weil die Rechnung wirklich in dieser Form am bequemsten geführt wird.

	ERSTE WURZEL	ZWEITE WURZEL
I.	$+\frac{q}{p} \cdot b = bc = d$ $\log a = A$ $b = \frac{q}{p}$	$\frac{r}{q} : \frac{d}{b} = \frac{r}{d}$ $\log b = B$ $ga = \frac{r}{d}$
II.	$+\sqrt{-A}$ Imaginär.	Imaginär.
III.	$-\frac{q}{p} \cdot a = ac = e$...	$-\frac{r}{q} : \frac{e}{a} = -\frac{r}{e}$ $c = \frac{r}{q}$
IV.	$\frac{r}{q} \cdot a = af$ $a = \frac{r}{q}$	$-\frac{q}{p} : \frac{f}{a} = -\frac{q}{p} \cdot \frac{a}{f} = -\frac{q}{f}$ $-gb = -hb$

252. ANZEIGE.

Die Beweise der Vorschriften wird sich jeder leicht selbst entwickeln können.

Ein Beispiel des Gebrauchs mag zum Ueberfluss noch hergesetzt werden. Es sei gegeben

$$\begin{aligned}\log p &= 0,69897 \\ \log q &= 0,84510 \\ \log r &= 0,77815 \quad n\end{aligned}$$

Also $\log A = 0,14613$, $\log g = 9,93305n$, $\log\left(\frac{r}{p}\right) = 9,78692$.

Man sieht sogleich, dass hier der Fall IV. statt findet und also 9,78692 in der sechsten Columne unter $B - A$ oder F zu suchen sein wird. Was von der Tafel (S. 643) hier nöthig wäre ist nur Folgendes:

A	B	$B - A$ oder F
0,367	0,15520	9,78820
0,368	0,15489	9,78689

Zu $F = 9,78692$ gehört also

$$\begin{aligned}0,36798 &= \log a, & \text{woraus} & \quad \log g = 9,77815, & \log ga &= 0,30103n & \text{oder} \\ 0,15490 &= \log b, & \text{woraus} & \quad \log\left(-\frac{r}{b}\right) = 9,77815, & \log(-hb) &= 0,30103n.\end{aligned}$$

Astronomische Nachrichten. Nr. 756. 1851. Mai 2.

Einige Bemerkungen zu Vega's Thesaurus Logarithmorum, von Herrn Geheimen Hofrath Gauss.

Der *Thesaurus Logarithmorum* von Vega ist bekanntlich seinem grössten Theile nach ein neuer Abdruck der grössern VLACQ'schen Logarithmentafeln. In der Vorrede führt Vega eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Fehlern im Original an, die er verbessert hat, mit dem Zusatz, dass er ausser diesen noch eine sehr grosse Menge von Unrichtigkeiten an der letzten Ziffer der Logarithmen be- richtigigt habe, zu dem Betrage von einer, zwei, drei, vier Einheiten. Mit gleicher Sorgfalt seien auch die neu hinzugekommenen Tafeln (namentlich also die in III. 33

253. VEGA.

den beiden ersten Graden für alle einzelnen Secunden angegebenen Logarithmen der trigonometrischen Grössen) berechnet, geprüft und berichtet. Vega scheint nun mit der Hoffnung sich geschmeichelt zu haben, dass auf diese Weise seine Tafeln fast fehlerfrei geworden seien, und verspricht, um zu vollkommen fehlerfreien Tafeln zu gelangen, jeden neu entdeckten Fehler mit Dank anzunehmen. Allein diese Hoffnung ist leider nur sehr mässig erfüllt worden, da die nachgewiesenen Fehler bei Weitem nicht aufhören, auch in der neuen Ausgabe noch ziemlich häufig vorkommen. Ref. hat bei seinem verhältnissmässig sehr mässigen Gebrauch der Tafeln schon gegen 50 Fehler bemerkt, theils in den neu berechneten Tafeln (namentlich in der Tafel der Logarithmen der Sinus und Tangenten für die einzelnen Secunden des ersten Grades, wo Ref. fast immer, sobald er dieselben zu einem genauern Resultat brauchte, genöthigt war, zuerst die Richtigkeit durch eine directe Berechnung zu prüfen), theils in dem Thesaurus selbst, wo Ref. nach einiger Zeit das Caveat aufgab, einem schon einmal berechneten Resultat zu trauen, wenn er nicht gerade den betreffenden Theil vor Kurzem geprüft hatte. Ein Verzeichniss dieser Fehler, mit dem Versprechen, dasselbe von Zeit zu Zeit zu ergänzen, mag hier zunächst zur Warnung für solche dienen, die häufigere Rechnungen mit diesen Tafeln zu machen haben, und später vielleicht eine geringe Benutzung bei einer neuen Ausgabe finden.

Dass alle diese Fehler keine Schuld des berühmten Mannes sind, der die Tafeln geschaffen hat, versteht sich von selbst. Die Berechnung so ungeheuer vieler Logarithmen mit der nöthigen Genauigkeit ist eines der undankbarsten Geschäfte, und würde wohl bei Weitem grösserer Mühe und Arbeit bedürfen, als man gemeiniglich glaubt. Man würde sich sehr irren, wenn man annehmen wollte, dass alle Fehler bloss in den Stellen bestehen, die der Corrector gefunden hat; gewiss sind noch viele mehr in den unrevisirten Stellen, und wohl gar keine Tafel ist von dieser Schattenseite ganz frei. Allein es ist ein grosser Unterschied, ob ein Fehler zufällig entstanden, und durch den Zufall auch gefunden wird, oder ob er einen Grund hat, der ihn mit grosser Wahrscheinlichkeit an mehreren Orten wiederkehren lässt. Ein solcher Grund ist z. B. das Versehen, dass der Setzer einmal eine Ziffer für die andere genommen hat; solche Fehler haben sich oft ganz von selbst durch blosses Durchsehen entdeckt. Weit schlimmer sind die Fehler, die aus einer verfehlten Rechnung herrühren; eine solche Rechnung, die vielleicht hundert oder mehrere hundert Logarithmen betrifft, kann von dem Berechner selbst schwerlich entdeckt werden. Endlich muss man auch auf diejenigen Fehler aufmerksam machen, die durch die Art entstehen, wie die Tafeln berechnet worden sind, und die *systematische* Fehler genannt werden können.

254. ANZEIGE.

Bei der Prüfung einer Tafel hat man es zwar in der Regel nur mit den *isolierten* Fehlern zu thun, und es wird allgemein für ausgemacht gehalten, dass eine Tafel desto besser ist, je weniger solche Fehler sie enthält. Allein bei einer neuen Ausgabe, wo man nicht bloss die Fehler der alten verbessern, sondern die Tafel möglichst fehlerfrei machen will, muss man auch die systematischen Fehler in Betracht ziehen. Man pflegt bei Berechnung einer Tafel, wenn die Genauigkeit der Rechnung mit der der Tafel selbst gleich ist, die Logarithmen auf eine halbe Einheit der letzten Stelle genau zu rechnen, und dann jede Zahl, die halbe Einheit überschreitet, um eine Einheit zu vergrössern, während man die, die unter halbe Einheit bleiben, stehen lässt. Allein diess Verfahren ist nicht völlig correct, und man kann zeigen, dass es in vielen Fällen systematische Fehler giebt, die sich nicht durch blosses Vermehren der Rechnungs-Decimalen ganz vermeiden lassen.

VEGA. THESAURUS LOGARITHMORUM.

Astronomische Nachrichten. Nr. 756. 1851. Mai 2.

Einige Bemerkungen zu Vega's Thesaurus Logarithmorum, von Herrn Geheimen Hofrath Gauss.

Der *Thesaurus Logarithmorum* von Vega ist bekanntlich seinem grössten Theile nach ein neuer Abdruck der grössern VLACQ'schen Logarithmentafeln. In der Vorrede führt Vega eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Fehlern im Original an, die er verbessert hat, mit dem Zusatz, dass er ausser diesen noch eine sehr grosse Menge von Unrichtigkeiten an der letzten Ziffer der Logarithmen berichtigt habe, zu dem Betrage von einer, zwei, drei, vier Einheiten. Mit gleicher Sorgfalt seien auch die neu hinzugekommenen Tafeln (namentlich also die in den beiden ersten Graden für alle einzelnen Secunden angegebenen Logarithmen der trigonometrischen Grössen) berechnet, geprüft und berichtigt. Vega scheint nun mit der Hoffnung sich geschmeichelt zu haben, dass auf diese Weise seine Tafeln fast fehlerfrei geworden seien, und verspricht, um zu vollkommen fehlerfreien Tafeln zu gelangen, jeden neu entdeckten Fehler mit Dank anzunehmen.

Theoria Interpolationis Methodo Nova Tractata

273.

Multiplicentur hae aequationes resp. per

$$\frac{1}{(a-b)(a-c)(a-d)\dots(a-t)}, \quad \frac{1}{(b-a)(b-c)(b-d)\dots(b-t)}, \quad \frac{1}{(c-a)(c-b)(c-d)\dots(c-t)},$$

$$\frac{1}{(t-a)(t-b)(t-c)\dots}$$

prodeatque inde per productorum additionem

$$\frac{A}{(a-b)(a-c)(a-d)\dots(a-t)}$$

$$+ \frac{B}{(b-a)(b-c)(b-d)\dots(b-t)}$$

$$+ \frac{C}{(c-a)(c-b)(c-d)\dots(c-t)}$$

$$+ \frac{D}{(d-a)(d-b)(d-c)\dots(d-t)}$$

$$+ \text{etc.}$$

$$+ \frac{T}{(t-a)(t-b)(t-c)(t-d)\dots}$$

Tunc ex art. 1, ubi m idem denotabat, quod hic nobis est $m+1$, facile concludetur, fieri $T' = 0$; quamobrem multiplicando per $(t-a)(t-b)(t-c)\dots$ prodit

$$T = \frac{(t-b)(t-c)(t-d)\dots}{(a-b)(a-c)(a-d)\dots}A$$

$$+ \frac{(t-a)(t-c)(t-d)\dots}{(b-a)(b-c)(b-d)\dots}B$$

$$+ \frac{(t-a)(t-b)(t-d)\dots}{(c-a)(c-b)(c-d)\dots}C$$

$$+ \frac{(t-a)(t-b)(t-c)\dots}{(d-a)(d-b)(d-c)\dots}D$$

$$+ \text{etc.}$$

Formula in art. praec. inventa, ita comparata est, ut sponte sine omni calculo pateat, si pro t quantitatibus $a, b, c, d\dots$ aliqua in illa substituantur, valorem respondentem $A, B, C, D\dots$ inde prodire. Neque hoc solo respectu sese commendat: certo enim ad usum practicum longo commodissima est, saltem quoties unus tantum valor ipsius X e valoribus datis computandus est. Quando plures sunt eruiendi, transformatio sequens formulae nostrae nonnunquam praeferri poterit:

$$T = A + (t-a)\left(\frac{B-A}{b-a} + (t-b)\left(\frac{C-B}{(c-b)(c-a)} - \frac{B-A}{(b-a)(b-c)}\right.\right.$$

$$\left.\left. + (t-c)(\dots)\right)\right)$$

(quae ex formula art. 3 facillime derivatur, si in hac multitudo quantitatum $a, b, c, d \dots$ ab una a ad duas a, b , inde ad tres a, b, c etc. successive increcere concipitur et quisque valor ipsius T hoc modo oriens a sequenti subtrahitur).

Ponantur coefficientes

$$A' = \frac{B - A}{b - a}, \quad A'' = \frac{B' - A'}{b - c}, \quad A''' = \frac{B'' - A''}{b - d}, \quad \text{etc.}$$

porro designetur per B', B'' etc. id, quod fit ex A', A'' etc., si pro $a, b, c \dots$ resp. scribitur $b, c, d \dots$ atque pro $A, B, C \dots$ resp. $B, C, D \dots$; similiter designetur per C', C'' etc. id quod fit ex A', A'' etc., si pro $a, b, c \dots$ resp. substituitur $c, d, e \dots$ et pro $A, B, C \dots$ resp. $C, D, E \dots$ et sic porro. Tunc habebimus

$$\begin{aligned} A' &= \frac{B - A}{a - b}, & B' &= \frac{C - B}{b - c}, & C' &= \frac{D - C}{c - d}, & \text{etc.} \\ A'' &= \frac{B' - A'}{a - c}, & B'' &= \frac{C' - B'}{b - d}, & C'' &= \frac{D' - C'}{c - e}, & \text{etc.} \\ A''' &= \frac{B'' - A''}{a - d}, & B''' &= \frac{C'' - B''}{b - e}, & C''' &= \frac{D'' - C''}{c - f}, & \text{etc.} \\ A^{\text{IV}} &= \frac{B''' - A'''}{a - e}, & B^{\text{IV}} &= \frac{C''' - B'''}{b - f}, & & & \text{etc.} \end{aligned}$$

atque

$$T = A + A'(t - a) + A''(t - a)(t - b) + A'''(t - a)(t - b)(t - c) + \text{etc.}$$

Multitudo quantitatum A', A'', A''' etc. hic computandarum erit $m - 1$, multitudo quantitatum A', B'', C''' etc. erit $m - 2$ et sic porro.

275.

Sequens quoque mutatio formulae art. 3 non sine fructu in usum vocari poterit. Sit $\mathfrak{K}$ functio integra arbitraria indeterminatae x , neque tamen altioris quam $m - 1^{\text{ti}}$ ordinis; atque $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \mathfrak{D} \dots \mathfrak{T}$ eius valores pro $x = a, b, c, d \dots t$ resp. Tunc per art. 1 erit

$$\begin{aligned} \mathfrak{T} = & \frac{(t-b)(t-c)(t-d) \dots}{(a-b)(a-c)(a-d) \dots (a-t)} \mathfrak{A} \\ & + \frac{(t-a)(t-c)(t-d) \dots}{(b-a)(b-c)(b-d) \dots (b-t)} \mathfrak{B} \\ & + \frac{(t-a)(t-b)(t-d) \dots}{(c-a)(c-b)(c-d) \dots (c-t)} \mathfrak{C} \\ & + \frac{(t-a)(t-b)(t-c) \dots}{(d-a)(d-b)(d-c) \dots (d-t)} \mathfrak{D} \\ & + \text{etc.} \end{aligned}$$

Hinc facile deducitur

$$\begin{aligned} T = & \frac{(t-b)(t-c)(t-d) \dots}{(a-b)(a-c)(a-d) \dots} (A - \mathfrak{A}) \\ & + \frac{(t-a)(t-c)(t-d) \dots}{(b-a)(b-c)(b-d) \dots} (B - \mathfrak{B}) \\ & + \frac{(t-a)(t-b)(t-d) \dots}{(c-a)(c-b)(c-d) \dots} (C - \mathfrak{C}) \\ & + \frac{(t-a)(t-b)(t-c) \dots}{(d-a)(d-b)(d-c) \dots} (D - \mathfrak{D}) \\ & + \text{etc.} \end{aligned}$$

Quodsi functio $\mathfrak{K}$ ita eligitur, ut valores functionis X hi $A, B, C, D \dots$ prope per illam repraesententur, hoc lucramur, ut coefficientes $\left(\frac{A - \mathfrak{A}}{(a-b)(a-c)(a-d) \dots} \right)$ etc. per quantitates parvas multiplicandi sint. Potest etiam pro $\mathfrak{K}$ quantitas constans assumi, e. g. una ex his $A, B, C, D \dots$; in quo casu pars una e valore ipsius T excidet. Aut ita determinari potest $\mathfrak{K}$, ut duae pluresve harum quantitatum per $\mathfrak{K}$ repraesententur, in quo casu totidem partes ex T excident.

276.

Quae praecedunt, suppositioni innituntur, functionem X ultra potestatem x^{m-1} non egredi, sive differentiam m^{ti} ordinis una cum superioribus evanescere, in quo casu methodus interpolationis rigore vera est. Si vero illa suppositio locum non habet, interpolatio eo tantummodo tendit, ut loco functionis X functio simplicissima eruatur, per quam valoribus propositis $A, B, C, D \dots$ satisfiat. Iam ut errorem, qui a neglectis differentiis superioribus nascitur, diiudicare possimus, sint termini in X post potestatem x^{m-1} hi $\mu x^m + \nu x^{m+1} + \dots + \text{etc.}$ Erit itaque in art. 3 non $T' = 0$, sed ut ex art. 1 sequitur, $T' = \mu + \nu(a + b + c + d + \dots + t) + \text{etc.}$ Hinc valori ipsius T illic tradito adhuc adiici debet

$$(t - a)(t - b)(t - c)(t - d) \dots \times \{\mu + \nu(a + b + c + d + \dots + t) + \text{etc.}\}$$

7.

Casus in praxi maxime frequens est, ubi $a, b, c, d \dots$ progressionem arithmetica constituant. Ponendo intervallum = 1, ita ut sit $b = a + 1, c = a + 2$ etc., formula art. 4 fit

$$T = A + (t - a) \frac{B - A}{1} + (t - a)(t - b) \frac{C - 2B + A}{1 \cdot 2} \\ + (t - a)(t - b)(t - c) \frac{D - 3C + 3B - A}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \text{etc.}$$

sive

$$T = A + A'(t - 1) + A''(t - 1)(t - 2) + A'''(t - 1)(t - 2)(t - 3) + \dots$$

ubi A, A', A'', A''' etc. computantur per algorithmum sequentem

$$\begin{aligned} A' &= B - A, & B' &= C - B, & C' &= D - C & \text{etc.} \\ 2A'' &= B' - A', & 2B'' &= C' - B', & 2C'' &= D' - C' & \text{etc.} \\ 3A''' &= B'' - A'', & 3B''' &= C'' - B'', & 3C''' &= D'' - C'' & \text{etc.} \\ & \text{etc.,} \end{aligned}$$

quae formula cum vulgata interpolationis formula per differentias omnino convenit.

8.

Si pro satis multis valoribus ipsius x in serie arithmetica progredientibus $a, a + 1, a + 2 \dots$ valores respondententes functionis X cogniti sunt, ut seriem m valorum successivorum ipsius x ad lubitum eligere liceat ad computum ipsius T : quaestio oritur, quosnam valores ad hunc finem praeferre maxime praestet, siquidem plures quam m adhibere sive ultra differentiam $m - 1^{\text{ti}}$ egredi nolumus?

277.

Manifesto hoc ita est decidendum, ut error a differentia m^{ti} ordinis oriundus fiat quam minimus; hic vero error fit

$$= (t - a)(t - a - 1)(t - a - 2) \dots (t - a - m + 1) \cdot \frac{\Delta}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots m}$$

si adhibentur termini ad $x = a, a + 1, a + 2, \dots a + m - 1$ pertinentes, vel

$$= (t - a - 1)(t - a - 2)(t - a - 3) \dots (t - a - m) \cdot \frac{\Delta}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots m}$$

si adhibentur termini ad $x = a + 1, a + 2, a + 3, \dots a + m$ pertinentes, vel

$$= (t - a + 1)(t - a)(t - a - 1) \dots (t - a - m + 2) \cdot \frac{\Delta}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots m}$$

si adhibentur termini ad $x = a - 1, a, a + 1, \dots a + m - 2$ pertinentes, designando per Δ differentiam ordinis m^{ti} , quae siquidem ad differentias superiorum ordinum non respicitur, hic tamquam constans considerari potest. Quodsi igitur m termini ad $x = a, a + 1, a + 2, \dots a + m - 1$ pertinentes maxime idonei sunt, ex illis tribus expressionibus prima debet esse minima adeoque sine respectu signi $t - a < \frac{1}{2}m$ vel saltem non $> t - a - m$, nec non $t - a + 1 > \frac{1}{2}m$ vel saltem non $< t - a - m + 1$. Ex conditione priora facile deducitur, $t - a - m$ esse debere quantitatem negativam inter $-\frac{1}{2}m$ et $-\infty$ sitam, unde $t - a$ iacebit inter $+\frac{1}{2}m$ et $-\infty$; ex conditione posteriore autem erit $t - a + 1$ quantitas positiva atque inter $+\frac{1}{2}m$ et $+\infty$ sita; quare $t - a$ iacebit inter $\frac{1}{2}m - 1$ und $\frac{1}{2}m$. Hinc sequitur, si m fuerit numerus par, valores ad interpolationem adhibendos ita eligendos esse, ut prior semissis ab una parte, posterior ab altera termini quaesiti iaceant; si autem m fuerit impar, termini ii sunt eligendi, quorum medius quaesito iaceat quam proximus. Quoties in hoc casu t est exacte medius inter duos valores consecutivos ipsius X , respectu erroris a neglecta differentia m^{ti} ordinis generaliter loquendo nihil intererit, sive terminus quaesito praecedens sive sequens pro medio adhibendorum adoptetur.

9.

Exempla. 1. Invenire oporteat $\log \sin 24^\circ 30'$, si logarithmi sinuum per singulos gradus habentur, ita ut differentiae quartae et superiores negligantur. In hoc itaque casu secundum praecepta art. praec. adhibebimus logarithmos sinuum arcuum $23^\circ, 24^\circ, 25^\circ, 26^\circ$, quibus per A, B, C, D designatis provenit per formula art. 3 logarithmus quaesitus

$$A + \frac{t+3}{1}(B-A) + \frac{(t+3)(t+2)}{1 \cdot 2}(C-2B+A) + \frac{(t+3)(t+2)(t+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3}(D-3C+3B-A)$$

cuius valor numericus ex

$$A = 9,5918780$$

$$B = 9,6093133$$

$$C = 9,6259483$$

$$D = 9,6418420$$

eruitur 9,6177271,5; tabulae dant 9,6177270.

Quodsi hie loco $\log \sin 23^\circ$ logarithmum $\sin 27^\circ = E = 9,6570468$ ad- hibuissimus, formula

$$E + \frac{t+3}{1}(D-E) + \frac{(t+3)(t+2)}{1 \cdot 2}(C-2D+E) + \frac{(t+3)(t+2)(t+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3}(B-3C+3D-E)$$

dedisset 9,6177267,375.

Formula art. praec. pro hoc casu dat errorem ex neglecta differentia quarta Δ oriundum $= +\frac{5}{128}\Delta$, si A, B, C, D , contra $= -\frac{5}{128}\Delta$, si B, C, D, E ad- hibentur; qui error valori calculato adiiciendus est. In exemplo nostro habetur $\Delta = -0,0000066$; correctio hinc calculata utrumque computum cum tabulis conciliat.

279.

Exemplum. 2. Sit X functio arcus indeterminati x huius formae

$$\alpha + \alpha' \cos x + \alpha'' \cos 2x + \alpha''' \cos 3x + \text{etc.} + \beta' \sin x + \beta'' \sin 2x + \beta''' \sin 3x + \text{etc.}$$

quae non excurrat in infinitum, sed cum $\cos mx$ et $\sin mx$ abrumpatur, ita ut multitudo coefficientium (incognitorum) sit $2m + 1$. Pro totidem valoribus diversis ipsius x , puta a, b, c, d etc. dati sint valores respondentes functionis X , puta $A, B, C, D \dots$ (Ceterum valores ipsius x , quorum differentia est periph-
ria integra sive eius multiplum, manifesto hic pro diversis haberi nequeunt). Ex his datis quaeritur formula pro valore T , quem functio X pro quocunque alio valore ipsius x , puta t nanciscitur. Habentur itaque $2m + 2$ aequationes

*) Confirmationi calculi inservit observatio ex art. 5 sine negotio derivanda, summam harum coefficientium esse debere = 1.

280. NACHLASS.

$$\begin{aligned}
 A &= \alpha + \alpha' \cos a + \alpha'' \cos 2a + \alpha''' \cos 3a + \text{etc.} \\
 &\quad + \beta' \sin a + \beta'' \sin 2a + \beta''' \sin 3a + \text{etc.} \\
 B &= \alpha + \alpha' \cos b + \alpha'' \cos 2b + \alpha''' \cos 3b + \text{etc.} \\
 &\quad + \beta' \sin b + \beta'' \sin 2b + \beta''' \sin 3b + \text{etc.} \\
 C &= \alpha + \alpha' \cos c + \alpha'' \cos 2c + \alpha''' \cos 3c + \text{etc.} \\
 &\quad + \beta' \sin c + \beta'' \sin 2c + \beta''' \sin 3c + \text{etc.} \\
 D &= \alpha + \alpha' \cos d + \alpha'' \cos 2d + \alpha''' \cos 3d + \text{etc.} \\
 &\quad + \beta' \sin d + \beta'' \sin 2d + \beta''' \sin 3d + \text{etc.} \\
 &\quad \text{etc.} \\
 T &= \alpha + \alpha' \cos t + \alpha'' \cos 2t + \alpha''' \cos 3t + \text{etc.} \\
 &\quad + \beta' \sin t + \beta'' \sin 2t + \beta''' \sin 3t + \text{etc.}
 \end{aligned}$$

Multiplicando has aequationes resp. per

$$\begin{aligned}
 &\frac{1}{\sin \frac{1}{2}(a-b) \sin \frac{1}{2}(a-c) \sin \frac{1}{2}(a-d) \dots \sin \frac{1}{2}(a-t)} \\
 &\frac{1}{\sin \frac{1}{2}(b-a) \sin \frac{1}{2}(b-c) \sin \frac{1}{2}(b-d) \dots \sin \frac{1}{2}(b-t)} \\
 &\frac{1}{\sin \frac{1}{2}(c-a) \sin \frac{1}{2}(c-b) \sin \frac{1}{2}(c-d) \dots \sin \frac{1}{2}(c-t)} \\
 &\frac{1}{\sin \frac{1}{2}(d-a) \sin \frac{1}{2}(d-b) \sin \frac{1}{2}(d-c) \dots \sin \frac{1}{2}(d-t)} \\
 &\text{etc.} \\
 &\frac{1}{\sin \frac{1}{2}(t-a) \sin \frac{1}{2}(t-b) \sin \frac{1}{2}(t-c) \sin \frac{1}{2}(t-d) \dots}
 \end{aligned}$$

addendoque producta prodeat

$$\begin{aligned}
 &\frac{A}{\sin \frac{1}{2}(a-b) \sin \frac{1}{2}(a-c) \sin \frac{1}{2}(a-d) \dots \sin \frac{1}{2}(a-t)} \\
 &\quad + \frac{B}{\sin \frac{1}{2}(b-a) \sin \frac{1}{2}(b-c) \sin \frac{1}{2}(b-d) \dots \sin \frac{1}{2}(b-t)} \\
 &\quad + \frac{C}{\sin \frac{1}{2}(c-a) \sin \frac{1}{2}(c-b) \sin \frac{1}{2}(c-d) \dots \sin \frac{1}{2}(c-t)} \\
 &\quad + \frac{D}{\sin \frac{1}{2}(d-a) \sin \frac{1}{2}(d-b) \sin \frac{1}{2}(d-c) \dots \sin \frac{1}{2}(d-t)} \\
 &\quad + \text{etc.} \\
 &\quad + \frac{T}{\sin \frac{1}{2}(t-a) \sin \frac{1}{2}(t-b) \sin \frac{1}{2}(t-c) \sin \frac{1}{2}(t-d) \dots} = W
 \end{aligned}$$

281.

Tunc ex art. 2, ubi m idem erat, quod hic est $2m + 2$, adeoque casus secundus locum habet, fit $W = 0$; quamobrem multiplicando per

$$\sin \frac{1}{2}(t - a) \sin \frac{1}{2}(t - b) \sin \frac{1}{2}(t - c) \sin \frac{1}{2}(t - d) \dots$$

prodit

$$\begin{aligned} T = & \frac{\sin \frac{1}{2}(t - b) \sin \frac{1}{2}(t - c) \sin \frac{1}{2}(t - d) \dots}{\sin \frac{1}{2}(a - b) \sin \frac{1}{2}(a - c) \sin \frac{1}{2}(a - d) \dots} A \\ & + \frac{\sin \frac{1}{2}(t - a) \sin \frac{1}{2}(t - c) \sin \frac{1}{2}(t - d) \dots}{\sin \frac{1}{2}(b - a) \sin \frac{1}{2}(b - c) \sin \frac{1}{2}(b - d) \dots} B \\ & + \frac{\sin \frac{1}{2}(t - a) \sin \frac{1}{2}(t - b) \sin \frac{1}{2}(t - d) \dots}{\sin \frac{1}{2}(c - a) \sin \frac{1}{2}(c - b) \sin \frac{1}{2}(c - d) \dots} C \\ & + \frac{\sin \frac{1}{2}(t - a) \sin \frac{1}{2}(t - b) \sin \frac{1}{2}(t - c) \dots}{\sin \frac{1}{2}(d - a) \sin \frac{1}{2}(d - b) \sin \frac{1}{2}(d - c) \dots} D \\ & + \text{etc.} \end{aligned}$$

Quum haec formula indefinite pro valore quocunque ipsius t locum habeat, manifestum est, si producta sinuum in numeratoribus in cosinus sinusque arcuum multiplicium evolvantur, id quod provenit cum

$$\begin{aligned} & \alpha + \alpha' \cos t + \alpha'' \cos 2t + \alpha''' \cos 3t + \text{etc.} \\ & + \beta' \sin t + \beta'' \sin 2t + \beta''' \sin 3t + \text{etc.} \end{aligned}$$

identicum esse debere, unde coefficientes $\alpha, \alpha', \beta', \alpha'', \beta''$ etc. innotescent. Ceterum formula pro T , ut hic exhibita est, ita est comparata, ut sponte et sine calculo pateat, substitutis pro t resp. a, b, c, d etc. valoribus propositis A, B, C, D etc. probe satisfieri.

282. NACHLASS.

Si multitudo valorum datorum A, B, C, D etc. unitate minor esset, quam supposuimus, puta $= 2m$, hi non sufficient ad determinationem $2m + 1$ coefficientium incognitorum, nisi inter eos relatio aliqua cognita fuerit. In hoc itaque

$$\begin{aligned} X \cos\left(\frac{1}{2}x + k\right) &= \frac{1}{2}\alpha \cos\left(\frac{1}{2}x + k\right) + \frac{1}{2}\alpha' \cos\left(\frac{3}{2}x + k\right) + \frac{1}{2}\alpha'' \cos\left(\frac{5}{2}x + k\right) + \dots \\ &\quad + \frac{1}{2}\alpha^m \cos\left((m + \frac{1}{2})x + k\right) \\ &+ \frac{1}{2}\alpha' \cos\left(\frac{1}{2}x - k\right) + \frac{1}{2}\alpha'' \cos\left(\frac{3}{2}x - k\right) + \frac{1}{2}\alpha''' \cos\left(\frac{5}{2}x - k\right) + \dots \\ &\quad + \frac{1}{2}\alpha^m \cos\left((m - \frac{1}{2})x - k\right) \\ &+ \frac{1}{2}\beta' \sin\left(\frac{3}{2}x + k\right) + \frac{1}{2}\beta'' \sin\left(\frac{5}{2}x + k\right) + \dots \\ &\quad + \frac{1}{2}\beta^m \sin\left((m + \frac{1}{2})x + k\right) \\ &+ \frac{1}{2}\beta' \sin\left(\frac{1}{2}x - k\right) + \frac{1}{2}\beta'' \sin\left(\frac{3}{2}x - k\right) + \frac{1}{2}\beta''' \sin\left(\frac{5}{2}x - k\right) + \dots \\ &\quad + \frac{1}{2}\beta^m \sin\left((m - \frac{1}{2})x - k\right) \end{aligned}$$

Iam si in hac expressione pro x successive substituitur $a, b, c, d \dots t$, quod inde provenit resp. per

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\sin \frac{1}{2}(a - b) \sin \frac{1}{2}(a - c) \sin \frac{1}{2}(a - d) \dots \sin \frac{1}{2}(a - t)} \\ &\frac{1}{\sin \frac{1}{2}(b - a) \sin \frac{1}{2}(b - c) \sin \frac{1}{2}(b - d) \dots \sin \frac{1}{2}(b - t)} \\ &\frac{1}{\sin \frac{1}{2}(c - a) \sin \frac{1}{2}(c - b) \sin \frac{1}{2}(c - d) \dots \sin \frac{1}{2}(c - t)} \\ &\frac{1}{\sin \frac{1}{2}(d - a) \sin \frac{1}{2}(d - b) \sin \frac{1}{2}(d - c) \dots \sin \frac{1}{2}(d - t)} \\ &\text{etc.} \\ &\frac{1}{\sin \frac{1}{2}(t - a) \sin \frac{1}{2}(t - b) \sin \frac{1}{2}(t - c) \sin \frac{1}{2}(t - d) \dots} \end{aligned}$$

multiplicatur, productorumque aggregatum $= W$ ponitur: ex iis, quae in art. 2, (in casu priori, ubi m idem erat, quod hic est $2m + 1$) tradidimus, facile sequitur, haberi

$$W = 2^{2m} \alpha^m \cos\left(\frac{1}{2}(a + b + c + d + \dots + t) + k\right) + 2^{2m} \beta^m \sin\left(\frac{1}{2}(a + b + c + d + \dots + t) + k\right)$$

Ex altera vero parte erit

283.

$$\begin{aligned}
 W = & \frac{A \cos(\frac{1}{2}a + k)}{\sin \frac{1}{2}(a - b) \sin \frac{1}{2}(a - c) \sin \frac{1}{2}(a - d) \dots \sin \frac{1}{2}(a - t)} \\
 & + \frac{B \cos(\frac{1}{2}b + k)}{\sin \frac{1}{2}(b - a) \sin \frac{1}{2}(b - c) \sin \frac{1}{2}(b - d) \dots \sin \frac{1}{2}(b - t)} \\
 & + \frac{C \cos(\frac{1}{2}c + k)}{\sin \frac{1}{2}(c - a) \sin \frac{1}{2}(c - b) \sin \frac{1}{2}(c - d) \dots \sin \frac{1}{2}(c - t)} \\
 & + \frac{D \cos(\frac{1}{2}d + k)}{\sin \frac{1}{2}(d - a) \sin \frac{1}{2}(d - b) \sin \frac{1}{2}(d - c) \dots \sin \frac{1}{2}(d - t)} \\
 & + \text{etc.} \\
 & + \frac{T \cos(\frac{1}{2}t + k)}{\sin \frac{1}{2}(t - a) \sin \frac{1}{2}(t - b) \sin \frac{1}{2}(t - c) \sin \frac{1}{2}(t - d) \dots}
 \end{aligned}$$

Quodsi iam quantitatem k , quae prorsus arbitraria est, $= -\frac{1}{2}t$ ponimus, summam autem $a + b + c + d + \dots = s$ (exclusa t), prodit, multiplicando per

$$\sin \frac{1}{2}(t - a) \sin \frac{1}{2}(t - b) \sin \frac{1}{2}(t - c) \sin \frac{1}{2}(t - d) \dots$$

$$\begin{aligned}
 T = & \frac{\sin \frac{1}{2}(t - b) \sin \frac{1}{2}(t - c) \sin \frac{1}{2}(t - d) \dots}{\sin \frac{1}{2}(a - b) \sin \frac{1}{2}(a - c) \sin \frac{1}{2}(a - d) \dots} \cdot A \cos \frac{1}{2}(t - a) \\
 & + \frac{\sin \frac{1}{2}(t - a) \sin \frac{1}{2}(t - c) \sin \frac{1}{2}(t - d) \dots}{\sin \frac{1}{2}(b - a) \sin \frac{1}{2}(b - c) \sin \frac{1}{2}(b - d) \dots} \cdot B \cos \frac{1}{2}(t - b) \\
 & + \frac{\sin \frac{1}{2}(t - a) \sin \frac{1}{2}(t - b) \sin \frac{1}{2}(t - d) \dots}{\sin \frac{1}{2}(c - a) \sin \frac{1}{2}(c - b) \sin \frac{1}{2}(c - d) \dots} \cdot C \cos \frac{1}{2}(t - c) \\
 & + \frac{\sin \frac{1}{2}(t - a) \sin \frac{1}{2}(t - b) \sin \frac{1}{2}(t - c) \dots}{\sin \frac{1}{2}(d - a) \sin \frac{1}{2}(d - b) \sin \frac{1}{2}(d - c) \dots} \cdot D \cos \frac{1}{2}(t - d) \\
 & + \text{etc.} \\
 & + 2^{2m-1} \alpha^m \sin \frac{1}{2}(t - a) \sin \frac{1}{2}(t - b) \sin \frac{1}{2}(t - c) \sin \frac{1}{2}(t - d) \dots \\
 & \quad \times \{ \alpha^m \cos \frac{1}{2}s + \beta^m \sin \frac{1}{2}s \}.
 \end{aligned}$$

Circa hanc formulam quasdam adhuc annotationes adiicimus.

I. Est $2^{2m-1} \alpha^m = +1$, vel -1 , prout m par est vel impar.

II. Quum formula indefinite pro quovis valore ipsius t valeat, necessario, evolutis sinuum productis in sinus et cosinus arcuum multiplicium, cum formula pro X , si pro x scribitur t , identica erit, i. e. cum

$$\begin{aligned}
 & \alpha + \alpha' \cos t + \alpha'' \cos 2t + \text{etc.} \\
 & + \beta' \sin t + \beta'' \sin 2t + \text{etc.}
 \end{aligned}$$

284. NACHLASS.

III. Determinantur itaque omnes coefficientes α , α' , β' , α'' , β'' etc. per quantitates cognitatas, atque unicam incognitam $\alpha^m \cos \frac{1}{2}s + \beta^m \sin \frac{1}{2}s$, quamobrem, si qua inter illos relatio insuper datur, omnes ex asse facile poterunt assignari.

IV. Quodsi autem tantummodo expressio eiusdem formae ut

$$\begin{aligned} &\alpha + \alpha' \cos t + \alpha'' \cos 2t + \text{etc.} \\ &+ \beta' \sin t + \beta'' \sin 2t + \text{etc.} \end{aligned}$$

quaeritur (sive cum hac identica sit, sive non), per quam valores propositi A , B , C , D etc. repraesententur, si pro t resp. a , b , c , d etc. substituitur: quantitas $\alpha^m \cos \frac{1}{2}s + \beta^m \sin \frac{1}{2}s$ ex incognita arbitraria evadit, quam si placet etiam $= 0$ statuere licebit; reveraque formula nostra pro T ita comparata est, ut absque calculo sponte pateat, hacce eam proprietate praeditam esse.

12.

Operae pretium erit, transformationem ei analogam, quam in art. 4 explicavimus, etiam ad formulas art. 10 et art. praec., si ibi $\alpha^m \cos \frac{1}{2}s + \beta^m \sin \frac{1}{2}s = 0$ ponitur, applicare, quo pacto hos duos casus diversos sub formula unica comprehendere licebit. Crescat itaque multitudo quantitatum a , b , c , $d \dots$ successive ab una a , ad duas a, b , deinde ad tres a, b, c etc.; evolvatur alternis vicibus per artt. 10 et 11 valor, quem t pro singulis bis suppositionibus nanciscitur, tandem quisque valor a proxime sequente subtrahatur, sequenti modo:

$$\begin{aligned} &A \\ &\frac{A \sin \frac{1}{2}(t-a) + B \sin \frac{1}{2}(t-b)}{\sin \frac{1}{2}(a-b)} \\ &+ \frac{\sin \frac{1}{2}(t-b) \sin \frac{1}{2}(t-c)}{\sin \frac{1}{2}(a-b) \sin \frac{1}{2}(a-c)} A + \frac{\sin \frac{1}{2}(t-a) \sin \frac{1}{2}(t-c)}{\sin \frac{1}{2}(b-a) \sin \frac{1}{2}(b-c)} B + \frac{\sin \frac{1}{2}(t-a) \sin \frac{1}{2}(t-b)}{\sin \frac{1}{2}(c-a) \sin \frac{1}{2}(c-b)} C \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Hic differentia inter valorem primum et secundum fit

$$= \sin \frac{1}{2}(t-a) \cos \frac{1}{2}(t-b) \cdot \frac{A}{\sin \frac{1}{2}(a-b)} + \sin \frac{1}{2}(t-b) \cos \frac{1}{2}(t-a) \cdot \frac{B}{\sin \frac{1}{2}(b-a)}$$

Differentia inter valorem secundum et tertium

$$= \sin \frac{1}{2}(t-a) \sin \frac{1}{2}(t-b) \left\{ \frac{A \cos \frac{1}{2}(a-c)}{\sin \frac{1}{2}(a-b) \sin \frac{1}{2}(a-c)} + \frac{B \cos \frac{1}{2}(b-c)}{\sin \frac{1}{2}(b-a) \sin \frac{1}{2}(b-c)} + \frac{C}{\sin \frac{1}{2}(c-a) \sin \frac{1}{2}(c-b)} \right\}$$

Quae operatio si ultra continuatur, facile emergit lex generalis. Scilicet statuendo

285.

$$\begin{aligned}
 A' &= \frac{A}{\sin \frac{1}{2}(a-b)} + \frac{B}{\sin \frac{1}{2}(b-a)} \\
 A'' &= \frac{A \cos \frac{1}{2}(a-c)}{\sin \frac{1}{2}(a-b) \sin \frac{1}{2}(a-c)} + \frac{B \cos \frac{1}{2}(b-c)}{\sin \frac{1}{2}(b-a) \sin \frac{1}{2}(b-c)} + \frac{C}{\sin \frac{1}{2}(c-a) \sin \frac{1}{2}(c-b)} \\
 A''' &= \frac{A}{\sin \frac{1}{2}(a-b) \sin \frac{1}{2}(a-c) \sin \frac{1}{2}(a-d)} + \frac{B}{\sin \frac{1}{2}(b-a) \sin \frac{1}{2}(b-c) \sin \frac{1}{2}(b-d)} \\
 &\quad + \frac{C}{\sin \frac{1}{2}(c-a) \sin \frac{1}{2}(c-b) \sin \frac{1}{2}(c-d)} + \frac{D}{\sin \frac{1}{2}(d-a) \sin \frac{1}{2}(d-b) \sin \frac{1}{2}(d-c)} \\
 A^{\text{IV}} &= \frac{A \cos \frac{1}{2}(a-e)}{\sin \frac{1}{2}(a-b) \sin \frac{1}{2}(a-c) \sin \frac{1}{2}(a-d) \sin \frac{1}{2}(a-e)} \\
 &\quad + \frac{B \cos \frac{1}{2}(b-e)}{\sin \frac{1}{2}(b-a) \sin \frac{1}{2}(b-c) \sin \frac{1}{2}(b-d) \sin \frac{1}{2}(b-e)} \\
 &\quad + \frac{C \cos \frac{1}{2}(c-e)}{\sin \frac{1}{2}(c-a) \sin \frac{1}{2}(c-b) \sin \frac{1}{2}(c-d) \sin \frac{1}{2}(c-e)} \\
 &\quad + \frac{D \cos \frac{1}{2}(d-e)}{\sin \frac{1}{2}(d-a) \sin \frac{1}{2}(d-b) \sin \frac{1}{2}(d-c) \sin \frac{1}{2}(d-e)} \\
 &\quad + \frac{E}{\sin \frac{1}{2}(e-a) \sin \frac{1}{2}(e-b) \sin \frac{1}{2}(e-c) \sin \frac{1}{2}(e-d)}
 \end{aligned}$$

etc.

fiet

$$\begin{aligned}
 T &= A + A' \sin \frac{1}{2}(t-a) \cos \frac{1}{2}(t-b) \\
 &\quad + A'' \sin \frac{1}{2}(t-a) \sin \frac{1}{2}(t-b) \\
 &\quad + A''' \sin \frac{1}{2}(t-a) \sin \frac{1}{2}(t-b) \sin \frac{1}{2}(t-c) \cos \frac{1}{2}(t-d) \\
 &\quad + A^{\text{IV}} \sin \frac{1}{2}(t-a) \sin \frac{1}{2}(t-b) \sin \frac{1}{2}(t-c) \sin \frac{1}{2}(t-d) \\
 &\quad + A^{\text{V}} \sin \frac{1}{2}(t-a) \sin \frac{1}{2}(t-b) \sin \frac{1}{2}(t-c) \sin \frac{1}{2}(t-d) \sin \frac{1}{2}(t-e) \cos \frac{1}{2}(t-f) \\
 &\quad + A^{\text{VI}} \sin \frac{1}{2}(t-a) \sin \frac{1}{2}(t-b) \sin \frac{1}{2}(t-c) \sin \frac{1}{2}(t-d) \sin \frac{1}{2}(t-e) \sin \frac{1}{2}(t-f) \\
 &\quad + \text{etc.}
 \end{aligned}$$

quae progressio ad totidem terminos continuanda est, quot valores functionis X dati sunt.

Coefficientes A' , A'' , A''' , A^{IV} etc. etiam per algorithmum sequentem computari possunt. Designetur per B' , B'' , B''' , B^{IV} etc. id quod illi resp. fiunt, si a , A , b , B , c , C , d , D etc. resp. mutantur in b , B , c , C , d , D , e , E etc. Porro transeant A , A' , A'' , A''' etc. in C' , C'' , C''' , C^{IV} etc. vel in D' , D'' , D''' , D^{IV} etc. etc. si

286. NACHLASS.

$a, A,$ b, B, c, C, d, D etc.
 resp. mutantur in
 $c, C,$ d, D, e, E, f, F etc.
 vel in
 $d, D,$ e, E, f, F, g, G etc.
 etc.

Tunc erit

$$\begin{aligned} A' &= \frac{A - B'}{\sin \frac{1}{2}(a - b)}, & B' &= \frac{B - C'}{\sin \frac{1}{2}(b - c)}, & C' &= \frac{C - D'}{\sin \frac{1}{2}(c - d)}, & \text{etc.} \\ A'' &= \frac{A' \cos \frac{1}{2}(a - c) - B''}{\sin \frac{1}{2}(a - c)}, & B'' &= \frac{B' \cos \frac{1}{2}(b - d) - C''}{\sin \frac{1}{2}(b - d)}, & \text{etc.} \\ A''' &= \frac{A'' \cos \frac{1}{2}(a - d) + A' \sin \frac{1}{2}(a - d) - B'''}{\sin \frac{1}{2}(a - d)}, & B''' &= \frac{B'' \cos \frac{1}{2}(b - e) + B' \sin \frac{1}{2}(b - e) - C'''}{\sin \frac{1}{2}(b - e)}, & \text{etc.} \\ A^{\text{IV}} &= \frac{A''' \cos \frac{1}{2}(a - e) - B^{\text{IV}}}{\sin \frac{1}{2}(a - e)}, & B^{\text{IV}} &= \frac{B''' \cos \frac{1}{2}(b - f) - C^{\text{IV}}}{\sin \frac{1}{2}(b - f)}, & \text{etc.} \\ A^{\text{V}} &= \frac{A^{\text{IV}} \cos \frac{1}{2}(a - f) + A''' \sin \frac{1}{2}(a - f) - B^{\text{V}}}{\sin \frac{1}{2}(a - f)}, & B^{\text{V}} &= \frac{B^{\text{IV}} \cos \frac{1}{2}(b - g) + B''' \sin \frac{1}{2}(b - g) - C^{\text{V}}}{\sin \frac{1}{2}(b - g)}, \\ A^{\text{VI}} &= \frac{A^{\text{V}} \cos \frac{1}{2}(a - g) - B^{\text{VI}}}{\sin \frac{1}{2}(a - g)}, & B^{\text{VI}} &= \frac{B^{\text{V}} \cos \frac{1}{2}(b - h) - C^{\text{VI}}}{\sin \frac{1}{2}(b - h)}, & \text{etc.} \\ & \text{etc.} \end{aligned}$$

Lex formationis hic satis obvia est, si modo observetur, numeratores in valoribus pro $A'', A''', A^{\text{IV}}, A^{\text{V}}, A^{\text{VI}}$ etc. (valor pro A' ab hac regula excipiendus est) alternis vicibus e duabus vel tribus partibus constare.

13.

Theorema. Si X est functio arcus x formae $[F]$

$$\begin{aligned} &\alpha + \alpha' \cos x + \alpha'' \cos 2x + \alpha''' \cos 3x + \text{etc.} \\ &+ \beta' \sin x + \beta'' \sin 2x + \beta''' \sin 3x + \text{etc.} \end{aligned}$$

vel huius formae $[G]$

$$\begin{aligned} &\gamma \cos \frac{1}{2}x + \gamma' \cos \frac{3}{2}x + \gamma'' \cos \frac{5}{2}x + \text{etc.} \\ &+ \delta \sin \frac{1}{2}x + \delta' \sin \frac{3}{2}x + \delta'' \sin \frac{5}{2}x + \text{etc.} \end{aligned}$$

positoque $x = a$, valor functionis fit $= A$: erit X divisibilis per $\sin \frac{1}{2}(x - a)$, quotiensque in casu priore formae G , in posteriore formae F .

Demonstratio. Casus prior. Si in functione X pro quavis parte $\cos nx$ substituitur $\cos nx - \cos na$, pro quavis parte $\sin nx$ autem $\sin nx - \sin na$,

Carl Friedrich GauSS Werke — Band 3, Teil 7

Carl Friedrich GauSS

THEORIA INTERPOLATIONIS METHODO NOVA TRACTATA

13.

Casus prior. Si in functione X pro quavis parte $\cos nx$ substituitur $\cos nx - \cos n(x - a)$, pro quavis parte $\sin nx$ autem $\sin nx - \cos n(x - a) \sin na$, denique pro a , $a - a$ sive 0, manifestum est, partes determinatas hoc modo adiunctas, mutuo se tollere adeoque functionem X hoc modo non variari. Singulae vero partes ipsius X nunc per $\sin \frac{1}{2}(x - a)$ divisibiles erunt, puta

$$\frac{\cos nx - \cos na}{\sin \frac{1}{2}(x - a)} = -2 \sin \left(\left(n - \frac{1}{2} \right) x + \frac{1}{2} a \right) - 2 \sin \left(\left(n - \frac{3}{2} \right) x + \frac{3}{2} a \right) - 2 \sin \left(\left(n - \frac{5}{2} \right) x + \frac{5}{2} a \right) - \text{etc.}$$

$$\frac{\sin nx - \sin na}{\sin \frac{1}{2}(x - a)} = +2 \cos \left(\left(n - \frac{1}{2} \right) x + \frac{1}{2} a \right) + 2 \cos \left(\left(n - \frac{3}{2} \right) x + \frac{3}{2} a \right) + 2 \cos \left(\left(n - \frac{5}{2} \right) x + \frac{5}{2} a \right) + \text{etc.}$$

Uterque coefficientis manifesto ad formam G reduci potest, quamobrem etiam tota X per $\sin \frac{1}{2}(x - a)$ divisibilis, quotiensque ad formam G reducibilis est. Q. E. D.

Casus posterior. Si in functione X pro quavis parte $\cos nx$ (designante iam n non ut ante integrum, sed integri imparis semissem) substituitur $\cos nx - \cos \frac{1}{2}(x - a) \cos na$, pro quavis parte $\sin nx$ autem $\sin nx - \cos \frac{1}{2}(x - a) \sin na$, manifestum est, partes, quae hoc modo functioni X accedunt, mutuo se tollere, adeoque X non variari. Singulae autem partes ipsius X nunc per $\sin \frac{1}{2}(x - a)$ divisibiles erunt, puta

$$\frac{\cos nx - \cos \frac{1}{2}(x - a) \cos na}{\sin \frac{1}{2}(x - a)} = -2 \sin \left(\left(n - \frac{1}{2} \right) x + \frac{1}{2} a \right) - 2 \sin \left(\left(n - \frac{3}{2} \right) x + \frac{3}{2} a \right) - \text{etc.} - 2 \sin \left(x + \frac{1}{2} a \right)$$

$$\frac{\sin nx - \cos \frac{1}{2}(x - a) \sin na}{\sin \frac{1}{2}(x - a)} = +2 \cos \left(\left(n - \frac{1}{2} \right) x + \frac{1}{2} a \right) + 2 \cos \left(\left(n - \frac{3}{2} \right) x + \frac{3}{2} a \right) + \text{etc.} + 2 \cos \left(x + \frac{1}{2} a \right)$$

ut per multiplicationem facile confirmatur. Uterque quotiens est formae F . Quamobrem functio tota X per $\sin \frac{1}{2}(x - a)$ divisibilis, quotiensque ad formam F reducibilis erit. Q. E. D.

Theorema (14.). *Si functio X formae F vel G pro pluribus valoribus diversis¹ ipsius x , puta a, b, c, d etc. fit $= 0$, per productum*

$$\sin \frac{1}{2}(x - a) \sin \frac{1}{2}(x - b) \sin \frac{1}{2}(x - c) \sin \frac{1}{2}(x - d) \dots$$

divisibilis, quotiensque vel eiusdem formae erit ut X vel diversae, prout multitudo valorum $a, b, c, d \dots$ par est vel impar.

Demonstr. Ponatur $X = X' \sin \frac{1}{2}(x - a)$, sitque M valor ipsius X' pro $x = b$. Hinc $M \sin \frac{1}{2}(b - a)$ erit valor ipsius X pro $x = b$, qui quum esse debet $= 0$, necessario erit $M = 0$. Quare X' divisibilis erit per $\sin \frac{1}{2}(x - b)$ et simili ratione quotiens hinc oriundus per $\sin \frac{1}{2}(x - c)$, et sic porro. Quare X divisibilis erit per productum

$$\sin \frac{1}{2}(x - a) \sin \frac{1}{2}(x - b) \sin \frac{1}{2}(x - c) \sin \frac{1}{2}(x - d) \dots \quad \text{Q. E. D.}$$

Altera theorematis pars tam obvia est, ut demonstratione opus non sit.

Ceterum aequè obvium est theorema inversum, si X per productum

$$\sin \frac{1}{2}(x - a) \sin \frac{1}{2}(x - b) \sin \frac{1}{2}(x - c) \sin \frac{1}{2}(x - d) \dots$$

divisibilis sit, ipsius valorem fieri $= 0$, si ipsi x aliquis valorum a, b, c, d etc. tribuatur.

15.

Ex theoremate praec. sequitur, si functionis X formae F , valores pro $x = a, b, c, d$ etc. resp. sint A, B, C, D etc., quamvis aliam similem functionem arcus x , quae iisdem valoribus satisficiat, sub formula $X + PY$ contentam esse debere, ubi per P designamus productum

$$\sin \frac{1}{2}(x - a) \sin \frac{1}{2}(x - b) \sin \frac{1}{2}(x - c) \sin \frac{1}{2}(x - d) \text{ etc.}$$

per Y autem functionem indeterminatam arcus x , quae sit vel formae F vel formae G , prout multitudo valorum a, b, c, d etc., quam per μ designabimus, par est vel impar.

Iam observamus:

I. In artt. 10, 11, 12 eruere docuimus functionem X ordinis m^{ti} (i.e. ultra $\cos mx$ et $\sin mx$ non progredientem), quae μ valoribus propositis A, B, C, D etc. satisficiat, ita ut m sit $= \frac{1}{2}(\mu - 1)$, vel $= \frac{1}{2}\mu$, prout μ impar est vel par. Productum P manifeste est ordinis $\frac{1}{2}\mu$. Quando itaque μ impar est, adeoque Y vel ordinis $\frac{1}{2}(\mu - 1)$ vel altioris, erit PY ordinis ad minimum $\frac{1}{2}\mu + \frac{1}{2}(\mu - 1)$, adeoque ordinis altioris quam X , unde colligitur, functiones alias quam X , quae iisdem valoribus propositis satisficiant, non dari, nisi ordinis altioris. Quando vero μ est par, PY tunc tantummodo fit ordinis $\frac{1}{2}\mu$, si pro Y accipitur quantitas

¹Adiecta eadem restrictione, quam in art. 10 exhibuimus.

definita; quare in hoc casu infinite multae quidem functiones similis formae et ordinis ut X dantur, quae iisdem valoribus satisfaciunt, omnes autem sub forma $X + hP$ comprehensae erunt, designante h quantitatem definitam. Eaedem conclusiones ex methodo, per quam in art. 10, 11 functionem X derivavimus, sponte sequuntur.

II. Vice versa autem, si quae functio X' aliunde innotuisset, quae omnibus quidem valoribus propositis A, B, C, D etc. satisfacit, sed ad altiorelem quam opus est ordinem ascendit, functionem Y ita determinare licebit, ut $X' + PY$ ad ordinem $\frac{1}{2}(\mu - 1)^{ti}$ vel $\frac{1}{2}\mu^{ti}$ (prout μ impar est vel par) deprimatur. Sint termini summi in X' , $K \cos nx + L \sin nx$; in P , $k \cos \frac{1}{2}\mu x + l \sin \frac{1}{2}\mu x$, accipianturque pro terminis summis in Y hi

$$\frac{-Kk - Ll}{k^2 + l^2} \cos \left(n - \frac{1}{2}\mu \right) x + \frac{-Lk + Kl}{k^2 + l^2} \sin \left(n - \frac{1}{2}\mu \right) x$$

Hinc calculo facto invenietur, coefficientes ipsorum $\cos \frac{1}{2}\mu x$ et $\sin \frac{1}{2}\mu x$ in $X' + PY$ fieri $= 0$, siquidem fuerit $n > \frac{1}{2}\mu$; similique modo ex terminis summis functionis evolutae $X' + PY$ (qui erunt ordinis $n - 1^{ti}$) definientur termini proxime inferiores in Y (ordinis $n - \frac{1}{2}\mu - 1^{ti}$). Haec operatio eousque repetenda erit, donec $X' + PY$ depressa sit ad ordinem non altiorelem quam $\frac{1}{2}\mu$, adeoque ad ordinem $\frac{1}{2}(\mu - 1)^{ti}$, quando μ impar est, ad ordinem $\frac{1}{2}\mu^{ti}$, quando μ par est. Ulterius hanc depressionem non patere, nullo negotio perspicitur.

III. In casu itaque priore (quando μ impar est) hoc modo necessario ad eandem functionem X pervenimus, quam per methodum supra traditam e valoribus datis A, B, C, D etc. eruissemus. In casu posteriore autem methodus modo exposita suppeditat functionem, quae quidem eiusdem ordinis erit, cuius est functio, per methodum art. 12, sive per methodum art. 11, si terminus ultimus $\frac{a^{(m)}}{2}$ evolveretur.

16.

Hactenus tales functiones consideravimus, in quibus tum cosinus tum sinus adsunt: saepissime vero aut hi aut illi absunt, quae functionum genera seorsim tractare conveniet. Utrumque quidem casum ad casum generalem hucusque consideratum reducere liceret; attamen etiam magis e re esse videtur, hanc disquisitionem ad problema art. 3 reducere.

Primo, si constat, omnes coefficientes b', b'', b''' etc. in functione X (art. 10) esse $= 0$, multitudo incognitarum ad $m + 1$ diminuitur, et proin pro tot valoribus diversis ipsius x valores respondententes functionis X novisse sufficit. Quoniam vero in hoc casu valor functionis X non mutatur, si pro x substituitur $-x$, manifestum est, non solum tales valores ipsius x , quorum differentia peripheriae vel multiplo peripheriae aequalis est, sed tales quoque, quorum summa est 0 vel peripheriae vel multiplo peripheriae aequalis, pro diversis non esse habendos. Aut generaliter, ut duos valores ipsius x pro diversis habere liceat, cosinus inaequales habere debent.

Quibus ita intellectis sint $m + 1$ valores dati functionis X hi A, B, C, D etc., valoribus ipsius x his a, b, c, d etc. respondentes, quaeriturque expressio generalis pro valore T , quem functio pro $x = 0$ adipiscitur.

Quum functionem X in casu nostro etiam sub formam

$$\gamma + \gamma' \cos x + \gamma''(\cos x)^2 + \gamma'''(\cos x)^3 + \dots + \gamma^{(m)}(\cos x)^m$$

reducere liceat, habebimus per art. 3

$$\begin{aligned} T = & \frac{(\cos t - \cos b)(\cos t - \cos c)(\cos t - \cos d) \dots A}{(\cos a - \cos b)(\cos a - \cos c)(\cos a - \cos d) \dots} \\ & + \frac{(\cos t - \cos a)(\cos t - \cos c)(\cos t - \cos d) \dots B}{(\cos b - \cos a)(\cos b - \cos c)(\cos b - \cos d) \dots} \\ & + \frac{(\cos t - \cos a)(\cos t - \cos b)(\cos t - \cos d) \dots C}{(\cos c - \cos a)(\cos c - \cos b)(\cos c - \cos d) \dots} \\ & + \frac{(\cos t - \cos a)(\cos t - \cos b)(\cos t - \cos c) \dots D}{(\cos d - \cos a)(\cos d - \cos b)(\cos d - \cos c) \dots} \\ & + \text{etc.} \end{aligned}$$

Secundo, si omnes coefficientes b, b', b'', b''' etc. evanescent, multitudo incognitarum erit m , sufficitque adeo, valores functionis X pro totidem valoribus diversis ipsius x novisse. Quum valor functionis X pro $x = -t$ ex valore pro $x = +t$ sponte sequatur (per solam mutationem signi in oppositum), etiam hic tales valores pro diversis haberi nequeunt, unde facile colligitur, hic perinde ut in casu praec. eos tantummodo valores ipsius x pro diversis agnosci, quorum cosinus sunt inaequales. Praeterea quum valor functionis X pro $x = 0, 180^\circ, 360^\circ$ etc. et generaliter pro tali valore ipsius x , cuius sinus est $= 0$, sponte fiat $= 0$, adeoque iam ex natura problematis datus sit, talem valorem inter m datos non numerari supponimus. Iam quum constet, esse

$$\frac{\sin nx}{\sin x} = 2 \cos(n-1)x + 2 \cos(n-3)x + 2 \cos(n-5)x + \dots + 2 \cos x$$

pro valore pari ipsius n , atque

$$\frac{\sin nx}{\sin x} = 2 \cos(n-1)x + 2 \cos(n-3)x + 2 \cos(n-5)x + \dots + 2 \cos 2x + 1$$

pro valore impari ipsius n , facile concluditur $\frac{\sin nx}{\sin x}$ ad formam $\alpha + \alpha' \cos x + \alpha'' \cos 2x + \dots$ reduci posse, adeoque, quum valores functionis $\frac{\sin tx}{\sin x}$ pro $x = a, b, c, d$ etc. sint

$$\frac{\sin ta}{\sin a}, \quad \frac{\sin tb}{\sin b}, \quad \frac{\sin tc}{\sin c}, \quad \frac{\sin td}{\sin d} \text{ etc.,}$$

haberi per eundem art. 3

$$T = \frac{\sin t(\cos t - \cos b)(\cos t - \cos c)(\cos t - \cos d) \dots}{\sin a(\cos a - \cos b)(\cos a - \cos c)(\cos a - \cos d) \dots} A \\ + \frac{\sin t(\cos t - \cos a)(\cos t - \cos c)(\cos t - \cos d) \dots}{\sin b(\cos b - \cos a)(\cos b - \cos c)(\cos b - \cos d) \dots} B \\ + \text{etc.}$$

17.

Hactenus quidem valores functionis pro datis valoribus ipsius x accurate repraesentare docuimus; sed facile haec methodus ad eum casum accommodatur, ubi valores ipsius x omnes ad eundem quadrantem pertinent, valoresque functionis non exacti, sed approximati tantum et observationibus deformati dati sunt.

Ponamus, functionem propositam esse

$$X = y + y' \cos x + y'' \cos 2x + y''' \cos 3x + \dots + y^{(m)} \cos mx + \delta' \sin x + \delta'' \sin 2x + \dots + \delta^{(m)} \sin mx$$

et valores functionis pro valore ipsius x his

$$a, \quad a + \frac{360^\circ}{2m+1}, \quad a + 2 \cdot \frac{360^\circ}{2m+1}, \quad a + 3 \cdot \frac{360^\circ}{2m+1} \text{ etc.}$$

respondentes esse A, B, C, D etc. quorum numerus sit $2m+1$. Tum methodus nostra suppeditat functionem X' , quae omnibus illis valoribus accurate satisfacit; at si valores illi ipsi observationibus deformati sunt, pars functionis X' ultra $\cos mx$, $\sin mx$ ascendens ad veritatem non pertinet, omittique adeo debet. Hinc functionis nostrae coefficientes y , y' , δ' etc. per approximationem sequentem adiumento valorum observatorum A, B, C, D etc. determinabuntur.

18.

Omnes disquisitiones praecedentes superstructae sunt conditioni, X esse progressionem cum cosinu sinuque arcus mx abruptam. Quae conditio si locum non habet, tot valores ipsius X , quot cognitos esse hactenus assumimus, manifeste non sufficiunt ad determinationem completam, expressioque pro T in variis quos consideravimus casibus tradita, correctione opus habebit, a coefficientibus sequentibus in X pendente et per summationes artt. 1 et 2 facile assignabili. Quodsi autem series X , sive in infinitum excurrat sive uspiam abruptatur, tantopere convergit, ut partes post $\cos mx$ et $\sin mx$ sequentes pro evanescentibus haberi possint, etiam illam correctionem negligere licebit, adeoque valorem T saltem proxime verum nacti erimus. Quomocunque vero haec se habeant, T certo functionem verae similem simplicissimam exhibet, per quam omnibus valoribus propositis

satisfieri potest.

19.

Imprimis frequens, maximaque adeo attentione dignus est casus iste, ubi valores arcus x , pro quibus valores functionis X dati sunt, progressionem arithmetica constitunt, in qua terminorum differentia aequalis est coefficienti, ex divisione peripheriae integrae in totidem partes quot sunt termini orto, ita ut si progressio ultra terminum postremum continuaretur, termini primi peripheria integra aucti rursus deinceps prodituri essent. Postquam itaque disquisitionis generalis praecipua momenta in praecedentibus absolvi-
mus, huncce casum, ubi termini dati quasi periodum completam constituunt, coronidis loco seorsim copiosius tractabimus. Antequam vero hanc disquisitionem ipsam aggrediamur, duo lemmata erunt praemittenda.

Lemma (Primum). *Si arcus a, b, c, d etc., quorum multitudo est μ , constituunt progressionem arithmetica, in qua terminorum differentia*

$$b - a = c - b = d - c \text{ etc.} = \frac{360^\circ}{\mu},$$

productum ex μ factoribus

$$P = \sin \frac{1}{2}(t - a) \sin \frac{1}{2}(t - b) \sin \frac{1}{2}(t - c) \sin \frac{1}{2}(t - d) \text{ etc.}$$

$ft = \pm \frac{1}{2^{\mu-1}} \sin \frac{1}{2}\mu(t - a)$, ubi signum superius vel inferius valet, prout μ par est vel impar.

Demonstr. Potest quidem hoc theorema facile ex alio ab ill. Eulero in Introd. in Anal. Infin. I, §. 240 tradito derivari; ne quid vero hic desiderari videatur, demonstrationem aliam paucis hic explicabimus.

I. Si productum P primo ponitur sub formam

$$\cos \frac{1}{2}(t - a - 180^\circ) \cos \frac{1}{2}(t - b - 180^\circ) \cos \frac{1}{2}(t - c - 180^\circ) \cos \frac{1}{2}(t - d - 180^\circ) \dots$$

atque tunc secundum algorithmum sinuum notum in aggregatum cosinum evolvitur, facile perspicitur, inde prodire functionem vel formae F vel formae G (art. 13) ad ordinem

$\frac{1}{2}(\mu - 1)^{ti}$ ascendente, terminumque summum fieri

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2^{\mu-1}} \cos \frac{1}{2}\mu(t - a - b - c - d \text{ etc.} - \mu \cdot 180^\circ) \\
&= \frac{1}{2^{\mu-1}} \cos(\frac{1}{2}\mu(t - a - 360^\circ) + 90^\circ) \\
&= -\frac{1}{2^{\mu-1}} \sin \frac{1}{2}\mu(t - a - 360^\circ) \\
&= -\frac{1}{2^{\mu-1}} \sin \frac{1}{2}\mu(t - a) \cos(\mu \cdot 180^\circ) \\
&= \pm \frac{1}{2^{\mu-1}} \sin \frac{1}{2}\mu(t - a)
\end{aligned}$$

signo superiore pro valore pari ipsius μ valente, inferiore pro impari.

II. Quum $\sin \frac{1}{2}\mu(t - a)$ fiat $= 0$, si ipsi t aliquis valorum a, b, c, d etc. tribuitur, per theorema art. 14 erit $\sin \frac{1}{2}\mu(t - a)$ per productum P divisibilis; quotiens autem necessario erit quantitas definita $= h$, quoniam $\sin \frac{1}{2}\mu(t - a)$ et P eiusdem sunt ordinis. Manifesto autem (per I) ex aequatione $P = h \cdot \sin \frac{1}{2}\mu(t - a)$ sequitur esse $h = \pm \frac{1}{2^{\mu-1}}$, adeoque $P = \pm \frac{1}{2^{\mu-1}} \sin \frac{1}{2}\mu(t - a)$. Q. E. D.

Lemma (Secundum). *Si arcus $a, b, c, d \dots$ eodem modo se habent, ut in lemmate primo, productum ex μ factoribus*

$$(\cos t - \cos a)(\cos t - \cos b)(\cos t - \cos c)(\cos t - \cos d) \dots$$

$$ft = \frac{\cos \mu t - \cos \mu a}{2^{\mu-1}}.$$

Demonstr. Quum fiat

$$\begin{aligned}
\cos t - \cos a &= 2 \sin \frac{1}{2}(t - a) \sin \frac{1}{2}(-t - a) \\
\cos t - \cos b &= 2 \sin \frac{1}{2}(t - b) \sin \frac{1}{2}(-t - b) \\
\cos t - \cos c &= 2 \sin \frac{1}{2}(t - c) \sin \frac{1}{2}(-t - c) \\
\cos t - \cos d &= 2 \sin \frac{1}{2}(t - d) \sin \frac{1}{2}(-t - d) \\
&\text{etc.}
\end{aligned}$$

productum ex his factoribus fit, per lemma primum

$$= \frac{\sin \frac{1}{2}\mu(t - a) \sin \frac{1}{2}\mu(-t - a)}{2^{\mu-1}} = \frac{\cos \mu t - \cos \mu a}{2^{\mu-1}}. \quad \text{Q. E. D.}$$

20.

Consideremus primo casum generalem art. 10, ubi X est formae

$$a + a' \cos x + a'' \cos 2x + a''' \cos 3x + \dots + a^{(m)} \cos mx \\ + b' \sin x + b'' \sin 2x + b''' \sin 3x + \dots + b^{(m)} \sin mx$$

atque $\mu = 2m + 1$. Hic igitur erit

$$\sin \frac{1}{2}(t - b) \sin \frac{1}{2}(t - c) \sin \frac{1}{2}(t - d) \dots = \pm \frac{1}{2^{\mu-1}} \cdot \frac{\sin \frac{1}{2}\mu(t - a)}{\sin \frac{1}{2}(t - a)} \\ = \frac{1}{2^{\mu-1}} (1 + 2 \cos(t - a) + 2 \cos 2(t - a) + 2 \cos 3(t - a) + \dots + 2 \cos m(t - a))$$

umde substituendo a pro t

$$\sin \frac{1}{2}(a - b) \sin \frac{1}{2}(a - c) \sin \frac{1}{2}(a - d) \dots = \frac{\mu}{2^{\mu-1}}.$$

Hinc in formula art. 10 pro T fit coefficiens ipsius A

$$= \frac{1}{\mu} (1 + 2 \cos(t - a) + 2 \cos 2(t - a) + 2 \cos 3(t - a) + \dots + 2 \cos m(t - a))$$

Simili modo fit

$$\sin \frac{1}{2}(t - a) \sin \frac{1}{2}(t - c) \sin \frac{1}{2}(t - d) \dots = \pm \frac{1}{2^{\mu-1}} \cdot \frac{\sin \frac{1}{2}\mu(t - b)}{\sin \frac{1}{2}(t - b)} \\ = \frac{1}{2^{\mu-1}} (1 + 2 \cos(t - b) + 2 \cos 2(t - b) + 2 \cos 3(t - b) + \dots + 2 \cos m(t - b))$$

atque

$$\sin \frac{1}{2}(b - a) \sin \frac{1}{2}(b - c) \sin \frac{1}{2}(b - d) \dots = \pm \frac{\mu}{2^{\mu-1}}.$$

Hinc coefficiens ipsius B in formula pro T fit

$$= \frac{1}{\mu} (1 + 2 \cos(t - b) + 2 \cos 2(t - b) + 2 \cos 3(t - b) + \dots + 2 \cos m(t - b))$$

Prorsus similes erunt coefficientes ipsorum C, D etc., unde tandem concluditur, fieri

$$\begin{aligned}
T = & \frac{1}{\mu}(A + B + C + D + \dots) \\
& + \frac{2}{\mu}(A \cos a + B \cos b + C \cos c + D \cos d + \dots) \cos t \\
& + \frac{2}{\mu}(A \sin a + B \sin b + C \sin c + D \sin d + \dots) \sin t \\
& + \frac{2}{\mu}(A \cos 2a + B \cos 2b + C \cos 2c + D \cos 2d + \dots) \cos 2t \\
& + \frac{2}{\mu}(A \sin 2a + B \sin 2b + C \sin 2c + D \sin 2d + \dots) \sin 2t \\
& \quad \quad \quad + \text{etc.} \\
& + \frac{2}{\mu}(A \cos ma + B \cos mb + C \cos mc + D \cos md + \dots) \cos mt \\
& \quad \quad \quad + \frac{2}{\mu}(A \sin ma + B \sin mb + C \sin mc + D \sin md + \dots) \sin mt
\end{aligned}$$

Quum haec formula cum

$$a + a' \cos t + b' \sin t + a'' \cos 2t + b'' \sin 2t + \dots + a^{(m)} \cos mt + b^{(m)} \sin mt$$

identica esse debeat, valores coefficientium a, a', b', a'', b'' etc. hinc protinus habentur.

21.

Si progressio pro X cum terminis $\cos mx$ et $\sin mx$ non abrumpitur, sive in infinitum excurrat, sive finita sit, valor pro T in art. praec. inventus incompletus erit, itemque valores singulorum coefficientium a, a', b', a'', b'' etc. ibi traditi correctione opus habebunt. Haec autem commodius per methodum sequentem quam per summationem art. 2 determinatur.

Ante omnia observamus, esse

$$\begin{aligned}
\cos na + \cos nb + \cos nc + \cos nd + \dots &= \mu \cos na \\
\sin na + \sin nb + \sin nc + \sin nd + \dots &= \mu \sin na
\end{aligned}$$

quoties n est integer per μ divisibilis; contra

$$\begin{aligned}
\cos na + \cos nb + \cos nc + \cos nd + \dots &= 0 \\
\sin na + \sin nb + \sin nc + \sin nd + \dots &= 0
\end{aligned}$$

quoties n est integer per μ non divisibilis. Pro casu priore res per se clara est; pro

posteriore sit summa prima = P , secunda = Q , unde facile deducitur

$$P \cos n(b-a) - Q \sin n(b-a) = P$$

$$P \sin n(b-a) + Q \cos n(b-a) = Q$$

Multiplicando aequationem primam per $\cos n(b-a) - 1$, secundam per $\sin n(b-a)$, fit addendo delendoque quae mutuo se destruunt

$$2P(1 - \cos n(b-a)) = 0$$

Similiter multiplicando aequationem primam per $\sin n(b-a)$, secundam per $1 - \cos n(b-a)$, provenit addendo

$$2Q(1 - \cos n(b-a)) = 0$$

Iam pro casu quidem priore (ubi n per μ divisibilis est, et proin $\cos n(b-a) = 1$) hae aequationes identicae sunt, pro posteriore autem (ubi n per μ non est divisibilis, adeoque $\cos n(b-a) = \cos \frac{n}{\mu} \cdot 360^\circ$ non potest esse $= 1$) consistere nequeunt, nisi fuerit $P = 0$ et $Q = 0$.

22.

Iam ponamus, post terminos $a^{(m)} \cos mx + b^{(m)} \sin mx$ in expressione functionis X sequi

$$\begin{aligned} & a^{(m+1)} \cos(m+1)x + a^{(m+2)} \cos(m+2)x + \text{etc.} \\ & + b^{(m+1)} \sin(m+1)x + b^{(m+2)} \sin(m+2)x + \text{etc.} \end{aligned}$$

valorem vero (incompletum), in suppositione, has partes non adesse, pro T in art. praec. inventum, esse

$$\begin{aligned} & \gamma + \gamma' \cos t + \gamma'' \cos 2t + \gamma''' \cos 3t + \dots + \gamma^{(m)} \cos mt \\ & \qquad \qquad \qquad + \delta' \sin t + \delta'' \sin 2t + \dots + \delta^{(m)} \sin mt \end{aligned}$$

ita ut habeatur $\gamma = \frac{1}{\mu}(A + B + C + D + \text{etc.})$ etc. Substituantur pro A, B, C, D etc. valores sui, puta

$$\begin{aligned} A &= a + a' \cos a + a'' \cos 2a + \dots + a^{(m)} \cos ma + a^{(m+1)} \cos(m+1)a + \dots \\ &+ b' \sin a + b'' \sin 2a + \dots + b^{(m)} \sin ma + b^{(m+1)} \sin(m+1)a + \dots \end{aligned}$$

etc.

fietque (per summationem modo traditam)

$$\begin{aligned}\gamma &= a + a^{(\mu)} \cos \mu a + a^{(2\mu)} \cos 2\mu a + a^{(3\mu)} \cos 3\mu a + \text{etc.} \\ &\quad + b^{(\mu)} \sin \mu a + b^{(2\mu)} \sin 2\mu a + b^{(3\mu)} \sin 3\mu a + \text{etc.}\end{aligned}$$

et proin exacte

$$\gamma = a + a^{(\mu)} + a^{(2\mu)} + a^{(3\mu)} + \text{etc.}$$

quum manifesto sit $\cos \mu a = 1$, $\sin \mu a = 0$. Perinde invenitur esse exacte

$$\begin{aligned}\gamma' &= a' + a^{(\mu-1)} + a^{(\mu+1)} + a^{(2\mu-1)} + a^{(2\mu+1)} + \text{etc.} \\ \gamma'' &= a'' + a^{(\mu-2)} + a^{(\mu+2)} + \text{etc.} \\ \delta' &= b' + b^{(\mu-1)} + b^{(\mu+1)} + \text{etc.} \\ \delta'' &= b'' + b^{(\mu-2)} + b^{(\mu+2)} + \text{etc.}\end{aligned}$$

et sic porro. Unde patet, si coefficientes $a^{(m+1)}$, $b^{(m+1)}$, $a^{(m+2)}$, $b^{(m+2)}$ etc. tam sunt exigui, ut eorum summam negligere liceat, valores coefficientium a , a' , b' , a'' , b'' etc., in art. praec. traditos, pro veris adhibere posse; sin minus, correctiones deinceps apponere oportet.

23.

Consideremus nunc casum alterum art. 11, ubi $\mu = 2m$, atque X sub forma

$$\begin{aligned}a + a' \cos x + a'' \cos 2x + a''' \cos 3x + \dots + a^{(m)} \cos mx \\ + b' \sin x + b'' \sin 2x + \dots + b^{(m-1)} \sin(m-1)x\end{aligned}$$

concipitur. His omnibus per ratiocinia similia eadem fere respondent, quae in art. 20 exposita sunt, ita ut brevitatis caussa repetitionem omittamus. Sola commemoratio digna est differentia haec, quod quum hic sit

$$\begin{aligned}\sin \frac{1}{2}(t-b) \sin \frac{1}{2}(t-c) \sin \frac{1}{2}(t-d) \dots \\ = \frac{1}{2^{\mu-1}} \cdot \frac{\cos \frac{1}{2}\mu(t-a)}{\sin \frac{1}{2}(t-a)} = \frac{1}{2^{\mu-1}} (1 + 2 \cos(t-a) + 2 \cos 2(t-a) + \dots \\ + 2 \cos(m-1)(t-a) + \cos m(t-a))\end{aligned}$$

atque proin etiam

$$\sin \frac{1}{2}(a-b) \sin \frac{1}{2}(a-c) \sin \frac{1}{2}(a-d) \dots = \frac{\mu}{2^{\mu-1}}$$

coefficientis ipsius A in formula pro T fit

$$= \frac{1}{\mu} (1 + 2 \cos(t - a) + 2 \cos 2(t - a) + 2 \cos 3(t - a) + \dots \\ + 2 \cos(m - 1)(t - a) + \cos m(t - a)) \\ \text{etc.}$$

atque adiumento harum expressionum pro T prodit valor eodem modo, ut in art. 20, exhibetur, omnes coefficientes $\gamma, \gamma', \delta', \gamma'', \delta''$ etc. praecise eosdem valores habere patet, ut in art. praec., ubi erat $\mu = 2m + 1$, exceptis duobus ultimis $\gamma^{(m)}, \delta^{(m)}$, qui illic duplo erant maiores. Porro liquet, omnes coefficientes $a, a', a'' \dots a^{(m-1)}, b', b'' \dots b^{(m-1)}$ cum his $\gamma, \gamma', \delta' \dots \gamma^{(m-1)}, \delta', \delta'' \dots \delta^{(m-1)}$ resp. aequales adeoque cognitos fieri, inter ultimos $a^{(m)}, b^{(m)}$ autem haberi aequationes

$$\gamma^{(m)} = a^{(m)} + a^{(\mu-m)} + a^{(\mu+m)} + a^{(2\mu-m)} + a^{(2\mu+m)} + \text{etc.}$$

$$\delta^{(m)} = b^{(m)} + b^{(\mu-m)} + b^{(\mu+m)} + b^{(2\mu-m)} + b^{(2\mu+m)} + \text{etc.}$$

Quae, quum per hypothesin $b^{(m)}$ hic non adeat, fit

$$\delta^{(m)} = b^{(m)} + b^{(m+1)} + b^{(m+2)} + b^{(3m+1)} + b^{(3m+2)} + \text{etc.}$$

In hoc itaque casu coefficientes $\gamma, \gamma', \delta', \gamma'', \delta'' \dots \gamma^{(m-1)}, \delta^{(m-1)}$ pro veris $a, a', b', a'', b'' \dots a^{(m-1)}, b^{(m-1)}$ adoptare licet, quatenus sequentes $a^{(m+1)}, b^{(m+1)}$ etc. negligi possunt; ad ultimos vero $\gamma^{(m)}, \delta^{(m)}$ nisi ipsi pro negligendis haberi possunt, haec conclusio non est extendenda.

24.

Per disquisitionem inde ab art. 20 traditam eo pervenimus, ut propositis μ valoribus A, B, C, D etc. periodum completam constituentibus, eos saltem coefficientes functionis X , qui terminis longius distantibus respondent, accurate determinemus, etiamsi reliquos accurate assignare nondum liceat.

25.

Si functio X cum terminis $\cos mx, \sin mx$ non abrumpitur, sed ulterius excurrit, coefficientesque terminorum sequentium adhuc nimis considerabiles sunt, ita ut ipsos negligere non liceat, coefficientes γ, γ', δ' etc. in functione X' , quae μ valoribus functionis X periodum completam formantibus, pro $x = a, b, c, d$ etc. satisfacit, notabiliter a coefficientibus respondentibus a, a', b' etc. in ipsa functione X differre possunt, quatenus scilicet coeffi-

cientes $a^{(m+1)}$, $b^{(m+1)}$, $a^{(m+2)}$, $b^{(m+2)}$ etc. non sunt evanescentes.

26.

Attamen sequens artificium saepe utiliter adhibebitur. Quum manifesto X' haud diversa sit a functione X , quatenus sequentes coefficientes $a^{(m+1)}$, $b^{(m+1)}$, $a^{(m+2)}$, $b^{(m+2)}$ etc. pro evanescentibus habentur, termini coefficientium a , a' , b' etc., qui a coefficientibus sequentibus pendent, in X' perinde se habebunt atque in X ; diversi tantum erunt termini, qui ab ipsis coefficientibus $a^{(m+1)}$, $b^{(m+1)}$ etc. oriuntur. Quamobrem si eadem methodo, qua X' ex valoribus datis eruitur, singuli coefficientes γ , γ' , δ' etc. sub forma

$$C + C' \cos y + C'' \cos 2y + \dots + C^{(\nu)} \cos \nu y + D' \sin y + D'' \sin 2y + \dots + D^{(\nu)} \sin \nu y$$

exhibentur, ita ut sit $y = \mu x$, eademque expressio pro termino, qui in a sequitur, post $a^{(m)}$, vel $b^{(m)}$, prodeat, patet, coefficientes $a^{(m+1)}$, $b^{(m+1)}$, $a^{(m+2)}$, $b^{(m+2)}$ etc. non penitus esse neglectos, sed proxime saltem ita esse repraesentatos, ut ex ipsis coefficientibus C , C' , D' etc. facile diiudicare liceat, utrum hanc neglectionem ferat praecisio quaesita.

27.

Pro eo itaque casu, ubi multitudo valorum propositorum functionis X , periodum integram formantium, numerus compositus est $= \mu = \pi\nu$, per partitionem illius periodi in ν periodos μ terminorum eandem functionem cunctis valoribus datis satisficientem eruere in artt. 25, 26 didicimus, quae per applicationem immediatam theoriae generalis ad periodum totam prodiret: illam vero methodum calculi mechanici taedium magis minuere, praxis tentantem docebit. Nulla iam amplius explicatione opus erit, quomodo illa partitio adhuc ulterius extendi et ad eum casum applicari possit, umbi multitudo omnium valorum propositorum numerus e tribus pluribusve factoribus compositus est, e. g. si numerus μ rursus esset compositus, in quo casu manifesto quaevis periodus μ terminorum in plures periodos minores subdividi potest.

28.

Exemplum. In commercio literario a dar. barone de Zach edito, vol. X p. 188 invenitur tabula, limitem borealem et australem zodiaci Palladis exhibens. Utriusque limites declinatio tamquam functio periodica ascensionis rectae spectatur, quae in tabula illa per singulos quinque gradus progreditur. Ad illustrationem disquisitionum praecedentium applicationem ad limitem borealem hic faciemus, cuius itaque declinatio nobis erit X , ascensio recta x . Excerptimus ex tabula illa periodum sequentem 12 terminorum:

x	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°	270°
X	$6' 48''$ Bor.	$1^\circ 29'$	$1^\circ 6'$ Austr.	$0^\circ 1' 0''$ Bor.	$5^\circ 38'$	$13^\circ 27'$	$20^\circ 38'$	$25^\circ 11'$	$26^\circ 23'$	$24^\circ 22'$

Distribuamus hanc periodum primo in tres periodos quaternorum terminorum, quibus singulis itaque per formulam

$$X' = \gamma + \gamma' \cos x + \gamma'' \cos 2x + \delta' \sin x + \delta'' \sin 2x$$

satisfaciendum erit. Hic invenitur pro periodis:

Periodus	γ	γ'	δ'	δ''
I ($x = 0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$)	+779,5	-415,0	-726,0	+43,5
II ($x = 30^\circ, 120^\circ, 210^\circ, 300^\circ$)	+780,2	-404,5	-721,4	+17,1
III ($x = 60^\circ, 150^\circ, 240^\circ, 330^\circ$)	+782,0	-413,5	-713,3	-20,3

Hinc porro exhibetur γ per formulam sive per

$$\begin{aligned}
\gamma &= \frac{1}{3}(779,5 + 780,2 \cos 120^\circ + 782,0 \cos 240^\circ) \\
&\quad + \frac{1}{3}(780,2 \sin 120^\circ + 782,0 \sin 240^\circ) \cos 4x + \text{etc.} \\
&= 780,6 - 1,1 \cos 4x - 1,0 \sin 4x
\end{aligned}$$

et perinde γ' per $-411,0 - 4,0 \cos 4x + 5,2 \sin 4x$ etc.

29.

Supersunt casus, ubi in functione X vel cosinus vel sinus soli adsunt, quos in artt. 16, 17 generaliter tractavimus. Supponemus, ut in praec., datam esse periodum μ terminorum, puta $X = A, B, C, D$ etc. pro $x = a, b, c, d$ etc.

Duo vero casus hic probe distinguendi sunt. Aliter enim tractari debet 1^{us} casus, ubi a est complementum alicuius valorum sequentium b, c, d etc. ad 360° vel ad 0 vel ad multipulum peripheriae. Sit hic terminus $a + 360^\circ$, atque $a + 360^\circ - a = \mu \cdot \frac{360^\circ}{\mu}$. Quare in hoc casu a per $\frac{360^\circ}{\mu}$ divisibilis erit, adeoque $\sin \mu a = 0$; porro habetur $b = (\mu - 1 + 2) \frac{360^\circ}{\mu}$, atque $\sin \mu b = 0$, et perinde de sequentibus c, d etc.

Supponendo itaque, a esse minorem quam $\frac{360^\circ}{\mu}$, sed non negativum (quod permissum est, quum ab omnibus a, b, c, d etc. multipulum proxime minus totius peripheriae subtrahere et ex residuis minimum, quod proprietate illa praeditum erit pro periodi initio accipere liceat), erit vel $a = 0$, atque $b = \frac{360^\circ}{\mu}$, $c = 2 \cdot \frac{360^\circ}{\mu}$, $d = 3 \cdot \frac{360^\circ}{\mu}$ etc.; vel $a = \frac{180^\circ}{\mu}$, $b = \frac{180^\circ}{\mu} + \frac{360^\circ}{\mu}$, $c = \frac{180^\circ}{\mu} + 2 \cdot \frac{360^\circ}{\mu}$, $d = \frac{180^\circ}{\mu} + 3 \cdot \frac{360^\circ}{\mu}$ etc.

Aliter 2^{us} casus, ubi a non est complementum ullius valorum sequentium b, c, d etc. ad 360° vel 0 vel multipulum peripheriae. Hic a non erit divisibilis per $\frac{360^\circ}{\mu}$, adeoque $\sin \mu a = \sin \mu b = \sin \mu c = \sin \mu d$ etc. non = 0.

In casu posteriore methodus generalis art. 16 statim applicari potest. In priore autem ex valoribus a, b, c, d etc. (quos infra 360° reductos esse supponimus), omnes antea reicere oportet, qui sunt maiores quam 180° , quippe quorum complementa ad 360° inter reliquos reperiuntur; insuperque, quando adsunt, valores 0 et 180° , si in functione X sinus soli occurrunt: sed quoniam applicatio methodi generalis hac ratione minus concinna evaderet, hunc casum alio modo infra absolvemus. Initium iam ab illo casu faciemus, ubi $\sin \mu a$ non est $= 0$.

30.

Sit primo X functio formae

$$a + a' \cos x + a'' \cos 2x + a''' \cos 3x + \dots + a^{(m)} \cos mx$$

unde esse debet $\mu = m + 1$. Hic habetur per lemma secundum

$$\begin{aligned} & \frac{(\cos t - \cos b)(\cos t - \cos c)(\cos t - \cos d) \dots}{(\cos a - \cos b)(\cos a - \cos c)(\cos a - \cos d) \dots} \\ &= \frac{\cos \mu t - \cos \mu a}{2^{\mu-1}(\cos a - \cos b)(\cos a - \cos c)(\cos a - \cos d) \dots} \\ & \text{etc.} \end{aligned}$$

quae formulae calculum satis concinnum suppeditant.

31.

Hoc modo manifesto calculus ita se habet, ac si pro arcu x alius $x' = x - a$ introduceretur. Saepenumero etiam calculus magnopere sublevari potest, si pro functione X alia $X - \mathfrak{X}$ adhibetur, ubi pro $\mathfrak{X}$ functio quaelibet ipsi X similis assumi potest, modo ordinem $\frac{1}{2}(\mu - 1)^{ti}$ pro valore impari vel ordinem $\frac{1}{2}\mu^{ti}$ pro valore pari ipsius μ non egrediatur, et in casu posteriori coefficientes terminorum $\cos \frac{1}{2}\mu x$ et $\sin \frac{1}{2}\mu x$ (siquidem eo ascendit) teneant debitam rationem $\cos \frac{1}{2}\mu x : \sin \frac{1}{2}\mu x$. Manifestum est, si valores functionis $\mathfrak{X}$ pro $x = a, b, c, d$ etc. sint resp. $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \mathfrak{D}$ etc., fore valores functionis $X - \mathfrak{X}$ pro iisdem valoribus resp. $A - \mathfrak{A}, B - \mathfrak{B}, C - \mathfrak{C}, D - \mathfrak{D}$ etc.; si porro functio Z hisce valoribus satisfaciens per praecepta praecedentia investigatur, functio $\mathfrak{X} + Z$ identica erit cum ea, quae ex applicatione directa horum praeceptorum ad valores ipsius functionis X prodiret. Semper autem functionem $\mathfrak{X}$ ita determinare oportet, ut valores propositi functionis X prope per illam exhibeantur, quo pacto quantitates $A - \mathfrak{A}, B - \mathfrak{B}, C - \mathfrak{C}, D - \mathfrak{D}$ etc. parvae et ad calculum magis tractabiles evadent. Ceterum pro $\mathfrak{X}$ etiam quantitas constans assumi potest, e. g. haec $\frac{1}{\mu}(A + B + C + D + \text{etc.})$, quae functionis quaesitae partem invariabilem constituit.

BEMERKUNGEN.

Die vorliegende Abhandlung über die Interpolation ist die wiederholte Ausarbeitung einer Untersuchung, von welcher ein früherer Entwurf im October 1805 begonnen zu sein scheint. Sie enthält die Methoden, die bei der Berechnung der Ausdrücke für die durch Störungskräfte hervorgebrachten Aenderungen der Elemente einer Planetenbahn vielfach angewandt worden sind. Dieser Ausmittlung der Störungen steht ein anderes Verfahren zur Seite, das direct die Werthe der Bahnelemente für einzelne Zeitpunkte ergibt und das, wie aus den im vorgefundenen handschriftlichen Nachlasse aufgezeichneten schliesslichen Formeln hervorgeht, auf folgenden Principien beruht.

Bilden die Werthe des Arguments, für welche die Werthe der Function gegeben sind, eine arithmetische Reihe, und hat man ein Argument x eingeführt, dass bei jenen Werthen wie die ganzen Zahlen fortschreitet, bezeichnet die gegebenen Werthe mit fx , führt deren aufeinanderfolgende Differenzenreihen ein:

$$f^1(x + \frac{1}{2}), \quad f^1(x - \frac{1}{2}), \quad f^2x, \quad f^2(x + 1), \quad f^2(x - 1), \quad \text{etc.}$$

ferner deren mit beliebigen Anfangsgliedern beginnende Summenreihen $f^{-1}(x + \frac{1}{2})$, $f^{-1}x$, $f^{-1}(x - \frac{1}{2})$, $f^{-2}(x + 1)$, $f^{-2}x$, $f^{-2}(x - 1)$ u. s. f. für welche

$$fx = f^{-1}(x + \frac{1}{2}) - f^{-1}(x - \frac{1}{2}), \quad f^{-1}(x + \frac{1}{2}) = f^{-2}(x + 1) - f^{-2}x \quad \text{u. s. f.}$$

endlich die Mittelwerthe der aufeinanderfolgenden Glieder der so entstandenen Reihen nemlich

$$\dots f^{-1}x = \frac{1}{2}f^{-1}(x + \frac{1}{2}) + \frac{1}{2}f^{-1}(x - \frac{1}{2}), \quad f^0(x + \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}fx + \frac{1}{2}f(x + 1), \quad \text{etc.}$$

also in übersichtlicher Anordnung zusammengestellt folgendes System von gegebenen und daraus zunächst berechneten Werthen:

M. W.	II. Summe	M. W.	I. Summe	gegeb. W.
$f^{-3}(x - \frac{1}{2})$		$f^{-1}(x - \frac{1}{2})$		
	$f^{-2}(x - 1)$		$f^0(x - \frac{1}{2})$	$f(x - 1)$
		$f^{-1}x$		M. W.
	$f^{-2}x$		$f^0(x + \frac{1}{2})$	fx I. Diff.
		$f^{-1}(x + \frac{1}{2})$		
	$f^{-2}(x + 1)$		$f^0(x + \frac{3}{2})$	$f(x + 1)$
		$f^{-1}(x + 1)$		

so gibt Art. 4, wenn man 1^{te} für $t, a, b, c, d, e \dots$ resp. $x + t, x, x + 1, x - 1, x + 2, x - 2 \dots$, 2^{te} für $t, a, b, c, d, e \dots$ resp. $x + t, x, x - 1, x + 1, x - 2, x + 2 \dots$ setzt, 3^{te} aus den

entsprechenden Seiten der beiden so erhaltenen Gleichungen die halbe Summe bildet, 4^{te} aus denselben Gleichungen, nachdem zuvor in der zweiten $x + \frac{1}{2}$ und $t - \frac{1}{2}$ resp. für x und t gesetzt ist, die halbe Summe bildet und 5^{te} in der zuletzt erhaltenen Gleichung $t = \frac{1}{2}$ macht, folgende Gleichungen für die durch Interpolation zu bestimmenden Werthe $\psi(x+t)$ und $\psi(x + \frac{1}{2})$ derjenigen Function ψx , die bei jedem ganzzahligen Werthe von x der gegebenen Grösse $f x$ gleich wird:

$$\begin{aligned}\psi(x+t) = f x + t \cdot f^1(x + \frac{1}{2}) + \frac{t(t-1)}{1 \cdot 2} \cdot f^2 x + \frac{t(t-1)(t-\frac{1}{2})}{1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot f^3(x + \frac{1}{2}) + \dots \\ + \frac{n(t+n-1) \cdot n(t-n-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (2n-1)} \cdot f^{2n-1}(x + \frac{1}{2}) \\ + \frac{n(t+n) \cdot n(t-n)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots 2n} \cdot f^{2n} x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\psi(x + \frac{1}{2}) = f x + \frac{1}{2} f^1(x + \frac{1}{2}) - \frac{1}{8} f^2 x + \frac{1 \cdot 3}{1 \cdot 2 \cdot 3} f^3(x + \frac{1}{2}) - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} f^4 x + \dots \\ + \frac{n(t+n-1) \cdot n(t-n)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (2n-1)} \cdot f^{2n-1}(x + \frac{1}{2}) \\ + \frac{n(t+n) \cdot n(t-n)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots 2n} \cdot f^{2n} x\end{aligned}$$

Die Coefficienten von f^{2n} in der dritten, vierten und fünften Gleichung sind gleich den Coefficienten von $(2i \sin \omega)^{2n}$ in den Reihenentwicklungen resp. für $\frac{\cos 2t\omega + t \sin 2t\omega}{\cos \omega}$, $\frac{(2i \sin \omega)^{2n}}{\cos \omega}$ nach Potenzen der Grösse $2i \sin \omega$.

Setzt man nun

$$\begin{aligned}\Phi x = f^{-1} x + \frac{1}{2} f^1(x + \frac{1}{2}) + \frac{1}{8} f^2 x + \frac{1 \cdot 3}{1 \cdot 2 \cdot 3} f^3(x + \frac{1}{2}) + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} f^4 x + \dots \\ \Psi x = f^{-1} x + \frac{1}{2} f^1(x + \frac{1}{2}) - \frac{1}{8} f^2 x + \frac{1 \cdot 3}{1 \cdot 2 \cdot 3} f^3(x + \frac{1}{2}) - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} f^4 x + \dots\end{aligned}$$

indem man als Coefficienten von f^{2n} in diesen vier Gleichungen die Coefficienten nimmt, die bei den Entwicklungen resp. für

$$\frac{1}{2i \sin \omega}, \quad \frac{1}{2i \sin \omega \cos \omega}, \quad \frac{1}{4i \sin \omega \cos \omega}, \quad \frac{1}{4i \sin \omega \cos 2\omega}$$

nach Potenzen von $2i \sin \omega$ entstehen, so sind $\Phi(x + \frac{1}{2})$, Φx , Ψx , $\Psi(x + \frac{1}{2})$ die besonderen Werthe solcher Functionen $\Phi(x+t)$, $\Psi(x+t)$, für welche die Gleichungen

$$\Phi(x+t) - \Phi(x+t-1) = \int f^1(x+t) dt, \quad \Psi(x+t) - \Psi(x+t-1) = \int \Phi(x+t) dt$$

Statt haben, sie werden also bestimmten Integralen von $\Phi(x+t) dt$ und $\Psi(x+t) dt \cdot dt$ gleich, wenn man die Anfangswerthe der Summenreihen $f^{-1}(x - \frac{1}{2})$, $f^{-1}(x + \frac{1}{2}) \dots f^{-2} x$,

$f^{-2}(x+1) \dots$ auf geeignete Weise auswählt.

Die Ableitung der Reihen für Φ und Ψ aus der dritten und vierten der obigen Gleichungen für $\psi(x+t)$ erhält man unmittelbar, wenn man die Integrationen so ausführt, dass zunächst die Ausdrücke für $\Phi(x+\frac{1}{2})-\Phi(x-\frac{1}{2})$, $\Phi(x+\frac{1}{2})-\Phi x$, $\Psi(x+\frac{1}{2})-2\Psi x+\Psi(x-\frac{1}{2})$ und $\Psi(x+\frac{3}{2})-2\Psi(x+\frac{1}{2})+\Psi(x-\frac{1}{2})$ entstehen.

Schering.

DETERMINATIO ATTRACTIONIS

QUAM IN PUNCTUM QUODVIS POSITIONIS DATAE
EXERCERET PLANETA SI EIUS MASSA
PER TOTAM ORBITAM
RATIONE TEMPORIS QUO SINGULAE PARTES DESCRIBUNTUR
UNIFORMITER ESSET DISPERTA

AUCTORE
CAROLO FRIDERICO GAUSS

SOCIETATI REGIAE SCIENTIARUM EXHIBITA 1818. IAN. 17.

*Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. iv.
Gottingae mdcccxviii.*

1.

Variationes saeculares, quas elementa orbitae planetariae a perturbatione alius planetae patiuntur, ab huius positione in orbita sunt independentes, atque eadem forent, sive planeta perturbans in orbita elliptica secundum Kepleri leges incedat, sive ipsius massa per orbitam eatenus aequabiliter disperta concipiatur, ut orbitae partibus, alias aequali temporis intervallo descriptis, iam aequales massae partes tribuantur, siquidem tempora revolutionum planetae perturbati et perturbantis non sint commensurabilia. Theorema hoc elegans, si a nomine hucusque disertis verbis propositum est, saltem perfacile ex astronomiae physicae principiis demonstratur. Problema itaque se offert tum per se, tum propter plura artificia, quae eius solutio requirit, attentione perdignum: attractionem orbitae planetariae, aut si mavis, annuli elliptici, cuius crassities infinite parva, atque secundum legem modo explicatam variabilis, in punctum quodlibet positione datum exacte determinare.

2.

Denotando excentricitatem orbitae per e , atque puncti cuiusvis in ipsa anomaliam excentricam per E , huius elemento dE respondebit elementum anomaliae mediae $(1 - e \cos E) dE$; quamobrem elementum massae ei orbitae portiunculae, cui respondent illa elementa,tribuendum, erit ad massam integram, quam pro unitate accipiemus, ut $(1 - e \cos E) dE$ ad 2π , exprimente π semicircumferentiam circuli pro radio 1. Statuendo itaque distantiam puncti attracti a puncto orbitae $= \rho$, attractio ab orbitae elemento producta in directione huius distantiae

$$\frac{(1 - e \cos E) dE}{2\pi\rho^2}$$

atque resoluta in directiones ad axem orbitae normaliter et parallele erit resp.

$$\frac{(1 - e \cos E) dE}{2\pi\rho^2} \cdot \frac{y - \eta}{\rho} \quad \text{et} \quad \frac{(1 - e \cos E) dE}{2\pi\rho^2} \cdot \frac{x - \xi}{\rho}$$

ubi x, y sunt coordinatae puncti attracti, ξ, η coordinatae puncti orbitae.

3.

Ponamus orbitam in plano coordinatarum xy iacere, atque in ellipsi, cuius centrum in origine coordinatarum, semi-axis maior = a , excentricitas = e , ita ut excentricitas sit = ae , et aequatio orbitae sit

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

ubi $b^2 = a^2(1 - e^2)$. Tum coordinatae puncti orbitae per anomaliam excentricam E exprimuntur:

$$\xi = a \cos E, \quad \eta = b \sin E = a\sqrt{1 - e^2} \sin E$$

et distantia

$$\rho^2 = (x - a \cos E)^2 + (y - a\sqrt{1 - e^2} \sin E)^2.$$

4.

Substituendo has expressiones, attractio elementaris in directionem axis x erit

$$\frac{(1 - e \cos E)(x - a \cos E) dE}{2\pi [(x - a \cos E)^2 + (y - a\sqrt{1 - e^2} \sin E)^2]^{3/2}}$$

et in directionem axis y :

$$\frac{(1 - e \cos E)(y - a\sqrt{1 - e^2} \sin E) dE}{2\pi [(x - a \cos E)^2 + (y - a\sqrt{1 - e^2} \sin E)^2]^{3/2}}.$$

Integrationes itaque per totam peripheriam $E = 0$ usque ad $E = 2\pi$ extendendae sunt.

5.

Ut has integrationes commodius perficere liceat, statuere convenit

$$x = a \cdot r \cos v, \quad y = a \cdot r \sin v$$

ubi r et v sunt coordinatae polaris puncti attracti respectu centri ellipseos, distantia scilicet a centro per semi-axem maiorem expressa et angulus cum axe maiore. Tum fit

$$\rho^2 = a^2 \left[r^2 - 2r \cos(v - E) \sqrt{1 - e^2 \sin^2 E} + 1 - e^2 \cos^2 E \right]$$

post reductionem.

6.

Integralia itaque, quae determinare oportet, fiunt pro directione axis x :

$$X = \frac{1}{2\pi a^2} \int_0^{2\pi} \frac{(1 - e \cos E)(r \cos v - \cos E) dE}{\left[r^2 - 2r \cos(v - E) \sqrt{1 - e^2 \sin^2 E} + 1 - e^2 \cos^2 E \right]^{3/2}}$$

et pro directione axis y :

$$Y = \frac{1}{2\pi a^2} \int_0^{2\pi} \frac{(1 - e \cos E)(r \sin v - \sqrt{1 - e^2} \sin E) dE}{\left[r^2 - 2r \cos(v - E) \sqrt{1 - e^2 \sin^2 E} + 1 - e^2 \cos^2 E \right]^{3/2}}$$

quae integralia in generalem formam reducere oportet.

7.

Consideremus functionem

$$\frac{1}{\sqrt{r^2 - 2ru + u^2 - e^2(a^2 \cos^2 E + \dots)}}$$

quae posito $u = \cos(v - E)$ et integrata per totam peripheriam praebebat fundamentum solutionis. Theoremata sequentia viam ad hanc reductionem muniunt.

8.

Manifesto coefficientes a, a', a'' etc. ita comparati esse debent, ut fiat indefinite

$$\begin{aligned} &(\alpha + \alpha' \cos \tau + \alpha'' \sin \tau)^2 \\ &+ (\beta + \beta' \cos \tau + \beta'' \sin \tau)^2 - (\gamma + \gamma' \cos \tau + \gamma'' \sin \tau)^2 = 0 \end{aligned}$$

unde necessario haec functio habere debet formam

$$k(\cos^2 \tau + \sin^2 \tau - 1) = 0$$

Hinc colligimus sex aequationes conditionales:

$$\alpha^2 + \beta^2 - \gamma^2 = k \quad (\text{I})$$

$$\alpha'^2 + \beta'^2 - \gamma'^2 = -k \quad (1)$$

$$\alpha''^2 + \beta''^2 - \gamma''^2 = -k \quad (2)$$

$$\alpha'\alpha'' + \beta'\beta'' - \gamma'\gamma'' = 0 \quad (3)$$

$$\alpha''\alpha + \beta''\beta - \gamma''\gamma = 0 \quad (4)$$

$$\alpha\alpha' + \beta\beta' - \gamma\gamma' = 0 \quad (5)$$

Ab his aequationibus pendent plures aliae, quas evolvere operae pretium erit. Statuendo brevitatis caussa

$$\varepsilon = \alpha(\beta'\gamma'' - \gamma'\beta'') + \beta(\gamma'\alpha'' - \alpha'\gamma'') + \gamma(\alpha'\beta'' - \beta'\alpha'')$$

e combinatione aequationum (I) facile derivantur novem sequentes:

$$\begin{aligned} \varepsilon\alpha &= -k(\beta'\gamma'' - \gamma'\beta'') \\ \varepsilon\beta &= -k(\gamma'\alpha'' - \alpha'\gamma'') \\ \varepsilon\gamma &= +k(\alpha'\beta'' - \beta'\alpha'') \\ \varepsilon\alpha' &= +k(\beta''\gamma - \gamma''\beta) \\ \varepsilon\beta' &= +k(\gamma''\alpha - \alpha''\gamma) \\ \varepsilon\gamma' &= -k(\alpha''\beta - \beta''\alpha) \\ \varepsilon\alpha'' &= +k(\beta\gamma' - \gamma\beta') \\ \varepsilon\beta'' &= -k(\alpha\gamma' - \gamma\alpha') \\ \varepsilon\gamma'' &= +k(\alpha\beta' - \beta\alpha') \end{aligned} \quad (\text{III})$$

E tribus primis harum aequationum rursus deducimus hanc:

$$\begin{aligned} &\varepsilon(\alpha(\beta'\gamma'' - \gamma'\beta'') + \beta(\gamma'\alpha'' - \alpha'\gamma'') + \gamma(\alpha'\beta'' - \beta'\alpha'')) \\ &= -k(\beta'\gamma'' - \gamma'\beta'')^2 - k(\gamma'\alpha'' - \alpha'\gamma'')^2 + k(\alpha'\beta'' - \beta'\alpha'')^2 \end{aligned}$$

cui aequivalens est haec:

$$\varepsilon^2 = k^2 \cdot \text{etc.}$$

quae adiumento aequationum 2, 3, 4 in (I) mutatur in hanc:

$$\varepsilon^2 = k^3. \quad (\text{IV})$$

Aequae facile ex aequationibus (I) derivantur hae:

$$\begin{aligned}
(\beta'\gamma'' - \gamma'\beta'')^2 &= -k(k - \alpha^2 - \alpha'\alpha') \\
(\gamma'\alpha'' - \alpha'\gamma'')^2 &= +k(k + \beta\beta + \beta'\beta') \\
(\alpha'\beta'' - \beta'\alpha'')^2 &= +k(k + \gamma\gamma - \alpha''\alpha'') \\
(\beta''\gamma - \gamma''\beta)^2 &= +k(k + \alpha\alpha - \beta''\beta'') \\
(\gamma''\alpha - \alpha''\gamma)^2 &= -k(k - \beta\beta + \beta'\beta') \\
(\alpha''\beta - \beta''\alpha)^2 &= +k(k + \gamma\gamma - \gamma'\gamma') \\
(\beta\gamma' - \gamma\beta')^2 &= -k(k - \alpha\alpha + \alpha'\alpha') \\
(\gamma\alpha' - \alpha\gamma')^2 &= +k(k + \beta\beta - \beta'\beta')
\end{aligned} \tag{V}$$

Exempli caussa evolutionem primae adscribimus, ad cuius instar reliquae facile formantur. Aequationes 4, 2, 3 in (I) scilicet suppeditant

$$(\beta'\gamma'' - \gamma'\beta'')^2 - (\beta'\beta' - \gamma'\gamma')(\beta''\beta'' - \gamma''\gamma'') = \alpha^2\alpha'^2 - (\alpha\alpha - k)(\alpha'\alpha' - k)$$

quae aequatio evoluta protinus ipsam primam in (V) sistit.

Ex his aequationibus (V) concludimus, valorem $k = 0$ in disquisitione nostra haud admissibilem esse; hinc enim omnes novem quantitates $\beta'\gamma'' - \gamma'\beta''$ etc. necessario evanescerent, i. e. coefficientes a, a', a'' tum ipsis β, β', β'' , tum ipsis $\gamma, \gamma', \gamma''$ proportionales evaderent. Hinc etiam, propter aequationem IV, quantitas ε evanescere nequit; quomobrem k necessario debet esse quantitas positiva, siquidem omnes coefficientes a, a', a'' etc. debent esse reales. Combinatis tribus aequationibus primis in (III) cum tribus primis in (V), hae novae prodeunt, quae manifesto a valore ipsius k non evanescente pendent.

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 3, Teil 8

Carl Friedrich Gauß

Index

Determinatio attractionis ...	2
0.3	2
0.5	4
0.6	5
0.7	6
0.9	8
0.10	8
0.11	10
0.12	10
0.13	11
0.14	12
0.15	12
0.16	13
0.17	14
0.18	15
0.19	15
0.20	15
Anzeige	17
Nachlass. Arithmetisch-geometrisches Mittel	20

Determinatio attractionis, quam in punctum quodvis positionis datae exerceret planeta etc.

0.3

$$\begin{aligned}\alpha\alpha - \alpha'\alpha' - \alpha''\alpha'' &= -k\varepsilon \\ \beta\beta - \beta'\beta' - \beta''\beta'' &= -k\varepsilon\end{aligned}\tag{VI}$$

Combinatio reliquarum easdem produceret. His denique adiungimus tres sequentes:

$$\begin{aligned}\gamma\alpha - \gamma'\alpha' - \gamma''\alpha'' &= 0 \\ \gamma\beta - \gamma'\beta' - \gamma''\beta'' &= 0 \\ \gamma\gamma - \gamma'\gamma' - \gamma''\gamma'' &= +k\end{aligned}\tag{VII}$$

quae facile ex aequationibus III derivantur; e. g. secunda, quinta et octava suppeditant:

$$\varepsilon\varepsilon\gamma - \varepsilon'\varepsilon'\gamma' - \varepsilon''\varepsilon''\gamma'' = -k\gamma'(\gamma''\alpha' - \alpha''\gamma') - k\gamma''(\gamma\alpha' - \alpha\gamma') - k\gamma(\gamma'\alpha'' - \alpha'\gamma'') = 0$$

Manifesto hae quoque aequationes ab exclusione valoris $k = 0$ sunt dependentes.¹

Quoniam, ut iam supra monuimus, omnes coefficientes α , α' , α'' etc. per eundem factorem multiplicare licet, unde valor ipsius k per quadratum eiusdem factoris multiplicatus prodibit, abhinc semper supponimus

$$k = \varepsilon\varepsilon = 1,$$

quo pacto necessario quoque erit vel $\varepsilon = +1$ vel $\varepsilon = -1$. Patet itaque, novem coefficientes α , α' , α'' etc., inter quos sex aequationes conditionales adsunt, ad tres quantitates ab invicem independentes reducibiles esse debere, quod quidem commodissime per tres angulos sequenti modo efficitur:

$$\begin{aligned}\alpha &= \cos L \tan N \\ \beta &= \sin L \tan N \\ \gamma &= \sec N \\ \alpha' &= \cos L \cos M \sec N + \sin L \sin M \\ \beta' &= \sin L \cos M \sec N - \cos L \sin M \\ \gamma' &= \cos M \tan N \\ \alpha'' &= \cos L \sin M \sec N - \sin L \cos M \\ \beta'' &= \sin L \sin M \sec N + \cos L \cos M \\ \gamma'' &= \sin M \tan N\end{aligned}$$

ubi signorum ambiguum superiora referuntur ad casum $\varepsilon = +1$, inferiora ad casum $\varepsilon = -1$. Attamen tractatio analytica ad maximam partem elegantius sine usu horum angulorum absolvitur. Ceterum haud difficile foret, significationem geometricam tum horum angulorum, tum reliquarum quantitatum auxiliarium in hac disquisitione occurrentium

¹Forsan haud superfluum erit monere, nos analysin praecedentem consulto elegisse atque alii derivationi relationum III—VII praetulisse, quae quamquam aliquanto ultra elegantior videretur, tamen, accurate examinata, quibusdam dubiis obnoxia inventa est, quae non sine ambagibus remove licuisset.

assignare; hanc vero interpretationem ad institutum nostrum haud necessariam lectori perito explicandam linquimus.

Si iam in expressione distantiae p pro $\cos E$, $\sin E$ valores supra assumti substituuntur, illa in hanc formam transibit:

$$p = \frac{G + G' \cos T^2 + G'' \sin T^2 + 2g \cos T \sin T + 2g' \cos T + 2g'' \sin T}{\gamma + \gamma' \cos T + \gamma'' \sin T}$$

ubi coefficientes G , G' , G'' , g , g' , g'' ita determinabimus, ut salvis sex aequationibus conditionalibus

$$\begin{aligned} -\alpha\alpha - \beta\beta + \gamma\gamma &= +1 \\ -\alpha'\alpha' - \beta'\beta' + \gamma'\gamma' &= -1 \\ -\alpha''\alpha'' - \beta''\beta'' + \gamma''\gamma'' &= -1 \\ -\alpha'\alpha'' - \beta'\beta'' + \gamma'\gamma'' &= 0 \\ -\alpha''\alpha - \beta''\beta + \gamma''\gamma &= 0 \\ -\alpha\alpha' - \beta\beta' + \gamma\gamma' &= 0 \end{aligned} \tag{1}$$

adeoque etiam reliquis inde demanantibus, fiat

$$H = 0, \quad H' = 0, \quad H'' = 0$$

quo pacto problema generaliter loquendo erit determinatum. Quodsi itaque denominatorem ipsius p per t denotamus, transire debet functio trium quantitatum t , $t \cos E$, $t \sin E$ haec

$$(AA + BB + CC)tt + aa(t \cos E)^2 + bb(t \sin E)^2 - 2aA \cdot t \cdot t \cos E - 2bB \cdot t \cdot t \sin E$$

per substitutionem

$$\begin{aligned} t \cos E &= \alpha + \alpha' \cos T + \alpha'' \sin T \\ t \sin E &= \beta + \beta' \cos T + \beta'' \sin T \\ t &= \gamma + \gamma' \cos T + \gamma'' \sin T \end{aligned}$$

in functionem indeterminatarum u , u' , u'' hanc

$$Guu + G'u'u' + G''u''u''$$

transire debere.

At quum ex his formulas, adiumento aequationum (1), facile sequatur

$$\begin{aligned} u &= -\alpha x - \beta y + \gamma z \\ u' &= \alpha' x + \beta' y - \gamma' z \\ u'' &= \alpha'' x + \beta'' y - \gamma'' z \end{aligned}$$

manifesto functio W identica esse debebit cum hac

$$G(-\alpha x - \beta y + \gamma z)^2 + G'(\alpha' x + \beta' y - \gamma' z)^2 + G''(\alpha'' x + \beta'' y - \gamma'' z)^2$$

unde habemus sex aequationes

$$\begin{aligned} aa &= G\alpha\alpha + G'\alpha'\alpha' + G''\alpha''\alpha'' \\ bb &= G\beta\beta + G'\beta'\beta' + G''\beta''\beta'' \\ AA + BB + CC &= G\gamma\gamma + G'\gamma'\gamma' + G''\gamma''\gamma'' \\ bB &= G\beta\gamma + G'\beta'\gamma' + G''\beta''\gamma'' \\ aA &= G\gamma\alpha + G'\gamma'\alpha' + G''\gamma''\alpha'' \\ 0 &= G\alpha\beta + G'\alpha'\beta' + G''\alpha''\beta'' \end{aligned} \tag{2}$$

Ex his duodecim aequationibus (1) et (2) incognitas nostras $G, G', G'', \alpha, \alpha', \alpha''$ etc., determinare oportebit.

0.5

E combinatione aequationum (1) et (2) facile derivantur sequentes:

$$\begin{aligned}\gamma\gamma aa - \gamma\alpha \cdot aA &= \alpha\alpha G \\ \gamma\gamma bb - \gamma\beta \cdot bB &= \beta\beta G \\ \gamma\gamma(AA + BB + CC) - \gamma\alpha \cdot aA - \gamma\beta \cdot bB &= (\gamma\gamma - 1)G\end{aligned}\tag{3}$$

unde fit porro

$$\frac{aA}{\gamma\alpha \cdot aa} = \frac{bB}{\gamma\beta \cdot bb} = \frac{AA + BB + CC}{(\gamma\gamma - 1)G}$$

Ultimam sie quoque exhibere possumus

$$\frac{aA}{\gamma\alpha} = \frac{bB}{\gamma\beta} = \frac{aa \cdot CC}{(\gamma\gamma - 1)G - \gamma\gamma(aa + bb)}$$

Perinde e combinatione aequationum (1) et (2) deducimus

$$\begin{aligned}\gamma'\gamma'aa - \gamma'\alpha' \cdot aA &= \alpha'\alpha'G' \\ \gamma'\gamma'bb - \gamma'\beta' \cdot bB &= \beta'\beta'G' \\ \gamma'\gamma'(AA + BB + CC) + \gamma'\alpha' \cdot aA + \gamma'\beta' \cdot bB &= (\gamma'\gamma' + 1)G'\end{aligned}$$

atque hinc

$$\begin{aligned}\frac{aA}{\gamma'\alpha'} &= \frac{aa \cdot G'}{aa - G'} \\ \frac{bB}{\gamma'\beta'} &= \frac{bb \cdot G'}{bb - G'} \\ CC &= \frac{G'}{\gamma'\gamma'}\end{aligned}\tag{8}$$

et prorsus simili modo

$$\begin{aligned}\frac{aA}{\gamma''\alpha''} &= \frac{aa \cdot G''}{aa - G''} \\ \frac{bB}{\gamma''\beta''} &= \frac{bb \cdot G''}{bb - G''} \\ CC &= \frac{G''}{\gamma''\gamma''}\end{aligned}\tag{10}$$

Patet itaque, $G, -G', -G''$ esse radices aequationis

$$\frac{\alpha\alpha}{aa + x} + \frac{\beta\beta}{bb + x} + \frac{\gamma\gamma}{x} = 1\tag{12}$$

quae rite evoluta ita se habet

$$x^3 - (AA + BB + CC - aa - bb)x^2 + (aabb - aa \cdot BB - aa \cdot CC - bb \cdot AA - bb \cdot CC)x - aabb \cdot CC = 0\tag{13}$$

0.6

Iam de indole huius aequationis cubicae sequentia sunt notanda.

I. Ex aequationis termino ultimo $-aabb \cdot CC$ concluditur, eam certe habere radicem unam realem, et quidem vel positivam, vel, si $C = 0$, cifrae aequalem. Denotemus hanc radicem realem non negativam per g .

II. Subtrahendo ab aequatione 12, ita exhibita

$$\frac{aa}{aa+x} + \frac{bb}{bb+x} + \frac{CC}{x}$$

hanc:

$$\frac{aa}{aa+x} + \frac{bb}{bb+x} + \frac{CC}{x} - \frac{aa+bb+CC}{x+g}$$

et dividendo per $x - g$, oritur nova, duas reliquas radices complectens

$$\frac{aa \cdot AA}{(aa+x)^2(aa+g)} + \frac{bb \cdot BB}{(bb+x)^2(bb+g)}$$

quare rite ordinata et soluta suppeditat

$$x = g \pm \sqrt{\left(\frac{aa \cdot AA}{(aa+g)^2} + \frac{bb \cdot BB}{(bb+g)^2}\right) \cdot \left(\frac{aa \cdot AA}{aa+g} + \frac{bb \cdot BB}{bb+g}\right)} \quad (14)$$

Haec expressio, quum quantitas sub signo radicali natura sua sit positiva, vel saltem non negativa, monstrat, etiam duas reliquas radices semper fieri reales.

III. Subtrahendo autem ab invicem aequationes istas sic exhibitas

$$\frac{aa}{aa+x} + \frac{x \cdot CC}{(aa+x)(bb+x)} = \frac{aa}{aa+g}$$

et dividendo per $g - x$, prodit aequatio duas reliquas radices continens in hacce forma:

$$\frac{aa}{(aa+x)(aa+g)} + \frac{CC}{(bb+x)(bb+g)} = 0$$

cui manifesto, si g est quantitas positiva, per valorem positivum ipsius x satisfieri nequit. Unde concludimus, aequationem nostram cubicam radices positivas plures quam unam habere non posse.

IV. Quoties itaque 0 non est inter radices aequationis nostrae, aderunt necessario radix una positiva cum duabus negativis. Quoties vero $C = 0$, adeoque 0 una radicum, reliquas complectetur aequatio

$$xx - (AA + BB - aa - bb)x + aabb - aa \cdot BB - bb \cdot AA = 0$$

unde hae radices exprimentur per

$$\frac{1}{2}(AA + BB - aa - bb) \pm \frac{1}{2}\sqrt{((AA - BB - aa + bb)^2 + 4AABB)}$$

Tres casus hie iterum distinguere oportebit.

Primo si terminus ultimus $aabb - aa \cdot BB - bb \cdot AA$ est positivus (i. e. si punctum attractum in plano ellipsis attrahentis intra curvam iacet), ambae radices, quum reales

esse debeant, eodem signo affectae erunt, adeoque quum simul positivae esse nequeant, necessario erunt negativae. Ceterum hoc etiam independenter ab iis, quae iam demonstrata sunt, inde concludi potest, quod coefficientis medius, quem ita exhibere licet

$$\frac{(aabb - aa \cdot BB - bb \cdot AA)(aa + bb) + aa \cdot AA \cdot bb + bb \cdot BB \cdot aa}{aabb}$$

manifeste in hoc casu sit positivus.

Secundo, si terminus ultimus est negativus, sive punctum attractum in plano ellipsis extra curvam situm, necessario altera radix positiva erit, altera negativa.

Tertio autem, si terminus ultimus ipse evanesceret, sive punctum attractum in ipsa ellipsis circumferentia iaceret, etiam radix secunda fieret = 0, atque tertia

$$= \frac{bb \cdot AA}{aa} + \frac{aa \cdot BB}{bb}$$

i. e. negativa. Ceterum hunc casum, physice impossibilem, et in quo attractio ipsa infinite magna evaderet, a disquisitione nostra, hocce saltum loco, excludemus.

0.7

Ad determinandos coefficientes γ , γ' , γ'' , ex aequationibus 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 invenimus

$$\begin{aligned} 1 &= \sqrt{\frac{(aA)^2}{(aa - G)^2 \cdot CC} + \frac{(bB)^2}{(bb - G)^2 \cdot CC} + \frac{1}{GG}} \\ 1 &= \sqrt{\frac{(aA)^2}{(aa - G')^2 \cdot CC} + \frac{(bB)^2}{(bb - G')^2 \cdot CC} + \frac{1}{G'G'}} \\ 1 &= \sqrt{\frac{(aA)^2}{(aa - G'')^2 \cdot CC} + \frac{(bB)^2}{(bb - G'')^2 \cdot CC} + \frac{1}{G''G''}} \end{aligned}$$

Ex his aequationibus 1 rite cum 5, 8, 11 combinatis etiam sequitur

$$\begin{aligned} \gamma &= \sqrt{\frac{G}{CC} \left(\frac{(aA)^2}{(aa + G)^2} + \frac{(bB)^2}{(bb + G)^2} + CC \right)} \\ \gamma' &= \sqrt{\frac{-G'}{CC} \left(\frac{(aA)^2}{(aa - G')^2} + \frac{(bB)^2}{(bb - G')^2} + CC \right)} \\ \gamma'' &= \sqrt{\frac{-G''}{CC} \left(\frac{(aA)^2}{(aa - G'')^2} + \frac{(bB)^2}{(bb - G'')^2} + CC \right)} \end{aligned} \tag{15}$$

Hae posteriores expressiones ostendunt, nullam quantitatum G , G' , G'' negativam esse posse, siquidem γ , γ' , γ'' debent esse reales.

In casu itaque eo, ubi non est $C = 0$, necessario G aequalis statui debet radici positivae aequationis (13), patetque adeo, $-G'$ aequalem esse debere alteri radici negativae, atque $-G''$ aequalem alteri;² utram vero radicem pro $-G'$, utram pro $-G''$ adoptemus, prorsus arbitrium erit.

²Proprie quidem ex analysi praecedenti tantummodo sequitur, $-G'$ et $-G''$ satisfacere debere aequationi 13, unde dubium esse videtur, an non liceat, utramque $-G'$ et $-G''$ eidem radici negativae aequalem ponere, prorsus neglecta radice tertia. Sed facile perspicitur, siquidem aequationis radix secunda et tertia sint inaequales, ex $-G' = -G''$ sequi $\gamma' = \gamma''$, $\alpha' = \alpha''$, $\beta' = \beta''$, et proin $-\alpha'\alpha'' - \beta'\beta'' + \gamma'\gamma'' = -\alpha'\alpha' - \beta'\beta' + \gamma'\gamma' = 1$, quod aequationi quartae in (1) est contrarium. Conf. quae infra de casu duarum radicum aequalium aequationis 13 dicentur.

Quoties $C = 0$, punctumque attractum intra curvam situm, duas radices negativas aequationis 13 necessario pro $-G'$ et $-G''$ adoptare et proin $G = 0$ statuere oportet. Quoniam vero in hoc casu formula prima in 16 fit indeterminata, formulam primam in 15 eius loco retinebimus, quae suppeditat

$$\gamma = \sqrt{\frac{aa}{aa + G} + \frac{bb}{bb + G}}$$

Quoties autem pro $C = 0$ punctum attractum extra ellipsin iacet, aequationis 13 radix positiva statuenda est $= G$, atque vel negativa $= -G'$, et $G'' = 0$, vel radix negativa $= -G''$, et $G' = 0$; coefficientem γ'' vel γ' vero inveniemus per formulam

$$\gamma = \sqrt{\frac{aa}{aa + G} + \frac{bb}{bb + G}}$$

Ceterum in casu iam excluso, ubi punctum attractum in ipsa circumferentia ellipsis situm supponeretur, coefficientes γ et γ' , vel γ et γ'' evaderent infiniti, quod indicat, transformationem nostram ad hunc casum omnino non esse applicabilem.

Quamquam formulae 15, 16 ad determinationem coefficientium γ , γ' , γ'' sufficere possent, tamen etiam elegantiores assignare licet. Ad hunc finem multiplicabimus aequationem (5) per $aabb - GG$, unde prodit, levi reductione facta,

$$\frac{aa \cdot AA}{(aa + G)^2} + \frac{bb \cdot BB}{(bb + G)^2} + CC = \frac{(aa + G)(bb + G)}{GG}$$

Sed e natura aequationis cubicae fit

$$\text{summa radicum: } G - G' - G'' = AA + BB + CC - aa - bb$$

$$\text{productum radicum: } G \cdot G' \cdot G'' = aabb \cdot CC$$

Hinc aequatio praecedens transit in sequentem:

$$\frac{aa \cdot AA}{(aa + G)^2} + \frac{bb \cdot BB}{(bb + G)^2} + CC = \frac{(aa + G)(bb + G)}{(G + G')(G + G'')}$$

quam etiam sic exhibere licet

$$\frac{aa \cdot AA}{(aa - G')^2} + \frac{bb \cdot BB}{(bb - G')^2} + CC = \frac{(aa - G')(bb - G')}{(G + G')(G'' - G')}$$

Hinc valor coefficientis γ e formula prima in (15) transmutatur in sequentem:

$$\gamma = \sqrt{\frac{(aa + G)(bb + G)}{(G + G')(G + G'')}}$$

Per analysin prorsus similem invenitur

$$\begin{aligned} \gamma' &= \sqrt{\frac{(aa - G')(bb - G')}{(-G + G')(G'' - G')}} \\ \gamma'' &= \sqrt{\frac{(aa - G'')(bb - G'')}{(-G + G'')(G' - G'')}} \end{aligned} \tag{18,19}$$

Postquam coefficientes γ , γ' , γ'' inventi sunt, reliqui α , β , α' , β' , α'' , β'' inde per formulas 3, 4, 6, 7, 9, 10 derivabuntur.

0.9

Signa expressionum radicalium, per quas γ , γ' , γ'' determinavimus, ad lubitum accipi posse facile perspicitur. Operae autem pretium est, inquirere, quomodo signum quantitatis ε cum signis istis nexum sit. Ad hunc finem consideremus aequationem tertiam in III art. 3.

$$\varepsilon\gamma = \alpha\beta'' - \beta\alpha''$$

quae per formulas 6, 7, 9, 10 transmutatur in hanc:

$$\varepsilon = \frac{(aa - G')(bb - G'') - (aa - G'')(bb - G')}{\sqrt{(aa - G')(aa - G'')(bb - G')(bb - G'')}} \cdot \frac{ab(aa - bb)AB(G'' - G')\gamma\gamma'}{(aa - G')(aa - G'')(bb - G')(bb - G'')}$$

Sed e consideratione aequationis 13 facile deducimus

$$\begin{aligned} (aa + G)(aa - G')(aa - G'') &= aa(aa - bb)AA \\ (bb + G)(bb - G')(bb - G'') &= -bb(aa - bb)BB \end{aligned}$$

Hinc aequatio praecedens fit

$$\varepsilon = \frac{(aa + G)(bb + G)(G' - G'')\gamma\gamma'}{ab(aa - bb)AB}$$

quae combinata cum aequatione

$$\frac{1}{\gamma\gamma'} = \frac{\sqrt{(G + G')(G + G'')(G' - G'')}}{ab(aa - bb)AB}$$

suppeditat

$$\varepsilon = \frac{ab(aa - bb)AB}{(G + G')(G + G'')(G' - G'')}$$

Hinc patet, si pro $-G'$ electa sit aequationis cubicae radix negativa absolute maior, simulque coefficientes γ , γ' , γ'' omnes positive accepti sint, ε idem signum nancisci, quod habet AB , idemque evenire, si his quatuor conditionibus, vel omnibus vel duabus ex ipsis, contraria acta sint, oppositum vero, si uni vel tribus conditionibus adversatus fueris. Ceterum sequentes adhuc relationes notare convenit, e praecedentibus facile derivandas:

$$\begin{aligned} \alpha\alpha &= \frac{aa \cdot bB \cdot aA}{(G + G')(G + G'')(G' - G'')} \\ \beta\beta &= \frac{bb \cdot aA \cdot bB}{(G + G')(G + G'')(G' - G'')} \\ \alpha\beta &= \frac{ab \cdot AB}{(G + G')(G + G'')(G' - G'')} \end{aligned}$$

0.10

Formulae nostrae quibusdam casibus indeterminatae fieri possunt, quos seorsim considerare oportet. Ac primo quidem discutiemus casum eum, ubi aequationis cubicae radices negativae $-G'$, $-G''$ aequales fiunt, unde, per formulas 18, 19, coefficientes γ , γ'' valores infinitos nancisci videntur, qui autem revera sunt indeterminati.

Statuendo in formula 14, $g = G$, patet, ut duo valores ipsius x i. e. ut $-G'$ et $-G''$ fiant aequales, necessario esse debere

$$AB = 0, \quad \text{vel} \quad \frac{aa \cdot AA}{(aa + G)^2} + \frac{bb \cdot BB}{(bb + G)^2} = 0$$

Hinc facile intelligitur, quum $aa - bb$ natura sua sit vel quantitas positiva, vel $= 0$, esse debere

$$B = 0, \quad A = \pm \frac{\sqrt{aa \cdot CC}}{aa - bb}, \quad aa + G = \frac{aa \cdot AA}{aa - bb}$$

sive

$$aa + G = \frac{aa \cdot CC + bb \cdot bb}{aa - bb}$$

Substituendo hos valores in aequatione 14, fit $G' = G''$, et proin $x = -bb$ in aequatione cubica 13, prodit

$$(aa - bb)(CC + bb) = bb \cdot AA$$

Quoties haec aequatio conditionalis simul cum aequatione $B = 0$ locum habet, casus, quem hie tractamus, adducitur.

Et quum fiat

$$G = \frac{aa \cdot CC + bb \cdot bb}{aa - bb} - aa = \frac{bb \cdot CC + aabb}{aa - bb}, \quad B = 0$$

formula 17 suppeditat

$$\gamma = \sqrt{\frac{aabb \cdot AA}{(aa - bb)(aa \cdot CC + bb \cdot bb)}}$$

ac dein formulae 3, 4

$$\beta' = \frac{b \cdot bA}{a(CC + bb)} = \frac{bb\sqrt{aa \cdot CC}}{a(aa - bb)(CC + bb)}, \quad \gamma' = \frac{bb \cdot AA}{\sqrt{(CC + bb)(aa \cdot CC + bb \cdot bb)}}$$

Valores coefficientium γ , γ'' per formulas 18, 19 in hoc casu indeterminati manent, atque sic etiam valores coefficientium reliquorum α' , β' , α'' , β'' . Nihilominus per unum horum coefficientium omnes quinque reliqui exprimi possunt, e. g. fit per formulam 6

$$\alpha = \frac{\beta\gamma'}{\varepsilon}$$

ac dein

$$\alpha' = \frac{aa + \gamma'\gamma'}{\varepsilon\gamma}$$

Sed concinnius hoc ita perficitur.

Ex

$$\alpha'\alpha' + \beta'\beta' - \gamma'\gamma' = 1, \quad \alpha'\alpha'' + \beta'\beta'' - \gamma'\gamma'' = 0$$

sequitur, statuendo $\alpha' = \cos f$, $\beta' = \sin f$,

$$\gamma'\gamma' = \alpha'\alpha' + \beta'\beta' - 1, \quad \gamma'' = \frac{\alpha'\alpha'' + \beta'\beta''}{\gamma'}$$

Quapropter statuere possumus

$$\alpha' = \cos f, \quad \beta' = \sin f, \quad \alpha = \gamma \sin f$$

Dein vero e formulis

$$\varepsilon \alpha'' = \beta \gamma' - \gamma \beta', \quad \varepsilon \beta'' = \gamma \alpha' - \alpha \gamma'$$

invenimus

$$\alpha'' = -\frac{\gamma'}{\varepsilon} \cos f, \quad \beta'' = \frac{\gamma'}{\varepsilon} \sin f, \quad \gamma'' = \frac{\alpha \beta' - \beta \alpha'}{\varepsilon} = -\frac{\gamma}{\varepsilon} \cos f$$

Valor anguli f hic arbitrarius est, nec non pro lubitu statui poterit vel $\varepsilon = +1$ vel $\varepsilon = -1$.

0.11

Si G' , G'' sunt inaequales, valores coefficientium γ' , γ'' per formulas 17, 18, 19 indeterminati esse nequeunt, sed quoties aliqua quantitatuum $aa - G'$, $bb - G'$, $aa - G''$, $bb - G''$ evanescit, valor coefficientis α' , β' , α'' , β'' per formulam 6, 7, 9, 10 resp. indeterminatus manere primo aspectu videtur, quod tamen secus se habere levis attentio docebit.

Supponamus e. g., esse $aa - G' = 0$, fietque, per aequationem 18, $\gamma' = 0$, nec non per aequationem 7, $\beta' = 0$ (siquidem non fuerit simul $aa = bb$) unde necessario esse debet $\alpha' = \pm 1$. Si vero simul $aa = bb$, formula, quae praecedat sextam in art. 5, suppeditat $\alpha' A + \beta' B = 0$, quae aequatio cum $\alpha' \alpha' + \beta' \beta' = 1$ iuncta, producit

$$\alpha' = \pm \frac{B}{\sqrt{AA + BB}}, \quad \beta' = \mp \frac{A}{\sqrt{AA + BB}}$$

Hae expressiones manifesto indeterminatae esse nequeunt, nisi simul fuerit $A = 0$, $B = 0$; tunc vero ad casum in art. praec. iam consideratum delaberemur.

0.12

Postquam duodecim quantitates G , G' , G'' , α , α' , α'' , β , β' , β'' , γ , γ' , γ'' complete determinare docuimus, ad evolutionem differentialis $d\Xi$ progredimur.

Statuamus

$$\begin{aligned} t &= \gamma + \gamma' \cos T + \gamma'' \sin T \\ t \cos E &= \alpha + \alpha' \cos T + \alpha'' \sin T \\ t \sin E &= \beta + \beta' \cos T + \beta'' \sin T \end{aligned} \tag{20,21,22}$$

ita ut fiat

$$p = \frac{G + G' \cos T^2 + G'' \sin T^2}{t}$$

Hinc deducimus

$$tt dE = \cos E d. t \sin E - \sin E d. t \cos E$$

adeoque

$$\begin{aligned} tt dE &= \cos E (\beta'' \cos T - \beta' \sin T) dT - \sin E (\alpha'' \cos T - \alpha' \sin T) dT \\ &\quad + (\beta \alpha'' - \beta' \alpha) dT \\ &= t \gamma' \cos T dT + t \gamma'' \sin T dT + \varepsilon t dT = \varepsilon t dT \end{aligned}$$

sive

$$t dE = \varepsilon dT \quad (23)$$

Observare convenit, quantitatem t natura sua semper positivam esse, si coefficientis γ sit positivus, vel semper negativam, si γ sit negativus. Quum enim sit

$$(\gamma' \cos T + \gamma'' \sin T)^2 + (\gamma' \cos T - \gamma'' \sin T)^2 = \gamma' \gamma' + \gamma'' \gamma''$$

erit semper

$$\gamma' \cos T + \gamma'' \sin T, \text{ sine respectu signi, minor quam } \gamma.$$

Hinc concludimus, quoties $\varepsilon \gamma$ sit quantitas positiva, variables E et T semper simul crescere; quoties autem $\varepsilon \gamma$ sit quantitas negativa, necessario alteram variabilem semper decrescere, dum altera augeatur.

0.13

Nexus inter variables E et T adhuc melius illustratur per ratiocinia sequentia. Statuendo $\sqrt{(\gamma\gamma - 1)} = \delta$, ita ut fiat $\delta\delta = \alpha\alpha + \beta\beta = \gamma\gamma - \gamma'\gamma' - \gamma''\gamma''$, ex aequationibus 20, 21, 22 deducimus

$$\begin{aligned} t(\delta + \alpha \cos E + \beta \sin E) &= \gamma\delta + \alpha\alpha + \beta\beta + (\gamma'\delta + \alpha\alpha' + \beta\beta') \cos T \\ &\quad + (\gamma''\delta + \alpha\alpha'' + \beta\beta'') \sin T \\ &= (\gamma + \delta)(\delta + \gamma' \cos T + \gamma'' \sin T) \end{aligned}$$

Perinde ex aequationibus 21, 22 sequitur

$$t(\alpha \sin E - \beta \cos E) = \varepsilon(\gamma' \sin T - \gamma'' \cos T)$$

Hae aequationes, statuendo

$$\frac{\gamma'}{\gamma} = \cos M, \quad \frac{\gamma''}{\gamma} = \sin M, \quad \frac{\delta}{\gamma} = \cos L, \quad \frac{\varepsilon}{\gamma} = \sin L$$

nanciscuntur formam sequentem:

$$\begin{aligned} \gamma\gamma(1 + \cos(E - L)) &= (\gamma + \delta)(\gamma' + \delta \cos T + \gamma'' \sin T) \\ \gamma\gamma \sin(E - L) &= \varepsilon \sin(T - M) \end{aligned}$$

unde fit per divisionem, propter

$$(\gamma + \delta)(\gamma - \delta) = \gamma' \gamma' + \gamma'' \gamma'' = \varepsilon \varepsilon$$

$$\tan \frac{1}{2}(E - L) = \varepsilon(\gamma - \delta) \tan \frac{1}{2}(T - M)$$

Hinc non solum eadem conclusio derivatur, ad quam in fine art. praec. deducti sumus, sed insuper etiam patet, si valor ipsius E crescat 360 gradibus, valorem ipsius T tantundem vel crescere vel diminui, prout $\varepsilon \gamma$ est quantitas positiva vel negativa.

Ceterum statuendo $\delta = \tan N$, $\gamma = \sec N$, manifesto erit

$$\gamma - \delta = \tan(45^\circ - \frac{1}{2}N), \quad \gamma + \delta = \tan(45^\circ + \frac{1}{2}N)$$

0.14

E combinatione aequationum 20, 21, 22 cum aequationibus art. 5 obtinemus:

$$\begin{aligned} at(A - a \cos E) &= \alpha G - \alpha' G' \cos T - \alpha'' G'' \sin T \\ bt(B - b \sin E) &= \beta G - \beta' G' \cos T - \beta'' G'' \sin T \\ Ct &= C(\gamma + \gamma' \cos T + \gamma'' \sin T) \end{aligned}$$

Statuendo itaque brevitatis gratia

$$\begin{aligned} (\alpha G - \alpha' G' \cos T - \alpha'' G'' \sin T)(\gamma - \varepsilon \alpha + (\gamma' - \varepsilon \alpha') \cos T + (\gamma'' - \varepsilon \alpha'') \sin T) &= aX \\ (\beta G - \beta' G' \cos T - \beta'' G'' \sin T)(\gamma - \varepsilon \beta + (\gamma' - \varepsilon \beta') \cos T + (\gamma'' - \varepsilon \beta'') \sin T) &= bY \\ C(\gamma + \gamma' \cos T + \gamma'' \sin T)(\gamma - \varepsilon \alpha + (\gamma' - \varepsilon \alpha') \cos T + (\gamma'' - \varepsilon \alpha'') \sin T) &= Z \end{aligned}$$

fit

$$d\xi = \frac{X dT}{2\pi t p^3}, \quad d\eta = \frac{Y dT}{2\pi t p^3}, \quad d\zeta = \frac{Z dT}{2\pi t p^3}$$

Sed habetur

$$tp = \pm \sqrt{(G + G' \cos T^2 + G'' \sin T^2)}$$

signo superiore vel inferiore valente, prout t est quantitas positiva vel negativa (p enim natura sua semper positive accipitur), i. e. prout coefficientens γ est positivus vel negativus.

Hinc

$$2\pi t \cdot tp^3 = \pm 2\pi \varepsilon (G + G' \cos T^2 + G'' \sin T^2)^{\frac{3}{2}}$$

ubi signum ambiguum a signo quantitatis $\pm \varepsilon$ pendet.

Ut iam valores ipsarum ξ , η , ζ obtineamus, integrationes differentialium exsequi oportet, a valore ipsius T , cui respondet $E = 0$, usque ad valorem, cui respondet $E = 360^\circ$, sive etiam (quod manifesto eodem redit) a valore ipsius T , cui respondet valor arbitrarius ipsius E , usque ad valorem, cui respondet valor ipsius E auctus 360° ; licebit itaque integrare a $T = 0$ usque ad $T = 360^\circ$, quoties $\varepsilon \gamma$ est quantitas positiva, vel a $T = 360^\circ$ usque ad $T = 0$, quoties $\varepsilon \gamma$ est negativa.

Manifesto itaque

$$\xi = \int \frac{X dT}{2\pi \varepsilon (G + G' \cos T^2 + G'' \sin T^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad \eta = \int \frac{Y dT}{2\pi \varepsilon (G + G' \cos T^2 + G'' \sin T^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad \zeta = \int \frac{Z dT}{2\pi \varepsilon (G + G' \cos T^2 + G'' \sin T^2)^{\frac{3}{2}}}$$

integrationibus a $T = 0$ usque ad $T = 360^\circ$ extensis.

0.15

Nulla negotio perspicitur, integralia

$$\int \frac{\cos T dT}{(G + G' \cos T^2 + G'' \sin T^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad \int \frac{\sin T dT}{(G + G' \cos T^2 + G'' \sin T^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad \int \frac{\cos T \sin T dT}{(G + G' \cos T^2 + G'' \sin T^2)^{\frac{3}{2}}}$$

a $T = 180^\circ$ usque ad $T = 360^\circ$ extensa obtinere valores aequales iis, quos nanciscantur, si a $T = 0$ usque ad $T = 180^\circ$ extendantur, sed signis oppositis affectos; quapropter ista integralia a $T = 0$ usque ad $T = 360^\circ$ extensa manifesto fiunt $= 0$.

Hinc colligimus, esse

$$\begin{aligned} a\xi &= \int \frac{((\gamma - \varepsilon\alpha)\alpha G - (\gamma' - \varepsilon\alpha')\alpha' G' \cos T^2 - (\gamma'' - \varepsilon\alpha'')\alpha'' G'' \sin T^2) dT}{2\pi\varepsilon(G + G' \cos T^2 + G'' \sin T^2)^{\frac{3}{2}}} \\ b\eta &= \int \frac{((\gamma - \varepsilon\alpha)\beta G - (\gamma' - \varepsilon\beta')\beta' G' \cos T^2 - (\gamma'' - \varepsilon\beta'')\beta'' G'' \sin T^2) dT}{2\pi\varepsilon(G + G' \cos T^2 + G'' \sin T^2)^{\frac{3}{2}}} \\ \zeta &= \int \frac{((\gamma + \varepsilon\alpha)\gamma C + (\gamma' - \varepsilon\alpha')\gamma' C \cos T^2 + (\gamma'' - \varepsilon\alpha'')\gamma'' C \sin T^2) dT}{2\pi\varepsilon(G + G' \cos T^2 + G'' \sin T^2)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

integralibus a $T = 0$ usque ad $T = 360^\circ$ extensis.

Quodsi itaque valores integralium, eadem extensione acceptorum,

$$\int \frac{\cos T^2 dT}{2\pi(G + G' \cos T^2 + G'' \sin T^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad \int \frac{\sin T^2 dT}{2\pi(G + G' \cos T^2 + G'' \sin T^2)^{\frac{3}{2}}}$$

per P, Q denotamus, erit

$$\begin{aligned} a\xi &= ((\gamma - \varepsilon\alpha)\alpha G - (\gamma' - \varepsilon\alpha')\alpha' G')P + ((\gamma - \varepsilon\alpha)\alpha G - (\gamma'' - \varepsilon\alpha'')\alpha'' G'')Q \\ b\eta &= ((\gamma - \varepsilon\alpha)\beta G - (\gamma' - \varepsilon\beta')\beta' G')P + ((\gamma - \varepsilon\alpha)\beta G - (\gamma'' - \varepsilon\beta'')\beta'' G'')Q \\ \zeta &= ((\gamma + \varepsilon\alpha)\gamma C - (\gamma' - \varepsilon\alpha')\gamma' C)P + ((\gamma + \varepsilon\alpha)\gamma C - (\gamma'' - \varepsilon\alpha'')\gamma'' C)Q \end{aligned}$$

quo pacto problema nostrum complete solutum est.

0.16

Quod attinet ad quantitates P, Q , manifesto quidem utraque fit $= \frac{1}{2}(G + G')^{-\frac{3}{2}}$ quoties $G' = G''$, in omnibus vero reliquis casibus ad transscendentes sunt referendae. Quas quomodo per series exprimere liceat, abunde constat. Lectoribus autem gratum fore speramus, si hacce occasione determinationem harum aliarumque transscendentium per algorithmum peculiarem expeditissimum explicemus, quo per multos iam abhinc annos frequenter uti sumus, et de quo alio loco copiosius agere propositum est.

Sint m, n duae quantitates positivae, statuamusque

$$m' = \frac{1}{2}(m + n), \quad n' = \sqrt{mn}$$

ita ut m', n' resp. sit medium arithmeticum et geometricum inter m et n . Medium geometricum semper positive accipi supponemus.

Perinde fiat

$$m'' = \frac{1}{2}(m' + n'), \quad n'' = \sqrt{m'n'}; \quad m''' = \frac{1}{2}(m'' + n''), \quad n''' = \sqrt{m''n''}$$

et sic porro, quo pacto series m, m', m'', m''' etc., atque n, n', n'', n''' etc. versus limitem communem rapidissime convergent, quem per μ designabimus, atque simpliciter medium arithmetico-geometricum inter m et n vocabimus.

Iam demonstrabimus, $\frac{1}{\mu}$ esse valorem integralis

$$\int \frac{dT}{2\pi\sqrt{(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)}}$$

a $T = 0$ usque ad $T = 360^\circ$ extensi.

DEMONSTR. Supponamus, variabilem T ita per aliam T' exprimi, ut fiat

$$\sin T = \frac{2m \sin T'}{(m+n) \cos T' + 2n \sin T'}$$

perspicieturque facile, dum T' a valore 0 usque ad 90° , 180° , 270° , 360° augeatur, etiam T (etsi inaequalibus intervallis) a 0 usque ad 90° , 180° , 270° , 360° crescere.

Evolutione autem rite facta, invenitur esse

$$\frac{dT}{\sqrt{(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)}} = \frac{dT'}{\sqrt{(m'm' \cos T'^2 + n'n' \sin T'^2)}}$$

adeoque valores integralium

$$\int \frac{dT}{2\pi \sqrt{(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)}} \quad \text{et} \quad \int \frac{dT'}{2\pi \sqrt{(m'm' \cos T'^2 + n'n' \sin T'^2)}}$$

si utriusque variabilis a valore 0 usque ad valorem 360° extenditur, inter se aequales. Et quum perinde ulterius continuare liceat, patet, his valoribus etiam aequalem esse valorem integralis

$$\int \frac{d\vartheta}{2\pi \sqrt{(\mu\mu \cos \vartheta^2 + \mu\mu \sin \vartheta^2)}}$$

a $\vartheta = 0$ usque ad $\vartheta = 360^\circ$, qui manifesto fit $= \frac{1}{\mu}$.

Q.E.D.

0.17

Ex aequatione, relationem inter T et T' exhibente,

$$(m-n) \sin T \cdot \sin T'^2 = 2m \sin T' - (m+n) \sin T$$

facile deducitur

$$\begin{aligned} & \sin T \cdot \sin T' \cdot \sqrt{(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)} + m'(\cos T^2 - \sin T'^2) \\ &= \cos T \cdot \cos T' \cdot \sqrt{(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)} - \frac{1}{2}(m-n) \sin T'^2 \end{aligned}$$

atque hinc, adiumento eiusdem aequationis,

$$\begin{aligned} & \sin T \cdot \sin T' \cdot \sqrt{(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)} + m'(\cos T^2 - \sin T'^2) \\ &= \cos T \cdot \cos T' \cdot \sqrt{(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)} - \frac{1}{2}(m-n) \sin T'^2 \end{aligned}$$

Multiplicata hac aequatione per

$$\frac{dT}{\sqrt{(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)}} = \frac{dT'}{\sqrt{(m'm' \cos T'^2 + n'n' \sin T'^2)}}$$

prodit

$$\frac{m'(\cos T^2 - \sin T'^2) dT}{\sqrt{(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)}} = \frac{\frac{1}{2}(m-n) \sin T'^2 dT'}{\sqrt{(m'm' \cos T'^2 + n'n' \sin T'^2)}}$$

Multiplicando hanc aequationem per $\frac{1}{2}(m-n)$, substituendo $m(m-n) = \frac{1}{2}(mm - nn)$, $(m-n)^2 = 4(m'm' - n'n')$, $\sin T'^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(\cos T'^2 - \sin T'^2)$, et integrando, a valoribus T et $T' = 0$ usque ad 360° habemus:

$$\frac{(mm - nn) \int \frac{(\cos T^2 - \sin T'^2) dT}{2\pi \sqrt{(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)}}}{2(mm - nn)} = \frac{m'(m'm' - n'n') \int \frac{(\cos T'^2 - \sin T'^2) dT'}{2\pi \sqrt{(m'm' \cos T'^2 + n'n' \sin T'^2)}}}{2(m'm' - n'n')}$$

0.18

Et quum integrale definitum ad dextram perinde transformare liceat, manifesto integrale

$$\int \frac{(\cos T^2 - \sin T^2) dT}{2\pi \sqrt{(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)}}$$

exprimetur per seriem infinitam citissime convergentem

$$\frac{2(m'm' - n'n') + 4(m''m'' - n''n'') + 8(m'''m''' - n'''n''') + \text{etc.}}{(mm - nn) \cdot \mu}$$

Calculus numericus commodissime per logarithmos perficitur, si statuimus

$$\lambda = \frac{1}{2}(mm - nn), \quad \lambda' = \frac{1}{2}\sqrt{(m'm' - n'n')}, \quad \lambda'' = \frac{1}{2}\sqrt{(m''m'' - n''n'')}, \quad \text{etc.}$$

unde erit

$$k = \frac{\lambda'}{\lambda}, \quad k' = \frac{\lambda''}{\lambda'}, \quad k'' = \frac{\lambda'''}{\lambda''}, \quad \text{etc.}$$

atque

$$\int \frac{(\cos T^2 - \sin T^2) dT}{2\pi \sqrt{(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)}} = \frac{2\lambda'k' + 4\lambda''k'' + 8\lambda'''k''' + \text{etc.}}{\lambda \cdot \mu}$$

0.19

Per methodum hic explicatam etiam integralia indefinita (a valore variabilis = 0 inchoantia) maxima concinnitate assignare licet. Scilicet, si T'' perinde per m, n, T' determinari supponitur, uti T' per m, n, T , ac perinde rursus T''' per m'', n'', T'' et sic porro, etiam pro quovis valore determinato ipsius T , valores terminorum seriei T, T', T'', T''' etc. ad limitem 0 citissime convergent, eritque

$$\begin{aligned} & \int \frac{(\cos T^2 - \sin T^2) dT}{\sqrt{(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)}} \\ &= \frac{2\lambda' \cos T \sin T' + 4\lambda'' \cos T' \sin T'' + 8\lambda''' \cos T'' \sin T''' + \text{etc.}}{\lambda \cdot \mu} \end{aligned}$$

Sed haec obiter hic addigitavisse sufficiat, quum ad institutum nostrum non sint necessaria.

0.20

Quodsi iam statuimus $m = \sqrt{(G + G')}$, $n = \sqrt{(G + G'')}$, valores quantitatum P, Q facile ad transscendentes μ, ν reducentur.

Quum enim P, Q sint valores integralium

$$\int \frac{\cos T^2 dT}{2\pi (mm \cos T^2 + nn \sin T^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad \int \frac{\sin T^2 dT}{2\pi (mm \cos T^2 + nn \sin T^2)^{\frac{3}{2}}}$$

a $T = 0$ usque ad $T = 360^\circ$ extensorum, primo statim obvium est, haberi

$$mm \cdot P + nn \cdot Q = \frac{1}{\mu} \tag{24}$$

Porro fit

$$\frac{(\cos T^2 - \sin T^2)(mm \cos T^2 - nn \sin T^2) dT}{2\pi(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{(mm \cos T^2 - nn \sin T^2) dT}{2\pi(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \frac{d. \frac{\cos T \sin T}{(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)^{\frac{1}{2}}}}{2\pi}$$

Integrando hanc aequationem a $T = 0$ usque ad $T = 360^\circ$,

$$-mm \cdot P + nn \cdot Q = 0 \tag{25}$$

prodit

E combinatione aequationum 24, 25 denique colligimus

$$P = \frac{1}{2mm \cdot \mu}, \quad Q = \frac{1}{2nn \cdot \mu}$$

Anzeige

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. 1818, Februar 9, Stück 24, Seite 233 . . . 237.

Am 17^{ten} Januar übergab Hr. Hofr. Gauss der Königl. Societät eine Vorlesung:

Determinatio attractionis, quam in punctum quodlibet positionis datae exercet planeta, cuius massa per totam eius orbitam, ratione temporis, quo singulae partes describuntur, uniformiter esset dispertita.

Vermöge eines, vielleicht bis jetzt noch von niemand ausdrücklich ausgesprochenen, aber aus den Gründen der physischen Astronomie leicht zu beweisenden Lehrsatzes, sind die Säcularveränderungen einer Planetenbahn durch die Störung eines andern Planeten dieselben, der störende Planet mag seine elliptische Bahn nach Keplers Gesetzen wirklich beschreiben, oder seine Masse mag auf den Umfang der Ellipse in dem Maasse vertheilt angenommen werden, dass auf Stücke der Ellipse, die sonst in gleich grossen Zeiten beschrieben werden, gleich grosse Antheile an der ganzen Masse kommen: vorausgesetzt, dass die Umlaufszeiten des gestörten und des störenden Planeten nicht in rationalem Verhältnisse zu einander stehen. Die Aufgabe, welche den Gegenstand dieser Abhandlung ausmacht, nemlich die nicht genäherte, sondern genaue, nicht von massiger Excentricität der Ellipse abhängige, sondern allgemeine, Bestimmung der Anziehung, welche ein elliptischer Ring von unendlich kleiner und nach obigem Gesetze unveränderlicher Dicke gegen einen jeden Punkt im Räume ausübt, ist daher für die physische Astronomie von hohem Interesse. Inzwischen ist sie nicht weniger auch in rein mathematischer Hinsicht merkwürdig, wegen der mancherlei Kunstgriffe, welche ihre vollständige Auflösung erfordert.

Von der Auflösung selbst ist es nicht wohl thunlich hier einen Auszug zu geben. Der Verf. hat eine rein analytische Behandlung gewählt; Kenner, welche ihr mit Aufmerksamkeit folgen, werden leicht die geometrischen Correlate der einzelnen in der Untersuchung vorkommenden Grössen, und die Umschmelzbarkeit in eine geometrische Form wahrnehmen. Hier mag es genügen, nur das Endresultat anzuführen.

Drei unbekannte Grössen G , G' , G'' werden durch die Wurzeln einer cubischen Gleichung bestimmt, aus deren Beschaffenheit sich beweisen lässt, dass sie alle Mal drei reelle Wurzeln habe. Die nach einer beliebigen Richtung zerlegte Anziehung des elliptischen Ringes wird sodann durch einen Ausdruck von der Form

$$pP + qQ$$

dargestellt, wo p und q algebraisch von G , G' , G'' abhängen, P und Q hingegen die bestimmten Werthe der Integrale

$$\int \frac{\cos T^2 dT}{2\pi(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad \int \frac{\sin T^2 dT}{2\pi(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)^{\frac{3}{2}}}$$

bedeuten, wenn die Integrationen von $T = 0$ bis $T = 360^\circ = 2\pi$ ausgedehnt werden, und wo

$$m = \sqrt{(G + G')}, \quad n = \sqrt{(G + G'')}.$$

Da diese Integrale ($m = n$ ausgenommen) transscendenter Natur sind, und bekannter Massen mit andern in der Perturbationsrechnung vorkommenden vielbehandelten Transscendenten zusammenhängen, so konnte die Auflösung, nachdem sie bis auf diesen Punkt geführt war, als vollendet angesehen werden. Der Verfasser hat indessen diese erste sich

ihm darbietende Gelegenheit benutzt, um die ersten Linien eines neuen Algorithmus zu geben, dessen er sich schon seit einer langen Reihe von Jahren zur Bestimmung dieser Transscendenten bedient hat, und worüber er in Zukunft eine ausgedehnte zu vielen merkwürdigen Resultaten führende Untersuchung bekannt machen wird. Hier können nur die Hauptsätze, mit Uebergang der Beweise, angeführt werden.

Wenn man aus zwei gegebenen positiven Grössen m und n , andere m' , m'' , m''' u. s. w. n' , n'' , n''' u. s. w. nach folgenden Gesetzen ableitet:

$$\begin{aligned} m' &= \frac{1}{2}(m + n), & n' &= \sqrt{mn}, \\ m'' &= \frac{1}{2}(m' + n'), & n'' &= \sqrt{m'n'}, \\ m''' &= \frac{1}{2}(m'' + n''), & n''' &= \sqrt{m''n''}, \quad \text{u. s. w.}, \end{aligned}$$

d. i. wenn m' , n' resp. das arithmetische und geometrische Mittel zwischen m und n ist; eben so m'' , n'' das arithmetische und geometrische Mittel zwischen m' und n' u. s. f.: so nähern sich die Glieder sowohl der Reihe m , m' , m'' , m''' u. s. w., als die der Reihe n , n' , n'' , n''' u. s. w. äusserst schnell einer gemeinschaftlichen Grenze $= \mu$, welche der Verfasser das *arithmetisch-geometrische Mittel* von m und n nennt. Offenbar ist μ zugleich das arithmetisch-geometrische Mittel von m' und n' , oder überhaupt von je zweien zusammengehörigen Gliedern der beiden Reihen.

Der Verfasser beweist nun, dass $\frac{1}{\mu}$ der Werth des Integrals

$$\int \frac{dT}{2\pi \sqrt{(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)}}$$

ist, wenn die Integration von $T = 0$ bis $T = 360^\circ$ ausgedehnt wird. Man wird leicht sehen, dass dies auch auf folgende Art hätte ausgesprochen werden können: Wenn die Entwicklung der Function

$$\frac{1}{\sqrt{(a + b \cos \psi)}}$$

die Reihe

$$A + B \cos \psi + C \cos 2\psi + D \cos 3\psi + \text{etc.}$$

gibt, so ist allezeit $\frac{1}{A}$ das arithmetisch-geometrische Mittel der beiden Grössen $\sqrt{(a + b)}$ und $\sqrt{(a - b)}$.

Ein zweites eben so wichtiges Theorem ist, dass wenn man die Summe der unendlichen, jederzeit sehr schnell convergirenden Reihe

$$\frac{1}{2}(mm - nn) + \frac{1}{4}(m'm' - n'n') + \frac{1}{8}(m''m'' - n''n'') + \text{u. s. w.}$$

wo die Zahlencoefficienten eine geometrische Progression bilden, $= (mm - nn)\nu$ setzt, der Werth des Integrals

$$\int \frac{\cos 2T \cdot dT}{2\pi \sqrt{(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)}}$$

von $T = 0$ bis $T = 360^\circ$ erstreckt, $= -\frac{\nu}{\mu}$ wird. Offenbar ist denn hierdurch auch der zweite Coefficient obiger Reihe bekannt, nemlich $B = -\frac{2\nu}{\mu}$, wenn man $m = \sqrt{(a + b)}$, $n = \sqrt{(a - b)}$ gesetzt hat. Alle folgenden Coefficienten C , D , u. s. w. aber werden bekanntlich durch die beiden ersten A und B algebraisch und einfach bestimmt. Für die numerische Berechnung der Grössen $mm - nn$, $m'm' - n'n'$ u. s. w. wird in der Abhandlung selbst noch ein besonderes sehr bequemes Verfahren gelehrt.

Die Anwendung auf die Transscendenten der gegenwärtigen Untersuchung gibt endlich noch die einfachen Ausdrücke

$$P = \frac{1 + \nu}{2mm \cdot \mu}, \quad Q = \frac{1 - \nu}{2nn \cdot \mu}.$$

Aufmerksamen Lesern wird es nicht entgehen, wie viele interessante Aufgaben, die mit den hier betrachteten Transscendenten zusammenhängen, durch den erklärten Algorithmus mit grösster Leichtigkeit aufgelöst werden. Als ein Beispiel führen wir hier die Rectification der Ellipse an. Setzt man ihre halbe grosse Axe = m , die halbe kleine Axe = n , so wird die Peripherie

$$= \frac{2\pi}{\mu} \left\{ 1 - \frac{1}{2}(mm - nn) - \frac{1}{4}(m'm' - n'n') - \frac{1}{8}(m''m'' - n''n'') - \text{etc.} \right\}.$$

Ein anderes Beispiel gibt die Dauer der Pendelschwingungen bei endlichen Bogen, welche sich zu der Dauer der unendlich kleinen Schwingungen verhält, wie die Einheit zu dem arithmetisch-geometrischen Mittel zwischen 1 und dem Cosinus von einem Viertel des ganzen Schwingungsbogens.

Schliesslich muss noch bemerkt werden, dass der Verf. diese Resultate, so wie er sie schon vor vielen Jahren unabhängig von ähnlichen Untersuchungen Lagrange's und Legendre's gefunden hat, in ihrer ursprünglichen Form darstellen zu müssen geglaubt hat, obgleich sie zum Theil aus den Entdeckungen dieser Geometer leicht hätten abgeleitet werden können, theils weil jene Form ihm wesentliche Vorzüge zu haben schien, theils weil sie gerade so den Anfang einer viel ausgedehntern Theorie ausmachen, wo seine Arbeit eine ganz verschiedene Richtung von der der genannten Geometer genommen hat.

Nachlass. Arithmetisch-geometrisches Mittel

PARS I. De origine proprietatibusque mediorum generalibus numerorum arithm. geometricorum.

1.

Sint

$$\begin{array}{cccccc} a, & a', & a'', & a''', & a^{IV}, & \dots \\ b, & b', & b'', & b''', & b^{IV}, & \dots \end{array}$$

duae progressioness quantitatum ea lege formatae, ut quilibet ipsarum termini correspondentes sint media inter terminos antecedentes, et quidem termini progressionis superioris media arithmetica, progressionis inferioris geometrica, puta

$$a' = \frac{1}{2}(a+b), \quad b' = \sqrt{ab}; \quad a'' = \frac{1}{2}(a'+b'), \quad b'' = \sqrt{a'b'}; \quad a''' = \frac{1}{2}(a''+b''), \quad b''' = \sqrt{a''b''}, \quad \text{etc.}$$

Supponemus autem, ipsos a, b esse reales positivos, et pro radicibus quadraticis ubique accipi valores positivos; quo pacto progressioness quousque libuerit produci poterunt, omnes ipsarum termini erunt plene determinati valoresque positivos reales nanciscentur.

Porro prima hic se fronte offerunt observationess sequentes:

I. Si $a = b$, omnes utriusque seriei termini erunt $= a = b$.

II. Si vero a, b sunt inaequales, erit $(a - b')(a' + b') = \frac{1}{4}(a - b)^2$, unde concluditur $b' < a$, et perinde erit $b'' < a'', b''' < a'''$ etc., i. e. quivis terminus seriei inferioris minor erit quam correspondens superioris. Quocirca in hoc casu supponemus, esse etiam $b < a$.

III. Eadem suppositione erit $a' < a, b'' > b', a'' < a', b''' > b''$ etc.; progressio itaque superior continuo decrescit, inferior continuo crescit; hinc manifestum est, utramque habere limitem; hi limites commode exprimuntur per

$$a^\infty, \quad b^\infty.$$

IV. Denique ex $a' - b' < \frac{1}{2}(a - b), a'' - b'' < \frac{1}{2}(a' - b')$ etc. sequitur, $a - b, a' - b', a'' - b'', a''' - b'''$ etc. constituere progressionem continuo decrescentem atque ipsius limitem esse $= 0$. Hinc $a^\infty = b^\infty$, i. e. progressio superior et inferior eundem limitem habebunt, quo illa semper manet maior, haec minor.

Hunc limitem vocamus *numerum medium arithmetico-geometricum* inter a et b , et per $M(a, b)$ designamus.

V. Radices aequationis $xx - 2ax + bb = 0$ erunt reales positivi, siquidem $a > b$; medium arithmeticum inter has radices erit a , geometricum b ; designata itaque una radice (et quidem maiore si sunt inaequales) per $\acute{a}$, altera per $\flat$, poterit $\acute{a}$ spectari tamquam terminus progressionis superioris terminum a praecedens, eodemque modo $\flat$ tamquam terminus progressionis inferioris ante b . Similiter designando aequationis $xx - 2\acute{a}x + \flat\flat = 0$ radicem maiorem per $\acute{\acute{a}}$ minorem per $\flat\flat$ etc.:

$$\begin{array}{l} xx - 2\acute{a}x + \flat\flat = 0 \\ xx - 2\acute{\acute{a}}x + \flat\flat\flat = 0 \\ xx - 2\acute{\acute{\acute{a}}}x + \flat\flat\flat\flat = 0 \quad \text{etc.} \end{array}$$

poterunt $\acute{a}, \acute{\acute{a}}, \acute{\acute{\acute{a}}}$ etc. spectari tamquam continuatio progressionis superioris versus laevam, atque $\flat, \flat\flat, \flat\flat\flat$ etc. tamquam continuatio progressionis inferioris, ita ut iam habeantur duae

progressiones utrimque in infinitum continuabiles

$$\dots \quad \mathfrak{a}, \quad \mathfrak{a}', \quad a, \quad a', \quad a'', \quad a''', \quad a^{\text{IV}}, \quad \dots \quad (\text{I})$$

$$\dots \quad \mathfrak{b}, \quad \mathfrak{b}', \quad b, \quad b', \quad b'', \quad b''', \quad b^{\text{IV}}, \quad \dots \quad (\text{II})$$

Quivis itaque terminus progressionis (I) erit maior quam correspondens seriei (II); series illa a laeva ad dextram continuo decrescit, a dextra ad laevam crescit; haec a laeva ad dextram continuo crescit, sensuque contrario decrescit. Versus dextram utraque series eundem limitem habet; versus laevam autem (I) super omnes limites crescit, (II) habet limitem 0 (nisi omnes utriusque progressionis termini sunt aequales). Nam $\mathfrak{a} = a + \sqrt{(aa - bb)}$, $\mathfrak{b} = a - \sqrt{(aa - bb)}$; hinc $\mathfrak{a}\mathfrak{a} - \mathfrak{b}\mathfrak{b} = 4a\sqrt{(aa - bb)}$, similiterque $\mathfrak{a}\mathfrak{a} - \mathfrak{b}\mathfrak{b} = 4\mathfrak{a}\sqrt{(\mathfrak{a}\mathfrak{a} - \mathfrak{b}\mathfrak{b})}$ etc., unde patet, seriem $aa - bb$, $\mathfrak{a}\mathfrak{a} - \mathfrak{b}\mathfrak{b}$, $\mathfrak{a}\mathfrak{a} - \mathfrak{b}\mathfrak{b}$ etc. et proin etiam hanc $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}$ etc. quemvis limitem superare. Similiterque $\frac{b}{a} < \frac{\mathfrak{b}}{\mathfrak{a}} < \frac{\mathfrak{b}'}{\mathfrak{a}}$ etc., i. e. $\frac{b}{a}$ infra quemvis limitem deprimi potest augendo ipsum n , adeoque limes seriei $\frac{b}{a}$, $\frac{\mathfrak{b}}{\mathfrak{a}}$, $\frac{\mathfrak{b}'}{\mathfrak{a}}$ etc. = 0.

1.

Ex definitione numeri medii arithmetico-geometrici tam manifestum est, ut explicatione ampliore iam non opus sit, sequens

THEOREMA. *Numerus medius inter terminos quoscunque correspondentes progressionum I, II idem est atque inter a et b .*

1.

Quo clarius perspiciatur, quanta rapiditate series (I) et (II) ad dextram versus limitem suum approximant, et quomodo versus laevam illa crescat, haec decrescat, exempla quaedam hic sistimus:

EXEMPLUM 1. $a = 1$, $b = 0,2$.

a	b
$\mathfrak{a} = 1,97979\ 58971$	$\mathfrak{b} = 0,02020\ 41028\ 86728\ 76072\ 1$
$a = 1,00000\ 00000\ 00000\ 00000\ 0$	$b = 0,20000\ 00000\ 00000\ 00000\ 0$
$a' = 0,60000\ 00000\ 00000\ 00000\ 0$	$b' = 0,44721\ 35954\ 99957\ 93928\ 2$
$a'' = 0,52360\ 67977\ 49978\ 96964\ 1$	$b'' = 0,51800\ 40128\ 22268\ 36005\ 0$
$a''' = 0,52080\ 54052\ 86123\ 66484\ 5$	$b''' = 0,52079\ 78709\ 39876\ 24344\ 0$
$a^{\text{IV}} = 0,52080\ 16381\ 12999\ 95414\ 3$	$b^{\text{IV}} = 0,52080\ 16380\ 99375\ 35954\ 9$
$a^{\text{V}} = 0,52080\ 16381\ 06187\ 65684\ 6$	$b^{\text{V}} = 0,52080\ 16381\ 06187\ 65684\ 5$

Hic a^{V} , b^{V} in 23^{ta} demum figura discrepant; $\mathfrak{b}$ est minor quam $\frac{(b')^{16}}{16}$; $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}$ etc. sensibiliter formant progressionem geometricam, cuius exponens = 2.

EXEMPLUM 2. $a = 1$, $b = 0,6$.

$\mathfrak{a} = 1,80000\ 00000\ 00000\ 00000\ 0$	$\mathfrak{b} = 0,20000\ 00000\ 00000\ 00000\ 0$
$a = 1,00000\ 00000\ 00000\ 00000\ 0$	$b = 0,60000\ 00000\ 00000\ 00000\ 0$
$a' = 0,80000\ 00000\ 00000\ 00000\ 0$	$b' = 0,77459\ 66692\ 41483\ 37703\ 6$
$a'' = 0,78729\ 83346\ 20741\ 68851\ 8$	$b'' = 0,78719\ 58685\ 06172\ 16741\ 6$
$a''' = 0,78724\ 71015\ 63456\ 92796\ 7$	$b''' = 0,78724\ 70999\ 99943\ 51655\ 8$
$a^{\text{IV}} = 0,78724\ 71007\ 81722\ 72226\ 2$	$b^{\text{IV}} = 0,78724\ 71007\ 81722\ 22230\ 5$

EXEMPLUM 3. $a = 1$, $b = 0,8$.

$\mathcal{A} = 25,19190\,722$	$\mathcal{B} = 0,00000\,00000\,0$
$\mathcal{A} = 1,60000\,00000\,00000\,00000\,0$	$\mathcal{B} = 0,40000\,00000\,00000\,00000\,0$
$a = 1,00000\,00000\,00000\,00000\,0$	$b = 0,80000\,00000\,00000\,00000\,0$
$a' = 0,90000\,00000\,00000\,00000\,0$	$b' = 0,89442\,71909\,91586\,02917\,4$
$a'' = 0,89721\,35954\,99957\,93928\,2$	$b'' = 0,89720\,92687\,23451\,06783\,7$
$a''' = 0,89721\,14321\,11704\,50356\,0$	$b''' = 0,89721\,14320\,77155\,09222\,0$
$a^{\text{IV}} = 0,89721\,14321\,15042\,79789\,0$	$b^{\text{IV}} = 0,89721\,14321\,15042\,79789\,0$

EXEMPLUM 4. $a = \sqrt{2}$, $b = 1$.

$\mathcal{A} = 19,17024\,1$	$\mathcal{B} = 0,00000\,00009\,32560\,02627\,6$
$\mathcal{A} = 2,41421\,35623\,73095\,04880\,2$	$\mathcal{B} = 0,41421\,35623\,73095\,04880\,2$
$a = 1,41421\,35623\,73095\,04880\,2$	$b = 1,00000\,00000\,00000\,00000\,0$
$a' = 1,20710\,67811\,86547\,52440\,1$	$b' = 1,18920\,71150\,02721\,06671\,3$
$a'' = 1,19815\,69480\,94634\,29555\,7$	$b'' = 1,19812\,35214\,93120\,12260\,7$
$a''' = 1,19814\,02347\,93877\,20908\,2$	$b''' = 1,19814\,02346\,77307\,20579\,2$
$a^{\text{IV}} = 1,19814\,02347\,35592\,20743\,7$	$b^{\text{IV}} = 1,19814\,02347\,35592\,20743\,7$

1.

Habeantur praeter progressionēs

$$\begin{array}{l} a, \quad a', \quad a'', \quad a''', \quad a^{\text{IV}}, \quad \dots \quad (\text{I}) \\ b, \quad b', \quad b'', \quad b''', \quad b^{\text{IV}}, \quad \dots \quad (\text{II}) \end{array}$$

duae aliae

$$\begin{array}{l} c, \quad c', \quad c'', \quad c''', \quad c^{\text{IV}}, \quad \dots \quad (\text{III}) \\ d, \quad d', \quad d'', \quad d''', \quad d^{\text{IV}}, \quad \dots \quad (\text{IV}) \end{array}$$

simili modo formatae; supponamusque, duos terminos in posterioribus duobus anterioribus proportionales esse, e. g. $a : b = c : d$, sive $a : c = b : d = 1 : n$.

Tunc omnes termini in I ad terminos in III, omnesque in II ad terminos in IV (similiter relative ad a, b, c, d siti ac sitos) in eadem ratione erunt, puta

$$\begin{array}{l} c = na, \quad c' = na', \quad c'' = na'', \quad c' = n'a, \quad \text{etc.} \\ d = nb, \quad d' = nb', \quad d'' = nb'', \quad d' = n'b, \quad \text{etc.} \end{array}$$

Hinc facile deducitur, etiam limitem serierum I, II, fore ad limitem serierum III, IV ut 1 ad n , sive generaliter $M(na, nb) = nM(a, b)$.

Erit itaque generaliter $M(a, b) = aM(1, \frac{b}{a}) = bM(\frac{a}{b}, 1)$.

1.

PROBLEMA. *Exprimere medium arithmetico-geometricum inter numerum unitate maiorem $1 + x$ et unitatem, per seriem secundum potestates ipsius x progredientem.*

SOL. Quum $M(1, 1) = 1$, supponamus

$$M(1 + x, 1) = 1 + K'x + K''x^2 + K'''x^3 + K^{\text{IV}}x^4 + \text{etc.}$$

ita ut $K', K'', K''', K^{\text{IV}}$ sint coefficientes constantes ab x non pendentes.

Sit $X = \frac{x}{2+x}$, eritque

$$M(1+x, 1) = M\left(1+x+\frac{1}{4}xx, 1+X\right) = (1+X)M(1+X, 1).$$

Quare habebitur

$$\begin{aligned} 1 + K'(2X + X^2) + K''(2X + X^2)^2 + K'''(2X + X^2)^3 + \text{etc.} \\ = 1 + X + K'X + K''X^2 + K'''X^3 + K^{\text{IV}}X^4 + \text{etc.} \end{aligned}$$

Hinc prodeunt aequationes

$$\begin{aligned} 2K' &= 1 \\ 4K'' + K' &= K'K' \\ 16K''' + 12K'K'' + K'' &= K'K'' + K''K' \\ 32K^{\text{IV}} + 32K'K''' + 6K''K'' &= K'K''' + K''K'' + K'''K' \quad \text{etc.,} \end{aligned}$$

unde fit

$$K' = \frac{1}{2}, \quad K'' = -\frac{1}{16}, \quad K''' = \frac{1}{32}, \quad K^{\text{IV}} = -\frac{5}{256}, \quad K^{\text{V}} = \frac{7}{512}, \quad K^{\text{VI}} = -\frac{21}{2048}, \quad \text{etc.}$$

Quare

$$M(1+x, 1) = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{16}x^2 + \frac{1}{32}x^3 - \frac{5}{256}x^4 + \frac{7}{512}x^5 - \frac{21}{2048}x^6 + \text{etc.}$$

Ceterum nullo negotio perspicitur, medium inter 1 et numerum unitate minorem $1-x$ fore $1 - K'x + K''x^2 - K'''x^3 + \text{etc.} = 1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{16}x^2 - \frac{1}{32}x^3 - \frac{5}{256}x^4 - \text{etc.}$

Quum hi coefficientes legem obviam non exhibeant, has series praetergredimur, aliamque viam tentamus, quae successum feliciorum praestabit.

1.

PROBLEMA. *Exprimere medium arith. geom. inter $1+x$ et $1-x$ per seriem secundum potestates ipsius x progredientem.*

SOL. Quum habeatur

$$M(1+x, 1-x) = (1-x)M\left(1+\frac{x}{1-x}, 1\right)$$

statim habetur e serie art. praec. substituendo ibi $\frac{x}{1-x}$ pro x

$$M\left(1+\frac{x}{1-x}, 1\right) = 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{x}{1-x} + \frac{1}{4} \cdot \frac{x^2}{(1-x)^2} + \frac{1}{8} \cdot \frac{x^3}{(1-x)^3} + \frac{5}{16} \cdot \frac{x^4}{(1-x)^4} + \text{etc.}$$

atque hinc

$$M(1+x, 1-x) = 1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{8}x^6 - \frac{5}{16}x^8 + \text{etc.}$$

Coefficientes huius seriei etiam independenter a serie art. praec. per methodum sequentem erui possunt.

Ponatur $x = \frac{2t}{1+tt}$; eritque

$$M(1+x, 1-x) = M\left(\frac{(1+t)^2}{1+tt}, \frac{(1-t)^2}{1+tt}\right) = \frac{1+t}{1+tt}M(1+t, 1-t).$$

Quare statuendo

$$M(1+x, 1-x) = 1 + \alpha x^2 + \beta x^4 + \gamma x^6 + \delta x^8 + \text{etc.}$$

(iam potestates ipsius x cum exponente impari non adesse sponte patet) habebitur

$$\begin{aligned} & 1 + \alpha t^2 + \beta t^4 + \gamma t^6 + \delta t^8 + \text{etc.} \\ &= \frac{1 + tt}{(1 + t)^2} (1 + \alpha t^2 + \beta t^4 + \gamma t^6 + \delta t^8 + \text{etc.}) \end{aligned}$$

Hinc prodeunt aequationes

$$\begin{aligned} 1 - 4\alpha &= 0 \\ -4\alpha + 16\beta - \alpha &= 0 \\ 4\alpha - 48\beta + 64\gamma &= 0 \\ -4\alpha + 96\beta - 320\gamma + 256\delta &= 0 \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

unde

$$\alpha = \frac{1}{4}, \quad \beta = \frac{5}{64}, \quad \gamma = \frac{11}{256}, \quad \delta = \frac{141}{4096}, \quad \text{etc.}$$

In hac quoque serie coefficientes legi simplici non subiecti sunt: at si unitas per illam seriem dividitur, prodit

$$\frac{1}{M(1+x, 1-x)} = 1 + \frac{1}{4}x^2 + \frac{9}{64}x^4 + \frac{25}{256}x^6 + \frac{1225}{16384}x^8 + \text{etc.}$$

ubi primo aspectu videmus, coefficientes esse quadrata radicum

$$1, \quad \frac{3}{4}, \quad \frac{5}{8}, \quad \frac{35}{64}, \quad \text{etc.},$$

i. e. $\frac{1}{1}, \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}, \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}, \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8}$, adeoque secundum legem persimplicem progredi.

Sed methodus, per quam ad hanc conclusionem pulcherrimam pervenimus, inductionis tantummodo vim habet; quam ad certitudinis gradum evehere in disquisitionibus sqq. nobis proponimus.

1.

Supponendo

$$\frac{M(1+x, 1-x)}{2\pi} = 1 + Ax^2 + Bx^4 + Cx^6 + Dx^8 + \text{etc.}$$

atque ut in art. praec., $\alpha = -\frac{1}{2\pi}$ habemus

$$\begin{aligned} & 1 + \alpha x^2 + \beta x^4 + \gamma x^6 + \delta x^8 + \text{etc.} \\ &= \frac{1 + tt}{(1 + t)^2} (1 + At^2 + Bt^4 + Ct^6 + Dt^8 + \text{etc.}) \end{aligned}$$

unde emergunt aequationes

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{1}{2}A \\ \alpha &= -\frac{1}{2}A + \frac{1}{2}B \\ \beta &= \frac{3}{8}A - B + C \\ \gamma &= -\frac{5}{16}A + \frac{15}{8}B - 3C + D \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

atque hinc $A = \frac{1}{2}$, $B = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{16}$, $C = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{16} \cdot \frac{5}{16}$, $D = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{16} \cdot \frac{5}{16} \cdot \frac{35}{64}$, ut supra: sed legis ratio hinc operosius deduceretur: quare methodum sequentem praeferimus.

Ex aequatione

$$\frac{1+tt}{2t} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{t} + t \right)$$

demanant aequationes sequentes:

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{1}{2}A \\ 0 &= -\frac{1}{2}A + \frac{1}{2}B \\ A &= \frac{3}{8}A - B + C \\ 0 &= -\frac{5}{16}A + \frac{15}{8}B - 3C + D \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

ubi coefficientes facile subiiciuntur formulae generali.

1.

Si statuimus

$$M(1+x, 1-x) = y, \quad xx = z,$$

fit

$$\frac{dy}{y} = -\frac{dz}{4z} \cdot \frac{M(1, \sqrt{(1-z)})}{M(1+x, 1-x)} = -\frac{dz}{4z} \cdot \frac{1}{\sqrt{(1-z)}} \cdot \frac{M(1, \sqrt{(1-z)})}{M(1, \sqrt{(1-z)})}$$

atque

$$\frac{d^2y}{dz^2} = \frac{dy}{dz} \cdot \frac{1}{z} + \frac{yy}{4z} \cdot \frac{1}{1-z}$$

unde sponte sequitur

$$4z(1-z) d^2y + 4(1-2z) dy + y dz^2 = 0$$

sive

$$4z(1-z) \frac{d^2y}{dz^2} + 4(1-2z) \frac{dy}{dz} - y = 0.$$

Hoc itaque modo media nostra arithmetico-geometrica ad quantitates integrales revocata sunt, solutionemque particularem huiusce aequationis differentio-differentialis subministrant.

Eiusdem aequationis int. compl. est $m \left(1 + \frac{z}{a}, 1 - \frac{z}{a} \right) + m' \left(1 + \frac{z}{a}, 1 - \frac{z}{a} \right) \log z$; si φ angulus indefinitus, eritque valor integralis $\int \cos \varphi^2 d\varphi$, a $\varphi = 0$ usque ad $\varphi = \pi$, ut vulgo notum est, $= \frac{1}{2}\pi$; eodem modo fit valor integralis $\int \cos \varphi^4 d\varphi$ inter eosdem limites $= \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}\pi$; valor integralis $\int \cos \varphi^6 d\varphi = \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}\pi$ etc. — denique, ut sponte patet, $\int d\varphi = \pi$. Hinc perspicuum est, valorem integralis

$$\int d\varphi \times \left(1 + \frac{1}{4}x^2 \cos \varphi^2 + \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{8}x^4 \cos \varphi^4 + \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{12}x^6 \cos \varphi^6 + \text{etc.} \right)$$

sive huius $\int \frac{d\varphi}{\sqrt{(1-x^2 \cos \varphi^2)}}$, fieri $= \pi y$, si sumatur a $\varphi = 0$ usque ad $\varphi = \pi$, spectando quantitatem x tamquam constantem.

Quodsi functio $\frac{1}{\sqrt{(1-x^2 \cos \varphi^2)}}$ in seriem talem evolvi supponatur,

$$P + 2Q \cos 2\varphi + 2R \cos 4\varphi + 2S \cos 6\varphi + \text{etc.}$$

ita ut coefficientes P, Q, R, S etc. a sola x pendeant: valor integralis supra traditi completus erit

$$P\varphi + Q \sin 2\varphi + \frac{1}{2}R \sin 4\varphi + \frac{1}{3}S \sin 6\varphi + \text{etc.} + \text{Const.}$$

adeoque valor intra limites ante allatos, $= P\pi$, unde $\frac{1}{y} = P$.

Iam observamus, quum sit $\frac{1}{y} = M(1+x, 1-x)$, fieri quoque $\frac{1}{y} = M(1, \sqrt{(1-xx)})$. Hinc facillime derivatur sequens theorema generalius: Si expressio talis $\frac{1}{\sqrt{(g-\gamma \cos \varphi^2)}} = W$ in seriem secundum cosinus angulorum $2\varphi, 4\varphi, 6\varphi$ etc. progredientem evolvatur, cuius terminus constans designetur per P ; valores maximus et minimus ipsius W autem (puta $\frac{1}{\sqrt{(g-\gamma)}}$ et $\frac{1}{\sqrt{g}}$) denotentur per v, v' : erit $\frac{1}{P}$ medium arithmetico-geometricum inter $\frac{1}{v}$ et $\frac{1}{v'}$.

Proxime quidem ratiocinia praecedentia pro eo tantummodo casu valent, ubi γ est quantitas positiva: sed facillime ad eum quoque casum extenduntur, ubi γ est negativus. In hocce enim casu fit $W = \frac{1}{\sqrt{(g+\gamma \sin \psi^2)}}$, ponendo $\varphi = 90^\circ - \psi$; unde $\frac{1}{P}$ med. inter $\frac{1}{v}$ et $\frac{1}{v'}$. Ut supra.

Ceterum nullo negotio patet, idem theorema sine ulla mutatione etiam ad expressiones tales $\frac{1}{\sqrt{(g \pm \gamma \sin \varphi^2)}}$ extendi, puta ut

$$\frac{\text{Term. const.}}{\sqrt{\text{valor max.} \cdot \text{valor minim.}}} = \frac{1}{P\sqrt{vv'}}.$$

huiusmodi enim functiones reducentur ad formam $\frac{1}{\sqrt{(g-\gamma \cos \psi^2)}}$, cos. multipl. etc., si scribatur $\psi = 180^\circ - \varphi$.

Denique monemus, in sequentibus demonstrationem multo generaliore eorundem theorematum ex principiis magis genuinis datum iri; praetereaque mox etiam omnes reliquos coefficientes Q, R, S etc. per methodos aequae expeditas eruere docebimus. Hoc loco haec disquisitio eam quoque utilitatem praestabit, ut iis, qui dum veritatum aeternarum sublimitatem atque divinam venustatem non sapiunt, earum pretium ex solo usu, qui inde in partes matheseos applicatae redundare potest, aestimare noverunt, — hasce investigationes cariores reddat. Quantae enim utilitatis sit evolutio coefficientium P, Q, R, S etc. tam rapida, ut ea quae ex his principiis promanat, in astronomia physica sive theoria perturbationum planetarum, nemo ignorat.

Ceterum ex praeced. sponte sequitur, si plures expressiones tales $\frac{1}{\sqrt{(g \pm \gamma \cos \varphi^2)}}$ ita comparatae sint, ut ipsarum valores extremi aequales sint: terminos constantes ex ipsarum evolutione prodeuntes necessario aequales fieri, etiamsi omnes reliqui coefficientes valde discrepent.

PARS II. De functionibus mediorum transscendentibus quae ex differentiatione arithmetico-geometricorum oriuntur.

9.

Sint

$$\begin{array}{cccccc} x, & x', & x'', & x''', & x^{IV}, & \dots \\ y, & y', & y'', & y''', & y^{IV}, & \dots \end{array} \quad (\text{I, II})$$

series perinde formatae ut series in art. 1., puta ut quivis terminus in x' sit medium geometricum inter duos terminos praecedentes, adeoque $x' = \sqrt{xy}$; patetque, omnes has quantitates et proin etiam ipsarum limitem esse functiones duarum variabilium x, y , atque variari, simulatque harum alteruter aut uterque mutationem patiatur. Hic nobis de solis mutationibus infinite parvis sermo erit.

Fit itaque

$$dx = \frac{1}{2}dx + \frac{1}{2}dy, \quad dy' = \frac{y'}{2x}dx + \frac{y'}{2y}dy = \frac{y'}{2} \left(\frac{dx}{x} + \frac{dy}{y} \right)$$

et perinde

$$dx'' = \frac{1}{2}dx' + \frac{1}{2}dy', \quad dy'' = \frac{y''}{2} \left(\frac{dx'}{x'} + \frac{dy'}{y'} \right), \quad \text{etc.}$$

Hoc modo differentialia omnium terminorum in I et II per differentialia ipsarum x, y adiumento substitutionum exhiberi possent: sed lex progressionis magnopere obscura hinc prodiret. Quam ut clarissime ob oculos producamus, sequentibus scribendi compendiis utemur: Scribemus

$$\frac{dx}{x} = \xi, \quad \frac{dy}{y} = \eta; \quad \frac{dx'}{x'} = \xi', \quad \frac{dy'}{y'} = \eta'; \quad \frac{dx''}{x''} = \xi'', \quad \frac{dy''}{y''} = \eta''; \quad \text{etc.}$$

unde statim prodit

$$\xi' = \frac{1}{2}(\xi + \eta), \quad \eta' = \frac{1}{2}(\xi + \eta); \quad \xi'' = \frac{1}{2}(\xi' + \eta'), \quad \eta'' = \frac{1}{2}(\xi' + \eta'); \quad \text{etc.}$$

et prorsus simili modo

$$\frac{dx' - dy'}{x' - y'} = f', \quad \frac{dx'' - dy''}{x'' - y''} = f'', \quad \text{etc.}$$

Perinde fit

$$\frac{dx + dy}{x + y} = g, \quad \frac{dx' + dy'}{x' + y'} = g', \quad \text{etc.}$$

eodemque modo

$$\frac{x' - y'}{x' - y'} = h, \quad \frac{x'' - y''}{x'' - y''} = h', \quad \text{etc.}$$

Nec non hinc patet esse

$$\frac{dx}{x} = f + g, \quad \frac{dx'}{x'} = f' + g', \quad \frac{dx''}{x''} = f'' + g'', \quad \text{etc.}$$

$$\frac{dy}{y} = -f + g, \quad \frac{dy'}{y'} = -f' + g', \quad \frac{dy''}{y''} = -f'' + g'', \quad \text{etc.}$$

Nulla negotio perspicitur, seriem $\frac{dx}{x}, \frac{dx'}{x'}, \frac{dx''}{x''}$ etc. celerrime infra omnes limites decrescere, quamobrem habebimus per seriem infinitam rapidissime convergentem

$$\frac{2dM(x, y)}{M(x, y)} = \left(\frac{dx}{x} + \frac{dy}{y} \right) + \frac{x' - y'}{x + y} \left(\frac{dx - dy}{x - y} + \frac{dx' - dy'}{x' - y'} \right) + 2 \frac{x'' - y''}{x' + y'} \left(\frac{dx' - dy'}{x' - y'} + \frac{dx'' - dy''}{x'' - y''} \right) + \text{etc.}$$

sive

$$\frac{2dM(x, y)}{M(x, y)} = \left(\frac{dx}{x} + \frac{dy}{y} \right) + \frac{x' - y'}{x + y} (f + f') + 2 \frac{x'' - y''}{x' + y'} (f' + f'') + 4 \frac{x''' - y'''}{x'' + y''} (f'' + f''') + \text{etc.}$$

Calculus aliquantum commodiorem nanciscimur sequenti modo: Fit

$$\frac{x-y}{x+y} = \frac{(x+y)^2 - 4xy}{(x+y)(x-y)} = \frac{x'x' - y'y'}{xx - yy}$$

unde promanat

$$\frac{2dM(x, y)}{M(x, y)} = \left(\frac{dx}{x} + \frac{dy}{y} \right) + \frac{xx - yy}{x + y} \left(\frac{dx - dy}{xx - yy} + 2 \frac{dx' - dy'}{x'x' - y'y'} + 4 \frac{dx'' - dy''}{x''x'' - y''y''} + 8 \frac{dx''' - dy'''}{x'''x''' - y'''y'''} + \dots \right)$$

Ut computus maxima facilitate per logarithmos confici possit, sequentes formulas adii-
cimus, ex algorithmo serierum I, II sponte demanantes:

$$xx - yy = \frac{1}{2}(x - y)^2 + 2(x' - y')^2 + 4(x'' - y'')^2 + \text{etc.}$$

quae simul protinus ostendunt, quanta velocitate series nostrae convergere debeant.

Si magis arridet, etiam sequentes formulae poterunt adhiberi:

$$xx - yy = \frac{1}{2}(x - y)^2 + 2(x' - y')^2 + 4(x'' - y'')^2 + \text{etc.}$$

$$x'x' - y'y' = \frac{1}{2}(x' - y')^2 + 2(x'' - y'')^2 + \text{etc.}$$

10.

Rapiditatem convergentiae harum serierum monstrabunt exempla sequentia:

I. Sit $x = \sqrt{2}$, $y = 1$ (Conf. art. 3).

Hic habetur

$$xx - yy = 1$$

$$\frac{1}{2}(x - y)^2 = 0,08578\ 64376$$

$$2(x' - y')^2 = 0,00320\ 3980$$

$$4(x'' - y'')^2 = 0,00000\ 4927$$

$$8(x''' - y''')^2 = 0,00000\ 0010$$

Summa = 0,08610 68379

Hinc fit

$$dM(x, y) = M(x, y) \times \left\{ \frac{dx}{x} \times 1,08010\ 68379 \dots + \frac{dy}{y} \times 0,91389\ 31621 \dots \right\}$$

sive in numeris

$$= dx \times 0,46008\ 2 \dots + dy \times 0,54748\ 60839 \dots$$

II. Sit $x = 5,202778 + 2,784072 = 7,986850$, $y = 5,202778 - 2,784072 = 2,418706$,
ubi x , y sunt distantiae maximae et minimae Iovis et Cereris (neglecta excentricitate
planorumque inclinatione).

Quare

$$x = 7,9868500 \quad y = 4,395207$$

$$x' = 5,2027780 \quad y' = 4,781975$$

$$x'' = 4,7989925 \quad y'' = 4,790476$$

$$x''' = 4,7904838 \quad y''' = 4,790480$$

$$xx - yy = 59,790 \dots$$

$$\frac{1}{2}(x - y)^2 = 1,280 \dots$$

$$\frac{1}{2}(x' - y')^2 = 0,08610 \dots$$

$$\frac{1}{2}(x'' - y'')^2 = 0,00003 \dots$$

Fortsetzung der Untersuchungen über das arithmetisch-geometrische Mittel.

[Die weiteren Untersuchungen von Gauss über das arithmetisch-geometrische Mittel sind so unvollständig, nur in den Endformeln, und mit so wechselnder Bezeichnung niedergeschrieben, dass fast alle Uebersicht fehlen würde, wenn der Abdruck nur jene Formeln ohne nebenhergehende Erläuterung wiedergäbe. In den folgenden Artikeln habe ich die im Nachlasse gefundenen Stellen hervorgehoben und durch solchen Gedankengang verbunden, wie er vielleicht die Veranlassung gewesen ist, dass Gauss die betreffenden Resultate unter einem erkennbaren gemeinsamen Gesichtspunkte aufgestellt hat.]

12.

[An mehren Stellen bedient sich Gauss neben den in den vorhergehenden Artikeln betrachteten beiden ursprünglichen Reihen von Grössen (a, b) , welche sich auf dasselbe arithmetisch-geometrische Mittel beziehen, auch noch einer dritten Reihe von Grössen (c) , die mit jenen durch die Gleichung $aa = bb + cc$, welche für jeden gemeinsamen Index der drei Glieder (a, b, c) gilt, zusammenhängt. Nach den Festsetzungen in Art. 2 können die Gleichungen zur Berechnung der rück- und vorwärts folgenden aus a, b, c abgeleiteten Grössen in die Form gebracht werden:]

$$\begin{aligned} 'a &= a + c & a' &= \frac{1}{2}(a + b), & ''a &= 'a + 'c, & \dots \\ 'b &= a - c, & b'b' &= ab, & ''b &= 'a - 'c, & \dots \\ 2c &= a - b; & 2c'c' &= 4ac; & ''c'c &= 4'a'c; & \dots \end{aligned}$$

Hieraus ergibt sich unmittelbar dass, während

$$M(a, b) = \lim_{m=\infty} a^{(m)} = \lim_{m=\infty} b^{(m)}$$

ist,

$$2^m M(\sqrt[m]{a}, \sqrt[m]{c}) = 2^m \lim_{m=\infty} \frac{\sqrt[m]{c}}{\sqrt[m]{b}}$$

wird und sich damit die dem ersten Beispiel in Art. 3 angefügte Bemerkung, dass die $\sqrt[m]{a}, \sqrt[m+1]{a}, \sqrt[m+2]{a}$ etwa wie die Glieder einer geometrischen Reihe mit dem Quotienten 2 zunehmen, als allgemein gültig erweist, ferner dass für den im Beispiel 4 Art. 3 berechneten Fall $a = b\sqrt{2} = c\sqrt{2}$ bei jedem n : $\sqrt[n]{a} = 2\sqrt[n]{c}$, $\sqrt[n]{b} = 2\sqrt[n]{c}$ ist.

Die Art der Annäherung jener Grössen an ihre Grenzwerthe ergibt sich aus den folgenden Reihenentwicklungen

$$\begin{aligned} M(a, b) &= a^n - \frac{1}{2}c^{n+1} - \frac{1}{4}c^{n+2} - \dots - c^{n+m} - \dots \\ M(a, b) &= b^n + \frac{1}{2}c^{n+1} - \frac{1}{4}c^{n+2} - \dots - c^{n+m} - \dots \\ 2^n M(a, c) &= 2^n \sqrt[n]{a} - 2^{n-1} \sqrt[n+1]{b} - 2^{n-2} \sqrt[n+2]{b} - \dots - 2^{n-m} \sqrt[n+m]{b} - \dots \\ 2^n M(a, c) &= 2^n \sqrt[n]{c} + 2^{n-1} \sqrt[n+1]{b} - 2^{n-2} \sqrt[n+2]{b} - \dots - 2^{n-m} \sqrt[n+m]{b} - \dots \\ M(a, b)^2 &= a^n a^n + \frac{1}{2}c^n c^n - \frac{1}{4}c^{n+1} c^{n+1} - \dots - \frac{1}{2}c^{n+m} c^{n+m} - \dots \\ M(a, b)^2 &= b^n b^n + \frac{1}{2}c^n c^n + \frac{1}{4}c^{n+1} c^{n+1} + \dots + \frac{1}{2}c^{n+m} c^{n+m} + \dots \\ M(a, c)^2 &= 2^{-2n} c^n \sqrt[n]{c} + \frac{1}{2} 2^{-2n+1} \sqrt[n+1]{b} \sqrt[n+1]{b} - \frac{1}{4} 2^{-2n+2} \sqrt[n+2]{b} \sqrt[n+2]{b} - \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sqrt{M(a, b)} &= \sqrt{a^n} - \sqrt{c^{n+1}} - \sqrt{c^{n+2}} - \dots - \sqrt{c^{n+m}} - \dots \\ \sqrt{M(a, b)} &= \sqrt{b^n} + \sqrt{c^{n+1}} - \sqrt{c^{n+2}} - \dots - \sqrt{c^{n+m}} - \dots \\ \sqrt{M(a, c)} &= \sqrt{2^{-n} \sqrt[n]{a}} - \sqrt{2^{-n-1} \sqrt[n+2]{b}} - \sqrt{2^{-n-2} \sqrt[n+4]{b}} - \dots\end{aligned}$$

In den vier letzten Gleichungen ist π statt der für beständig wachsendes m geltenden Grenzwerte beziehungsweise von

$$\frac{2^m}{M(a, b)}, \quad \frac{2^m}{M(a, c)}, \quad \frac{M(a, b)}{2^m}, \quad \frac{M(a, c)}{2^m}$$

das ist statt des Grenzwertes von $M(1, \varepsilon) \log \frac{4}{\varepsilon}$ für bis zur Null abnehmende positive Werte des ε gesetzt. Es folgt nemlich zunächst aus jenen Gleichungen, in welchen, wie die Relationen

$$\frac{M(a, c)}{M(a, b)} = \frac{c}{b}$$

leicht erkennen lassen, die zu logarithmirenden Werte, so bald sie alle reell sind, vom zweiten Gliede der Reihe an beständig bis zur Einheit hin abnehmen, dass die gesuchte Grösse eine völlig bestimmte und z. B., wenn man $a := b\sqrt{1} = c\sqrt{2}$ setzt, eine zwischen den Grenzen $\frac{1}{2} \log 2$ und $\sqrt{c} \log 2$ eingeschlossene Grösse ist. Die obigen Gleichungen gelten auch für complexe Werte der Veränderlichen, wenn man $n = 0$ setzt und diejenigen Werte der $\log^m a$, $\log^m c$, $\log a$, $\log b$, $\log c$, $\log a^m$, $\log b^m$ zu Grunde legt, welche durch stetige Änderung derselben aus den reellen Grössen folgen. Nimmt man nun als ein System (a, b, c) das der Bedingung $a = b\sqrt{2} = c\sqrt{2}$ unterworfen und aus reellen Grössen bestehende, ferner als anderes System (α, β, γ) dasjenige, für welches $\alpha = c$, $\beta = b\sqrt{-1}$, $\gamma = a = b\sqrt{2} = c\sqrt{2}$ ist und die durch Wurzel-Ausziehung zubescheidenden Werte von β^2 und $\sqrt[n]{\gamma}$ positive reelle Theile erhalten, so kann man ein drittes veränderliches System (A, B, C) aufstellen, welches von dem einen (a, b, c) zu dem andern (α, β, γ) stetig übergeht, und zwar so, dass bei diesem Übergang keine der Veränderlichen $\sqrt[n]{A}$, $\sqrt[n]{C}$, A , B , C , A' , B' den Werth Null berührt oder einen negativen reellen Theil erhält. Die letzte jener Gleichungen, n gleich Null gesetzt, gilt also sowol für das System (a, b, c) wie für (α, β, γ) und da

$$M(a, -b) = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{-1})M(a, b), \quad M(a, \gamma) = M(a, c) = M(a, b)$$

ist, wird $\pi\sqrt{-1} = \log \sqrt{-1}$; es hat also π die gebräuchliche Bedeutung als Verhältniss-Zahl der Länge des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser.

Mit Hülfe dieser Betrachtung lässt sich auch die Richtigkeit der folgenden von Gauss aufgezeichneten Bemerkung erweisen, der ich die hier benutzte Bezeichnungsweise zu Grunde lege und ein von Gauss berechnetes Beispiel folgen lasse:

Die Arithmetisch-Geometrischen Mittel gestalten sich anders, wenn man für ein b' , b'' , $b''' \dots$ den negativen Werth wählt: doch sind alle Resultate in folgender Form begriffen:

$$\frac{1}{M(a, b)} = \frac{1}{M(a, b)} \cdot i^k \cdot \frac{1}{M(a, b)}$$

[wo k eine ganze reelle Zahl bedeutet.]

Beispiel für einen imaginären Werth des A. G. Mittels.

$$\begin{aligned} a &= 3,0000000 & \log \dots & 0,4771213 \\ b &= 1,0000000 & & 0,0000000 \\ c &= 2,8284270 & & 0,4515450 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a' &= 2,0000000 & 0,3010300 & aa' - cc = 2,9142135 & 0,4645214 \\ b' &= 1,7320508 & 0,2385606 & aa' - cc = 2,9129510 & 0,4643332 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a'' &= 1,8660254 & 0,2709175 \\ b'' &= 1,8612098 & 0,2697953 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sqrt{a''} &= 1,3660254 & \sqrt{b''} &= 1,3649922 \\ \sqrt{c''} &= 0,4644273 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a''' &= 1,8636176 & 0,2703568 & b''' = 1,8636159 & 0,2703564 \\ a^{\text{IV}} &= 1,8636167 & 0,2703566 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M(a, b) &= 0,24699625 + 0,63186865i \\ &9,83149705 \\ \frac{1}{M(a, b)} &= +0,5365910 - 1,3727907i \end{aligned}$$

13.

[Die Differentiale erster Ordnung der einzelnen Glieder des vollständigen Algorithmus eines arithmetisch geometrischen Mittels sind in Artikel 9 auf zweierlei Weise zu einander in Beziehung gesetzt. Die eine umfasst nur die Differentiale der Logarithmen der Quotienten jener Grössen, sie ergibt sich aus der wiederholten Anwendung der beiden Relationen $aa = bb + cc$, $\frac{c}{b} = \frac{a'}{c'}$ und kann durch Benutzung der im vorhergehenden Artikel gewonnenen Resultate zu einer Werthbestimmung des Differentials vom Quotienten zweier zusammengehöriger arithmetisch geometrischer Mittel erweitert und so dargestellt werden, dass $\frac{1}{2}d \log \frac{a}{b}$, welches mit A bezeichnet werden mag, für jedes positive und negative n , wenn nemlich ein negativer nachstehender Index n als gleichbedeutend mit einem voranstehenden positiven Index von gleicher absoluter Grösse gedeutet wird,

$$\frac{1}{2^{n+1}}d \log \frac{a^{(n)}}{b^{(n)}} = \frac{1}{2^{n+2}}d \log \frac{a^{(n+1)}}{b^{(n+1)}} + A \cdot \frac{2^{n+1}c^{(n+1)}c^{(n+1)}}{M(a, b) \cdot M(a, c)}$$

ist. Die andere Beziehung erstreckt sich auch mit auf die Differentiale der Logarithmen von zweigliedrigen Producten, sie folgt aus $b'b' = ab$ und $c'c' = \frac{1}{2}ac$ in der Form

$$\begin{aligned} d \log(a^{(n)}b^{(n)}) &= d \log(a^{(n+1)}b^{(n+1)}) - A \cdot 2^{n+1} \cdot c^{(n+1)} \cdot c^{(n+1)} \\ d \log(\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{c}) &= d \log(\sqrt[n+1]{a} \sqrt[n+1]{c}) + A \cdot 2^{-n} \cdot \sqrt[n+1]{b} \cdot \sqrt[n+1]{b} \end{aligned}$$

und ergibt, wenn man m bis zur unendlichen Grenze wachsen lässt, die in Artikel 9 aufgestellte Gleichung und die dieser entsprechende nemlich:

$$\begin{aligned} 2d \log M(a, b) &= d \log(a^{(0)}b^{(0)}) + A \{ 2^1 c^1 c^1 + \dots + 2^{n+m} c^{n+m} c^{n+m} + \dots \} \\ 2d \log M(a, c) &= d \log(\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{c}) - A \left\{ 2^{-1} \sqrt[n]{b} \sqrt[n]{b} + \dots + 2^{-n-m} \sqrt[n+m]{b} \sqrt[n+m]{b} + \dots \right\} \end{aligned}$$

Hieraus kann durch Elimination der Differentiale mit Hülfe des oben gefundenen Ausdrucks für A die Gleichung

$$\frac{dM(a, b)}{M(a, b)} \cdot \frac{M(a, c)}{M(a, b)} = \dots - 2^{-n-m} \sqrt[n+m]{b} \sqrt[n+m]{b} - \dots - 2^{-1} \sqrt{b} \sqrt{b}$$

ableitet werden, welche Gauss neben der im vorigen Artikel wiedergegebenen ersten Gleichung für $\frac{dM(a, b)}{M(a, b)}$ aufgezeichnet hat, ohne den Weg, auf welchem sie gefunden waren, anzudeuten.]

14.

[Für die vollständigen Differentiale zweiter Ordnung findet man unmittelbar aus den Ausdrücken für A , dass jedes mit gemeinsamem Index behaftete System von Gliedern a, b, c die drei Gleichungen

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} d \log \frac{a}{b} \cdot d \log a &= d \left(\frac{1}{2} a d \log \frac{a}{b} \right) \\ \frac{1}{2} d \log \frac{a}{b} \cdot d \log b &= d \left(\frac{1}{2} b d \log \frac{a}{b} \right) \\ \frac{1}{2} d \log \frac{a}{b} \cdot d \log c &= d \left(\frac{1}{2} c d \log \frac{a}{b} \right) \end{aligned}$$

erfüllt. Multiplicirt man darin die Zähler und Nenner unter den zweimal zu differenzirenden Logarithmen der Reihe nach mit a, b, c und löst alle Logarithmen von Quotienten in Differenzen von Logarithmen auf, so ersieht man leicht, dass der Ausdruck

$$\frac{1}{2} d \log a d \log b'' - \frac{1}{2} d(a'' d \log \frac{a}{b})$$

der mit D bezeichnet werden soll, seinen Werth nicht ändert, wenn man statt a'' und b'' setzt: a'' und c'' oder: b'' und c'' . Nimmt man das Mittel der beiden letzten so entstandenen Ausdrücke und berücksichtigt, dass $d \log a'' + d \log b'' = 2 d \log \sqrt{a'' b''}$ ist, so folgt, dass man in jenem Ausdruck ohne dessen Werth zu ändern statt der beiden genannten Grössen auch c'' und b^{n+1} setzen kann und ferner, wenn man in diesem wieder $d \log c''$ durch $\frac{1}{2} d \log a^{n+1} + \frac{1}{2} d \log c^{n+1}$ ersetzt, dass man mit demselben Erfolge a'' und b^{n+1} statt a'' und b'' setzen kann. Es ist also der Werth jenes Differential-Ausdrucks unabhängig von n und demnach gleich

$$\begin{aligned} D &= \frac{1}{2} d \log b d \log c - \frac{1}{2} d \left(\frac{1}{2} d \log b c \right) \\ &= \frac{1}{2} d \log c d \log a - \frac{1}{2} d \left(\frac{1}{2} d \log c a \right) \\ &= \frac{1}{2} d \log a d \log b - \frac{1}{2} d \left(\frac{1}{2} d \log a b \right) \\ &= M(a, b) d \left(\frac{M(a, c)}{M(a, b)} d \frac{a}{b} \right) = M(a, c) d \left(\frac{M(a, b)}{M(a, c)} d \frac{a}{c} \right). \end{aligned}$$

Setzt man a als unveränderlich voraus, so wird

$$D = \frac{1}{2} b b c c = -b b d \log b = c c d \log c$$

und es entsteht die in Artikel 8 aus der Reihenentwicklung abgeleitete für $\frac{dd M(a, c)}{M(a, c)}$ geltende Differentialgleichung

$$\frac{dd(x, y)}{M(x, y)} - \frac{1}{4} A A \cdot b b c c \cdot \frac{1}{y} = 0$$

aus welcher sich nach den Untersuchungen in der Abhandlung ‘Determinatio seriei nostrae per aequationem differentialem secundi ordinis’ auch wieder die Darstellung durch die GAUSSischen Reihen:

$$\frac{M(a, b)}{M(a, c)} = \frac{a}{c} - \frac{1}{2} \frac{c'}{a'} - \frac{1}{4} \frac{c''}{a''} - \dots$$

und als specielle Fälle der dortigen Gleichungen [90] und [96] der oben Art. 12 gefundene Grenzwert von $M(1, \varepsilon) \log \frac{4}{\varepsilon}$ und die im vorigen Artikel aufgestellte Differentialgleichung erster Ordnung zwischen $M(a, b)$ und $M(a, c)$ ergeben.]

15.

[Die Differentialgleichung zweiter Ordnung für die Glieder der Reihe des arithmetisch geometrischen Mittels nimmt eine Form an, in welcher sie Differentiale nur von Quotienten der Veränderlichen enthält, wenn man mit einer beliebigen Grösse e den Ausdruck $D + d(\frac{1}{2}d \log e) + \frac{1}{4}(d \log e)^2$ bildet, dieser wird nemlich

$$\frac{1}{2}d \log \frac{a}{e} d \log \frac{b}{e} - \frac{1}{2}d(\frac{1}{2}d \log \frac{a}{e} \frac{b}{e})$$

ein Ausdruck, dessen Werth also unabhängig von n ist und sich auch nicht ändert, wenn man b^n und c^n oder c^n und a^n statt a^n und b^n setzt. Derselbe verwandelt sich für beständig wachsende positive und für negative n in

$$-\frac{M(a, b)}{M(a, c)} d \left(\frac{M(a, c)}{M(a, b)} d \frac{a}{b} \right)$$

und in

$$-\frac{M(a, c)}{M(a, b)} d \left(\frac{M(a, b)}{M(a, c)} d \frac{a}{c} \right)$$

dagegen für n gleich Null und für a, b, c als besondere Werthe von $\frac{a}{e}, \frac{b}{e}, \frac{c}{e}$ beziehungsweise in $+\frac{1}{4}abbcc, -\frac{1}{4}biccaa, -\frac{1}{4}ccaabb$.

Setzt man also zur Abkürzung

$$p = \sqrt{\frac{M(a, b)}{M(a, c)}}, \quad q = \sqrt{\frac{M(a, c)}{M(a, b)}}, \quad r = \sqrt{\frac{M(a, b) \cdot M(a, c)}{ab}}$$

so wird mit Rücksicht auf die Gleichung für A in Art. 13:

$$pp' = 4 \frac{d \log y}{d \log \gamma} = 4A \frac{d \log y}{d \log \gamma} = \frac{1}{2}d \log \frac{a}{b} = \frac{1}{2}d \log \frac{b}{c} = \frac{1}{2}d \log \frac{c}{a}$$

$qq' =$ von gleicher Form

$rr' =$ von gleicher Form

und von gleicher Form werden die Ausdrücke des

$$\frac{\sqrt{M(a, b)^3}}{M(a, c)}, \quad \frac{M(a, b)}{\sqrt{M(a, c)^3}}, \quad \sqrt{\frac{M(a, b)}{M(a, c)^3}}$$

in

$$\frac{M(a, b)}{M(a, c)}, \quad \frac{M(a, c)}{M(a, b)}, \quad \frac{M(a, b)}{M(a, c)}.$$

Die Elimination von je zwei der drei Grössen p, q, r ergibt

$$\frac{d^2 p}{d \log y^2} = \text{allgemeine Differentialgleichung}$$

als Differentialgleichung sowol für p als auch für q und für r , das ist für $\sqrt{\frac{M(a,b)}{M(a,c)}}$, $\sqrt{\frac{M(a,c)}{M(a,b)}}$, $\sqrt{\frac{M(a,b) \cdot M(a,c)}{ab}}$ und ebenso auch, wenn man $-\frac{1}{2} d \log \frac{M(a,b)}{M(a,c)} = \log y$ statt $\log y$ darin gesetzt denkt, als Differentialgleichung für $\sqrt{\frac{M(a,b)}{M(a,c)}}$, $\sqrt{\frac{M(a,c)}{M(a,b)}}$ und $\sqrt{\frac{M(a,b) \cdot M(a,c)}{ab}}$.]

16.

[Die Darstellung der Quotienten der Grössen $a, b, c, M(a, b), M(a, c)$ durch Reihen, die nach Potenzen von y^2 oder z^2 fortschreiten, lässt sich mit Hülfe der Fundamentalsätze des hier zu untersuchenden Algorithmus z. B. in folgender Weise ausführen.

Nach der Definition von y und nach dem in Art. 12 für den rückwärts verlängerten Algorithmus aufgestellten Satze wird:

$$\frac{U(a, b)}{M(a^n, b^n)} = \frac{a}{M(a, b)} \cdot \sqrt[n]{\frac{b^n}{a^n}}$$

also nach den Gleichungen in Art. 12 der Grenzwert von $\sqrt[n]{y} \cdot \sqrt[n]{\frac{M(a,b)}{U(a,b)}}$ für ein immer wachsendes n , oder was dasselbe ist, der Grenzwert

$$\sqrt[n]{y} \cdot r(y),$$

wo $r(y)$ statt $\sqrt{\frac{U(a,b)}{M(a,b)}}$ gesetzt ist, für bis zur Null abnehmendes positives y gleich der Einheit.

Bezeichnen wir noch $\sqrt{\frac{U(a,b)}{M(a,b)}}$ und $\sqrt{\frac{U(a,c)}{M(a,c)}}$ durch $p(y)$ und $q(y)$, so folgt aus $aa = bb + cc$ und den beiden Gleichungen für $\sqrt{M(a, b)}$ in Art. 12

$$r(y)^2 = p(y)^2 - q(y)^2.$$

Die Reihen für p, q, r , welche nach ganzen Potenzen von y^2 fortschreiten und diesen Bedingungen genügen, findet man, so weit man die Entwicklung ausführt von der Form:

$$\begin{aligned} p(y) &= 1 + 2y + 2y^4 + 2y^9 + 2y^{16} + \dots + 2y^{n^2} + \dots \\ q(y) &= 1 - 2y + 2y^4 - 2y^9 + 2y^{16} - \dots + 2(-1)^n y^{n^2} + \dots \\ r(y) &= 2y^{\frac{1}{4}} + 2y^{\frac{9}{4}} + 2y^{\frac{25}{4}} + 2y^{\frac{49}{4}} + \dots + 2y^{\frac{(2n+1)^2}{4}} + \dots \end{aligned}$$

Dass das hier angedeutete Gesetz für die Bildung der Glieder das allgemein gültige ist, scheint Gauss unter Anderem auch auf folgende Art bewiesen zu haben. Neben den entsprechenden Gleichungen, welche sich auf Reihen mit zwei Argumenten beziehen und weiter unten in Art. 23 und 25 Platz finden werden, hat Gauss sich die Aufzeichnung gemacht:]

Zur Theorie der Zerlegung der Zahlen in vier Quadrate.

Das Theorem: das Product zweier Summen von vier Quadraten ist selbst eine Summe von vier Quadraten, wird am einfachsten so dargestellt: es seien $l, m, \lambda, \mu, \lambda', \mu'$ sechs

complexe Zahlen, so dass λ, λ' und μ, μ' sociirt sind. Durch N bezeichne man die Norm. Es ist dann

$$(Nl + Nm)(N\lambda + N\mu) = N(l\lambda + m\mu) + N(l\mu' - m\lambda').$$

[und also auch

$$(Nl - Nm)(N\lambda - N\mu) = N(l\lambda - m\mu) + N(l\mu' + m\lambda').$$

]

Hieraus lassen sich leicht die beiden folgenden Sätze ableiten, in welchen verschiedene Darstellungen einer Zahl durch eine Summe von vier Quadratzahlen sich beziehen auf die verschiedenen Werthsysteme der vier Wurzeln mit Berücksichtigung sowol der Zeichen als auch der Reihenfolge der Wurzeln, worin ferner unter den geraden Zahlen auch die Null mit begriffen wird.

Ist das Vierfache einer Zahl von der Form $4k + 1$ durch vier ungerade Quadratzahlen darstellbar, so ist sie selbst halb so oft durch eine ungerade und drei gerade Quadratzahlen darstellbar, und umgekehrt, ist eine Zahl in der letztern Weise darstellbar, so ist ihr Vierfaches doppelt so oft in der ersten Weise darstellbar.

Ist das Vierfache einer Zahl von der Form $4k + 3$ durch vier ungerade Quadratzahlen darstellbar, so ist sie selbst halb so oft durch eine gerade und drei ungerade Quadratzahlen darstellbar und umgekehrt, ist eine Zahl in der letztern Weise darstellbar, so ist ihr Vierfaches doppelt so oft in der ersten Weise darstellbar.

Mit Hülfe dieser beiden Sätze lässt sich unmittelbar beweisen, dass die obigen Reihen der Gleichung

$$r(y)^2 = p(y)^2 - q(y)^2$$

genügen, und ferner durch die wiederholte Anwendung dieser Relation, dass, wenn man nach dem Schema

$$p + q = 2f, \quad p - q = 2r, \quad (f^2 - r^2) = (q')^2$$

aus den Werthen der Quadrate der beiden ersten Reihen, nemlich pp und qq , als Anfangsglieder die Glieder des Algorithmus eines arithmetisch geometrischen Mittels für positive gerade Indices bildet, auch

$$\left(\frac{p}{2^n}\right)^2 - \left(\frac{q}{2^n}\right)^2 = \left(\frac{r}{2^n}\right)^2$$

wird.

Durch Übergang zu dem Grenzwerthe von $\frac{p}{2^n}, \frac{q}{2^n}, \frac{r}{2^n}$ für $n = \infty$ entsteht also nach Art. 12:

$$M(a, b)^2 = M(a, c)^2 + M(a, b)^2 \cdot r(y)^2.$$

17.

[Aus den im vorhergehenden Artikel abgeleiteten Eigenschaften der durch die dort aufgestellten Reihen definirten Functionen p, q, r folgt, dass, wenn a, b, c drei die Gleichung $aa = bb + cc$ erfüllende Grössen sind, sie in die Form gesetzt werden können

$$a = M(a, b) \cdot p(y)^2, \quad b = M(a, b) \cdot q(y)^2, \quad c = M(a, b) \cdot r(y)^2$$

und dass dann

$$\frac{M(a, b)}{M(a, c)} = \frac{p(y)}{q(y)}$$

sein muss.

Setzt man nun noch

$$a = M(a, c) \cdot p(z)^2, \quad c = M(a, c) \cdot q(z)^2, \quad b = M(a, c) \cdot r(z)^2$$

so wird

$$\frac{\log z}{\pi} = \frac{M(a, c)}{M(a, b)}, \quad \frac{\log y}{\pi} = \frac{M(a, b)}{M(a, c)}.$$

Der durch die Vereinigung dieser beiden Darstellungen sich ergebende Satz ist von Gauss so ausgesprochen, dass die Functionen

$$\begin{aligned} \mathfrak{p}t &= 1 + 2e^{-\pi t} + 2e^{-4\pi t} + 2e^{-9\pi t} + \dots + 2e^{-n^2\pi t} + \dots \\ \mathfrak{q}t &= 1 - 2e^{-\pi t} + 2e^{-4\pi t} - 2e^{-9\pi t} + \dots + 2(-1)^n e^{-n^2\pi t} + \dots \\ \mathfrak{r}t &= 2e^{-\frac{1}{4}\pi t} + 2e^{-\frac{9}{4}\pi t} + 2e^{-\frac{25}{4}\pi t} + \dots + 2e^{-\frac{(2n+1)^2}{4}\pi t} + \dots \end{aligned}$$

den Gleichungen

$$\mathfrak{r}t^2 = \mathfrak{p}t^2 - \mathfrak{q}t^2$$

genügen, worin die Quadratwurzeln mit solchen Zeichen zu nehmen sind, dass der reelle Theil positiv ist.

Aus dieser und der anderen von ihm aufgezeichneten Eigenschaft derselben Function, dass nemlich

$$\mathfrak{p}t = \mathfrak{q}(t + i), \quad \mathfrak{q}t = \mathfrak{p}(t + i), \quad \mathfrak{r}t = \mathfrak{r}(t + i)$$

ist, scheint Gauss den folgenden Satz abgeleitet zu haben:]

Es seien $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ ganze reelle Zahlen,

$$\alpha\beta - \beta\gamma = 1, \quad t' = \frac{\alpha t + \beta i}{\gamma t + \delta i}.$$

Wir unterscheiden 6 Fälle, je nachdem nach dem Modulus 2

	I	II	III	IV	V	VI
$\alpha \equiv$	1	1	1	0	1	0
$\beta \equiv$	0	1	0	1	1	1
$\gamma \equiv$	0	0	1	1	1	1
$\delta \equiv$	1	1	1	1	0	1

Es ist dann

	I	II	III	IV	V	VI
$\mathfrak{p}t' =$	$\mathfrak{p}t$	$\mathfrak{q}t$	$\mathfrak{r}t$	$\mathfrak{d}t$	$\mathfrak{o}t$	$\mathfrak{f}t$
$\mathfrak{q}t' =$	$\mathfrak{q}t$	$\mathfrak{p}t$	$\mathfrak{i}t$	$\mathfrak{n}t$	$\mathfrak{f}t$	$\mathfrak{o}t$
$\mathfrak{r}t' =$	$\mathfrak{r}t$	$\mathfrak{u}t$	$\mathfrak{d}t$	$\mathfrak{q}t$	$\mathfrak{u}t$	$\mathfrak{n}t$

$$h = \sqrt{i}(\gamma t + \delta i)^{\frac{1}{2}}$$

[worin λ für die Factoren der drei Functionen $\mathfrak{p}, \mathfrak{o}, \mathfrak{f}$ im Allgemeinen verschiedene Werthe hat.]

Ist hier $t = \frac{\omega + \rho i}{\pi}$, $t' = \frac{\omega'}{\pi}$, $-\delta = hh - ac = b'b' - ac'$, so geht die Form (a, b, c) in (a', b', c') über durch die Transformation $[\alpha, \beta, \gamma, \delta]$.

Zusammenhang zwischen den Formen des negativen Determinanten $-p$ und den summatorischen Functionen.

Sind nemlich die Formen (a, b, c) , (A, B, C) aequivalent, so ist die Function J in Betracht zu ziehen, wo ft zu fu so wohl wenn $\frac{\rho}{\pi}$ ganze Zahl als wenn $t = \frac{\omega + \rho i}{\pi}$, $r\sqrt{p} + bi$ zu nehmen ist. Jeder Classe entspricht dann ein bestimmter Werth von

$$\frac{r\sqrt{p} + bi}{a}.$$

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 3

Teil 9

Arithmetisch-geometrisches Mittel.
Lemniscatische Functionen.
Zur Theorie der neuen Transcendenten.

Carl Friedrich Gauß

Inhaltsverzeichnis

Arithmetisch Geometrisches Mittel	2
§ 18.	2
§ 19.	3
§ 20.	4
§ 21.	4
§ 22.	5
§ 23.	6
§ 24.	7
§ 25.	8
§ 26.	9
Lemniscatische Functionen. I.	10
Elegantioris integralis proprietates	10
De Curva Lemniscata	14
1.	14
2.	15
3.	15
Lemniscatische Functionen. II.	16
Sammlung von Rechnungen	22
Erste Rechnung für $e^{-\pi/2} = A$	22
Zweite Rechnung für $e^{-\pi/2} = A$	23
Doppelte Berechnung von $e^{-\pi/4} = A$	24
Erste Rechnung	24
Zweite Rechnung für $e^{-\pi/4} = A$	24
Dritte Rechnung für $e^{-\pi/4} = A$	25
Berechnung von $e^{-\pi} = A$	25
Varia imprimis de integrali	25
Problema	26
Zur Theorie der transcendenten Functionen gehörig	27

Arithmetisch Geometrisches Mittel.

18.

[Mit dem Algorithmus des arithmetisch-geometrischen Mittels hat Gauss einen andern in Verbindung gebracht, welcher ebenfalls wie jener von zwei gegebenen Grössen, die hier a und b bezeichnet werden sollen, ausgeht und auf eine solche Form zurückgeführt werden kann, dass viele Analogien mit jenem sich zeigen, wenn nemlich

$$4aa' = (a + b)^2, \quad b'b' = ab, \quad \text{u. s. f.}$$

gesetzt wird. Ebenso wie die bisherigen Untersuchungen durch Einführung der die Gleichung $aa = bb + cc$ erfüllenden Grösse c bedeutend übersichtlicher wurden, wird hier eine entsprechende Vereinfachung der Formeln erreicht, wenn man γ durch die Gleichung $aa = bb + c\gamma$ und h durch

$$bc(b\gamma - c\beta) = ca(a\gamma - c\alpha) = ab(b\alpha - a\beta) = abch$$

so wie γ' , h' durch dieselben Gleichungen, nachdem allen Zeichen der Index n gegeben ist, einführt. Unter den zwischen diesen Grössen bestehenden Relationen finden die folgenden bei der Untersuchung dieses Algorithmus vielfache Anwendung:

$$\frac{a+b}{a+b} = \frac{\gamma-\delta}{c}, \quad \frac{a-b}{a-b} = \frac{\gamma+\delta}{c}, \quad \frac{a+\gamma}{a+c} = \frac{b+\delta}{b}, \quad \frac{a-\gamma}{a-c} = \frac{b-\delta}{b} :$$

$$aa + gg = bb + \gamma\gamma = \frac{1}{2}(a\delta + \gamma\beta) = \frac{1}{2}(a\gamma - \delta\beta) = a(\alpha' + \gamma')$$

$$aa - \gamma\gamma = bb - hh = \gamma(\delta\gamma - \alpha\beta) = -\frac{1}{2}(a\beta - \gamma\delta) = b(\alpha' - \gamma')$$

$$aa - bb = \gamma\gamma - gg = \frac{1}{2}(a\gamma + \delta\beta) = \frac{1}{2}(\gamma\delta + \alpha\beta) = 2c\sqrt{a'\gamma'}$$

Die Grenzwerte der Glieder in den sieben Reihen von Grössen a , b , c , α , β , γ , δ lassen sich auf diese vier zurückführen:

$$k = M(a, b) = \lim a^n = \lim b^n$$

$$\sqrt{\xi} = \frac{\sqrt{a^n}}{\sqrt{a}}, \quad \frac{\sqrt{\eta}}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{b^n}}{\sqrt{b}}, \quad \frac{x}{a} = \frac{a^n}{a} \cdot \frac{a'}{a} \cdot \frac{a''}{a'} \dots$$

Wenn a und b und alle Grössen a^n , b^n , positiv sind, so nehmen ξ und η von den Werthen $\frac{b}{a}$ und $\frac{a}{b}$ beständig bis zur Einheit ab; es ergeben also die vorstehenden Ausdrücke einen bestimmten Werth für x . Das Gleiche folgt für η , wenn γ , δ und alle c^n und b^n positiv sind, aus

$$\tan^2 U \cdot \sqrt{\xi} = \tan^2 V \cdot \sqrt{\eta} = \sqrt{(\tan^2 U \cdot \tan^2 V)} = \tan^2 U'$$

$$\tan^4 U'' \cdot \sqrt{\xi'} = \tan^4 V'' \cdot \sqrt{\eta'} = \sqrt{(\tan^4 U'' \cdot \tan^4 V'')} = \tan^4 U''$$

⋮

$$\tan^{2^n} U^{(n)} \cdot \sqrt{\xi^{(n)}} = \tan^{2^n} V^{(n)} \cdot \sqrt{\eta^{(n)}} = \sqrt{(\tan^{2^n} U^{(n)} \cdot \tan^{2^n} V^{(n)})} = \tan^{2^n} U^{(n+1)}$$

weil dann

$$\sin U^2 = \frac{cc}{aa}, \quad \cos U^2 = \frac{bb}{aa}, \quad aa \sin U^2 + bb \cos U^2 = ab;$$

$$\sin V^2 = \frac{cc}{bb}, \quad \cos V^2 = \frac{aa}{bb}, \quad aa \cos V^2 + bb \sin V^2 = ab;$$

ist, und diese Gleichungen auch gelten, wenn a^n , b^n , c^n , α^n , β^n , γ^n , δ^n , U^n , V^n statt a , b , c , α , β , γ , δ , U , V gesetzt werden, so dass also

$$\eta^{1/2} = \lim e^{-\xi^n} = \lim e^{-\eta^n} = e$$

sich ergibt.

Für $\delta = 0$ verschwinden alle δ^n und es wird

$$\frac{a}{a} = \frac{b}{b} = \frac{\gamma}{c} = \frac{2\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{a}} = \frac{2^n \sqrt[n]{\xi}}{\sqrt[n]{a}} = \frac{2^n \sqrt[n]{\eta}}{\sqrt[n]{a}} = \frac{x}{a} = \frac{2^n \sqrt[n]{\eta}}{a^n}$$

Vergleicht man die Grenzwerte k, γ, x, η, m , zu denen man gelangt, wenn man bei der Bildung des combinirten Algorithmus von den Grössen a, b, α, β ausgegangen ist, mit den Grenzwerten $k', \gamma', x', \eta', \mu'$, zu denen man gelangt, wenn man bei solchem Algorithmus von den bestimmten zuvor erhaltenen Grössen a', b', α', β' als Anfangsgliedern ausginge, so ersieht man unmittelbar, dass

$$k' = k, \quad \gamma' = \gamma\gamma, \quad x' = x, \quad \eta' = \eta\eta, \quad \mu' = 2\mu$$

sein muss und dass durch die nach diesem Gesetze gebildeten Gleichungen die den $a^n, b^n, \alpha^n, \beta^n$ entsprechenden Grenzwerte $k^n, \gamma^n, x^n, \eta^n, \mu^n$ sich ergeben.

Aus den Gleichungen von der Form:

$$\gamma = \frac{a\alpha + b\beta}{a + b}, \quad \eta = \frac{a\alpha - b\beta}{a - b}$$

folgt, dass, wenn alle Glieder des Algorithmus positiv werden, γ, η und $\frac{x}{k}$ kleiner als die Einheit sind.

Die von Gauss angegebene Methode zur Bestimmung des Grenzwertes für U^n und V^n und ebenso die Bestimmung von $\frac{x}{k}$ mit Zuhilfenahme jener Winkel führt bei Rechnungen mit Zahlen sehr rasch zum Ziele. Weniger bequem für Zahlenrechnungen sind die obigen Formeln zur Bestimmung eines reellen η und des zugehörigen x . Dieser Umstand wird die Veranlassung gewesen sein, wesshalb Gauss den Algorithmus:]

$$\begin{aligned} A' &= \frac{A + B}{2}, & B' &= \frac{2\sqrt{AB} \cdot a'}{b'(A + B)} \\ A'' &= \frac{A' + B'}{2}, & B'' &= \frac{2\sqrt{A'B'} \cdot a''}{b''(A' + B')} \end{aligned}$$

u. s. f. [mit dem Grenzwerte]

$$k = \frac{b}{a} \cdot \frac{B'}{A'} \cdot \frac{B''}{A''} \cdot \frac{B'''}{A'''} \cdots$$

[aufgestellt hat, welcher sich auf den obigen zurückführen lässt, wenn man $A = a, B = b$ setzt, weil dann

$$\frac{B'}{A'} = \frac{\sqrt{ab} \cdot a'}{b'(a + b)}, \quad \frac{B''}{A''} = \frac{\sqrt{a'b'} \cdot a''}{b''(a' + b')}, \quad \text{u. s. f.}$$

wird. Die Bestimmung eines reellen η ist in Gauss Aufzeichnungen durch eine Lücke unvollendet gelassen, sie ergibt sich aber, wenn man aus $C = \gamma$, und $D = \delta$ denselben Algorithmus wie eben aus A und B bildet, denn dann sind:

$$C' = \frac{\gamma + \delta}{2}, \quad D' = \frac{2\sqrt{\gamma\delta} \cdot \alpha'}{\delta'(\gamma + \delta)}$$

und diese Grössen C, D nähern sich rasch dem Werthe $\sqrt{\gamma\eta}$, während γ^n und δ^n zugleich entweder bedeutend wachsen oder abnehmen, sobald $\gamma'\eta$ sich von der Einheit unterscheidet.]

19.

[Die Beziehungen zwischen den Differentialen der zu untersuchenden Grössen sind besonders einfach, wenn a und b ungeändert bleiben; es ergibt sich dann unmittelbar aus den Bedingungsgleichungen zwischen Gliedern mit gleichem Index, dass der Ausdruck $\frac{1}{\sqrt{a}} \cdot d \log \frac{\gamma}{a}$ seinen Werth nicht ändert, wenn darin der Reihe nach $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ statt $\beta, \gamma, \delta, \alpha$ gesetzt wird. Die beiden so erhaltenen Ausdrücke können zu einem dem ersten entsprechenden Ausdruck für den Index $n + 1$ vereinigt werden, der Werth dieses Ausdrucks ist also auch unabhängig vom Index n . Durch Übergang zur Grenze und durch Vergleichung mit den Differentialen der auf verschiedene Weise gebildeten Quotienten ergibt sich

$$\frac{1}{\sqrt{a}} d \log \frac{\gamma}{a} = \frac{1}{\sqrt{b}} d \log \frac{\delta}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\gamma}} d \log \frac{a}{\gamma} = \frac{1}{\sqrt{\delta}} d \log \frac{\beta}{\delta} = \frac{1}{\sqrt{\eta}} d \log \frac{x}{\eta}$$

eine Relation, welche also immer gilt, wenn die Indices der $a, b, c, \alpha, \beta, \gamma, \delta, \eta$ um gleich viel Einheiten vermehrt werden. Hieraus folgt der von Gauss aufgezeichnete Satz:]

$$\frac{1}{\sqrt{aa}} \cdot \frac{dU}{\sqrt{(aa \sin U^2 + bb \cos U^2)}} = \frac{1}{\sqrt{aa}} \cdot \frac{dV}{\sqrt{(aa \cos V^2 + bb \sin V^2)}} = \frac{u}{k}$$

20.

[Mit Hülfe der Gleichung für $d \log \frac{\gamma}{a}$ lassen sich durch wiederholte Anwendung derselben unmittelbar die Reihen für die Differentiale der einzelnen Grössen a, b, γ, δ aufstellen, für ein negatives δ entsteht:

$$\begin{aligned}\frac{1}{k} d \log \frac{a}{k} &= c' \sin 2U' + c'' \sin 2^2 U'' + c''' \sin 2^3 U''' + \dots \\ \frac{1}{k} d \log \frac{b}{k} &= c' \cos 2U' + c'' \cos 2^2 U'' + c''' \cos 2^3 U''' + \dots \\ \frac{1}{k} d \log \frac{\gamma}{k} &= \frac{\sin V}{\cos U} (c' \sin 2U' + c'' \sin 2^2 U'' + c''' \sin 2^3 U''' + \dots) \\ \frac{1}{k} d \log \frac{\delta}{k} &= \frac{\cos V}{\sin U} (c' \cos 2U' + c'' \cos 2^2 U'' + c''' \cos 2^3 U''' + \dots)\end{aligned}$$

Die Differentiale zweiter Ordnung, welche auf die Grösse η als einzige unabhängig Veränderliche sich beziehen, können unmittelbar durch Differentiation der Differentialgleichung erster Ordnung hergeleitet und die Bestimmung ihrer Werthe in der Weise dargestellt werden, dass die Ausdrücke von der Form

$$\frac{d \log \frac{\alpha}{\gamma}}{d \log \eta}, \quad \frac{d^2 \log \frac{\alpha}{\gamma}}{(d \log \eta)^2}$$

für die mit irgend welchem gemeinsamen Index behafteten $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ verschwinden, in welcher Reihenfolge die $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ auch darin eingesetzt sein mögen. Multiplicirt man Zähler und Nenner unter dem zweimal zu differentiirenden Logarithmus mit δ , ersetzt $\alpha\beta$ durch $b'\delta'$ und die Derivirten erster Ordnung durch ihre Werthe, so erhält man für zwei aufeinander folgende Indices:

$$\frac{d^2 \log \frac{\alpha}{\gamma}}{(d \log \eta)^2} = \frac{kk'}{\xi'} \cdot \frac{d^2 \log \frac{\alpha'}{\gamma'}}{(d \log \eta')^2} + \frac{kk'}{\xi'} \cdot \frac{d \log \frac{\alpha'}{\gamma'}}{d \log \eta'}$$

und hieraus durch wiederholte Anwendung dieser Gleichung und mit Zuhülfenahme der in Art. 13 für $d \log M(a, b)$ gefundenen Reihe die Gleichung

$$\begin{aligned}\frac{d^2 \log \frac{\alpha}{k}}{(d \log \eta)^2} &= \frac{kk'}{\xi'} \cdot \frac{d^2 \log \frac{\alpha'}{k'}}{(d \log \eta')^2} + \frac{kk'}{\xi'} \cdot \frac{d \log \frac{\alpha'}{k'}}{d \log \eta'} \\ &= \frac{kk' \cdot kk''}{\xi' \xi''} \cdot \frac{d^2 \log \frac{\alpha''}{k''}}{(d \log \eta'')^2} + \frac{kk' \cdot kk''}{\xi' \xi''} \cdot \frac{d \log \frac{\alpha''}{k''}}{d \log \eta''} + \dots\end{aligned}$$

welche ihre Gültigkeit behält, wenn $a, b, c, \alpha, \beta, \gamma, \delta, \eta, \xi, x, k$ mit irgend einem gemeinsamen von Null verschiedenen Index behaftet werden.

Durch die Vereinigung dieses Resultats mit der im vorigen Artikel gefundenen Entwicklung von $d \log \frac{a}{k}$ ergibt sich die von Gauss gefundene Werthausmittelung des Integrals:]

$$\begin{aligned}& \int \frac{aabb dV}{\sqrt{(aa \sin U^2 + bb \cos U^2) \cdot (aa \cos V^2 + bb \sin V^2)}} \\ &= \frac{aa}{c} \left\{ 1 - 2 \frac{cc}{aa} - 4 \frac{c^4}{a^4} - 8 \frac{c^6}{a^6} - \dots \right\} \\ &= \frac{aa}{c} \sin 2K - c \sin 4K - c \sin 8K - c \sin 16K - \dots\end{aligned}$$

21.

[Bildet man die Gleichungen zwischen den Derivirten der a, b, γ, δ nach der Grösse η als unabhängig Veränderliche, so müssen dieselben Coefficienten dieser Derivirten entstehen, wie in den Gleichungen für die Differentiale nach η , und da die letztern Gleichungen in solche Form gebracht werden können, dass die Verhältnisse zwischen den Derivirten von Quotienten bestimmt werden, so müssen die erwähnten Coefficienten auch diesen Derivirten umgekehrt proportional sein. Ersetzt man sie durch deren reciproke

Werthe, so ersieht man, dass auch die übrigen Glieder jener Gleichungen durch solche Derivirten dargestellt werden können und zwar so, dass der Ausdruck von der Form

$$\frac{d \log \frac{\alpha}{\gamma}}{d \log \eta}, \quad \frac{d^2 \log \frac{\alpha}{\gamma}}{(d \log \eta)^2}, \quad \frac{d \log \frac{\beta}{\delta}}{d \log \eta}, \quad \frac{d^2 \log \frac{\beta}{\delta}}{(d \log \eta)^2}$$

für einen beliebigen gemeinsamen Index der Zeichen $a, b, \gamma, \delta, x, y, \eta$ seinen Werth nicht ändert, in welcher Reihenfolge man auch die Grössen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ mit einander vertauscht. Vergleicht man diesen Ausdruck, welcher sich auf y, ξ, η, γ bezieht, mit demjenigen für $\eta' = \eta\eta, \xi' = \xi\xi, y' = yy$ und beachtet, dass nach Art. 19

$$\frac{d \log \frac{\alpha}{\gamma}}{d \log \eta'} = \frac{d \log \frac{\alpha}{\gamma}}{d \log \eta} \cdot \frac{d \log \eta}{d \log \eta'} = \frac{1}{2} \cdot \frac{d \log \frac{\alpha}{\gamma}}{d \log \eta}$$

ist, so ergibt sich, dass der Werth jenes Ausdrucks auch unabhängig von dem Index der Zeichen $a, b, \gamma, \delta, x, y, \eta$ und, wie aus den Grenzwerten folgt, gleich Null sein muss.

Um die Derivirte nach y von jeder einzelnen der vier Grössen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ zu bestimmen, wird zunächst erforderlich sein, jenen Ausdruck so zu verwandeln, dass er nur zwei der Grössen enthält. Dies kann z. B. mit Hülfe der im vorhergehenden Artikel bestimmten nach η genommenen zweiten Derivirten der Quotienten geschehen, so dass also alle Ausdrücke

$$\frac{d \log \frac{\alpha}{\gamma}}{d \log y}, \quad \frac{d^2 \log \frac{\alpha}{\gamma}}{(d \log \eta)^2}, \quad \frac{d \log \frac{\beta}{\delta}}{d \log y}, \quad \frac{d^2 \log \frac{\beta}{\delta}}{(d \log \eta)^2}$$

verschwinden, in welcher Reihenfolge $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ mit einander auch vertauscht werden und welcher gemeinsame Index ihnen und den Zeichen y, x, η gegeben werde. Ersetzt man $\frac{\beta}{\delta}$ durch $\frac{\alpha}{\gamma}$, $\alpha\beta$ durch $b'\delta'$ und nach dem vorhergehenden Artikel

$$\frac{d^2 \log \frac{\alpha}{\gamma}}{(d \log \eta)^2} \quad \text{durch} \quad \frac{1}{\xi'} \cdot \frac{d^2 \log \frac{\alpha'}{\gamma'}}{(d \log \eta')^2} + \frac{1}{\xi'} \cdot \frac{d \log \frac{\alpha'}{\gamma'}}{d \log \eta'}$$

so ersieht man, dass der Ausdruck

$$\frac{d \log \frac{\alpha}{\gamma}}{d \log y}, \quad \frac{d^2 \log \frac{\alpha}{\gamma}}{(d \log \eta)^2} + \frac{1}{\xi'} \cdot \frac{d \log \frac{\alpha'}{\gamma'}}{d \log \eta'}$$

seinem Werthe nach ungeändert bleibt, nicht nur, wie eben gefunden, wenn β mit α oder γ oder δ vertauscht wird, sondern auch wenn diesen Grössen zugleich mit y, x, η ein beliebiger gemeinsamer Index gegeben wird. Für einen beständig wachsenden Index verschwindet der Werth des Ausdrucks und durch Multiplication mit $(-2\sqrt{y} dy)$ entsteht demnach

$$\frac{d\sqrt{y}}{d \log y} - \frac{d^2 \sqrt{y}}{(d \log \eta)^2} = 0$$

als partielle Differentialgleichung für jede der Grössen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$.]

22.

[Alle Glieder des Algorithmus sind ihrem Werthe nach abhängig von vier Grössen, als solche dürfen a, b, α, ξ angenommen werden, aber auch k, γ, x, η , weil diese unabhängig von einander sich ändern können. Sämmtliche Gleichungen zwischen den Gliedern der Reihen lassen sich in solche Form bringen, dass sie sowol in Bezug auf $a, b, c, \dots a^n, b^n, c^n, k$ als auch in Bezug auf $\alpha, \beta, \gamma, \dots \alpha^n, \beta^n, \gamma^n$ homogen sind. Die Verhältnisse zwischen diesen letzteren hängen also nicht von k und x , sondern allein von y und η ab, wir können also

$$\frac{a}{k} = p(yy), \quad \frac{b}{k} = q(yy), \quad \frac{c}{k} = r(yy), \quad \frac{\alpha}{x} = P(yy, \eta\eta), \quad \frac{\beta}{x} = Q(yy, \eta\eta), \quad \frac{\gamma}{x} = R(yy, \eta\eta), \quad \frac{\delta}{x} = S(yy, \eta\eta)$$

setzen und aus den Betrachtungen in Art. 18 folgt dann, dass diese Functionen P, Q, R, S dieselben bleiben, wenn $a, b, \gamma, \delta, x, y, \eta$ mit einem beliebigen Index versehen werden. Aus demselben Artikel folgt auch, mit Benutzung der in Artikel 15 gebrauchten Bezeichnung, für die mit einem gleichen Index behafteten a, b, c, γ :

$$\frac{pp}{P(yy)} = \frac{qq}{Q(yy)} = \frac{rr}{R(yy)}$$

ferner als Gleichungen, welche denjenigen entsprechen, durch die die Grössen y und δ bestimmt wurden:

$$\begin{aligned} qq \cdot rr (qq \cdot RR - rr \cdot QQ) &= rr \cdot pp (pp \cdot RR - rr \cdot PP) \\ &= pp \cdot qq (qq \cdot PP - pp \cdot QQ) = pp \cdot qq \cdot rr \cdot SS \\ \frac{PP + QQ}{p(yy)} &= \frac{RR - SS}{r(yy)} = \frac{PP - QQ}{r(yy)} = \frac{RR + SS}{p(yy)} \\ \frac{PP + RR}{p(yy)} &= \frac{QQ + SS}{q(yy)} = \frac{PP - RR}{2\sqrt{yy}} = \frac{QQ - SS}{2\sqrt{yy}} \end{aligned}$$

und als Gleichungen, die das Bildungsgesetz des Algorithmus darstellen:

$$\begin{aligned} 2p(y'y') \cdot P(y'y', \eta\eta) &= PP + QQ, & 2p(y'y') \cdot P(y'y', \eta\eta) &= RR + SS \\ 2r(y'y') \cdot R(y'y', \eta\eta) &= PP - QQ, & 2r(y'y') \cdot P(y'y', \eta\eta) &= RR - SS \\ q(y'y') \cdot Q(y'y', \eta\eta) &= PQ, & q(y'y') \cdot S(y'y', \eta\eta) &= RS \end{aligned}$$

worin alle Functionen, neben denen kein Argument ausgeschrieben ist, sich auf die einfachen y und η beziehen.

Zur Berechnung der Werthe der Functionen, welche gegebenen Werthen von $\frac{c}{a} = y$ und U oder V zugehören, erhält man aus der GAUSSischen Formel für H oder x , wenn man zur Abkürzung

$$(b^n \sin 2^n U^n)^2 + (b^n \cos 2^n V^n)^2 = b^n b^n A^n A^n$$

setzt, die Gleichungen:

$$P = p' \cdot \frac{a'}{r} \cdot \frac{\cos U}{\sin V}, \quad Q = q' \cdot \frac{b'}{r} \cdot \frac{\sin U}{\cos V}, \quad R = r' \cdot \frac{c'}{r} \cdot \frac{\cos V}{\sin U}, \quad S = \frac{ab}{rr} \cdot \frac{\sin V}{\cos U}$$

Die Bestimmung der Grössen k, γ, x, η als Grenzwerte lässt erkennen, dass, bei geeigneter hier noch zulässiger Wahl der Vorzeichen der Functionen P, Q, R, S , für bis zur Null abnehmende Werthe von $y, y'y', \dots$ die Ausdrücke

$$\frac{2y \cdot \cos \mu}{P}, \quad \frac{2y \cdot \sin \mu}{Q}, \quad \frac{2y \cdot R}{p}, \quad \frac{2y \cdot S}{q}$$

sich dem Grenzwerte Eins nähern, dass aber für ein beständig abnehmendes y und ein endliches reelles μ die Ausdrücke

$$\frac{2y \cdot \cos \mu}{P}, \quad \frac{2y \cdot \sin \mu}{Q}$$

jenen Grenzwert haben.

Die Functionen P, Q, R, S haben reelle Werthe für ein complexen η^2 von der Form $e^{\omega i}$ und bleiben bis auf S , welches nur sein Zeichen wechselt, ungeändert, wenn man ω in $-\omega$ verwandelt, es ist also

$$\frac{2R}{P} = \frac{\sqrt{aa} - \sqrt{bb}}{\sqrt{aa} + \sqrt{bb}}, \quad \frac{2S}{Q} = \frac{\sqrt{aa} - \sqrt{bb}}{\sqrt{aa} + \sqrt{bb}}, \quad \frac{2R}{P} = \frac{2S}{Q}$$

23.

[Bildet man denselben Algorithmus wie vorher für a, b, γ, δ , jetzt für A, B, C, D und macht $\xi = \gamma, H = \delta$, so wird offenbar für jedes $n, A^n = \gamma^n, B^n = \delta^n, C^n = \alpha^n, D^n = \beta^n$ und also für die Grenzwerte K, H , welche den x, η entsprechen: $j = \mu\sqrt{K \cdot H}, -\frac{1}{2}\gamma''\eta = -\frac{x}{\mu}$, demnach bestehen die Functionalgleichungen

$$P(y, -\eta) = \frac{R(y, \eta)}{Q(y, \eta)}, \quad S(y, -\eta) = \frac{P(y, \eta)}{Q(y, \eta)}, \quad P(y, -\eta) = \frac{S(y, \eta)}{Q(y, \eta)}, \quad Q(y, -\eta) = \frac{1}{Q(y, \eta)}$$

Macht man aber $\xi = \delta, H = \alpha$, so wird $C = -\gamma, D = -\beta$ und für jedes n , welches gleich oder grösser als Eins ist: $A^n = \alpha^n, B^n = \beta^n, C^n = \gamma^n, D^n = \delta^n$, man erhält also:

$$Q(y, -i\eta) = \frac{P(y, \eta)}{Q(y, \eta)}, \quad P(y, -i\eta) = \frac{Q(y, \eta)}{Q(y, \eta)}, \quad S(y, -i\eta) = \frac{R(y, \eta)}{Q(y, \eta)}, \quad R(y, -i\eta) = \frac{1}{Q(y, \eta)}$$

Setzt man endlich $2\sqrt{K''} = \sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}$, $2\sqrt{C''} = \sqrt{\alpha} - \sqrt{\beta}$, so wird für jedes $n > 1$:

$$2A^{n+1} = \sqrt{b^n a^n} + \sqrt{a^n b^n}, \quad 2D^{n+1} = \sqrt{b^n a^n} - \sqrt{a^n b^n}$$

also

$$2P(y, \eta\eta) = P + Q, \quad 2R(y, \eta\eta) = P - Q$$

$$p(\sqrt{y}) \cdot P(\sqrt{y}, \eta\eta) = PP - RR, \quad q(\sqrt{y}) \cdot P(\sqrt{y}, \eta\eta) = QQ - SS, \quad r(\sqrt{y}) \cdot P(\sqrt{y}, \eta\eta) = 2PQ$$

$$q(\sqrt{y}) \cdot Q(\sqrt{y}, \eta\eta) = PP - RR, \quad p(\sqrt{y}) \cdot Q(\sqrt{y}, \eta\eta) = QQ + SS, \quad r(\sqrt{y}) \cdot S(\sqrt{y}, \eta\eta) = 2QS$$

wo wieder diejenigen Functionen, denen keine Argumente beigefügt sind, sich auf die einfachen y und η beziehen.

Der so erhaltene neue Algorithmus, bei welchem man von den Functionen P, Q, R, S mit den Argumenten y, η übergeht zu den Functionen mit den Argumenten yy, η , ist offenbar der von Gauss in Art. 16 der *Determinatio attractionis quam in punctum quodvis positionis datae exerceret planeta etc.* angewandte.

Die Relationen zwischen den Functionen, welche sich auf die beiden beliebigen Werthe ξ, η des zweiten Arguments beziehen, und denjenigen Functionen mit den zweiten Argumenten $\eta\eta$ und $-\eta$ lassen sich auf verschiedene Weise mit Hülfe des für a, b aufgestellten Algorithmus ableiten. Die Methode, für welche die Entwicklungen am wenigsten weitläufig sind, ist wol diejenige, welche sich auf Functionen bezieht, in denen neben den zweiten Argumenten $\sqrt{y}\eta$ und $-\eta$ als erstes Argument auftritt das Quadrat von dem ersten Argument der Functionen, welche ξ, η als zweites Argument haben.]

24.

[Bei dem Algorithmus des arithmetisch-geometrischen Mittels ergeben die durch Rückwärts-Verlängerung entstehenden Glieder mit Hülfe der Gleichungen

$$\frac{a'}{a} = \frac{b'}{c}, \quad \frac{b'}{b} = \frac{c'}{a}, \quad \frac{a''}{a'} = \frac{b''}{c'}, \quad \frac{b''}{b'} = \frac{c''}{a'}, \quad \dots$$

die Glieder a^h, c^h, b^h die ebenso von a, c abhängen, wie a^h, b^h, c^h von a, b . Vertauscht man dem entsprechend bei dem combinirten Algorithmus gleichzeitig b mit c und β mit γ , lässt a ungeändert, so wechselt ξ nur sein Zeichen, wir erhalten also einen Algorithmus, der ebenso von a, c, α, γ abhängt wie der bisher betrachtete von a, b, α, β , wenn wir setzen:

$$a' = \frac{a+c}{2}, \quad c' = \sqrt{ac}, \quad \alpha' = \frac{\alpha\sqrt{a} + \gamma\sqrt{c}}{\sqrt{a} + \sqrt{c}}, \quad \gamma' = \frac{\alpha\sqrt{a} - \gamma\sqrt{c}}{\sqrt{a} - \sqrt{c}}$$

und so fort bis zu den Grenzwerten:

$$\lim a^h = \lim c^h = M(a, c) = l$$

$$\lim \sqrt{\xi^h} = e^{\frac{x}{2M(a,c)}} = e^{\frac{x}{2l}}$$

$$\lim \sqrt{\gamma^h} = \lim \sqrt{\delta^h} = \gamma$$

Es sind also $a, \gamma, \delta, -\beta$ ebensolche Functionen von l, ξ', x, ζ , wie a, β, γ, δ von k, ξ, x, η und da ξ allein von y und η abhängt und zwar auf dieselbe Weise wie j von η und ξ , so muss für $\frac{x}{\xi} = j$,

$$\frac{a}{l} = P(yy, \zeta\zeta), \quad \frac{\gamma}{x} = R(yy, \zeta\zeta), \quad \frac{\delta}{x} = S(yy, \zeta\zeta), \quad -\frac{\beta}{x} = Q(yy, \zeta\zeta)$$

sein, wobei ausser T auch noch ζ als Function von y, η zu bestimmen ist und zwar ζ so, dass y, η, ζ der Reihe nach mit z, ζ, ξ vertauscht werden können, also so, dass

$$\xi^2 = \zeta^2 = \Phi[(\log \xi)^2, (\log \zeta)^2] = T[(\log \xi)^2, (\log \eta)^2]$$

wird.

Für die P, Q, R als Quadratwurzeln aus $\frac{a}{l}, -\frac{\beta}{x}, \frac{\gamma}{x}$ sind hier gleiche Vorzeichen genommen, weil nach Art. 18 η und ζ zugleich den Werth 1 annehmen und also nach Art. 22 und 17

$$\frac{P(y, 1)}{Q(y, 1)} = \frac{p(yy)}{q(yy)}, \quad \frac{R(y, 1)}{Q(y, 1)} = \frac{r(yy)}{q(yy)}, \quad \frac{R}{P} = \frac{2\sqrt{yy}}{p(yy)}, \quad \frac{S}{Q} = \frac{2\sqrt{yy}}{q(yy)}$$

wird und hier dasjenige Vorzeichen der Quadratwurzel gilt, für welches der reelle Theil positiv wird.

Lässt man die zweiten Argumente ζ, ξ sich in ihre reciproken Werthe verwandeln, so bleiben P, Q, R ungeändert und S wechselt nur sein Zeichen, es ist also

$$P(yy, \frac{1}{\zeta}) = P(yy, \zeta), \quad Q(yy, \frac{1}{\zeta}) = Q(yy, \zeta), \quad R(yy, \frac{1}{\zeta}) = R(yy, \zeta), \quad S(yy, \frac{1}{\zeta}) = -S(yy, \zeta)$$

und eine entsprechende Bedingung gilt für y als Function von η, ζ , was durch die oben aufgestellte Form der φ -Function angedeutet sein soll.

Transformirt man in der Gleichung, durch welche T eingeführt ist, die P, Q, R, S in der Weise, dass die Argumente z, ζ, y, η einmal in $z, -\zeta, y, -\eta$ dann in $\sqrt{z}, \zeta, \sqrt{y}, \eta$ übergehen, und berücksichtigt, dass

$$\frac{\sqrt{yy}}{\log \sqrt{yy}} = \frac{\sqrt{yy}}{\frac{1}{2} \log yy} = \frac{2\sqrt{yy}}{\log yy}$$

ist, so erhält man

$$\begin{aligned} \frac{P(z, \zeta)}{P(yy, \eta)} &= \frac{R(z, \zeta)}{R(yy, \eta)} = \frac{-S(z, \zeta)}{-S(yy, \eta)} \\ &= \frac{\sqrt{yy}}{-\log \sqrt{yy}} \cdot \frac{-2 \log \sqrt{z}}{\sqrt{z}} = \frac{2\sqrt{yy}}{\log yy} \\ \xi^2 = \zeta^2 &= \Phi[(\log \xi)^2, (\log \zeta)^2] = \varphi[(\log \eta)^2, \xi i + \log \zeta] \end{aligned}$$

und daher

$$T(y, \eta) = \sqrt{\frac{-\log y}{(\log \eta)^2}} \cdot e^{\frac{-\log y}{(\log \eta)^2} \cdot \log \zeta}$$

Worin das Vorzeichen der Quadratwurzel so zu nehmen, dass der reelle Theil derselben positiv wird, das Vorzeichen von $i\sqrt{\xi\eta}$ aber so, dass der reelle Theil dieses Ausdrucks negativ wird.]

25.

[Aus den Functionalgleichungen für P, Q, R, S , welche bei der Verwandlung des zweiten Arguments η in seinen reciproken Werth, bei der Zeichenänderung desselben und bei der Multiplication desselben mit dem ersten Argument $\sqrt{y}$ Statt finden, so wie aus den bekannten Werthen der Functionen für $\eta = 1$ oder auch aus der in Art. 21 für die allgemeinen Functionen aufgestellten partiellen Differentialgleichung folgt, dass wenn P, Q, R, S sich in Reihen nach ganzen wachsenden Potenzen von y^2 und η^2 entwickeln lassen, diese

$$\begin{aligned} P(yy, \eta\eta) &= \frac{1}{2}p(\eta^2 + \eta^{-2}) + 2\sqrt{yy}(\eta^4 + \eta^{-4}) + \sqrt[4]{y^8}(\eta^8 + \eta^{-8}) + \dots \\ Q(yy, \eta\eta) &= \frac{1}{2}q(\eta^2 + \eta^{-2}) + 2\sqrt{yy}(\eta^4 + \eta^{-4}) + \sqrt[4]{y^8}(\eta^8 + \eta^{-8}) + \dots \\ R(yy, \eta\eta) &= \frac{1}{2}r(\eta^2 - \eta^{-2}) + 2\sqrt{yy}(\eta^4 - \eta^{-4}) + \sqrt[4]{y^8}(\eta^8 - \eta^{-8}) + \dots \\ S(yy, \eta\eta) &= \frac{1}{2}s(\eta^2 - \eta^{-2}) + 2\sqrt{yy}(\eta^4 - \eta^{-4}) + \sqrt[4]{y^8}(\eta^8 - \eta^{-8}) + \dots \end{aligned}$$

sein müssen.

Dass durch die Reihen P, Q multiplicirt in den Grenzwert $\sqrt{\xi H}$ die Grössen $\sqrt{A}, \sqrt{B}$ dargestellt werden, auf welche der von Gauss benutzte am Schluss des Art. 18 wiedergegebene Algorithmus sich bezieht, ist im handschriftlichen Nachlasse als besonderer Lehrsatz ausgesprochen und zugleich bemerkt, dass]

$$\begin{aligned} \sqrt{A} &= \frac{1}{2}p(\eta + \eta^{-1}) + \sqrt{yy}(\eta^2 + \eta^{-2}) + \sqrt[4]{y^4}(\eta^4 + \eta^{-4}) + \sqrt[4]{y^8}(\eta^8 + \eta^{-8}) + \dots \\ \sqrt{B} &= \frac{1}{2}q(\eta - \eta^{-1}) + \sqrt{yy}(\eta^2 - \eta^{-2}) + \sqrt[4]{y^4}(\eta^4 - \eta^{-4}) + \sqrt[4]{y^8}(\eta^8 - \eta^{-8}) + \dots \end{aligned}$$

[wird. Für den Satz, dass die Reihen P, Q den Functionsgleichungen genügen, welche den besprochenen Algorithmus bestimmen, und welche oben in Art. 22 zusammengestellt sind, hat Gauss ausser dem Beweise, der sich auf die Verwandlung jener Reihen in unendliche Producte stützt und der in der unten folgenden Abhandlung ‘hundert Theoreme über die neue Transscendente’ enthalten ist, wahrscheinlich auch noch einen andern Beweis geführt, wie er sich leicht aus den oben in Art. 16 gemachten Andeutungen ergibt.]

26.

[Bezeichnen wir, abweichend von der in den vorhergehenden Artikeln befolgten Weise, die ersten Derivirten der Functionen $P(yy, \eta\eta)$, $Q(yy, \eta\eta)$, $R(yy, \eta\eta)$, $S(yy, \eta\eta)$ nach der Grösse $\log \eta$ als unabhängige Veränderliche mit P' , Q' , R' , S' und die zweiten Derivirten nach derselben Grösse mit P'' , Q'' , R'' , S'' ; ferner die ersten Derivirten der Functionen py , qy , ry nach $\log y$ als unabhängige Veränderliche mit p' , q' , r' , so folgt aus den für a , b , c , α , β , γ , δ gefundenen Differentialgleichungen:

$$\begin{aligned} \frac{qr' - rq'}{qr} \cdot PP' &= \frac{pr' - rp'}{rp} \cdot QQ' = \frac{qp' - pq'}{pq} \cdot RR' = \frac{QS' - SQ'}{qq} \cdot PR = \frac{RS' - SR'}{rr} \cdot PQ = \frac{QR' - RQ'}{pp} \cdot QS \\ \frac{P'P' - PP''}{pp} &= -r(yy) \cdot R(yy, \eta\eta) + \frac{p'}{p} \cdot \frac{P'P' - PP''}{pp} = -r(yy) \cdot R(yy, \eta\eta) + q(yy) \cdot S(yy, \eta\eta) \\ \frac{Q'Q' - QQ''}{qq} &= -\frac{p'}{p} \cdot \frac{QQ'}{qq}, \quad \frac{S'S' - SS''}{ss} = -\frac{qq}{pp} \cdot \frac{RR}{rr} = -\frac{rr}{qq} \cdot \frac{PP}{pp} \\ \frac{R'R' - RR''}{rr} &= \frac{qq}{pp} \cdot \frac{PP}{rr} = -\frac{p' \cdot rr - pp'}{ss} \cdot \frac{QQ}{qq}, \quad \frac{QQ}{pp} \cdot \frac{rr \cdot RS}{pp \cdot rr} \\ -\frac{q'}{q} &= \frac{1}{4} \{ (r'y)^2 + 2(ryy)^2 + 4(r'y')^2 + 8(r'y'')^2 + \dots \} \end{aligned}$$

welch letzterer Gleichung jede der Functionen P , Q , R , S genügt. Die vorhergehende mehrfache Gleichung zwischen den ersten und zweiten Derivirten der Functionen nach der Grösse $\log \eta$ findet sich, soweit sie sich auf P und S bezieht, in Gauss handschriftlichem Nachlasse an einer von den übrigen Untersuchungen dieser Functionen getrennten Stelle. Es sind dort P , S , p , r in einer für diese specielle Entwicklung etwas bequemer Form als die hier benutzte durch ihre Reihen definirt, und es heisst dann,] so wird

$$\begin{aligned} P'P' - PP'' &= -\frac{1}{4}r(yy) \cdot R(yy, \eta\eta) \cdot \frac{d \log y}{d \log \eta} + \frac{1}{4}q(yy) \cdot S(yy, \eta\eta) \cdot \frac{d \log y}{d \log \eta} \\ S'S' - SS'' &= -r(yy) \cdot R(yy, \eta\eta) \cdot \frac{d \log y}{d \log \eta} + p(yy) \cdot R(yy, \eta\eta) \cdot \frac{d \log y}{d \log \eta} \end{aligned}$$

hier ist noch zu bemerken (wovon jedoch der Beweis tiefer liegt)

$$\frac{P'P' - PP''}{pp} + \frac{S'S' - SS''}{ss} = -\frac{1}{4}r(yy) \cdot R(yy, \eta\eta) + q(yy) \cdot S(yy, \eta\eta)$$

also

$$\frac{P'P' - PP''}{pp} + \frac{S'S' - SS''}{ss} = -\frac{1}{4} \left(\frac{pp - rr}{pp + rr} \right) \cdot P(yy) \cdot R(yy) \cdot [p(yy)^2 - r(yy)^2]$$

noch findet man

$$(PS' - SP')^2 = \frac{1}{4} [p(yy)^2 - r(yy)^2] \cdot [p(yy) \cdot P(yy, \eta\eta) - r(yy) \cdot R(yy, \eta\eta)] \cdot [r(yy) \cdot P(yy, \eta\eta) - p(yy) \cdot R(yy, \eta\eta)]$$

Das Quadrat des zweiten Factors im andern Theile der vorstehenden Gleichung wird

$$= r \cdot Q(yy, \eta^2) + q \cdot R(yy, \eta^2)$$

Der erste Factor wird

$$= \frac{1}{2} [p(yy)^2 + r(yy)^2] \cdot \sqrt{[p(yy)^2 - r(yy)^2]} \cdot p(yy) \cdot r(yy)$$

Zusammen wird, *reductis reducendis*

$$\begin{aligned} (PS' - SP')^2 &= \frac{1}{4} [p(yy)^2 - r(yy)^2] \cdot [p(yy) \cdot P(yy, \eta\eta) - r(yy) \cdot R(yy, \eta\eta)] \cdot [r(yy) \cdot P(yy, \eta\eta) - p(yy) \cdot R(yy, \eta\eta)] \\ &= \frac{1}{4} [p(yy)^2 - r(yy)^2] \cdot PP - \frac{1}{2} p(yy)r(yy) \cdot SS \cdot [2p(yy)r(yy) \cdot PP - (p(yy)^2 - r(yy)^2) \cdot SS] \end{aligned}$$

Setzt man also

$$\frac{S}{P} = \frac{-\sqrt{p(yy)^2 - r(yy)^2}}{2p(yy)r(yy)} \cdot \sin \vartheta, \quad \frac{R}{Q} = \frac{\sqrt{p(yy)^2 + r(yy)^2}}{2p(yy)r(yy)} \cdot \cos \vartheta$$

so wird

$$\begin{aligned} \eta &= e^{i\vartheta}, \quad d\vartheta = -\frac{2 d\eta}{i\eta} \\ P &= \frac{1}{2} \sqrt{p(yy)^2 - r(yy)^2} \cdot \cos \vartheta + \frac{1}{2} [p(yy)^2 + r(yy)^2] \sin \vartheta \end{aligned}$$

Lemniscatische Functionen. I.

Media Arithmetico-Geometrica inter unitatem et sinus singulorum semigradium.

Elegantioris integralis $\int \frac{dx}{\sqrt{(1-x^4)}}$ proprietates.

Valorem huius integralis ab $x = 0$ usque ad $x = 1$ semper per $\frac{\tilde{\omega}}{2}$ designamus. Variabilem x respectu integralis per signum sin lemn denotamus, respectu vero complementi integralis ad $\frac{\tilde{\omega}}{2}$ per cos lemn. Ita ut

$$\sin \text{lemn} \int \frac{dx}{\sqrt{(1-x^4)}} = x, \quad \cos \text{lemn} \left(\frac{\tilde{\omega}}{2} - \int \frac{dx}{\sqrt{(1-x^4)}} \right) = x$$

Variabilis x tamquam radius vector curvae, integrale autem tamquam curvae arcus respondens considerari potest, curva vero erit ea quam Lemniscatam dixerunt. Haec sufficiunt ad intelligenda quae sequuntur.

[1.]

$$1 = ss + cc + ssc \quad \text{sive} \quad 2 = (1 + ss)(1 + cc) = \left(\frac{1}{cc} - 1 \right) \left(\frac{1}{ss} - 1 \right)$$

$$\frac{dz}{\sqrt{(1-z^4)}} = \frac{dx}{\sqrt{(1-x^4)}} + \frac{dy}{\sqrt{(1-y^4)}}, \quad z = \frac{x\sqrt{(1-y^4)} + y\sqrt{(1-x^4)}}{1 + xxyy}$$

$$\sin \text{lemn}(a+b) = \frac{x\sqrt{(1-y^4)} + y\sqrt{(1-x^4)}}{1 + xxyy}, \quad \cos \text{lemn}(a+b) = \frac{yy - xx}{1 + xxyy}$$

$$\sin \text{lemn}(-a) = -\sin \text{lemn}a, \quad \cos \text{lemn}(-a) = \cos \text{lemn}a$$

$$\sin \text{lemn}k\tilde{\omega} = 0, \quad \sin \text{lemn}(k + \frac{1}{4})\tilde{\omega} = \pm 1, \quad \cos \text{lemn}k\tilde{\omega} = \pm 1, \quad \cos \text{lemn}(k + \frac{1}{4})\tilde{\omega} = 0$$

k denotante numerum integrum quemcunque positivum seu negativum, signum superius sumendum quoties k est par, inferius quoties est impar.

[3.]

$$\sin \text{lemn}\varphi = s$$

$$\sin \text{lemn}2\varphi = sc(1 + ss)\sqrt{\frac{1}{1+cc}} = sc(1 + cc)\sqrt{\frac{1}{1+ss}}$$

$$\sin \text{lemn}4\varphi = 4sc(1 + ss) + 20s^5 - 28s^9 + 20s^{13} + s^{17}$$

$$\sin \text{lemn}5\varphi = s \cdot \frac{5 - 28s^4 + 70s^8 - 28s^{12} + s^{16}}{1 + 12s^4 + 26s^8 - 52s^{12} + s^{16}}$$

$$\sin \text{lemn}n\varphi = s \cdot \frac{n - \frac{n \cdot nn - 1}{6}s^4 + \frac{n \cdot nn - 1 \cdot nn - 4}{10080}s^8 - \dots}{1 - \frac{nn - 1}{12}s^4 + \frac{nn - 1 \cdot nn - 4}{10080}s^8 - \dots}$$

$$\cos \text{lemn}\varphi = c$$

$$\cos \text{lemn}2\varphi = -1 + 2c^2 \cdot \frac{1}{1+c^4} = \frac{1 - 2ss - s^4}{1 + s^4}$$

$$\cos \text{lemn}3\varphi = c \cdot \frac{1 - 4ss - 6s^4 - 4s^6 + s^8}{1 + 4ss - 6s^4 + 4s^6 - s^8}$$

$$\cos \text{lemn}4\varphi = \frac{1 - 8ss - 12s^4 + 8s^8 - 38s^{10} - 8s^{12} - 12s^{14} + 8s^{16} + s^{20}}{1 + 8ss - 12s^4 - 8s^6 + 38s^8 - 12s^{10} - 8s^{12} + 12s^{14} - 8s^{16} + s^{20}}$$

[4.]

$$\arcsin \text{lemn}\psi = \psi + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5}\psi^5 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{9}\psi^9 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9} \cdot \frac{1}{13}\psi^{13} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 13} \cdot \frac{1}{17}\psi^{17} + \dots$$

$$\sin \text{lemn}\psi = \psi - \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3}\psi^3 + \frac{5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}\psi^5 - \frac{1 \cdot 9}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 7}\psi^7 + \frac{1 \cdot 9 \cdot 13}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 9}\psi^9 - \frac{1 \cdot 9 \cdot 13 \cdot 17}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 11}\psi^{11} + \dots$$

$$= \psi - \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3}\psi^3 + \frac{5}{1 \cdot \dots \cdot 5}\psi^5 - \frac{1 \cdot 9}{1 \cdot \dots \cdot 7}\psi^7 + \frac{1 \cdot 9 \cdot 13}{1 \cdot \dots \cdot 9}\psi^9 - \frac{1 \cdot 9 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 21}{1 \cdot \dots \cdot 11}\psi^{11} + \dots$$

$$= \psi \left\{ 1 - \frac{1}{12}\psi^4 + \frac{5}{12 \cdot 40}\psi^8 - \frac{1 \cdot 9 \cdot 13}{12 \cdot 40 \cdot 72}\psi^{12} + \frac{1 \cdot 9 \cdot 13 \cdot 17}{12 \cdot 40 \cdot 72 \cdot 112}\psi^{16} - \dots \right\}$$

$$\begin{aligned} \cos \text{lemn} \psi = 1 - \frac{1}{1 \cdot 2} \psi^2 + \frac{5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \psi^4 - \frac{1 \cdot 9 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 6} \psi^6 + \frac{1 \cdot 9 \cdot 13 \cdot 17}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 8} \psi^8 - \frac{1 \cdot 9 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 21}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 10} \psi^{10} \\ + \frac{1 \cdot 9 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 21 \cdot 25 \cdot 29}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 14} \psi^{14} - \frac{1 \cdot 9 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 21 \cdot 25 \cdot 29 \cdot 33 \cdot 37}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 18} \psi^{18} + \dots \end{aligned}$$

Formulae pro P , Q , p , q in infinitum continuatae quavis convergentia data convergunt, formula autem pro $\sin \text{lemn} \psi$ diverget, si ψ ponitur $\frac{\tilde{\omega}}{2}$ vel $> \frac{\tilde{\omega}}{2}$; formula autem pro $\cos \text{lemn} \psi$ diverget, si $\psi > \tilde{\omega}$.

Einige neue Formeln die Lemniscatischen Functionen betreffend.

Es sei $\int \frac{dx}{\sqrt{(1-x^4)}} = \varphi$, oder $\psi = x + \frac{1}{2 \cdot 5} x^5 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 9} x^9 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 13} x^{13} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 61}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 17 \cdot 1007} x^{17} + \dots$

Man hat dann $\eta = x^2 + \frac{2}{3} x^6 + \frac{5 \cdot 7}{3 \cdot 5 \cdot 7} x^{10} + \frac{5 \cdot 9 \cdot 11}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11} x^{14} + \dots$

Es sei $x = \sin \text{lemn} \varphi$, $y = \sin \text{lemn} \psi$, $z = \sin \text{lemn}(\varphi + \psi)$ so hat man

$$\begin{aligned} z &= \frac{x\sqrt{(1-y^4)} + y\sqrt{(1-x^4)}}{1 + xxyy}, & \frac{xx - yy}{x\sqrt{(1-y^4)} - y\sqrt{(1-x^4)}} \\ \frac{1 - zz - 2xy + \sqrt{(1-x^4)}\sqrt{(1-y^4)}}{1 + zz} &= \frac{1 - xx - yy - xxyy}{2xy + \sqrt{(1-x^4)}\sqrt{(1-y^4)}} \\ \sqrt{\frac{1 - zz}{1 + zz}} &= \frac{(y + xxyy)\sqrt{(1-x^4)} - (x + xxyy)\sqrt{(1-y^4)}}{(1 - xxyy)\sqrt{(1+x^4)}\sqrt{(1+y^4)} + 2xy\sqrt{(1-x^4)}\sqrt{(1-y^4)}} \\ \sqrt{\frac{1 + z^2}{1 - z^2}} &= \frac{\sqrt{(1+xx)}\sqrt{(1+yy)} + xy\sqrt{(1-xx)}\sqrt{(1-yy)}}{1 + xxyy} \end{aligned}$$

Die einfachste Manier $\sin \text{lemn} \varphi$ in eine Reihe nach Potenzen von φ zu entwickeln scheint folgende zu sein: man hat

$$\frac{1}{\sin \text{lemn}^2 \varphi} = \varphi^{-2} (1 + a\varphi^4 + b\varphi^8 + c\varphi^{12} + \dots)$$

und folglich

$$(\sin \text{lemn}(1+i)\varphi)^{-2} = -4i\varphi^{-2} (1 - 16a\varphi^4 + 256b\varphi^8 - 4096c\varphi^{12} + \dots)$$

also

$$\sin \text{lemn}^2 \varphi = -2i (\sin \text{lemn}(1+i)\varphi)^{-2} + (\sin \text{lemn} \varphi)^{-2} = 5a\varphi^2 - 150b\varphi^6 + 65c\varphi^{10} - 2556d\varphi^{14} + \dots$$

man hat also

$$(1 + a\varphi^4 + b\varphi^8 + c\varphi^{12} + d\varphi^{16} + \dots)(5a - 150b\varphi^4 + 65c\varphi^8 - 2556d\varphi^{12} + 1025e\varphi^{16} + \dots) = 1$$

hieraus

$5a = 1$	$a = \frac{1}{5}$
$36b = aa$	$b = \frac{1}{3 \cdot 25}$
$137c = 2ab$	$c = \frac{2}{3 \cdot 5^2 \cdot 13}$
$518d = 14ac - 3bb$	$d = \frac{1}{3 \cdot 5^2 \cdot 13 \cdot 17}$
$2056e = 50ad - 106bc + 137cc$	$e = \frac{2}{3^2 \cdot 5^3 \cdot 13 \cdot 17}$
$8192f = 206ae - 546bd + 137cc$	$f = \frac{2}{3^2 \cdot 5^3 \cdot 13^2 \cdot 17}$
$32768g = 818af - 2026be + 387cd$	$g = \frac{4}{3 \cdot 5^3 \cdot 13^2 \cdot 17 \cdot 29}$
$131072h = 3278ag - 8226bf + 2187ce - 5188d$	$h = \frac{9180}{3^4 \cdot 5^4 \cdot 17^2 \cdot 29}$

Die Grenze des Verhältnisses zweier aufeinander folgender Glieder ist $(2,6220\dots)^4 : 1 = 47,27 : 1$. Sehr nahe ist

$$\sin \text{lemn} \varphi = \varphi \left\{ 1 - \frac{1}{60} \varphi^4 + \frac{1}{1400} \varphi^8 - \frac{1}{252000} \varphi^{12} + \frac{1}{48800000} \varphi^{16} - \frac{1}{96800000000} \varphi^{20} + \dots \right\}$$

$$\begin{aligned} \log \sin \text{lemn} \varphi = \log \varphi - \frac{1}{12} \varphi^4 + \frac{1}{300} \varphi^8 - \frac{1}{4875} \varphi^{12} + \frac{1}{9945000} \varphi^{16} - \frac{89}{1454456250} \varphi^{20} \\ - \frac{1}{3453125} \varphi^{24} + \dots \end{aligned}$$

Die Coefficienten a, b, γ u. s. f. lassen sich auch vermittelst folgender Gleichung bestimmen:

$$\frac{1}{\sin \text{lemn}^2 \varphi} = \frac{1}{\varphi^2} + a\varphi^2 + b\varphi^6 + c\varphi^{10} + \dots$$

Die bequemste Art $\log \cos \text{lemn} \varphi$ in eine Reihe zu entwickeln ist folgende. Es ist

$$\frac{d \log \cos \text{lemn} \varphi}{d \varphi} = -\frac{2 d \varphi}{d \log \sin \text{lemn} \varphi} = -(1-i) \sin \text{lemn}(1+i) \varphi$$

hieraus ergibt sich

$$\log \cos \text{lemn} \varphi = -\frac{1}{2} \varphi \varphi - \frac{1}{60} \varphi^6 - \frac{2}{26} \varphi^{10} - \frac{44}{208} \varphi^{14} - \frac{422}{30} \varphi^{18} - \frac{6428}{44890625} \varphi^{22} - \dots$$

$$\sin \text{lemn}^2 \varphi = \varphi^2 - \frac{2}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} \varphi^6 + \frac{36}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots 9} \varphi^{10} - \frac{552}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots 13} \varphi^{14} + \frac{6136}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots 17} \varphi^{18} - \frac{5146848}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots 21} \varphi^{22} + \dots$$

$$\sin \text{lemn}^4 \varphi = \frac{1}{4} \varphi^4 - \frac{5}{3 \cdot 2 \cdot 1} \varphi^8 + \frac{1}{32 \cdot 9 \cdot 5 \cdot 7} \varphi^{12} - \frac{23 \cdot 37}{128 \cdot 81 \cdot 25 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13} \varphi^{16} + \frac{8192 \cdot 729 \cdot 625 \cdot 49 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19}{\dots} \varphi^{20} - \dots$$

$$P \varphi = +2,6220575 \varphi - 2,0656648 \varphi^5 - 0,5811918 \varphi^9 + 0,0245475 \varphi^{13} + 0,0001890 \varphi^{17} + 0,0000620 \varphi^{21}$$

$$P \tilde{\omega} = +1,2453446 = \sqrt{1 + e^{-\pi}}$$

Die Halbirung geschieht sehr bequem so:

$$\begin{aligned} \cos \text{lemn} \varphi &= \tan u & \sin \text{lemn} \varphi &= \sqrt{\cos 2u} \\ \cos \text{lemn} \varphi &= \tan^2 \frac{1}{2} (45^\circ + u) & \sin \text{lemn} \varphi &= \sqrt{\tan^2 \frac{1}{2} (45^\circ - u)} \\ \sin \text{lemn}(\varphi + i\psi) &= r(\cos v + i \sin v) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin \text{lemn} \varphi^2 &= \tan \vartheta & r &= \sqrt{\tan(\vartheta + \Psi)} \\ \sin \text{lemn} \psi^2 &= \tan \Psi & \tan \frac{v}{2} &= \sqrt{\tan \vartheta} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin \text{lemn}(\varphi + \psi) &= r \frac{\sqrt{(\cos 2\vartheta \cos 2\Psi)} + i \sqrt{(\sin 2\vartheta \sin 2\Psi)}}{\sqrt{(\cos 2\vartheta \sin 2\Psi)} + i \sqrt{(\sin 2\vartheta \cos 2\Psi)}} \\ &= r \frac{\sqrt{(\cos 2\vartheta \sin 2\Psi)} - \sqrt{(\sin 2\vartheta \cos 2\Psi)}}{\sqrt{(\cos 2\vartheta \sin 2\Psi)} - i \sqrt{(\sin 2\vartheta \cos 2\Psi)}} \end{aligned}$$

Es sei

$$\sin \text{lemn} A = a, \quad \sin \text{lemn} B = \beta, \quad \sin \text{lemn} \frac{A+B}{2} = p, \quad \sin \text{lemn} \frac{A-B}{2} = q$$

so ist

$$\sin \operatorname{lemn} \frac{A+B}{2} = \frac{\sin \operatorname{lemn} A \cdot \sin \operatorname{lemn} B}{\sin \operatorname{lemn} A + \sin \operatorname{lemn} B}$$

$$\begin{aligned} P(a+b) &= P(a-b) = p^2 - q^2, & Q(a+b) &= Q(a-b) = p^2 + q^2 \\ p(a+b) &= p(a-b) = \sqrt{(Q^2 - P^2)}, & q(a+b) &= q(a-b) = \sqrt{(Q^2 + P^2)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(a-b) \cdot P(a+b) &= Pa^2 \cdot Qb^2 - Qa^2 \cdot Pb^2 \\ Q(a-b) \cdot Q(a+b) &= Pa^2 \cdot Pb^2 + Qa^2 \cdot Qb^2 \\ q(a-b) \cdot q(a+b) &= 2Pa \cdot Pb \cdot Qa \cdot Qb \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(2\varphi) &= 2PQ\sqrt{(Q^4 - P^4)} \\ p(2\varphi) &= Q^4 - 2Q^2P^2 - P^4 \\ q(2\varphi) &= Q^4 + 2Q^2P^2 + P^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(3\varphi) &= 3Q^4P - 6Q^2P^3 + P^5 \\ Q(3\varphi) &= Q^6 - 7Q^4P^2 + 7Q^2P^4 - P^6 \\ p(3\varphi) &= \sqrt{(Q^2 - P^2)} \cdot (Q^6 - 6Q^4P^2 + 11Q^2P^4 - 4P^6) \\ q(3\varphi) &= \sqrt{(Q^2 + P^2)} \cdot (Q^6 + 6Q^4P^2 + 11Q^2P^4 + 4P^6) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(4\varphi) &= 4PQ^3(Q^{12} - 26Q^8P^4 + 20Q^4P^8 + P^{12}) \\ &\quad \cdot (Q^4 - 8Q^2P^2 - 12Q^4P^4 - 8Q^2P^6 + 38Q^4P^8 - 12Q^2P^{10} - 8QP^{12} + P^{14}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q(4\varphi) &= Q^{16} - 88Q^{14}P^2 + 92Q^{12}P^4 - 872Q^{10}P^6 + 538Q^8P^8 \\ &\quad - 872Q^6P^{10} + 92Q^4P^{12} - 88Q^2P^{14} + P^{16} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P((17+4i)\varphi) &= (17+4i)PQ^{16} - (442+388i)P^3Q^{14} + (4191-1068i)P^5Q^{12} \\ &\quad + (106865-426492i)P^7Q^{10} - (324000-??)P^9Q^8 + \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(i\varphi) &= iP(\varphi) & P(1+i)\varphi &= (1+i)PQ \\ p(i\varphi) &= q(\varphi) & p(1+i)\varphi &= \sqrt{(Q^2 + iP^2)} \\ q(i\varphi) &= p(\varphi) & q(1+i)\varphi &= \sqrt{(Q^2 - iP^2)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(2+i)\varphi &= (2+i)PQ^4 - (2+2i)Q^2P^3 + P^5 \\ Q(2+i)\varphi &= Q^8 - (1-2i)Q^4P^4 - P^8 \\ p(2+i)\varphi &= \sqrt{(Q^2 + iP^2)} \cdot [Q^8 - (2+2i)Q^4P^2 + P^4] \\ q(2+i)\varphi &= \sqrt{(Q^2 - iP^2)} \cdot [Q^8 + (2+2i)Q^4P^2 + P^4] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(3+i)\varphi &= (3+i)PQ^8 - (2+6i)P^3Q^6 + (3+i)P^5Q^4 \\ p(3+i)\varphi &= Q^{16} - (4-3i)Q^{12}P^2 - (2-4i)Q^8P^4 + (4+2i)Q^4P^6 - (3+4i)Q^2P^8 - iP^{16} \\ q(3+i)\varphi &= Q^{16} + (4-3i)Q^{12}P^2 - (2-4i)Q^8P^4 - (4+2i)Q^4P^6 - (3+4i)Q^2P^8 + iP^{16} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(1+2i)\varphi &= (1+2i)PQ^4 - P^5 \\ Q(1+2i)\varphi &= Q^8 - (1+2i)Q^4P^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(1+3i)\varphi &= (1+3i)PQ^8 - (6+2i)P^3Q^6 + (1+3i)P^5Q^4 \\ Q(1+3i)\varphi &= Q^{16} - \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(1+4i)\varphi &= (1+4i)PQ^{16} - (20+12i)P^3Q^{12} - (10-28i)P^5Q^8 \\ &\quad + (12-20i)P^7Q^4 + P^{17} \end{aligned}$$

$$P(1+ni)\varphi = (1+ni)PQ^{n^2} - \frac{n \cdot nn-1}{60} \cdot \frac{n \cdot nn-1 \cdot nn-4}{1+i} \cdot n \cdot nn - 4 \cdot P^5Q^{nn-4} + \dots$$

Unter den Zahlen $4x$, $2x$, $2x+1$, $1x+i$, $1x-i$, $1x-i$ ist immer wenigstens eine (oder drei oder alle), die die Auflösung der Congruenz $1-y^{4x} \equiv 0$ nach irgend einem Modulus möglich macht.

Es sei $\sin \text{lemn} X = x$, $\sin \text{lemn} Y = y$, $\sin \text{lemn} Z = z$;

$$\begin{aligned} \sin \text{lemn}(X+Y+Z) &= \frac{-ixyz + xx + yy + zz - xxyyzz}{[x\sqrt{(1-y^4)} \cdot \sqrt{(1-z^4)} + y\sqrt{(1-x^4)} \cdot \sqrt{(1-z^4)} \cdot (1-yyzz + xxzz + xxyy)] \\ &\quad + z\sqrt{(1-x^4)} \cdot \sqrt{(1-y^4)} \cdot (1+xxyyzz - xxzz - xxyy)} \\ &= \frac{\sqrt{(yyzz + xxzz + xxyy - y^2z^2 - x^2z^2 - x^2y^2 + 2x^2y^2z^2)}}{\dots} \end{aligned}$$

Ist

$$\begin{aligned} \varphi + \varphi' + \varphi'' &= 0, & \sin \text{lemn} \varphi &= x, & \cos \text{lemn} \varphi &= \xi \\ \sin \text{lemn} \varphi' &= x', & \cos \text{lemn} \varphi' &= \xi' \\ \sin \text{lemn} \varphi'' &= x'', & \cos \text{lemn} \varphi'' &= \xi'' \end{aligned}$$

so ist

$$\begin{aligned} \frac{Q}{1+2i} &= \frac{1+(3-2i)x^2}{1+(3+2i)x^2} = \frac{1+(-1+2i)x^2}{1+(-1-2i)x^2} \\ &= \frac{1+(5+2i)x^2+(7-4i)x^4+(3+2i)x^6}{1+(5-2i)x^2+(7+4i)x^4+(3-2i)x^6} \end{aligned}$$

für $x^2 = +1$ und $x^2 = +i$ werden diese Functionen respective den Quadraten und Würfeln von

$$M = \frac{1-2i}{5}, \quad \frac{-2}{9}, \quad \frac{-2-2i}{13}, \quad \frac{-i}{17}, \quad \frac{1}{25}$$

gleich für

$$Q(a+bi)\varphi = Q^{a^2+b^2} + b\sqrt{(a+bi)}Q^{a^2+b^2-1} - (a^2+b^2) \cdot b \cdot Q^{a^2+b^2-2} + \dots$$

De Curva Lemniscata.

1.

Posito integrali $\int \frac{dx}{\sqrt{(1-x^4)}}$ a $x = 0$ usque ad $x = s$, $= \varphi$, dicimus s *sinum lemniscaticum* ipsius φ , $s = \sin \text{lemn} \varphi$.

2.

Valor integralis ab $x = 0$ usque ad $x = 1$ est $= 1,3110287771\ 4605987$ secundum Stieling, qui valor a nobis usque ad figuram undecimam verus inventus est, utentibus formula: $\arcsin \text{lemn} 2V + 2 \arcsin \text{lemn} V$. (Euler habet $1,311031$). Potestates huius numeri, cuius duplum semper per $\tilde{\omega}$ designabimus, has invenimus:

1	...	1,3110287771	4605990680	3207
2	...	1,7187964545	05093117	
4	...	2,9542612520	19278634	
5	...	3,8731215170	07126254	
6	...	5,0777737656	52510253	
8	...	8,7276595451	82515690	
9	...	11,4422128208		
12	...	25,7837864151	41749	
13	...	33,8032859402	5	

$$\begin{aligned}\log \text{brigg.} \tilde{\omega} &= 0,1176122226\ 96922 \\ \log \text{hyp.} \tilde{\omega} &= 0,2708121550\ 7159155410\ 6425 \\ \log \text{hyp.} \tilde{\omega}^2 &= 0,9639593356\ 3153686352\ 36577\end{aligned}$$

Sinum lemniscaticum ipsius $(k\tilde{\omega} - a)$ cosinum lemniscaticum ipsius a dicemus.

3.

Aequationis

$$\frac{dx}{\sqrt{(1-x^4)}} + \frac{dy}{\sqrt{(1-y^4)}} = 0$$

integrale completum invenitur hoc

$$\begin{aligned}\frac{1-yy}{1+yy} \cdot \frac{1-xx}{1+xx} &= \text{const.}, & \frac{1-xx}{1+xx} \cdot \frac{1-yy}{1+yy} &= \text{const.} \\ 1 - xy \sqrt{\frac{(1-xx)(1-yy)}{(1+xx)(1+yy)}} &= \text{const.}\end{aligned}$$

Sed eiusdem aequat. integrale est

$$\arcsin \text{lemn} x + \arcsin \text{lemn} y = c$$

unde sequitur C esse functionem ipsius c . Ut appareat qualis, ponamus $y = 0$, tum fit $C = x$, $c = \arcsin \text{lemn} x$, quare erit $c = \arcsin \text{lemn} C$, sive $C = \sin \text{lemn} c$. Hinc si $\sin \text{lemn} p = x$, $\sin \text{lemn} q = y$, erit

$$\sin \text{lemn}(p+q) = \frac{x\sqrt{(1-y^4)} + y\sqrt{(1-x^4)}}{1 + xy\sqrt{\frac{1-xx \cdot 1-yy}{1+xx \cdot 1+yy}}}$$

Hinc posito $p = \frac{\tilde{\omega}}{4}$, $q = -a$, fit propter

$$\sin \text{lemn}(-a) = -\sin \text{lemn} a, \quad \sin \text{lemn} \frac{\tilde{\omega}}{4} = 1$$

$$\cos \text{lemn} a = \sqrt{\frac{1 - \sin \text{lemn} a^2}{1 + \sin \text{lemn} a^2}}$$

Forma autem praecedens transit in hanc

$$\begin{aligned}\sin \text{lemn}\left(\frac{\tilde{\omega}}{4} + a\right) &= \frac{\sin \text{lemn} a \cos \text{lemn} a + \sin \text{lemn} a \cos \text{lemn} a}{1 + \sin \text{lemn} a \sin \text{lemn} a \cos \text{lemn} a \cos \text{lemn} a} = \dots \\ \cos \text{lemn}(p+q) &= \frac{\cos \text{lemn} a \cos \text{lemn} a + \sin \text{lemn} a \sin \text{lemn} a}{1 + \sin \text{lemn} a \sin \text{lemn} a \cos \text{lemn} a \cos \text{lemn} a}\end{aligned}$$

[Spätere Bemerkung:]

I. $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ [= \tilde{\omega}]$
Setzt

$$\begin{aligned} \sin \operatorname{lemn} \alpha &= \operatorname{tang} A, & \cos \operatorname{lemn} \alpha &= \cos A \\ \sin \operatorname{lemn} \beta &= \operatorname{tang} B, & \cos \operatorname{lemn} \beta &= \cos B \\ \sin \operatorname{lemn} \gamma &= \operatorname{tang} C, & \cos \operatorname{lemn} \gamma &= \cos C \end{aligned}$$

so sind a, b, c, A, B, C Seiten und Winkel eines sphärischen Dreiecks, wo

$$\frac{\sin A}{\sin a} = \frac{\sin B}{\sin b} = \frac{\sin C}{\sin c} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

II. $\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ [= \frac{\tilde{\omega}}{2}]$
Setzt

$$\begin{aligned} \sin \operatorname{lemn} \alpha &= \cos A, & \cos \operatorname{lemn} \alpha &= -\operatorname{tang} A \\ \sin \operatorname{lemn} \beta &= \cos B, & \cos \operatorname{lemn} \beta &= -\operatorname{tang} B \\ \sin \operatorname{lemn} \gamma &= \cos C, & \cos \operatorname{lemn} \gamma &= -\operatorname{tang} C \end{aligned}$$

so sind wieder a, b, c, A, B, C Seiten und Winkel eines sphärischen Dreiecks, in welchem

$$\frac{\sin A}{\sin a} = \frac{\sin B}{\sin b} = \frac{\sin C}{\sin c} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Lemniscatische Functionen. II.

Si valores $s [= \sin \psi]$, qui reddunt ipsum $\sin \operatorname{lemn} \psi = 0$ secundum regulas notas productum infinitum generare concipiuntur, nec non valores ipsius s , qui reddunt ipsum $\sin \operatorname{lemn} \psi = \infty$, quorum primum sit $P\psi$, secundum $Q\psi$, permissurus erit (id quod rigore demonstrare possumus) ponere

$$\sin \operatorname{lemn} \psi = s \cdot \frac{(1 - \frac{s}{P\psi})(1 + \frac{s}{P\psi})(1 - \frac{s}{Q\psi})(1 + \frac{s}{Q\psi}) \dots}{(1 - \frac{s}{P'\psi})(1 + \frac{s}{P'\psi})(1 - \frac{s}{Q'\psi})(1 + \frac{s}{Q'\psi}) \dots}$$

erit vero

$$\begin{aligned} P\psi &= (1 + e^\pi)(1 + e^{-2\pi})(1 + e^{3\pi}) \dots, & Q\psi &= (1 + e^{-\pi})(1 + e^{2\pi})(1 + e^{-3\pi}) \dots \\ P'\psi &= (1 + e^{\pi i})(1 + e^{-2\pi i})(1 + e^{3\pi i}) \dots, & Q'\psi &= (1 + e^{-\pi i})(1 + e^{2\pi i})(1 + e^{-3\pi i}) \dots \end{aligned}$$

Similiter positus

$$P\psi = (1 + e^\omega)(1 + e^{-2\omega})(1 + e^{3\omega}) \dots, \quad Q\psi = (1 + e^{-\omega})(1 + e^{2\omega})(1 + e^{-3\omega}) \dots$$

erit

$$\cos \operatorname{lemn} \psi = \frac{P'\psi}{Q'\psi} \cdot \frac{P\psi}{Q\psi}$$

[5.]

$$\begin{aligned} \sqrt{2} \cdot Q(\varphi + \frac{i\tilde{\omega}}{2}) &= q\varphi \\ P(\varphi + \frac{i\tilde{\omega}}{2}) &= -\sqrt{2} \cdot p\varphi \end{aligned}$$

[werden die an einem andern Orte untersuchten Reihen S. 405 d. B.

$$\frac{1 - i\psi^2 - 2i\psi^4 - \dots}{1 + i\psi^2 - 2i\psi^4 + \dots}$$

resp. mit $p\varphi, q\varphi, P\varphi, Q\varphi$ bezeichnet, siehe:]

[6.]

Ex expressionibus supra allatis sequitur

$$\begin{aligned}\sin \operatorname{lemn} \varphi &= \frac{2(e^{-\frac{\pi}{2\omega}} - e^{-\frac{3\pi}{2\omega}} + e^{-\frac{5\pi}{2\omega}} - \dots) \sin \varphi \pi}{1 + 2e^{-\pi} \cos 2\varphi \pi + 2e^{-2\pi} \cos 4\varphi \pi + \dots} \\ \cos \operatorname{lemn} \varphi &= \frac{1 + 2e^{-\pi} \cos 2\varphi \pi - 2e^{-2\pi} \cos 4\varphi \pi + \dots}{1 + 2e^{-\pi} \cos 2\varphi \pi + 2e^{-2\pi} \cos 4\varphi \pi + \dots}\end{aligned}$$

Hinc vero sequitur

$$\sin \operatorname{lemn} \frac{\varphi}{\omega} = \frac{4}{\pi} \left(\sin \varphi \pi - \frac{1}{3} e^{-\pi} \sin 3\varphi \pi + \frac{1}{5} e^{-2\pi} \sin 5\varphi \pi - \dots \right)$$

[7.]

$$\begin{aligned}\log Q(\varphi \tilde{\omega}) &= -\frac{1}{4} \log 2 + \frac{1}{24} \pi + \frac{1}{4} \log \sin \varphi \pi \\ &\quad + \frac{1}{4 \cdot 3} e^{-\pi} \cos 2\varphi \pi - \frac{1}{4 \cdot 5} e^{-2\pi} \cos 4\varphi \pi + \frac{1}{4 \cdot 7} e^{-3\pi} \cos 6\varphi \pi - \dots \\ \log P(\varphi \tilde{\omega}) &= -\frac{1}{4} \log 2 - \frac{1}{24} \pi + \frac{1}{4} \log \cos \varphi \pi \\ &\quad - \frac{1}{4 \cdot 3} e^{-\pi} \cos 2\varphi \pi - \frac{1}{4 \cdot 5} e^{-2\pi} \cos 4\varphi \pi - \frac{1}{4 \cdot 7} e^{-3\pi} \cos 6\varphi \pi - \dots \\ \log q(\varphi \tilde{\omega}) &= -\frac{1}{4} \log 2 + \frac{1}{24} \pi + \frac{1}{4} \log \tan \varphi \pi \\ &\quad - \frac{1}{4 \cdot 3} e^{-\pi} \cos 2\varphi \pi + \frac{1}{4 \cdot 5} e^{-2\pi} \cos 4\varphi \pi - \frac{1}{4 \cdot 7} e^{-3\pi} \cos 6\varphi \pi + \dots \\ \log p(\varphi \tilde{\omega}) &= -\frac{1}{4} \log 2 - \frac{1}{24} \pi + \frac{1}{4} \log \tan \varphi \pi \\ &\quad + \frac{1}{4 \cdot 3} e^{-\pi} \cos 2\varphi \pi + \frac{1}{4 \cdot 5} e^{-2\pi} \cos 4\varphi \pi + \frac{1}{4 \cdot 7} e^{-3\pi} \cos 6\varphi \pi + \dots\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\log \sin \operatorname{lemn} \varphi \tilde{\omega} &= \frac{1}{4} \log 2 - \frac{1}{24} \pi + \log \sin \varphi \pi \\ &\quad - \frac{1}{4 \cdot 3} e^{-\pi} \cos 2\varphi \pi - \frac{1}{4 \cdot 5} e^{-2\pi} \cos 4\varphi \pi - \frac{1}{4 \cdot 7} e^{-3\pi} \cos 6\varphi \pi - \dots\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\log Q \varphi \pi &= -0,0847742372 \quad 7 \\ &\quad + 0,0865895371 \quad 57 \cos 2\varphi \pi \\ &\quad - 0,0018674144 \quad 52 \cos 4\varphi \pi \\ &\quad + 0,0000537996 \quad 86 \cos 6\varphi \pi \\ &\quad - \quad 17436 \quad 71 \cos 8\varphi \pi \\ &\quad + \quad \quad 602 \quad 81 \cos 10\varphi \pi \\ &\quad - \quad \quad \quad 21 \quad 71 \cos 12\varphi \pi \\ &\quad + \quad \quad \quad \quad 81 \cos 14\varphi \pi \\ &\quad - \quad \quad \quad \quad \quad 3 \cos 16\varphi \pi\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\log P \varphi \tilde{\omega} &= \log \sin \varphi \pi \\ &\quad - 0,1770251853 \quad 2 \\ &\quad - 0,0037418731 \quad 98 \cos 2\varphi \pi \\ &\quad - \quad 34873 \quad 54 \cos 4\varphi \pi \\ &\quad - \quad \quad 43 \quad 42 \cos 6\varphi \pi \\ &\quad - \quad \quad \quad 6 \cos 8\varphi \pi\end{aligned}$$

[8.]

$$\sin \operatorname{lemn} \varphi \tilde{\omega} = \frac{2\sqrt[4]{e^{-\pi}} \cdot \sin \varphi \pi - 2\sqrt[4]{e^{-9\pi}} \cdot \sin 3\varphi \pi + 2\sqrt[4]{e^{-25\pi}} \cdot \sin 5\varphi \pi - \dots}{\sqrt{1 + 2e^{-\pi} \cos 2\varphi \pi + 2e^{-2\pi} \cos 4\varphi \pi + \dots}}$$

$$\begin{aligned}P(\varphi \tilde{\omega}) &= 2^{\frac{1}{4}} \sqrt[4]{e^{-\pi}} \cdot (e^{-\frac{\pi}{4}} \sin \varphi \pi - e^{-\frac{9\pi}{4}} \sin 3\varphi \pi + e^{-\frac{25\pi}{4}} \sin 5\varphi \pi - \dots) \\ Q(\varphi \tilde{\omega}) &= 2^{-\frac{1}{4}} \sqrt{\pi} \cdot (1 + 2e^{-\pi} \cos 2\varphi \pi + 2e^{-2\pi} \cos 4\varphi \pi + \dots)\end{aligned}$$

$$1 - 2e^{-\pi} + 2e^{-4\pi} - 2e^{-9\pi} + \dots = \sqrt[4]{\frac{2}{\pi}}$$

$$e^{-\frac{\pi}{4}} + e^{-\frac{9\pi}{4}} + e^{-\frac{25\pi}{4}} + \dots = \frac{1}{2} \sqrt[4]{\frac{\pi}{2}}$$

$$\begin{aligned} \frac{\tilde{\omega}}{\pi} &= 0,9135791381 \quad 5611682140 \quad 724259 \\ 2e^{-\pi} &= 0,9118762555 \quad 3199247353 \quad 1842589456 \quad 058838833 \\ 2e^{-2\pi} &= 0,0017028766 \quad 8561031607 \quad 1704906 \\ 2e^{-3\pi} &= \quad 59 \quad 3851399312 \quad 9644497731 \quad 18 \\ 2e^{-4\pi} &= \quad 3867 \quad 40505991 \end{aligned}$$

[9.]

$$\sin \operatorname{lemn} \varphi \tilde{\omega} = \operatorname{tang} \psi$$

$$\tilde{\omega} d\psi = \tilde{\omega} \cos \operatorname{lemn} \varphi \tilde{\omega} \cdot d\varphi$$

$$\cos \operatorname{lemn} \varphi \tilde{\omega} = \frac{e^{\psi} + e^{-\psi}}{2} \left(\cos \varphi \pi + \frac{e^{-\pi}}{1} \cos 3\varphi \pi + \frac{e^{-2\pi}}{1} \cos 5\varphi \pi + \dots \right)$$

$$\operatorname{tang} \psi = \frac{e^{\psi} - e^{-\psi}}{e^{\psi} + e^{-\psi}} = \frac{4}{\pi} \left(\sin \varphi \pi + \frac{1}{3} e^{-\pi} \sin 3\varphi \pi + \frac{1}{5} e^{-2\pi} \sin 5\varphi \pi + \dots \right)$$

$$1 + 2p \cos \varphi + 2p^2 \cos 2\varphi + \dots = \frac{1 - p^2}{1 - 2p \cos \varphi + p^2}$$

$$1 - 2p \cos \varphi + 2p^2 \cos 2\varphi - \dots = \frac{1 - p^2}{1 + 2p \cos \varphi + p^2}$$

$$p \cos \varphi + p^3 \cos 3\varphi + \dots = \frac{(p + p^{-1}) \cos \varphi}{(p + p^{-1})^2 - 4 \cos^2 \varphi}$$

$$2p \sin \varphi + 2p^3 \sin 3\varphi + \dots = \frac{(p - p^{-1}) \sin \varphi}{(p + p^{-1})^2 - 4 \cos^2 \varphi} = \frac{1}{2} \operatorname{tang} \psi$$

$$\frac{1}{2} \tilde{\omega} \psi = \operatorname{arctang} \frac{2p \sin \varphi}{1 - p^2} - \operatorname{arctang} \frac{2p^3 \sin 3\varphi}{1 - p^6} + \operatorname{arctang} \frac{2p^5 \sin 5\varphi}{1 - p^{10}} - \dots$$

[11.]

$$\begin{aligned} (P(\varphi \tilde{\omega}))^2 &= \frac{2\tilde{\omega}}{\pi} (1 + 2e^{-2\pi} \cos 4\varphi \pi + 2e^{-8\pi} \cos 8\varphi \pi + \dots) \\ &\quad - \frac{2^{\frac{5}{4}} \sin \frac{1}{4} \pi}{\sqrt{\pi}} \cdot (2e^{-\frac{\pi}{2}} \cos 2\varphi \pi + 2e^{-\frac{9\pi}{2}} \cos 6\varphi \pi + 2e^{-\frac{25\pi}{2}} \cos 10\varphi \pi + \dots) \\ (Q(\varphi \tilde{\omega}))^2 &= \frac{2\tilde{\omega}}{\pi} (1 + 2e^{-2\pi} \cos 4\varphi \pi + 2e^{-8\pi} \cos 8\varphi \pi + \dots) \\ &\quad + \frac{2^{\frac{5}{4}} \sin \frac{1}{4} \pi}{\sqrt{\pi}} \cdot (2e^{-\frac{\pi}{2}} \cos 2\varphi \pi + 2e^{-\frac{9\pi}{2}} \cos 6\varphi \pi + \dots) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A = \frac{2\tilde{\omega}}{\pi} &= 0,3522376226 \quad 6118372314 = B \\ 2Ae^{-\pi} &= 0,3535519576 \quad 3585935635 \\ 2Ae^{-2\pi} &= 0,0013155679 \quad 2352259042 \\ 2Ae^{-3\pi} &= 0,0000012329 \quad 5741446398 \\ 2Ae^{-4\pi} &= \quad 0856752170 \\ 2Ae^{-5\pi} &= \quad 1494 \end{aligned}$$

[12.] **Variae Summationes serierum absconditae.**

$$\begin{aligned}\frac{\tilde{\omega}^2}{2\pi} &= \frac{1}{1+e^{-\pi}} + \frac{1}{1+e^{-3\pi}} + \frac{1}{1+e^{-5\pi}} + \dots \\ \frac{\tilde{\omega}^2}{4\pi} &= \frac{e^{-\pi}}{1+e^{-2\pi}} + \frac{e^{-3\pi}}{1+e^{-6\pi}} + \frac{e^{-5\pi}}{1+e^{-10\pi}} + \dots \\ \frac{\tilde{\omega}^2}{8\pi} &= \frac{e^{-\pi}}{(1+e^{-\pi})^2} + \frac{e^{-2\pi}}{(1+e^{-2\pi})^2} + \frac{e^{-3\pi}}{(1+e^{-3\pi})^2} + \dots \\ \frac{\tilde{\omega}^2}{2\pi} &= \frac{1}{4\sec \frac{\pi}{2\tilde{\omega}}} + \frac{1}{4\sec \frac{3\pi}{2\tilde{\omega}}} + \frac{1}{4\sec \frac{5\pi}{2\tilde{\omega}}} + \dots \\ \frac{\tilde{\omega}}{2\pi} &= \frac{\sin \frac{\pi}{2\tilde{\omega}}}{1+2\cos \frac{2\pi}{2\tilde{\omega}}} + \frac{\sin \frac{3\pi}{2\tilde{\omega}}}{1+2\cos \frac{6\pi}{2\tilde{\omega}}} + \dots\end{aligned}$$

[13.] **Rechnungen zur Lemniscata gehörig.**

$$\begin{aligned}\frac{1}{4}(\sin \operatorname{lemn} \frac{\tilde{\omega}}{10})^4 + (\sin \operatorname{lemn} \frac{3\tilde{\omega}}{10})^4 &= 14\sqrt{5} - 30 \\ \frac{1}{4}(\sin \operatorname{lemn} \frac{\tilde{\omega}}{10})^4 - (\sin \operatorname{lemn} \frac{3\tilde{\omega}}{10})^4 &= 10\sqrt{5} - 22 \\ \frac{1}{4}(\sin \operatorname{lemn} \frac{\tilde{\omega}}{10})^2 + (\sin \operatorname{lemn} \frac{3\tilde{\omega}}{10})^2 &= 6\sqrt{5} - 13 \\ &= 0,4164078649 \quad 9873817845 \quad 5042012387 \quad 65741\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{4}[(\sin \operatorname{lemn} \frac{\tilde{\omega}}{10})^2 - (\sin \operatorname{lemn} \frac{3\tilde{\omega}}{10})^2]^2 &= 340 - 152\sqrt{5} \\ &= 0,1176674200 \quad 3196614580 \quad 5602352846 \quad 01228\end{aligned}$$

daraus Radix = 0,3430268503 0761971797 7310507555 85731 also

$$\begin{aligned}(\sin \operatorname{lemn} \frac{\tilde{\omega}}{10})^2 &= 0,0733810146 \quad 9111846047 \quad 7731504831 \quad 80010 \\ (\sin \operatorname{lemn} \frac{3\tilde{\omega}}{10})^2 &= 0,7594347153 \quad 0635789643 \quad 2352519943 \quad 51472 \\ (\sin \operatorname{lemn} \frac{\tilde{\omega}}{10})^4 &= 0,2708893033 \quad 8999814497 \quad 30710 \\ (\sin \operatorname{lemn} \frac{3\tilde{\omega}}{10})^4 &= 0,8714555153 \quad 9155336074 \quad 646029\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}Q^{\frac{1}{2}}\tilde{\omega} &= \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt{(1 - \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})} \\ Q^{\frac{3}{2}}\tilde{\omega} &= -\sqrt[4]{2} \cdot \sqrt{(1 - \cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4})}\end{aligned}$$

[14.] **Lemniscatische Function.**

$$\int \frac{dX}{\sqrt{(1-X^4)}} = \varphi, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{(1-x^4)}} = \psi$$

Es verhalte sich

$$\begin{aligned}1 : X : \sqrt{(1-X^4)} : \sqrt{(1+\mu\mu X^4)} \\ \text{wie } P : Q : R : S\end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned}1 : x : \sqrt{(1-x^4)} : \sqrt{(1+\mu\mu x^4)} \\ \text{wie } p : q : r : s\end{aligned}$$

so verhalten sich die $\varphi + \psi$ entsprechenden Grössen

$$\begin{array}{llll}
 ppPP + qqQQ & pqRS + rsPQ & prPR - qsQS & psPS + qrQR \\
 \text{oder } pqRS - rsPQ & qqPP - ppQQ & qrPS - psQR & qsPR - prQS \\
 \text{oder } prPR + qsQS & qrPS + psQR & ppRR - qqSS & 2pqPQ + rsRS \\
 & & rsRS - 2pqPQ & ssPP + rrQQ \\
 \text{oder } psPS - qrQR & qsPR + prQS & & ppSS + qqRR
 \end{array}$$

Es sei $\sin \text{lemn} X = x$, $\sin \text{lemn} Y = y$, $\sin \text{lemn} Z = z$ und X, Y, Z so von einander abhängig, dass $X + Y + Z = 0$.

Man setze $\int xx dX = FX$ und $FX + FY + FZ = u$.

Aus früher vorgekommenen Formeln folgt

$$\begin{aligned}
 xx - zz &= yz\sqrt{(1-x^4)} - xx\sqrt{(1-z^4)} \\
 yy - zz &= xz\sqrt{(1-y^4)} - xy\sqrt{(1-z^4)} \\
 xx - yy &= yz\sqrt{(1-x^4)} - xz\sqrt{(1-y^4)}
 \end{aligned}$$

Aus

$$\begin{aligned}
 du &= \frac{xx dX}{\sqrt{(1-x^4)}} + \frac{yy dY}{\sqrt{(1-y^4)}} + \frac{zz dZ}{\sqrt{(1-z^4)}} \\
 0 &= \frac{dX}{\sqrt{(1-x^4)}} + \frac{dY}{\sqrt{(1-y^4)}} + \frac{dZ}{\sqrt{(1-z^4)}}
 \end{aligned}$$

folgt

$$\begin{aligned}
 du &= zz dY + zz dZ - yz\sqrt{(1-x^4)} dX \\
 &= zz dY + xx dX - yz\sqrt{(1-x^4)} dX = d(xyz)
 \end{aligned}$$

also

$$u = xyz$$

Es ist folglich

$$F(a+b) = Fa + Fb - \sin \text{lemn} a \cdot \sin \text{lemn} b \cdot \sin \text{lemn}(a+b)$$

Setzt man

$$Fa = x, \quad F\frac{\tilde{\omega}}{2} = G_a$$

so ist

$$G(a+b) = G_a + G_b - \sin \text{lemn} a \cdot \sin \text{lemn} b \cdot \sin \text{lemn}(a+b)$$

[15.]

$$\begin{aligned}
 \frac{\tilde{\omega}}{2} &= 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}\right)^2 + \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}\right)^2 + \dots \\
 1 &= \left(1 - \frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2} \cdot \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 3} - \frac{1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 3}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} \cdot \frac{1}{4^2} \cdot \frac{1}{6^2} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} \cdot \frac{1}{8^2} \cdot \frac{1}{10^2} \cdot \frac{1}{12^2} \cdot \frac{1}{729} \dots\right) \cdot \frac{2\tilde{\omega}}{\pi}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{\pi}{\tilde{\omega}} &= \frac{1}{2} \left\{ 1 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{4 \cdot 4 \cdot 8} \cdot \frac{1}{27} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9}{4 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 12} \cdot \frac{1}{243} \right. \\
 &\quad \left. + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11 \cdot 13}{4 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 12 \cdot 16} \cdot \frac{1}{2187} + \dots \right\}
 \end{aligned}$$

[16.]

Ponendo

$$M\left(\sqrt{(1 + \mu\mu \sin^2 \psi)}\right) = N + a \cos 2\varphi + b \cos 4\varphi + c \cos 6\varphi + \dots$$

erit

$$\begin{aligned}
 N &= 1,393203 - \frac{1}{4} \log(1 - \cos 2\varphi) = 0,220635 \\
 a &= 0,581803 = +0,636620 \cos 2\varphi \\
 b &= 0,309601 = +0,318310 \cos 4\varphi \\
 c &= 0,209449 = +0,212207 \cos 6\varphi \\
 d &= 0,157960 = +0,159155 \cos 8\varphi \\
 e &= 0,126704 = +0,127324 \cos 10\varphi
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 N &= \frac{\tilde{\omega}^2}{2\pi} \cdot \frac{3 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 11}{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 12 \cdot 12 \cdot 14 \cdot 14 \cdot 16} \\
 a &= \frac{\tilde{\omega}^2}{2\pi} \cdot \frac{5 \cdot 5 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 13 \cdot 13}{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 12 \cdot 12 \cdot 14 \cdot 14} \\
 b &= \frac{\tilde{\omega}^2}{2\pi} \cdot \frac{7 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 11 \cdot 15 \cdot 15}{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 12 \cdot 12 \cdot 14 \cdot 14}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{\tilde{\omega}}{2\pi} &= \frac{1}{1 \cdot 1} + \frac{1}{3 \cdot 3} + \frac{1}{5 \cdot 5} + \frac{1}{7 \cdot 7} + \dots \\
 &= \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 9} + \dots
 \end{aligned}$$

[17.]

$$\frac{\tilde{\omega}^2}{2\pi} = 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}\right)^4 + \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}\right)^4 + \dots$$

Demonstratio. Ponatur

$$\frac{1}{\sqrt{(1-t^4)}} = 1 + At^4 + Bt^8 + Ct^{12} + \dots$$

eritque, posito $x^4 = t$,

$$\frac{dt}{\sqrt{(1-t^4)}} = -4x^3 dx, \quad (3x^2 - 1) dt + 4x^3 dx = 0$$

Hinc etiam

$$0 = \frac{dE}{dx} + E, \quad \text{necnon} \quad 0 = 2ax^2 dE + 2(t + 3x^4) E$$

unde fit, evolutione facta

$$0 = \frac{d^2u}{dx^2}(t^2 - 1)(2x^2 + 6x^6) + 3t(3t^2 - 1)(2x^2 + 2x^6) + \frac{du}{dx} \cdot 8x^3(t^2 - 1)^2 + 8t(t^2 - 1) \cdot u$$

sive ponendo $u = t$

$$0 = x^2(x^4 - 1)\frac{d^2u}{dx^2} + x(3x^4 - 1)\frac{du}{dx} - u$$

cui aequationi invenitur respondere

$$u = x = 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}\right)^4 + \dots$$

Iam quum

$$\int \frac{dz}{\sqrt{(1-z^4)(1-x^4z^4)}}$$

a $z = 0$ usque ad $z = 1$, fit, pro $x = 1$,

$$\int \frac{dz}{\sqrt{(1-z^4)}} = \frac{\tilde{\omega}}{2} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\tilde{\omega}^2}{2}$$

adeoque

$$1 + \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}\right)^4 + \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}\right)^4 + \dots = \frac{\tilde{\omega}^2}{2\pi}$$

Idem alio modo. Valor seriei

$$1 + \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}\right)^4 + \dots$$

fit

$$\frac{4}{\pi\pi} \iint \frac{d\varphi d\psi}{\sqrt{(1 - \frac{1}{2} \cos \varphi^2 \cos \psi^2)}}$$

a $\varphi = 0$ usque ad $\varphi = 90^\circ$ et a $\psi = 0$ usque ad $\psi = 90^\circ$.

Faciendo itaque $\cos \varphi \cos \psi = \cos u$, idem valor fit

$$\frac{4}{\pi\pi} \iint \frac{d\varphi du}{\sqrt{(\cos \varphi^2 - \cos u^2)}}$$

et quidem ab $u = 0$ usque ad $u = 90^\circ$ et a $\varphi = 0$ usque ad $\varphi = u$. Denique statuendo $\varphi + u = f$, $u - \varphi = g$, erit expressio nostra

$$= \frac{1}{2\pi\pi} \iint \frac{df dg}{\sqrt{\sin f \sin g}}$$

ab $g = 0$ usque ad $g = 90^\circ$ et a $f = g$ usque ad $f = 180^\circ - g$. Sed haud difficulter probatur integrale eundem valorem nancisci, si sumatur ab $f = 0$ usque ad $f = 90^\circ$ et a $g = 0$ usque ad $g = 90^\circ$, unde ipsius valor deducitur $= \frac{\bar{\omega}^2}{2\pi}$, uti supra.

Sammlung von Rechnungen.

[17.] Sammlung von Rechnungen, vornehmlich solchen, bei denen von meinen Methoden, die Factoren grosser Zahlen zu finden, und von den WOLFRAMSchen Logarithmentafeln Gebrauch gemacht ist.

Erste Rechnung für $e^{-\frac{\pi}{2}} = A$

Durch eine vorläufige Näherung war schon bekannt, dass A bis auf die 14^{te} Figur 0,04321391826377 sei, folglich $11,10^{14}A$ sehr genau 4753531008 = $128 \cdot 243 \cdot 152827$. Es fragte sich also, ob die Zahl 152827 sich noch in einfache Factoren zerlegen lasse.

Die Division mit kleinen Primzahlen gelang nicht; man musste also zu künstlichen Methoden seine Zuflucht nehmen. Hier fand sich nun, indem man die Zahl selbst sowohl als verschiedene ihrer Vielfache mit den nächsten Quadra- ten verglich, unter andern, dass

$$552^2 \equiv 950, \quad 677^2 \equiv 152 \pmod{152827}$$

woraus man sogleich schloss, dass

$$1104^2 \equiv 3800, \quad 3385^2 \equiv 3800$$

und mithin die Zahl 152827 keine Primzahl sei, weil sonst die Quadrate zweier Zahlen, die beide kleiner als die Hälfte von jener sind, unmöglich congruent sein könnten (Disq. Arr. art. ...). Durch die in diesem Werke gelehnte Methode (art. ...) fanden sich nun die Factoren der Zahl 152827, nemlich $67 \cdot 2281$.

Man war also gewiss, dass sich der hyperbolische Logarithme von

$$N = 428 \cdot 243 \cdot 67 \cdot 2281 \cdot 11^{-1} \cdot 10^{-14}$$

aus den vorhandenen Tafeln bestimmen lasse und zugleich dass derselbe von dem gegebenen Logarithmen, $-\frac{\pi}{2}$, nur in der 10^{ten} Decimalstelle abweichen könne. Die zu dieser Differenz gehörige Absolutzahl brauchte also bloß berechnet und mit N multiplicirt zu werden, um A zu erhalten,

$$A = N \cdot e^{g''}, \quad g = \log(1 + 2135 \cdot 10^{-14}), \quad g' = \log(1 + 1443 \cdot 10^{-14})$$

Durch die WOLFRAMSche Tafel war:

[Zur Abkürzung $g = \log(1 + 2135 \cdot 10^{-14}) = g'$, $g' - \log(1 + 1443 \cdot 10^{-14}) = g''$ gesetzt.]

$10 \log 10 =$	23,0258509299	4045684017	9914546843	6420760110	14886288
$\log 11 =$	2,3978952727	9837054406	1943577965	1292998217	06853937
	$= 25,4237462027$	3882738424	1858124808	7713758327	21740225
$\log 2281 =$	7,7323692222	8438803081	0460064812	2168095619	53159812
$\log 2144 =$	7,6704285221	9069260675	6232603654	6055909444	33575023
$\log 972 =$	6,8793558044	6043907581	0690427528	9816593884	53057834
$\pi =$	3,1415926535	8979323846	2643383279	5028841971	69399375
	$= 25,4237462025$	2531295184	0032479275	3069440920	09192044
$g = 0,$	21351443240	1825645533	4644317407	12548181	
$g' = 0,$	1443242	4616770530	2204949495	65316893	
$g'' = 0,$	242	4616770634	3329449495	6431533124	
$\frac{1}{2}g''g'' = 0,$			29393	8324222063	
$f = 1,$	242	4616770634	3329478889	4755755187	
$e^g = 1,$	21351443242	4619851957	0236156393	8536512211	
$11A =$	0,4753531009	0149474751	8595108889	0081240330	0920791693 5
$A =$	0,0432139182	6377224977	4417737171	7280112757	2810981063

Um sich von der Richtigkeit dieser Resultate durch eine zweite Rechnung zu versichern, multiplicirte man die Zahl A durch $599 \cdot 10^{14}$, wodurch sich ergab $2588513703,999957\dots$, so dass man also eine sehr leichte Rechnung übrig hatte, wenn die Zahl 2588513704 sich in Factoren kleiner als 10000 zerlegen liess. Nach angestelltem Versuch fand sich $2588513704 = 8 \cdot 7 \cdot 17 \cdot 2719027$. Es kam also darauf an, ob 2719027 eine Primzahl sei. Man fand, dass -1848 gewiss ein quadratischer Rest von 2719027 sein müsse, wenn diese Zahl eine Primzahl sei, und dass sie in diesem Fall einmal unter der Form $3xx + 616yy$ enthalten sein müsse und umgekehrt, dass sie durch diese Form entweder gar nicht oder mehr als einmal müsse dargestellt werden können, wenn sie zusammengesetzt sei. Allein die Exclusionsmethode lehrte, dass jene Zahl wirklich nur einmal unter der Form $3xx + 616yy$ enthalten sei, nemlich $2719027 = 3 \cdot 197^2 + 616 \cdot 65^2$, woraus also mit Gewissheit folgt, dass 2719027 eine Primzahl und folglich die versuchte Methode diesmal nicht anwendbar sei.

Nach einigen andern vergeblichen Versuchen kam man endlich auf folgenden, der besser gelang. Die Zahl A multiplicirt mit 10^{14} gab $4321391826377,25$ und die Zahl 4321391826375 zerfiel in die Factoren $125 \cdot 81 \cdot 13 \cdot 32831087$. Dass die Zahl 32831087 keine Primzahl sei, folgt daraus, dass sie nicht unter der Form $xx + 190yy$ enthalten war; man wandte also die erste der in den Disquis. Arr. gelehrteten Methoden darauf an, wodurch sich entdeckte, dass sie das Product aus $373 \cdot 8819$ sei.

Zweite Rechnung für $e^{-\frac{\pi}{2}} = A$

$59 \cdot 10^{14}A$ fand sich sehr genau $= 2549621178 = 54 \cdot 13 \cdot 3631939$. Die Zahl 3631939 zerfiel in die Factoren $1091 \cdot 3329$ (welche aus

$$3631939 = 40 \cdot 232^2 + 19 \cdot 279^2 = 40 \cdot 300^2 + 19 \cdot 41^2$$

gefunden waren). Also

$$59A = 2549621178 \cdot 10^{-14} \cdot e^{g''}, \quad g = \log(1 - 17157 \cdot 10^{-14})$$

Aus Wolframs Tafel fand sich $[g - \log(1 - 17157 \cdot 10^{-14}) = g', g' + \frac{1}{2}g'^2 = g$ gesetzt]:

$\log 10 =$	21,2767341630	5358884383	8076907840	7221315900	86602341
$\log 59 =$	5,9224625560	9428054938	3949626280	3023759366	53210670
$\log 702 =$	6,5539334040	2581111965	6455273791	0722868232	39752589
$\log 1091 =$	6,9948499858	3307081851	1895817110	3840806982	08318537
$\log 3329 =$	8,1104272375	7502494295	2021653586	1576658324	67001597
$\pi =$	3,1415926535	8979323846	2643383279	5028841971	69399375
$-g = 0,$	17156951280	5042661888	1414250778	24285109	

$$\begin{array}{rcllcl}
 -g' & = & 0, & 48720 & 9675470563 & 5420349120 & 2333831382 \\
 -g'' & = & 0, & & 1186866339 & 3606594227 & \\
 f & = & 1, & 48720 & 9675470563 & 6607215459 & 5940425609 \\
 1 - e^g & = & 0, & 17156951279 & 0324613026 & 9032989386 & 4786573955 \\
 59A & = & 2,5496211775 & 6256273669 & 0646493131 & 9526652679 & 5847882752 & 6 \\
 A & = & 0,0432139182 & 6377224977 & 4417737171 & 7280112757 & 2810981063 & 6
 \end{array}$$

Zugleich kann man aus der Übereinstimmung beider Rechnungen schliessen, dass die Logarithmen von 2, 3, 5, 11, 13, 59, 67, 1091, 2281, 3329 in der WOLFRAMSchen Tafel bis auf die letzte Figur richtig sind.

Doppelte Berechnung von $e^{-\frac{\pi}{4}} = A$

Erste Rechnung.

Da man durch eine schon vorher angestellte Rechnung wusste, dass der Werth von A bis auf die letzte Ziffer = 0,4559381277 6599 sei, so war $19 \cdot 131A$ oder $2489A = 1134,8300000095$ oder $248900A$ sehr genau = 113483. Man fand $113483 = 283 \cdot 401$ aus

$$113483 = 311^2 + 58 \cdot 17^2 = 79^2 + 58 \cdot 43^2$$

und hiemit

$$2489A = 113483 \cdot 10^{-4} \cdot e^{g''}, \quad g = \log(1 + 8428 \cdot 10^{-11})$$

Aus Wolframs Tafeln erhielt man

[wenn zur Abkürzung $g - \log(1 + 8428 \cdot 10^{-11}) = h'$ gesetzt wird]:

$$\begin{array}{rcllcl}
 g & = & 0, & 842825208 & 2107272461 & 7421888198 & 29069513 \\
 h' & = & 0, & 25208 & 2142788053 & 7419892695 & 5615344103 \\
 \frac{1}{2}h'^2 & = & 0, & & 317727033 & 5630835760 & \\
 \frac{1}{6}h'^3 & = & 0, & & & 267 & \\
 f & = & 1, & 25208 & 2142788053 & 7737619729 & 1246180130 \\
 e^g & = & 1, & 842825208 & 2142790178 & 3220613906 & 2965706721 \\
 2489A & = & 1134,8300000095 & 6463331037 & 8102578065 & 2249279282 & 5372958193 \\
 A & = & 0,4559381277 & 6599623676 & 5921294728 & 0294194166 & 04366
 \end{array}$$

Zweite Rechnung für $e^{-\frac{\pi}{4}} = A$

113A wurde gefunden 51,52100843755. Die Zahl 515210084352 zerfiel in die Factoren $28 \cdot 131072 \cdot 145583$. Endlich erhielt man aus

$$4 \cdot 145583 = 437^2 + 163 \cdot 49^2 = 763^2 + 163$$

145583 = 197 · 739, mithin

$$113A = \frac{788 \cdot 739}{961} \cdot 10^{-11} \cdot e^{g''}, \quad g = \log(1 + 4576 \cdot 10^{-11})$$

[und wenn $g - \log(1 + 4576 \cdot 10^{-11}) = g'$ gesetzt wird]

$$\begin{array}{rcllcl}
 g & = & 0, & 4575948387 & 0747214839 & 8399455217 & 14190720 \\
 -g' & = & 0, & 51612 & 8205796360 & 1919946163 & 4337976121 \\
 +\frac{1}{2}g'^2 & = & 0, & & 1331941624 & 0928492341 & \\
 -\frac{1}{6}g'^3 & = & 0, & & & 21 & 8473957577 \\
 f & = & 1, & 51612 & 8205796360 & 0588004539 & 3409483780 \\
 1 - e^g & = & 0, & 4575978387 & 1794180021 & 9145023046 & 2961445343 \\
 113A & = & 51,5210084375 & 5757475454 & 9106304267 & 3243940900 & 3220627240 & 5 \\
 A & = & 0,4559381277 & 6599623676 & 5921294728 & 0294194166 & 0436523820
 \end{array}$$

$$e^{-\frac{\pi}{4}} = 0,4559382 = 367 \cdot 154 \cdot 23 \cdot 10^{-11}$$

Dritte Rechnung für $e^{-\frac{\pi}{4}} = A$

455938128 = 144 · 3166237. Die Divisoren der Zahl 3166237 fand man, indem man die Periode der reducirten Form (1, 1779, -1396) entwickelte, in welcher die Form (-1897, 530, 1521) die sechste war. Hieraus

$$(11 + 28 \cdot 1779)^2 \equiv 1521 = 39^2 \quad \text{und} \quad 3166237 = 107 \cdot 127 \cdot 233$$

$$A = 455938128 \cdot 10^{-9} \cdot e^{g''}, \quad g = \log(1 - 513 \cdot 10^{-11})$$

[und $g - \log(1 - 513 \cdot 10^{-11}) = h'$ gesetzt]:

$-h = 0,$	51323578556	7221212746	8124092623	9185579000
$-h' = 0,$	23578543	5636712701	8105102450	7737514264
$+\frac{1}{2}g'^2 = 0,$		27797	3858291971	9406911797
$-\frac{1}{6}g'^3 = 0,$			21	8473957577
$f = 1,$	23578543	5636684904	4246810500	6804560044
$1 - e^g = 0,$	51323578543	5515726975	9430616940	9818422176

Berechnung von $e^{-\pi} = A$

Durch Näherung war bereits gefunden $A = 0,000851438342805$. Nun fand sich $8514383436 = 4 \cdot 9 \cdot 13 \cdot 19 \cdot 307 \cdot 3119$, mithin sehr genau

$$A = 4 \cdot 9 \cdot 13 \cdot 19 \cdot 307 \cdot 3119 \cdot 10^{-13}$$

aus Wolframs Tafel

$$13 \log 10 - \log 3119 - \log 1842 - \log 1482 - \frac{\pi}{2} = g$$

[und $g - \log(1 - 9335 \cdot 10^{-13}) = g'$, $g' - \log(1 - 285 \cdot 10^{-13}) = g''$ gesetzt]:

$-g = 0,$	93352850560	8342583868	5326823995	3184946898	8
$-g' = 0,$	2850517	2631458732	9539039720	5781872612	0
$-g'' = 0,$	517	2631458326	8289039720	5396053412	0
$+\frac{1}{2}g''g'' = 0,$			133780	5810183616	8
$1 - e^{g''} = 0,$	517	2631458326	8288905939	9585869795	2
$1 - e^{g'} = 0,$	2850517	2631458326	6814705974	3354407457	0
$1 - e^g = 0,$	93352850517	2604848748	0300042494	7639127186	6
$A =$	0,0008514383	4280515803	5852453295	4846487994	1872486024

Varia imprimis de integrali $\int \frac{du}{\sin u^2}$.

$$\int \frac{du}{\sin u^2} = -\cot u$$

$\frac{u}{a}$	$\frac{\mu}{a}$	$\frac{M\sqrt{(1+\mu x^4)}}{M \cos u}$	$\frac{M\sqrt{(1+\mu x^4)}}{M \sin u}$
ψ	a	$M\sqrt{(1+\mu x^4)}$	$\frac{M}{\sqrt{(1+\mu x^4)}}$
$\varphi\tilde{\omega}$	$\frac{\tilde{\omega}}{a}$	$M \cos u$	$M \sin u$

$$\begin{aligned}\frac{\pi}{\tilde{\omega}} F(\varphi\tilde{\omega}) &= y\tilde{\omega} \cdot M \cos v \cdot [1 + e^{-\frac{\pi}{\tilde{\omega}}} \cdot 2 \cos 2\varphi\pi + e^{-\frac{2\pi}{\tilde{\omega}}} \cdot 2 \cos 4\varphi\pi + \dots] \\ T(\varphi\tilde{\omega}) &= y\tilde{\omega} \cdot M \cos v \cdot [1 + e^{-\frac{\pi}{\tilde{\omega}}} \cdot 2 \cos 2\varphi\pi + e^{-\frac{2\pi}{\tilde{\omega}}} \cdot 2 \cos 4\varphi\pi + \dots] \\ \tilde{T}(\varphi\tilde{\omega}) &= \sqrt{\cot v} \cdot \sqrt{M \cos v} \cdot [e^{-\frac{\pi}{4\tilde{\omega}}} \cdot 2 \sin \varphi\pi - e^{-\frac{9\pi}{4\tilde{\omega}}} \cdot 2 \sin 3\varphi\pi + \dots] \\ T^2\varphi\tilde{\omega} &= \cos v\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int S' du d\mu &= A + B\vartheta + C\vartheta^2 + \dots \\ &+ \frac{2 \cos 4\vartheta}{1 \cdot \pi \cdot \tilde{\omega}} + \frac{2 \cos 6\vartheta}{2 \cdot \pi \cdot \tilde{\omega}} + \frac{2 \cos 8\vartheta}{3 \cdot \pi \cdot \tilde{\omega}} + \dots\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{S(\varphi\tilde{\omega})}{1 + e^{-\frac{\pi}{\tilde{\omega}}} + e^{-\frac{2\pi}{\tilde{\omega}}} + \dots} &= \frac{\tilde{\omega}^2}{\pi^2} \cdot \frac{1}{1 + 2e^{-\frac{\pi}{\tilde{\omega}}} + 2e^{-\frac{4\pi}{\tilde{\omega}}} + \dots} \\ &+ \frac{\tilde{\omega}^2}{\pi^2} \cdot \frac{e^{-\frac{\pi}{\tilde{\omega}}}}{1 + 2e^{-\frac{\pi}{\tilde{\omega}}} + 2e^{-\frac{4\pi}{\tilde{\omega}}} + \dots} + \dots\end{aligned}$$

Terminus constans ($S(\varphi\tilde{\omega})$)

$$= \frac{\tilde{\omega}^2}{\pi^2} \cdot \frac{1}{1 + 2e^{-\frac{\pi}{\tilde{\omega}}} + 2e^{-\frac{4\pi}{\tilde{\omega}}} + \dots} = \frac{\tilde{\omega}^2}{\pi^2} \cdot \frac{1}{1 + 2e^{-\frac{\pi}{\tilde{\omega}}} + 2e^{-\frac{4\pi}{\tilde{\omega}}} + \dots}$$

Problema. Summare seriem

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 \cdot \sin^2 n\vartheta} = \frac{1}{1} + \frac{1}{4 \sin^2 2\vartheta} + \frac{1}{9 \sin^2 3\vartheta} + \dots$$

$$\begin{aligned}(\varphi\varphi\tilde{\omega})^2 &= \frac{\tilde{\omega}^2}{\pi^2} \cdot (1 + 2e^{-2\pi} \cos 4\varphi\pi + 2e^{-8\pi} \cos 8\varphi\pi + \dots) \\ &- \frac{2^{\frac{5}{4}} \sin \frac{1}{4}\pi}{\sqrt{\pi}} \cdot (2e^{-\frac{\pi}{2}} \cos 2\varphi\pi + 2e^{-\frac{9\pi}{2}} \cos 6\varphi\pi + \dots)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(\psi\psi\tilde{\omega})^2 &= \frac{\tilde{\omega}^2}{\pi^2} \cdot (1 + 2e^{-2\pi} \cos 4\varphi\pi + 2e^{-8\pi} \cos 8\varphi\pi + \dots) \\ &+ \frac{2^{\frac{5}{4}} \sin \frac{1}{4}\pi}{\sqrt{\pi}} \cdot (2e^{-\frac{\pi}{2}} \cos 2\varphi\pi + 2e^{-\frac{9\pi}{2}} \cos 6\varphi\pi + \dots)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}T(\frac{\tilde{\omega}}{2} - \varphi) &= \cos v \cdot (\psi\psi\tilde{\omega} - \varphi\varphi\tilde{\omega}) \\ T^2(\frac{\tilde{\omega}}{2} - \varphi) &= \frac{1}{2\pi} \cdot (\sin v \cdot \varphi\varphi\tilde{\omega} + \cos v \cdot \psi\psi\tilde{\omega})\end{aligned}$$

$$\frac{e^{\frac{\pi}{4\tilde{\omega}}} \sin \varphi\pi - e^{-\frac{9\pi}{4\tilde{\omega}}} \sin 3\varphi\pi + e^{-\frac{25\pi}{4\tilde{\omega}}} \sin 5\varphi\pi - \dots}{\sqrt{\sin v}}$$

Si

$$(1 + ax)(1 + ax')(1 + ax'') \dots (1 + \beta)(1 + \beta')(1 + \beta'') \dots = \Sigma$$

supponitur producere

$$\dots + a^2 + \beta + a\beta + a^2\beta + \dots$$

producet

$$(1 + a^2x)(1 + a^2x') \dots (1 + \beta^2)(1 + \beta'^2) \dots = \Sigma\Sigma$$

$$(1 + a^4)(1 + a'^4)(1 + a''^4) \dots (1 + \beta^4)(1 + \beta'^4) \dots$$

Si ex quadrato prodit

$$\Sigma\Sigma \cdot aa, \quad \Sigma\Sigma \cdot a, \quad \Sigma\Sigma, \quad \Sigma\Sigma', \quad \Sigma'\Sigma'$$

erit

$$Trr = \dots$$

$$\begin{aligned} \pi\varphi = 0, \quad \vartheta &= k\tilde{\omega} + \lambda\tilde{\omega}\sqrt{-1} \\ \pi\varphi = 0, \quad \varphi &= (k + \lambda)\tilde{\omega} + (\mu + \nu)\tilde{\omega}\sqrt{-1} \end{aligned}$$

$$X = e^{-\frac{\pi}{2\tilde{\omega}}}, \quad a = \cos \varphi\pi + i \sin \varphi\pi$$

$$\begin{aligned} Trr &= (1 + ax \cdot aa)(1 + \beta \cdot aa)(1 + ax' \cdot aa) \dots (1 + a^2)(1 + \beta^2)(1 + a'^2) \dots \\ &= (1 + ax)^2(1 + xy)(1 + x'^2) \dots \end{aligned}$$

Observatio

$$M = \sqrt{2} - 1$$

$$\begin{aligned} &\text{Med. inter 1 et } \sqrt{2} - 1 \\ &\text{Med. inter 1 et } \sqrt{(2\sqrt{2} - 2)} \end{aligned}$$

[II.] Zur Theorie der transcendenten Functionen gehörig.

Es sei $\sum e^{k^2 + \lambda^2} = T^2$, indem für k alle ganzen positiven und negativen Zahlen gesetzt werden, und

$$T = A + 2B \cos \omega P + 2C \cos 2\omega P + 2D \cos 3\omega P + \text{etc.}$$

so ist

$$A = \int T d\omega, \quad B = \int T \cos \omega P d\omega, \quad C = \int T \cos 2\omega P d\omega, \quad D = \int T \cos 3\omega P d\omega, \quad \text{u.s.w.}$$

alle Integrale von $\omega = 0$ bis $\omega = 1$ ausgedehnt. Es ist aber klar, dass jene Integrale zwischen diesen Grenzen mit den Integralen

$$\int e^{-k^2 \omega^2} d\omega, \quad \int e^{-k^2 \omega^2} \cos \omega P d\omega, \quad \int e^{-k^2 \omega^2} \cos 2\omega P d\omega, \quad \int e^{-k^2 \omega^2} \cos 3\omega P d\omega, \quad \text{etc.}$$

übereinkommen, wenn diese von $\omega = -\infty$ bis $\omega = +\infty$ ausgedehnt werden. Da nun allgemein

$$\begin{aligned} \int e^{-k^2 \omega^2} \cos n\omega P d\omega &= \frac{\sqrt{\pi}}{k} \cdot e^{-\frac{n^2 P^2}{4k^2}} \\ \dots &= \frac{nnPPi}{1} \cdot \frac{1}{1 - a(\omega - \frac{inP}{2k^2})} \cdot \frac{1}{1 - a(\omega + \frac{inP}{2k^2})} \end{aligned}$$

Carl Friedrich Gauss Werke — Band 3

Teil 9 — Arithmetisch-Geometrisches Mittel

(Greek-letter restoration from scan, sections 18–26)

Carl Friedrich Gauss

Fixer note: Greek-letter drops introduced by OCR have been restored from the source scan (Werke Band III, pp. 387–389). The base earlier TeX rendered several identities with tautological fractions of the form $(a+b)/(a+b) = 1$ and with $\frac{1}{2}$ -coefficients where the original has a/c or b/c factors. The repaired identities below match the printed text on p. 387.

Arithmetisch Geometrisches Mittel

18.

[Mit dem Algorithmus des arithmetisch-geometrischen Mittels hat Gauss einen andern in Verbindung gebracht, welcher ebenfalls wie jener von zwei gegebenen Grössen, die hier α und β bezeichnet werden sollen, ausgeht und auf eine solche Form zurückgeführt werden kann, dass viele Analogien mit jenem sich zeigen, wenn nemlich

$$4a'a' = (a+b)^2, \quad b'b' = ab, \quad 4\alpha'\alpha' = (\alpha+\beta)^2, \quad \beta'\beta' = \alpha\beta, \quad \text{u. s. f.}$$

gesetzt wird. Ebenso wie die bisherigen Untersuchungen durch Einführung der die Gleichung $aa = bb + cc$ erfüllenden Grösse c bedeutend übersichtlicher wurden, wird hier eine entsprechende Vereinfachung der Formeln erreicht, wenn man γ durch die Gleichung $a\alpha = b\beta + c\gamma$ und δ durch

$$bc(b\gamma - c\beta) = ca(a\gamma - c\alpha) = ab(b\alpha - a\beta) = abc\delta$$

so wie γ^n , δ^n durch dieselben Gleichungen, nachdem allen Zeichen der Index n gegeben ist, einführt. Unter den zwischen diesen Grössen bestehenden Relationen finden die folgenden bei der Untersuchung dieses Algorithmus vielfache Anwendung:

$$\frac{\alpha+\beta}{a+b} = \frac{\gamma-\delta}{c}, \quad \frac{\alpha-\beta}{a-b} = \frac{\gamma+\delta}{c}, \quad \frac{\alpha+\gamma}{a+c} = \frac{\beta+\delta}{b}, \quad \frac{\alpha-\gamma}{a-c} = \frac{\beta-\delta}{b}$$

$$\alpha' = \frac{1}{a'} \left(\frac{\alpha+\beta}{2} \right)^2 = \frac{1}{c'} \left(\frac{\gamma-\delta}{2} \right)^2, \quad \beta' = \frac{1}{b'} \alpha\beta$$

$$\gamma' = \frac{1}{c'} \left(\frac{\alpha-\beta}{2} \right)^2 = \frac{1}{a'} \left(\frac{\gamma+\delta}{2} \right)^2, \quad \delta' = \frac{1}{b'} \gamma\delta$$

$$a\alpha + \delta\delta = bb + \gamma\gamma = \frac{a}{c}(\alpha\beta + \gamma\delta) = \frac{a}{c}(\alpha\gamma - \beta\delta) = a(\alpha' + \gamma')$$

$$a\alpha - \gamma\gamma = bb - \delta\delta = \frac{b}{c}(\beta\gamma - \alpha\delta) = \frac{b}{c}(\alpha\beta - \gamma\delta) = b(\alpha' - \gamma')$$

$$a\alpha - bb = \gamma\gamma - \delta\delta = \frac{c}{a}(\alpha\gamma + \beta\delta) = \frac{c}{b}(\beta\gamma + \alpha\delta) = 2c\sqrt{\alpha'\gamma'}$$

Die Grenzwerte der Glieder in den sieben Reihen von Grössen a , b , c , α , β , γ , δ lassen sich auf diese vier zurückführen:

$$k = M(a, b) = \lim a^n = \lim b^n$$
$$\sqrt{y} = e^{-\frac{\pi}{2} \frac{M(a,b)}{M(a,c)}} = \lim \sqrt[n]{\frac{c^n}{4a^n}} = \frac{c}{4a} \cdot \frac{a}{a'} \cdot \sqrt{\frac{a'}{a''}} \dots$$

$$\frac{x}{k} = \lim 2^n \sqrt[n]{\frac{\alpha^n}{k}}, \quad \eta = \lim 2^n \sqrt[n]{\frac{\gamma^n}{c^n}}$$

Wenn α und β und alle Grössen a^n , b^n positiv sind, so nehmen $\frac{\alpha^n}{\beta^n}$ und $\frac{\alpha^n \beta^n}{b^n \beta^n}$ von den Werthen $\frac{\alpha}{\beta}$ und $\frac{\alpha' \beta'}{\beta' \beta'}$ beständig bis zur Einheit ab; es ergeben also die vorstehenden Ausdrücke einen bestimmten Werth für x . Das Gleiche folgt für η , wenn γ , δ und alle c^n , b^n positiv sind, aus

$$\tan U \cdot \sqrt{\frac{a}{b}} = \tan V \cdot \sqrt{\frac{b}{a}} = \sqrt{\tan U \cdot \tan V} = \tan U', \quad U + V = 2V'$$

$$\tan 2U' \cdot \sqrt{\frac{a'}{b'}} = \tan 2V' \cdot \sqrt{\frac{b'}{a'}} = \sqrt{\tan 2U' \cdot \tan 2V'} = \tan 2U'', \quad U' + V' = 2V''$$

⋮

$$\tan 2^n U^{(n)} \cdot \sqrt{\frac{a^n}{b^n}} = \tan 2^n V^{(n)} \cdot \sqrt{\frac{b^n}{a^n}} = \sqrt{\tan 2^n U^{(n)} \cdot \tan 2^n V^{(n)}} = \tan 2^n U^{(n+1)}, \quad U^{(n)} + V^{(n)} = 2V^{(n+1)}$$

weil dann

$$\sin U^2 = \frac{b}{c} \cdot \frac{c-\delta}{a}, \quad \cos U^2 = \frac{a}{c} \cdot \frac{\gamma}{a}, \quad aa \sin U^2 + bb \cos U^2 = ab \cdot \frac{\delta}{a};$$

$$\sin V^2 = \frac{a}{c} \cdot \frac{c-\delta}{b}, \quad \cos V^2 = \frac{b}{c} \cdot \frac{\gamma}{b}, \quad aa \cos V^2 + bb \sin V^2 = ab \cdot \frac{\delta}{a}$$

ist, und diese Gleichungen auch gelten, wenn a^n , b^n , c^n , α^n , β^n , γ^n , δ^n , U^n , V^n statt a , b , c , α , β , γ , δ , U , V gesetzt werden, so dass also

$$\eta^{\pm 1/2} = \lim e^{\pm i U^n} = \lim e^{\pm i V^n} = e^{\pm i u}$$

sich ergibt.

Für $\delta = 0$ verschwinden alle δ^n und es wird

$$\frac{\alpha}{a} = \frac{\beta}{b} = \frac{\gamma}{c} = \dots = 2^n \sqrt[n]{\frac{a^n}{a}} = 2^n \sqrt[n]{\frac{b^n}{b}} = 2^n \sqrt[n]{\frac{\alpha^n}{a}} = \frac{x}{k}, \quad 2^n \sqrt[n]{\frac{\gamma^n}{c^n}} = \eta = 1, \quad \mu = 0$$

Vergleicht man die Grenzwerte k , y , x , η , μ , zu denen man gelangt, wenn man bei der Bildung des combinirten Algorithmus von den Grössen a , b , α , β ausgegangen ist, mit den Grenzwerten k' , y' , x' , η' , μ' , zu denen man gelangt, wenn man bei solchem Algorithmus von den bestimmten zuvor erhaltenen Grössen a' , b' , α' , β' als Anfangsgliedern ausginge, so ersieht man unmittelbar, dass

$$k' = k, \quad y' = y, \quad x' = x, \quad \eta' = \eta, \quad \mu' = 2\mu$$

sein muss und dass durch die nach diesem Gesetze gebildeten Gleichungen die den a^n , b^n , α^n , β^n entsprechenden Grenzwerte k^n , y^n , x^n , η^n , μ^n sich ergeben.

Aus den Gleichungen von der Form

$$\frac{c'}{a'} = \frac{a-b}{a+b}, \quad \frac{c'}{a'} \cdot \frac{\gamma'}{a'} = \left(\frac{a-b}{a+b} \right)^2, \quad \frac{c'}{a'} \cdot \frac{\alpha'}{\gamma'} = \left(\frac{\gamma-\delta}{\gamma+\delta} \right)^2$$

folgt, dass, wenn alle Glieder des Algorithmus positiv werden, y , $y\eta$ und $\frac{1}{\eta}$ kleiner als die Einheit sind.

Die von Gauss angegebene Methode zur Bestimmung des Grenzwertes für U^n und V^n und ebenso die Bestimmung von $\frac{x}{k}$ mit Zuhülfenahme jener Winkel führt bei Rechnungen mit Zahlen sehr rasch zum Ziele. Weniger bequem für Zahlenrechnungen sind die obigen Formeln zur Bestimmung eines reellen η und des zugehörigen $\frac{x}{k}$. Dieser Umstand wird die Veranlassung gewesen sein, weshalb Gauss den Algorithmus:]

$$A' = \frac{A+B}{2}, \quad B' = \frac{2\sqrt{AB} \cdot a'}{b'(A+B)}$$

$$A'' = \frac{A'+B'}{2}, \quad B'' = \frac{2\sqrt{A'B'} \cdot a''}{b''(A'+B')}$$

u. s. f. [mit dem Grenzwerte]

$$\frac{H}{k} = \frac{B}{b} \cdot \sqrt{\frac{bA}{aB}} \cdot \sqrt{\frac{b'A'}{a'B'}} \cdot \sqrt{\frac{b''A''}{a''B''}} \dots$$

[aufgestellt hat, welcher sich auf den obigen zurückführen lässt, wenn man $A = \alpha$, $B = \beta$ setzt, weil dann

$$\frac{B'}{A'} = \frac{2\sqrt{\alpha\beta} \cdot a'}{b'(\alpha+\beta)}, \quad \frac{B''}{A''} = \frac{2\sqrt{\alpha'\beta'} \cdot a''}{b''(\alpha'+\beta')}, \quad \text{u. s. f.}$$

wird. Die Bestimmung eines reellen η ist in Gauss Aufzeichnungen durch eine Lücke unvollendet gelassen, sie ergibt sich aber, wenn man aus $C = \gamma$ und $D = \delta$ denselben Algorithmus wie eben aus A und B bildet, denn dann sind:

$$C' = \frac{\gamma+\delta}{2}, \quad D' = \frac{2\sqrt{\gamma\delta} \cdot \alpha'}{\beta'(\gamma+\delta)}$$

und diese Grössen C , D nähern sich rasch dem Werthe $\sqrt{\gamma\delta}$, während γ^n und δ^n zugleich entweder bedeutend wachsen oder abnehmen, sobald $\sqrt{\gamma\delta}$ sich von der Einheit unterscheidet.]

19.

[Die Beziehungen zwischen den Differentialen der zu untersuchenden Grössen sind besonders einfach, wenn a und b ungeändert bleiben; es ergibt sich dann unmittelbar aus den Bedingungsgleichungen zwischen Gliedern mit gleichem Index, dass der Ausdruck $\frac{1}{\sqrt{\alpha}} d \log \frac{\gamma}{\alpha}$ seinen Werth nicht ändert, wenn darin der Reihe nach $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ statt $\beta, \gamma, \delta, \alpha$ gesetzt wird. Die beiden so erhaltenen Ausdrücke können zu einem dem ersten entsprechenden Ausdruck für den Index $n + 1$ vereinigt werden, der Werth dieses Ausdrucks ist also auch unabhängig vom Index n . Durch Übergang zur Grenze und durch Vergleichung mit den Differentialen der auf verschiedene Weise gebildeten Quotienten ergibt sich

$$\frac{1}{\sqrt{\alpha}} d \log \frac{\gamma}{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{\beta}} d \log \frac{\delta}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\gamma}} d \log \frac{\alpha}{\gamma} = \frac{1}{\sqrt{\delta}} d \log \frac{\beta}{\delta} = \frac{1}{\sqrt{x}} d \log \frac{x}{\eta}$$

eine Relation, welche also immer gilt, wenn die Indices der $a, b, c, \alpha, \beta, \gamma, \delta, \eta$ um gleich viel Einheiten vermehrt werden. Hieraus folgt der von Gauss aufgezeichnete Satz:]

$$\frac{1}{\sqrt{aa}} \cdot \frac{dU}{\sqrt{aa \sin^2 U + bb \cos^2 U}} = \frac{1}{\sqrt{aa}} \cdot \frac{dV}{\sqrt{aa \cos^2 V + bb \sin^2 V}} = \frac{u}{k}$$

20.

[Mit Hülfe der Gleichung für $d \log \frac{\gamma}{\alpha}$ lassen sich durch wiederholte Anwendung derselben unmittelbar die Reihen für die Differentiale der einzelnen Grössen a, b, γ, δ aufstellen; für ein negatives δ entsteht:

$$\begin{aligned} \frac{1}{u} d \log \frac{a}{k} &= c' \sin 2U' + c'' \sin 2^2 U'' + c''' \sin 2^3 U''' + \dots \\ \frac{1}{u} d \log \frac{b}{k} &= c' \cos 2U' + c'' \cos 2^2 U'' + c''' \cos 2^3 U''' + \dots \\ \frac{1}{u} d \log \frac{\gamma}{x} &= \frac{\sin V}{\cos U} (c' \sin 2U' + c'' \sin 2^2 U'' + \dots) \\ \frac{1}{u} d \log \frac{\delta}{x} &= \frac{\cos V}{\sin U} (c' \cos 2U' + c'' \cos 2^2 U'' + \dots) \end{aligned}$$

Die Differentiale zweiter Ordnung, welche auf die Grösse η als einzige unabhängig Veränderliche sich beziehen, können unmittelbar durch Differentiation der Differentialgleichung erster Ordnung hergeleitet werden, und die Bestimmung ihrer Werthe in der Weise dargestellt werden, dass die Ausdrücke von der Form

$$\frac{d \log \frac{\alpha}{\gamma}}{d \log \eta}, \quad \frac{d^2 \log \frac{\alpha}{\gamma}}{(d \log \eta)^2}$$

für die mit irgend welchem gemeinsamen Index behafteten $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ verschwinden, in welcher Reihenfolge die $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ auch darin eingesetzt sein mögen.

Multiplicirt man Zähler und Nenner unter dem zweimal zu differentiirenden Logarithmus mit δ , ersetzt $\alpha\beta$ durch $b'\delta'$ und die Derivirten erster Ordnung durch ihre Werthe, so erhält man für zwei aufeinander folgende Indices:

$$\frac{d^2 \log \frac{\alpha}{\gamma}}{(d \log \eta)^2} = \frac{kk'}{xx'} \cdot \frac{d^2 \log \frac{\alpha'}{\gamma'}}{(d \log \eta')^2} + \frac{kk'}{xx'} \cdot \frac{d \log \frac{\alpha'}{\gamma'}}{d \log \eta'}$$

und hieraus durch wiederholte Anwendung dieser Gleichung und mit Zuhülfenahme der in Art. 13 für $d \log M(a, b)$ gefundenen Reihe die Gleichung

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \log \frac{\alpha}{k}}{(d \log \eta)^2} &= \frac{kk'}{xx'} \cdot \frac{d^2 \log \frac{\alpha'}{k'}}{(d \log \eta')^2} + \frac{kk'}{xx'} \cdot \frac{d \log \frac{\alpha'}{k'}}{d \log \eta'} \\ &= \frac{kk' \cdot kk''}{xx' \cdot xx''} \cdot \frac{d^2 \log \frac{\alpha''}{k''}}{(d \log \eta'')^2} + \frac{kk' \cdot kk''}{xx' \cdot xx''} \cdot \frac{d \log \frac{\alpha''}{k''}}{d \log \eta''} + \dots \end{aligned}$$

welche ihre Gültigkeit behält, wenn $a, b, c, \alpha, \beta, \gamma, \delta, \eta, x, k$ mit irgend einem gemeinsamen von Null verschiedenen Index behaftet werden.

Durch die Vereinigung dieses Resultats mit der im vorigen Artikel gefundenen Entwicklung von $d \log \frac{a}{k}$ ergibt sich die von Gauss gefundene Werthausmittelung des Integrals:]

$$\begin{aligned} & \int \frac{aabb dV}{\sqrt{(aa \sin^2 U + bb \cos^2 U) \cdot (aa \cos^2 V + bb \sin^2 V)}} \\ &= \frac{aa}{c} \left\{ 1 - 2 \frac{cc}{aa} - 4 \frac{c^4}{a^4} - 8 \frac{c^6}{a^6} - \dots \right\} \\ &= \frac{aa}{c} \sin 2K - c \sin 4K - c \sin 8K - c \sin 16K - \dots \end{aligned}$$

21.

[Bildet man die Gleichungen zwischen den Derivirten der a, b, γ, δ nach der Grösse η als unabhängig Veränderliche, so müssen dieselben Coefficienten dieser Derivirten entstehen, wie in den Gleichungen für die Differentiale nach η , und da die letztern Gleichungen in solche Form gebracht werden können, dass die Verhältnisse zwischen den Derivirten von Quotienten bestimmt werden, so müssen die erwähnten Coefficienten auch diesen Derivirten umgekehrt proportional sein. Ersetzt man sie durch deren reciproke Werthe, so ersieht man, dass auch die übrigen Glieder jener Gleichungen durch solche Derivirten dargestellt werden können und zwar so, dass der Ausdruck von der Form

$$\frac{d \log \frac{\alpha}{\gamma}}{d \log \eta}, \quad \frac{d^2 \log \frac{\alpha}{\gamma}}{(d \log \eta)^2}, \quad \frac{d \log \frac{\beta}{\delta}}{d \log \eta}, \quad \frac{d^2 \log \frac{\beta}{\delta}}{(d \log \eta)^2}$$

für einen beliebigen gemeinsamen Index der Zeichen $a, b, \gamma, \delta, x, y, \eta$ seinen Werth nicht ändert, in welcher Reihenfolge man auch die Grössen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ miteinander vertauscht. Vergleicht man diesen Ausdruck, welcher sich auf y, x, η, γ bezieht, mit demjenigen für $\eta' = \eta\eta, x' = xx, y' = yy$ und beachtet, dass nach Art. 19

$$\frac{d \log \frac{\alpha}{\gamma}}{d \log \eta'} = \frac{d \log \frac{\alpha}{\gamma}}{d \log \eta} \cdot \frac{d \log \eta}{d \log \eta'} = \frac{1}{2} \cdot \frac{d \log \frac{\alpha}{\gamma}}{d \log \eta}$$

ist, so ergibt sich, dass der Werth jenes Ausdrucks auch unabhängig von dem Index der Zeichen $a, b, \gamma, \delta, x, y, \eta$ und, wie aus den Grenzwerten folgt, gleich Null sein muss.

Um die Derivirte nach y von jeder einzelnen der vier Grössen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ zu bestimmen, wird zunächst erforderlich sein, jenen Ausdruck so zu verwandeln, dass er nur zwei der Grössen enthält. Dies kann z. B. mit Hülfe der im vorhergehenden Artikel bestimmten nach η genommenen zweiten Derivirten der Quotienten geschehen, so dass also alle Ausdrücke

$$\frac{d \log \frac{\alpha}{\gamma}}{d \log y}, \quad \frac{d^2 \log \frac{\alpha}{\gamma}}{(d \log \eta)^2}, \quad \frac{d \log \frac{\beta}{\delta}}{d \log y}, \quad \frac{d^2 \log \frac{\beta}{\delta}}{(d \log \eta)^2}$$

verschwinden, in welcher Reihenfolge $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ miteinander auch vertauscht werden und welcher gemeinsame Index ihnen und den Zeichen y, x, η gegeben werde. Ersetzt man $\frac{\beta}{\delta}$ durch $\frac{\alpha}{\gamma}$, $\alpha\beta$ durch $b'\delta'$ und nach dem vorhergehenden Artikel

$$\frac{d^2 \log \frac{\alpha}{\gamma}}{(d \log \eta)^2} \quad \text{durch} \quad \frac{1}{x'} \cdot \frac{d^2 \log \frac{\alpha'}{\gamma'}}{(d \log \eta')^2} + \frac{1}{x'} \cdot \frac{d \log \frac{\alpha'}{\gamma'}}{d \log \eta'},$$

so ersieht man, dass der Ausdruck

$$\frac{d \log \frac{\alpha}{\gamma}}{d \log y}, \quad \frac{d^2 \log \frac{\alpha}{\gamma}}{(d \log \eta)^2} + \frac{1}{x'} \cdot \frac{d \log \frac{\alpha'}{\gamma'}}{d \log \eta'}$$

seinem Werthe nach ungeändert bleibt, nicht nur, wie eben gefunden, wenn β mit α oder γ oder δ vertauscht wird, sondern auch wenn diesen Grössen zugleich mit y, x, η ein beliebiger gemeinsamer Index gegeben wird. Für einen beständig wachsenden Index verschwindet der Werth des Ausdrucks und durch Multiplication mit $(-2\sqrt{y} dy)$ entsteht demnach

$$\frac{d\sqrt{y}}{d \log y} - \frac{d^2 \sqrt{y}}{(d \log \eta)^2} = 0$$

als partielle Differentialgleichung für jede der Grössen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$.]

22.

[Alle Glieder des Algorithmus sind ihrem Werthe nach abhängig von vier Grössen, als solche dürfen a, b, α, β angenommen werden, aber auch k, y, x, η , weil diese unabhängig voneinander sich ändern können. Sämmtliche Gleichungen zwischen den Gliedern der Reihen lassen sich in solche Form bringen, dass sie sowohl in Bezug auf $a, b, c, \dots, a^n, b^n, c^n, k$ als auch in Bezug auf $\alpha, \beta, \gamma, \dots, \alpha^n, \beta^n, \gamma^n, \delta^n, x$ homogen sind. Die Verhältnisse zwischen diesen letzteren hängen also nicht von k und x , sondern allein von y und η ab; wir können also

$$\frac{a}{k} = p(yy), \quad \frac{b}{k} = q(yy), \quad \frac{c}{k} = r(yy),$$

$$\frac{\alpha}{x} = P(yy, \eta\eta), \quad \frac{\beta}{x} = Q(yy, \eta\eta), \quad \frac{\gamma}{x} = R(yy, \eta\eta), \quad \frac{\delta}{x} = S(yy, \eta\eta)$$

setzen, und aus den Betrachtungen in Art. 18 folgt dann, dass diese Functionen P, Q, R, S dieselben bleiben, wenn $a, b, \gamma, \delta, x, y, \eta$ mit einem beliebigen Index versehen werden. Aus demselben Artikel folgt auch, mit Benutzung der in Artikel 15 gebrauchten Bezeichnung, für die mit einem gleichen Index behafteten a, b, c, γ :

$$\frac{pp}{P(yy)} = \frac{qq}{Q(yy)} = \frac{rr}{R(yy)}$$

ferner als Gleichungen, welche denjenigen entsprechen, durch die die Grössen y und δ bestimmt wurden:

$$qq \cdot rr (qq \cdot RR - rr \cdot QQ) = rr \cdot pp (pp \cdot RR - rr \cdot PP)$$

$$= pp \cdot qq (qq \cdot PP - pp \cdot QQ) = pp \cdot qq \cdot rr \cdot SS$$

$$\frac{PP + QQ}{p(yy)} = \frac{RR - SS}{r(yy)}, \quad \frac{PP - QQ}{r(yy)} = \frac{RR + SS}{p(yy)}$$

$$\frac{PP + RR}{p(yy)} = \frac{QQ + SS}{q(yy)}, \quad \frac{PP - RR}{2\sqrt{yy}} = \frac{QQ - SS}{2\sqrt{yy}}$$

und als Gleichungen, die das Bildungsgesetz des Algorithmus darstellen:

$$2p(y'y') \cdot P(y'y', \eta\eta) = PP + QQ, \quad 2p(y'y') \cdot P(y'y', \eta\eta) = RR + SS$$

$$2r(y'y') \cdot R(y'y', \eta\eta) = PP - QQ, \quad 2r(y'y') \cdot R(y'y', \eta\eta) = RR - SS$$

$$q(y'y') \cdot Q(y'y', \eta\eta) = PQ, \quad q(y'y') \cdot S(y'y', \eta\eta) = RS$$

worin alle Functionen, neben denen kein Argument ausgeschrieben ist, sich auf die einfachen y und η beziehen.

Die Functionen P, Q, R, S haben reelle Werthe für ein complexes η^2 von der Form $e^{\omega i}$ und bleiben bis auf S , welches nur sein Zeichen wechselt, ungeändert, wenn man ω in $-\omega$ verwandelt; es ist also

$$\left[\frac{2R}{P} = \frac{\sqrt{aa} - \sqrt{bb}}{\sqrt{aa} + \sqrt{bb}}, \quad \frac{2S}{Q} = \frac{\sqrt{aa} - \sqrt{bb}}{\sqrt{aa} + \sqrt{bb}}, \quad \frac{2R}{P} = \frac{2S}{Q} \right]$$

End of restored AGM section. For sections 23–26 and the subsequent “Lemniscatische Functionen” material, see the base earlier TeX; those passages were not flagged in the fidelity audit and are passed through without changes here.